Funkcionális anatómia III.

Szentágothai, János
Réthelyi, Miklós

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Funkcionális anatómia III.

írta Szentágothai, János és Réthelyi, Miklós

Publication date 2006-09-01
Szerzői jog © 2006-09-01 Miklós, Réthelyi

Kivonat

Ez a tankönyv kísérlet az orvostudományok alapját képező morfológiai ismeretanyagnak konzekvensen alkalmazott funkciós szemléletben való egybeolvasztására.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalom

1. 8. Fejezet. Az idegrendszer és az érzékszervek 1
    1. 8.1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 1
    2. 8.2. AZ IDEGRENDSZER FEJLŐDÉSÉNEK KEZDETE 4
        2.1. A velőcső korai tagozódásai 4
        2.2. A velőcső falában lejátszódó szövetdifferenciálódási folyamatok 9
    3. 8.3. KÖZPONTI IDEGRENDSZER (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE) 13
        3.1. Gerincvelő (medulla spinalis) 13
            3.1.1. A gerincvelő anatómiai leírása 13
            3.1.2. A gerincvelő erei 17
            3.1.3. A gerincvelő burkai 17
            3.1.4. A gerincvelő mikroszkópos szerkezete 18
            3.1.5. A gerincvelő neuronjainak elhelyezkedése 19
            3.1.6. Gerincvelői reflexívek 20
            3.1.7. A gerincvelő felszálló pályái (8/17. ábra) 30
            3.1.8. A gerincvelő érző (szenzoros) működése 32
            3.1.9. A gerincvelő leszálló pályái (8/17. ábra) 33
            3.1.10. A gerincvelő motoros működése 35
            3.1.11. A gerincvelő fejlődési rendellenességei 37
        3.2. Az agytörzs 38
            3.2.1. Az agytörzs felszíni anatómiája 38
            3.2.2. Az agytörzs vérellátása 41
            3.2.3. Az agytörzs belső szerkezete 45
            3.2.4. Agytörzsi reflexközpontok és reflexívek 69
            3.2.5. Az agytörzs pályarendszerei 76
        3.3. Kisagy (cerebellum) 81
            3.3.1. A kisagy vérellátása 82
            3.3.2. A kisagykéreg mikroszkópos szerkezete, kapcsoló működései és integratív egységei 82
            3.3.3. Kisagypályák 88
            3.3.4. Működési következtetések 90
            3.3.5. A kisagy fejlődése 90
        3.4. Köztiagy 91
            3.4.1. III. agykamra (ventriculus tertius) 92
            3.4.2. A köztiagy vérellátása 92
            3.4.3. A köztiagy belső szerkezete 92
            3.4.4. A thalamus topográfiai és szerkezeti felépítése (8/43. ábra) 93
            3.4.5. Funkciós megjegyzések 94
            3.4.6. A hypothalamus topográfiai és szerkezeti felépítése 95
            3.4.7. A hypothalamus afferens és efferens összeköttetései 96
            3.4.8. A köztiagy fejlődése 101
        3.5. Nagyagy vagy agyféltekék (cerebrum, hemispheriumok) 101
            3.5.1. A nagyagy fejlődése 101
            3.5.2. A féltekék felszíni rajzolata 105
            3.5.3. Szaglóagy 106
            3.5.4. Törzsdúcok 106
            3.5.5. A nagyagy fehérállományú összeköttetései 107
            3.5.6. Oldalkamra 110
            3.5.7. A nagyagy arteriái és venái 113
            3.5.8. A nagyagy mikroszkópos szerkezete 114
        3.6. A központi idegrendszer pályarendszerei 126
            3.6.1. Érző pályarendszerek 126
            3.6.2. Mozgató pályarendszerek 132
            3.6.3. A limbicus rendszer 136
        3.7. Neuropeptidek a központi idegrendszerben 139
        3.8. A fájdalom neuroanatómiai alapjai 140
        3.9. Az agyvelő burkai 141

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3.9.1. Kemény agyhártya 142
3.9.2. Lágy agyhártyák (arachnoidea és pia mater; leptomeninx) 145
3.9.3. Cisternae subarachnoideales 145
3.9.4. Agy-gerincvelői folyadék 146
3.9.5. A vér–agy, a vér–liquor és a liquor–agy terek határfelületeinek szerkezete 147
4. 8.4. A KÖRNYÉKI IDEGRENDSZER 149
4.1. A környéki idegrendszer fejlődése 149
4.2. Agyidegek 154
4.2.1. Nervus oculomotorius (III.) 154
4.2.2. Nervus trochlearis (IV.) 155
4.2.3. Nervus trigeminus (V.) 155
4.2.4. Nervus abducens (VI.) 159
4.2.5. Nervus facialis (VII.) 159
4.2.6. Nervus glossopharyngeus (IX.) 161
4.2.7. Nervus vagus (X.) 162
4.2.8. Nervus accessorius (XI.) 164
4.2.9. Nervus hypoglossus (XII.) 164
4.2.10. Az agyidegek fejlődése 165
4.3. Gerincvelői idegek 166
4.3.1. A gerincvelői idegek dorsalis ágai (rami dorsales nervorum spinalium) . 166
4.3.2. A gerincvelői idegek ventralis ágai (rami ventrales nervorum spinalium) 166
4.4. A vegetatív idegrendszer 174
4.4.1. A vegetatív idegrendszer központi része 174
4.4.2. A vegetatív idegrendszer peripheriás része 175
5. 8.5. AZ ÉRZÉKSZERVEK ÉS IDEGPÁLYÁIK 187
5.1. Szaglószerv (organum olfactus) 187
5.2. Ízlelőszerv 192
5.3. Látószerv 192
5.3.1. Szemgolyó 193
5.3.2. Látóideg 207
5.3.3. A pupilla fényreflexíve (8/83. ábra) 211
5.3.4. A szem járulékos készülékei (organa oculi accessoria) 213
5.3.5. A szem védőberendezése, szemhéjak 217
5.3.6. A látószerv fejlődése 219
5.4. Halló- és egyensúlyozószerv 222
5.4.1. Külső fül 222
5.4.2. Középfül 223
5.4.3. Belső fül 226
5.4.4. A vestibularis idegvégszervek szöveti szerkezete 229
5.4.5. A halló érzékszerv szöveti szerkezete 232
5.5. Bőr 241
5.5.1. Bőr 241
5.5.2. A bőr mirigyei (glandulae cutis) 247
5.5.3. Haj és szőrzet 249
5.5.4. Körmök 252
5.5.5. Emlő 252
5.5.6. A bőr és származékainak fejlődése 254
2. 9. fejezet. Tájanatómiai összefoglalás 256
1. 9.1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 256
2. 9.2. A FEJ TÁJÉKAI (REGIONES CAPITIS) 256
2.1. A fejtető lágyrészborítása 256
2.2. A koponyatető belső felszíne 258
2.3. A koponyaalap belső felszíne (9/3. ábra) 260
2.4. Regio frontalis 262
2.5. Regio temporalis 263
2.6. Fossa infratemporalis et pterygopalatina 263
2.6.1. Fossa infratemporalis 263
2.6.2. Fossa pterygopalatina 264
2.7. Regio facialis 265
2.7.1. Regio infraorbitalis et buccalis 265

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2.7.2. Regio parotideomasseterica 266
2.7.3. Regio orbitalis 267
2.7.4. Regio nasalis 269
2.7.5. Regio oralis et mentalis 270
2.8. Cavitas oris et regio rami mandibulae 270
2.8.1. Cavitas oris 270
2.8.2. Vestibulum oris 270
2.8.3. Cavitas oris propria 271
2.8.4. Regio rami mandibulae (9/5. ábra) 271
2.8.5. Regio sublingualis (9/6. ábra) 273
2.8.6. Regio tonsillaris 274
3. 9.3. A NYAK TÁJÉKAI (REGIONES CERVICALES) 9/7. ábra 274
3.1. Regio cervicalis anterior 274
3.1.1. Regio submandibularis 274
3.1.2. Trigonum caroticum (Regio carotica) 277
3.1.3. Regio colli mediana (nem hivatalos név) 278
3.2. Regio cervicalis lateralis 279
3.2.1. Fossa supraclavicularis major (trigonum omotrapezoideum) 279
3.2.2. Trigonum omoclaviculare 279
3.2.3. Fossa scalenotrachealis 280
3.3. Regio nuchae (Regio cervicalis posterior) 280
3.4. A garat (pharynx) topográfiája 281
3.5. A gége (larynx) topográfiája 282
4. 9.4. A TÖRZS TÁJANATÓMIÁJA 283
4.1. A thorax felületes tájékai 283
4.1.1. Regio infraclavicularis 283
4.1.2. Regio mammalis 284
4.1.3. Regio scapularis 285
4.1.4. Spatium intercostale 285
4.2. Cavum thoracis 288
4.2.1. Diaphragma 288
4.2.2. Pleura 289
4.2.3. Cupula pleurae 290
4.2.4. Tüdő 290
4.2.5. Mediastinum 292
4.3. A mellkas átmetszetei 296
4.4. A hasfal és felületes tájékai 299
4.4.1. A hasfal szerkezete 299
4.4.2. Cavum abdominis 304
4.5. Medence 312
4.5.1. A medence falai és az azon átlépő képletek 312
4.5.2. A férfi medencei szervek 313
4.5.3. A női medencei szervek 316
4.5.4. Regio perinealis 318
4.5.5. Regio analis 318
4.5.6. Regio urogenitalis femina 319
4.5.7. Regio urogenitalis masculina 321
4.6. Canalis vertebralis 324
5. 9.5. A FELSŐ VÉGTAG TÁJANATÓMIÁJA 324
5.1. A felső végtag tapintható képződményei 324
5.2. A felső végtag bőrbeidegzése 324
5.3. A felső végtag collateralis keringése 324
5.4. A felső végtag venái 325
5.5. A felső végtag nyirokerei és regionalis nyirokcsomói 325
5.6. Regio (s. fossa) axillaris 326
5.7. Regio deltoidea 328
5.8. Regio brachii anterior 329
5.9. Regio brachii posterior 329
5.10. A felkar keresztmetszete 330
5.11. Regio cubiti anterior 331

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.12. Regio cubiti posterior 332
5.13. Regio antebrachii anterior 332
5.14. Regio antebrachii posterior 333
5.15. Az alkar keresztmetszete 334
5.16. Regio carpi volaris 335
5.17. Regio carpi dorsalis 335
5.18. Palma manus 336
5.19. Dorsum manus (és foveola radialis) 339
5.20. A felső végtag reflexei 339
6. 9.6. AZ ALSÓ VÉGTAG TÁJANATÓMIÁJA 339
6.1. Az alsó végtag tapintható képződményei 340
6.2. Az alsó végtag bőrbeidegzése 340
6.3. Az alsó végtag collateralis keringése 340
6.4. Az alsó végtag venái 341
6.5. Az alsó végtag nyirokerei és regionalis nyirokcsomói 341
6.6. Regio glutea 341
6.7. Regio subinguinalis 342
6.8. Regio femoris anterior 344
6.9. Regio femoris posterior 345
6.10. A comb keresztmetszete 345
6.11. Regio genus anterior 346
6.12. Regio genus posterior (fossa poplitea) 347
6.13. Regio cruris anterior 348
6.14. Regio cruris posterior 349
6.15. A lábszár keresztmetszete 349
6.16. Regio malleoli medialis 350
6.17. Regio malleoli lateralis 351
6.18. Planta pedis 351
6.19. Dorsum pedis 353
6.20. Az alsó végtag ínreflexei 354

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A táblázatok listája

1.1. 8/1. táblázat 62
1.2. 156
1.3. 157
1.4. 157
1.5. 160
1.6. 162
1.7. 8/3. Táblázat. A feji parasympathicus rendszer összetevői 179

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. fejezet - 8. Fejezet. Az idegrendszer és az érzékszervek

1. 8.1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az állatvilág szinte minden lényének jellemző tulajdonsága, hogy a külvilágban uralkodó viszonyokról információkat képes felvenni, ezeket specifikus szöveteiben fel tudja dolgozni, különböző jellegű információkat egymással kapcsolatba hozni, és megfelelő, az állat létfenntartása szempontjából biológiailag célszerű intézkedéseket (pl. testrész visszahúzása a veszélyeztetett területről; menekülés; támadás; táplálék felkeresése, megragadása stb.) kidolgozni képes. E biológiai feladatra specifikusan differenciált szövet- és szervrendszer szolgál: az **idegrendszer** és az **érzékszervek.** Az érzékszervek csupán a külvilágban lezajló fizikai vagy kémiai változásokról információkat felvevő receptorok (lásd az idegszöveteknél) nagyobb koncentrációi. A receptorok fizikai lényegük szerint ún. transzducerek, azaz olyan berendezések, amelyek valamilyen fizikai vagy kémiai változást (inger) fiziológiai folyamattá, ingerületté képesek átalakítani. Általános elv, hogy az inger fizikai energiatartalma és az általa keltett fiziológiai ingerület energiatartalma között nincs általános érvényű összefüggés. Vannak receptorok (pl. a szem ideghártyájában), amelyek alkalmas körülmények közt egyetlen energiakvantum (foton) hatásra több nagyságrenddel nagyobb energiát képviselő fiziológiai ingerületi folyamatot képesek kelteni. Fordítva, sok receptort (pl. mechanoreceptorokat) csupán jelentékeny mechanikai hatások hoznak ingerületbe, melyekhez képest az erről ínformációt hordozó idegi ingerületi hullám energiatartalma jelentéktelen. Az inger csupán ún. trigger[1]1 folyamat. (Félreértések elkerülésére megemlítjük, hogy az inger erősségének jelzésére – információs szaknyelven „kódolásra" – a receptoroknak van eszközük. A receptor által az időegységben termelt ingerületi hullámok száma a biológiai szempontból jelentős határok között ugyanis jelzi az inger erősségét.) Az érzékszervek azonban nem kizárólag receptorokból állnak, hanem bonyolult, nem idegi természetű ingerátalakító, ingerválogató, iránymeghatározó és védőberendezésekkel is bírnak (elsősorban a látó- és hallószerv), ezért az egyes érzékszervek anatómiai ismertetésére külön nagyobb fejezeteket kell szentelnünk. Jobb híján – fejlődéstani okokból –, és minthogy érzékszervként is fontos szerepet visz, a bőrrel és származékaival is az érzékszervek közt foglalkozunk.

Az idegi organizáció filogenetikai tendenciái. Legalacsonyabb organizációs fokon (a coelenteratákban) a neuronok lap szerint elterülő hálózatokat képeznek. Nagyon hamar (már alacsonyabb rendű férgekben is) jelentkezik azonban a tendencia, hogy a neuronoknak legalább a sejttestei és a köztük levő kapcsolások speciális szövettömörülésekbe (dúcokba = ganglia) gyűjtessenek össze. Természetesen a receptorok és az effectorok továbbra is a test külső szöveteiben – a receptorok nagy része a testfelületen, az effectorok az izmokban és a mirigyekben – maradnak. Hasonlóképpen a receptorokat a központokkal összekötő afferens idegrostok és a központokat az effectorokkal összekötő efferens idegrostok a központokból ki kell hogy jöjjenek a peripheriára. Az idegrendszer törzsfejlődésének tehát alapvető tendenciája:

1. A központok képzésére való törekvés (centralizáció). Ennek következtében az idegrendszer fejlődésében korai lépésként jelentkezik az elkülönülés központi idegrendszerre *(systema nervosum centrale),* amely a reflexívek központi kapcsolóberendezéseit tartalmazza, és peripheriás idegrendszerre *(systema nervosum periphericum),* amely főleg afferens (érző) és efferens (motoros és secretoros) idegrostokból és/vagy receptor és effector idegvégződésekből áll.

2. A legtöbb élőlény segmentalis (metameriás) felépítése folytán logikus, hogy mind a központok, mind a peripheriás idegelemek, alkalmazkodva ehhez a szerkezeti elvhez, maguk is szelvényesen rendeződnek. Az idegi organizáció további fontos tendenciája tehát a segmentatio. Az idegrendszer szelvényeződése a gerinceseknek is alapvető szerkezeti elve.

3. A kezdetben csaknem egyenértékű központi idegszelvények közül már a férgekben egyenlőtlenségek alakulnak ki. Az elülső testvéghez közeli idegszelvények nemcsak nagyobbakká válnak több szelvény összeolvadása és az idegelemek szaporodása folytán, hanem működési túlsúlyba is kerülnek a hátsóbb testszelvények idegközpontjai felett. Az idegrendszer filogenezisének ezt a tendenciáját cephalicus dominantiának nevezik. Feltehetőleg azzal függ össze, hogy a filogenezis során a legspecializáltabb

[1]1 Angol: (puska) ravasz(a). ti. a ravasz meghúzásához szükséges erő semmiféle kapcsolatban nincsen a lövedéket a puskacsőből kihajtó robbanótöltet által képviselt erővel.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

érzékszervek (hallás, látás és szaglás) az elülső testvégen koncentrálódnak, tehát a hozzájuk tartozó központi idegszelvények szükségszerűen túlfejlődnek.

4. A cephalisatio azonban nem egyszerűen abból áll, hogy az előrébb levő központi idegrészek működési túlsúlyba kerülnek a testtengely mentén hátrább levőkkel szemben, hanem abból is, hogy egy caudalisabb központi szelvényhez tartozó működés teljesen áttevődik egy cranialisabb helyzetű központba. Ez a fejlődési tendencia legélesebben a gerincesek törzsi fejlődéseiben mutatkozik meg, ahol a működéseknek ez a cranialis irányú transzpozíciója fokozatosan odavezet, hogy a kezdetben úgyszólván csak a szaglás szolgálatában álló agykéregbe helyeződnek át az eredetileg a középagyhoz kötött látási és részben még caudalisabb központokhoz tartozó hallási mechanizmusok.

A reflexív anatómiai fogalma. A neuronok az idegszövetnek csupán elemi egységei, önmagukban is funkcióképesek, ha ehhez mesterségesen megteremtjük a feltételeket. Természetes viszonyok között az idegműködés alapvető elemi folyamata a reflex, és ennek anatómiai alapja: a reflexív **(8/1. ábra)**.A reflexív sémásan öt tagból álló láncra egyszerűsíthető:

1. érző végkészülék (receptor);

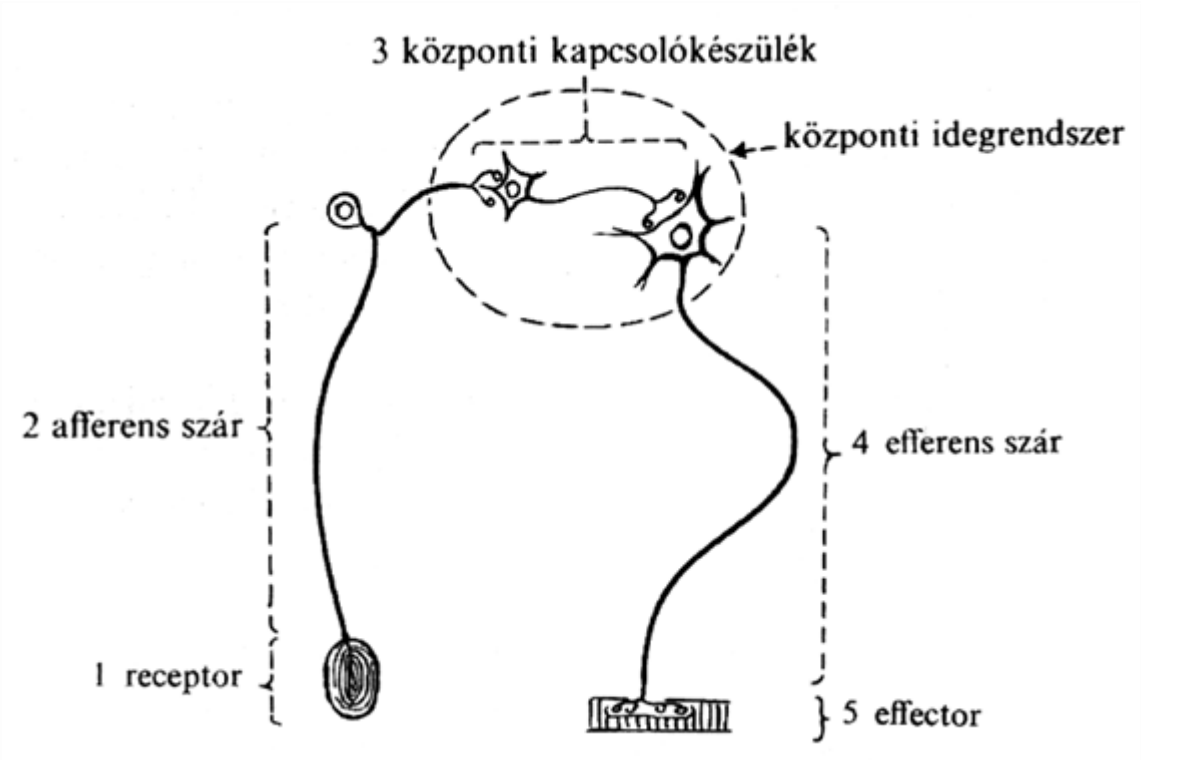
2. afferens szár;

3. központi kapcsolóberendezés;

4. efferens szár;

5. végrehajtó szerv (effector).

A reflexfolyamat létrejöttéhez általában szükséges egy **érző végkészülék** *(receptor),* amely valamely fizikai vagy kémiai változás (inger) hatására ingerületi állapotot termel. Előfordul azonban az is, hogy egyes központi neuronok közvetlenül érzékenyek pl. a közelükben levő capillarisokon átfolyó vér hidrogénion-koncentrációjára, ozmotikus koncentrációjára, esetleg hormontartalmára stb. Ezek központi receptorok; ilyenkor nem kell érző végkészülék, és a reflexeknek nincs is anatómiai értelemben afferens szára.



8/1. ábra. A reflexív elvi sémája

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A reflex afferens szára általában érző neuron, amelynek sejtje spinalis ganglionban vagy érző agyidegi ganglionban helyezkedik el; rendszerint pseudounipolaris sejt, melynek egyik neurit szára kifut a peripheriára az érző végkészülékhez, másik ága bemegy a központba.

Kapcsolókészülék. A legegyszerűbb esetben egyetlen synapsis, nevezetesen akkor, ha az érző neuron közvetlenül a mozgató neuronnal kapcsolódik. Ebben az esetben a reflexív két neuronból épül fel. Mint később meglátjuk, az ilyen egyszerű reflexívnek csak egyetlen fajtáját ismerjük, ez a reflex azonban mind gyakorlati orvosi, mind biológiai és idegfiziológiai tekintetben nagy jelentőségű, ezért külön kiemeljük, mint monosynapticus (egysynapsisú) reflexívet. Sokkal gyakoribb, hogy a reflex afferens és efferens szára közé egy vagy több interneuron illeszkedik, sok esetben sok neuronból álló kapcsolókészülék.

Efferens szár. Egy mozgató neuron, amelynek idegsejtje a gerincvelőben vagy a mozgató agyideg magvakban van, neuritje pedig a mozgatóidegekben kifut az izmokhoz. Vegetatív reflexívek efferens szára mindig egymás után kapcsolt két neuronból áll, amelyek közül csak az első idegsejtje van a központi idegrendszerben. Ezek a preganglionaris neuronok, amelyeknek preganglionaris (dúc előtti) rostjai a peripherián levő vegetatív dúcban egy synapsist alkotnak a másik neuronnal, amelynek postganglionaris (dúc utáni) rostjai kimennek a beidegzett szövetbe.

Végrehajtó szerv *(effector).* Mozgató idegvégződés; tulajdonképpen az általa beidegzett izom is az effectorhoz számítható. Vegetatív reflexívekben mozgató idegvégződések mellett vannak secretiós idegvégződések is.

A továbbiak során látni fogjuk, hogy elemi reflexekben az afferens és az efferens reflexszár közé aránylag egyszerű kapcsolókészülék illeszkedik, és ez a kapcsolókészülék helyileg arra a területre korlátozott (pl. gerincvelőszelvényre), ahová az afferens szár befut, és ahonnan az efferens szár kifut. – Összetettebb reflexekben mind az afferens, mind az efferens szár mintegy felfelé – ti. magasabb agyrészek felé – meghosszabbítást nyer, vagyis az elemi reflexív felé másodlagos, harmadlagos stb. reflexív rendelődik. – Ebből azonban érthető, hogy különböző központi kapcsolási szintek (reflex- vagy reflectoricus szintek) vannak, amelyek hierarchikus rendszerben egymásra épülnek: pl. gerincvelői reflex, e fölé rendelt agytörzsi reflex és újra fölé rendelt kérgi reflex. Ezek a szintek nem zárják ki egymás működését, ellenkezőleg: egyugyanazon érző impulzus alsó szinten kiválthat egy elemi reflexet, egyidejűleg azonban felfelé haladva, agytörzsi és agykérgi reflexet is kivált, amely kis késéssel rendszerint sokkal nagyobb kiterjedésű effector területre érkezik vissza. Az alsó szinten biológiailag célszerű reflexet kiegészíti az állatnak most már nem egyetlen testrésze, hanem egésze szempontjából is. Ehhez persze sokszor az is kell, hogy a magasabb szint működése lefojtsa, azaz gátolja az alacsonyabb reflexszint működését.

Az anatómiai és működési tekintetben összetartozó számos reflexív és a köztük levő bonyolultabb kapcsolatok ismét nagyobb működési egységeket alkotnak, amelyeket rendszerek néven kapcsolnak egybe; pl. motoros rendszer, limbikus rendszer, hypothalamo-hypophysealis rendszer stb. Ugyancsak rendszerbe foglaljuk az összes érzékszervek központi készülékeit: látórendszer, hallórendszer, egyensúlyrendszer, szaglórendszer.

Az emlősidegrendszer szerkezetének vázlata. Az idegrendszer szerkezetének részletes tanulmányozása előtt célszerűnek látszik az idegrendszer egészét nagy vonalakban áttekinteni.

Durván, az érthetőbb leírás kedvéért és didaktikai megfontolásból az idegrendszert a valóságban nagyon mesterséges módon két részre osztjuk fel:

1. központi idegrendszerre (systema nervosum centrale) és

2. környéki idegrendszerre (systema nervosum periphericum).

A **központi idegrendszer** tartalmazza az idegsejtek és a kapcsolókészülékek jelentős többségét, valamint a különböző idegközpontokat összekötő idegpályákat. A központi idegrendszer a gerinccsatornában helyet foglaló gerincvelőből *(medulla spinalis)* és a koponyaüreget majdnem teljesen kitöltő agyvelőből *(encephalon)* áll.

A *gerincvelő* fontos kapcsolókészülék. Számos reflexnek székhelye, a testnek a fejen kívül eső részei számára az elemi védekezőmechanizmusokat (főleg a végtagok védelméért felelős), természetes testtartásokban elfoglalt helyzetét biztosító központ. Megvalósít olyan bonyolult mozgási programokat is, mint az ízületeknek a járáshoz szükséges feszesen tartása vagy a lépésváltás mechanizmusa. Ellentétben az alacsonyabb rendű gerincesekkel (kétéltűek, hüllők), az ember gerincvelője a fenti funkciókat a magasabb központokkal együttműködve végzi.

A gerincvelőnek az a része, amely a neuronok sejttestét és a dendriteket tartalmazza, már szabad szemmel láthatóan is eltér az idegrostokat tartalmazó területektől. Az előbbi terület (vértelen központi idegszervekben)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szürkés színével tűnik ki, ezért *szürkeállomány*nak nevezik *(substantia grisea).* Az idegrostokat tartalmazó területek élénk tejfehér színűek, ez a *fehérállomány (substantia alba).*

Az *agyvelő* viszonylag kisméretű agytörzsből *(truncus cerebri),* a köztiagyból *(diencephalon),* a kisagyból *(cerebellum)* és az emberben hatalmasra megnőtt nagyagyféltekékből *(hemispherium)* áll.

Az *agytörzs* szerkezete sokban hasonlít a gerincvelő szerkezetére (kapcsolata a peripheriával, felszálló és leszálló pályák, reflexívek). Az egymástól elkülönült szürke- és fehérállomány helyett idegrostkötegekkel (pályák, *tractus*)elválasztott idegsejtcsoportok (magok, nuclei) találhatók az agytörzsben.

A *diencephalon* nagy része *(thalamus, metathalamus)* a felszálló (érző-) pályák átkapcsoló állomása; innen indulnak ki a pályák utolsó neuronjai, amelyek a hemispheriumok kéregállományában különböző területeken végződnek. A thalamus más magjai különböző rendszerekben vesznek részt, mint pl. a limbikus rendszer vagy motoros rendszer. A diencephalon másik része (hypothalamus) számos le- és felszálló pályával kapcsolatban álló vegetatív központ. A szintén a diencephalonhoz tartozó epithalamusként összefoglalt magokkal és pályákkal is a limbikus rendszernél találkozunk majd.

A kisagy a mozgáskoordinációban lényeges szerepet vivő agyrész, kiterjedt afferens és efferens kapcsolatokkal rendelkezik.

A féltekék állományában elhelyezkedő idegsejtcsoportok (törzsdúcok) szintén a mozgáskoordinációban szereplő, sok más agyi kapcsolatban álló magok. A féltekék felszínének szürkeállománya (agykéreg, *cortex cerebri*) az idegrendszeri hierarchiának a csúcsa. Az érzőpályák végződése és a motoros pályák indulása mellett (projekciós pályák) az agykéreg kapcsolatait számos associatiós és commissuralis pálya biztosítja. Az előbbiek az agykéreg különböző területeit kötik össze, az utóbbiak a két hemispherium szimmetrikus pontjai között teremtenek kapcsolatot.

A **környéki (peripheriás) idegrendszer** tartalmazza az idegsejtek és kapcsolókészülékek kisebb részét: úm. az elsődleges érzőneuronok sejttesteit (a gerincvelői és agyidegi érződúcokban) és a vegetatív idegrendszer idegsejtjeinek és kapcsolóközpontjainak jelentős részét (bár korántsem egészét). Az idegsejtek a sympathicus és parasympathicus dúcokban és számos zsigeri szerv falában (főleg a gyomor-bél csatorna, alsó légutak, tüdő, medencei szervek) helyezkednek el. Ugyancsak a környéki idegrendszerhez kell sorolnunk a szabad szemmel is jól felismerhető és nagy orvosgyakorlati jelentőségű idegeket *(nervi).* Ezek kötegszerű felépítésű, fokozatosan kisebb kötegekre szétoszló, kötőszöveti burok és vázrendszerrel jól védett képződmények. Az idegek kapcsolják össze a központi idegrendszert az izmokkal, a receptorokat a központi idegrendszerrel, valamint kapcsolatokat teremtenek a központi idegrendszer és a vegetatív dúcok, a dúcok és az általuk, beidegzett szervek között.

A szürkeállomány réteges szerkezete. Főleg a magasabb agyrészek szürkeállományának idegsejtjei réteges szerkezetet alkotnak. Az agykéreg 6 rétegű, a kisagykéreg 3 rétegű, a felső ikertelep többrétegű, a retina 10 rétegű. Régebben úgy képzelték, hogy az egyes rétegek funkciós tekintetben külön egységet alkotnak. Ez a képzet nagyon távol esik a valóságtól, lényegileg pusztán arról van szó, hogy fejlődéstani okból különböző rétegekben hasonló sejtféleségek differenciálódnak, tehát egy bizonyos réteg – nagy általánosságban, kisebb-nagyobb helyi különbözőségekkel – azonos felépítésű. Működési egység tekintetében egy helyen, egymás alatt, különböző rétegben elhelyezkedő elemek sokkal szorosabban tartoznak össze, és tangenciális irányban az összefüggések sokkal kevésbé szorosak.

Az agykéreg sokkal inkább columnaris szerkezetű, azaz egymás mellé rendezett – egymást persze részben fedő –, hasábszerű egységek mozaikja, melyek közül mindegyiknek megvan a maga sajátos feladata.

Az ember központi idegrendszerének agyvelői része igen bonyolult, nagyobbára görbült idomokból áll, amelyek térbeli elrendeződését elképzelni és emlékezetbe vésni nem könnyű. Bár a klasszikus anatómiai viszonyok leírását itt nagymértékben leegyszerűsítjük, mégis célszerűbbnek mutatkozik előbb az idegrendszer fejlődésének kezdeti szakaszát vázolni, és a fejlődés folyamán mutatkozó egyszerűbb térbeli viszonyokból mintegy levezetni a kifejlett agyvelő bonyolultabb felépítését.

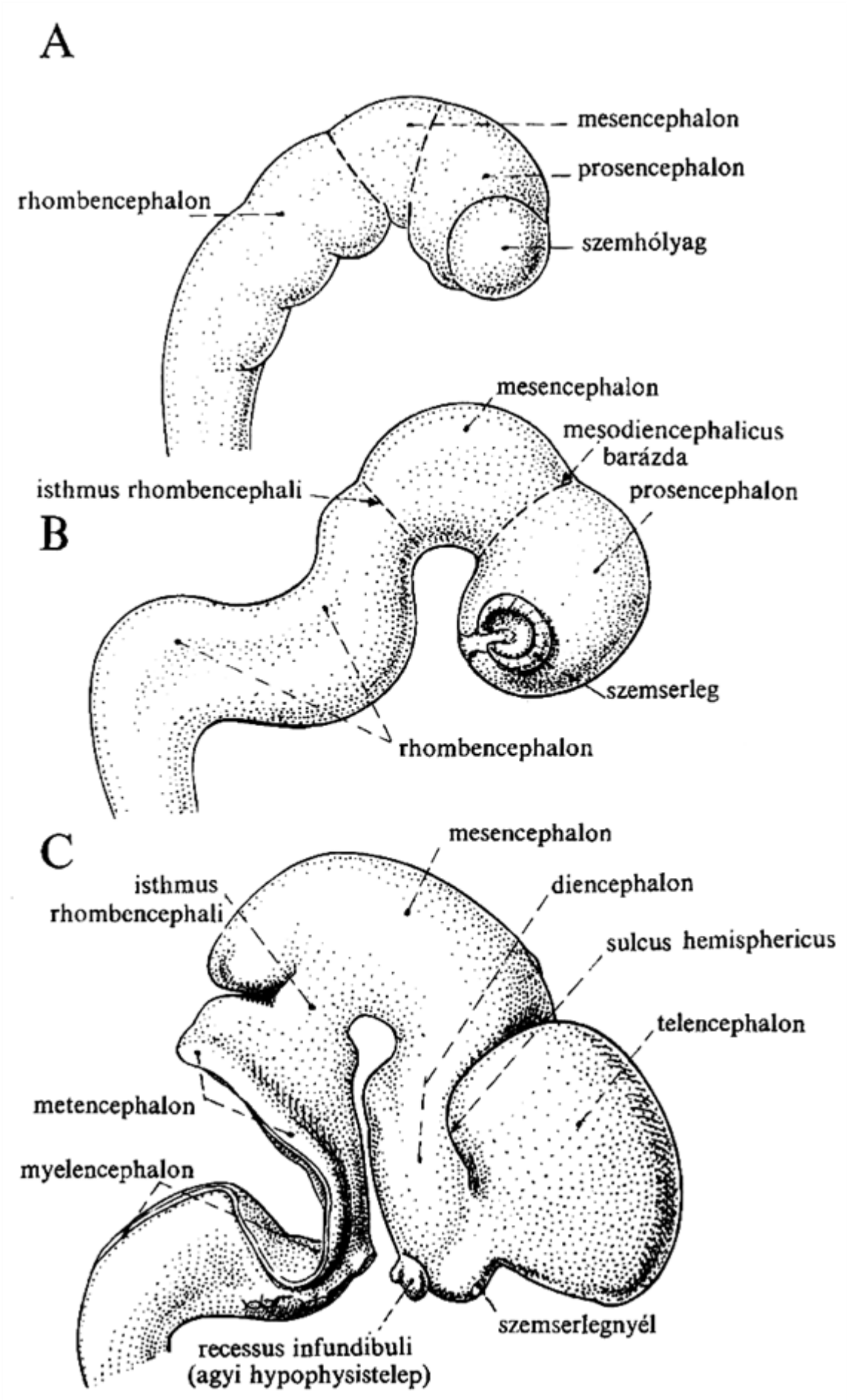
2. 8.2. AZ IDEGRENDSZER FEJLŐDÉSÉNEK KEZDETE

2.1. A velőcső korai tagozódásai

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az általános fejlődéstanban láttuk, hogy az idegrendszer telepe a 3. héten válik el az ectoderma többi részétől. A velőlemez cipőkanálhoz hasonló alakú megvastagodott hámterület, amelyet az alatta fekvő chorda dorsalis indukáló hatása hoz létre. A velőlemez záródásából keletkező velőcső elülső neuropórusa kb. 5 mm hosszú embryóban záródik, és ilyenkor a velőcső sétapálca fogantyújához hasonló görbületű elülső vastagabb része alkotja az agy telepét. Ebben a stádiumban (**8/2. ábra**,A) a későbbi elsődleges agyhólyagok még csak alig jelzetten válnak külön. Az előagyhólyag (prosencephalon) elülső, ventralis szögletéből a szemhólyagok telepei gömbszerűen emelkednek elő. A velőcső további fejlődése során a falat alkotó velőcsőhámsejtek egyenlőtlen szaporodása és a velőcső hossznövekedési tendenciája, valamint a rendelkezésre álló tér közötti aránytalanság folytán a velőcső cranialis vége mindinkább kettős S alakú görbületet ölt. Hét milliméter hosszú embryóban ezek a görbületek már lényegében kialakultak, bár az agytelep még távolról sem vette fel későbbi szélsőségesen erős kanyarulatait. Ugyancsak felismerhető ilyenkor a velőcső három elsődleges tágulata, a három agyhólyag (8/2. ábra, B). Az előagyhólyag *(prosencephalonhólyag)* mélyen lenyúlik a fejnek az elemi szájöböl feletti részébe. Az ettől dorsalisan csak igen sekély mesodiencephalicus barázdával elválasztott középső agyhólyag *(mesencephalonhólyag)* erős, dorsal felé tekintő domborulatával képezi az embryo fejtetőhajlatát. Ezzel szemben a mesencephalonból alig jelzett szűkülettel *(isthmus rhombencephali)* elválasztott utóagyhólyag (*rhombencephalon*-hólyag) épp ellenkezően, ventral felé mutat erősen domború hajlatot; ez a hídhajlat. Ettől caudalisan a velőcső gerincvelői szakaszban való átmeneténél ismét ilyen dorsal felé domború hajlat található; ez a velőcső tarkóhajlata.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8/2. ábra. A velőcső cranialis végének fejlődése. A: 5 mm hosszú emberi embryo velőcsövének feji vége; B: 7 mm hosszú embryo; C: 10 mm testhossz mellett

Az agytelep további tagozódásai már 10 mm testhossznál elég világosan kirajzolódnak (8/2. ábra, C). A prosencephalonba dorsolateralisan egy barázda, a sulcus hemisphericus vág be mindkét oldalon, és ezzel az elsődleges előagyhólyagból egy-egy elülső, végagyhólyag (*telencephalon*-hólyag) és egy hátsóbb, köztiagyhólyag (*diencephalon*-hólyag) vált külön. A telencephalonnak megfelelő területén az elsődleges előagyhólyag két oldalfal már igen korán hólyagszerűen kezd előboltosulni. A két kiboltosuló, ún. hemispheriumhólyag között a prosencephalon eredeti elülső fala, mint lamina terminalis helyben marad, és a mindjobban előboltosuló hemispheriumhólyagok közt a mélybe süllyed. A hemispheriumhólyagok fokozatosan dorsal felé is túlnövik a prosencephalon eredeti tetejének a szintjét. A két hemispheriumhólyag kitüremkedése folytán a telencephalon egy középső, páratlan részből, és a belőle oldal felé kiboltosuló, tehát páros hemispheriumhólyagokból áll. A páratlan rész a prosencephalonhólyag eredeti elülső részének felel meg. A mesencephalonhólyag egységes marad, belőle lesz a középagy (mesencephalon). A prosencephalonhoz hasonlóan a rhombencephalonhólyag is két részre válik. Elülső része a *metencephalon*, hátsó része a *myelencephalon.* Így tehát a velőcső cranialis vége korai tagozódásával öt egymás folytatásába eső – most már hólyagoknak nemigen nevezhető – csőszakaszra osztott. Ezek elölről hátrafelé

1. telencephalon (mint láttuk, középső páratlan és oldalfelé kiboltosuló valóban hólyagszerű páros hemispheriumhólyagokból áll);

2. diencephalon: ez az eredeti prosencephalonhólyag hátsó, helyben maradó része, melyből jóval korábban a szemhólyagok türemkedtek ki;

3. mesencephalon;

4. metencephalon és a

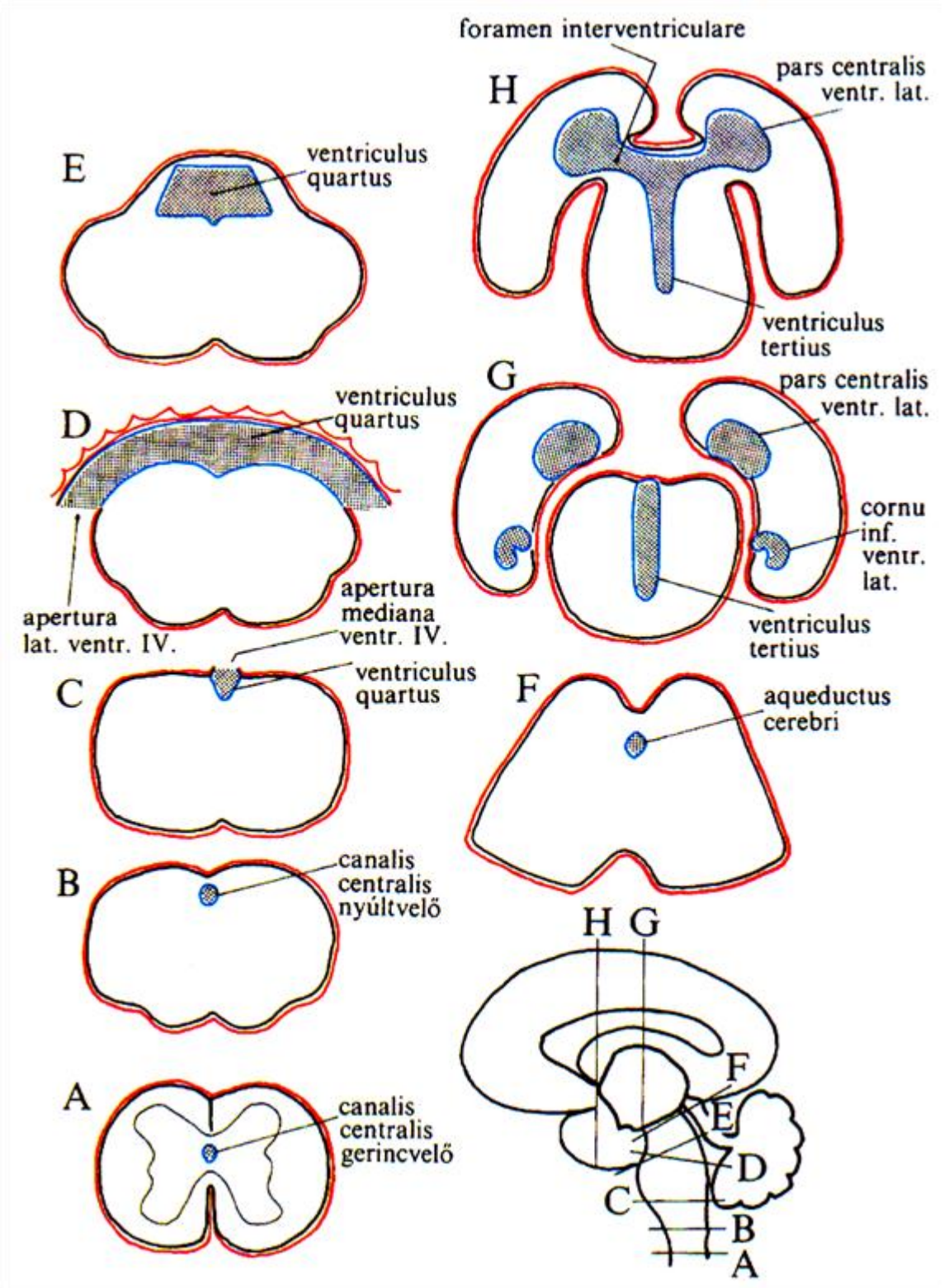
5. myelencephalon.

A fejlődő agyhólyagokat körülvevő mesenchymából alakulnak ki az agyburkok. Ezek közül az agyhólyagokhoz mindenhol hozzáfekvő réteget lágy agyhártyának nevezzük. Ez később két rétegre: a belső, pia materre és a külső pókhálóhártyára *(arachnoidea)* különül el. A mesenchymaállomány külső részéből differenciálódik a kemény agyhártya *(dura mater),* amely egyúttal az idegrendszert körülvevő koponya és gerinc csontjainak a csonthártyája is lesz.

A velőcső ürege, amelyet ependymasejtek bélelnek, a fejlődés során megmarad egységes üregnek. A különböző agyhólyagok fejlődésével párhuzamosan helyenként kitágul, máshol szűk marad. A velőcső üregének tágult részeit nevezzük agykamráknak *(ventriculi cerebri).* Egy-egy agykamrát találunk a telencephalonhólyagokban (oldalkamrák, *ventriculi laterales*), egyet a diencephalonhólyagban (III. agykamra, *ventriculus tertius*)és egyet a rhombencephalonban (IV. agykamra, *ventriculus quartus*). A velőcső ürege szűk marad a mesencephalonhólyagban *(aqueductus cerebri)* és a gerincvelőben *(canalis centralis).*

Mindegyik agykamrára jellemző, hogy a velőcső tágult üregét az agyállomány egyenetlen vastagságban veszi körül olyan mértékben, hogy az agykamra egyik fala egy sejt vékonyságú réteg formájában marad *(lamina epithelialis)*, azaz ezeken a területeken a velőcső eredeti fala nem indul differenciálódásnak. A **8/3. ábra** sémásan mutatja a velőcső üregének helyzetváltozását a gerincvelőt adó caudalis szakasztól kezdve oralis irányban haladva. Ugyanezen a rajzsorozaton a fejlődő velőcsövet beborító lágy agyburkok közüla pia matert is feltüntettük. Jól látszik, hogy a pia mater ráfekszik az agykamrák lamina epithelialis falára, a két réteget együtt *tela choroideá*nak nevezzük. A pia matert kísérő erek a tela choroideák meghatározott helyein felszaporodnak, a belőlük kialakuló érgomolyagok a lamina epithelialist maguk előtt tolják az agykamrák ürege felé. Így jönnek létre a plexus choroideusok **(8/4. ábra)**,amelyek az agykamrákat kitöltő agy-gerincvelői folyadékot *(liquor cerebrospinalis)* termelik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

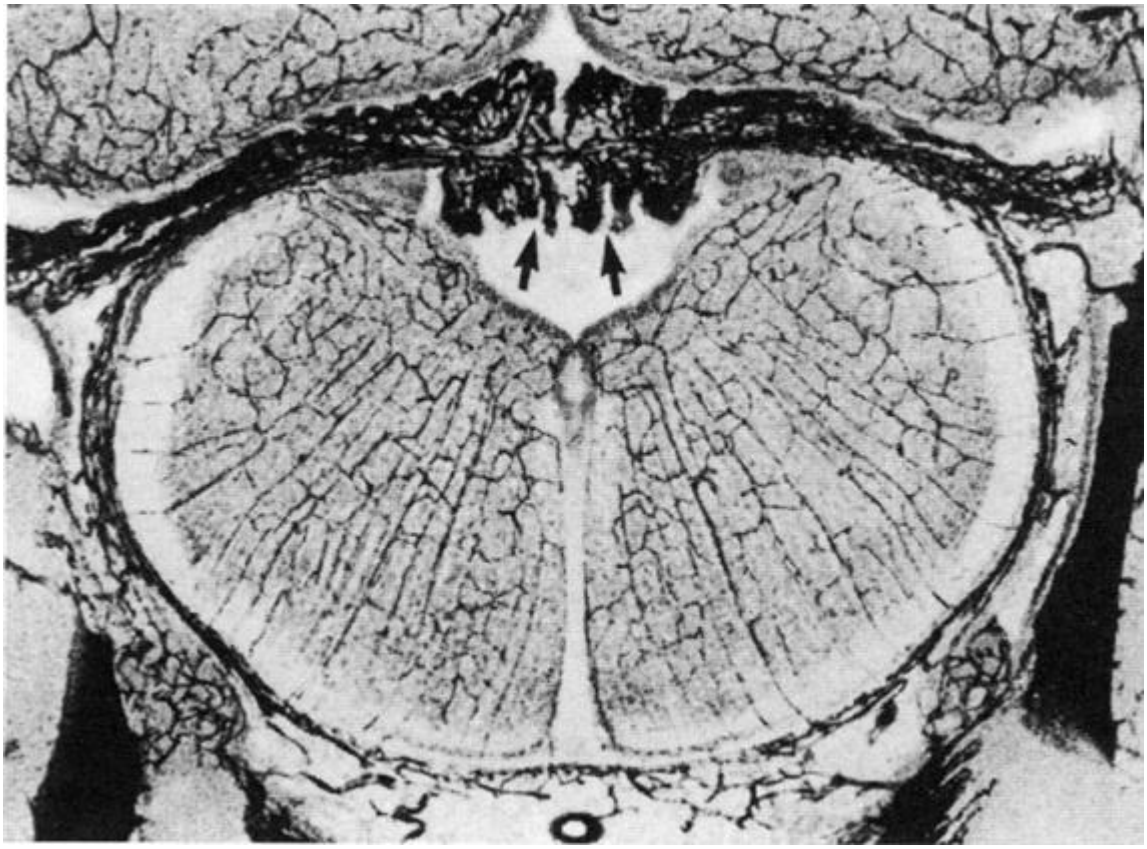


8/3. ábra. Sémás (fejlődéstani) rajzsorozat az agykamrákról és összeköttetéseikről (pontozva). Kék: a velőcső üregének ependymasejtes bélése; piros: a velőcsőt borító pia mater. Az ependymasejt-réteg és a pia mater lemezének összefekvése felel meg a tela choroideáknak. Az egyes metszési síkok elhelyezkedése (A–H) a bal alsó sagittalis síkú agysémáról olvasható le

A velőcső üregéből kialakuló agykamrarendszer a IV. kamránál közlekedik a két lágyagyhártya közötti térrel *(cavum subarachnoideale).* A 8/3. ábrán jól látható módon az egyetlen dorsalis és páros ventralis nyílásnál a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

kamrát bélelő ependyma és az agyat borító pia mater egymással érintkezik. Az agytörzs részletes tárgyalásánál visszatérünk e nyílások jelentőségére.



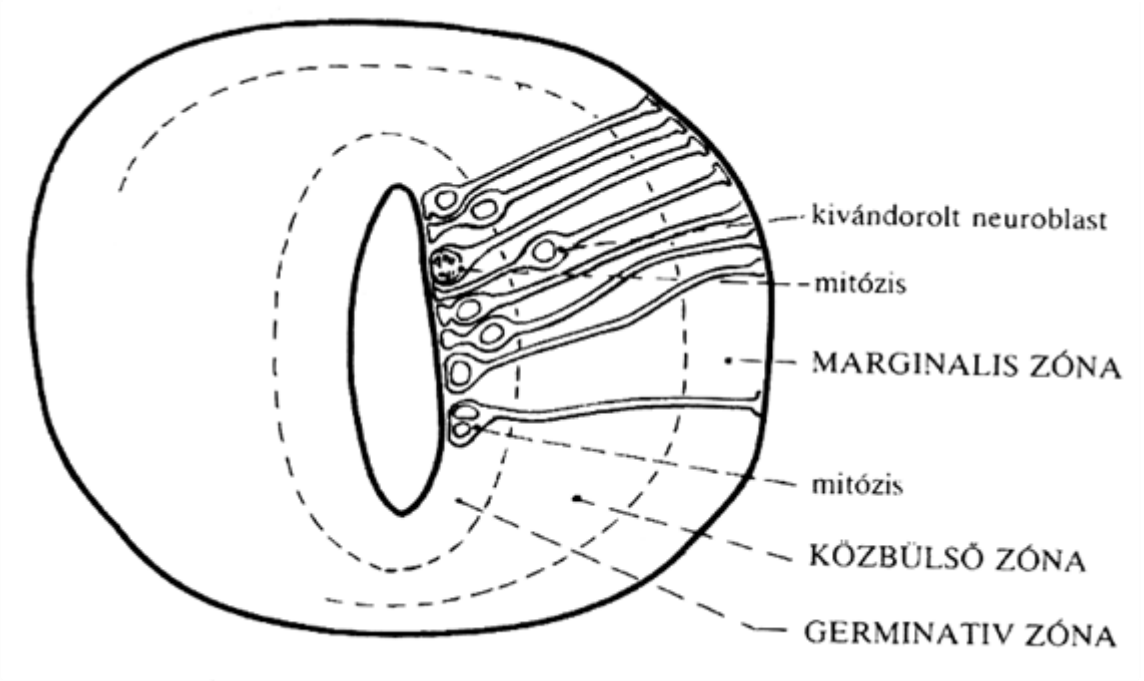
8/4. ábra. *Plexus choroideus* ventriculi quarti (patkányembryo, tussal injiciálva) (Szabó K. anyaga). A kamra üregébe belógó érfonatot nyilak jelzik. Az érfonatban a tus kirajzolja a capillarishálózatot. A nyúltvelő érszerkezetére jellemző a felszínről induló és sugarasan a mélybe nyomuló erek hálózata (vö. a 8/20. ábra B részével)

2.2. A velőcső falában lejátszódó szövetdifferenciálódási folyamatok

A velőlemez velőcsővé záródása után magas, egyrétegű, több magsoros hengerhámból áll **(8/5. ábra).** A fedőhámoknál megismert több magsoros hámmal szemben a magas, hatszögletű, hasáb alakú sejtek mindegyike megtartja összeköttetését a csőnek mind külső, mind belső (a velőcső ürege felé tekintő) felszínével. A magvak több sorban való elhelyezkedése csupán több sejt elhelyezkedésére ad lehetőséget. Ennyire karcsú sejtek a mag helyén orsó- vagy bunkószerűen (utóbbi a magvaknak a belső sorban való elhelyezkedése esetén) megvastagodnak, így a magvak több sorban való elhelyezkedése mellett a keresztmetszetre sokkal több hámsejt juthat. A sejtmagok a velőcső igen korai fázisában ciklikusan helyet cserélnek, hol feltörekszenek a hám magasabb (a felület felé eső) rétegébe, hol visszamennek a cső belvilágával határos zónába. Mitotikus sejtoszlások csak ebben a legbelső, ezért *germinatív zóná*nak nevezett magsorban zajlanak le. Ezzel szemben a magokat átmenetileg tartalmazó velőcső zónát közbülső zónának, és a magas hengerhám legkülsőbb, mag nélküli zónáját *marginalis zóná*nak nevezik (8/5. ábra). Immunhisztológiai módszerekkel, a gliasejtekre jellemző savanyú fehérjék kimutatásával a fejlődés korai szakaszában (a velőcső sejtjei morfológiailag ilyenkor még egyformának tűnnek) két sejtvonalat lehet elválasztani **(8/6. ábra)**. A későbbi idegsejteket tartalmazó neuroblast sejtvonal nem tartalmazza ezeket a savanyú fehérjéket, míg a későbbi gliasejtekké differenciálódó sejtvonal sejtjeiben az immunreakció kimutatható. A gliasejteket szolgáló sejtvonal sejtjei hamarosan ún. radiálgliasejtekké differenciálódnak, amin azt kell értenünk, hogy végig megtartják a velőcső belső és külső felszínén talpszerű kiszélesedéssel való lehorgonyzottságukat. Ez a radiál gliasejt egy régi építési technológiával készülő ház „beállványozásához", vagy egy modern acélvázas magas épület „acélvázához" hasonlóan megadja a később differenciálódó neuroblastok (a leendő neuronok) és a szabad glioblastok számára azt a radialis irányú rostos vázrendszert, amelyen ezek a sejtek később kivándorolhatnak a velőcső későbbi származékainak külső

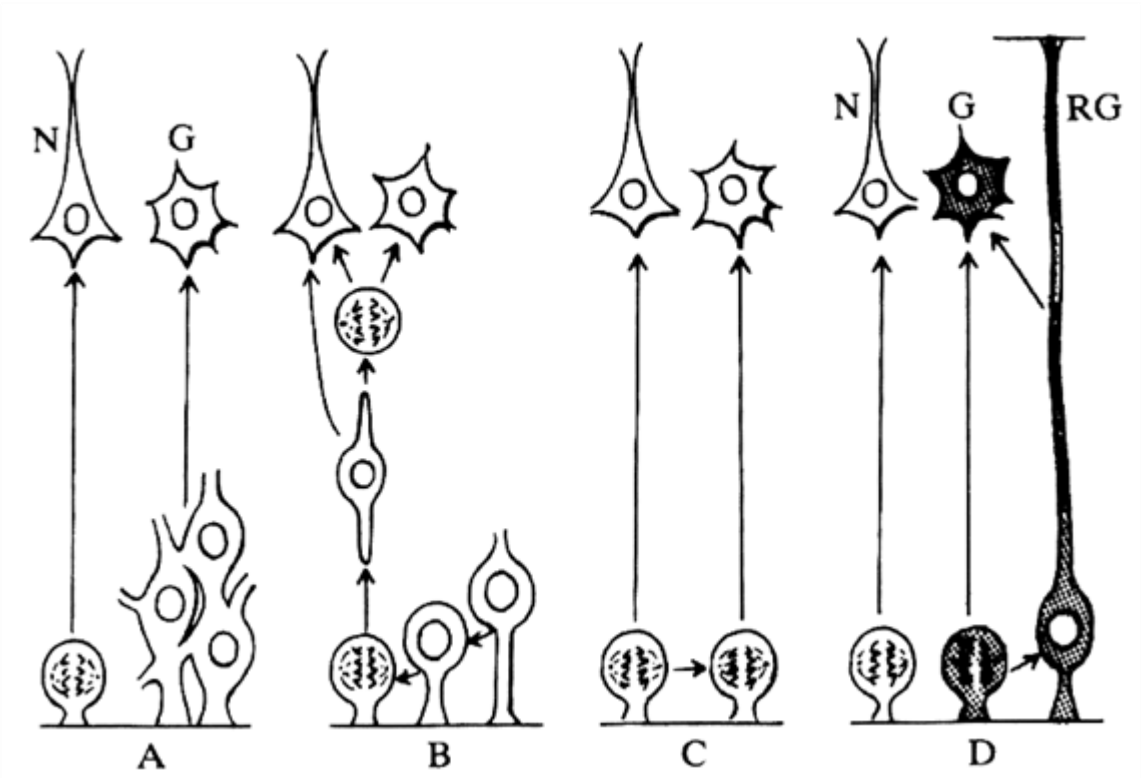
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

rétegeibe. Ezt a folyamatot a **8/7. ábra** próbálja érzékeltetni. A sejtoszlások mind a leendő idegsejtek csoportjában, mind a későbbi szabad gliasejtek csoportjában végig a belső (germinatív) zónában zajlanak le. Csak végső oszlásuk után kezdik meg ezek a sejtek a velőcső, addigra már alaposan megváltozott falában a felületre törekvő vándorlásukat. A velőcső korai tagozódásának leírásában említettük, hogy főleg a cső elülső (későbbi agyvelői) részében a sejtek nagyméretű és gyors szaporodása és a koponyaüregben rendelkezésre álló hely korlátozottsága folytán a velőcső kétszeres S-alakban görbül, és rajta helyenként kiboltosulások keletkeznek, amelyek a későbbi főbb agyvelőrészeket hozzák létre. A bonyolult hajlások, kiboltosulások és behúzódások (barázdák) ellenére az egész cső fenntartja egy ideig eredeti egyrétegű hengerhám jellegét. Az újonnan keletkezett sejteknek a germinális zónából a közbülső zónába való bevándorlása folytán azonban a velőcső hamar többrétegűvé válik. A fejlődés során és a kifejlett központi idegrendszerben végig megmaradó radiál gliasejtek viszont bármilyen görbület ellenére is fenntartják a velőcső eredeti külső és belső felszínének megfelelő pontok közti kapcsolatokat (8/7. ábra). Kifelé való vándorlásuk során a neuroblastok szinte mint a kötélmászók, a radiál gliasejtek nyúlványain „másznak fel” a velőcső külső rétegei felé az ún. közbülső zónába. Legkívül rendszerint sejtmentes marad az ún. marginális zóna. A logikusan elvárhatóval szemben az egész velőcsőben általános szabály, hogy a legkorábban „született” sejtek (ezen az utolsó sejtoszlás időpontját kell értenünk) mindig aránylag beljebb állnak meg vándorlásukban. A sorozatos hullámokban később született és később kivándorló neuro- (és valószínűleg glio-) blastok (is) az előzőleg kivándoroltak közt tovább haladnak a velőcső (most már inkább agytelep) felületesebb rétegei felé. Ez sorozatosan így folytatódik tovább, ezért a későbbi réteges szerkezetű agyrészekben (agykéreg, kisagy, felső ikertelep) mindig a legmélyebben fekvő idegsejtek a legkorábban születettek, és sorban kifelé, a felület felé, mind fiatalabb sejtek képezik az egyes rétegek ideg- és gliasejtjeit.



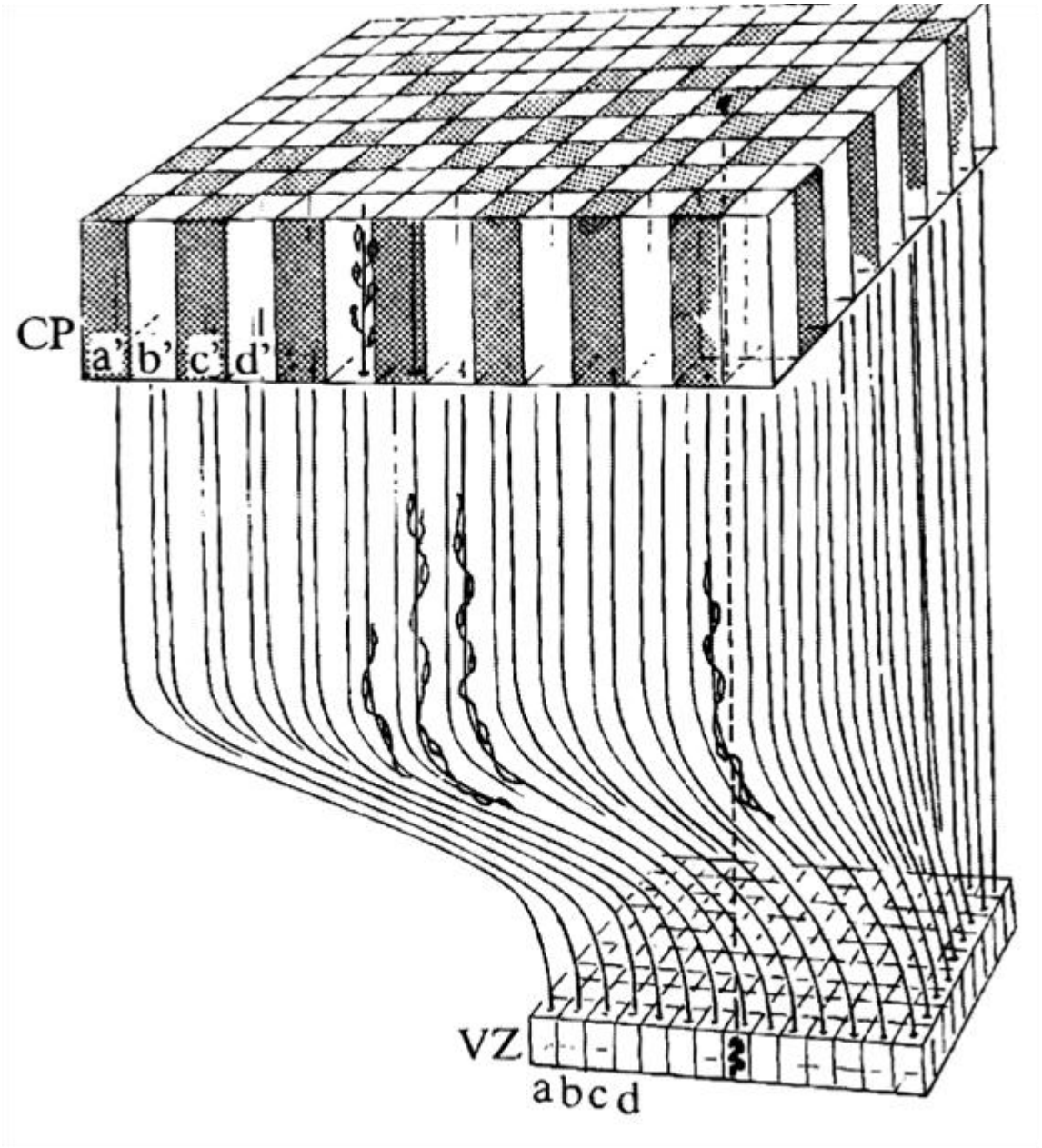
8/5. ábra. A korai velőcső sémája és a velőcső falában lejátszódó szöveti differenciálódások

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/6. ábra. Régebbi (A, B, C) és a legújabb – Rakic-féle – elképzelés (D) korai velőcső sejtvonalainak kialakulására. E legújabb elképzelés szerint a germinatív zónában két sejtvonal található: savanyú proteint tartalmazó (pontozott) és ilyen proteineket nem tartalmazó (üres) sejtvonal. Az utóbbiakból származnak a neuroblastok (N), az előbbiből a glioblastok (G). A glioblastok sejtvonalához tartozó sejtek egy része helyben marad, és mint radiálglia (RG) vázként szolgál a neuro- és glioblastok kivándorlásához

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/7. ábra. Rakic szellemes ábrázolása a ventricularis (germinatív) zónában (VZ) sejtoszlással keletkezett, és a radiálgliasejtek által nyújtott váz mentén „kötélmászással" kivándorló neuroblastokról. A sejtek a későbbi agyköpenybe vándorolnak; ez utóbbit corticalis lemeznek (cortical plate, CP) is nevezik. Az agyfal torzulásai ellenére minden, a germinatív zónában lezajlott „sejtszületéshez" (a, b, c, d stb. pontok) rendelhető egy a', b', c', d' stb. hasáb a corticalis lemezben, amelyben számos, azonos helyen keletkezett idegsejt található egymás alatt elrendeződve

A 8/7. ábrán bemutatott „kötélmászási verseny" következménye az is, hogy a réteges agyrészekben egy radialis, azaz a felületre merőleges tengely mentén olyan idegsejtek helyezkednek el, amelyek előzőleg a germinatív zóna szintjében szomszédos helyen lezajlott mitosisokból keletkeztek. Ennek következménye az a – majd az agykéreg szerkezetében bemutatandó – tény is, hogy a kéreg függőlegesen elhelyezkedő hengereiben (kb. 200–300 μm átmérőjű oszlopokban) működésileg összetartozó és fejlődésükben azonos eredetű sejtek foglalnak helyet. A központi idegrendszer fent leírt fejlődési mechanizmusa magyarázza tehát az idegközpontok moduláris (modulokba, azaz geometriai elemekkel jellemezhető egységekbe rendezett) szerkezeti elvét.

Lényegében hasonló, bár helyileg, főleg későbbi fejlődési stádiumokban némileg módosuló mechanizmusok hozzák létre a legkülönbözőbb agyrészeket. A fentebb leírt fejlődési mechanizmus az agytelepek egyes helyein azzal szövődik, hogy a rhombencephalon dorsal felé felnyíló tetején (8/2. ábra D részében oldalt, az apertura lateralis ventriculi IV. felső és alsó széle tájékán) az idegsejtek gyors sejtoszlásba kezdenek, és mint külső

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

granuláris réteg rárétegeződnek a rhombencephalon tetejének elülső részére. Ezek a sejtek a fentebb leírt, belülről kifelé való vándorlással ellentétes irányban, de a radiál gliasejtek által alkotott köteleken ezúttal befelé mászva hatolnak be az agytelepbe. Ezzel a másodlagos mechanizmussal fejlődik ki a kisagykéreg granuláris rétege, a nyúltvelő olajkamagvának és a kisagyi hemispheriumok nucleus dentatusának sejtjei.

A gliasejtek korábbi generációi a neuronokhoz hasonló mechanizmussal fejlődnek és vándorolnak ki, de valószínűleg a neuronok fejlődésének lezáródása után is keletkeznek még gliasejtek az agytelepek belső, az agykamrákkal szomszédos rétegeiben. Ezen kívül, mint azt az általános idegszövettanban említettük, a központi idegrendszerbe a betérő erekkel kötőszöveti eredetű Hortega-féle microgliasejtek (mesoglia) is érkeznek. Ezek képezik az erekkel együtt az idegtelepek mesenchymalis eredetű szövetelemeit.

3. 8.3. KÖZPONTI IDEGRENDSZER (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE)

3.1. Gerincvelő (medulla spinalis)

3.1.1. A gerincvelő anatómiai leírása

A gerincvelő kisujjnyi vastagságú, élénkfehér színű hengeres test. Felső vége a nyúltvelő *(medulla oblongata)* folytatásaként a foramen magnum szintjénél van. Vastagsága innen kezdve a kúpszerűen elvékonyodó alsó végéig *(conus terminalis)* csökken, noha a felső és alsó vége közelében egy-egy orsószerű megvastagodást találunk *(intumescentia cervicalis* és *lumbalis).* A conus terminalis a vékony, fonalszerű filum terminalében folytatódik, amely a gerinccsatorna alsó szakaszát adó canalis sacralis alsó végénél rögzül. Embryonalis korban a gerincvelő telepe teljesen kitölti a csigolyák alkotta gerinccsatornát. Hossznövekedése azonban nem tud lépést tartani a gerinc növekedésével, ezért a gerincvelő conus terminalisa mind feljebb kerül; az újszülöttben már a 3. ágyékcsigolya szintjében van. Hogy férfiban általában kissé feljebb találjuk a conus terminalist, mint nőben, az nem valódi nemi sajátosság, hanem közvetve a férfi nagyobb testmagasságával és csontvázának a nemi éréskor bekövetkező gyors növekedésével függ össze.

A gerincvelő elülső felszínén a középvonalban mély hasadék fut végig: a *fissura mediana anterior.* Vele szemben a hátsó felszínen csupán egy barázda *(sulcus medianus posterior)* jelzi a középvonalat. Ettől kétoldalt vele párhuzamosan egy-egy további barázda *(sulcus lateralis posterior)* fut végig; ezen lépnek be folyamatos sorban a gerincvelői idegek dorsalis gyökérszálai *(fila radicularia dorsalia).* A gerincvelő felső nyaki szakaszán a hátsó középvonali és a két oldalsó barázda között egy-egy közbülső barázda is látható. Az elülső oldalon nincsen a sulcus lateralis posteriornak megfelelő barázda; helyette egy szalagszerű lyukacsos terület húzódik végig az elülső hosszanti hasadékkal párhuzamosan. Ezen a területen lépnek ki nem pontosan egy vonalban, de ugyancsak folyamatosan, a gerincvelői idegek elülső gyökérszálai *(fila radicularia ventralia)* **(8/8. ábra).**

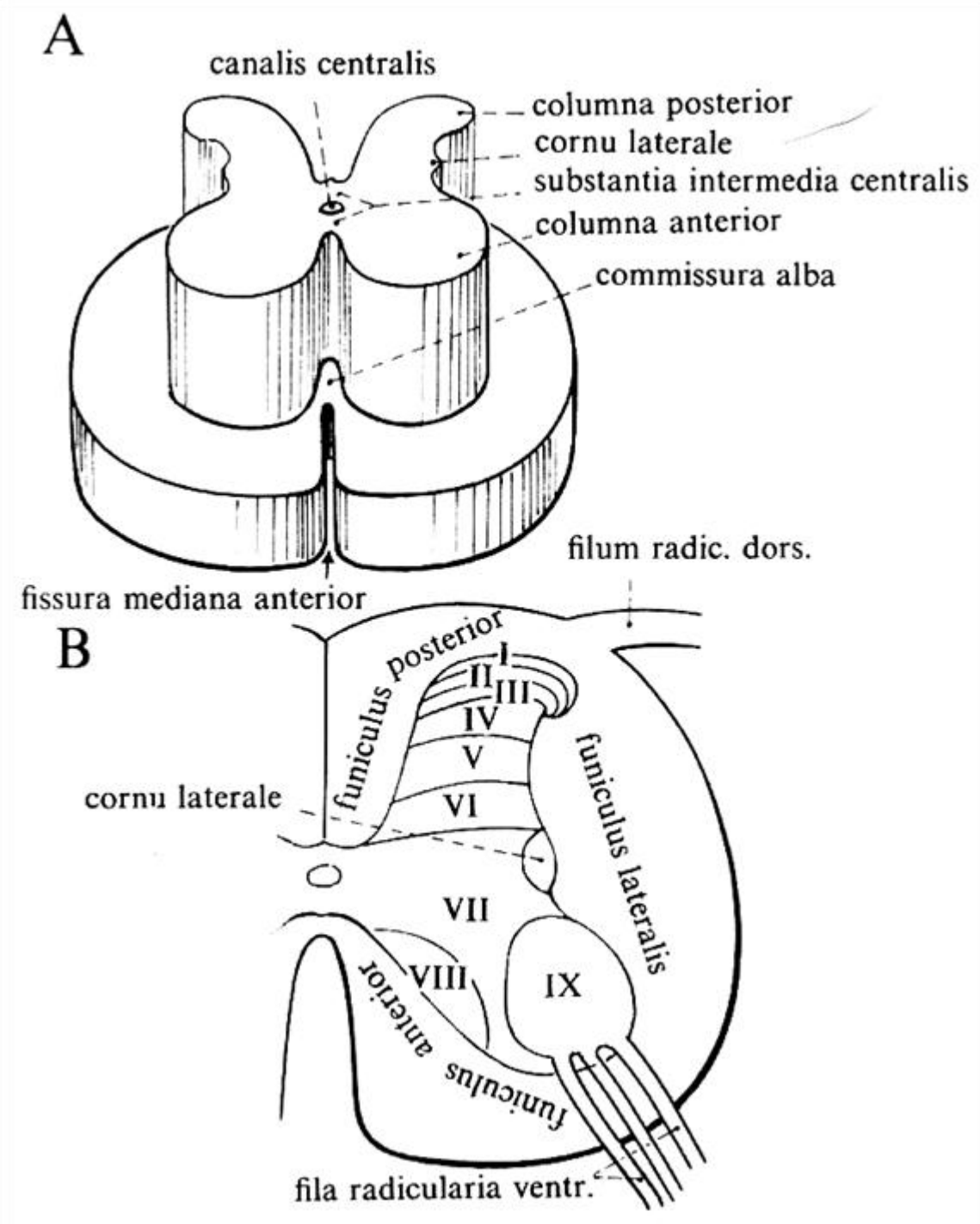
Gyökerek, szelvényezettség. A gerincvelő belső szerkezete folyamatos, rajta a szelvényezettségnek nyoma sincsen. A ki- és belépő gyökérszálak azonban szakaszonként egy jobb és egy bal oldali kötegbe szedődnek össze. Minthogy ezekből a kötegekből alakulnak ki a gerincvelői idegek, ezért ezeket a kötegeket a gerincvelői ideg hátsó, ill. elülső gyökereinek *(radix dorsalis* et *ventralis nervi spinalis)* nevezzük. A foramen intervertebralénál a két gyökér egyesül, és ezzel létrehozza a már említett gerincvelői ideget *(nervus spinalis).* A gerincvelőnek azt a szakaszát, amelyből a két-két gyökér (ti. a jobb és bal oldali dorsalis és ventralis gyökér) gyökérszálai kilépnek, gerincvelői szelvénynek *(segmentum spinale)* nevezzük. A gerincvelői szelvények hossza 1-2 cm között változik.

A gerincvelői ideg átfúrja a gerincvelő burkait (lásd később), és a foramen intervertebralén át elhagyja a gerinccsatornát. Itt, a csigolyák közti nyílásban az idegen egy orsó alakú megvastagodás formájában található a csigolya közti v. gerincvelői dúc *(ganglion intervertebrale seu spinale).* A dúc a hátsó gyökérben futó érzőideg-rostok perikaryonjait tartalmazza.

A gerincvelő felső részében a gerincvelői szelvény a hozzá tartozó gerincvelői ideg kilépésére szolgáló foramen intervertebrale magasságában fekszik, tehát a gyökerek harántul oldalfelé futva érik el a foramen intervertebrálét. Minthogy azonban a gerincvelői szelvények rövidebbek, mint a csigolyák magassága, logikus, hogy már a felső mellkasi szakasztól kezdve a gyökereknek mindinkább leszálló irányban kell haladniuk ahhoz, hogy elérjék a megfelelő csigolya közti nyílást. Végül az alsó lumbalis és sacralis gyökereknek, amelyek gerincvelői szelvénye az alsó thoracalis, illetve kezdeti lumbalis gerinccsatorna részben van, hosszú darabon függőlegesen kell leszállniok, hogy elérjék pl. a canalis sacralisból nyíló, majd a T-alakban elágazódé foramen

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

intervertebralénak megfelelő nyílásukat. A gerincvelő conus terminalisa alatti gerinccsatornarész tehát nem üres, hanem lófarokra emlékeztető módon, párhuzamosan húzódó gyökerekkel kitöltött *(cauda equina).* A gyökerek között középen húzódik le a filum terminale. Fontos megjegyeznünk, hogy a cauda equina gerincvelői gyökerekből áll, mert a ganglion spinale és a két gyökér egyesülése mindig vagy a foramen intervertebralében, vagy a canalis sacralisban ahhoz egészen közel található.



8/8. ábra. A: a gerincvelő tömbszelvénye (a fehérállomány egy darabon lehántva); B: a gerincvelő átmetszetének beosztása. A római számok a Rexed-féle beosztást jelzik: I: marginalis zóna; II: substantia gelatinosa; III–IV: a hátsó szarv önálló magja; V–VI: korábbi leírásokban a hátsó szarv töve, de tekinthető az intermedier zóna dorsalis részének is; VII: intermedier zóna; VIII: elülső szarv commissuralis magja; IX: motoros sejtcsoport

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A gerincvelő szakaszai. A gerincvelőn megkülönböztetünk nyaki, mellkasi, ágyéki és keresztcsonti szakaszt, és ennek megfelelő szelvényeket. A nyaki szakasz 8 szelvényből áll. Ennek oka az, hogy az os occipitale és az atlas közt jön ki az első nyaki (cervicalis) szelvény idegpárja (C_1), ezért a 7. nyakcsigolya és az 1. hátcsigolya közti foramen intervertebralékon kilépő idegpár a nyolcadik nyaki szelvényhez tartozik (C_8). A nyaki szelvényeket aszerint a csigolya szerint számozzuk, amelynek íve felett a szelvény idegei kilépnek. Ez a rend megfordul a gerincvelő többi szakaszánál, és a szelvényt azon csigolya szerint nevezzük és számozzuk, amelynek íve alatt a szelvény idegpárja kilép. A továbbiakban tehát van 12 mellkasi (*thoracalis;* $Th_{1–12}$), 5 ágyéki (*lumbalis;* $L_{1–5}$), 5 keresztcsonti (*sacralis;* $S_{1–5}$),és emberben csupán 1 csökevényes farki *(coccygealis)* szelvény (Coc).

A gerincvelő átmetszete. A központi idegrendszerre jellemző szürke- és fehérállomány jellegzetes módon oszlik meg a gerincvelő átmetszetén, nevezetesen a fehérállomány a felületi részeket foglalja el, míg belül a szürkeállomány H betűhöz vagy még inkább lepkéhez hasonló idomot mutat (8/8. ábra). A H betű harántszárainak közepén tűszúrásnyi nyílás felel meg a gerincvelő canalis centralisának, ez az eredeti velőcső üregének maradványa. A H függőleges szárainak a harántszártól hátrafelé kiugró része a gerincvelő hátsó szarva *(cornu posterius),* a függőleges szárak előrefelé kiugró valamivel vaskosabb részei az elülső szarvak *(cornu anterius).* A gerincvelő thoracalis és felső lumbalis, majd lejjebb a középső sacralis részén a haránt szár szintjében oldalfelé is van egy kisebb kiemelkedés; ez az oldalsó szarv *(cornu laterale).* Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy a H vagy lepke alakú idom csupán átmetszeti kép, és a szürkeállomány valójában négy, a középen egymással összefüggő oszlop, tehát a hátsó szarv valóban columna posterior, az elülső szarv pedig columna anterior. Az oldalsó szarv a két oszlop közt oldalfelé kiemelkedő kisebb sáncként képzelhető el; a columna lateralis nevet azonban aligha érdemli meg. A H betű harántszárának megfelelő rész voltaképpen a négy oszlopot összekötő keskeny szürkeállomány-lemez, amelynek közepét a canalis centralis foglalja el. A canalis centralist körülvevő szürkeállományt apróbb idegsejtekből álló *substantia grisea centralis*nak vagy a gerincvelő szürkeállományának két felét összekapcsoló *commissura griseá*nak nevezik.

Az átmetszet fennmaradó – felületesebb – része a fehérállomány, amelyet az elülső és a hátsó szarvak kiemelkedése, a belőlük kilépő, illetve beléjük belépő gyökérszálak három kötegre, *funiculi medullae spinalis*raosztanak. A sulcus medianus posterior és a belépő dorsalis gyökérszálak közé eső ék alakú terület a hátsó köteg *(funiculus posterior).* A hátsó gyökerek belépése és az elülső gyökerek kilépése közé eső, egyben a hátsó és az elülső oszlop (szarv) közt oldalfelé tekintő vályút kitöltő fehérállomány-részlet az oldalsó köteg *(funiculus lateralis).* Az elülső gyökerek kilépése és a fissura mediana anterior közé eső része a fehérállománynak az elülső köteg *(funiculus anterior).* A fissura mediana anterior nem nyomul be egészen a szürkeállományig, hanem mélyén a két elülső köteget egy fehérállományú lemez *(commissura alba)* köti össze. A gerincvelőben kereszteződő idegpályák zöme ebben a commissurában jut át az egyik oldalról a másikra.

A fehérállomány különleges része a hátsó és az oldalsó köteg között, a hátsó gyökérrostok belépési területén található *Lissauer-zóna,* amelyben vékony myelinhüvelyes és myelinhüvely nélküli rostok haladnak 3-4 szelvény hosszan. A Lissauer-zóna vékony rostjainak jelentős része az érzőneuronok centralis nyúlványainak le- és felszálló oldalága; a rostok innen lépnek be a hátsó szarvba. Az érző rostokkal párhuzamosan haladnak a Lissauer-zonában a substantia gelatinosa (lásd később) neuronjainak axonjai is.

A gerincvelő fehérállománya a nyúltvelőbe való átmenettől a conus terminalisig állandóan fogy, az alsó sacralis szelvényekben már alig van fehérállomány. A szürkeállomány mennyisége attól függ, hogy milyen nagy az ellátandó testrész. A felső és alsó végtagot ellátó gerincvelői szelvényekben a szürkeállomány és vele az egész gerincvelő jelentősen megvastagszik, ezeket a szakaszokat intumescentiáknak nevezzük. Az alsó nyaki szelvények és az első thoracalis szelvény magasságában találjuk az *intumescentia cervicalis*t.A conus terminalis felett, az alsó lumbalis szelvények és az első sacralis szelvény képezi az *intumescentia lumbalis*t.

Helyi feladatai mellett a gerincvelő természetesen elsősorban összekötő rendszer a központi idegrendszer alacsonyabb és magasabb szintjei között. Ennek megfelelően a gerincvelő fehérállományának nagy részét hosszú felszálló és leszálló rendszerek képezik. Ezekkel majd külön fejezetben foglalkozunk, itt csupán a fehérállomány felépítésének elvét ismertetjük.

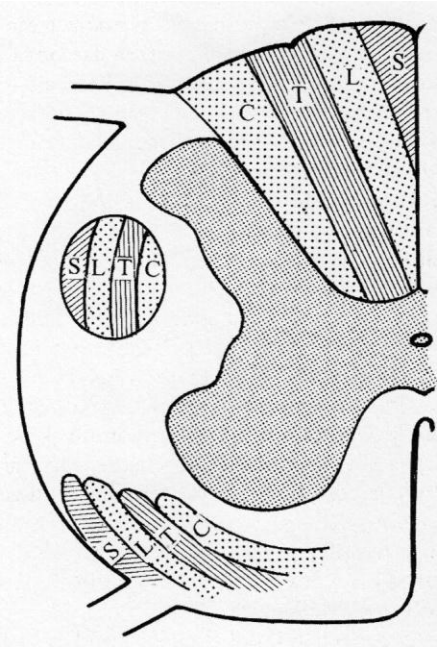
A fehérállományban futó pályák elrendezésében egy általános felépítési elv érvényesül, mégpedig az, hogy minél hosszabb egy idegrost, annál felületesebben helyezkedik el a fehérállományban, és fordítva **(8/9. ábra).** Ennek megfelelően, pl. egy leszálló pálya keresztmetszetén (a nyaki szakaszon) legkívül helyezkednek el azok a rostok, amelyek a sacralis szelvényekbe szállnak le, és legbelül azok, amelyek már a nyaki szelvényekben végződnek. A rostok tehát leszálló rendszerben úgy végződnek, hogy előbb a pálya legbelül levő rostjai válnak le és nyomulnak be a szürkeállományba, majd a következő külsőbb, tehát lejjebb legbelsővé vált rétegéből válnak le rostok. Fordítva: felszálló rendszerekben, az alsóbb szelvényből származó rostok eleinte a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szürkeállományhoz közel kezdenek felszállni, de a fölötte levő szelvényből eredő hasonló jellegű rostok az előbbiek belső oldalához csatlakoznak, és azokat fokozatosan kifelé szorítják.

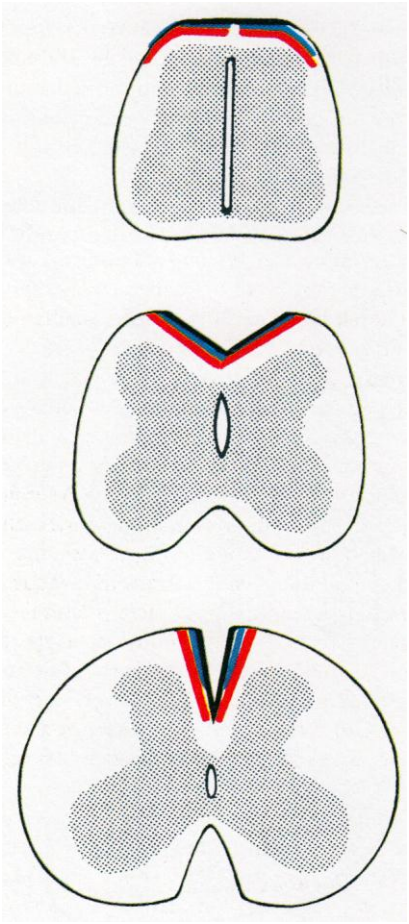
A hátsó kötegben a pályák lokalizációja módosul annak következtében, hogy az embryonalis növekedés során a gerincvelő eredeti dorsalis felszíne a septum medianum posterius mentén a gerincvelő állományába került be. A folyamatot, amely egy nyitott könyv becsukásához hasonlítható, az érthetőség kedvéért erősen túlozva a **8/10. ábra** sémás rajza magyarázza. E változás miatt a sacralis és a coccygealis szelvényekből származó rostok (a hátsó gyökérben elsősorban felszálló pályákkal kell számolnunk) egy olyan csíkban találhatók közvetlenül a septum medianum posterius mellett, amely ezen utóbbihoz viszonyítva hegyesszögben lateral felé tér el. A lumbalis szelvényekből származó rostok az előzőek lateralis felszínére kerülnek, és így tovább.

A gerincvelő fehérállománya tehát – mint mondani szokás – hagymaszerűen koncentrikusan rendezett lemezekből épül fel.



8/9. ábra. A gerincvelő fehérállományának réteges szerkezete az oldalsó kötegben (tr. corticospinalis cruciatus) és az elülső-oldalsó kötegben (tr. spinothalamicus). C, T, L, S: idegrostok elhelyezkedése a cervicalis, a thoracalis, a lumbalis és a sacralis szelvények felé, ill. felől; a réteges szerkezet módosul a hátsó kötegben (lásd még a 8/10. ábrát)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/10. ábra. A septum medianum posterius és a hátsó köteg kialakulása. A felületes elhelyezkedésű sacralis-coccygealis eredetű rostok (kék) a septum kialakulásával medialisabb helyzetűek lesznek, mint a magasabb szelvényekből induló és ezért korábban mélyebben elhelyezkedő lumbalis eredetű rostok (piros)

A gerincvelő megbetegedései során megfigyelt tünetek értelmezése, azaz a kórkép eldöntése során erre a felépítési elvre feltétlenül gondolni kell.

3.1.2. A gerincvelő erei

A gerincvelő arteriái az a. vertebralis ágai. Két *a. spinalis anterior* és két *a. spinalis posterior* ered az a. vertebralis koponyaűri szakaszából. A két a. spinalis anterior egyesül, és a fissura mediana anterior mentén folyamatosan fut a gerincvelő hosszában. Az aa. spinales posteriores a hátsó gyökerek belépésétől lateralisan találhatók.

A hosszanti érrendszert erősítik a csigolya közti nyílásokon belépő rami spinales. Ezek ellátják a csigolyákat, a gerincvelő burkait, radicularis ágakat adnak az elülső és a hátsó gyökérhez, s medularis ágakat a gerincvelőhöz. Az a. spinalis anteriort 8–10 ramus spinalisból jövő ág táplálja, ezek közül a legerősebb az alsó thoracalis szakaszon az *Adamkiewicz-féle arteria.* Az elülsőnél több ág táplálja a hátulsó gerincvelői arteriákat, de ennek ellenére az a. spinalis posteriorok nem követhetők folyamatosan a gerincvelő hosszában. Rami spinalest a következő arteriák adnak: a. vertebralis, aa. intercostales, aa. lumbales, a. sacralis lateralis. Az a. spinalis anterior ágai látják el a szürkeállomány nagy részét, és az oldalsó és elülső kötegnek a szürkeállománnyal határos területét. Az a. spinalis posterior a hátsó szarv és a hátsó köteg ellátását végzi. Az oldalsó és az elülső köteg felszínes részének arteriás ellátását a hosszanti ágakat összekötő, ív alakú anastomosisrendszer biztosítja.

A gerincvelő venái egy elülső és egy hátulsó fő venás törzs felé futnak, amelyekből az elfolyás a dura mater két lemeze között elhelyezkedő *plexus venosus vertebralis internus* felé történik. Innen a ver a csigolya közti nyílásokon keresztül a plexus venosus vertebralis externusba jut, majd a v. azygos és hemiazygos rendszerébe kerül.

3.1.3. A gerincvelő burkai

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A gerincvelőt a kemény és a lágy agyhártya több rétegben borítja be.

Kemény agyhártya *(dura mater spinalis).* Az agyvelőt körülvevő dura mater encephali (lásd később) folytatásaként zsákszerűen terjed le a 2. keresztcsonti csigolya alsó szintjéig. A gerincvelő magas végződése miatt a 2. ágyékcsigolyától a zsák alsó végéig csak a cauda equinának nevezett alsó gerincvelői ideggyökerek tömegeit és a filum terminalét tartalmazza. Minden gyökér kilépése körül a dura mater csőszerű folytatást küld a foramen intervertebralèba, majd a dura mater folytatódik a gerincvelői ideg perineiriumában. Ez a kapcsolat a dura és a gerincvelői idegek között egyben biztosítja a durazsák rögzítését is minden foramen intervertebralében.

A gerinccsatorna belső felszínét borító kötőszövetes lemezt *(endorachis)* a dura mater spinalis külső rétegének tekintik. A dura mater spinalis és az endorachis közti cavum epiduralében igen kevés kötőszövettel átszőtt zsírszövet és egy venás fonat *(plexus venosus vertebralis internus)* van. Ezek is fontos tényezői a gerincvelő és a gyökerek mechanikus védelmének.

Lágy gerincvelőburkok. A dura matert mindenhol béleli a lágy agyhártya külső lemeze *(arachnoidea),* közte és a dura között található a jelentéktelen *cavum subdurale.* A lágy agyhártya belső lemeze a pia mater, amely szorosan rásimul a gerincvelőre, és beborítja a gyökérszálakat, ill. a gyökereket is. A lágy agyhártya két lemeze, vagyis az arachnoidea és a pia mater közti rés a cavum subarachnoideale, amelyet az agygerincvelői folyadék *(liquor cerebrospinalis)* tölt ki.

A gerincvelőt egészben elég tág subarachnoidealis tér veszi körül, ugyanis a dura zsákja lényegesen tágabb, mint a gerincvelő. Különösen nagy, liquor cerebrospinalisszal telt zsák van a gerincvelő conus terminalisa alatt, mert az arachnoidea természetesen leterjed a durazsák végéig. Ez az egyik szokványos hely, ahol az alsó ágyékcsigolyák eléggé távol álló processus spinosusai és ívei között a gyökerek lényeges veszélyeztetése nélkül csapoló tűvel be lehet hatolni a subarachnoidealis térbe. Itt végzik a lumbalpunctiót.

A gerincvelő oldalsó felszínét borító pia materről indul és az arachnoideán keresztül a dura mater belső felszínéhez rögzül egy frontalis állású fogazott szalag *(ligamentum denticulatum).* A háromszög alakú fogak alapjukkal indulnak a gerincvelő felszínéről és elkeskenyedő csúcsukkal érik el az arachnoideát. Mindkét oldalon 21-21 fog van.

A **8/11. ábra** keresztmetszeti képén jól látszik, hogy a metszés síkjától függően a lig. denticulatum vagy kifeszül a pia mater és az arachnoidea között (8/11. ábra, A), vagy csak a piához rögzül, és az arachnoideát nem éri el (8/11. ábra, B). A radix dorsalis és ventralis a lig. denticulatum csipkéje mögött és előtt található abban a szintben, ahol a szalag két részre osztja a cavum subarachnoidealét (8/11. ábra, A). Amint elhagyjuk ezt a keresztmetszeti síkot, a szalag elválik az arachnoideától, a két gyökér pedig egymás mellé fekve átlép az arachnoideadura burkon (8/11. ábra, B). A kilépő gyökereket kísérő arachnoidea-duratölcsér jól látszik a B ábrán.

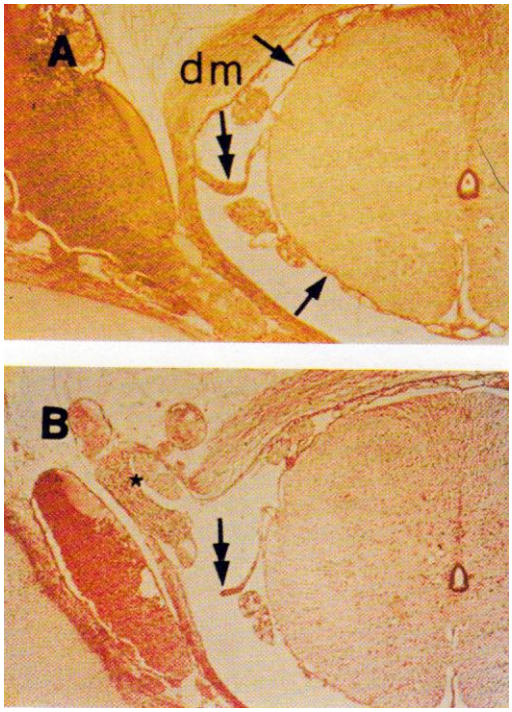
3.1.4. A gerincvelő mikroszkópos szerkezete

A gerincvelő szürkeállományában a peripheriáról jövő érző rostok és a koponyaagyból jövő leszálló pályák axonjai érkeznek, és alkotnak synapticus kapcsolatokat a gerincvelői neuronokkal. Ezen utóbbiak különböző nagyságú multipolaris idegsejtek, amelyek neuritjainak lefutása és elágazódása három mintát követhet.

1. A neurit a sejttest közelében a szürkeállományban marad, és más gerincvelői neuronnal lép kapcsolatba (*interneuron*ok vagy *internuncialis neuron*ok);

2. A neurit elhagyja a gerincvelőt a peripheria felé, hogy harántcsíkolt izmokat idegezzen be vagy vegetatív neuronnal synaptizáljon (*radicularis neuron*ok, azaz olyanok, amelyek axonja a radix anterioron keresztül hagyja el a gerincvelőt);

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/11. ábra. Gerincvelő burkai (emberi embryo). A: a gerincvelőre szorosan ráfekszik a pia mater (nyilak). A gerincvelőtől távolabb követhető a dura mater (dm), melynek belső felszínéhez tapad hozzá az arachnoidea. A pia mater és az arachnoidea között oldalt találjuk a lig. denticulatumot (kettős nyíl). A lig. denticulatum ezen a szinten elülső és hátulsó félre osztja a cavum subarachnoidealét, amelyekben a radix anterior és posterior keresztmetszete látszik; B: a foramen intervertebrale szintjében a dura mater és az arachnoidea egy darabon követi a kilépő n. spinalist (csillaggal jelölve). A lig. denticulatum (kettős nyíl) nem éri el az arachnoideát (két „fog" közti terület), hanem szabad széllel végződik a cavum subarachnoidealében

3. A neurit elhagyja a perikaryon környékét, és belép a gerincvelő valamelyik kötegébe, hogy ott felfelé vagy lefelé folytatódjon (*funicularis neuron*ok, azaz olyanok, amelyek axonja valamelyik kötegben – funiculusban – található).

Az érzőrostok, azaz a ganglion spinalében elhelyezkedő pseudounipolaris neuronok centralis nyúlványai, lefutása és elágazódása kétféle lehet.

1. A centralis nyúlvány a gerincvelőbe történő belépés után közvetlenül folytatódik a hátsó kötegben, mint felszálló pálya rostja.

2. A centralis nyúlvány a gerincvelő szürkeállományában, az ott lévő neuronokkal szinaptizálva, végződik.

Az érző neuronoknak a hátsó gyökéren keresztül érkező centralis nyúlványai között találunk myelinhüvely nélküli vékony és myelinhüvelyes vastagabb rostokat. A gerincvelőbe való belépésnél a vastag myelinhüvelyes rostok medialisan, a vékony myelinhüvelyes és myelinhüvely nélküli rostok lateralisan helyezkednek el. A belépés után a rostok jelentős része T- vagy Y-alakban egy leszálló és egy felszálló ágra oszlik. A vastag rostok oszlásából kialakuló fel- és leszálló ágak a hátsó kötegben haladnak. A vékony rostok ágai a gyökérbe lépés szomszédságában lévő Lissauer-féle zónában követhetők mind le-, mind felszálló irányban.

A leszálló pályák rostjai a gerincvelő neuronjaival synaptizálva végződnek a szürkeállományban.

3.1.5. A gerincvelő neuronjainak elhelyezkedése

Már a gerincvelő finomabb szerkezetének első leírói felismerték, hogy a szürkeállomány neuronjai nem rendszertelenül, hanem csoportokba rendezetten helyezkednek el.

A gerincvelő keresztmetszeti képén hat neuroncsoport határolható körül. Ezeket dorsal felől ventral felé haladva ismertetjük.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. A hátsó szarv nagy részét három rétegben rendezetten különböző nagyságú neuronok töltik ki. A hátsó köteggel határos vékony csíkban nagy és kis sejtek találhatók (marginalis zóna, a nagy sejteket Waldeyer-féle sejteknek is nevezik). A marginalis zónától ventralisan apró, sűrűn egybecsomagolt idegsejtek tömegét találjuk. Néhány átfutó myelinhüvelyes rostkötegtől eltekintve ez a terület myelinhüvely-mentes, ezért egy sajátságos áttetsző csíkként jelentkezik a metszeteken. Innen a neve: kocsonyás állomány *(substantia gelatinosa);* az első leírójáról nevezik *Rolando-féle állomány*-nak is. A substantia gelantinosától ventralis irányban egy olyan területen következik, ahol mindenféle méretű neuron megtalálható, ez a hátsó szarv saját magja *(nucleus proprius cornus posterioris)*. A hátsó szarv sejtjei nagyrészt interneuronok, de a marginalis zónában, és a hátsó szarv saját magjában funicularis neuronok is találunk.

2. A réteges felépítésű hátsó szarv és az elülső szarv között található a gerincvelő egész hosszában egységes sejtoszlopként végighúzódó centralis szürkeállomány *(intermedier zóna)*. Az itt levő közepes és kisméretű neuronok részben interneuronok, részben funicularis neuronok. Az interneuronok egymással és a szelvény motoneuronjaival állnak synapticus kapcsolatban. A funicularis neuronok jelentős hányada különböző gerincvelői szakaszokat köt össze.

3. A centralis szürkeállományon belül medialisan és dorsalisan az alsó thoracalis és a felső lumbalis szelvényekben egy henger alakú mag különül el, ez a *Clarke-féle mag (nucleus dorsalis).* Amag hosszanti irányban orientált nagy neuronjai felszálló pályát adó funicularis neuronok.

4. A thoracalis és a felső, lumbalis, ill. a középső, sacralis szelvényekben a centralis szürkeállományhoz lateralisan illeszkedik a közepes méretű neuronokból álló, oldalsó szarvat *(cornu laterale)* formáló vegetatív motoros mag. A mag radicularis sejtjeinek axonjai a motoneuronok axonjaival hagyják el a gerincvelőt, és a peripherián levő vegetatív ganglionokban végződnek.

5. Az elülső szarv lateralis részén található különböző méretű sejtek alkotják a motoros magcsoportot. Az itt levő legnagyobb sejtek a harántcsíkos izmokat beidegző Aα-motoneuronok (ezek a radicularis neuronok)**.** A közepes és a kisméretű neuronok részben radicularis sejtek (az izomorsó motoros rostjait, az Aγ-rostokat szolgáltató Aγ-neuronok), részben interneuronok. A motoros magcsoporton belül az extensor izmokat ellátó motoneuronok az elülső szarv ventralis részében, a flexorokat ellátó neuronok a szarv dorsalis részében találhatók. A motoneuronok mediolateralis megoszlása a beidegzett izmok elhelyezkedését tükrözi. A végtagokat beidegző gerincvelőszakaszokon a törzs izmait ellátó motoneuronok medialisan vannak. Innen lateral felé haladva sorakoznak a végtag proximalis, középső, majd distalis részének izmait ellátó neuronok.

6. Az elülső szarv medialis részét nagy idegsejtek foglalják el. A sejtek axonjai a commissura anterior mentén a túloldalra jutnak, és ott az elülső vagy oldalsó kötegben haladnak felfelé vagy lefelé (keresztezett funicularis neuronok; *Lenhossék-féle commissuralis mag).*

1954-ben Rexed macska gerincvelő szürkeállományában a neuronok réteges elrendeződését írta le. Az egyes rétegeket dorsalis irányból ventral felé követte, és számozta I-től X-ig (8/8. ábra). A Rexed-féle beosztást a kísérletes neurohisztológia kiterjedten használja.

3.1.6. Gerincvelői reflexívek

A gerincvelő funkcionális szerkezetét legjobban úgy érthetjük meg, ha néhány fontosabb elemi működésének reflexívét tanulmányozzuk.

3.1.6.1. Proprioceptív (monosynapticus) reflexív

Az izmok proprioceptív reflexívének biológiai jelentősége, hogy megvédi az izmot a reá ható passzív erőktől, és egyben biztosítja az izom hosszának (az ízületek helyzetének) állandóságát egy-egy meghatározott testtartásban. Vízben élő, azaz közel egyenlő sűrűségű közeggel körülvett élőlényekben (halak) úgyszintén szárazföldi, de természetes testtartásukban a földről el nem emelkedő állatokban (békák, hüllők) érthető, hogy az ilyen reflexek alárendelt jelentőségűek, hiszen izmaikra ilyen körülmények között nemigen hatnak passzív erők. E reflexek teljesen csak madarakban és emlősökben fejlődnek ki, melyeknek természetes testtartásuk a földről felemelt (négy vagy két lábon) állás és járás. A test tömege a végtagokat összebicsaklásra késztetné az ízületekben, hacsak valami olyan mechanizmus nem létezik, amely az ízületeket a mindenkori testhelyzetnek megfelelően rögzíti. Ezért logikus az a tapasztalat, hogy a testet vagy az egyes tagokat jellemző pozíciójukban tartó ún. antigravitációs izmok (ti. a gravitáció hatása ellen működő, pl. végtagextensorok) bőségesebben vannak ellátva ilyen reflexkapcsolatokkal, mint az olyanok, amelyekre ilyen behatások kevésbé jelentősek (pl. a funkciós flexorok, azaz végtagrövidítők), és különösen olyan izmok, amelyekre passzív (külső) erők egyáltalában nem

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

vagy alig hatnak, mint például az arcizmok vagy a nyelvizmok. Helytelen volna azonban azt állítani, hogy a proprioceptív reflexívek egyedüli biológiai szerepe a test természetes helyzetének fenntartása a gravitációval szemben, mert pl. a légzőizmok, főleg a mm. intercostales, igen bő proprioceptív reflexrendszerrel bírnak, noha reájuk alig hat a gravitáció. Viszont a légzés idegi mechanizmusában döntő tényező, hogy az izmok megfelelő feszültségi körülmények között, és a mellkas adott tágasságának megfelelően, működjenek.[2]2

A proprioceptív reflexek tehát döntően az izomműködések során a hosszúsági és feszültségi tartomány beállítására és megtartására szolgálnak.

3.1.6.1.1. A reflexív részei

1. Receptor. A reflexív receptorai az izmokban elhelyezkedő izomorsók, mégpedig ezeknek az ún. anulospiralis idegvégződései, vagy más néven magzsákreceptorok. Az izomorsó specifikus ingere az izom megnyújtása.

E reflexműködéssel kapcsolatban lényeges megértenünk, hogy az izomorsó a munkaizomrostok közé, velük tehát „párhuzamos kapcsolásban" illeszkedik be. Az izom aktív összehúzódása ezért az anulospiralis végződés aktivitását csökkenti, majd teljesen leállítja. Más az ínorsó helyzete, amely az izom-ín átmenetnél egyformán nyújtás alá kerül, ha az izom aktívan húzódik össze, vagy passzív erők nyújtják meg az izmot.

2. Afferens szár. Az afferens szárat mindig igen vastag, Ia-típusú (lásd idegszövet) érzőrostok képezik, amelyek a hátsó gyökéren keresztül lépnek be a gerincvelőbe. Maga az érzőrost a hátsó kötegben halad néhány szelvényt felfelé, de a belépés szelvényében több collateralis ágat is ad, amelyek a szürkeállományban különböző helyeken végződnek **(8/12. ábra).**

a) A collateralis ágak egy kis hányada átfut a szürkeállományon, és közvetlenül az Aα-motoneuronokon végződik (reflexcollateralisok).

b) A collateralisok nagyobb része a centralis szürkeállományban végződik. Lényeges, hogy itt kapcsolatba kerülnek gátló interneuronokkal is. Ezen utóbbi sejtek (Ia-gátló interneuronok) axonjai 1-2 szelvényt caudalis irányban futnak, és gátló synapticus végződésekkel kapcsolódnak az antagonista izmokat beidegző motoneuronokhoz.

3. Központi kapcsolóberendezés. A reflexív egyetlen synapsist tartalmaz az érző rost és a motoneuron között, így szoros értelemben vett kapcsolókészülékről nem is beszélhetünk. Amint később látni fogjuk, a reflex koordinált működéséhez több neuron szükséges, ezeket kiegészítő kapcsolatokként tárgyaljuk majd.

4. Efferens szár. Az izmokat beidegző (Aα típusú) motoneuronok és azok axonja, amely a gerincvelőt az elülső gyökérben hagyja el. Az axon megszakítás nélkül fut ahhoz az izomhoz, amelyből a reflexív afferens szára elindult. Így az izmok saját érző (proprioceptív) reflexívei jönnek létre.

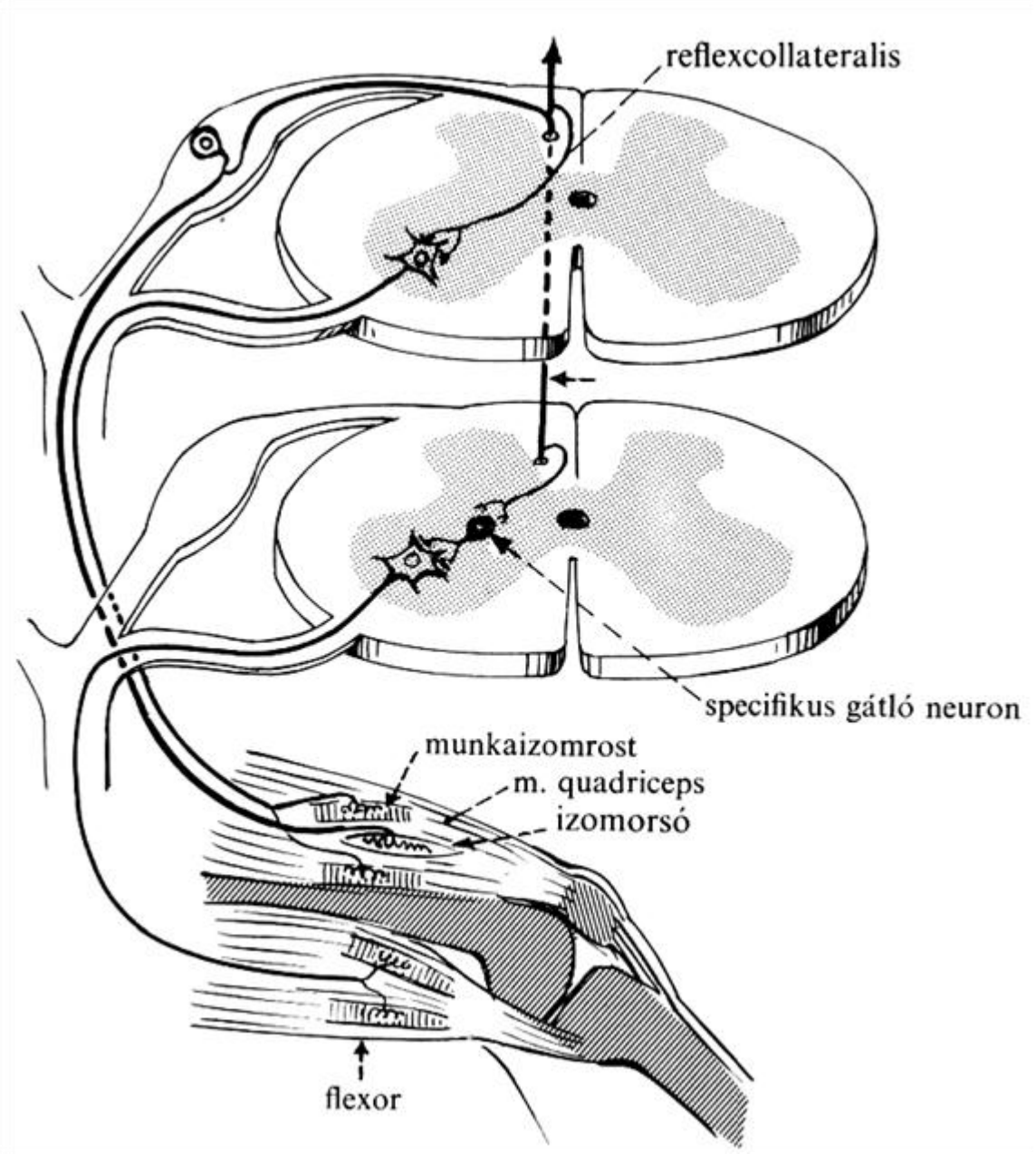
5. Effector. Az izomzat, amely összehúzódásával a reflexet kiváltó megnyújtás ellen hat.

6. Kiegészítő kapcsolatok.

a) *Reciprok gátlás.* Már Descartes feltételezte, hogy egy izom összehúzódásának antagonistái elernyedésével kell együtt járnia. Az izomműködés ezen elvét reciprok beidegzésnek nevezik. Könnyű megérteni, hogy egy mozgás végrehajtásának leggazdaságosabb módja egy izom összehúzódására adott idegi „utasítás" automatikus kapcsolása az antagonistához adott gátló (minden működést, még a nyugalmi tónust is „letiltó") utasítással. Régebben ezt a reflexet Sherrington klasszikus elképzelései nyomán úgy írták le, hogy ugyanaz az érző neuron excitatorikus impulzust küld a saját izom motoneuronjaihoz és a synergetákéhoz, s gátló impulzust az antagonisták motoneuronjaihoz. Amint ez az általános izomtanban elmondott megfontolásokból kitűnik, a természetes testmozgások során a mozgás „előrehajtása", vagyis az ízület szögének megváltoztatása csak a jelenség egyik aspektusa. A mozgás másik, szinte fontosabb aspektusa az ízületek helyben tartása, tehát a testrész támasztó működése. Ilyenkor épp ellenkezőleg, az antagonistáknak együtt kell összehúzódniuk. Ahhoz, hogy a szükséglet szerint az idegrendszer egyszer a mozgás gazdaságos kivitele érdekében a működtetett izom antagonistáját elernyessze, máskor a támasztás funkciójához az agonista és antagonista izmokat együtt hozza contractióba, bonyolult idegmechanizmus kell, és a reciprok gátlás nem lehet automatikusan kapcsolt egy izom működtetéséhez.

[2]2 A ki- és belégzés folyhat a mellkas tágulékonyságának (vitálkapacitás, lásd az élettanban) felső határához közel; e két esetben a légző izmok hosszúsági tartománya igen eltérő.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/12. ábra. A proprioceptív reflexív sémája, reciprok gátlópályájával együtt

Lloyd és Eccles mutatta ki, hogy a proprioceptív reflexív valóban megfelel a kívánalmaknak. Az egyik sokat vizsgált reflexív, a patellareflex[3]3 esetében az extensorizom (m. quadriceps) antagonistájaként működő flexorizmokat beidegző motoneuronokat a reflexívbe kapcsolt specifikus gátló neuronok gátolni képesek. Ezek azok a gátlóneuronok, amelyek az izomorsó-afferensek collateralisaival állnak synapticus kapcsolatban **(8/12. ábra)**.

Csupán elvben magyarázhatjuk meg a gátló kapcsoló neuron szükségességét két maximálisan leegyszerűsített séma segítségével **(8/13. ábra)**. Az egyik séma (bal oldalt) fenntartja a Sherrington eredeti elképzelése szerinti automatikusan kapcsolt reciprok gátlás neuronalis sémáját. Ez jó addig, míg az A izom egyszer s mindenkorra antagonistája B izomnak, és fordítva. Ha azonban – mint a valóságban – arra van szükség, hogy A működhessen B ellen, és B A ellen, de A és B együtt is, akkor specifikus gátló neuronokból felépült közti neuronok hálózata szükséges, amely AP és BP premotoros neuronok együttes működtetése esetén – gátló neuronok egymás gátlása

[3]3 A patellareflex kiváltásához az egymáson keresztbevetett combokkal biztosítják, hogy a felül levő végtag lábszárának tömege a m. quadricepset megfelelő feszültségben tartsa. A lig. patellaere mért könnyed ütés a patella Közvetítésével megrántja a m. quadricepset, és ez a nyújtás az izomorsók adekvát ingere. A keltett afferens ingerület automatikusan összehúzódásra bírja a m. quadricepset, és a térd reflexesen kirúg.

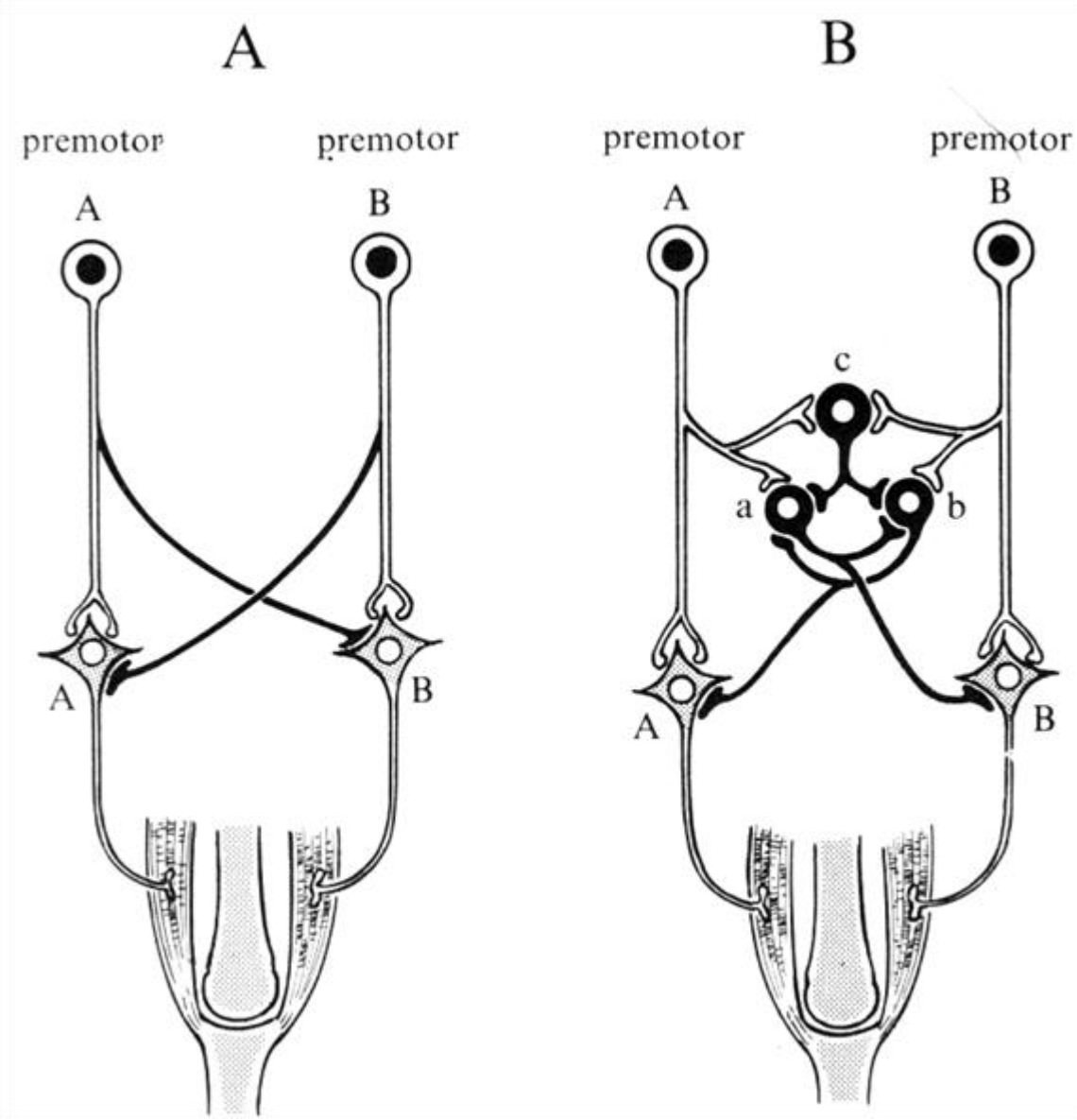
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(tehát a gátlás gátlása = disinhibitio) révén – megengedi A és B izmok együttes – az ízületet rögzítő, támasztó – működését. A specifikus gátló neuronok ezek szerint rövid neuronok (interneuronok) ilyen egymás közötti összekapcsolása az idegi működések egyik alapfeltétele. Bár a reciprocitás elvén kapcsolt antagonista izompárok kétségtelenül lényeges szervezési elve a motoros működéseknek, az általános izomtanban és az itt is említett megfontolások mutatják, hogy ez a kapcsolási elv csupán a mozgás idegi szervezésének egyik oldala, és hogy éppen ellentétes hatású elvek is érvényesülnek.

b) *Gamma-hurok.* Korábban láttuk, hogy az izomorsó módosult harántcsíkos izomrostjainak önálló motoros beidegzése van. Ezek a motoneuronok (Aγ-neuronok) a gerincvelő elülső szarvában helyezkednek el a munkaizomrostokat beidegző Aα-motoneuronokkal együtt. (A neuronok és az idegrostok elnevezésével kapcsolatos tudnivalókat lásd az általános idegszövet megfelelő fejezetében.) Az Aγ-neuronokon főleg olyan leszálló pályák végződnek, amelyek az izmok tónusát szabályozzák. Interneuronokon keresztül kapcsolatban vannak az Aγ-neuronok az izom afferens rostjaival is.

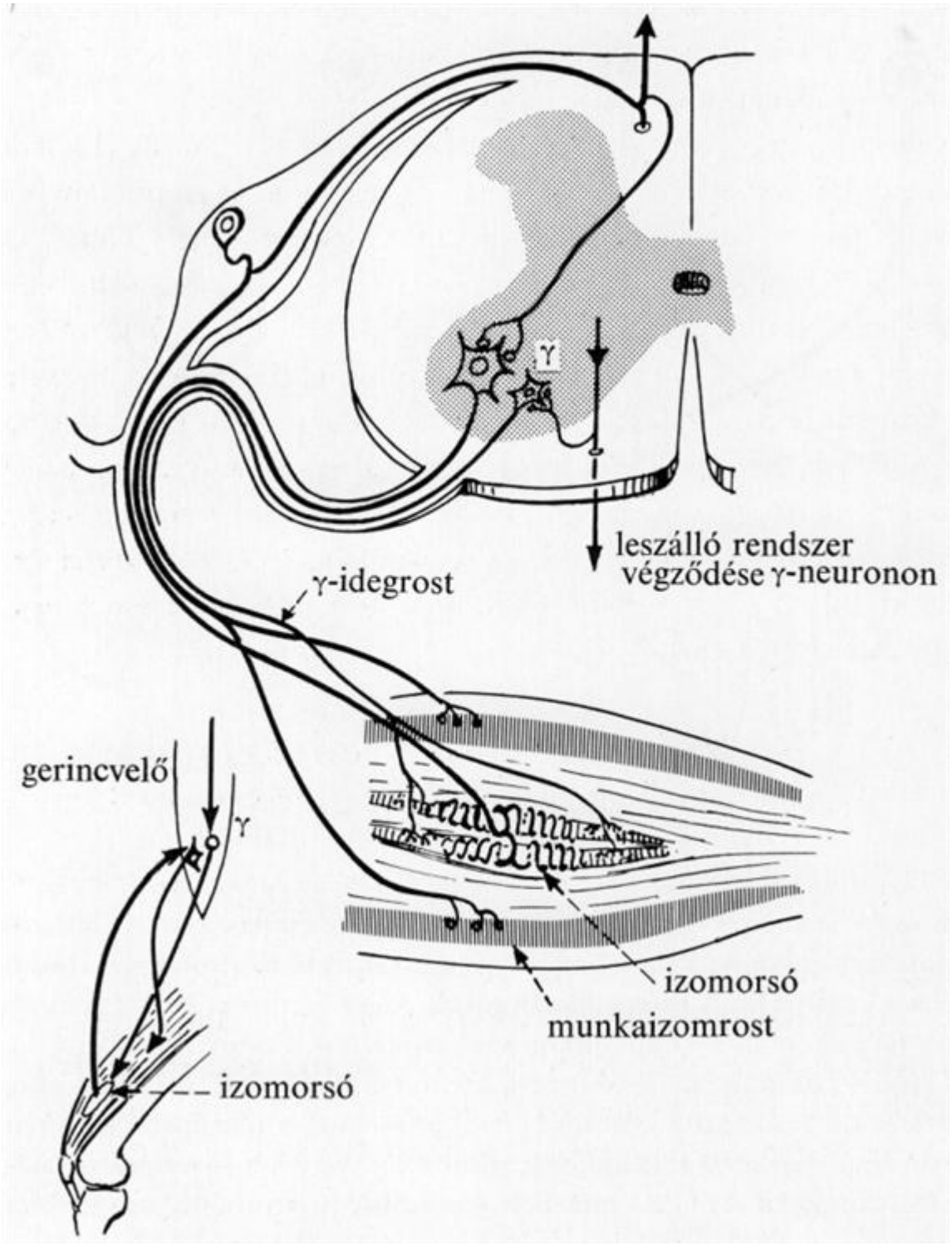
A gamma-neuronok működésétől függően az izomorsó rostjai különböző mértékben contrahálódnak. Minél fokozottabb a contractio (feszülés), annál érzékenyebb az izomorsó anulospiralis receptora a specifikus ingerre, vagyis az izom megnyújtására. Ilyen módon az izom aktuális működésétől függetlenül a gamma-rostok a leszálló pályákon érkező impulzusoktól vezérelve beállítják az izomorsó érzékenységét. A gamma-neuronok más irányú működése abban áll, hogy egyes leszálló impulzusok nem közvetlenül a motoneuronokat érik el, hanem a gamma-neuronokat aktiválják. Ennek következményeképpen az izomorsó rostjai hirtelen összehúzódnak, ez pedig aktiválja az anulospiralis receptorokat. A receptorok fokozott működése ingerületbe hozza a munkaizomzatot beidegző Aα-motoneuronokat, mire az izom összehúzódik. Ezt a neuronláncot – leszálló axon, Aγ-neuron, anulospiralis receptor, Ia típusú izomérző neuron, Aα-motoneuron – nevezzük gammahuroknak **(8/14. ábra).** Ez a bonyolult hálózat elvben lehetővé teszi, hogy a magasabb szintekről jövő utasítások az izmok mindenkori összehúzódottsági fokától függően valósuljanak meg.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/13. ábra. A reciprok gátlás neuronalis megoldásának két elvi lehetősége. A: klasszikus elképzelés. Ebben az esetben A és B motoneuron működése egymást kizáró: ha A működik, B gátolt, vagy fordítva; B: gátló interneuronok hálózatának a közbeiktatása lehetővé teszi, hogy A és B motoneuron külön-külön is (a beidegzett izmok antagonista működésekor) és együttesen is (az izmok synergeta működésekor) működhessen. A c interneuron ingerküszöbe fele akkora, mint az a vagy a b interneuronoké. Így c csak akkor lesz aktív, ha mindkét premotor neuron felől egyidőben kap impulzusokat. Ekkor gátolja az a és a b neuron gátlóműködését, így a premotor neuronok aktivitása ingerületbe hozhatja mindkét motoneuront

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/14. ábra. A gamma-hurok elve

7. Funkciós megjegyzések. A proprioceptív reflexív lényeges szerepet játszik az izmok tónusának szabályozásában. Az izmokat, különösen az extensor izmokat érő állandóan jelentkező passzív erők izommegnyújtó hatása ellen dolgoz ki egy, a kérdéses izomra, valamint annak synergetáira ható rövid lateticiájú választ: az izomrostok különböző mértékű összehúzódását. A leszálló pályák aktivitásának az izmok felé való továbbításában is részt vesz egyelőre még nem kellőképpen tisztázott módon.

A proprioceptív reflexív szerkezeti és funkciós elveiből itt elmondottak csupán példák. Kevés kivétellel (a nyelv- és arcizmok) az izomrendszer minden tagja más és más módon el van látva ilyen proprioceptív – ún. „saját” – reflexívvel. Természetesen ahogy minden izom működése valószínűleg állatfajonként más és más, a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

proprioceptív reflexívek is kisebb-nagyobb eltéréseket mutatnak. Ezek tárgyalása azonban messze túlmenne e tankönyv keretein. Az izmok ínreflexei, amelyeket az idegrendszer vizsgálatában ki szoktak váltani (pl. Achilles-ín-reflex) ebbe a kategóriába tartoznak. A középagyban majd megismerkedünk egy speciális proprioceptív reflexívvel, a rágóizmokéval.

Azt is világosan kell látnunk, hogy az izomorsó Ib és II típusú érzőrostjai felől is kiváltható proprioceptív reflex, de az ilyen reflexívben mindig szerepel interneuron.

3.1.6.2. Végtagrövidítő reflexív

3.1.6.2.1. Flexor- és keresztezett extensor reflex

Minden hatás, amely a szövetek épségét veszélyezteti, elemi védekező reflexeket vált ki. A magasabb rendű állatokban és az emberekben is a sérülésnek aránylag leginkább kitett testrészek a végtagok, hiszen ezekkel támaszkodnak a földön a locomotio során. Ezért ezeknek nagyon kifejezett védekező reflexei vannak. Így elsősorban ezekkel foglalkozunk, és csupán utalunk arra, hogy más védekező reflexek elvileg hasonló idegi berendezésekkel bírnak. – Ha egy végtagot fájdalmas, azaz szöveti épségét veszélyeztető behatás ér, a végtagot visszahúzó reflex jelentkezik. Ez elemi gerincvelői reflex, mert „spinalis” (azaz magasabb összeköttetéseitől megfosztott gerincvelőjű) állapotban is lezajlik. A végtag visszahúzásában a tagot rövidítő, fiziológiai értelemben flexor izmok működnek közre. (Itt zavart okozhatnak, hogy régi anatómiai konvenció alapján flexoroknak nevezünk néhány izmot, pl. a lábszár flexorait, amelyek a valóságban hosszabbítják a végtagot, és a test felemelésére szolgálnak – pl. lábujjhegyre álláskor –, tehát fiziológiai értelemben extensorok. Fordítva: a lábszár anatómiai extensorai az alsó végtag rövidítésében játszanak közre, tehát fiziológiai flexorok. E fejezetben ezért flexorokon mindig fiziológiai flexor, illetve extensorokon is fiziológiai extensor értendő.) Ez azonban a jelenségnek csak az egyik oldala. Ahhoz, hogy eredményesen visszahúzzuk a veszélyeztetett végtagot, a másik végtagra fokozottabban kell támaszkodnia a test tömegének. A reflex organikus része tehát a másik oldali végtagon a test alátámasztását biztosító, a végtagot hosszabbító extensorok erélyes összehúzódása. A védekező reflex tehát két részből, azonos oldali flexor- és keresztezett oldali extensor reflexből tevődik össze.

Bár ezek a reflexek csak a Sherrington által kidolgozott élettani preparátumon és spinalis állaton demonstrálhatók világosan, mert a normális élet során más idegműködések elfedik őket, mégis saját magunkon megfigyelhetjük, hogy forró vagy hegyes tárgyhoz véletlenül hozzáérő kezünket hirtelen visszarántjuk. A keresztezett extensor reflexet rossz lépés folytán kibicsaklott boka esetében figyelhetjük meg, amikor is a sérült a másik lábával „dobbant”, és szinte feldobja magát a levegőbe.

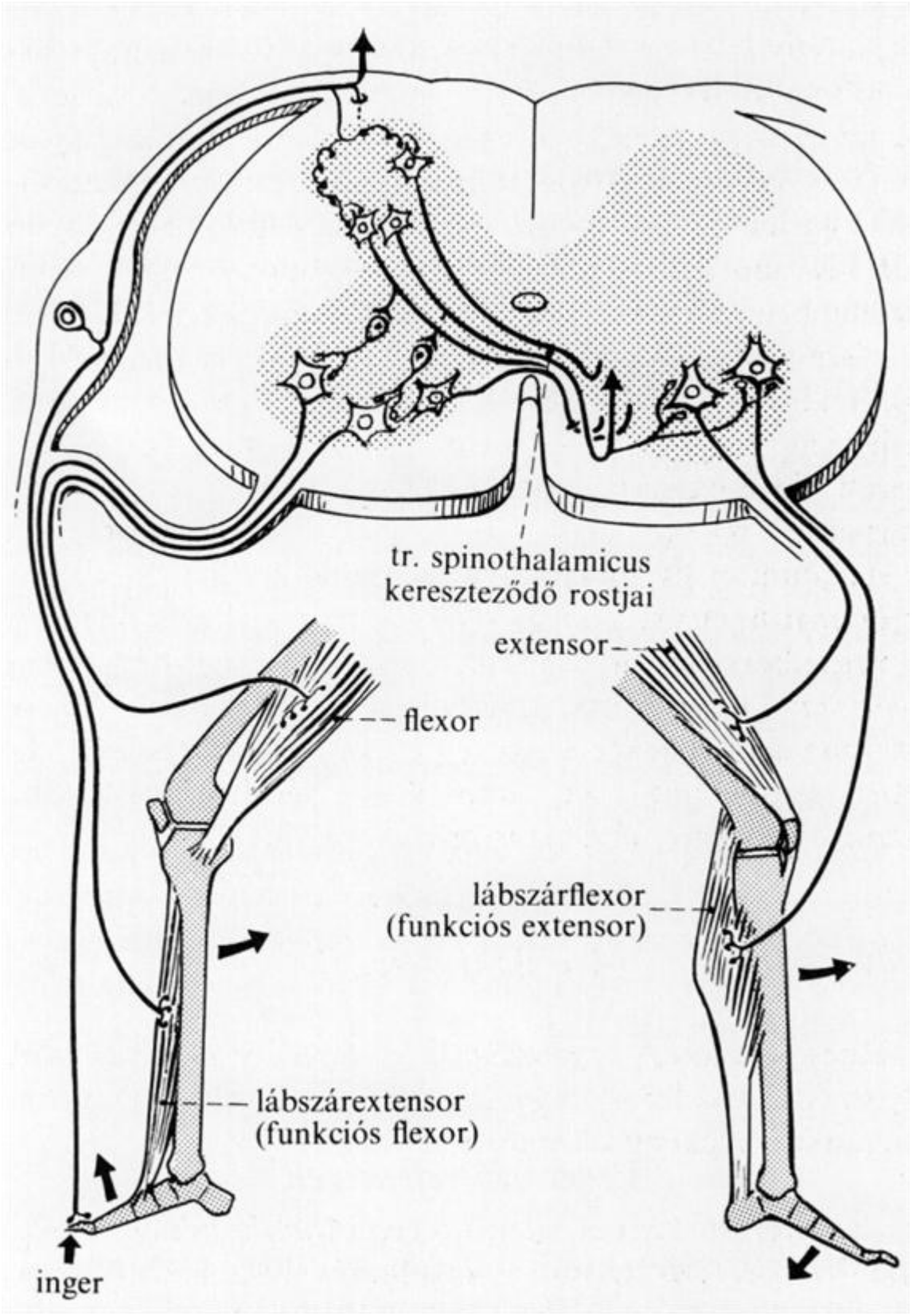
3.1.6.2.2. A reflexív részei

1. Receptorok. A végtagrövidítő reflexív receptorai a bőrben elhelyezkedő fájdalom- vagy hőérző, ill. egyéb szövetkárosító folyamatokra érzékeny receptorok.

2. Az **afferens szárat** a fenti receptorokból kiinduló vékony myelinhüvelyes (Aδ típusú) és myelinhüvely nélküli (C típusú) érzőrostok alkotják, amelyek a hátsó gyökéren lépnek be a gerincvelőbe.

A belépés helyén az érző rostok fel- és leszálló ágra válnak, és a hátsó szarv csúcsánál elhelyezkedő Lissauer-féle zónában futnak 1-2 cm-t. A Lissauer-zónából a rostok belépnek a szürkeállományba, és a marginalis zónában, ill. a centralis szürkeállomány dorsalis részén végződnek **(8/15. ábra).**

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/15. ábra. A végtagrövidítő reflex sémája. Az azonos oldali flexor és keresztezett extensor reflex neuronalis pályája

3. Központi kapcsolókészülék. Az érző neuronok centralis nyúlványai gerincvelői interneuronok és funicularis neuronok egész rendszerével állnak kapcsolatban. Az interneuronok és funicularis neuronok részben a hátsó szarv felszínes részében, részben a centralis szürkeállományban találhatók. Axonjaik nagyrészt, de nem

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

kizárólagosan, az azonos oldali flexor izmokat és az ellenoldali extensor izmokat beidegző motoneuronokon végződnek, azokat hozzák ingerületbe.

4. Az **efferens szárat** az inger oldalán a flexor izmokat beidegző motoneuronok vastag (Aα típusú) axonjai és kevésbé hangsúlyozottan az ellentétes oldalon az extensor izmokat beidegző motoneuronok szintén vastag (Aα-típusú) axonjai képezik.

5. Effectorok. A beidegzett izomzat.

6. Funkcionális megjegyzések. A végtagrövidítő reflexív létfontosságú feladata, hogy a veszélynek kitett testrészt a veszély helyéről kivonja. A reflexív működése gyors, és az inger súlyosságától függően a működésbe hozott izomzat széles határok között változhat. Elviselhető fájdalmat kiváltó ingerre viszonylag körülírt védekező mozgással válaszolunk. Erősebb fájdalmat okozó ingerre a végtag valamennyi flexor izmát működésbe tudjuk hozni. A reflex mértékét az afferens rostok által aktivált interneuronok száma fogja elsősorban meghatározni, de a reflexívben részt vevő neuronok működését leszálló pályák is serkenthetik, ill. gátolhatják.

A központi kapcsolókészülék funicularis neuronjai azonosak a tractus spinothalamicus (lásd később) idegsejtjeinek egy csoportjával. A reflexív és a felszálló pálya összefonódása biztosítja, hogy a szövetkárosító ingerre nemcsak reflexes végtagrövidítés a válasz, hanem az ingert az esetek túlnyomó többségében fájdalomként éljük meg.

3.1.6.3. Vegetatív reflexívek

A vegetatív reflexívek közös tulajdonsága, hogy a neuronlánc efferens elemei sympathicus vagy parasympathicus pre- és postganglionaris neuronok. A reflexív afferens komponense lehet bőrérző vagy zsigeri érzőneuron.

1. A **receptorok** a bőrben elhelyezkedő (főleg fájdalom- és hőérző) receptorok és a zsigerekben található különböző interoceptorok.

2. Az **afferens szárat** közepesen vastag és vékony myelinhüvelyes, valamint myelinhüvely nélküli érzőrostokkal rendelkező neuronok alkotják. A neuronok centralis nyúlványai között található olyan is, amely a hátsó gyökér helyett az elülső gyökéren keresztül jut be a gerincvelőbe. Az érzőrostok és azok collateralis ágai a hátsó szarvban végződnek.

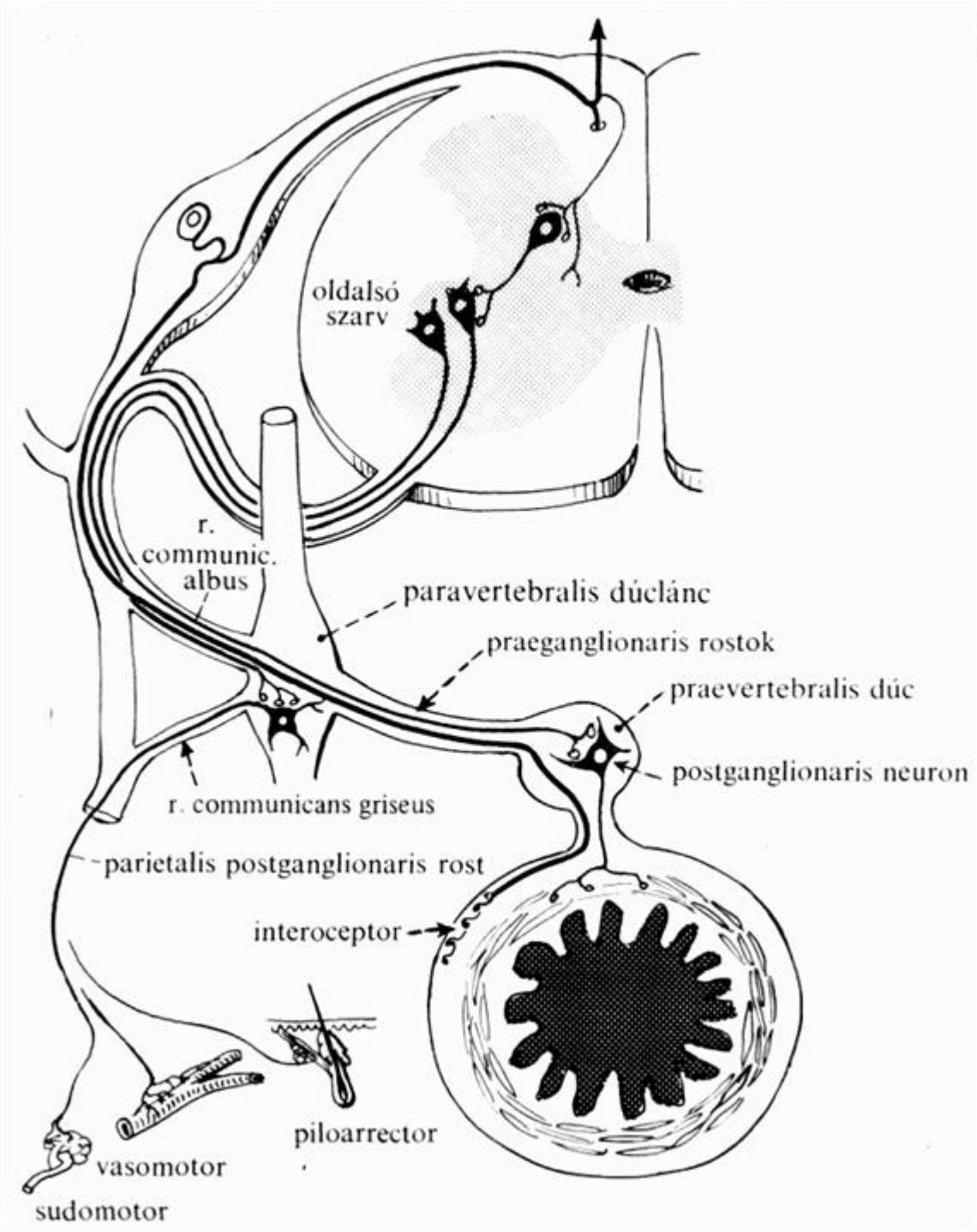
3. Központi kapcsolókészülék. Az afferens és az efferens neuron között mindig van egy vagy több interneuron. Sok gerincvelői vegetatív reflexívre az agytörzsben záródó összetett reflexkapcsolatok is épülnek.

4. Efferens szár. Eltérően az előző két ún. szomatikus reflexívtől, a vegetatív reflexívek efferens szára két neuronból áll: a gerincvelőben elhelyezkedő preganglionaris és a peripheriás ganglionban lévő postganglionaris neuronból **(8/16. ábra)**. Az oldalsó szarv preganglionaris neuronjainak axonjai az elülső szarvon keresztülhaladva, az elülső gyökéren lépnek ki a gerincvelőből, majd a gerincvelői ideg ventralis ágába jutva ezt a ramus communicans albus útján hagyják el, és a sympathicus dúclánchoz jutnak. Valószínűleg kétféle preganglionaris neuron van. A visceralis rendeltetésű, azaz zsigereket beidegző neuronok axonjai nem maradnak a sympathicus dúcláncban, hanem annak a visceralis ágain keresztül (nervi splanchnici) továbbhaladnak a hasüregi prevertebralis dúcokhoz (ggl. celiacum, mesentericum sup. et inf.). Ott kapcsolódnak át olyan postganglionaris neuronokra, melyek a zsigereket idegzik be.

Vannak parietalis rendeltetésű (testfalat beidegző) preganglionaris neuronok, ezek a sympathicus dúcláncban kapcsolódnak át. Postganglionaris rostjaik a ramus communicans griseus útján visszatérnek a gerincvelői idegbe.

5. Effektor. A postganglionaris neuronok által beidegzett simaizmok és mirigysejtek. A testfalban és a végtagokban véget érő vegetatív reflexív működése jelentkezhet vasomotoros (érfalak simaizomzatának összehúzódása), pilomotoros (a szőrszálak simaizmainak – mm. arrectores pilorum – összehúzódása) és sudomotoros (verejtékmirigyek működését serkentő) reakciókban. A zsigerekben végződő reflexívek simaizomsejtekre és mirigyekre fejtik ki hatásukat.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/16. ábra. Segmentalis vegetatív reflexív

6. Funkcionális megjegyzések. Már az előző reflexívnél láttuk, hogy az inger nagyságától és egyéb tényezőktől függően a reflexívben különböző számú izom vagy izomcsoport vesz részt. Ez a fajta kollektív válasz, beleértve simaizmok és mirigyek működését, még inkább jellemző a vegetatív reflexívre.

A receptorok elhelyezkedésétől függően beszélünk somatovisceralis és viscerovisceralis vegetatív reflexívről.

A vegetatív reflexívek elemi élettani sajátosságairól keveset tudunk, mert a reflexválaszok lassan, nagy időbeli szórással jönnek létre, s a vékony idegrostokról és az apró idegsejtekről nehéz akciós potenciálokat elvezetni. A gerincvelőben záródó segmentalis reflexívekre másodlagosan rárakódó kapcsolatok felismerhetetlenségig összezavarják a képet.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vegetatív gerincvelői reflexívek jól tanulmányozhatók gerincvelősérült állatban vagy emberben, sőt az utóbbiban az ilyen betegek kezelésének legfontosabb szempontjait képezik. A gerincvelősérült ember életben maradási és rehabilitációs esélyei messzemenően attól függnek, mennyire sikerül helyreállítani a zsigerek gerincvelői automatikáját (vizelet, székletürítés). Az úgynevezett gerincvelői shock is jelentékeny mértékben attól függ, vajon el lehet-e kerülni gondos ápolással a túltelt hólyagból és végbélből bejutó rendellenes mennyiségű és jellegű afferens impulzusokat.

A flexorreflex és a vegetatív reflex központi kapcsolókészüléke részben közös. Ez lehetőséget teremt a reflexek összekeveredésére. A klinikai diagnosztikában olyan fontos izomvédekezés (défense musculaire) lényegében véve egy hasűri zsigerekből kiinduló, de harántcsíkos izmok (hasizmok) görcsös összehúzódását eredményező kevert reflex. Biológiai értelemben ez nagyon is célszerű jelenség, mert pl. egy hasűri szerv gyulladásos megbetegedése a hasizomzat erős összehúzódottsági állapotával egyrészt a szokottnál jobban védi a szervet a külső mechanikai hatásoktól, megakadályozza az embert vagy állatot a felesleges testmozgásban, és ezzel elősegíti a folyamatot letokoló peritonealis összenövéseket.

3.1.7. A gerincvelő felszálló pályái (8/17. ábra)

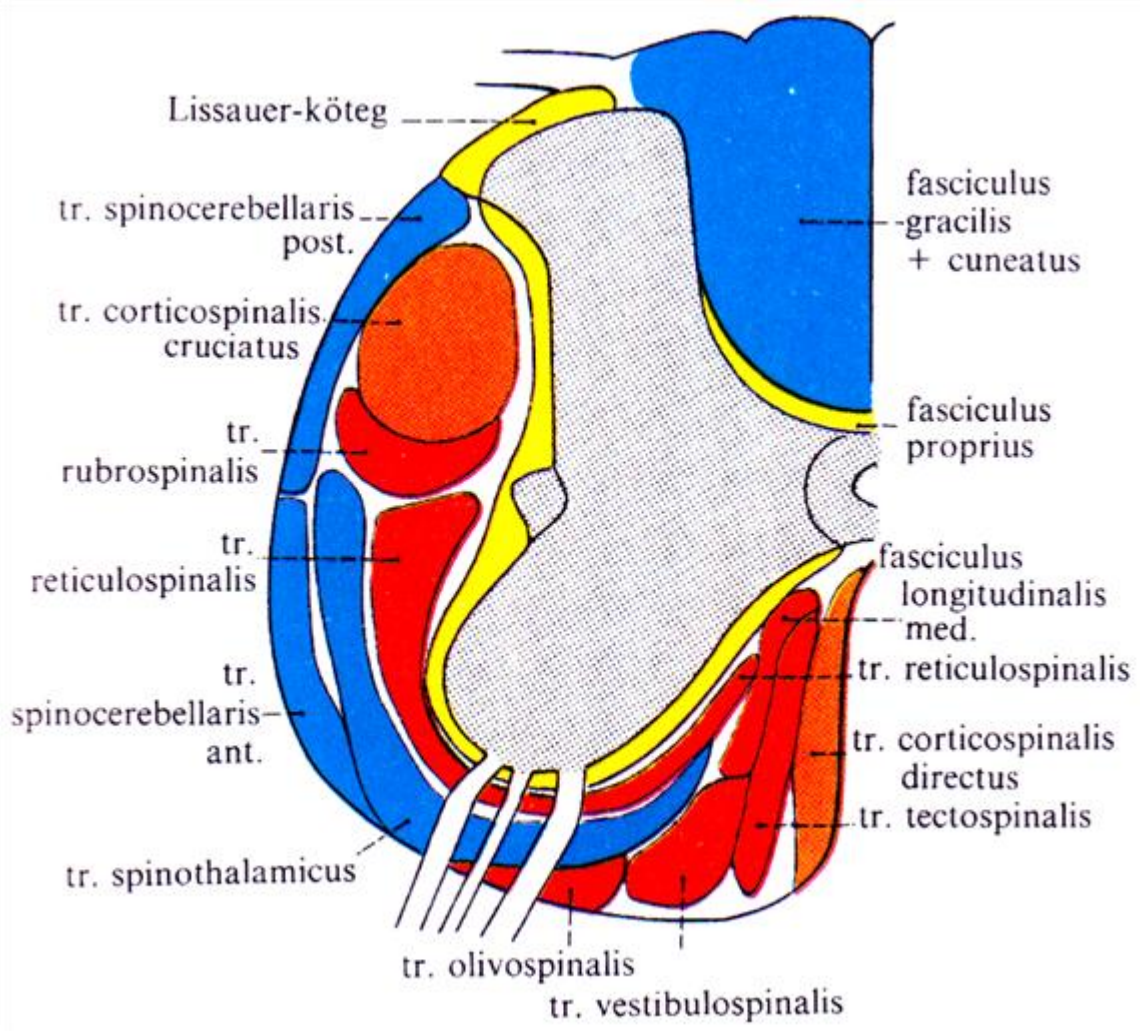
Az érzőneuronok peripheriás nyúlványainak a végződése szerint a gerincvelőbe jutó impulzusok indulhatnak a bőrben (és a bőr alatti kötőszövetben), a harántcsíkolt izmokban, az inakban, az ízületi szalagokban, a csonthártyában és a zsigerekben elhelyezkedő receptorokból. A receptor specifikus érzékenysége szerint az idegimpulzusok jelenthetnek mechanikai ingereket (tapintás, izomfeszítés és -nyújtás), hőingert (meleg és hideg) és szövetkárosító ingereket. Az érző rostok gerincvelői végződése és kapcsolata a felszálló pályák neuronjaival függ mind a beidegzett területtől, mind a receptor jellegétől.

1. A bőr mechanoreceptorainak vastag és vékony myelinhüvelyes rostjai a gerincvelőbe való belépés után collateralis ágakat adnak ugyan (segmentalis collateralisok), de a rostok nagy része a hátsó kötegbe lép, és megszakítás nélkül halad a nyúltvelőig, ahol végződik. Az alsó thoracalis, lumbalis, sacralis és coccygealis szelvényeken belépő rostok a hátsó köteg medialis részén haladnak (*fasciculus gracilis* vagy Goll-féle pálya). A felső thoracalis és cervicalis szelvényeken belépő rostok az előző kötegtől lateralisan helyezkednek el (*fasciculus cuneatus* vagy Burdach-féle pálya). E pályák rostjai közreműködnek a vibráció érzésében és az összetett tapintási funkciókban.

Az elsődleges érző rostok segmentalis collateralisai a nucl. propriusban lévő neuronokkal synaptisálnak. Ezen neuronok között találunk olyanokat is, amelyek axonja az azonos oldali oldalkötegbe lép, és ott a *tractus spinocervicalist* alkotja. A pálya rostjai az azonos oldali oldalköteg dorsalis részén haladnak, és a C_2-szelvényben lévő nucl. cervicalis lateralisban végződnek. Innen egy újabb neuron indul, amelynek axonjai kereszteződnek, és a thalamusban végződnek *(tractus cervicothalamicus).* A két neuronból álló pályát *tractus spino-cervico-thalamicus*nak nevezik.

2. A bőr mechanoreceptoraiból kiinduló vékony myelinhüvelyes és myelinhüvely nélküli rostok a Lissauer-zónában fel- és leszálló ágra válnak, majd a rostok, ill. collateralis ágaik a hátsó szarvban végződnek. A fel- és a leszálló ágak legfeljebb 1-1 szelvénnyel lépik túl a gerincvelőbe való belépés szintjét. A rostokon érkező impulzusok, rendszerint interneuronok közvetítésével, egy felszálló pálya, a *tractus spinothalamicus* idegsejtjeihez jutnak el. A tractus spinothalamicus eredő sejtjei több helyen találhatók, úm. a marginalis zónában és kiterjedten a centralis szürkeállományban. A neuronok axonjai kereszteződnek a commissura anteriorban, és az ellenoldali elülső-oldalsó kötegben haladnak felfelé egészen a thalamusig.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/17. ábra. A gerincvelő pályáinak elhelyezkedése a fehérállomány átmetszetén. Kék: felszálló pályák; piros: leszálló pályák, ezek közül a tr. corticospinalis narancs színnel kiemelve; sárga: intersegmentalis pályák

3. A bőr hőérző receptoraiból kiinduló vékony myelinhüvelyes vagy myelinhüvely nélküli rostok nagyrészt a marginalis zónában végződnek. A rostokon befutó ingerület interneuronok közbeiktatásával a tractus spinothalamicus eredő sejtjei felé továbbítódik. (A pálya induló szakaszának leírását lásd az előző szakaszban.)

4. A bőrt károsító ingerekre érzékeny nocireceptorok érző rostjai vékony myelinhüvelyesek vagy myelinhüvely nélküliek. A rostok a marginalis zónában és a centralis szürkeállomány dorsalis részén végződnek. A nocireceptorok aktivitása is a *tractus spinothalamicus* rostjai közvetítésével jut magasabb idegrendszeri központokba. Mind a hőérző rostok (különösen a szélsőséges hidegre vagy melegre érzékeny receptorokból induló rostok), mind a nocireceptorok rostjai részt vesznek gerincvelői reflexívek alkotásában (lásd végtagrövidítő reflex).

5. A harántcsíkolt izmok speciális receptoraiból (izomorsó, ínorsó) induló vastag myelinhüvelyes rostok részben a Clarke-féle magban, részben a centralis szürkeállományban végződnek. Az alsó végtagból származó és a Clarke-féle maghoz futó rostok a hátsó kötegben haladnak néhány szelvényt felfelé. A magból indul ki a *tractus spinocerebellaris posterior.* E pálya rostjai az azonos oldali oldalköteg dorsalis részén felszínesen futnak, és a kisagyban végződnek. A centralis szürkeállományban végződő rostok közvetlenül kapcsolódnak olyan neuronokhoz, amelyek axonjai a *tractus spinocerebellaris anterior*-t alkotják. Az axonok a commissura albában kereszteződnek, és az ellenoldali oldalköteg ventralis részében, felszínesen futnak a kisagy felé. E két pálya tájékoztatja a kisagy neuronjait a harántcsíkolt izmok összehúzódottsági állapotáról, ill. tónusáról.

Az izomorsó és az ínorsó vastag rostjainak collateralisai kapcsolatba lépnek a centralis szürkeállomány interneuronjaival. Az izomorsó-afferensek collateralisai közvetlenül kapcsolódnak a motoneuronokhoz is, kialakítva így a monosynapticus reflexívet.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. A harántcsíkolt izmok, inak, ízületi tokok és szalagok mechanoreceptoraihoz kapcsolódó közepesen vastag myelinhüvelyes rostok jelentős része megszakítás nélkül folytatódik a hátsó kötegben, és a bőr mechanoreceptoraiból induló rostokkal együtt a nyúltvelőben végződik. A rostok a végtagok helyzetének érzékelésében (kinesztézia) játszanak szerepet.

7. A harántcsíkolt izmok, ízületi szalagok és az ízületi tok nocireceptorainak vékony myelinhüvelyes és myelinhüvely nélküli rostjai ugyanott végződnek, mint a bőr nocireceptorainak rostjai. A rostok aktivitása ugyancsak a *tractus spinothalamicus* révén éri el a magasabb rendű központokat.

8. Újabb kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hogy a zsigerek érző rostjai a marginalis zónában, különösen annak lateralis részén és a centralis szürkeállomány dorsalis részén végződnek. A rostok aktivitása valószínűleg a *tractus spinothalamicus* rostjai útján kerül továbbításra. Maguk a rostok vagy collateralisaik részt vesznek gerincvelői reflexívekben is.

9. Ugyancsak új kísérleti adat, hogy a hátsó kötegben nemcsak az érző neuronok centralis nyúlványai haladnak a nyúltvelő felé, hanem találni köztük a nucleus proprius cornus posteriorban elhelyezkedő neuronok axonjait is. A neuronok különböző eredetű és vastagságú érző rostokkal állnak kapcsolatban. Az axonok a nyúltvelőben végződő postsynapticus hátsó kötegi rendszert alkotják.

Az érző rostokon érkező impulzusok közül azok, amelyek a thalamus felé haladnak, tudatosulnak, azok viszont, amelyek a kisagy felé továbbítódnak, nem válnak tudatossá.

3.1.8. A gerincvelő érző (szenzoros) működése

3.1.8.1. A dermatomák

A külvilágból érkező mechanikai, hő- és szövetkárosító ingerek, valamint a testünk belsejéből származó mechanikai és szövetkárosító ingerek nagyrészt a 31 pár hátsó gyökér érzőrostjai közvetítésével érik el a gerincvelőt. (Kivétel az agyidegek által beidegzett arc, valamint a fej területén lévő, és az agyidegek által ellátott izomzat és zsigerek.)

A hátsógyökér-rostok az előző fejezetben ismertetett módon vagy már maguk felszálló pályát alkotnak, vagy synapsisokkal kapcsolódnak a felszálló pályák neuronjaihoz.

Az érzőpályák első és második neuronjainak a sérülése vagy működészavara érzéskiesésben (anesztézia), szokatlan és zavaró érzésféleségekben, bizsergésként (paresztézia) vagy fájdalomként jelentkezik.

1. Egy peripheriás ideg sérülése esetén érzéskiesést találunk az illető ideg által ellátott bőrterületen.

2. Egy hátsó gyökér sérülése szelvényes érzészavart idéz elő. Minden hátsó gyökérhez tartozik egy csík alakú bőrterület (dermatoma), ahonnan az érzőrostok az adott hátsó gyökér felé konvergálnak. Az egymás melletti csíkok között lényeges átfedés van (különösen a törzsön), így egyetlen hátsó gyökér kiesése csak alig kimutatható érzészavarral jár a két szomszédos dermatomához tartozó érzőrostok kompenzáló működése következtében.

Tudni kell azt is, hogy a zsigerekből jövő érző rostok szintén szelvényesen lépnek be a gerincvelőbe. A bőr és a zsigeri eredetű érzőrostok aktivitása összetalálkozik egyes gerincvelői neuronokon. Ez adja az alapját annak, hogy bizonyos zsigeri fájdalmak gyakran különböző bőrterületekre vetülnek. A bal vállba és felkarba sugárzó fájdalom pl. gyakran a szívizom rossz vérellátásának kísérő jelensége. Az így összekapcsolt bőr- és zsigeri területeket **(8/18. ábra)** Head-zónáknak, a zsigerek bántalmak jelző bőrre vetülő fájdalmat pedig kisugárzó fájdalomnak nevezzük.

A harántcsíkolt izmok szelvényes érző beidegzése követi a motoros beidegzés szelvényezettségét.

3. A gerincvelő teljes harántsérülése a sérüléstől caudalisan mindkét oldalon teljes érzéskiesést okoz.

4. A gerincvelő féloldali sérülése összetett érzészavarban jelentkezik:

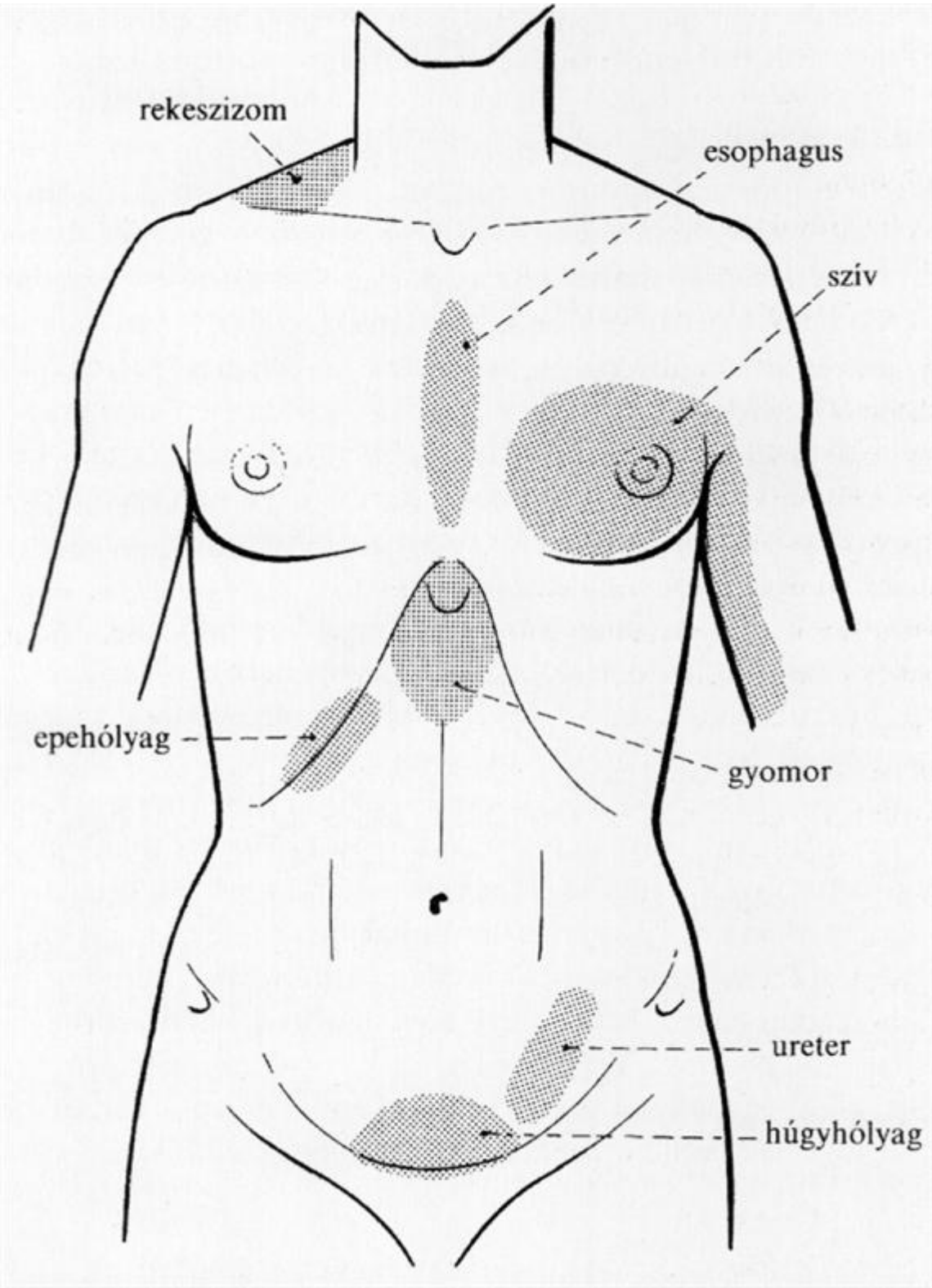
a) a sérülés oldalán a dermatomára kiterjedő érzészavar;

b) a sérülés oldalán a sérüléstől caudalisan a nem keresztezett hátsó kötegi rostok kiesése miatt az összetett, differenciáló értékű tapintás zavara jelentkezik;

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

c) a sérüléssel átellenes oldalon caudal felé romlik az elemi tapintás-, hő- és fájdalomérzékelés a már keresztezett tractus spinothalamicus sérülése miatt.

A fenti tünetegyüttest Brown–Sequard-syndrómának nevezik.



8/18. ábra. A legfontosabb zsigerek bőrvetületét bemutató rajz (Head-zónák)

3.1.9. A gerincvelő leszálló pályái (8/17. ábra)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az agyvelő különböző területeiről eredő és a gerincvelő szürkeállományában végződő idegrostok leszálló pályákat alkotnak. A rostok a gerincvelő oldalsó és elülső kötegében futnak.

A leszálló pályákat négy csoportra oszthatjuk attól függően, hogy a rostok milyen gerincvelői neuroncsoporthoz kapcsolódnak.

1. Az elülső szarv motoneuronjain, a centralis szürkeállomány és a hátsó szarv neuronjain egyaránt végződő rostok alkotják a **tractus corticospinalist**.Az agykéreg mozgató- és részben az érzőmezejéből a gerincvelőbe közvetlenül leszálló, a nyúltvelőben nagyrészt kereszteződő pálya, amelynek keresztezett része *(tractus corticospinalis cruciatus)* a gerincvelő oldalsó kötegében a tractus spinocerebellaris posteriortól kissé mélyebben helyezkedik el. (A pálya a nyúltvelő pyramis részén halad keresztül, innen ered a pyramispálya elnevezés.) Rostjai fokozatosan elhagyják a köteget, és medial felé belépnek a szürkeállományba.

Subprimatesekben (majomnál alacsonyabb rendű emlősben) a rostok kizárólag a hátsó szarvban és a köztizónában végződnek, és innen interneuronok adják tovább az impulzusokat a mozgató idegsejteknek. Majomban és emberben a pyramispályarostok bizonyos százaléka (15–20%) közvetlenül is eljut a mozgató sejtekhez.

A pyramispálya nem kereszteződő rostjai *(tractus corticospinalis directus)* a nyúltvelő elülső kötegében helyüket tovább megtartva, a fissura mediana oldalán felszínesen haladnak lefelé, majd elérve rendeltetési szelvényüket, a commissura anteriorban kereszteződnek, és nagyobbára a hátsó szarv tövében és a közti szürkeállományban végződnek. Végül tehát ezek a pyramispályarostok is kereszteződnek, de csak gerincvelői szinten. Főleg a törzsizmok és a végtagövek (vállöv, medenceöv) izmainak ellátásában szerepelnek.

A pyramispálya tehát nagyobbrészt nem közvetlenül avatkozik be a mozgatóneuronokon, hanem a gerincvelői szelvény reflexes apparátusát befolyásolja. Ebből válik érthetővé, hogy a pyramispálya sérülése emberben bár akaratlagos bénulást okoz, de a legtöbb izom tónusa nemhogy csökken, hanem ellenkezőleg, fokozódik. Alacsonyabb rendű emlősben a pyramispálya sérülése még bénulást sem okoz, csupán alig észrevehető ügyetlenséget a finomabb mozgásokban. Ugyancsak ebből lesz érthető, hogy a pyramispálya kisebb sérülései is a gerincvelői reflexek lényeges megváltozását okozzák, amelyek mint ún. „pyramistünetek” az ideggyógyászatban fontos jelentőségűek. A pyramispálya finomabb funkciós tagozódásának anatómiai alapjai még kevéssé tisztázottak, ezért ezek tárgyalását az élettannak és az ideggyógyászatnak kell átengednünk.

2. A centralis szürkeállomány sejtjein végződő rostok több pályát alkotnak az eredő sejtek agytörzsi elhelyezkedése alapján.

Tractus rubrospinalis. A középagyi nucleus ruberből – főleg hátsó nagysejtes részéből – leszálló keresztezett pálya, mely a gerincvelő keresztmetszetén a pyramispálya előtti területen halad, s a hátsó szarv tövében és a közti zónában végződik. Ősi pályarendszer, amelynek alacsonyabb rendű gerincesekben van jelentősebb szerepe; emberben valószínűleg alárendelt.

Tractus reticulospinalis. Az agytörzs formatio reticularisának medialis magjaiból kiinduló pálya. A hídból eredő rostok nem keresztezettek, és a gerincvelő elülső kötegében haladnak. A nyúltvelőből eredő rostok részben keresztezettek, részben azonos oldaliak, a gerincvelő oldalsó kötegében szállnak le. A pálya rostjai a szürkeállományban interneuronokon végződnek.

Tractus vestibulospinalis. Az egyensúlyérzékszerv központi készüléke nagysejtes lateralis magvából (nucl. vestibularis lateralis, Deiters) leszálló pálya. Az elülső kötegben ventralis fekvésű, s az elülső szarv medialis részében (VIII.sejtréteg) és kismértékben mozgató idegsejteken végződik. Nem az érzékszervből aránylag közvetlenül beérkező, hanem a központi készülék által már erősen feldolgozott impulzusokat visz a gerincvelőbe.

Tractus tectospinalis. A középagy felső ikertelepéből leszálló, mindjárt eredeténél keresztezett pálya az elülső köteg dorsalis részében száll lefelé, majd végrostjai a közti szürkeállomány medialis részében és a hátsó szarv tövében végződnek. Emberben a pálya alárendelt jelentőségű; nagyobb szerepe van az erős látási orientáltságú kétéltűeken (békák), hüllőkben és madarakban, amelyekben mozgó tárgy (repülő rovar) követésére és elkapására precíz és bonyolult tectalis reflexek fejlődtek ki. A zömükben rosszul látó (szaglásorientált) alacsonyabb rendű emlősökben a pálya természetesen háttérbe szorul, és a fejlett látással rendelkező primatesekben a felső ikertelepek a látási funkciókban már csak igen alárendelt szerephez jutnak.

Tractus olivospinalis. Ugyancsak egészen ventralis fekvésű pálya a nyúltvelő olajka magvából a gerincvelő felső szakaszában. Pontosabb viszonyai nem tisztázottak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fasciculus longitudinalis medialis. Bonyolult összetételű alsó agytörzsi köteg, melyben részben másodlagos vestibularis neuronok (lásd egyensúlyérzékszerv központi készüléke) leszálló ágai és a középagy legelején levő, ún. commissura posterior magvaiból a gerincvelőbe leszálló rostok foglalnak helyet. A másodlagos vestibularis neuronok leszálló neuritágai a felső nyaki szelvények mozgató neuronjaihoz közvetlen ágakat is adnak, a középagyból leszálló rostok inkább a hátsó szarv tövében végződnek. A pálya funkcióit az egyensúlyérzékszerv központi idegberendezésével kapcsolatban ismertetjük.

Az itt felsorolt pályák rostjain érkező impulzusok a centralis szürkeállomány neuronhálózata közvetítésével befolyásolják a motoneuronok működését.

3. A thoracalis és a sacralis szelvények vegetatív preganglionaris neuronjaihoz kapcsolódó idegrostok együttesen alkotják a **leszálló vegetatív pályákat**. A rostok egy része az oldalsó kötegben, a pyramispályától ventralisan fut. A rostok eredő sejtjei az agytörzs különböző magjaiban, nagyrészt a formatio reticularisban találhatók. A leszálló vegetatív pályák vegetatív központok utasításait közvetítik a preganglionaris neuronok felé, és részt vesznek a suprasegmentalis (azaz a gerincvelő szintjén túllépő) vegetatív reflexívek alkotásában is.

4. Az utóbbi évek kutatásai derítették ki, hogy az agytörzs középvonalában elhelyezkedő raphemagvakból induló leszálló idegrostok **(tractus raphe-spinalis)** ingerlése csökkenti a fájdalomérzést. Kiderítették, hogy a nyúltvelő raphemagjaiból induló rostok részben a hátsó szarv marginalis zónájában elhelyezkedő, részben a centralis szürkeállományban lévő neuronokhoz kapcsolódnak.

Úgy tűnik, hogy a pálya gátló hatása mind a végtagrövidítő reflexív, mind a tractus spinothalamicus neuronjain érvényesül. A raphe-spinalis pálya jelentőségére a fájdalomérző rendszer anatómiájának összefoglalásakor még visszatérünk.

3.1.10. A gerincvelő motoros működése

3.1.10.1. Az izmok peripheriás és segmentalis beidegzése

A gerincvelői motoneuronokon konvergálnak az érzőrostokon és a leszálló pályákon érkező impulzusok, a neuronok aktivitását nagyrészt ezek a tényezők határozzák meg. Éppen emiatt az összegző működésük miatt hívják a motoneuronok rendszerét végső közös pályának (final common pathway). Ami a motoneuronok axonján idegimpulzusként jelentkezik, az kijut a harántcsíkolt izmokhoz. A gerincvelőből való kilépés előtt ezek az axonok visszakanyarodó collateralisokat bocsátanak ki, amelyek a motoros magcsoport ventralis-medialis határán elhelyezkedő középnagy sejtekhez követhetők. Ezek gátló funkciójú sejtek; első leírójukról **Renshaw-féle sejtek**nek nevezik őket.

A harántcsíkolt izmokat beidegző motoros rostok segmentalisan lépnek ki a gerincvelőből. A thoracalis szakaszon megmarad a segmentalis beidegzés, de a végtagokon és a nyakon a motoros és az érző rostok többszörösen átrendeződnek, és végül kevert idegek formájában érik el az izmokat. Ilyen módon lesznek izmok, amelyek azonos gerincvelői idegtől kapnak beidegzést (szelvényes beidegzés). Az izmoknak egy másik csoportját viszont ugyanaz a peripheriás ideg látja el motoros rostokkal (peripheriás beidegzés).

A szelvényes és a peripheriás beidegzés közti különbségtételre a neurológiai diagnózis felállításakor lesz majd szükség. Az anatómiai tanulmányok során a peripheriás beidegzést kérjük számon, noha a gerincvelői idegek leírásakor a szelvényes eredetet is feltüntetjük.

A gerincvelői motoros neuronok működészavara több ponton jelentkezhet.

1. A harántcsíkolt izmok összehúzódását megakadályozza vagy csökkenti az effector, a motoros véglemez működési zavara.

2. Az idegek sérülésekor az érintett izmok megbénulnak (paralysis). Megfelelő körülményeket biztosítva, a regenerálódó axon újra beidegzi az izmokat, ami az izomműködés visszatérését jelenti.

3. A motoneuronok elpusztulásakor (pl. poliomyelitis) az általuk beidegzett izomrostok megbénulnak. Ha marad ép motoros egység, az épen maradt izomrostok hypertrophisálva pótolhatják a hiányzó rostok működését.

4. A tractus corticospinalis pusztulásakor főleg a végtagok distalis részén csökken vagy szűnik meg az akaratlagos mozgások kivitelezése. Ugyanakkor számolni kell a corticalis hatás alól felszabadult gerincvelői reflexívek rendellenes működésével is.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. Egyéb leszálló pályák sérülése vagy megbetegedése az izomtónus és izomműködés különböző zavaraival jár. Részletes leírásuk a neurológiai tankönyvekben található.

3.1.10.2. A gerincvelői segmentalis apparatus egészben

Bár anatómiai értelemben a segmentalis beosztású gyökerek révén a gerincvelő is segmentált, és szelvényes beosztása orvosi tájékozódás szempontjából különösen fontos, a gerincvelő szerkezete maga folyamatos jellegű és nem szelvényenként, hanem több szelvényből álló nagyobb szakaszonként változó. Funkciós szempontból meg kell különböztetnünk

1. egy fej- és fej-felső nyaki zsigeri hatóterületi felső nyaki $C_{1–3}$ szakaszt;

2. egy közbeiktatott, a C_4-szelvényre (kis átterjedéssel a két vele szomszédos szelvényre) lokalizált speciális diaphragmaszakaszt;

3. az intumescentia cervicalisnak megfelelő brachialis szelvénycsoportot (C_5–Th_1 felső végtagi ellátóterülettel);

4. egy thoracolumbalis Th_2–L_3 terület;

5. egy lumbosacralis, azaz alsó végtagi L_4–S_2 funkciós csoportot, végül

6. a conus terminalisnak megfelelő S_3–Coc pudendohemorrhoidalis, illetve állaton farki hatóterület.

A már részletezett elemi proprioceptív és nociceptív reflexívek kisebb eltérésekkel elvileg azonosak valamennyi területen, de ezek funkciós feladata igen különböző. Így pl. a thoracalis területhez tartozó szelvények is igen gazdagok proprioceptív kétneuronos reflexívekben, de e szakasznak nem lévén a test alátámasztásában szerepe (a törzs egyenes tartásán kívül), a legtöbb ilyen reflexív a légzőmozgások szolgálatában áll. E szakaszok mind funkció, mind neuronalis kapcsolási szerkezet tekintetében eltérők. Így a gerincvelő két fele kevésbé szoros neuronalis kapcsolatokkal bír a 3. és az 5. szakaszban, ahol a két végtag működése egymástól aránylag független – a keresztezett extensor reflexeken kívül – és részben magasabb szintekről szerveződik. Ellenkezőleg, a felső nyaki szakaszon, amely egy páratlan testrész (fej) mozgását szervezi, a commissura grisea posterior igen erős, tehát a gerincvelő két fele között a kapcsolatok igen szorosak. Egészen speciális e tekintetben a farokkal bíró emlősök caudalis (S_3 és lejjebb) gerincvelőszakasza, amelyben igen sok hátsó gyökérrost-collateralis kereszteződik – ami másutt ritkaság –, jelezve, hogy a farok proprioceptív reflexei (pl. farkcsóválásnál) kifejezetten kétoldaliak, s elsősorban a reciprok gátlás irányul az ellenoldali izmok felé.

A gerincvelő különböző szakaszai korai embryonalis korban már szigorúan determináltak arra a feladatkörre, amelyet később végezniük kell. Embryóban (kétéltűekben és madárban) műtétileg ki lehet cserélni a velőcső különböző szakaszait, és bár egy thoracalis velőcsőszakasz be tud idegezni szabályos plexus brachialisszal vagy lumbosacralisszal egy végtagot, koordinált mozgást biztosítani nem képes. A lumbosacralis szakaszt (5) beültetve a brachialis szakasz (3) helyére, ez beidegzi a felső végtagot (madárszárnyat), de ezt hátsó végtagként mozgatja; a madár jellemző szárnyreflexei (repdesés, ellensúlyozó mozgások) teljesen hiányzanak. A thoracalis szakasz helyére beültetett brachialis szakasz egy, a törzs oldalába ültetett harmadik szárnyat helyesen tud mozgatni (tökéletesen szinkron az állat eredeti azonos oldali szárnyával), de nem biztosítja a légzést, ezért az ilyen módon operált kikelt csirke néhány nap alatt légzési elégtelenségben elpusztul.

Ebből azt a következtetést kell levonnunk, hogy a neuronok összekapcsolása és különböző neuronféleségek száma a gerincvelő különböző szakaszaiban kora embryonalisan meghatározódott arra a speciális feladatkörre, melyet később végeznie kell. Magasabb központokból érkező utasításokat is csak olyanokat fogad, amelyek ezekre a feladatokra vonatkoznak. Hogy a gerincvelői segmentalis apparatus ezt hogyan éri el, az még nem ismert.

3.1.10.3. Intersegmentalis pályák

A gerincvelő különböző szakaszai között is vannak összeköttetések. Ezeknek aránylag nagy jelentőségük van négy lábon járó emlősökben, de pályáik kevéssé ismertek. Jelentősebbek ennél a rövid intersegmentalis pályák, amelyek általában kb. 5 szelvényt kapcsolnak össze szorosabban, mintegy biztosítva a már részletezett funkcionális szakaszok egységes működését. E pályák főleg az oldalsó és elülső kötegekben a szürkeállománnyal közvetlenül szomszédos rétegben haladnak fel- vagy lefelé. Ezeket összességükben fasciculus propriusnak vagy tractus fundamentalisnak nevezik (8/17. ábra). Nagyon sok szürkeállományon belüli rövid intersegmentalis rost van a hátsó szarvban. Külön intersegmentalis pályát képez a Lissauer-köteg a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hátsó gyökerek belépésétől közvetlenül oldalt, amelynek csak kisebb része elsődleges hátsó gyökérrost, nagyobb része a substantia gelatinosa különböző szelvényeit összekötő speciális intersegmentalis rendszer.

3.1.10.4. Gátlóneuronok a gerincvelőben

Bár az idegi gátlás működési elvével más Descartes határozottan számolt, a jelenség fiziológiailag reális voltát jóval később, először Szecsenov (1863) igazolta. Magasabb rendű állatokban a gátlás kevés kivétellel centralis. A peripheriás beidegzésben gátlás csak a vegetatív rendszerben fordul elő, ellentétben a gerinctelen törzsekkel, amelyekben gátló izombeidegzés az integráció fontos és elterjedt formája. A jelenség lényege, hogy egy synapsishoz beérkező impulzus – amely egyébként fiziológiai tulajdonságaiban semmiben sem különbözik más terjedő ingerületi hullámoktól – nemcsak hogy nem bírja ingerülettermelésre a postsynapticus neuront, de megakadályozza, hogy a más synapsisokon beérkező impulzusok a neuront ingerülettermelésre bírják. Eccles mikroelektródos kutatásai nyomán eléggé általánosan elfogadott, hogy vannak speciális gátlóneuronok, amelyeknek synapticus végződései bármely más neuronon mindenképpen gátló működésűek.

Az elektronmikroszkóp segítségével eddig vizsgált gátló (inhibitorikus) synapsisok alakilag annyiban térnek el az izgalmi (excitarotikus) synapsisoktól, hogy synapticus vesiculumai apróbbak, és sokszor tojásidomúak, míg az excitatorikusakéi nagyobbak, és szabályosabb gömbidomúak (Uchizono japán kutató elmélete).

A gátlás eddig ismert strukturális szubsztrátumaiból legvalószínűbb az a következtetés, hogy a gátló synapticus idegvégződések olyan anyagot (gátló mediatort) termelnek, amely a postsynapticus neuron sejthártyájának polarizációját fokozza (hyperpolarisálja) úgy, hogy a rendesnél sokkal erősebb ingerlő hatás kellene – ti. az excitatorikus synapsisok felől – annak olyan fokú depolarizációjára, hogy terjedő ingerületi hullám alakulhasson ki. Ebből érthető, hogy az egy neuronra egyidejűleg ható serkentő és gátló impulzusok – mintegy pozitív és negatív tételek – összegeződnek, és a két tétel pillanatnyi egyenlege dönti el, hogy a neuron milyen funkciós állapotba kerül.

Állatokon végzett kísérletek tanúsága szerint gerincvelői neuronhálózatokban háromfajta gátlóneuron szerkezete és működése különösen jól ismert. Feltehető, bár nem bizonyított, hogy ezek a neurontípusok az emberi gerincvelőben is megtalálhatók.

1. Gátlóneuronok a monosynapticus proprioceptív reflexívben (Ia gátlóneuronok) az antagonista izmok motoneuronjait gátoljak, azaz nem engedik érvényesülni a motoneuronokon végződő serkentő axonrendszerek hatását. Ezeket a gátlóneuronokat, amelyek a centralis szürkeállomány és a motoros magcsoport határántalálhatók, a reflexívben betöltött szerepük alapján a reciprok beidegzést biztosító gátló neuronoknak, a gátlást magát pedig reciprok gátlásnak nevezzük.

2. Gátló neuronok találhatók a motoros magcsoport kisebb méretű neuronjai között is (Renshaw-sejtek). Ezek a neuronok közvetlen összeköttetést kapnak a motoneuronok visszakanyarodó (recurrens) collateralisai felől. A Renshaw-sejtek axonjai viszont más motoneuronokon végződnek. A Renshaw-sejtek által biztosított visszakanyarodó vagy Renshaw-féle gátlás jelentősége abban van, hogy egy működő motoneuron a Renshaw-sejt közbejöttével gátolja a szomszédos motoneuronok működését. Így a motoneuronok között, hacsak nem valamennyi neuron aktivitását igénylő mozgásról van szó, mindig találunk aktívakat és gátoltakat. Az aktív sejtek kisülési frekvenciájának a hullámzása elegendő arra, hogy az általuk aktívan tartott Renshaw-sejtek működése csökkenjen, ami más motoneuronok aktivitásához és az eddig működő sejt gátlásához vezet. A motoneuron csoportokon belül az aktív és gátolt sejtek folyamatos felcserélődése különösen az izomtónus fenntartásánál fontos.

3. Az elsődleges érző rostok aktivitását gátolni lehet a gerincvelői neuronokkal alkotott synapsisoknál. Ebben az esetben a gátlóneuronok axonjai nem gerincvelői neuronokhoz, ill. annak nyúlványaihoz kapcsolódnak, hanem az elsődleges érző rostok synaptisáló végződésein ülnek rajta, axoaxonicus synapsisok formájában. Így a gátlóhatás az első synapsis előtt érvényesül, ezért ezt a gátlást presynapticus gátlásnak nevezték. A presynapticus gátlás jelentősége abban áll, hogy a peripheriáról állandóan érkező érzőimpulzusok megszűrése egy olyan ponton történik, ahol az impulzusok még nem kapcsolódtak be a gerincvelői neuronhálózatba.

3.1.11. A gerincvelő fejlődési rendellenességei

A gerincvelő fejlődését a bevezető fejezetben végigkövettük. Itt röviden néhány fejlődési rendellenességet említünk meg.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A hátrafelé nyitott gerinccsatorna (spina bifida occulta) nyílásán át súlyosabb esetekben a gerinc burkai kiboltosulnak (meningokele). A kiboltosuló agyhártyatömlőbe, amely felett a bőr rendszerint elvékonyodott, a gerincvelő is belekerülhet (meningomyelokele). További súlyos fejlődési zavart jelent, ha sem a gerinccsatorna, sem a gerincvelő nem záródik (rachischisis és myeloschisis).

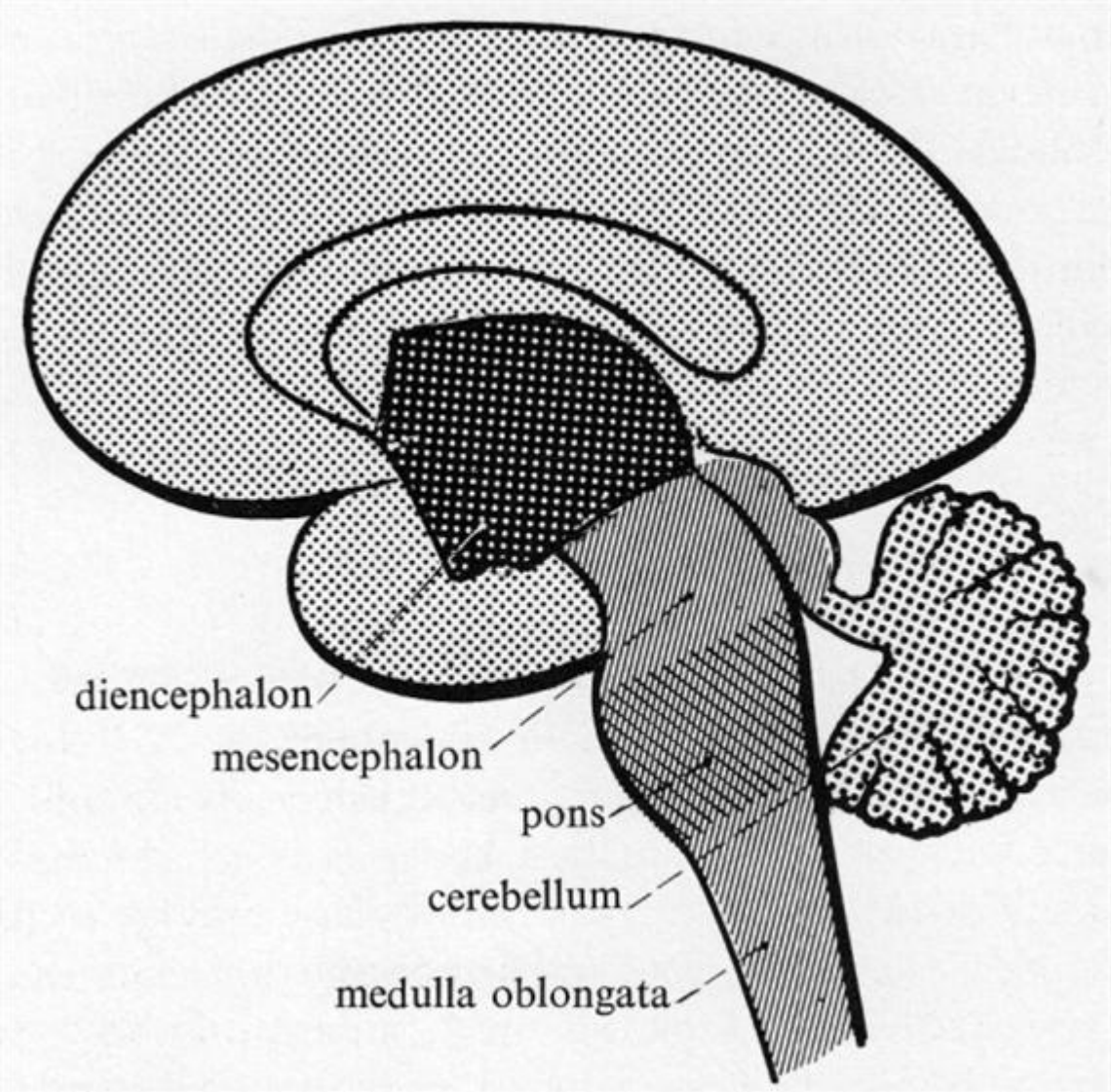
3.2. Az agytörzs

Agytörzsön a gerincvelő cranialis folytatásába eső, fokozatosan megvastagodó, de felépítésében a gerincvelőre még némileg emlékeztető agyrészt értjük, amely a középső és a hátsó agyhólyagokból fejlődik ki. Az agytörzs három részből épül fel: **nyúltvelő** *(medulla oblongata),* **híd** *(pons)* és **középagy** *(mesencephalon).* Az egyes részeket, illetve azok viszonyát a központi idegrendszer többi nagy szerkezeti egységéhez a sagittalisan felezett agyvelő **(8/19. ábra)** tanulmányozása során lehet megérteni.

3.2.1. Az agytörzs felszíni anatómiája

3.2.1.1. Nyúltvelő

Nyúltvelő *(medulla oblongata)* Csonkakúp idomú, felfelé vastagodó agyrész, amely a foramen magnum szintjében éles határ nélkül folytatódik a gerincvelőbe. Az átmenetet egyértelműen jelző képlet híján, az elülső felszín középvonalában haladó *fissura mediana anterior* mélyén előtűnő, kereszteződő rostkötegeket *(decussatio pyramidum)* szoktuk a nyúltvelő alsó határául venni. Felső határa a ventralis oldalon jól definiált a harántul köteges híd *(pons)* hátsó szélével. A nyúltvelő elülső felszíne a koponyaalap clivusának alsó része fölött, azzal párhuzamosan helyezkedik el, de vele közvetlenül nem érintkezik.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8/19. ábra. Az agytörzs kiterjedése és tagozódása az agyvelő sagittalis metszetén. Az agytörzs részei sávozva, illetve keresztsávozva, a köztiagynak a sagittalis metszeten látható része fekete alapon fehér pontozással; az agyfélteke és a kisagy pontozva

Rostrocaudalis kiterjedésében a nyúltvelőn két szakaszt különböztetünk meg. A caudalis rész még erősen hasonlít a gerincvelőhöz; a központi keskeny csatornát, a *canalis centralis* folytatását, a gerincvelőhöz hasonlóan, minden oldalról vastag agyfal veszi körül. Ez a nyúltvelő *zárt része.* Rostralis irányba haladva a canalis centralis fokozatosan dorsal felé tolódik el, kitágul, és a IV. agykamrában folytatódik. A nyúltvelő magasságában a IV. agykamrát dorsal felől csupán vékony *tela choroidea,* illetve az annak rostralis folytatásába eső vékony, keskeny fehérállomány lemez *(velum medullare inferius)* borítja, amelyek preparálás során könnyen átszakadnak. Ezért a nyúltvelőnek ezt a részét *nyílt résznek* nevezik. A nyílt rész dorsalis felszínét – a IV agykamra tetejét – a kisagy teljesen elfedi.

A nyúltvelő elülső felszíne alulról felfelé haladva, kezdetben még a gerincvelő elülső felszínéhez hasonlít. A középvonalban felfelé haladó mély hasadék, a *fissura mediana anterior,* a híd hátsó határán kis mélyedéssel véget ér. E hasadékot két oldalról a gerincvelő elülső kötegeinek folytatásai határolják, az előbbiektől azonban eltérőek, mert felfelé hegyes piramisok módján szélesednek mindaddig, míg a híd haránt kötegei alatt el nem tűnnek. A nyúltvelő eme elülső kötegeit ezért pyramisnak nevezik; a nagy részüket elfoglaló pálya innen nyeri nevét *(pyramispálya).*

A pyramisoktól oldalt a nyúltvelő felső kétharmadában olajbogyóra emlékeztető orsó alakú kiemelkedés látható, ez az *oliva.* Azolivát medialis és lateralis oldalról egyaránt sekély barázda határolja. A medialis barázdából *(sulcus parolivaris medialis)* a XII. agyideg *(nervus hypoglossus),* a lateralisból *(sulcus parolivaris lateralis)* – alulról felfelé haladva – a XI. agyideg *(nervus accessorius)* a X. agyideg *(nervus vagus)* és a IX. agyideg *(nervus glossopharyngeus)* gyökérszálai lépnek elő. Az olivától oldalt a nyúltvelő oldalkötegei húzódnak felfelé, de ezek is gyorsan gyarapodnak méretben, és a híd állományától fedetten visszahajlanak dorsal felé a kisagyba, mint annak alsó kocsányai *(pedunculus cerebellaris inferior,* régebben: kötéltest, *corpus restiforme).*

A dorsalis felszín bonyolultabb. A nyúltvelő alsó harmadában, az ún. zárt részben, még alig tér el a nyaki gerincvelő hátsó felszínétől. Itt a középvonalban még látható a *sulcus medianus posterior,* és tőle kétoldalt a gerincvelőnél említett sekély barázda által elválasztott gerincvelői hátsó köteg, a medialis *fasciculus gracilis* és a lateralis *fasciculus cuneatus* folytatása.

A nyúltvelő alsó és középső harmada közt, az ún. zárt és nyílt rész határán, azonban a két hátsó köteg hegyesszögben széttér; közrefogva a IV. agykamra alapját képező *fossa rhomboidea* caudalis csúcsát *(obex).* Itt a széttérő hátsó kötegek kissé megvastagodnak, és rajtuk két-két sekély dombocska *(tuberculum nuclei gracilis* et *cuneati)* jelzi, hogy e kötegek mélyén itt azok magvai foglalnak helyet. A nyúltvelő felső kétharmadának, az ún. nyílt résznek a dorsalis felszíne nem más, mint a híd és a nyúltvelő közös üregének, a IV. agykamrának a teteje. A nyúltvelő magasságában a negyedik agykamra tetejét, így a nyúltvelő dorsalis felszínét a *tela choroidea ventriculi quarti,* illetve az ennek rostralis folytatásába eső *velum medullare inferius* képezi. A *tela choroidea ventriculi quarti* a IV. agykamra alapját képező rombusz alakú árok *(fossa rhomboidea)* két szélén tapad a nyúltvelő állományához. A tapadási vonal neve: *tenia choroidea ventriculi quarti.*

3.2.1.2. Híd

A **híd** *(pons)* az agytörzs középső része, a koponyaalap clivusának felső kétharmada fölött helyezkedik el. Ventralis oldalról valóban régi kőhídra emlékeztető alakú, amely a dorsolateralis irányba kinyúló hídkarokkal együtt a kisagy két hemispheriuma között feszül ki. Dorsalis felszínét teljesen eltakarja a kisagy.

A ventralis felszínen legjobban kiemelkedő, középső része domború, harántul rovátkolt, és élesen elkülönül mind a nyúltvelőtől, mind a középagytól. A ventralis felszín középvonalában sekély barázda húzódik *(sulcus basilaris),* ami nevét a benne futó a. basilaris után kapta. A középső rész mindkét oldal felé elkeskenyedve a dorsolateralis irányba kinyúló középső kisagykocsányokba vagy hídkarokba *(pendunculus cerebellaris medius* vagy *brachium pontis)* megy át, amelyek benyomulnak a kisagy féltekéinek állományába. A híd és a hídkarok határán a híd állományából egy közel ceruzavastagságú ideg, az V. agyideg *(nervus trigeminus)* lép elő. A n. trigeminuson kívül a híd állományából további három agyideg lép elő, mindhárom a híd és a nyúltvelő határán. Ebben a magasságban, ott, ahol a nyúltvelő pyramisainak oldalsó széle eléri a hidat, lép elő a VI. agyideg *(nervus abducens).* Lateralisabban, a híd és a hídkarok határán ered a VII. agyideg *(n. facialis).* A n. facialis lateralis oldalán, a híd és hídkarok határán, a nyúltvelőből a kisagyba felhajló *pedunculus cerebellaris inferior* által alkotott zugból lép elő a VIII. agyideg *(nervus vestibulocochlearis).* A *n. facialis* és a *n. vestibulocochlearis* között még egy finom ideg ered az agytörzsből, a *nervus intermedius.* A *n. intermediust* nem tekinthetjük külön

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

agyidegnek, inkább nevezhetjük a n. facialis második gyökerének, mivel ez az ideg a n. facialishoz tartozó, bár az agytörzsből a n. facialis törzsétől elkülönülten kilépő idegrostokat szállít.

A hídkarokat oldalról-elölről megkerülve jutunk a híd dorsalis felszínére, melynek két szélén a felső kisagykocsányok (*pedunculus cerebellaris superior*, korábban: *brachium conjunctivum*) emelkednek ki. A kétoldali pedunculus között vékony fehér lemez, a IV. agykamrának a híd területére eső részét befedő *velum medullare superius* feszül ki.

3.2.1.3. IV. agykamra

A **IV. agykamra** *(ventriculus quartus),* a nyúltvelő ún. nyílt része és a híd közös ürege. A nyúltvelő zárt részének központi csatornája *(canalis centralis)* és a középagy *(mesencephalon)* szintén szűk ürege *(aqueductus cerebri)* között a rhombencephalon hólyag kiöblösödött részéből fejlődött meglehetősen szabálytalan alakú, tág üreggé. Az agytörzs mediansagittalis metszetén háromszög alakú. Az agykamra alapját (a mediansagittalis metszet háromszög alakú kontúrjának elülső-alsó oldalát) a velőcső rombuszalakban szétnyílt belső felszíne képezi *(fossa rhomboidea).* A *fossa rhomboidea* lapos, természetes fejtartás mellett majdnem függőleges, a frontalis síkhoz képest mintegy 10–15°-ban előre dőlő lapos felszín. Elülső részét a két *pedunculus cerebellaris superior,* hátulsó részét a kétoldali *tenia choroidea ventriculi quarti* határolja. Elülső-felső csúcsa a középagy szűk ürege *(aqueductus cerebri)* felé, hátulsó-alsó csúcsa a nyúltvelő zárt részének csatornája *(canalis centralis)* felé mutat. A rombusz alakú felszín oldalsó csúcsainál a IV. kamra ürege vékony járattá összeszűkülve *(recessus lateralis)* folytatódik ventralis irányba, felülről megkerülve az alsó kisagykocsányokat. Az agykamra teteje (a mediansagittalis metszet háromszög alakú kontúrjának hátulsó-felső és hátulsó-alsó oldala) sátorra emlékeztető, melynek csúcsa (vagy rövid éle) felfelé és hátrafelé benyomul a kisagy gödrébe. A sátor elülső és egyben felső lapját a híd dorsalis felszíne, egy fél milliméternél valamivel vékonyabb fehérállományból álló lemez *(velum medullare superius)* képezi, amely a két pedunculus cerebellaris superior közt feszül ki, és cranialisan megvastagodva, átmegy a középagy dorsalis részébe *(tectum mesencephali).* Asátor hátulsó és egyben alsó lapja nem más mint a nyúltvelő nyílt részének dorsalis felszíne, amit a *velum medullare inferius* és a tela choroidea ventriculi quarti képez. A velum medullare inferius 1-2 mm széles, vékony félhold alakú fehérállományból álló lemez, melynek cranialis pereme hegyesszögben érintkezik a velum medullare superius caudalis élével. A két lemez találkozási szöglete, a IV. agykamra legmagasabb pontja a *fastigium.* Caudalis peremén a velum medullare inferius éles széllel elvékonyodva átmegy a tela choroidea ventriculi quartiba. Voltaképpen ez képezi az agykamratető alsó felének nagyobb részét, és a medulla oblongata dorsalis felszínén a tenia choroidea ventriculi quartiban tapad. A tela choroidea az eredeti rhombencephalon hólyag nem differenciálódó, vékony hámrétegként megmaradt tetejének *(lamina epithelialis)* és az agyállományt borító belső lágyagyburok *(pia mater)* összenövéséből keletkezett lemez.

E lemeznek két további nevezetes sajátosságáról kell megemlékeznünk.

Az egyik ilyen sajátosság, hogy a pia mater kötőszövetében nagy számban található erek a tela choroidea ventriculi quarti területén egy **T** alakú sűrű érfonatot *(plexus choroideus ventriculi quarti)* alakítanak ki. A **T** függőleges szárának alsó végpontja az obex felé, a **T** vízszintes szárai ívelt vonal mentén a recessus lateralisok felé mutatnak. A plexus choroideus a központi idegrendszert mindenütt körülvevő és üregrendszerét kitöltő fontos nedvtér folyadékát, a liquor cerebrospinalist termeli.

A tela choroidea másik nevezetes sajátossága, hogy rajta három nyílás: egy páros oldalsó és egy páratlan középvonali, alsó nyílás látható, amelyeken keresztül a IV. agykamra ürege közlekedik az agyvelőt körbe vevő subarachnoidealis térrel. Ezen a három nyíláson jut ki az agykamrákban képződött agy-gerincvelői folyadék *(liquor cerebrospinalis)* a subarachnoidealis résbe. A két oldalsó nyílás *(apertura lateralis ventriculi quarti, foramen Luschka)* a **T** alakú plexus choroideus vízszintes száraitól lateralisan, a recessus lateralis területén, a harmadik középvonali nyílás *(apertura mediana ventriculi quarti, foramen Magendie)* a plexus choroideus függőleges szára alatt, közvetlenül az obex fölött helyezkedik el.

A plexus choroideus a tela choroideát maga előtt nyomva betüremkedik a IV. agykamra ürege felé. A T alakú fonatnak az agykamra ürege felé beboltosuló alsó és oldalsó végei olyan méretűvé válnak, hogy azok a tela choroidea nyílásain kifordulnak az agykamrából a cavum subarachnoideale felé. A plexus choroideusnak az apertura lateralis ventriculi quartin kibújó végét Bochdalek, a XIX. században élt prágai anatómus, kosárba helyezett virágcsokorhoz hasonlította. A Bochdalek-féle virágkosár a recessus lateralis területén a kisagy-(nyúltvelő)-híd szögletben jelenik meg, ahol szoros topográfiai kapcsolatba kerül a VII. és a VIII. agyideg hídból kilépő gyökereivel. Ez a terület agysebészeti szempontból igen fontos regio.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fossa rhomboidea. AIV. agykamra fenekének középvonalában mély barázda, a *sulcus medianus* húzódik. Ezzel párhuzamosan fut kétoldalt egy-egy sekélyebb, bizonytalanabb barázda, a *sulcus limitans.* A fossa rhomboidea oldalsó csúcsától *(recessus lateralis)* harántirányban néhány fehérállományú csík halad a középvonal felé, ezek a *striae medullares,* amelyek a fossa rhomboidea felső, hosszabb, a hídnak megfelelő, és alsó, rövidebb, a nyúltvelőnek megfelelő részét határolják el. A striae medullares alatt a két sulcus limitans egymás felé konvergálva, felfelé tekintő alapú háromszöget fog közre; az a *trigonum nervi hypoglossi,* itt válik ugyanis felületessé a XII. agyideg magva. Tőle oldalra gyengén S-alakban hajló orsó alakú szürke terület húzódik, régi nevén *ala cinerea* (PNA: *trigonum nervi vagi*). Ettől oldalt és lefelé már az obex felé két érdús, karcsú, orsó alakú levélhez hasonló terület, az *area postrema* látható. A striae medullares felett a sulcus medianus és sulcus limitans közötti terület enyhén kiemelkedik *(eminentia medialis).* Az eminentia medialis alsó vége dombszerű előboltosulást *(colliculus facialis)* mutat, amelyet a VI. agyideg magvát itt belső térdükkel megkerülő n. facialis gyökérrostjai okoznak. A sulcus limitans felső részétől oldalt pigmentált idegsejtektől kékes elszíneződésű terület látható *(locus coeruleus).* A fossa rhomboidea oldalsó szögleteit a mélyben helyet foglaló egyensúlyérzékszervi idegmagoknak megfelelően *area vestibularis*nak nevezik.

3.2.1.4. Középagy

A**középagy** *(mesencephalon)* az agytörzs elülső része. Dorsalis felszínére a nagyagy féltekéi, illetve a féltekéket a középvonalban összekötő kérges test *(corpus callosum)* hátulsó része *(splenium corporis callosi)* borul rá, ventralis felszíne a dorsum sellae magasságában található. A középagy a gerincvelőn kívül a központi idegrendszernek egyetlen olyan része, melyben az eredeti velőcső fala minden irányban aránylag erősen megvastagodott, és az embryonalis mesencephalonhólyag ürege kötőtű vastagságú csatornává szűkül be *(aqueductus cerebri).* Az aqueductus cerebri rendes fejtartás mellett kb. 60°-os szöget zár be a vízszintessel; előrefelé a III., hátrafelé a IV. agykamrával közlekedik.

A középagy dorsalis részén *(tectum mesencephali)* négy, szimmetrikusan elhelyezkedő dudor ismerhető fel: a felső *(colliculi superiores)* és az alsó ikertestek *(colliculi inferiores).* Mindegyik dudorból előre- és oldalfelé gyengén kiemelkedő köteg *(brachium colliculi superioris* et *inferioris)* húzódik. Az előbbi a thalamus hátra és oldalra erőteljesen előemelkedő magva *(pulvinar thalami)* alatti kis kiemelkedéshez *(corpus geniculatum laterale),* az utóbbi az ugyancsak itt a corpus geniculatum laterale medialis oldalán elhelyezkedő *corpus geniculatum medialé*hoz. A két colliculus inferior között a középvonalban caudalis irányban a *velum medullare superiusba* sugárzó vékony redőt alkot az agyállomány *(frenulum veli medullaris superioris),* melynek két oldalán lép elő a IV. agyideg *(nervus trochlearis).* Ez az egyetlen agyideg, amely az agytörzs dorsalis felszínén lép elő.

A középagy oldalsó felszíne sima, háromszög alakú. Mivel közvetlenül alatta fut el a középagy állományába ágyazva a hallórendszerhez tartozó pálya *(lemniscus lateralis),* a középagy háromszög alakú oldalsó felszínének neve *trigonum lemnisci.*

Az oldalsó felszínt sekély barázda *(sulcus lateralis cruris cerebri)* határolja el a ventralisan erősen kiemelkedő agyszáraktól *(crura cerebri).* Akét crus cerebri előrefelé és felfelé V-alakban széttérve benyomul a nagyagy állományába. A két széttérő köteg között mély árok látható *(fossa interpeduncularis),* amelynek alapját belépő erektől likacsos szürke agyállomány képezi *(substantia perforata posterior).* A *crus cerebri* medialis oldalán, már elég mélyen a *fossa interpeduncularis*ban barázda húzódik *(sulcus medialis cruris cerebri).* A barázda korábbi neve – *sulcus nervi oculomotorii* – találóbb volt, ugyanis itt lép elő a III. agyideg *(nervus oculomotorius).*

3.2.2. Az agytörzs vérellátása

Az agytörzs arteriái az *a. vertebralis* és az *a. basilaris* rendszeréből erednek. A kétoldali *a. vertebralis* a nyúltvelő elülső-oldalsó felszínén halad előre. A hidat elérve a két ér egyesül *a. basilaris*sá.

A kétoldali *a. vertebralis* egyesülés előtti szakaszának ágai (hátulról előre):

A. spinalis posterior. Az *a. vertebralis*ból való eredése után caudalis irányba fordul, és a gerincvelő dorsalis gyökerei belépésétől lateralisan száll le a gerincvelő mentén.

A. spinalis anterior. Anyúltvelő ventralis oldalán ered, lefelé a kétoldali arteria hegyesszögben egyesül a középvonalban, innen a *fissura mediana anterior* előtt száll le a gerincvelő mentén.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A. cerebellaris inferior posterior. Közvetlenül az a. vertebralisok egyesülése előtt ered. A nervus vagus és nervus accessorius gyökérrostjai között dorsalis irányba kanyarodik, majd a vallecula cerebelli mélyében halad hátrafelé.

Az *a. basilaris* a híd sulcus basilarisába fekszik bele, és a következő ágakat adja:

A. cerebellaris inferior anterior. Az a. basilaris hátsó végéből ered, keresztezi a n. abducens kezdetét, s elég kanyargós lefutással a kisagy felszínének elülső és lateralis területe felé halad.

A. labyrinthi. Behatol a meatus acusticus internusba, és a belső fület látja el.

Rami ad pontem. Rövid ágak a hídhoz.

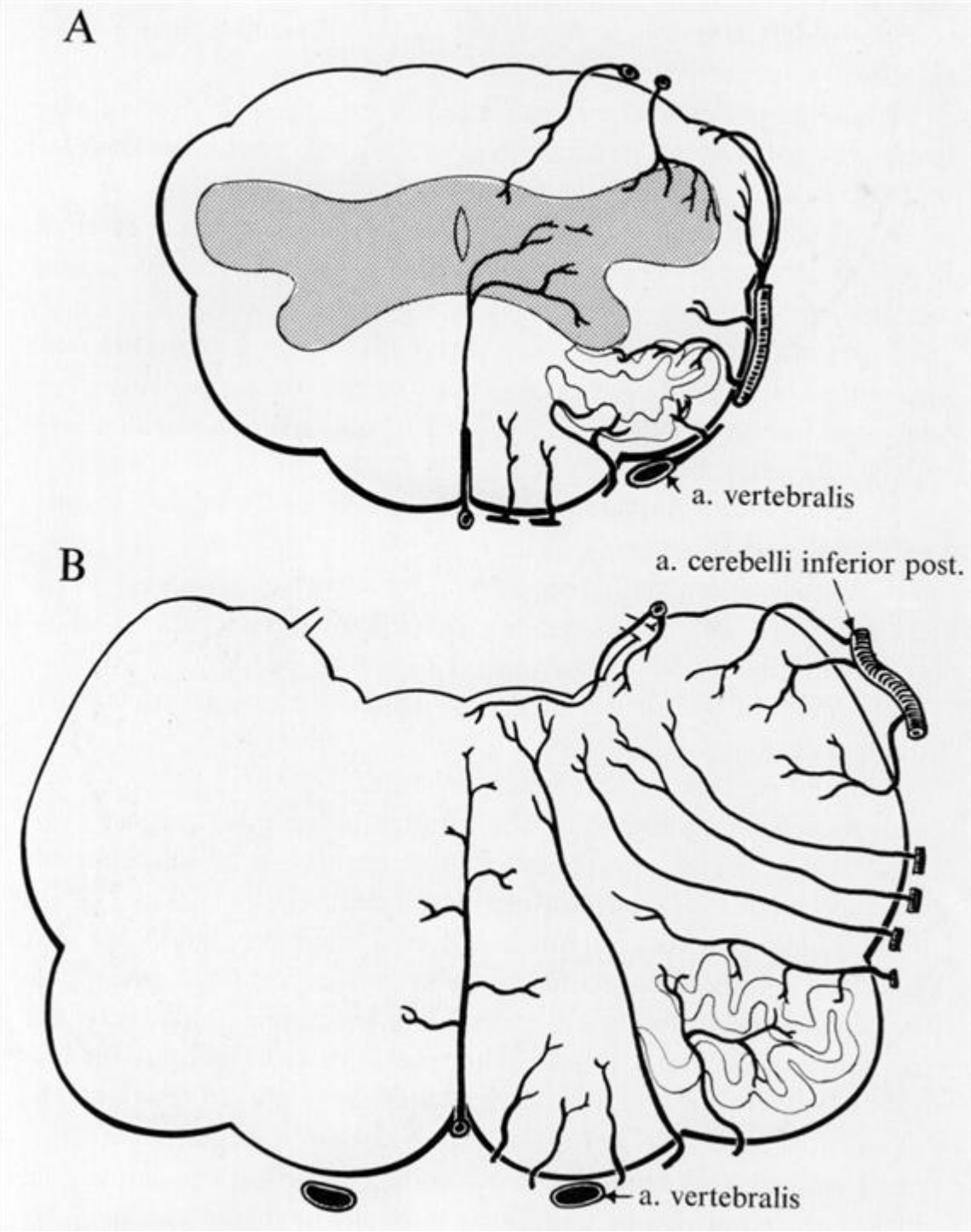
A. cerebellaris superior. An. oculomotorius kilépése mögött a híd elülső szélén eredő arteria, amely megkerülve a mesencephalon crus cerebrijét a kisagy felső felszínén ágazik el.

Az *a. basilaris* közvetlenül a híd és a mesencephalon határán vegágaira, a kétoldali *a. cerebri posterior*ra válik szét. Az *a. cerebri posterior* a n. oculomotorius előtt elhaladva keresztezi a crus cerebrit, majd a hemispherium alsó felszínén halad az occipitalis pólus irányába. Részt vesz a később tárgyalandó agyalapi arteriás anastomosisrendszer *(circulus arteriosus)* kialakításában úgy, hogy a kezdeti szakaszából leváló *a. communicans posterior* a hypothalamus két oldalán előre haladva belenyílik az *a. carotis interná*ba.

A fenti erek közül a nyúltvelő, híd és mesencephalon vérellátásához a következők járulnak hozzá:

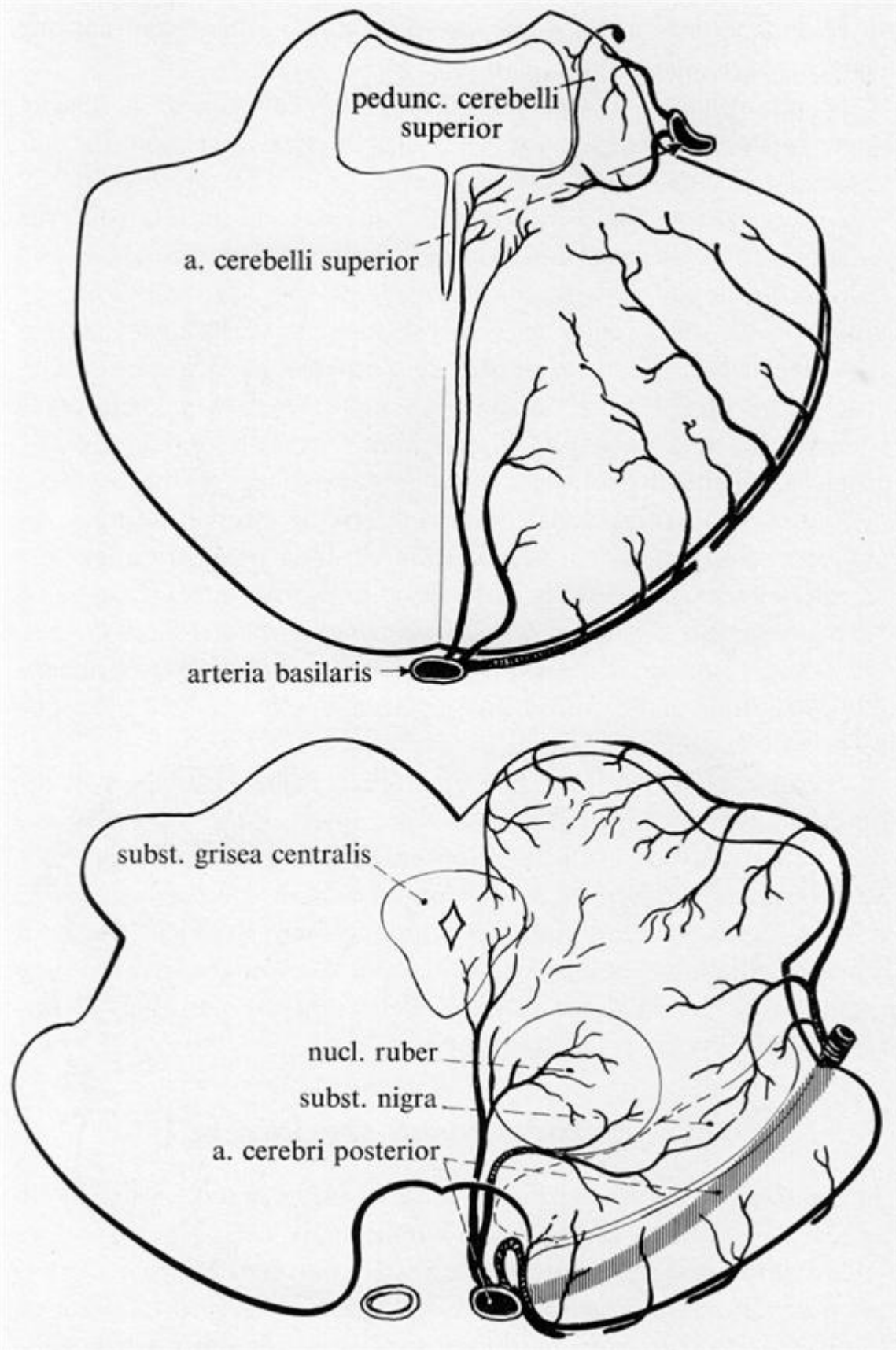
Nyúltvelő: *a. vertebralis, a. spinalis anterior, a. spinalis posterior, a. cerebellaris inferior posterior* **(8/20. ábra)**.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/20. ábra. A nyúltvelő zárt (A) és nyílt (B) része keresztmetszetének arteriás ellátása

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/21. ábra. A híd (A) és a középagy (B) arteriás ellátása

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Híd: *az a. basilarisból leváló rami ad pontem, a. cerebellaris anterior inferior, a. cerebellaris superior* (**8/21. ábra,** A).

Mesencephalon: *a. cerebri posterior, a. cerebellaris superior, a. communicans posterior, a. choroidea anterior* (az utóbbi ér az *a. carotis interna* ága,részletesebb leírását lásd a nagyagy vérellátásánál) (8/21. ábra, B).

Ahogy azt a 8/20. és 8/21. ábrák mutatják, a fent felsorolt erek az agytörzs egyes részei körül radier elrendeződést mutatnak, és a belőlük leváló, az agytörzs állományába belépő oldalágaik a nyúltvelő, a híd és a középagy egy-egy cikkelyének vérellátását biztosítják. Nagy vonalakban az arteriák feloszthatók paramedián erekre, amelyek ventral felől lépnek be az agytörzsbe, és a középvonal melletti területeket látják el, valamint circumferentialis erekre, amelyek oldalról nyomulnak be az agytörzs állományába.

Habár az agytörzs venái ritkán követik az arteriák lefutását, az agytörzs állományában a venák architektúrája nagyon emlékeztet az arteriákéra. Az agytörzs állományát elhagyva az agytörzs venás vére a *v. spinalis anterior,* a *v. spinalis posterior,* a *sinus sigmoideus,* a *sinus petrosus superior et inferior,* a *v. cerebri magna* és a *v. cerebri interna* felé vezetődik el. (A sinusokról és az agyvelő venáiról a későbbiekben lesz még szó).

Az agytörzs vérellátásának ismeretében érthetők meg azon tünetegyüttesek (syndromák) kialakulása, amelyek egy vagy több radier lefutású arteria elzáródása (embolia, arteriosclerosis) során jelentkeznek. Az erek elágazódási mintázatának összevetése a 8/22–8/31. ábrákon adott funkciós topographiai sémákkal, fogalmat adhat arról, hogy az egyes sectorok kiesése milyen pályák vagy magok kiesését okozhatja. Ezek részletes tárgyalása az ideggyógyászati tankönyvekben található meg.

3.2.3. Az agytörzs belső szerkezete

Az agytörzs belső szerkezete meglehetősen összetett. A nyúltvelő caudalis részében a szürke- és fehérállomány még a gerincvelőre jellemző tagolódást mutat, de oralis irányban haladva ez a szerkezet megváltozik. Az agytörzs pályarendszerei a gerincvelőben és a nyúltvelő caudalis részében még egységes központi szürkeállományt feldarabolják, magokra, magoszlopokra tagolják. Ugyanakkor a gerincvelőben a canalis centralis környékére korlátozódó hálózatos szerkezetű interneuronalis rendszer megerősödik, kiterebélyesedik, és kialakít egy, az agytörzs szinte teljes állományát átszövő hálózatos állományt *(formatio reticularis).* A formatio reticularist korábban interneuronok diffúz hálózatának tekintettük. Ma már tudjuk, hogy a *formatio reticularis* magasan szervezett neuronalis rendszer, amely számos életfunkció (pl. légzés, keringés) szabályozásában alapvető jelentőséggel bír. Az agytörzsi formatio reticularis részét képezi számos monoaminerg sejtcsoport is, amelyeknek egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a központi idegrendszer legkülönbözőbb működéseinek szabályozásában. Az agytörzs belső szerkezetének alapos ismerete különös orvosbiológiai jelentőséggel bír azért is, mert itt helyezkednek el az agyidegek magvai.

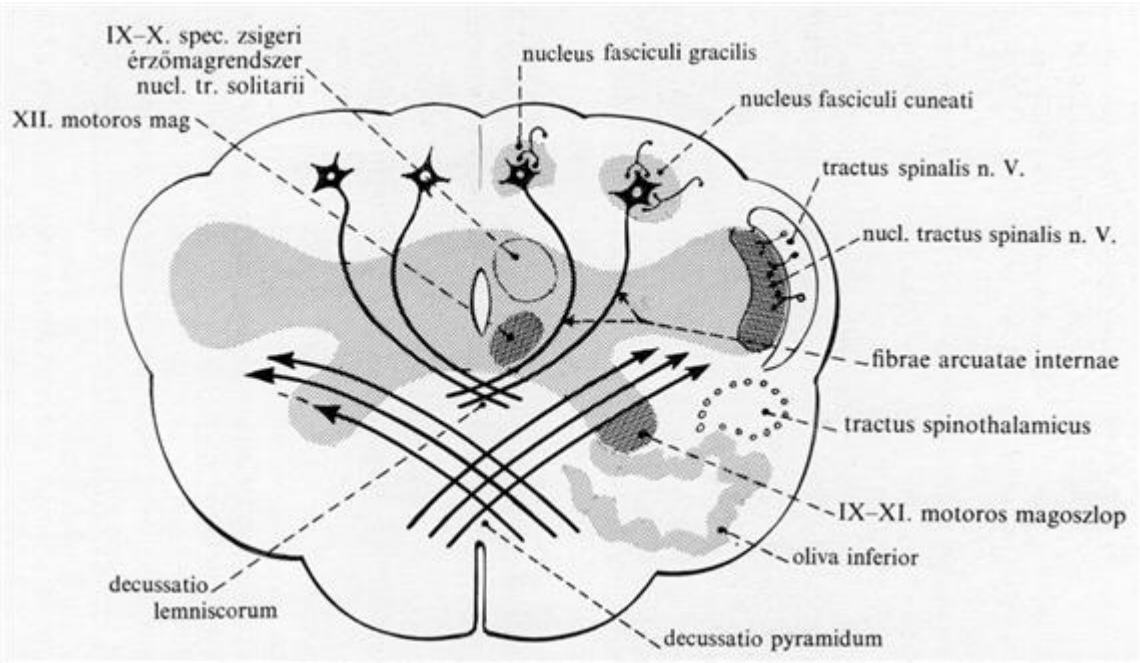
Ennek a komplex szerkezetnek az alapos megértése érdekében először a különböző magok és pályák egymáshoz való topográfiai kapcsolatát tekintjük át, az agytörzs egyes szakaszain átvezetett keresztmetszeti képeken egy sémás rajzsorozat és az emberi agytörzs keresztmetszeti képei (8/22–31. ábra) segítségével. Ezt követően áttekintést fogunk adni az agyidegekhez kapcsolódó magvak elrendeződéséről. Végül leírjuk a formatio reticularis és a benne elhelyezkedő monoaminerg magok legfontosabb szerkezeti sajátosságait.

3.2.3.1. A nyúltvelő mag- és pályarendszereinek felépítése

A nyúltvelő funkcionális struktúrája megértésének kulcsa, hogy a gerincvelő szerkezetéből vezessük le. Annak érdekében, hogy a gerincvelő most már ismert szerkezetéből nyomon követhessük a felfelé mindinkább fokozódó eltéréseket, alulról felfelé haladó sorrendben tárgyaljuk az agytörzs jellemzőbb átmetszetek. Két jellemző átmetszetet ragadunk ki: egyet a gerincvelőhöz még erősen hasonlító zárt nyúltvelő részből; és egyet a felnyílt részből.

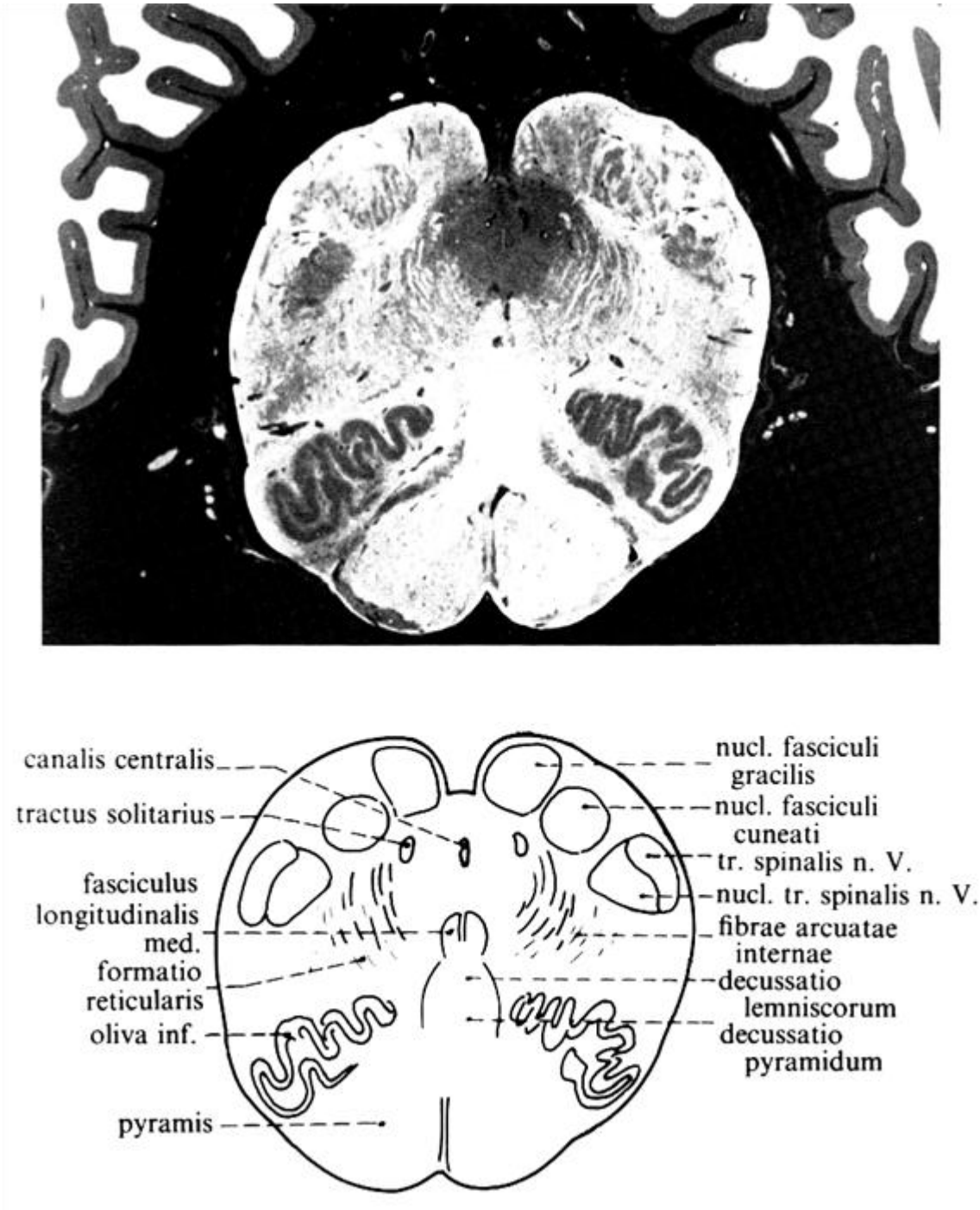
A nyúltvelő zárt részének átmetszete (8/22. és 8/23. ábra).A nyúltvelő és a gerincvelő átmenetének szerkezete a gerincvelő nyaki szakaszától lényegében nem tér el. Alig 1-2 mm-rel feljebb azonban a helyzet gyökeresen megváltozik a) a hátsó kötegben jelentkező idegsejtcsoportok, b) a pyramispálya kereszteződése, c) a hátsó kötegben jelentkező idegmagvakból eredő felszálló szenzoros pálya *(lemniscus medialis)* kereszteződése és d) az elülső és az oldalsó kötegek határán megjelenő olajkamag *(nucleus olivaris)* miatt.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/22. ábra. A nyúltvelő caudalis részének keresztmetszete. A gerincvelő eredeti szürkeállománya még jól felismerhető (vö. a 8/23. ábrával)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/23. ábra. A nyúltvelő caudalis részének keresztmetszete (a magok szürke, a pályák és a rostkötegek fehér színben)

a) A hátsó kötegekben *(fasciculus gacilis et cuneatus)* felszálló Aβ és Aα rostok, melyek a ganglion spinalében elhelyezkedő elsődleges érzőneuronok axonjainak felszálló kollaterálisai, a hátsó kötegek helyét elfoglaló hátsóköteg-magvakban *(nucleus gracilis et cuneatus)* végződnek. Mivel az idegsejtek sokkal több helyet foglalnak el, mint a rostok, a magvak területén a hátsó kötegek, amint azt a felszíni anatómiai leírásban is láttuk, megvastagodnak *(tuberculum nuclei gracilis* et *cuneati).* A hátsó kötegeket tovább szélesíti a nucleus cuneatustól dorsolateralisan megjelenő *nucleus cuneatus externus* (más néven *nucleus cuneatus accessorius;* részletesebb leírását lásd a kisagy afferens pályáinál). A hátsó kötegek kiszélesedése folytán a gerincvelő hátsó szarvainak megfelelő szürkeállomány a nyúltvelőben nem hátrafelé, hanem oldalfelé irányul. Ez a szürkeállományrész már a legfelső nyaki szelvényekben feltűnően vaskossá válik, de a nyúltvelőben még nagyobbra nő. A gerincvelőben dorsal felé tekintő domborulata hátsó szarv így lateral felé tekintő domborulata félhold alakú tömör szürkeállománnyá válik *(nucleus tractus spinalis nervi trigemini).* Ez a mag az arc fő

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

érzőidege, az V. agyideg *(n. trigeminus)* leszálló elsődleges érzőrostjainak a végződési helye, hasonlóan ahhoz, ahogyan a hátsó szarv a gerincvelői idegek elsődleges érzőrostjainak a végződési helye. Az érzőrostok az V. agyideg agytörzsbe való belépési helyétől, a magtól oldalt fekvő, átmetszetben félhold alakú területen *(tractus spinalis nervi trigemini)* szállnak le, majd rövidebb-hosszabb lefutás után végződnek a magban. A leghosszabban leszálló rostok a tractus spinalis nervi trigeminiben a felső nyaki szelvényekig haladnak, egybeolvadva a gerincvelő Lissauer-féle kötegével.

b) A hátsó szarvak oldalirányú kitérése azonban nem volna lehetséges, ha nem lenne hely az oldalsó kötegben. Hely azonban van, mert a nyúltvelő alsó részében a pyramispályák kereszteződése (decussatio pyramidum) folytán fölfelé haladva mind kevesebb pyramispályarost van az oldalkötegben, és mind több a nyúltvelő elülső kötegében. (Tisztában kell lennünk természetesen azzal, hogy a pyramispálya leszálló rendszer, azaz a pyramisrostok lefutásának helyes leírása felülről lefelé haladó. A nyúltvelő felső részében minden pyramispályarost a nyúltvelő ventralis oldalán foglal helyet, majd lefelé haladva mind több rost kereszteződik a fissura mediana anterior mélyén, és kerül át az ellenoldali oldalsó kötegbe.) A kereszteződéssel a pyramispálya rostjai úgy kerülnek át az oldalkötegbe, hogy átvágnak az elülső szarv tövén. Ezzel a gerincvelő egységes elülső szarvát a nyúltvelőben két részre, egy különálló ventrolateralis magra és egy a központi szürkeállománnyal összefüggő dorsomedialis magra választják szét.

c) A pyramispálya kereszteződése a nyúltvelő zárt részének alsó szintjét foglalja el. A *decussatio pyramidum*tól cranial felé, de még mindig a nyúltvelő zárt részében egy másik kereszteződés, a *decussatio lemniscorum* tagolja tovább a gerincvelő egységes szürkeállományát. A már említett, elsődleges szenzoros ingerületeket fogadó hátsóköteg-magvakból *(nucleus gracilis* et *cuneatus)* eredő medialis hurokpálya *(lemniscus medialis)* rostjai ugyanis ívben ventral felé és medial felé haladva *(fibrae arcuatae internae)* a pyramispálya kereszteződésétől cranialisan és kissé dorsalisan szintén kereszteződnek *(decussatio lemniscorum).* Ezek az ív alakú rostok most már nem csupán az elülső szarvat, hanem a hátsó szarvat is két részre osztják. A gerincvelő egységes szürkeállománya helyett a nyúltvelőben a canalis centralis körüli *substantia grisea centralis*szal csupán a hátsó és az elülső szarv egy része marad összefüggésben. Az elülső szarv ventrolateralis és a hátsó szarv eredetileg dorsalis része önállóvá válik. Az elülső szarv szétvágásával annak mozgató magvai két különálló magoszlopra válnak szét, egy dorsomedialis és egy ventrolateralis szomatomotoros magoszlopra. A nyúltvelő állományában a dorsomedialis magoszlopban helyezkedik el a XII. agyideg, a ventrolateralisban pedig a XI., X. és IX. agyideg szomatomotoros magva.

A hátsó szarv elválasztásával a nucleus tractus spinalis nervi trigemini elkülönül a hátsó szarv többi részétől, és kikerül a nyúltvelő lateralis részébe. A hátsó szarvnak a másik része pedig a substantia grisea centralis dorsolateralis részét foglalja el. Az agytörzs zárt részében ezt a területet *nucleus alae cinereae lateralis*nak nevezzük. Érdekes módon a hátsó szarv két részre válásával a két elkülönülő rész funkcionálisan is specializálódik. A lateralis rész *(nucleus tractus spinalis nervi trigemini)* elsősorban, de nem kizárólagosan, szomatikus szenzoros ingerületeket fogad, míg a substantia grisea centralisszal összefüggésben maradó medialis részben elsősorban zsigeri (visceralis) eredetű elsődleges érzőrostok végződnek.

d) A fehérállomány elülső és oldalsó kötegeinek határán a zárt rész felső szakaszán egy újabb magrendszer, az olajkamag jelenik meg (nucleus olivaris, más néven oliva inferior). A mag dióbél módjára tekervényezett tasakszerű sejtlemez, amelynek nyílása dorsal felé, medial felé és kissé előrefelé néz. (Részletesen a kis-agyi rendszerrel együtt fogjuk ismertetni.) A gerincvelő többi, itt nem említett fel- és leszálló pályája helyzetét a nyúltvelő zárt részében lényegesen nem változtatja.

A nyúltvelő nyílt részének átmetszete (8/24. és 8/25. ábra). A nyúltvelő nyílt részének keresztmetszeti képe lényegesen különbözik a zárt résztől. A nyúltvelő nyílt részének a keresztmetszetét olyanképpen kell elképzelnünk, mintha a canalis centralis dorsalis fala fokozatosan elvékonyodna, és a canalis centralis lumene fokozatosan tágulna. A canalis centralis folytatásaként kialakuló IV. agykamra lumene jobbra és balra, háromszögátmetszetet mutatva, fokozatosan tágul. Az agykamra alapját a nyúltvelő alkotja, tetejét pedig a vékony hámréteg formájában megmaradt nyúltvelőfal *(lamina epithelialis).*

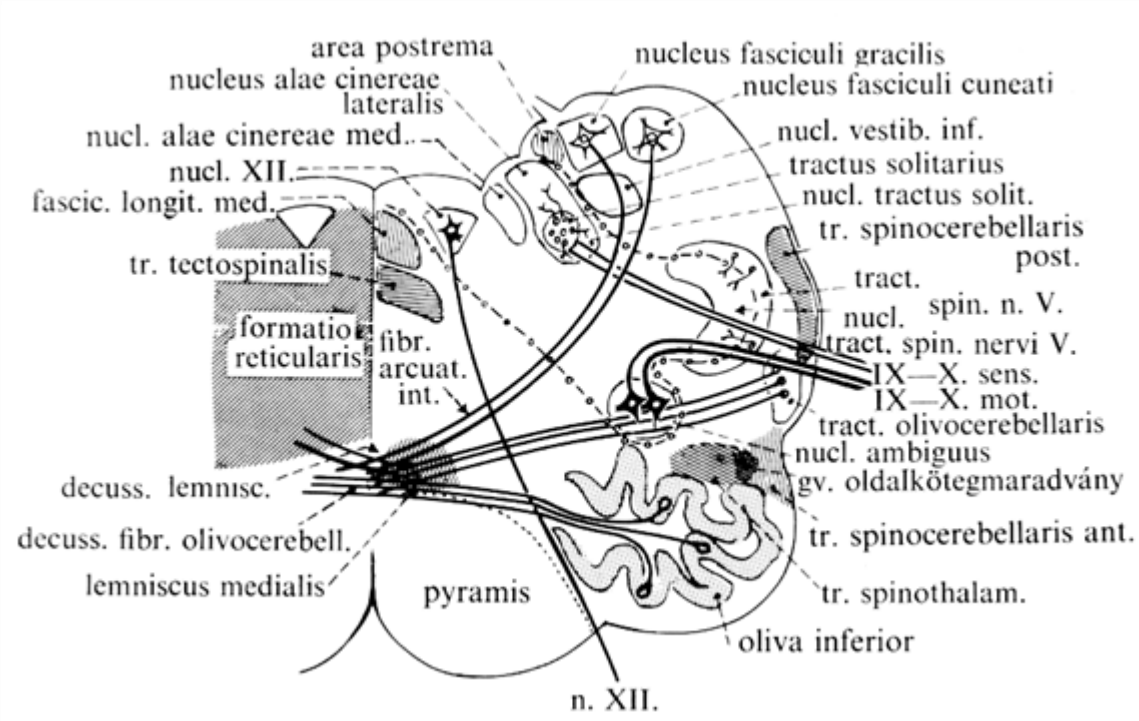
A felszíni anatómiai leírásnál is említett képletek közül három a keresztmetszeti képen is könnyen azonosítható. Ezek a következők: a) ventralisan, a középvonal két oldalán a pyramispálya *(tractus corticospinalis),* b) a pyramispályától lateralisan az *oliva inferior* és c) a keresztmetszeti kép dorsolateralis részéből kiemelkedő *pedunculus cerebellaris inferior.*

A nyúltvelő ventralis részében a kereszteződés előtti pyramispálya és az olajkamagvak helye nem változik a zárt részhez viszonyítva. Az olajkamag hilusából egy rostköteg lép elő *(tractus olivocerebellaris),* amely medial felé, dorsal- és kissé oralis irányba haladva a középvonalban az ellenoldalival kereszteződik, majd a pedunculus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

cerebellaris inferior felé veszi útját, amin keresztül belép a kisagy állományába. A gerincvelő eredeti fehérállományának oldalsó kötegében felszálló pályák közül a tractus spinocerebellaris posterior csatlakozik a *tractus olivocerebellaris*hoz, és annak dorsalis oldalán haladva szintén belép a kisagyba a peduncularis cerebellaris inferioron keresztül. Az oldalköteg maradványa (eredeti ventralis részében futó rostkötegek, pl. tractus spinocerebellaris anterior, tractus spinothalamicus) az oliva inferiortól dorsolateralisan tovább halad rostralis irányban.

A dorsalis oldalon a pedunculus cerebellaris inferiortól dorsomedialisan a nyúltvelő nyílt részének kezdetéig felnyúlnak a zárt részben megjelenő hátsókötegmagvak *(nucleus gracilis* et *cuneatus).* A zárt részben megfigyeltekhez hasonlóan, a hátsóköteg-magvakból eredő másodlagos érzőrostok *(fibrae arcuatae internae)* ventralis és medialis irányba futnak, majd a *tractus olivocerebellaris*tól dorsalisan keresztezik a középvonalat, és rostralis irányba kanyarodva mint *medialis hurokpálya (lemniscus medialis)* közösen szállnak fel a caudalisabban eredő rostokkal a diencephalonig.



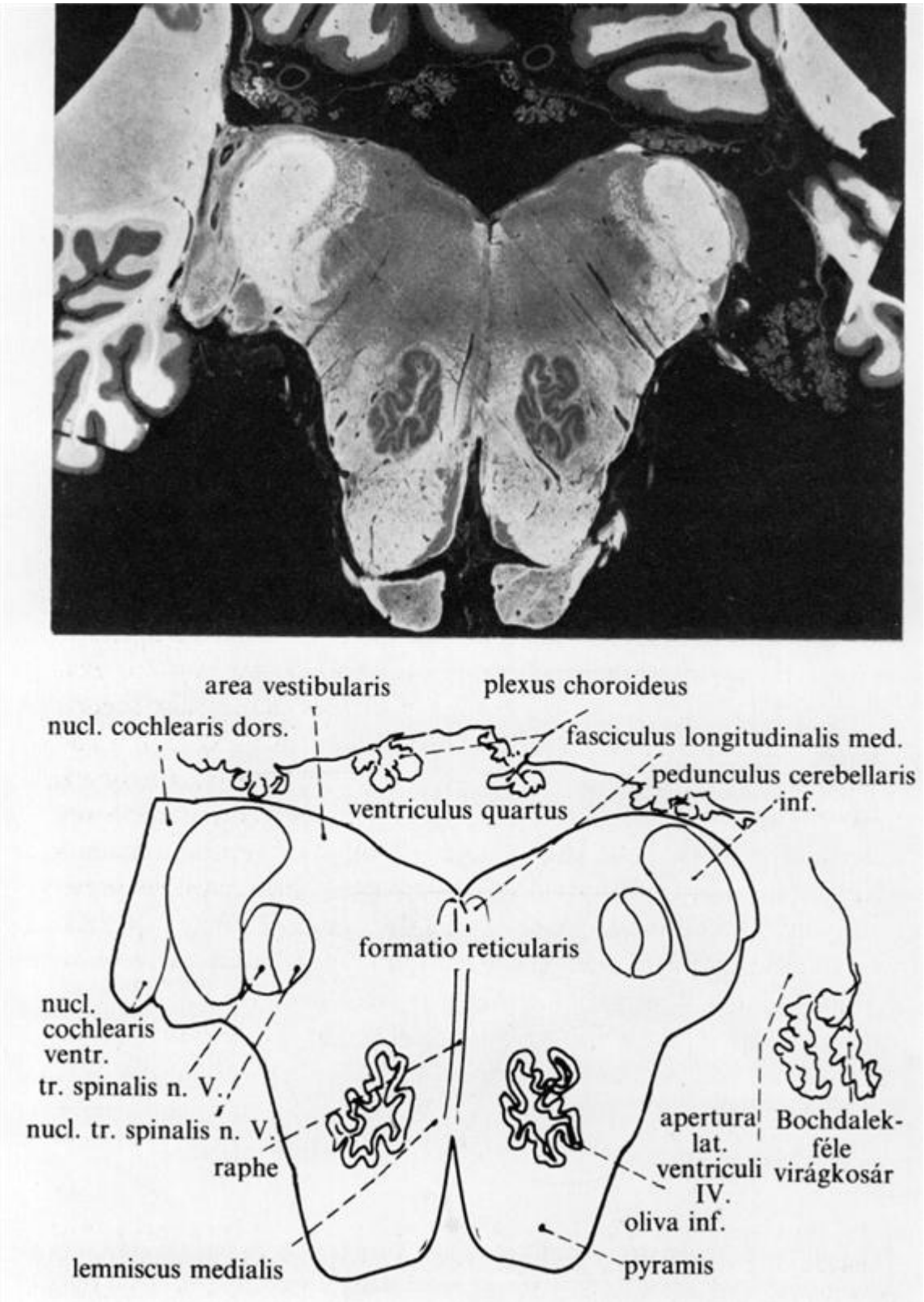
8/24. ábra. A nyúltvelő rostralis részének átmetszete. A gerincvelő szürkeállományának megfelelő területet karikákkal megszakított vonal jelzi (vö. a 8/25. ábrával)

A nyúltvelő nyílt részében figyelmes vizsgálattal felismerhető a gerincvelő szürkeállományának a folytatása is, ennek kontúrját a 8/24.ábrán apró karikákkal megszakított vonal jelzi. Benne jól felismerhető az eredeti hátsó szarvnak már korábban elkülönült nagyobb része, a nucleus tractus spinalis n. trigemini és annak külső oldalán a tractus spinalis n. trigemini. Ettől medialis és kissé ventralis irányban az eredeti mellső szarv elkülönült részeként a ventrolateralis szomatomotoros magoszlop jelenik meg mint *nucleus ambiguus,* amely ezen a szinten a X. agyideg motoros magvát tartalmazza. Az eredetileg egységes mellső szarvból elkülönült dorsomedialis szomatomotoros magoszlop, ami ebben a magasságban a XII. agyideg *(n. hypoglossus)* motoros magvát tartalmazza, felszorul a IV. agykamra fenekével *(fossa rhomboidea)* szomszédos területre. Ez a mag okozza a fossa rhomboidea alsó részében a középvonal mentén megfigyelhető enyhe kiemelkedést, amelynek neve *trigonum nervi hypoglossi.* A XII. agyideg szomatomotoros magvában elhelyezkedő motoneuronok axonjai ventralis és enyhén lateralis irányba futva átszelik az agytörzs állományát, és a pyramispálya *(tractus corticospinalis)* és az oliva inferior között elhaladva a sulcus parolivaris medialis területén lépnek ki a nyúltvelőből. A XII. agyideg szomatomotoros magvától lateralisan találjuk az eredetileg egységes gerincvelői hátsó szarvnak a substantia grisea centralisszal kapcsolatban maradó, visceroszenzoros funkciókra specializálódó részét a nucleus alae cinereae lateralist, illetve ennek rostralis folytatását a nucleus tractus solitariit. A két mag egy egységes magoszlopot alkot, aminek caudalisabb része elsősorban a X. agyideghez míg rostralisabb része a IX. és VII. agyidegekhez csatlakozó zsigeri afferenseket fogadja. A magoszlop közepét egy hosszanti idegrostköteg foglalja el (tractus solitarius), amelyben az elsődleges érzőrostok egy darabon lefelé szállnak, mielőtt végágaikkal a magban végződnének. A nucleus alae cinereae lateralis és a XII. agyideg

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szomatomotoros magva közötti területen az előzőektől jól elkülöníthető sejtcsoport helyezkedik el (nucleus alae cinereae medialis), amely a X. agyideg vegetatív (parasympathicus) preganglionaris motoneuronjainak egy részét tartalmazza. A X. agyideghez tartozó parasympathicus preganglionaris motoneuronok másik része a nucleus ambiguustól dorsolateralisan helyezkedik el. A nucleus alae cinereae medialis vegetatív motoneuronjaiból erednek a n. vagus hasi szakaszában futó parasympathicus preganglionaris rostok, míg a szív, a tüdő és a nyelőcső parasympathicus preganglionaris vegetatív rostjai a nucleus ambiguustól dorsolateralisan is erednek. Az említett preganglionaris rostok (a nucleus alae cinereae medialisban és a nucleus ambiguustól dorsolateralisan elhelyezkedő preganglionaris motoneuronok axonjai) összeszedődve a nucleus ambiguusban elhelyezkedő szomatikus motoneuronok axonjaival ventralis és lateralis irányban átszelik az agytörzs állományát és az oliva inferiortól lateralisan a sulcus parolivaris lateralis területén lépnek ki a nyúltvelőből. A X. agyideg, kevert agyideg lévén, motoros rostokon kívül érzőrostokat is szállít. A X. agyideghez tartozó visceroszenzoros és szomatoszenzoros elsődleges érzőrostok a motoneuronok axonjaihoz csatlakozva lépnek be a nyúltvelő állományába, majd a nucleus alae cinereae lateralisban, a nucleus tractus solitariiban és a nucleus tractus spinalis nervi trigeminiben végződnek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8.25. ábra. A nyúltvelő oralis részének keresztmetszete (a magok szürke, a pályák és a rostkötegek fehér színben) A metszet síkja kissé ferde, így csak a jobb oldalon látszik a IV. kamra recessus lateralisa és a nyíláson boltosuló plexus choroideus (Bochdalek-féle virágkosár)

Az ala cinereától oldalt makroszkóposan is felismerhető egy keskeny, különleges szerkezetű terület, az *area postrema.* Szövettanilag módosult gliaszövet, benne idegvégződésekkel. Az area postrema eltávolítása macskában megszünteti a kémiai ingerekkel (pl. apomorfinnal) kiváltható hányást. Ebből arra gondoltak, hogy a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mag olyan kemoreceptor lehet, ami érzékelni tud a vérben és a liquor cerebrospinalisban előforduló bizonyos anyagokat, és bonyolult zsigeri reflexek szervezésében visz szerepet.

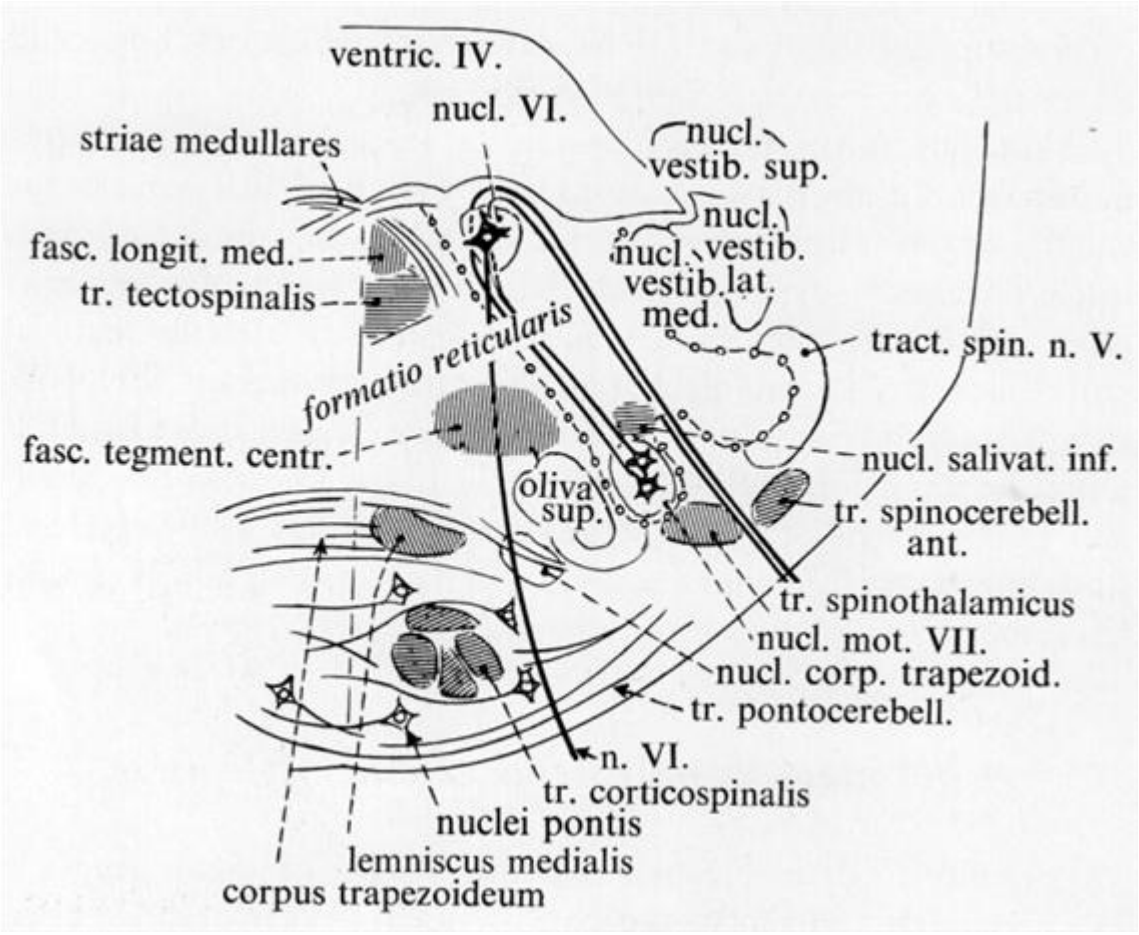
A nucleus tractus spinalis n. trigemini, az olajkamag hilusa, a pyramispálya dorsalis határa, valamint a középvonal által határolt területen ugyan számos idegpálya fut keresztül, de ezek a teret nem töltik ki teljesen. A fennmaradó hézagokban mindenütt szétszórt idegsejtek és idegsejtcsoportok találhatók, tehát a fehérállománnyal szürkeállomány keveredik. Ezt a hálózatosan keveredett állományt már a múlt század közepe körül felismerték (az első klasszikus leírók között Lenhossék József, Mihály II. atyja) és *formatio reticularis* néven foglalták össze. Minthogy az agytörzs többi részének (híd, középagy) hasonló állományával közös terület, később külön fejezetben foglalkozunk e nagy jelentőségű szerkezettel.

3.2.3.2. A híd mag- és pályarendszereinek felépítése

A nyúltvelő nyílt részének és a hídnak közös kitágult üregét, a IV. agykamrát a híd magasságában is csupán vékony, fejlődésében visszamaradt keskeny fehérállományból álló lemez, a *velum medullare superius* borítja. Ennek következtében a nyúltvelő nyílt részéhez hasonlóan a híd mag- és pályarendszerei is kizárólag a IV. agykamra fenekétől *(fossa rhomboidea)* ventralisan elhelyezkedő állományban találhatók, melyet két részre osztunk: a) a fossa rhomboidea alatti, az eredeti gerincvelői szerkezetre némiképpen még emlékeztető dorsalisabb részre *(tegmentum pontis),* és b) az ettől ventralisan elhelyezkedő tömegesebb részre *(basis pontis).*

A híd szerkezetét két keresztmetszeti képen mutatjuk be: 1. az egyik a híd caudalis részében, közvetlenül a nyúltvelő-híd átmenet fölött, 2) a másik a híd középső részében az V. agyideg szomatomotoros magva magasságában készült.

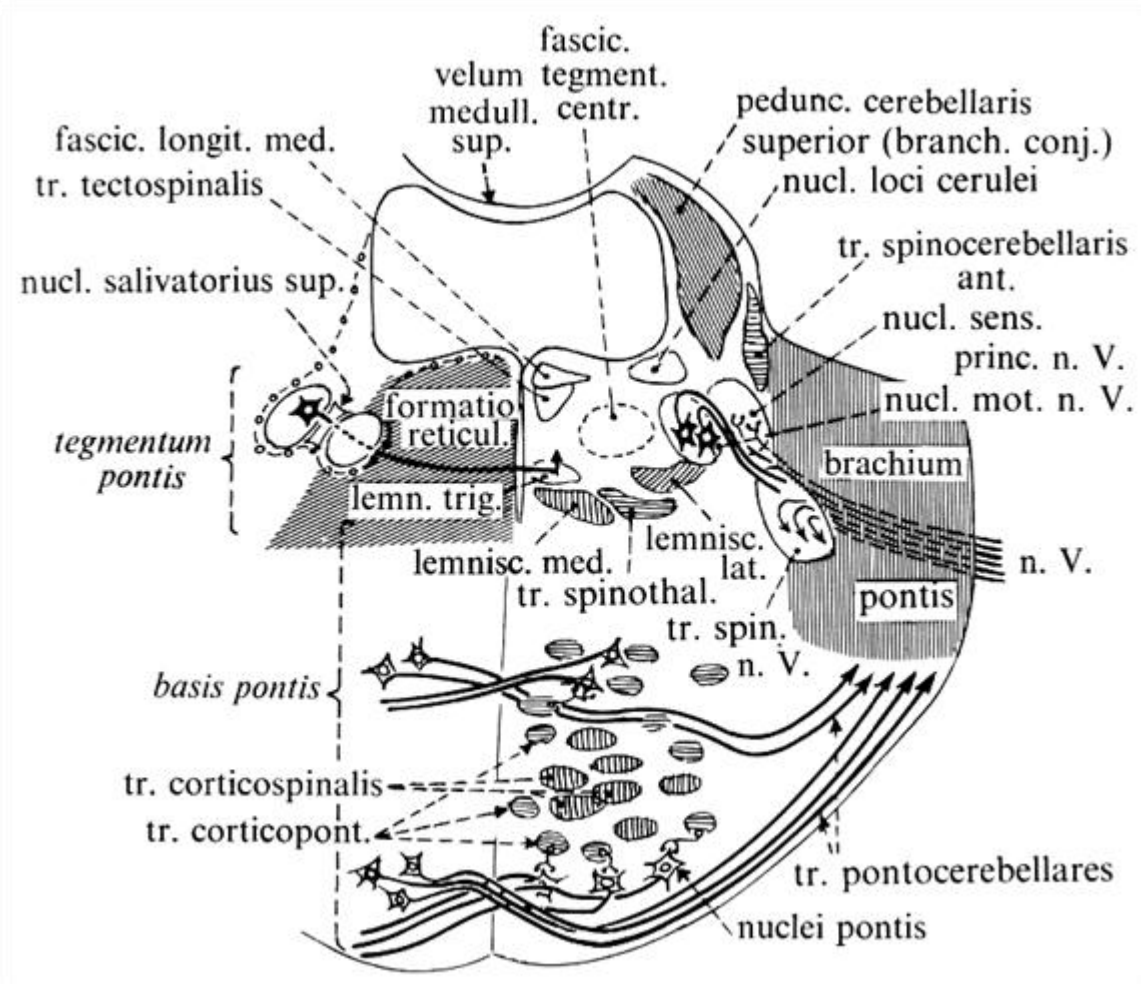
A híd caudalis részének átmetszete (8/26., 8/27. és 8/28. ábra). A 8/26. ábrán bemutatott metszet kb. a fossa rhomboidea közepén, valamivel a striae medullares felett, a colliculus facialison és az area vestibularison halad át, közvetlenül a pedunculus cerebellaris medius caudalis peremének.



8/26. ábra. Nyúltvelő-híd átmenet átmetszete (vö. a 8/28. ábrával)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A *tegmentum pontis* területén, a nyúltvelőhöz képest ugyan nehezebben felismerhető módon, még megfigyelhetők bizonyos elemek az eredeti gerincvelői szerkezetből. A **8/27. ábrán** a gerincvelő szürkeállományának megfelelő területet a karikákkal megszakított vonal jelzi. A gerincvelő eredeti hátsó szarvának már a nyúltvelőben elkülönült nagyobb, szomatoszenzoros része *(nucleus tractus spinalis n. trigemini)* és annak külső oldalán a *tractus spinalis n. trigemini* itt már a szürkeállománynak megfelelő terület ventrolateralis részébe tolódott el. A nucleus tractus spinalis n. trigeminitől ventromedialisan felismerhető a mellső szarvból elkülönült ventro-lateralis szomatomotoros magoszlop is, amiben itt a VII.agyideg *(nervus facialis)* motoros magva található. A dorsomedialis szomatomotoros magoszlop részeként ebben a magasságban a VI. agyideg *(nervus abducens)* szomatomotoros magvát találjuk a középvonal közelében a fossa rhomboidea alatt. A magban elhelyezkedő motoneuronok axonjai ventralis irányba futva lépnek ki az agytörzsből. Egészen másképp viselkednek a VII. agyideg szomatomotoros magvából induló axonok. Ezek a ventrolateralis magoszlopból indulva először dorsomedialis irányban futnak, majd elérve a n. abducens motoros magvát, azt ív alakban megkerülik. Ez a n. facialis belső térde, amely a *colliculus facialist* okozza a fossa rhomboideában. Ezt követően az axonok ventralis és lateralis irányban futva kilépnek az agytörzsből a VII. agyideg fő gyökerét alkotva. A nyúltvelő nyílt részében megfigyeltekhez hasonlóan a dorsomedialis szomotamotoros magoszloptól lateralisan találjuk a *nucleus tractus solitarii*t, amely itt a VII. agyideg fő gyökerétől lateralisan elhelyezkedő *n. intermedius* által szállított zsigeri érző rostokat fogadja. A n. intermedius a zsigeri érző rostokon kívül vegetatív (parasympathicus) preganglionaris rostokat is tartalmaz, amelyek a VII. agyideg szomatomotoros magvától dorsolateralisan elhelyezkedő secretomotoros magból *(nucleus salivatorius superior)* erednek. A nucleus salivatorius superiorhoz hasonló elhelyezkedéssel, de tőle caudalisan, a nucleus ambiguus rostralis részének magasságában a nyúltvelőben, található egy másik parasympathicus secretomotoros mag, a *nucleus salivatorius inferior,* amelyben található vegetatív (parasympathicus) preganglionaris motoneuronok axonjai a IX. agyideghez csatlakozva hagyják el az agytörzset.



8/27. ábra. A híd átmetszete (vö. a 8/29. ábrával)

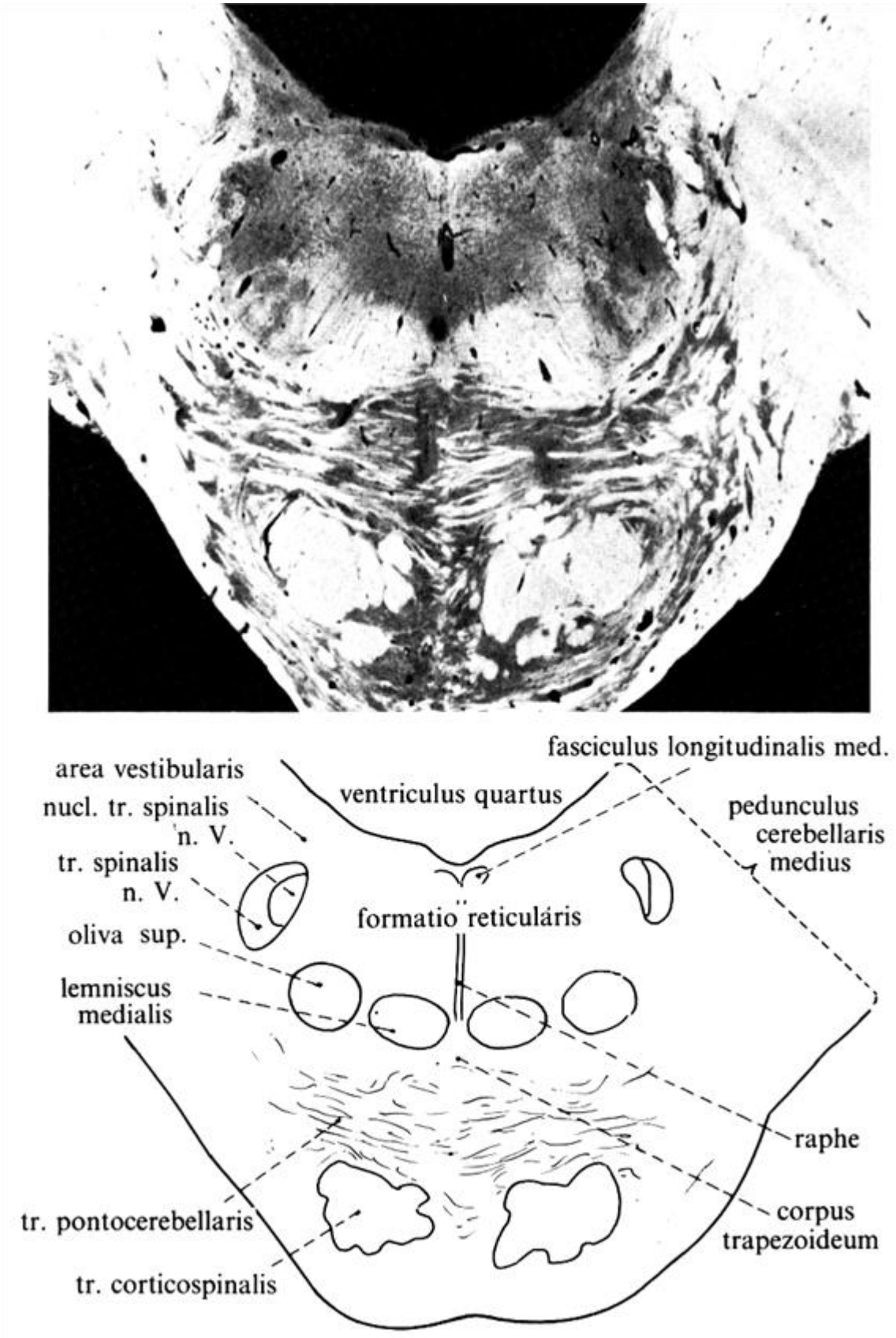
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A tegmentum pontis dorsolateralis részét, a gerincvelői szürkeállománynak megfelelő területtől lateralisan, a *fossa rhomboidea area vestibularisa* alatt a VIII. agyideg *(nervus vestibulocochlearis)* magvai foglalják el. A VIII. agyideg magvai körül csak a *nucleus vestibularis superior* (Bechterew), a *nucleus vestibularis lateralis* (Deiters) és a *nucleus vestibularis medialis* (Schwalbe) található meg ebben a metszési síkban, a többi *(nucleus vestibularis inferior, nucleus cochlearis dorsalis et ventralis)* ettől egy kicsit caudalisabban helyezkedik el.

A n. facialis szomatomotoros magvától ventromedialisan, tehát nagyjából az olajkamag *(oliva inferior)* helyén, ahhoz hasonlító összecsavarodott sejtlemezből álló új mag, az *oliva superior* jelenik meg. Ez a mag a hallópálya fontos magja. Az oliva superior efferens rostjai, a kétoldali oliva superior közötti, átmetszetben trapéz alakú területen medialis irányba futva keresztezik a középvonalat, és összefonódnak az ellenoldali, hasonló eredetű kereszteződő rostokkal. Ez a kereszteződő rostokból álló terület a *corpus trapezoideum.* A corpus trapezoideumon fut keresztül caudorostralis irányban a lemniscus medialis és benne oldalt még egy, a halló rendszerhez tartozó mag foglal helyet: a *nucleus corporis trapezoidei.*

A corpus trapezoideumtól ventralisan, a basis pontis területén, találjuk néhány nagyobb kötegre felszabdalva a pyramispálya *(tractus corticospinalis)* keresztmetszetét. A pyramispályát körbe vevő területeken jelentős számban találunk kisebb sejtcsoportokat *(nuclei pontis).* A nuclei pontisból induló rostok vékonyabb-vastagabb rostkötegeket kialakítva kezdetben harántul futnak a basis pontisban. Ezt követően ventrolateralis irányba fordulnak, és a híd külső felszíne mentén haladva belépnek az ellenoldali *pedunculus cerebellaris medius*ba, majd azon keresztül a kisagyba *(tractus pontocerebellaris).* A tegmentum pontis szinte teljes keresztmetszeti képén, de főleg annak dorsalis és medialis részén különböző irányba futó rostrendszereket és közéjük ékelt idegsejtcsoportokat találunk. Ez a terület az agytörzsi formatio reticularis része.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/28. ábra. A híd caudalis részének keresztmetszete (a magok szürke, a pályák és a rostkötegek fehér színben)

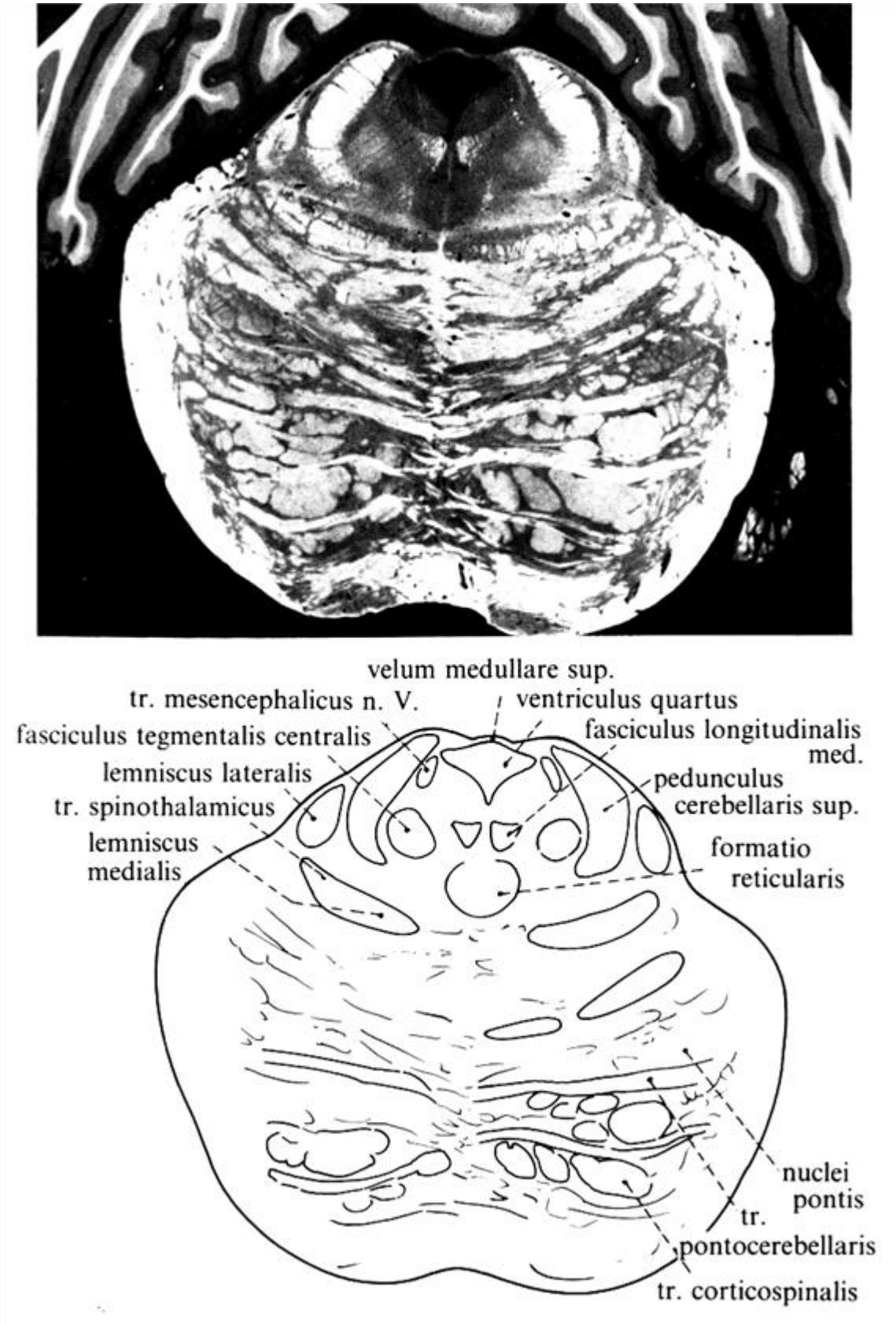
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A híd középső részének átmetszete (8/27. és **8/29. ábra)**. A IV. agykamra itt már elkeskenyedett, két oldalról a kisagyat a középaggyal összekötő pedunculus cerebellaris superior, felülről a velum medullare superius határolja.

A *tegmentum pontis* felépítésében már csak nagyon kevés emlékeztet az eredeti gerincvelő-szerkezetre. A 8/27. ábrán a gerincvelő szürkeállományának megfelelő területet a karikákkal megszakított vonal jelzi. A gerincvelő elülső szarvából származó két szomatomotoros magoszlopból csak a ventrolateralisnak van itt képviselője: amiben az V. agyideg *(nervus trigeminus)* szomatomotoros magva helyezkedik el; ennek az oszlopnak legfelső tagja. Tőle lateralisan, ott ahol a nyúltvelőben és a híd alsó részében a nucleus tractus spinalis n. trigeminit találtuk, a n. trigeminus fő szomatoszenzoros (érző) magva *(nucleus sensorius principalis n. trigemini)* helyezkedik el. A nucleus tractus spinalis n. trigemini ugyanis a híd alsó részében véget ér, és a híd középső részében mint *nucleus sensorius principalis n. trigemini* folytatódik. A két mag elkülönítését az indokolja, hogy eltérő típusú elsődleges érző rostok végződnek bennük, és belső finomszerkezetük is különböző. A két mag közötti funkcionális különbségeket a szomatoszenzoros rendszerekkel kapcsolatosan fogjuk részletesebben tárgyalni.

A tegmentum pontis fennmaradó részét a formatio reticularis tölti ki, amelynek a területén különböző irányba futó rostrendszereket és közéjük ékelt idegsejtcsoportokat találunk. A formatio reticularisnak egyik sajátos magva a tegmentum dorsolateralis részében a trigeminusmagvaktól dorsalisan található *nucleus locus ceruleus,* az agytörzsi noradrenerg magcsoport egyik tagja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/29. ábra. A híd oralis részének keresztmetszete (a magok szürke, a pályák és a rostkötegek fehér színben)

A basis pontis egyhangúbb szerkezetű. Állományának centrumában találjuk kisebb kötegekre fellazultan a tractus corticospinalis keresztmetszetét. Ezeket jelentős tömegű szürkeállomány, a *nuclei pontis* veszi körül. Ezekben a magvakban végződnek az agyszárakon *(crus cerebri)* keresztül a tractus corticospinalis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szomszédságában leszálló *tractus corticopontin* rostjai. A nuclei pontis sejtjeiből eredő axonok a középvonalban az ellenkező oldali hasonló axonokkal kereszteződve, a basis pontis ventrolateralis részén a *tractus pontocerebellaris*t hozzák létre, amely pálya a hídkarok *(pedunculus cerebellaris medius* vagy *brachium pontis)* állományának nagy részét alkotja.

3.2.3.3. A középagy mag- és pályarendszereinek felépítése

A rhombencephalonhólyaggal ellentétben, a középagyhólyag falának minden része, a dorsalis része is, differenciálódik, és bevonódik a mesencephalon felépítésébe. Ugyanakkor a középagyhólyag ürege kötőtű vastagságú csatornává szűkül be *(aqueductus cerebri),* amelyet minden oldalról vastag agyállomány vesz körül. Részben ezek miatt, másrészt azért, mert a tömeges nuclei pontis és a belőlük eredő tractus pontocerebellaris által kialakított pedunculus cerebellaris medius itt már nincs meg, a mesencephalon felépítése nagymértékben különbözik a híd szerkezetétől.

A mesencephalon keresztmetszete három nagy részre osztható.

1. Az aqueductus cerebri szintjétől dorsalisan találjuk a *tectum mesencephali*t.

2. Az aqueductus cerebritől ventralisan elhelyezkedő rész a *tegmentum mesencephali,* a *tegmentum pontis* rostralis folytatása.

3. A *tegmentum*tól ventralisan tömörülnek azok a leszálló pályák, amelyek a basis pontisban folytatódnak. Ez a mesencephalon állományából ventrolateralisan kiemelkedő páros rostköteg már a felszíni anatómiai leírásból is ismert, neve: crus cerebri. A kétoldali crus cerebri a dorsalis oldalán elhelyezkedő nagy szürke maggal *(substantia nigra)* együtt alkotja a mesencephalon harmadik nagy szerkezeti egységét, a *basis mesencephalit,* más néven *basis pedunculi*tvagy *pes pedunculi*t. Az utóbbi két név onnan ered, hogy a *tegmentum*ot és a *basis*t közösen *pedunculus cerebri*nek nevezzük.

A középagy belső szerkezetét egyetlen, a colliculus superior szintjében készült keresztmetszeten fogjuk bemutatni.

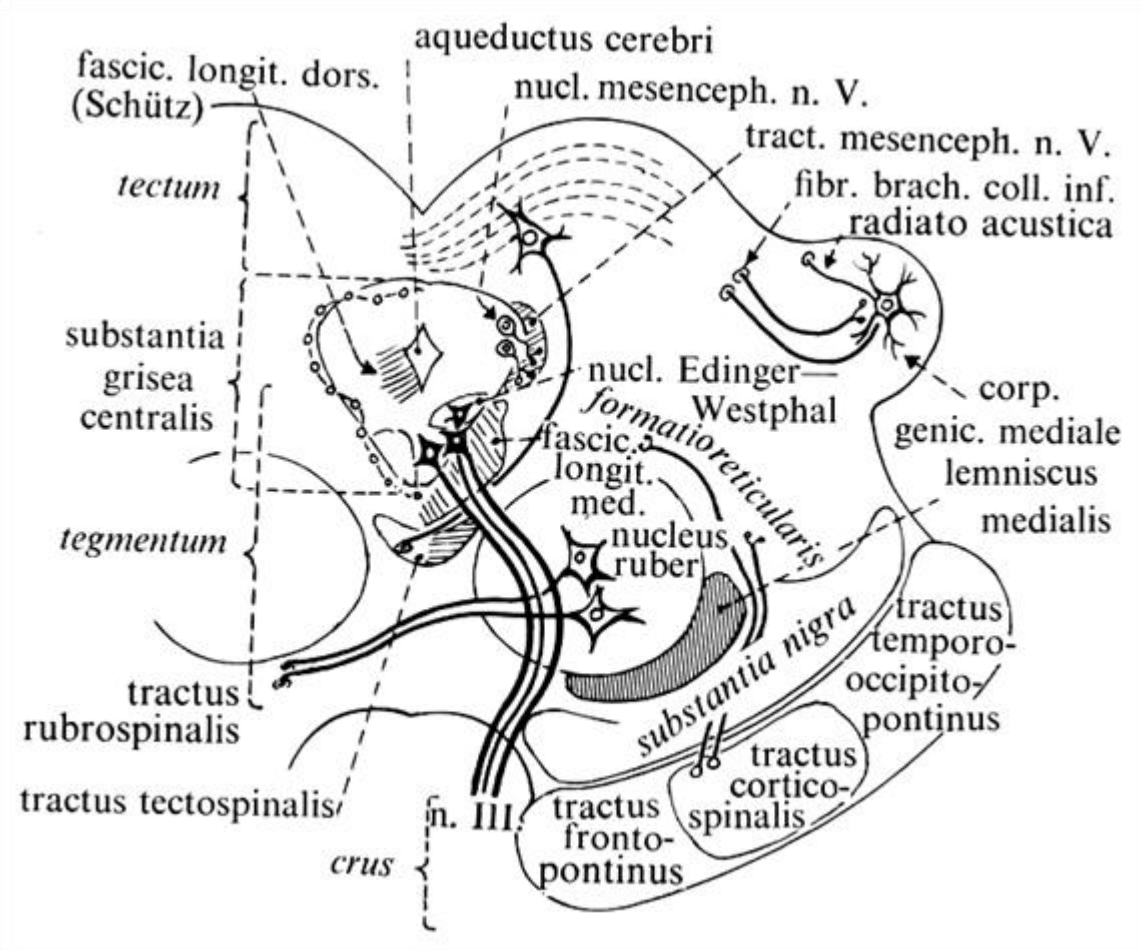
3.2.3.4. A középagy keresztmetszete (8/30. és 8/31. ábra)

A *tectum mesencephali,* ahogy azt a mesencephalon dorsalis felszínének tanulmányozása során láttuk, négy szimmetrikusan elhelyezkedő testecskéből, a két felső ikertestből *(colliculi superiores)* és a két alsó ikertestből *(colliculi inferiores)* álló lemez (innen ered a *tectum mesencephali* másik elnevezése: *lamina quadrigemina).* Acolliculus superior a látórendszer, a *colliculus inferior* a hallórendszer része. A felső ikertestek a tectum dorsalis felszínével párhuzamosan rétegezett szürkeállományból állnak, amelynek felületesebb rétegeiben a retinából eredő látórostok végződnek, és mélyebb rétegeiből ered a *tractus tectospinalis.* (A felső ikertestekről részletesebb leírást a látórendszerrel kapcsolatosan fogunk adni.) A két colliculus inferior nem réteges szerkezetet, hanem egy nagyobb magot *(nucleus colliculi inferioris)* tartalmaz. (Részletesebb leírását lásd a hallórendszernél.)

A középagynak már csupán egy része – az aqueductus cerebri körül, részben a tectum, részben a tegmentum állományában elhelyezkedő szürkeállomány *(substantia grisea centralis)* – emlékeztet a gerincvelő szürkeállományára. A substantia grisea centralis kártyaszív alakú, meglehetősen sűrű szövésű, nagyobbára apróbb idegsejteket tartalmazó szürkeállomány. Az állomány ventralis elében a dorsomedialis szomatomotoros magoszlop legfelső két tagja, a III. agyideg *(nervus oculomotorius),* és ennek caudalis folytatásaként a IV. agyideg *(nervus trochlearis)* szomatomotoros magva található.

A III. agyideg magjából induló neuritek kettős ívben a *crus cerebri* medialis oldalához futnak, majd a *sulcus nervi oculomotorii* területén kilépnek a mesencephalon állományából. A III. agyideg szomatomotoros magvának dorsolateralis részéhez egy vegetatív (parasympathicus) preganglionaris motoneuroncsoport illeszkedik. Ez az *Edinger–Westphal-féle mag,* amelyből a III. agyideghez preganglionaris parasympathicus rostok csatlakoznak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

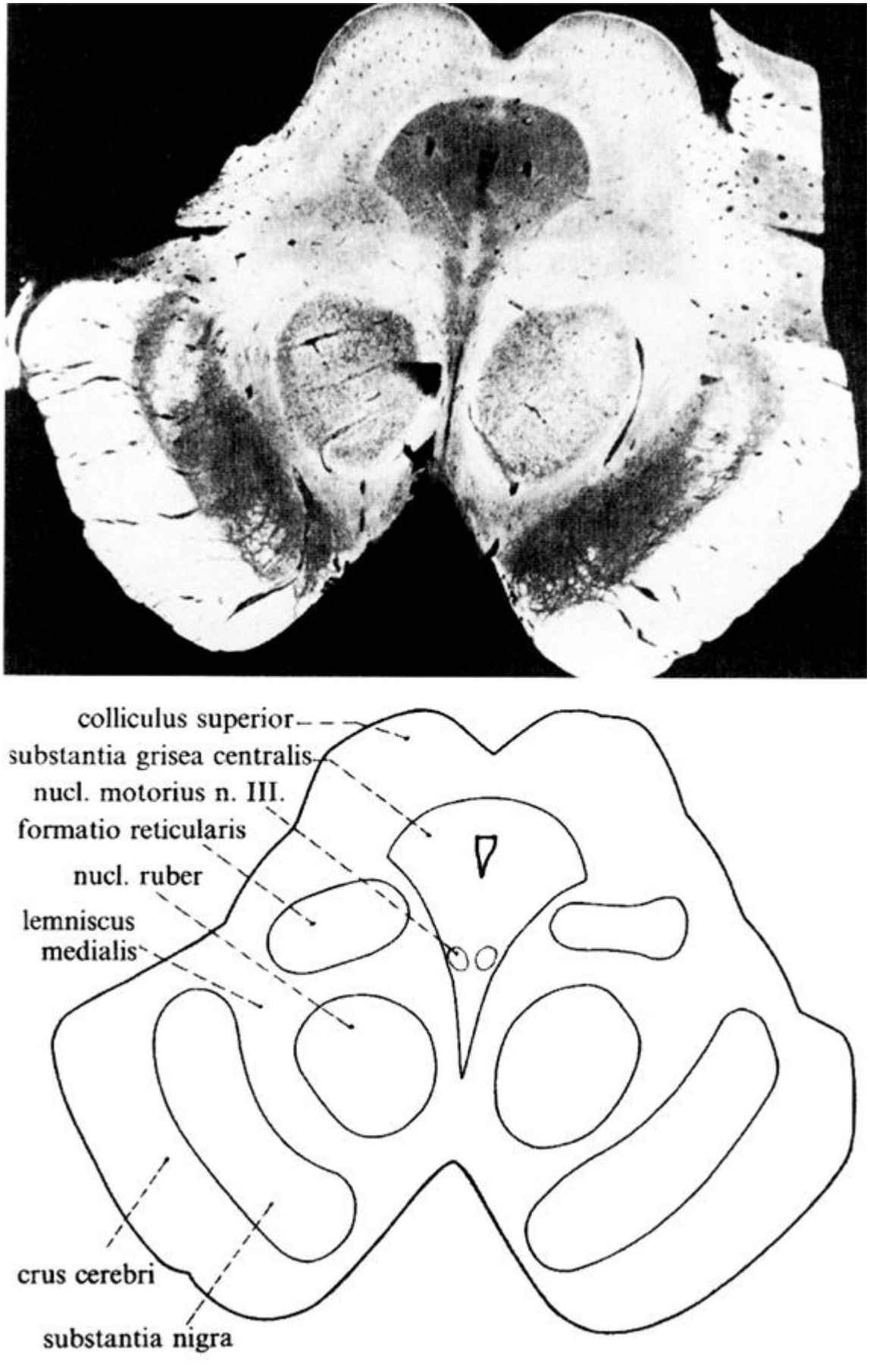


8/30. ábra. A középagy átmetszete (vö. a 8/31. ábrával)

A IV. agyideg magjából induló axonok, az agytörzsi idegek közül csupán rájuk jellemző módon, dorsolateralis és kissé caudalis irányban indulnak el, és követik a substantia grisea centralis peremét. Elérve a substantia grisea centralis dorsalis részét keresztezik a középvonalat és a dorsalis oldalon a középagy caudalis végénél, a frenulum veli medullaris superioris oldalán lépnek ki a mesencephalon állományából.

A substantia grisea centralis oldalsó részében a ganglion spinale dúcsejtjeihez hasonló pseudounipolaris sejtek csoportja helyezkedik el *(nucleus mesencephalicus n. trigemini).* Az idegsejtek axonjainak peripheriás nyúlványai az V. agyidegen keresztül lépnek be az agytörzsbe, és az V. agyideg belépési helyétől felszállva érik el a nucleus mesencephalicus n. trigeminit. A pseudounipolaris sejtek centralis axonja a felszálló peripheriás ágak mentén caudalis irányba fut egészen a nucleus motorius n. trigeminiig, amelyben végződik. A felszálló és leszálló axonágak közösen egy erőteljes rostköteget alakítanak ki (tractus mesencephalicus n. trigemini).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8/31. ábra. A középagy oralis részének keresztmetszete (a magok szürke, a pályák és a rostkötegek fehér színben)

A *tegmentum mesencephali* legnagyobb részét a *formatio reticularis* foglalja el. A formatio reticularis ventralisabb részében található a tegmentum nagy magva, a *nucleus ruber.* A szomatomotoros szabályozó rendszerhez tartozó több maggal tart kapcsolatot, belőle indul ki a *tractus rubrospinalis* is, amely eredése után a középvonalat keresztezve száll le a gerincvelő oldalkötegében. A formatio reticularis dorsomedialis részén, közel a *substantia grisea centralishoz* több kisebb idegsejtcsoportot találunk. Ilyen a *nucleus interstitialis* (Cajal) vagy a *nucleus Darkschewitsch.* (Részletesebb leírásukat lásd a vestibularis rendszernél és a szemmozgató idegmagoknál.)

A *basis mesencephali* dorsalis részét pigmentált idegsejtekből álló, vaskos szürkeállomány-lemez, a *substantia nigra* tölti ki, amely egy dorsalisabb tömöttebb *(pars compacta)* és egy ventralisabb lazább szerkezetű *(pars reticulata)* részre osztható. Funkcionálisan szorosan kapcsolódik a nagyagyi törzsdúcokhoz. (Részletesebben lásd a szomatomotoros rendszereknél.)

A *basis mesencephali* ventralis részét a *crus cerebri* foglalja el. Zömében a nagyagyból leszálló pályákból áll. Közepén találjuk a *tractus corticospinalis*t, amelynek a motoros agyidegekhez haladó része *(tractus corticomesencephalicus* és *corticobulbaris)* a középagy kezdetétől kezdve fokozatosan válik le az egységes köteg medialis oldaláról. A rostok átfúrják a *substantia nigrá*t és a *formatio reticularis*ban végződnek. A crus cerebri medialis és lateralis részét a nuclei pontishoz haladó *tractus fronto-,* ill. *occipito- és temporopontinus* rostjai foglalják el.

3.2.3.5. Agyidegekhez kapcsolódó agytörzsi magok

Az agyidegek magvai, az I. *(nervus olfactorius)* és II. agyideg *(nervus opticus)* kivételével, az agytörzsben helyezkednek el. Az I. és II. agyideg több tekintetben különbözik a többi agyidegtől, többek között valódi peripheriás idegnek sem tekinthető. Az I. agyideg az orrüreg egy részét bélelő nyálkahártyában (ún. szagló nyálkahártya) elhelyezkedő elsődleges érző sejtek centralis, axon jellegű nyúlványaiból szedődik össze, míg a II. agyideg a központi idegrendszer egyik pályájának tekinthető. Ezért az I. és II. agyidegről a szaglórendszer és a látórendszer kapcsán fogunk részletesebben szólni.

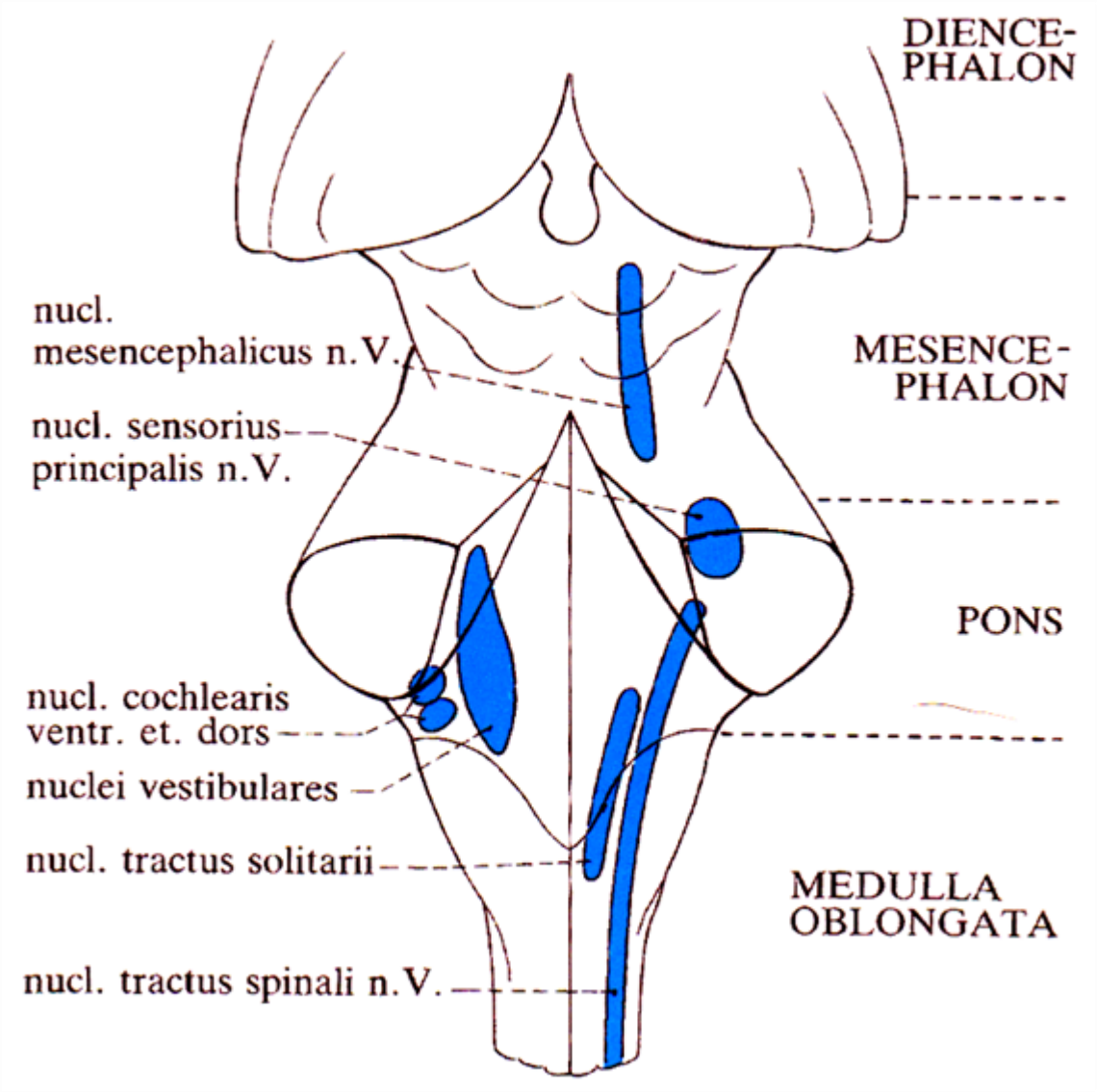
Az agytörzshöz kapcsolódó agyidegek között a VIII. agyideg *(nervus vestibulocochlearis)* különleges helyet foglal el. A többi agytörzshöz kapcsolódó agyidegtől eltérően a VIII. agyideg egyetlen magasan specializált érzékszervegyütteshez, a belső fülben elhelyezkedő halló- és egyensúlyérző idegvégszervhez kapcsolódik. Ezért a VIII. agyideget az I. és II. agyideggel közösen érzékszervi agyidegként szoktuk emlegetni. A halló- és egyensúlyérző rendszerrel való szoros kapcsolata miatt a VIII. agyideget ezekkel a rendszerekkel együtt fogjuk tárgyalni.

A fentiek miatt ebben a fejezetben a 12 pár agyideg közül csupán a következő kilenchez tartozó magokról adunk rövid összegzést: III. *(nervus oculomotorius),* IV. *(nervus trochlearis),* V. *(nervus trigeminus),* VI. *(nervus abducens),* VII. *(nervus facialis),* IX. *(nervus glossopharyngeus),* X. *(nervus vagus),* XI. *(nervus accessorius),* XII. *(nervus hypoglossus).* Ezek azok az agyidegek, amelyeknek a fejlődése és funkcionális struktúrája nagymértékben hasonlít a gerincvelői idegekére. Ezek az idegek is szomatikus és visceralis érző rostokat szállítanak a központi idegrendszer felé, akárcsak a gerincvelői idegek dorsalis gyökerei. Másrészről, ezeken az idegeken keresztül hagyják el a szomatikus és vegetatív (parasympathicus) motoneuronok axonjai az agytörzset, hasonlóan ahhoz, ahogyan a gerincvelői motoneuronok axonjai lépnek ki a gerincvelőből a gerincvelői idegek ventralis gyökereiben. Az agytörzs területén azonban a gerincvelőnél elkülönült dorsalis és ventralis gyökerek összeolvadnak, és egyetlen idegkötegként jelennek meg. További különbség a gerincvelői és agyidegek között, hogy az agyidegek nem mindegyike tartalmaz szenzoros és motoros rostokat. Vannak olyan agyidegek, amelyek kizárólag motoros axonokat tartalmaznak (III., IV., VI., XI., XII.).

Ahogy azt az agytörzs belső szerkezetének tanulmányozása során láttuk, a fenti agyidegek magjai, a legtöbb esetben, magoszlopokba rendeződnek. Az egyes magoszlopok funkcionális struktúrájának a kulcsa, hogy azokat a gerincvelői szürkeállomány közvetlen folytatásaiként vezessük le. A gerincvelő mellső szarva, miután azt a nyúltvelő zárt részében a *decussatio pyramidum* és a *decussatio lemniscorum* két részre osztja, két szomatomotoros magoszlopként folytatódik az agytörzs állományában, ezek a dorsomedialis és a ventrolateralis szomatomotoros magoszlop. A *decussatio lemniscorum* az eredetileg egységes gerincvelői hátsó szarvat is két részre osztja: a lateralis tömegesebb részből alakul ki a szomatoszenzoros magoszlop, míg a medialis kisebb részből kialakuló magoszlop viszceroszenzoros funkciókra specializálódik. Az agytörzs visceromotoros magvai, amelyek az agyidegek vegetatív (parasympathicus) preganglionaris motoneuronjainak adnak helyet, leginkább a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

gerincvelő lateralis szarvához hasonlíthatók. A többivel ellentétben ezek a magok nem rendezhetők egységes magoszlopba.



8/32. ábra. Érző agyidegmagvak elhelyezkedése. Jobb oldalon: az V., a VII., a IX. és a X. agyidegekhez tartozó érzőmagok; bal oldalon: a VIII. agyideg érzőmagva (a fossa rhomboidea körvonalát vonal jelzi)

Az egyes agyidegek különböző típusú magjait a **8/1. táblázatban** és a **8/32., 33. ábrán** foglaltuk össze:

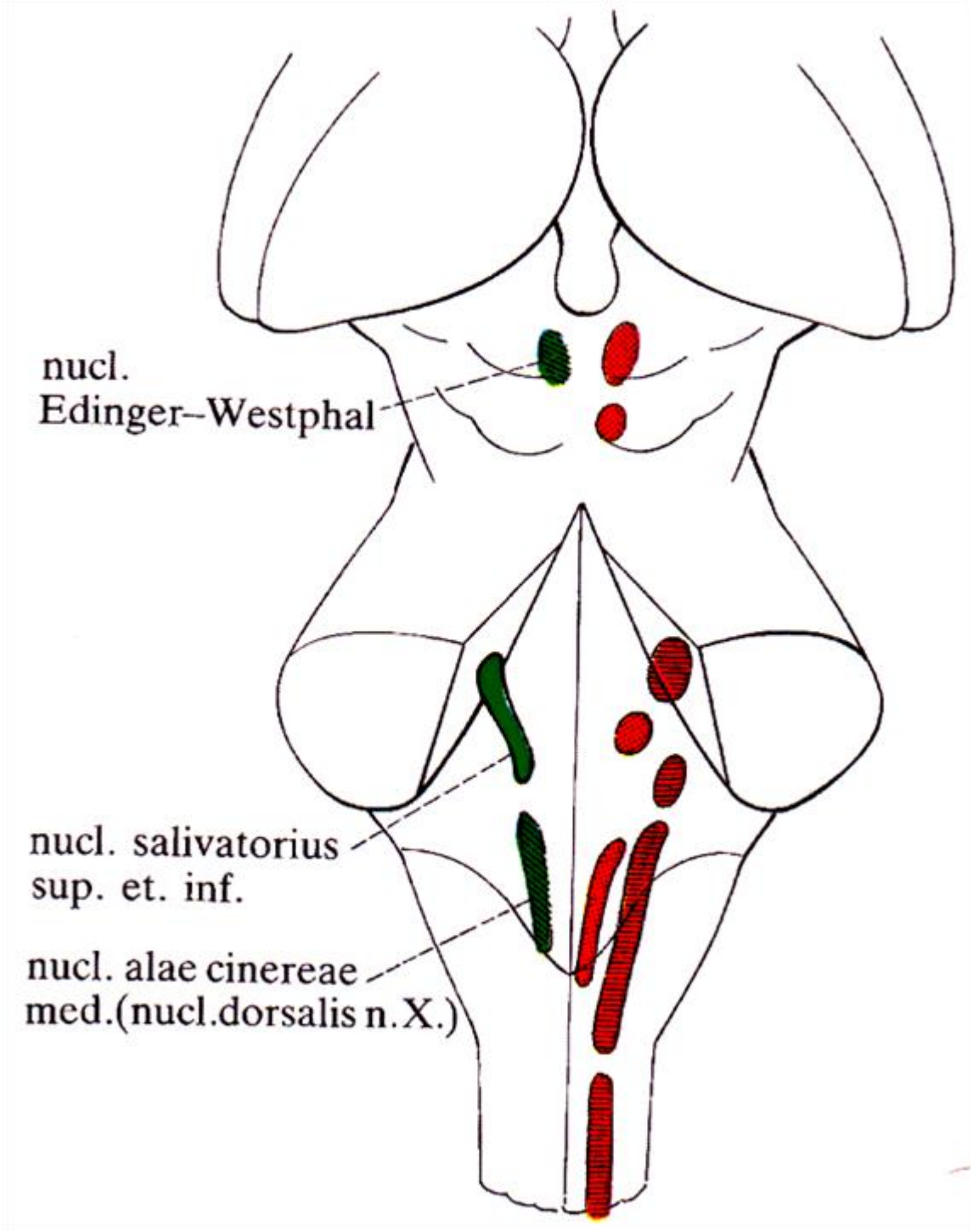
1.1. táblázat - 8/1. táblázat

Agyideg	**Szomatomotoros magok**		**Visceromotoros (parasympathicus) magok**	**Szomatoszenzoros magok**	**Visceroszenzoros magok**
	ventrolateralis magoszlop	**dorsomedialis magoszlop**			
N. oculomotorius (III.)		nucleus motorius	nucleus Edinger–Westphal		

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

N. trochlearis (IV.)		nucleus motorius			
N. trigeminus (V.)	nucleus motorius			nucleus mesencephalicus; nucleus sensorius principalis; nucleus tractus spinalis	
N. abducens (VI.)		nucleus motorius			
N. facialis (VII.)	nucleus motorius		nucleus salivatorius superior	nucleus tractus spinalis n. trigemini	nucleus tractus solitarii
N. glossopharyngeus (IX.)	nucleus ambiguus		nucleus salivatorius inferior	nucleus tractus spinalis n. trigemini	nucleus tractus solitarii
N. vagus (X.)	nucleus ambiguus		nucleus dorsalis n. vagi (nucleus alae cinereae medialis); neuronok a nucleus ambiguustól dorsolateralisan	nucleus tractus spinalis n. trigemini	nucleus tractus solitarii (nucl. alae cinereae lateralis)
N. acessorius (IX.)	nucleus motorius				
N. hypoglossus (XII.)		nucleus motorius			

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/33. ábra. Motoros agyidegmagvak (piros) és vegetatív (preganglionaris) agyidegmagvak (zöld) elhelyezkedése. Jobb oldalon: a dorsomedialis magoszlop elemei pontozva, a ventrolateralis magoszlop elemei vízszintesen sávozva; bal oldalon: a vegetatív magok ferdén sávozva (a vonal a fossa rhomboidea vetületét jelzi)

3.2.3.6. Az agyidegek szomatoszenzoros magjai

A n. vestibulocochlearis magvai mellett, melyeket a későbbiekben fogunk tanulmányozni, az agytörzsben három szomatoszenzoros mag található. Mindhárom mag az V. agyideg (nervus trigeminus) rendszeréhez tartozik:

a) *nucleus sensorius principalis nervi trigemini,*

b) *nucleus tractus spinalis nervi trigemini,*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

c) *nucleus mesencephalicus nervi trigemini.*

Nucleus sensorius principalis nervi trigemini. Anervus trigeminus fő érzőmagva. A nervus trigeminus belépésének magasságában a híd tegmentumának lateralisan részében foglal helyet, a pedunculus cerebellaris medius belső felszínéhez hozzáfekve (8/27. ábra). A ganglion trigeminaleban levő pseudounipolaris elsődleges érző neuronok axonjainak centralis nyúlványai végződnek itt, és szállítanak ingerületet az arc alacsony ingerküszöbű receptorai felől a maghoz. A magból kiinduló másodlagos érzőpálya *(lemniscus trigeminalis dorsalis)* kereszteződik, és a thalamus nucleus ventralis posteromedialisában végződik.

Nucleus tractus spinalis nervi trigemini. Anucleus sensorius principalistól caudalisan elhelyezkedő, a híd alsó részétől egészen a nyúltvelő zárt részéig követhető hosszú mag, amely a gerincvelő–nyúltvelő határon megszakítás nélkül folytatódik a gerincvelő hátsó szarvában (8/22., 8/24. ábra). A mag citoarchitektonikai felépítése erősen emlékeztet a gerincvelő hátsó szarvi szürkeállomány I.–IV. Rexed lamináinak szerkezetére. Hasonlóan a gerincvelő I.–IV. laminájához a nucleus tractus spinalis nervi trigemini is alacsony és magas ingerküszöbű mechano-, thermo- és chemoreceptoroktól fogad ingerületet. Az ingerületeket közvetítő pseudounipolaris elsődleges érzőneuronok sejttestjei elsősorban az V. agyideg érződúcában, a ganglion trigeminalében helyezkednek el, de a nucleus tractus spinalis nervi trigeminiben végződnek a VII., IX. és X. agyideg szomatoszenzoros érzőrostjai is, melyeknek sejttestei a megfelelő agyideg érző dúcaiban foglalnak helyet. Ezért ezt a magot nemcsak az V. agyideg, hanem VII., IX. és X. agyideg szomatoszenzoros magjának is tekintjük. Az érzőrostok a magba való belépés előtt a *tractus spinalis nervi trigemini*ben hosszabb-rövidebb szakaszt haladnak caudalis irányban (8/22., 8/24. és 8/26. ábra). A nucleus tractus spinalis nervi trigeminiből induló másodlagos érzőpálya *(lemniscus trigeminalis)* rostjai a középvonalban kereszteződnek, és felszállva a thalamus nucleus ventralis posteromedialisában végződnek.

Nucleus mesencephalicus nervi trigemini. A középagyi substantia grisea centralis oldalsó részén helyezkedik el, és a másik két szomatoszenzoros magtól eltérően nagy pseudounipolaris sejtekből épül fel (8/30. ábra). Ezek a neuronok a központi idegrendszerbe vándorolt elsődleges érző neuronok, melyek alacsony ingerküszöbű mechanoreceptoroktól és a rágóizmok izomorsóitól szállítanak ingerületet elsősorban a nervus trigeminus szomatomotoros magvához. A neuronok peripheriás és centralis axonjai által alkotott köteg a mesencephalonban és a híd cranialis részében a *tractus mesencephalicus nervi trigemini* (8/30. ábra). Az axonoknak azonban csak egy része végződik a nervus trigeminus szomatomotoros magjában. A rostok másik része egy, a tractus mesencephalicus nervi trigemini caudalis folytatásaként megjelenő vékonyabb kötegként (Probst-féle köteg) tovább húzódik caudalis irányban egészen a gerincvelő felső nyaki szelvényeiig, ahol végződnek.

3.2.3.7. Az agyidegek visceroszenzoros magjai

Az agytörzs egyetlen visceroszenzoros magja a *nucleus tractus solitarii.* Amag a híd caudalis részében kezdődik, és a nyúltvelő nyílt részében, a fossa rhomboidea ala cinerea nevű területe alatt ér véget (8/24. ábra). A mag az ala cinerea lateralis részét éri el, ezért a nucleus tractus solitarii caudalis részét *nucleus alae cinereae lateralis*nak is szoktuk nevezni. A magban részben az ízlelőbimbóktól, részben egyéb zsigeri receptoroktól induló és a VII., IX. és X. agyidegekhez csatlakozó elsődleges érzőrostok végződnek, úgy, hogy a VII. agyideg visceroszenzoros rostjai a mag legcranialisabb részéhez futnak, míg a X. agyideg rostjai a mag legcaudalisabb részében *(nucleus alae cinereae lateralis)* végződnek. A IX. agyideg visceroszenzoros rostjai foglalják el a mag középső részét. A nucleus tractus solitariiből induló másodlagos érzőpálya rostjai a középvonalban kereszteződnek, és felszállva a thalamusban (nucleus ventralis posteromedialis) végződnek.

3.2.3.8. Az agyidegek szomatomotoros magjai

Az itt tárgyalt kilenc agyideg közül valamennyinek van szomatomotoros magja az agytörzsben. A magok két oszlopba rendeződnek.

a) Dorsomedialis szomatomotoros magoszlop. A középvonalhoz közel, inkább dorsalisan húzódik, neuronjai myotom eredetű izomzatot(nyelvizmok, külső szemizmok) idegeznek be. Caudalis része a nyúltvelő zárt részében tartalmazza a n. hypoglossus motoneuronjait *(nucleus motorius n. XII.;* 8/22. és 8/24. ábra). A híd caudalis részében a n. abducens motoneuronjai következnek (nucleus motorius n. VI.; 8/26. ábra). A középagyban a substantia grisea centralis ventralis részében találjuk a magoszlop oralis részeit: caudalisabban a n. trochlearis, oralisabban a n. oculomotorius motoneuronjait (*nucleus motorius n. IV.,* és *nucleus motorius n. III.;* 8/30. ábra).

b) *Ventrolateralis szomatomotoros magoszlop.* A középvonaltól távolabb, inkább ventralisan található, neuronjai kopoltyúív eredetű izmokat idegeznek be (rágóizmok, mimikai izmok, a garat és a gége izmai).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Caudalis része a nyúltvelő zárt részében tartalmazza a n. accessorius motoneuronjait *(nucleus motorius n. XI.).* Anyúltvelő nyílt részében a n. vagus és a n. glossopharyngeus motoneuronjait tartalmazó magok (*nucleus motorius n. X.* és *nucleus motorius n. IX.;* 8/22. és 8/24. ábra) összeolvadva hozzák létre a ventrolateralis magoszlop következő tagját, a *nucleus ambiguust.* A híd caudalis részében a magoszlop neuronjai a n. facialis motoneuronjait szolgáltatják (*nucleus motorius n. VII.;* 8/26. ábra). A ventrolateralis magoszlop oralis része tartalmazza a n. trigeminus motoneuronjait (*nucleus motorius n. V.;* 8/27. ábra).

3.2.3.9. Az agyidegek visceromotoros (vegetatív, parasympathicus) magjai

Az agyidegek közül négynek (III., VII., IX. és X.) van visceromotoros (vegetatív, parasympathicus) magja. Az egyes agyidegekhez tartozó magok a következők:

III. agyideg: *nucleus Edinger–Westphal*

VII. agyideg: *nucleus salivatorius superior*

IX. agyideg: *nucleus salivatorius inferior*

X. agyideg: *nucleus dorsalis nervi vagi seu nucleus alae cinereae medialis,* és a *nucleus ambiguus*tól dorsolateralisan elhelyezkedő sejtek

A magok, melyekben ún. preganglionaris vegetatív (parasympathicus) motoneuronok helyezkednek el, nem rendezhetők egységes magoszlopba. Az esetek egy részében a parasympathicus preganglionaris sejtek a ventrolateralis szomatomotoros magoszloptól dorsolateralisan, meglehetősen szétszórva helyezkednek el az agytörzsi formatio reticularisban a híd caudalis részében *(nucl. salivatorius superior)* és a nyúltvelő nyílt részében (*nucl. salivatorius inferior,* és a nucl. ambiguustól dorsolateralisan elhelyezkedő sejtek). A visceromotoros preganglionaris neuronok egy másik csoportja valóban jól körülírható magokba tömörül a dorsomedialis szomatomotoros magok dorsolateralis oldalán. A nucleus dorsalis nervi vagi a nucleus motorius n. XII. dorsolateralis oldalán található, a nucleus Edinger–Westphal pedig a nucleus motorius n. III-tól helyezkedik el dorsolateralisan.

A preganglionaris vegetatív (parasympathicus) motoneuronok axonjai (preganglionaris rostok) az agytörzset elhagyva a feji parasympathicus ganglionokban végződnek, ahol synapticus kapcsolatokat alakítanak ki a ganglionban elhelyezkedő sejtekkel. A synapticus kapcsolatokon keresztül aktivált ganglionsejteknek a ganglionból kilépő és a zsigerekben (simaizmok, könny- és nyálmirigyek) végződő axonjai (postganglionaris rostok) közvetítik ezután az agytörzsi parasympathicus neuronok felől érkező ingerületeket a beidegzett zsigerek felé. (A preganglionaris rostokat szállító peripheriás idegek, a parasympathicus dúcok és a postganglionaris rostokat szállító idegek leírását lásd az agyidegeknél.)

3.2.3.10. Formatio reticularis

Ahogyan azt már korábban említettük, a gerincvelő intermedier szürkeállománya az agytörzs területén kiterebélyesedik, és a nyúltvelő, a híd és a középagy tegmentumában az agyidegek magjai, a hosszú felszálló (pl. *lemniscus medialis*)és leszálló pályák (pl. *tractus corticospinalis)* által közrefogott területen kialakít egy hálózatos neuronalis rendszert, ez a *formatio reticularis.* A formatio reticularist korábban interneuronok diffúz hálózatának tekintettük; ma már tudjuk, hogy magasan szervezett neuronalis rendszer. A formatio reticularis területén elhelyezkedő neuronok nem diffúzan helyezkednek el, hanem kisebb-nagyobb sejtcsoportokat alakítanak ki, amiket különböző irányokba futó idegpályák szabdalnak fel és választanak el egymástól. A sejtcsoportok elhelyezkedése, citoarchitektonikai szerkezete és működési sajátosságai alapján a formatio reticularist három hosszanti zónára oszthatjuk fel: a) median és paramedian zóna; a középvonalban és a középvonal mellett elhelyezkedő magok csoportja, melyeket raphemagoknak is szoktunk nevezni, b) medialis zóna; a raphemagok külső oldalán, a formatio reticularis középső területem elhelyezkedő magok csoportja, melyek nagyon gyakran nagy méretű sejteket tartalmaznak *(gigantocellularis magok),* c) lateralis zóna; a formatio reticularis lateralis részében elhelyezkedő magok, melyek szinte kizárólag kisméretű idegsejtekből épülnek fel (parvocellularis magok). Az egyes zónák és azokon belül az egyes magcsoportok és magok leszálló és felszálló pályákon, és lokális agytörzsi axonrendszereken keresztül kapcsolatokat alakítanak ki a gerincvelő és az agy számos területével. A formatio reticularis afferens és efferens kapcsolatai közül jó néhányat fogunk tárgyalni a könyv különböző fejezeteiben, mivel ezeken a kapcsolatokon keresztül a formatio reticularis magjai számos életfunkció (pl. szenzoros ingerület feldolgozás, mozgáskoordináció, légzés, keringés, alvás-ébrenlét) szabályozásában alapvető jelentőséggel bírnak. A formatio reticularist ért károsító folyamatok (agyvérzés, agylágyulás, gyulladásos megbetegedések) hosszas vagy végleges öntudatlan állapothoz (coma) vezethetnek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Centralisan ható érzéstelenítők és altatószerek ugyancsak a formatio reticularis neuronjainak a gátlásával fejtik ki hatásukat.

A következő két fejezetben a formatio reticularis monoamin-rendszereiről, és agytörzsi reflexek kialakításában részt vevő interneuroncsoportjairól adunk rövid áttekintést.

3.2.3.11. Agytörzsi monoaminrendszerek

A formatio reticularis különböző magjaiban elhelyezkedő neuronok morfológiai, kémiai és élettani tulajdonságai igen változatosak. Az egyes neuronok különböznek egymástól, például neurotranszmittertartalmuk alapján. Nincs olyan eddig ismert neurotranszmitter, amelyet a formatio reticularisban ki ne lehetne mutatni, vannak azonban olyanok melyek lényegesen nagyobb gyakorisággal fordulnak elő itt, mint a központi idegrendszer többi részén. Ilyenek például a biogén aminok (monoaminok) családjába tartozó neurotranszmitterek.

A monoamin természetű neurotranszmitterek három kémiai csoportba oszthatók:

a) *katecholaminok*;a tyrosine metabolikus termékei, amelyek közül a dopamint, a noradrenalint és az adrenalint használják a neuronok transzmitterként;

b) *indolaminok*;a tryptophanból származtatható szerotonin tartozik ebbe a csoportba;

c) *imidazolaminok*;a hisztidin egyik származékát a hisztamint soroljuk ebbe a csoportba. A hisztamin valódi neurotranszmitter jellege azonban még ma sem egyértelműen igazolt, ezért ezt a továbbiakban nem fogjuk tárgyalni.

Azok a neuronok melyek a fent felsorolt monoaminokat (szerotonin, noadrenalin, adrenalin, dopamin) használják neurotranszmitterként, nem diffúzan, hanem jól körülírható magokba tömörülve helyezkednek el az agytörzsben; a szerotonintartalmú magok a formatio reticularis median-paramedian zónájában (az ún. raphe magokban), a katecholamintartalmúak pedig a formatio reticularis lateralis zónájában találhatók (8/34. ábra).

Szerotonintartalmú neuronok rendszere. Neurotranszmitterként szerotonint használó neuronok az agytörzs teljes rostrocaudalis kiterjedésében megtalálhatók. A nyúltvelő, a híd és a középagy formatio reticularisának median-paramedian zónájában kilenc magba tömörülve helyezkednek el, melyeket első leíróik B1–B9 jelzéssel azonosítottak. A B1–B3 magok a nyúltvelőben, a B4–B6 magok a hídban, a B7–B9 magok a középagyban találhatók. A nyúltvelői magok közül legnagyobb a *nucleus raphe magnus* (B3), a *mesencephalon*ban elhelyezkedők közül a *nucleus raphe dorsalis* (B7) nevét érdemes megjegyezni.

A raphe magok szerotonintartalmú sejtjei közül jó néhánynak az axonja elhagyja a magok területét, és három, egymástól jól megkülönböztethető axonköteget kialakítva a központi idegrendszer legkülönbözőbb területeit idegzi be **(8/34. ábrán)**.A három axonköteg (projekciós rendszer) a következő:

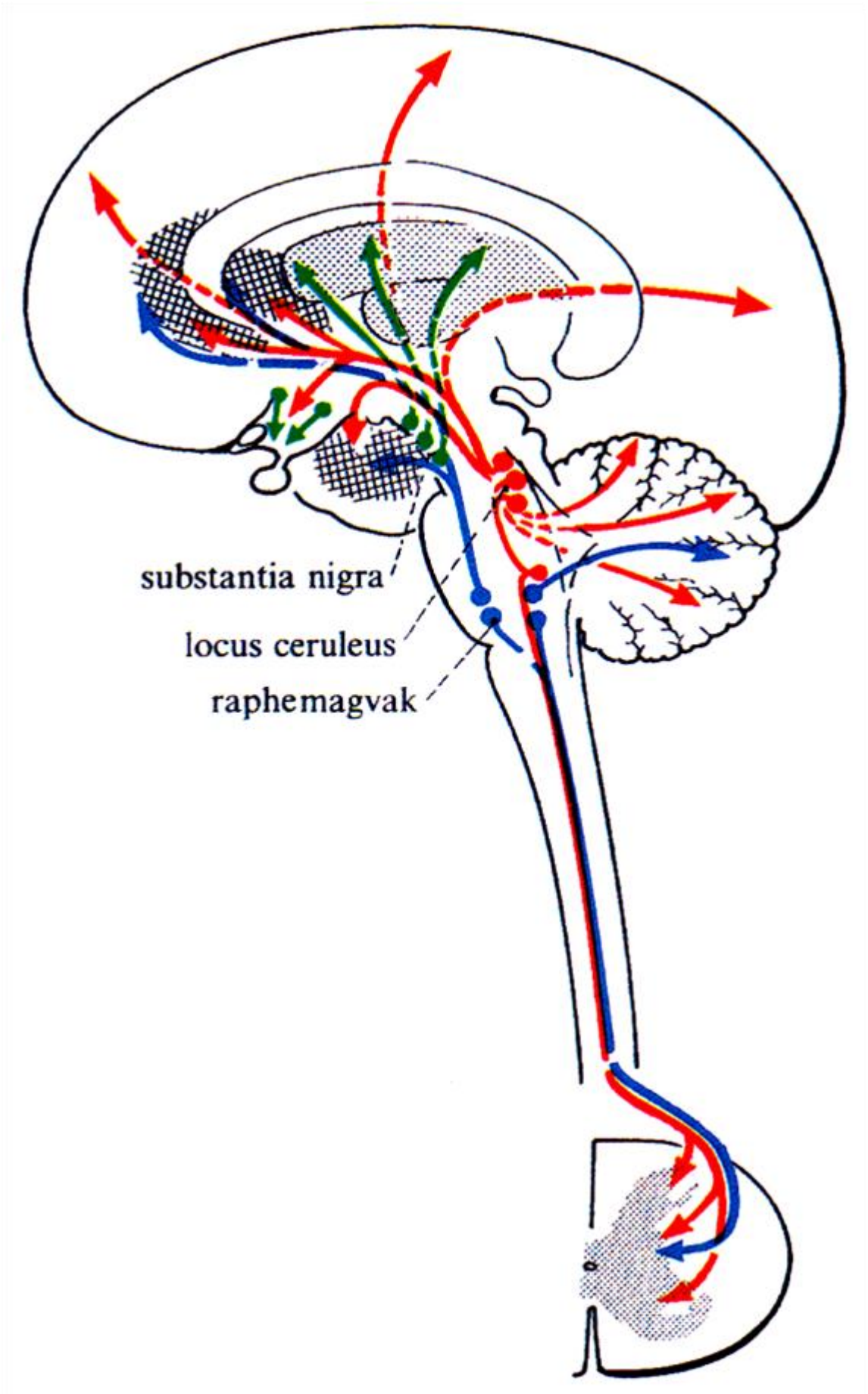
a) *Leszálló köteg a gerincvelőhöz.* Az agytörzsi magokból induló, a gerincvelő oldalsó kötegében leszálló és a szürkeállomány hátsó, elülső, oldalsó szarvában és intermedier szürkeállományában egyaránt végződő axonok alkotják.

b) *Rostok a kisagyhoz.* Elsősorban a híd szerotonintartalmú magvaiból eredő rostok, amelyek a pedunculus cerebellaris mediuson keresztül lépnek be a kisagyba, és meglehetősen diffúz módon végződnek a kisagykéregben.

c) *Felszálló köteg a köztiagyhoz és a nagyagyhoz.* Elsősorban a *nucleus raphe dorsalis*ból eredő rostok, melyek a medialis előagyi köteghez csatlakozva futnak rostralis irányba, és diffúzan végződnek a nagyagykéregben, a törzsdúcokban, illetve a limbicus rendszer és a köztiagy különböző területein.

Noradrenalin- és adrenalintartalmú neuronok rendszere. Neurotranszmitterként noradrenalint vagy adrenalint használó neuronok az agytörzs alsó részében, a nyúltvelő és a híd formatio reticularisának lateralis zónájában helyezkednek el, és hét magba tömörülnek. A katecholamintartalmú magokat, a B betűjelű szerotoninmagoktól való megkülönböztetés végett A betűvel jelölik, és a noradrenalintartalmú magokat A1–A7 jelzésekkel látták el. Az A1–A4 magok a nyúltvelőben, az A5–A7 magok a hídban találhatók (az A6 mag nem más, mint a nucleus loci cerulei). Valamennyi magban vannak noradrenalintartalmú neuronok, adrenalint tartalmazók azonban csak az A1 és A2 magokban találhatók.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8/34. ábra. Az agytörzs monoaminerg rendszerei. A noradrenerg rendszer piros, a dopaminerg rendszer zöld és a szerotoninerg neuronrendszer kék színnel feltüntetve. A striatum pontozva, a limbikus területek és az amygdala sávozással jelezve

A noradrenalintartalmú neuronok jelentős részének az axonja a magokat elhagyva, és a szerotonintartalmú sejtekhez hasonlóan három projekciós axonköteget kialakítva beidegzi a gerincvelő és agy jelentős részét. Az axonkötegek a következők:

a) *Leszálló köteg a gerincvelőhöz.* Szinte kizárólag a hídban elhelyezkedő magokból eredő, a gerincvelő oldalsó kötegében leszálló és a gerincvelői szürkeállomány hátsó, elülső, oldalsó szarvában és intermedier szürkeállományában egyaránt végződő axonok alkotják.

b) *Rostok a kisagyhoz.* Az axonok a pedunculus cerebellaris mediuson keresztül érik el a kisagyat, majd a kisagykérget elérve végződnek a stratum granulosumban és a stratum molecularében egyaránt.

c) *Felszálló köteg a köztiagyhoz és a nagyagyhoz.* A felszálló rostok a medialis előagyi köteghez csatlakozva futnak rostralis irányba és végződnek a mesencephalonban (elsősorban a tectum mesencephali területén), a köztiagyban, a limbicus rendszer és a nagyagykéreg különböző területein.

Dopamintartalmú neuronok rendszere. Neurotranszmitterként dopamint használó neuronok az agytörzsben csak a mesencephalon területén találhatók. A dopamintartalmú neuronok jelentős része, ellentétben a szerotonint, adrenalint és noradrenalint tartalmazó sejtekkel, az agytörzstől rostralisabban a diencephalonban és a telencephalonhoz tartozó bulbus olfactoriusban található. A mesencephalon dopamintartalmú sejtjei a formatio reticularis lateralis zónájában helyezkednek el. Mivel a dopamin is a katecholaminok családjába tartozik, a dopamintartalmú magokat is, hasonlóan a noradrenalintartalmú magokhoz, A betűvel jelölik, és az egyes magokat A8–A16 jelöléssel látták el. Ezek közül csupán az A8-A10 magok helyezkednek el mesencephalonban, az A9 mag nem más, mint a már jól ismert substantia nigra compact része.

A mesencephalon és elsősorban a substantia nigra dopamintartalmú projekciós neuronjainak axonjai a magot és a mesencephalont elhagyva rostralis irányba futnak és két axonköteget alakítanak ki.

a) *Nigrostriatalis rostok.* A substantia nigrából induló és a neostriatumban (*nucleus caudatus* és *nucleus lentiformis*;lásd a törzsdúcoknál) végződő rostköteg.

b) *Mesolimbicus-mesocorticalis rostköteg.* Ennek a rostkötegnek az axonjai, melyek mindhárom dopamintartalmú mesencephalicus magból erednek a medialis előagyi kötegben futnak és a limbicus rendszer és az agykéreg különböző részeit idegzik be.

A monoamin-rendszer neuronjai, a központi idegrendszer legkülönbözőbb területein végződő axonjaikból szerotonint, noradrenalint, adrenalint és dopamint szabadítanak fel, melyek specifikus postsynapticus receptorokon keresztül hatva befolyásolják a postsynapticus neuronok aktivitását, azok működését serkenthetik vagy gátolhatják. Ilyen serkentési és gátlási folyamatokon keresztül a monoaminrendszerek hatással vannak a központi idegrendszer legtöbb működésére. Fontos szerepet játszanak a szenzoros percepciós folyamatokban, többek között a fájdalomérzet kialakulásában. Befolyásolják (általában fokozzák) a gerincvelő és az agytörzs reflexaktivitását. A hypothalamuson keresztül hatással vannak a zsigeri működések szabályozására. A limbicus rendszer aktivitásának modulációján keresztül erőteljesen hatnak érzelmeinkre, befolyásolják a sexualis magatartást (a szerotonin gátolja, a noradrenalin fokozza a szaporodási magatartási formákat). Jelentős szerepet játszanak az agykéreg általános ingerületi állapotának szabályozásában, és ezen keresztül az alvás-ébrenléti állapot és a figyelemmel összefüggő magatartási folyamatok kialakításában. A noradrenalinrendszer aktivitásfokozódása álmatlansághoz (insomnia) vezet, míg kóros aluszékonyság (hypersomnia) állhat elő a szerotoninrendszer túlműködése vagy a noradrenalinrendszer csökkent aktivitása esetén. A monoaminrendszer működési zavaraira vezetnek vissza számos pszichiátriai kórfolyamatot (pl. depresszió, schizophrenia) is. Nagy az orvosi jelentősége a monoaminrendszereknek abban is, hogy különböző hatóanyagokkal aránylag célzottan lehet beavatkozni a monoaminok anyagcseréjébe, és ezen keresztül a monoaminrendszerek működésébe. A modern pszichoneurofarmakológia jelentős részben ezeknek a folyamatoknak az ismeretén alapul.

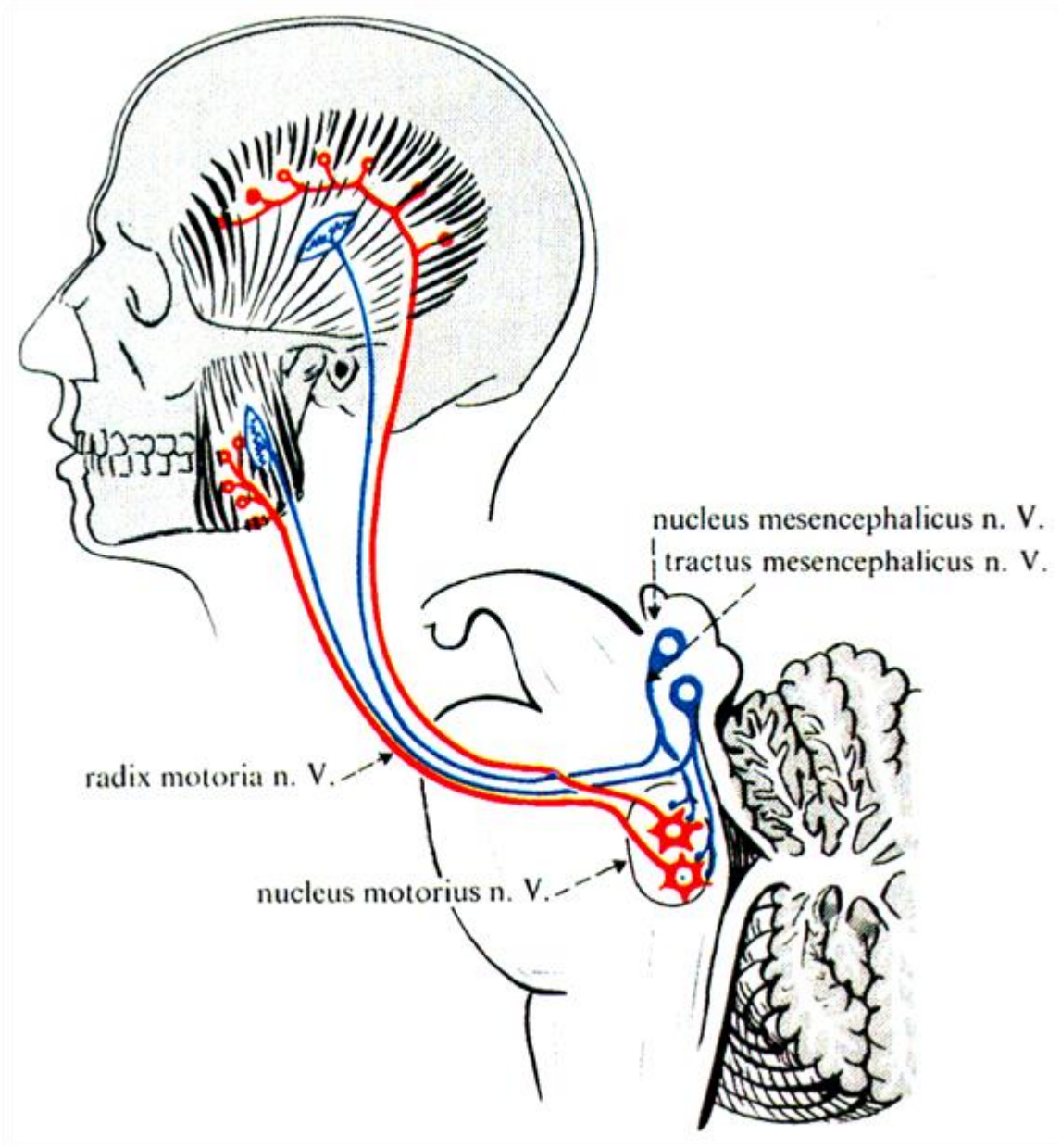
3.2.4. Agytörzsi reflexközpontok és reflexívek

3.2.4.1. A rágóizmok proprioceptív reflexíve (8/35. ábra)

A rágóizmok proprioceptív reflexíve teljesen analóg a gerincvelői proprioceptív reflexívvel, ugyanakkor azonban sehol másutt elő nem forduló felépítési különlegességgel is rendelkezik. E reflexív elsődleges érző

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

neuronjai ugyanis nem – mint minden más környéki idegben törvényszerűen – a megfelelő érződúcban (ez esetben a reflex afferens szárát a nervus trigeminus képezvén, tehát a ganglion trigeminalében) helyezkednek el, hanem a középagy *nucleus mesencephalicus nervi trigemini*ben foglalnak helyet. Ezek nagy, pseudounipolaris idegsejtek, s egyetlen lefelé irányuló nyúlványuk van, amelyek a *tractus mesencephalicus nervi trigemini*t képezik. A spinalis dúcsejtek nyúlványaihoz hasonlóan ez a nyúlvány is T- vagy inkább Y-alakban kettéágazik, de mindkét szár lefelé halad a hídba. Itt az egyik szár (az axon centrális oldalága) a *nucleus motorius nervi trigeminiben* végződik, a másik (az axon peripheriás oldalága) a nervus trigeminus gyökeréhez csatlakozva, kilép a hídból, és a rágóizmokban (mm. masseter, temporalis, pterygoideus internus és pterygoideus externus), az izomorsók elsődleges (anulospirális) idegvégződéseiben ér véget. A 8/35. ábrából könnyen leolvasható, hogy ez is kétneuronos reflexív, amely a gerincvelőnél leírttól csak annyiban tér el, hogy itt az érző idegsejt a központban helyezkedik el.



8/35. ábra. A rágóizmok proprioceptív reflexívének sémája. Kék: afferens szár, piros: efferens szár

E reflexív a rágóizmok nyújtási reflexét követi. A fogsorokat szétfeszítő minden passzív erő, legyen az csupán maga az alsó állcsont és a szájfenéki szervek súlya, vagy bármi más külső erő – pl. a ragadozó állat fogai közül menekülni igyekvő préda –, automatikusan a fogsorok erősebb összezárását okozza. Éber állapotban nem esik le az ember álla, viszont az ülve elalvó emberé az izomzat nagyfokú tónuscsökkenése miatt igen.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3.2.4.2. Az agytörzs polysynapticus reflexműködései

A rágóizmok proprioceptív reflexívén kívül az agytörzsnek nincsenek olyan szűkebb értelemben vett segmentalis reflexívei, mint azt a gerincvelőben láttuk. A nyúltvelői motoros magvak által ellátott izmok (gégeizmok, nyelvizmok, garat- és nyelőcsőizomzat) gravitációs hatásoknak és ebből folyó passzív nyújtásoknak nincsenek kitéve, ezért biológiailag értelmetlenek volnának olyan proprioceptív reflexek, mint a vázizomban. A valóságban ezekben az izmokban is van néhány izomorsó vagy hozzájuk hasonló, de primitívebb receptor, ezek azonban valószínűleg bonyolultabb reflexek szolgálatában állnak.

Ezek helyett az agytörzs döntően életfontosságú nyálkahártyareflexek (nyelés, öklendezés, hányás, köhögés) és keringési, valamint légzési reflexek központi kapcsolómechanizmusa. Elég azonban egy pillantást vetni a reflexek motoros végrehajtó mechanizmusaira, hogy megértsük a reflexív szükségszerűen bonyolult voltát. A nyelés receptorai elsősorban a nervus glossopharyngeus (IX. agyideg) elágazási területéhez tartoznak, tehát az impulzusok a tractus solitarius magrendszeréhez, és az ala cinerea lateralis magvához érkeznek be. A végrehajtásában azonban a nyelvizmok (beidegzés: XII. agyideg), a szájfenék- és a nyelvcsont feletti izmok (beidegzés: V., VII. agyideg), a lágyszájpadizmok (beidegzés: V., IX., X. agyideg), a garat- és a nyelőcsőizmok (beidegzés: X. agyideg), a nyelvcsont alatti izmok (beidegzés: XII. agyideg és a felső nyaki mozgató neuronok) kellenek. A nyelési reflex a légzéssel és a gégemozgással is koordinált kell, hogy legyen, és habár nem egészen közvetlenül, de összefügg a nyálelválasztással is. A többi említett nyálkahártyareflex még komplexebb, mert a légzőmozgásokat, gégemozgásokat, hasprést is bevonják akcióikba. Nyilvánvaló, hogy semmiféle specializált és aránylag közvetlen összeköttetés az érző- és mozgatómagvak között nem szolgálhatná ennyire komplex koordináció igényeit. E reflexek lebonyolításához a formatio reticularis komplex interneuronalis rendszere szükséges, amely a befutó specifikus reflexogen afferens információra – pl. a nyelési reflexben a lágy szájpad vagy a garatfal ingerlése (ti. a szájüreg hátsó részébe préselt megrágott falat érintésére) – kidolgozza a megfelelő reflexválaszt. Ez bonyolult és igen precíz időbeli koordinációban, a szájfenék és a nyelv hátra- és felfelé húzása, a lágy szájpad kifeszítése, az orrgaratüreg felé való út lezárása, a garat és a gége felemelése, a gégebemenet összeszűkítése, a hangrés bezárása, majd a garaton felülről lefelé haladó és a nyelőcsőben folytatódó összehúzódási hullám kiváltása. Ugyanez az idegi apparatus más kombinációban is időbeni rendezésben fordítva is lezajlik a garat túl erős, szokatlan tárggyal való ingerlésére. Ez az öklendezés, amely – főleg ha a gyomor nyálkahártyája felől is erős ingerek futnak be – a még sokkal bonyolultabb hányásba is átmehet.

Az ember azt hihetné, hogy az arc védekező reflexei: pl. a szemet védő conjunctivalis vagy cornealis reflex – ti. a szemhéjak záródása a conjunctiva vagy a cornea ingerlésére – kevés neuronból álló, legalább a gerincvelői flexor-reflexhez hasonló mechanizmusok. Ez azonban nem így van, mert nemhogy kétneuronos reflexív nincs a nervus trigeminus és a nervus facialis között, de még háromneuronos sincs. Tehát sem reflexcollateralisok nem mennek az elsődleges érző trigeminusrostoktól a facialismagvakhoz, de még az érző trigeminusmagvakból sem vezet direkt kapcsolat ehhez a maghoz. Csupán a formatio reticularis közvetítésével lehetséges ilyen kapcsolat, és valószínűleg ez sem közvetlen, hanem a neuronhálózaton keresztüli többszöri átkapcsolás útján jön létre.

A szem védekező reflexeiben is szerepel bizonyára olyan mechanizmus, amely szövetsérülés vagy gyulladás esetében az egész szem körüli izomzat tartós görcsös összehúzódását idézi elő. Az idegmechanizmus bonyolultságát már az is jelzi, hogy ilyen állapotban a szemet érő fény is fokozza ezt a reflexes védekezést; a szem „fénykerülővé” válik, pedig a látópálya csak bonyolult úton kapcsolódhat be ebbe a mechanizmusba. A klasszikus conjunctivalis reflex nem is elemi agytörzsi, hanem kérgi reflex, amely ennek megfelelően altatáskor bénul.

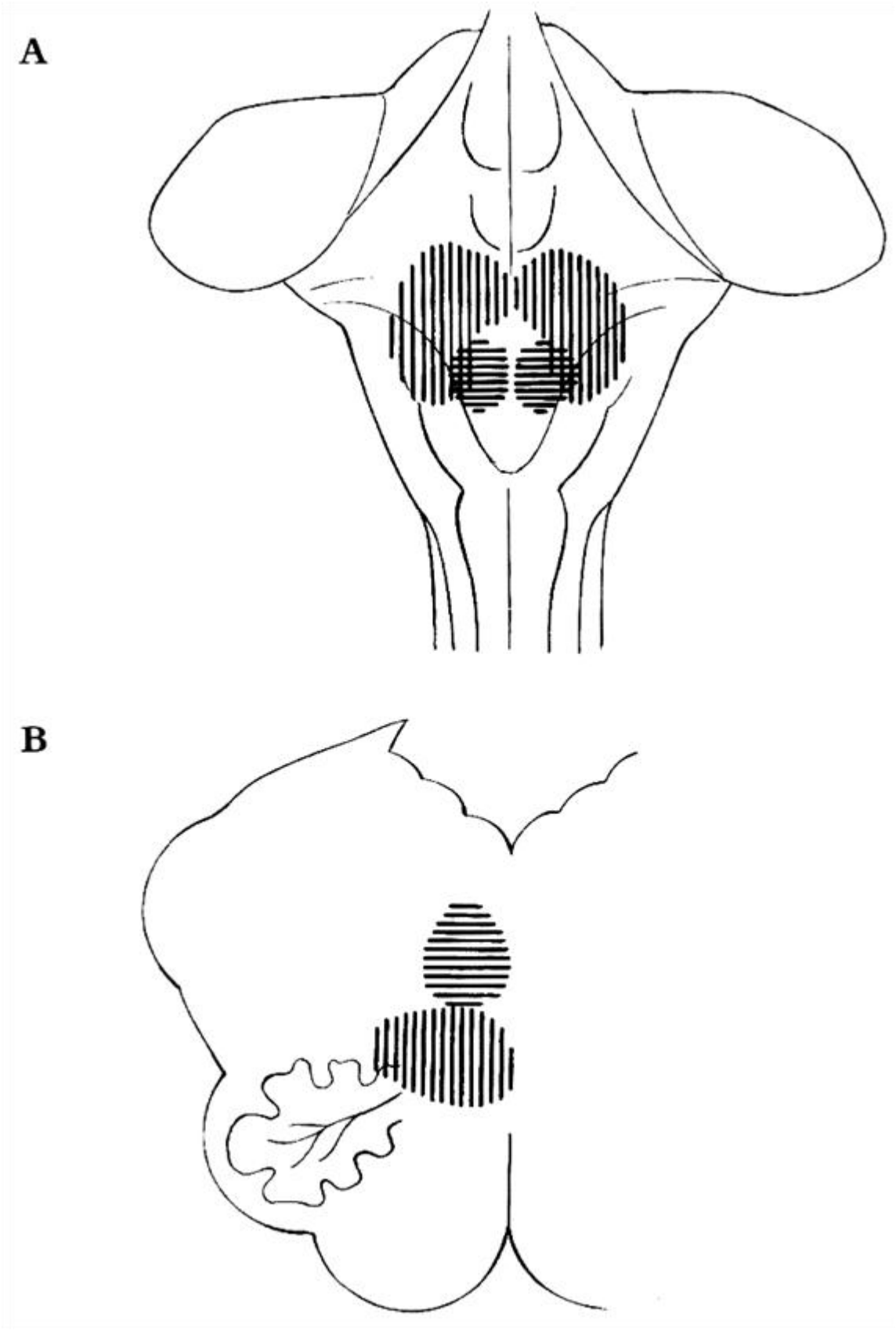
Az agytörzs formatio reticularisában található két életfontosságú reflexközpont:

Légzőközpont. A légzőközpontnak nevezett terület a formatio reticularis kiterjedt része a nyúltvelőben és a hídban. Elektromos ingerléssel e területekről kísérleti állatban vagy erélyes kilégzést, vagy erélyes belégzést lehet kiváltani. Az ún. exspiratiós és inspiratiós területeket a **8/36. ábra** felső részében a nyúltvelő dorsalis felszínére vetítve, alsó részében a nyúltvelő nyílt részének a keresztmetszetén mutatjuk be. A két terület egymással részben fedésbe jut, de az exspiratiót szervező neuronok mélyebben, kissé előrébb és jobban lateral felé terjednek ki, mint a dorsalisabb, caudalisabb és medialisabb inspiratiós terület neuronjai és pályái. E légzőmozgásokat szervező neuronokra főleg a vér kémiai összetétele hat (CO_2-, O_2-tartalma, H^+-koncentráció), de emellett idegi hatások is a tüdő és a keringési szervek receptoraiból. Nem teljesen tisztázott, hogy az egymást kölcsönösen gátló belégző és kilégző nyúltvelői neuroncsoport miképpen szervezi meg az alternáló be- és kilégzést. A **8/37. ábra** egy hipotetikus neuronalis kapcsolósémát mutat, amely jelzi, hogy a nyúltvelő inspiratoricus (I) neuronjai a belégzőizmok motoneuronjait ingerlik, és egy rövid gátló neuron közbejöttével a kilégző izmokat gátolják. (A motoneuronok a gerincvelő mellső szarvában helyezkednek el.) Az exspiratoricus (E) neuronok fordítva: a kilégzőizmok motoneuronjait ingerlik, és a belégzőket gátolják. Nem ábrázolja ez a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

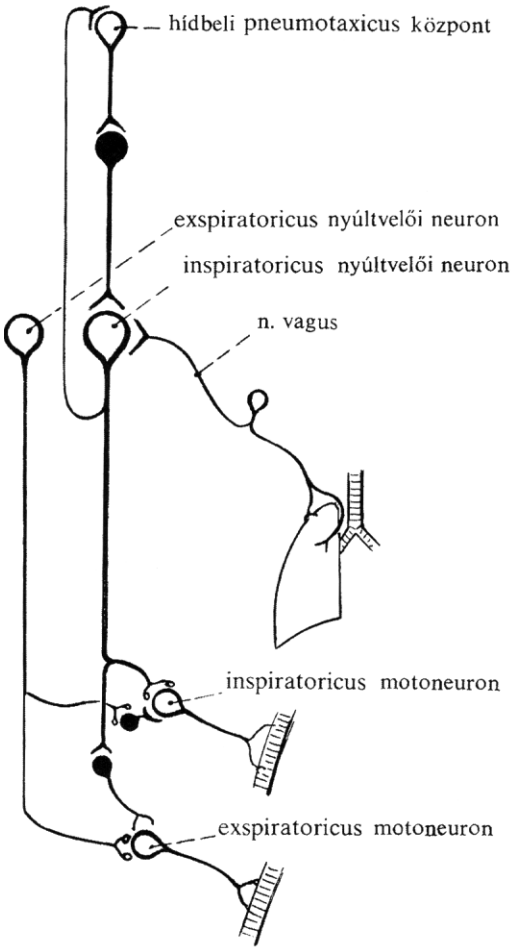
séma az I- és E-neuronok közt feltehetően fennálló, egymást kölcsönösen gátló kapcsolatokat. Viszont a séma azt ábrázolja, hogy az I-neuronoktól egy felszálló összeköttetés a hídban valószínűleg a locus ceruleus tájékán levő ún. pneumotaxikus központ (legújabb adatok szerint ez a központ a hídközépagy határon dorsolateralisan elhelyezkedő *nucleus parabrachialisra és Kölliker–Fuse-mag*ralokalizálható) útján egy leszálló pályával bizonyos késleltetéssel gátolja az I-neuronokat, és az E-neuronokat engedi érvényesülni. A híd alsó szintjében végzett átmetszés után ugyanis a légzés belégzési állapotban megáll, ha egyúttal az állat nervus vagusa meg van szakítva. A nervus vagus útján ugyanis a tüdő tágasságát jelző receptorok maguk is fenn tudják tartani az I- és az E-neuronok alternáló túlsúlyra jutását. A nervus vagus hiányában azonban az alternáló ki- és belégzéshez a hídi pneumotaxikus mechanizmus kell. A belégzés-kilégzés alternáló működése tehát kétszeresen biztosított egy központi és egy peripheriás mechanizmussal.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



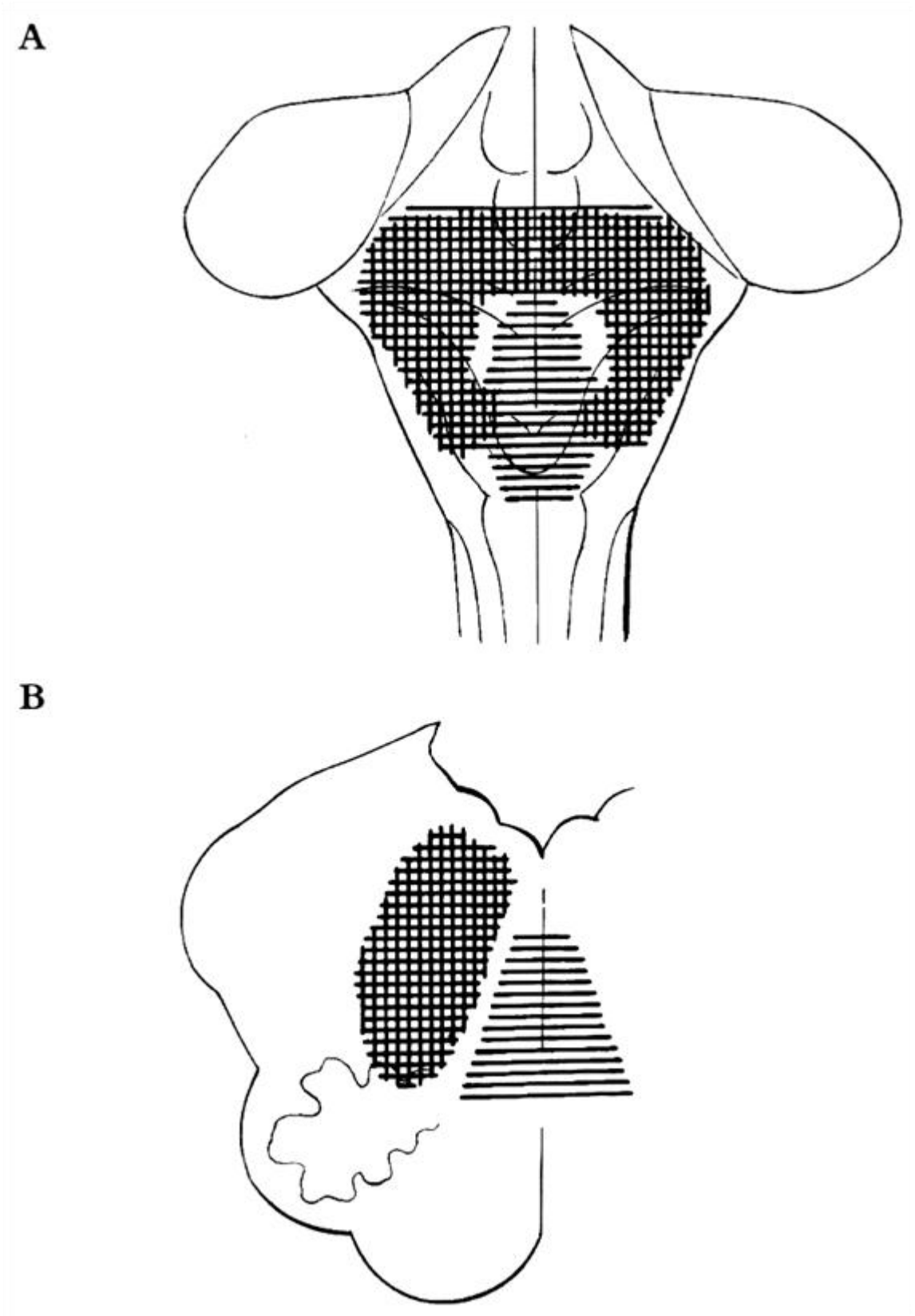
8/36. ábra. Az ún. nyúltvelői légzőközpontok. A: vetülete a fossa rhomboidea felszínére; B: kiterjedése a nyúltvelő nyílt részének átmetszetén (függőlegesen sávozva: exspiratoricus mező; vízszintesen sávozva: inspiratoricus mező)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/37. ábra. Neuronalis séma a légzőmozgások idegi szervezéséről

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/38. ábra. Pressor- és depressormezők. A: a fossa rhomboidea felszínére vetítve; B: a nyúltvelő nyílt részének átmetszetén (keresztsávozva: pressor-; vízszintesen sávozva: depressormező)

Vasomotorközpontok. A vérkeringés tényezőit szabályozó neuronok a formatio reticularis ugyanazon, de jóval kiterjedtebb területén helyezkednek el, mint a légzést szervező inspiratorikus és exspiratorikus neuronok. A **8/38. ábra** mutatja dorsalis vetületben és az azt csökkentő neuronok kisebb és medialisabb (depressor) areáját.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A szív működését fékező, ún. cardioinhibitoricus terület szintén aránylag medialisan az obex körül helyezkedik el. A neuronok pontosabb kapcsolásairól nem állnak rendelkezésre részletes adatok.

3.2.5. Az agytörzs pályarendszerei

3.2.5.1. Az agytörzs felszálló pályái (8/39. ábra, A és B)

Az agytörzsön áthaladó felszálló pályák. Az agytörzs felszálló pályáinak egy része gerincvelői eredetű, amelyek rostjai az agytörzsön csupán áthaladnak magasabb idegrendszeri központok felé. Ezek a pályák esetenként collateralis ágakat küldenek agytörzsi magok neuronjaihoz.

1. *Tractus spinothalamicus* (8/22., 8/24., 8/26. és 8/27. ábra). A nyúltvelőben az oliva inferiortól dorsolateralisan, a hídban és a középagyban tegmentum és a basis határán közel az agytörzs felszínéhez halad. A pálya egyes rostjai collateralis ágakat küldenek a formatio reticularishoz.

2. *Tractus spinocerebellaris anterior* (8/24., 8/26. és 8/27. ábra). A nyúltvelőben és a hídban a tractus spinothalamicustól lateralisan, egészen a felszín alatt húzódó rostok, amelyek a középagyban dorsalis irányba tolódnak, majd visszakanyarodva belépnek a pedunculus cerebellaris superiorba és azon keresztül a kisagyba.

3. *Tractus spinocerebellaris posterior* (8/24. ábra). A nyúltvelőben a nucleus tractus spinalis nervi trigeminitől dorsolateralisan a felszínhez közel találjuk a pályát. A rostok a pedunculus cerebellaris inferioron keresztül belépnek a kisagyba.

4. *Tractus spinocerebellaris rostralis.* A tractus spinocerebellaris anterior mellett húzódó rostok, melyek a tractus spinocerebellaris superior lefutását követve a pedunculus cerebellaris superioron keresztül belépnek a kisagyba.

Az agytörzsben végződő felszálló pályák

1. *Fasciculus gracilis et cuneatus.* A gerincvelő hátsó kötegében felszálló rostkötegek, amelyek a nyúltvelő zárt részében a nucleus gracilisban és nucleus cuneatusban végződnek.

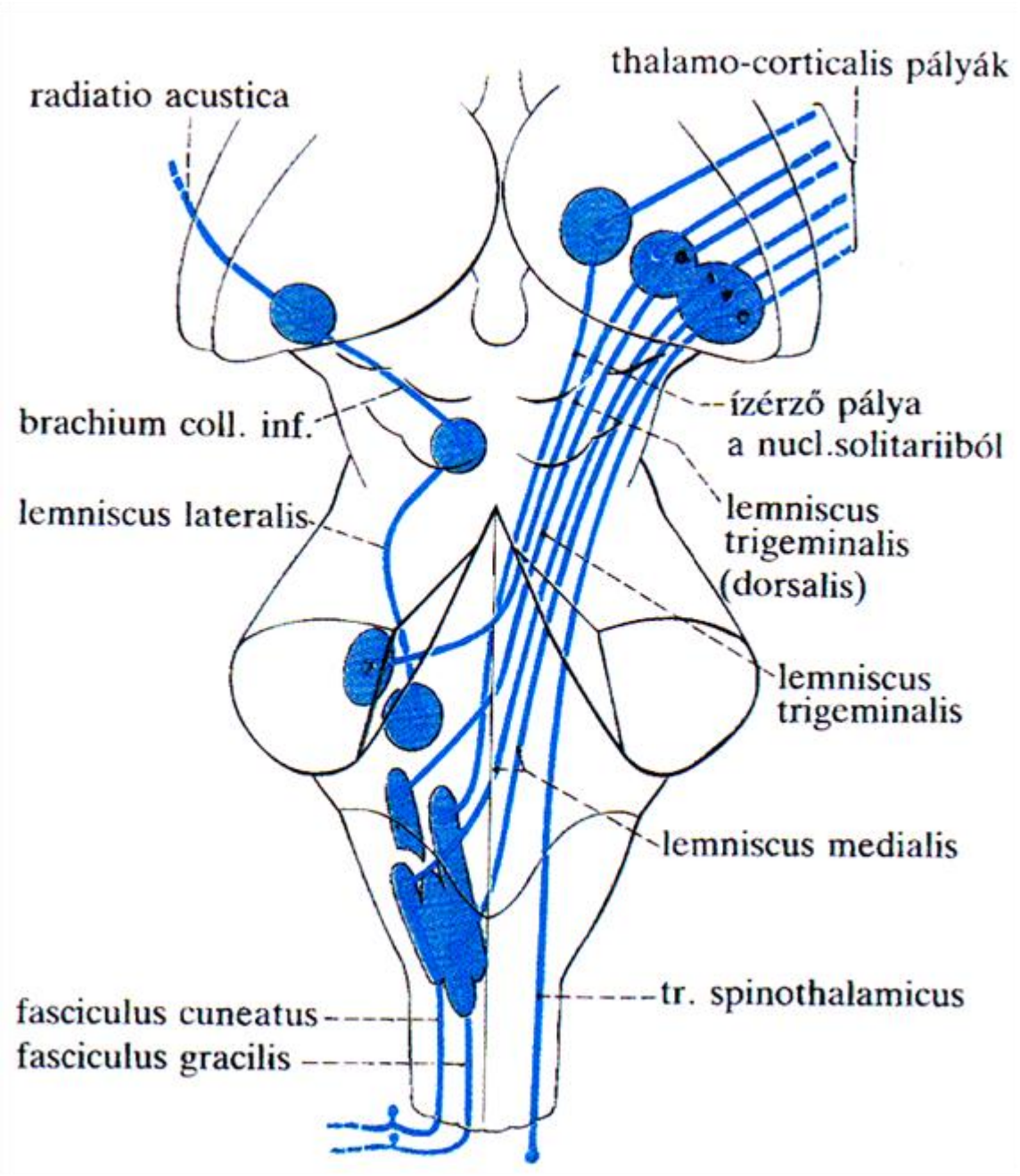
2. *Tractus spinoreticularis.* A tractus spinothalamicus rostjai között és részben azoktól dorsalisan húzódó rostok, amelyek a nyúltvelő és a híd formatio reticularisában érnek véget.

3. *Tractus spinomesencephalicus.* A nyúltvelőben és a hídban a tractus spinothalamicustól dorsalisan futó rostok, melyek a köztiagyban medialis irányba fordulnak, és a substantia grisea centralisban, valamint a tegmentumnak a substantia grisea centralissal szomszédos területeiben érnek véget.

Az agytörzsből induló felszálló pályák

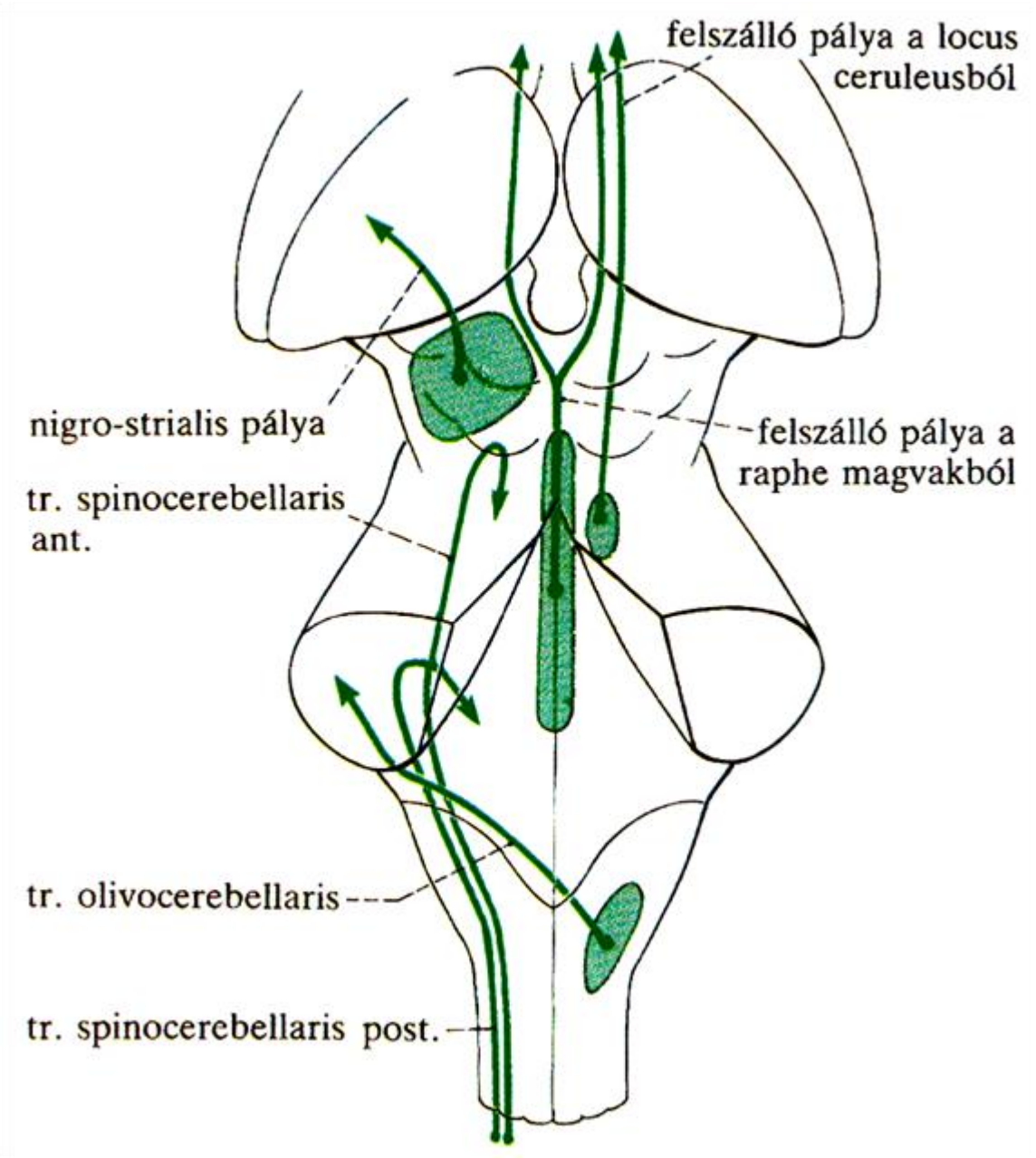
1. *Lemniscus medialis* (8/22., 8/24., 8/26., 8/27. és 8/30. ábra). A nucleus fasciculi gracilisből és a nucleus fasciculi cuneatiból induló másodlagos érzőrostok ventralis és medialis irányban futnak (*fibrae arcuatae internae;* 8/22. ábra), majd egyetlen köteget alkotva az ellenkező oldali rostokkal a középvonalban kereszteződnek *(desussatio lemniscorum*; 8/22. ábra). A kereszteződés után a rostok oralis irányba fordulnak *(lemniscus medialis)* a tractus corticospinalis dorsalis oldalán. A hídban és a középagyban a tegmentum és a basis határán húzódnak kezdetben a középvonalhoz közel, majd fokozatosan lateralis irányba tolódnak. A rostok a thalamus nucleus ventralis posterolateralisában végződnek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/39A ábra. Az agytörzs felszálló (thalamust érintő) pályái. Az agytörzs szakaszai a 8/32. ábráról leolvashatók

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/39B ábra. Az agytörzs felszálló (thalamust nem érintő) pályái. Az agytörzs szakaszai a 8/32. ábráról leolvashatók

2. *Lemniscus trigeminalis és lemniscus trigeminalis dorsalis.* A nervus trigeminus érző magjaiból induló másodlagos keresztezett érzőpályák. A lemniscus trigeminalis rostjai a nucleus tractus spinalis nervi trigeminiből indulnak, és miután a középvonalat keresztezték oralis irányba fordulnak, és a tractus spinothalamicushoz csatlakoznak. A lemniscus trigeminalis dorsalis rostjai (8/27. ábra) a nucleus sensorius principalis nervi trigeminiből erednek, a középvonalat keresztezik, oralis irányba fordulnak és a lemniscus medialishoz csatlakoznak a thalamus felé haladtukban. Mindkét pálya a thalamus nucleus ventralis posteromedialisában végződik. A lemniscus trigeminalis rostjai collateralisokat adnak a formatio reticularishoz.

3. *Lemniscus lateralis* (8/27. ábra). A híd caudalis részében elhelyezkedő oliva superiorból kiinduló harmadlagos hallópálya-neuronok axonjainak a kötege. A rostok az ellenkező oldaliakkal a középvonalban kereszteződnek. A kereszteződés után lateralis és enyhén dorsalis irányba futva elérik a híd oldalsó részét, oralis irányba fordulnak, és a tractus spinothalamicushoz oldalról csatlakozva felületesen húzódnak a colliculus inferiorig ahol végződnek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4. *Tractus olivocerebellaris* (7/22. ábra). Az oliva inferiorból (8/22. és 8/24. ábra) induló és a nyúltvelőben kereszteződő kisagyi afferens pálya. A rostok a pedunculus cerebellaris inferioron át jutnak be a kisagyba.

5. *Tractus cuneocerebellaris.* A nucleus cuneatus lateralisból eredő rostok, amelyek eredésük után a tractus spinocerebellaris posteriorhoz csatlakoznak, és azzal közösen lépnek be a kisagyba a pedunculus cerebellaris inferioron keresztül.

6. *Tractus pontocerebellaris.* Anuclei pontisból induló erős rostrendszer, amelyben futó rostok többsége eredése után a középvonalban kereszteződik, majd lateralis irányban haladva belép a pedunculus cerebellaris medius állományába és a kisagyban végződik.

7. *Monoamintartalmú rostok a kisagyhoz.* Anyúltvelő és a híd szerotoninerg és noradrenerg magjaiból induló rostok, melyek a pedunculus cerebellaris mediuson keresztül lépnek be a kisagyba.

8. *Monoamintartalmú rostok a köztiagyhoz és a nagyagyhoz* (8/27. ábra). Az agytörzs szerotoninerg, noradrenerg és dopaminerg magjaiból induló rostok, amelyek a medialis előagyi köteghez csatlakozva futnak rostralis irányba és végződnek a nagyagykéregben, a törzsdúcokban, a limbicus rendszer és a köztiagy különböző területein.

9. *Nigrostriatalis pálya.* A középagyi substantia nigra (8/30. ábra) dorsalis részéből (pars compacta) kiinduló dopamintartalmú rostok, amelyek a corpus striatum két részében: a nucleus caudatusban és a putamenben végződnek.

3.2.5.2. Az agytörzs leszálló pályái (8/40. ábra)

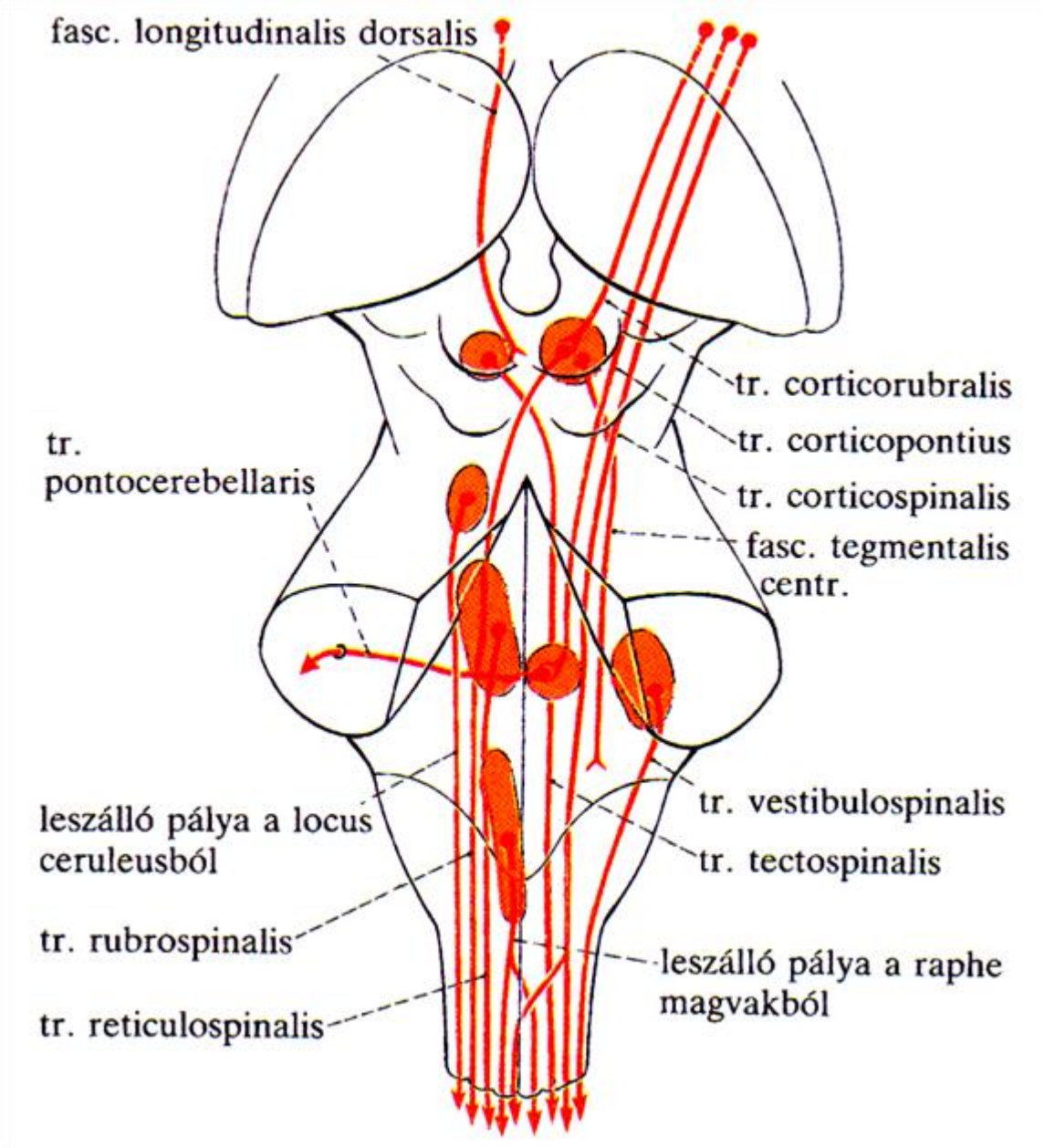
A felszálló pályákhoz hasonlóan meg kell különböztetnünk az agytörzsön átmenő, illetve az agytörzsben végződő vagy onnan induló leszálló pályákat.

Az agytörzsön áthaladó leszálló pályák

1. *Tractus corticospinalis* (8/26., 8/27. és 8/30. ábra). A nagyagykéreg elsődleges szomatomotoros és szomatoszenzoros területeiről *(gyrus precentralis* és *gyrus postcentralis)* induló rostok, amelyek a capsula internán keresztül hagyják el a nagyagyat. A leszálló rostok a középagyban a crus cerebri középső részén alkotnak egységes köteget. A híd basisán keresztülhaladva a pálya kisebb kötegekre szakad, de újra egységes nyalábbá egyesül a nyúltvelő pyramisában. A nyúltvelő zárt részében, a nyúltvelő–gerincvelő határon a rostok 75–80%-a kereszteződik (*decussatio pyramidum*;8/22. ábra). A keresztezett rostok *(tractus corticospinalis cruciatus)* a gerincvelői fehérállomány oldalsó kötegében, a keresztezetlenek *(tractus corticospinalis directus)* a gerincvelő elülső kötegében, a fissura mediana anterior mentén haladnak caudalis irányba.

2. *Tractus hypothalamospinalis.* A hypothalamusból, elsősorban a paraventricularis és a hátulsó magcsoportból induló rostok, amelyek a köztiagyi substantia grisea centralis ventralis részében, majd oldalra helyeződve a tegmentum lateralis részében szállnak le a gerincvelő oldalsó kötege felé.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/40. ábra. Az agytörzs leszálló pályái. Az agytörzs szakaszai a 8/32. ábráról leolvashatók

Az agytörzsben végződő leszálló pályák

1. *Tractus corticobulbaris, tractus corticomesencephalicus.* Anagyagykéreg számos területéről induló rostok a tractus corticispinalis rostjaival együtt haladnak át a capsula internán, de a rostok az agytörzs különböző szakaszain leválnak a közös kötegből, és az agytörzsi formatio reticularis különböző sejtcsoportjain végződnek.

2. *Tractus corticopontinus* (8/27. ábra). Az agykéreg frontalis, temporalis és occipitalis lebenyeiből induló és a híd basisában, a nuclei pontis neuronjain végződő pálya. A crus cerebriben a rostok közrefogják a tractus corticospinalis rostjait olyan módon, hogy a frontalis lebenyből induló *tractus frontopontinus* medialisan, az egyéb kérgi területekről induló *tractus tempom-* és *ocapitopontinus* lateralisan halad.

3. *Tractus corticorubralis.* A nagyagykéreg elsődleges szomatomotoros és szomatoszenzoros területeiről induló rostok által alkotott pálya. A rostok a nucleus ruberben végződnek.

4. *Fasciculus tegmentalis centralis* (8/27. ábra). Részben a thalamusból, részben a nucleus ruberből induló pálya, amely eredése után medialis elhelyezkedésű, majd fokozatosan lateralis irányba helyeződik, és az oliva inferiorban végződik. A rostok collateralisokat adnak a formatio reticularishoz is.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. *Fasciculus longitudinalis dorsalis* (Schütz-féle köteg; (8/30. ábra). A hypothalamusból eredő szétszórt, velőtlen vagy vékony velős rostokat tartalmazó leszálló pálya. A rostok a középagy substantia grisea centralisában futnak, és a formatio reticularisban, főleg annak középagyi részében végződnek. A pálya tartalmaz a formatio reticularis felől hypothalamicus magok felé haladó felszálló rostokat is.

Az agytörzsből induló leszálló pályák

1. *Tractus tectospinalis* (8/23., 8/26., 8/27. és 8/30. ábra). A középagy colliculus superiorjából induló pálya. A rostok a substantia grisea centralistól ventralisan kereszteződnek, és közel a középvonalhoz, a fasciculus longitudinalis medialis ventralis felszínén haladnak át az agytörzsön. A gerincvelőben a pálya az elülső kötegben fut.

2. *Tractus vestibulospinalis.* A nucleus vestibularis lateralisból és a nucleus vestibularis medialisból induló kettős pálya. A nucleus ventralis lateralisból induló tractus vesibulospinalis lateralis rostjai nem kereszteződnek, és a gerincvelő elülső kötegében haladnak a gerincvelő egész hosszában. A nucleus vestibularis medialisból induló tractus vestibulospinalis medialis rostjai részben kereszteződnek, a fasciculus longitudinalis medialishoz csatlakoznak, és csak a gerincvelő nyaki szakaszáig követhetők.

3. *Tractus rubrospinalis* (8/30. ábra). A pálya a középagy tegmentumának egyik nagy magjából, a nucleus ruberből ered. A rostok még a középagyban kereszteződnek. A hídban és a nyúltvelőben a tractus spinothalamicus szomszédságában, majd a gerincvelő oldalsó kötegében található a pálya.

4. *Tractus reticulospinalis.* A formatio reticularisból induló pálya. A gerincvelőben egy oldalsó és egy elülső pályára bomlik úgy, hogy a gerincvelő oldalsó kötegébe helyeződő rostok elsődlegesen a nyúltvelőből, míg az elülső kötegben lefutó rostok szinte kizárólag a hídból erednek.

5. *Monoamintartalmú rostok a gerincvelőhöz.* A nyúltvelő szerotoninerg és a híd noradrenerg magjaiból eredő rostok, amelyek a gerincvelő oldalsó kötegében szállnak le a gerincvelő teljes hosszában.

6. *Tractus solitariospinalis.* A nucleus tractus solitariiből induló a gerincvelő oldalkötegében leszálló rostok.

7. *Fasciculus longitudinalis medialis* (8/24., 8/26., 8/27. és 8/30. ábra). A középvonal két oldalán az agytörzs tegmentumának dorsalis részén elhelyezkedő pályarendszer, amelynek rostjai a mesencephalon rostralis részében lévő nucleus interstitialisból, és híd caudalis részében elhelyezkedő nucleus vestibularis dorsalisból és inferiorból erednek. A leszálló rostköteg a gerincvelő nyaki szakaszáig követhető a gerincvelő elülső kötegében.

3.3. Kisagy (cerebellum)

A kisagy az agyféltekék nyakszirtcsonti lebenyei alatt, ezektől a mély fissura transversa cerebri által elválasztva a hátsó koponyagödörben fekszik. Egészében harántul álló hossztengelyű ellipszoid idomú, felső felszíne azonban a középtől két oldalra gyengén háztetőszerűen lejtő, kissé homorú felszínek. Alsó felszíne két, egymástól mély sagittalis bevágással *(vallecula cerebelli)* elválasztott félgömbnek felel meg. E két félgömbszerű idom az alsó felszínen világosan elkülönül két kisagyféltekére *(hemispherium cerebelli).* A két hemispheriumot középen a kisagy páratlan középvonali része köti össze, ez a féreg *(vermis).* Ez utóbbi a nevét összekunkorodott gilisztához vagy talán még inkább cserebogárpajorhoz való hasonlósága alapján kapta. A vermis harántul rovátkolt „gyűrűzött" felszíne a kisagy felső felszínén kissé kiemelkedik; az alsó felszínen csak a *vallecula* mélyén látható. A valóságban rövid, majdnem zárt hengercikkely alakú, amelybe elölről és kissé alulról a IV. agykamra csúcsa *(fastigium)* nyomul be. (Mintha kerek tortából kb. 15°-nyi szeletet vágtunk volna ki; a kivágás felel meg a IV. kamra csúcsának.) A kisagy felszíne harántul redőzött. Az egymással párhuzamosan futó barázdák *(fissurae cerebelli)* megszakítás nélkül futnak végig a *hemispherium*okés a *vermis* területén. A szomszédos barázdák, a barázdák lefutásából következően szintén haránt lefutású, tekervényeket (ezeket azonban itt inkább leveleknek nevezzük: *folia cerebelli*)választanak el egymástól. A barázdák többsége sekély, de vannak közöttük mélyebbek is. A mélyebb barázdák által elválasztott részeket lebenyeknek nevezzük. Az egyes lebenyeknek a vermisre és a hemispheriumok területére eső részeit külön névvel jelöljük. Nem soroljuk fel az emberi kisagy vermise és hemispheriumai lebenyeinek klasszikus neveit; általános orvosi igények számára ez merőben felesleges volna. Csupán az első és az utolsó két lebenykét említjük meg, alakjuk különlegessége és általános gyakorlati jelentőségük miatt. A vermis felső részének első tökéletlen lebenykéje a IV. agykamra elülső-felső tetőrészére *(velum medullare superius)* ráfekvő *lingula cerebelli,* amely csupán két kis foliumban folytatódik oldalra a hemispheriumokhoz *(vinculum lingulae).* A vermis alsó részének utolsó lebenye *(nodulus)* a IV. agykamra hátulsó-alsó tetőrészére *(velum medullare inferius* és *tela choroidea ventriculi quarti)* fekszik rá. A nodulusból a velum medullare inferius széle mentén egy-egy fehérállományból álló szár

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(pedunculus flocculi) húzódik oldal felé, amely egy-egy hemispheriumlebenykében *(flocculus)* végződik. A *pedunculus flocculi* és a *flocculus* együtt nyeles keféhez (pl. fogkeféhez) hasonlít. A flocculus a híd leírása kapcsán említett kisagy-híd-nyúltvelő szögletben fekszik a VII. és a VIII. agyideg kilépésétől oldalra. Gyakorlati fontosságú a vermis alsó részéhez tartozó, a *vallecula* mélyén nyelvcsapszerűen lelógó, ezért *uvula cerebelli*nek nevezett utolsó előtti lebeny. Még fontosabb az uvulát határoló két nagyobb fissura oldalfelé folytatódó részei által határolt két elég nagy hemispheriumlebeny: a vallecula két oldalán valóban torokmandulaszerűen előemelkedő *tonsillae cerebelli.* Ezek általános orvosgyakorlati jelentősége abban áll, hogy a tonsillák a foramen magnumnak a nyúltvelő által ki nem töltött hátsó részébe mintegy „belógnak". Alattuk liquor cerebrospinalisszal kitöltött tág tér, a cisterna cerebellomedullaris van. Ennek az anatómiai szituációnak a veszélye abban rejlik, hogy a hátsó koponyagödörben keletkezett lokális agyszövetduzzanat (ún. agyoedema) a tonsillákat sérvszerűen benyomhatja a foramen magnum „sérvkapujába", és az elemi életfunkciók szempontjából (légzés, keringési reflexek) nélkülözhetetlen nyúltvelőt összenyomhatja.

A nagyagyhoz hasonlóan a kisagy külső felszínét is egy sejtdús köpeny *(cortex cerebelli)* borítja, amely fedi az alatta elhelyezkedő fehérállományt. A foliumokat borító szürkeállomány és a közepükön mindenütt látható vékony fehér velőlemezek *(laminae albae [medullares])* a vermis median sagittalis metszetének rendkívül jellemző faelágazásszerű képet adnak, ezt *arbor vitae*nak nevezték el. A hemispheriumok területén a velőlemezek a kisagy belsejében egyesülve egy nagyobb, egységes fehérállományú területet alakítanak ki a vermis két oldalán. Ebben a fehérállományban helyezkednek el a kisagy magjai.

A kisagy magjai. A kisagy fehérállományában aránylag medialisan négy páros (szürkeállományból álló) kisagymag helyezkedik el. Ezeket a felső kisagykarok horizontalis síkjában vezetett metszéssel lehet láthatóvá tenni. Kétoldalt helyezkedik el a dióbélre emlékeztető idomot mutató *nucleus dentatus.* Lapos, zsákszerű, belül fehérállománnyal kitöltött zegzugosan tekervényezett szürkeállomány-lemezből áll; egészben leginkább ujjatlan kesztyűre emlékeztet előre- és kissé medial felé tekintő nyílással *(hilus).* Anucleus dentatustól medialisan két, szabad szemmel ritkán látható, kisebb mag, egy hordódugóhoz hasonlító *nucleus emboliformis* és előrébb egy gömb alakú *nucleus globosus* található. A IV. agykamra csúcsa fölötti fehérállományban a középvonalhoz közel két régi típusú tetőcserépre emlékeztető alakú, lapos *nucleus fastigii* fekszik.

A kisagy karjai. A kisagy három pár kisagykarral *(pedunculi cerebellares)* kapcsolódik az agytörzshöz. A kisagy afferens és efferens pályái ezeken a karokon keresztül érik el vagy hagyják el a kisagy állományát. A kisagyat a köztiagyhoz kapcsolja a felső kisagykar *(pedunculus cerebellaris superior* vagy *brachium conjunctivum).* Afelső kisagykarok a IV. agykamra tetejének egy részét alkotó *velum medullare superius* két oldalán húzódnak előre a középagy felé, majd a középagyat a *colliculi inferiores* alsó határán elérve benyomulnak a *tegmentum* állományába. A kisagy legtömegesebb karja a középső *(pedunculus cerebellaris medius,* vagy *brachium pontis),* amely a kisagyat a híd basisával köti össze. A kisagynak a nyúltvelővel való kapcsolatát az alsó kisagykarok biztosítják *(pedunculus cerebellaris inferior,* vagy *corpus restiforme).* Ezek a nyúltvelő oldalsó részéből indulnak, majd dorsal felé hajolva a pedunculus cerebellaris superior és medius által képzett hegyesszög szárai közt átbújva nyomulnak be a kisagy fehérállományába, a kisagyon belül felülről megkerülik a pedunculus cerebellaris superiort, és a vermis felé sugároznak szét.

3.3.1. A kisagy vérellátása

A kisagy arteriás ellátását három pár kisagyi arteria végzi:

1. *a. cerebellaris inferior posterior* (az a. vertebralis ága),

2. *a. cerebellaris inferior anterior* (az a. basilaris ága),

3. *a. cerebellaris superior* (az a. basilaris ága)

A kisagy arteriái ellátják részben az agytörzset is, úgyhogy az erek elzáródásánál kevert kisagyi és agytörzsi tünetekkel kell számolni.

A kisagy venás vérét a v. cerebri magna és a környező sinusok gyűjtik össze.

3.3.2. A kisagykéreg mikroszkópos szerkezete, kapcsoló működései és integratív egységei

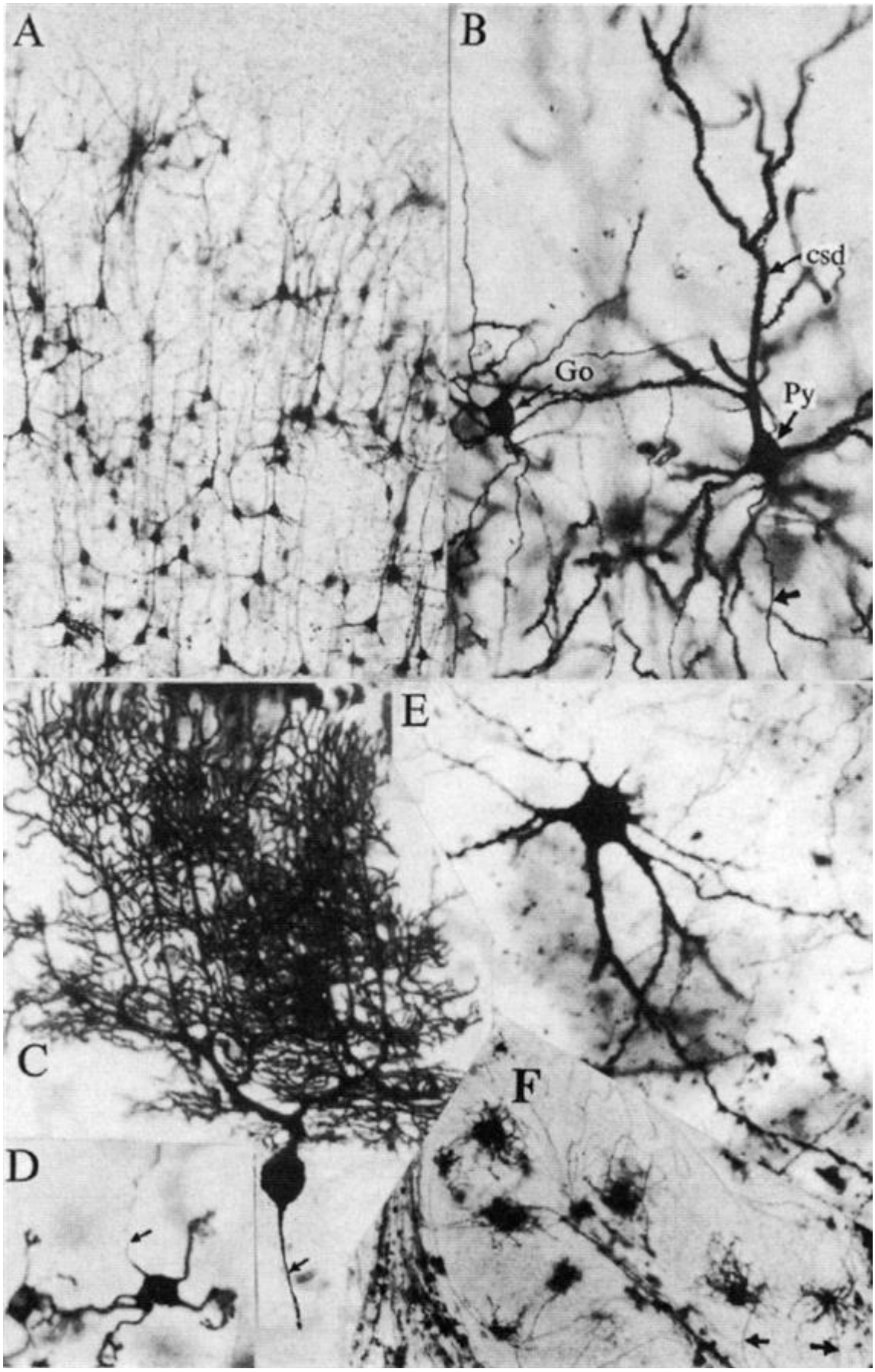
A kisagykéreg egész kiterjedésében azonos szerkezeti felépítésű, háromrétegű szürkeállomány. Belülről kifelé haladva a rétegek nevei: *stratum granulosum, stratum ganglionare, stratum moleculare.*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A **stratum granulosum** igen sűrűn elhelyezkedő apró idegsejteket, *szemcsesejteket* tartalmaz (8/41. ábra, D). Ezek kicsi sejtek négy-öt rövid dendrittel. Axonjuk felszáll a stratum molecularéba, ahol T-alakban elágazódik. Az elágazódás után az axon két végága (amelyet *parallel rost*nak nevezünk) a fólium hossztengelyével párhuzamosan 1,5-1,5 mm-nyire fut mindkét irányban.

A szemcsesejtek mellett a stratum granulosum másik jellegzetes idegsejttípusa a *Golgi-sejt.* Számuk a szemcsesejtekéhez képest csekély. A stratum ganglionaréhez közel elhelyezkedő, nagy multipolaris sejtek, amelyek dendritjei a stratum molecularébe nyúlnak, és ott ágazódnak el. Dúsan elágazódé axonjaik viszont csak a stratum granulosumban adnak végződéseket, valamennyi esetben a szemcsesejtek dendritjeivel képeznek synapticus kapcsolatot, ott ahol azok synapticus kapcsolatot fogadnak a moharostoktól. Ezeket a moharostvégződések, szemcsesejtdendritek és Golgi-sejt-axonok által képzett synapticus komplexeket *kisagyi glomerulus*nak nevezzük. (A kisagyi glomerulusok részletesebb leírását lásd az 1. kötet Idegszövet című fejezetében.)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8/41. ábra. A központi idegrendszer néhány jellemző idegsejtfélesége Golgi-impregnációval. A: az agykéreg pyramissejtjei; B: nagyobb pyramissejt (py) az agykéregből a felfelé szálló csúcsdendrittel (csd) és lefelé szálló vékonyabb sima felszínű axonjával (nyíl); kisebb Golgi II. típusú idegsejtek (Go) is előfordulnak az agykéregben (lásd a 2/55. ábrát); C: kisagykéreg Purkinje-féle sejtjei répa vagy retek alakú sejttesttel és lefelé szálló axonnal (nyíl); a jellemző elágazódású sűrű dendritfa egyetlen, a kisagytekervényekre merőleges síkban terül szét; D: szemcsesejt a kisagykéregből madárlábszerű dendritekkel és vékony felszálló neurittel (nyíl); E: nagy, jellegtelen elágazódású multipolaris idegsejt kisagy magvából; F: az ember nyúltvelői olajkamagvának (nucl. olivaris inf.) idegsejtjei jellemzők a sejt területe felé visszahajló dendritekkel (az axonokat nyilak jelzik)

A **stratum ganglionare** egyetlen rétegben tartalmazza a kisagykéreg legjellegzetesebb neuronféleségének, a *Purkinje-sejtek*nek répa alakú perikaryonjait (8/41C ábra). A sejttestből eredő egy vagy két dendrittörzs a stratum molecularében dúsan elágazódó dendritfát alakít ki, oly módon, hogy a dendritfa szigorúan egyetlen, a foliumokra merőleges síkban terjed ki, de ebben a síkban az elágazás rendkívül dús. A sejtek alapi részéből induló axon néhány initialis collateralis leadása után elhagyja a kérget, és belép a fólium hossztengelyét képező fehérállományú lemezbe *(lamina alba).* Az axonok néhány kivételtől eltekintve a kisagy magjaiban érnek véget.

A **stratum moleculare** főleg dendritelágazódásokat (Purkinje-sejtek, Golgi-sejtek, kosársejtek dendritjeit) és a foliumok hossztengelyével párhuzamosan futó vékony idegrostokat (ún. parallelrostokat) tartalmaz, aránylag kevés idegsejttel, amelyek közül csupán a *kosársejteket* említjük. A kosársejtek nagy, multipoláris sejtek, amelyek a Purkinje-sejtek közelében helyezkednek el. Dendritjeik a kisagy felszínére közel merőlegesen futva ágazódnak el, míg axonjuk a folium hossztengelyére merőlegesen, a Purkinje-sejtek rétege fölött húzódik egyik vagy másik irányban (a sejtek mintegy felének axonja az egyik, másik felének a másik irányban). Az axonból lefutása közben kollateralisok válnak le, amelyek dúsan elágazódva kosárszerűen veszik körül a Purkinje-sejtek sejttestét és axon eredési dombját.

A kisagy afferens rostjai. A kisagykéregbe idegi ingerület az afferens rostok közvetítésével jut be. A kisagykérgen belül mutatott elágazódási mintázatuk alapján az afferensek három típusát lehet megkülönböztetni.

1. *Kúszórostok.* Ezek a kisagykéregbe belépve elágazódás nélkül haladnak át a stratum granulosumon és a stratum ganglionarén. A stratum moleculárában egyetlen Purkinje-sejt dendritfáján kúszónövény módjára haladnak fel, ismételt synapsisokat alkotva a dendritfa valamennyi nagyobb ágával. A kisagy kúszórostokkal végződő afferensei az oliva inferiorból erednek.

2. *Moharostok.* Akúszórostokkal ellentétben a moharostok már a kisagy fehérállományában bőségesen elágazódnak, úgyhogy ugyanaz a rost több, nem is szorosan szomszédos, foliumhoz is ad ágat. Egy foliumon belül is bőven ágazódnak el, és a stratum granulosumba lépve számos, vaskos, göröngyös felszínű idegvégződésben érnek véget. Ezek az idegződések több szemcsesejt rövid, karomszerű dendritjével alkotnak fogaskerekek egybeilleszkedésére emlékeztető synapsisokat. Ezek a már korábban említett kisagyglomerulusok. A moharostokkal végződő afferensek elsősorban a gerincvelő, a vestibularis magvak és a nuclei pontis felől szállítanak ingerületeket a kisagykéreghez. A kisagyba való belépésük után a moharostok számos axon collateralist küldenek a kisagymagokhoz is.

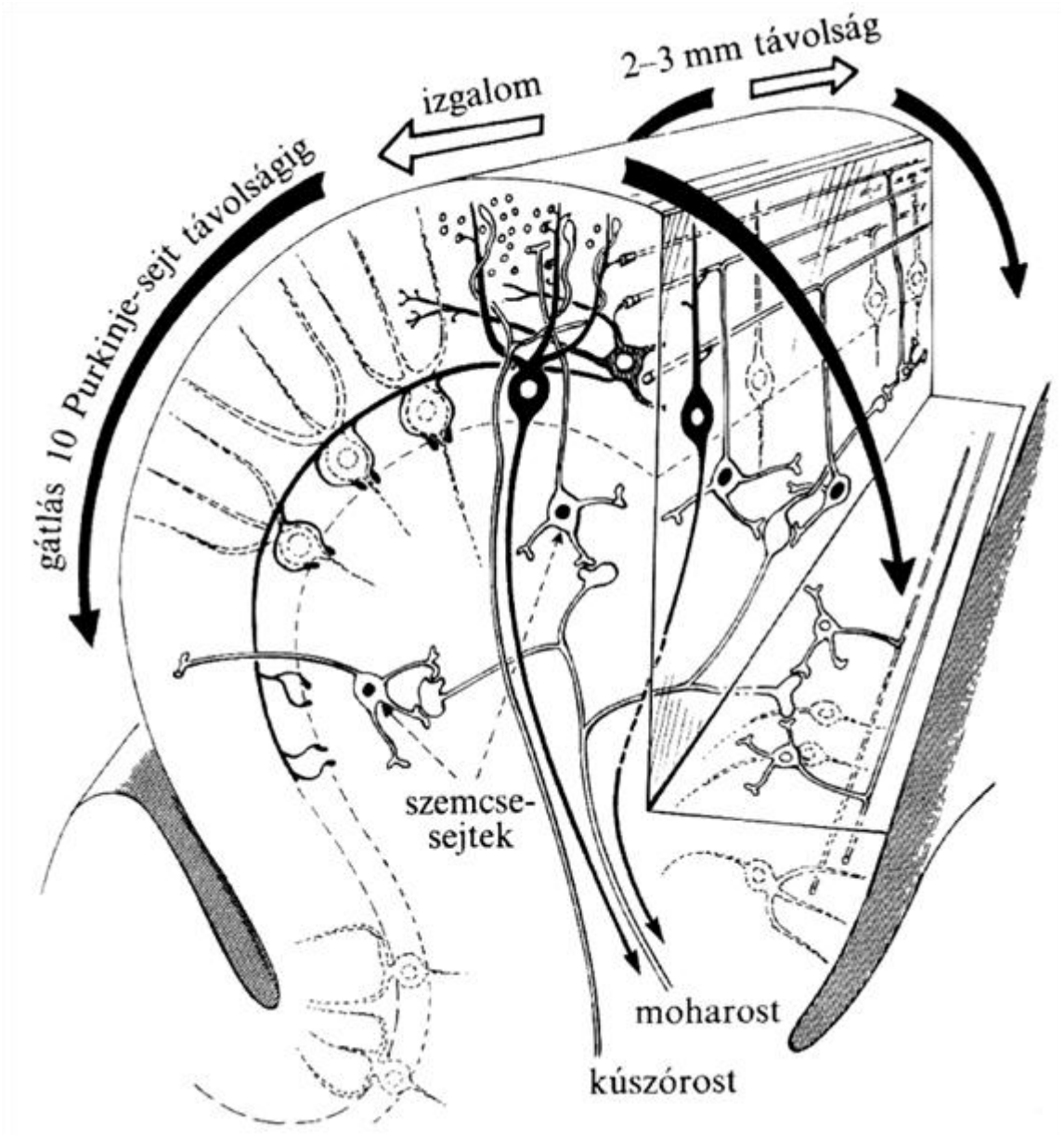
3. *Monoaminerg afferensek.* Az agytörzs noradrenerg és szerotoninerg magjaiból (pl. locus coeruleus, illetve nucleus raphe magnus) eredő rostok, amelyek a kisagykéreg valamennyi rétegében, meglehetősen diffúz módon elágazódva érnek véget.

A kisagy kapcsoló működései és integratív egységei. A kisagykéreg neuronalis kapcsolási vázát – jelentékeny mértékben egyszerűsítve – a **8/42A. ábra** mutatja, jelezve egyben az ott lezajló kapcsoló műveletek jellegét is. A gátló működésű idegsejteket és nyúlványokat tömören, a serkentő működésű elemeket viszont csak kontúrjaikban rajzoltuk ki. A pontozott vonalakkal rajzolt, csupán jelzett helyzetű neuronokban ezt a különbséget nem érzékeltetjük.

A kisagykéreg neuronalis rendszerét a kúszórostok és a moharostok aktiválják. Mindkét afferens rostféleség excitatorikus hatású. Elágazódási mintázatának megfelelően egy kúszórost egyetlen Purkinje-sejtet képes ingerületbe hozni, mégpedig gyakorlatilag 100%-os biztonsággal. Ezzel szemben a moharostok gazdagon elágazódva a stratum granulosumban számos szemcsesejttel képeznek synapticus kapcsolatot, és hozzák azokat ingerületbe. A szemcsesejt axonja felszáll a stratum molecularébe, ott T-alakban elágazódik, majd a folium hossztengelyében legalább 1,5-1,5 mm-nyire fut mindkét irányban. Közben a stratum moleculárában elágazódó Purkinje-sejtek dendritjeinek töviseivel alkot synapsist. Így tehát minden szemcsesejt-neurit (parallelrost) számos vele kereszteződő Purkinje-sejt-dendrittel alkot kereszteződési synapsist.

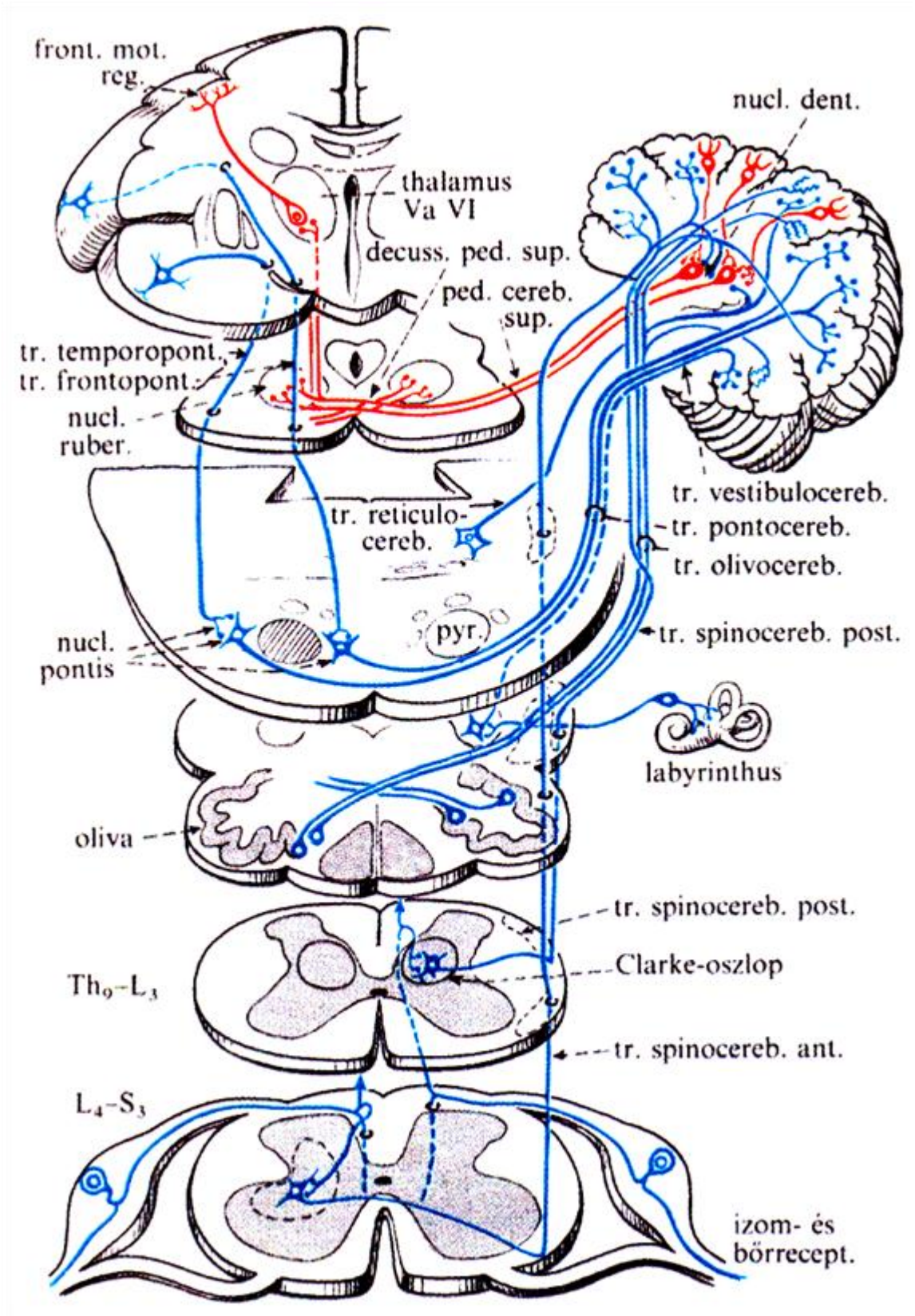
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A szemcsesejtek száma oly nagy, hogy egyetlen Purkinje-sejt dendritelágazódásán mintegy 400 000 parallelrost fut keresztül, és minthogy a Purkinje-sejtnek körülbelül ötödannyi dendrittövise van, gyakorlatilag minden ötödik átfutó parallelrosttal synapsist alkot. A szemcsesejt excitatorikus neuron, tehát minden idegelemre, amellyel a neuronok nyúlványai (parallelrost) synapsist alkotnak, izgalmi állapotot visznek át.



8/42A ábra. A kisagykéreg-tömbszelvény egyszerűsített neuronalis kapcsolási sémával. Az excitatoricus működésű idegsejtek és rostok csak kontúrjaikban, a gátlók közül a Purkinje-sejt tömör feketében, a kosársejt sávozottan rajzolva. További Purkinje-sejtek pozíciójának jelzésére csak kontúrjaikat szaggatott vonalak mutatják

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/42B. ábra. A kisagyi pályák. Kék: afferensek, piros: efferensek

A leírt szerkezetből logikusan következik, hogy ha egy Purkin-jesejt küszöb feletti ingerlésére megvannak a feltételek, ugyanez áll többé-kevésbé valamennyi, ugyanazon parallelrostnyalábba eső, tehát a folium hossza mentén legalább 3 mm hosszú sorban elhelyezkedő Purkinje-sejtek jelentős részére is.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A parallelrostok azonban nem csupán a Purkinje-sejteket ingerlik, hanem a stratum moleculare mélyebb rétegeibe beágyazott ún. kosársejteket is. E sejtek neuritjei a folium hossztengelyére harántul futó síkban, ívalakban vagy egyik, vagy másik irányban futnak, mintegy a sejtjüktől számított tizedik Purkinje-sejtig, és közben minden Purkinje-sejthez egy-egy ágat adnak. Ezek az ágak leszállva, a Purkinje-sejt axonalis pólusát és neuritjének eredését veszik körül kosárszerű synapticus fonattal. A kosarat természetesen nem egy, hanem 30–50 különböző kosársejtből eredő végződés együtt alkotja. Ez a kosársynapsis gátló hatású, mivel a kosárneuron specifikusan gátló neuron.

Ebből már most megérthetjük a kisagykéregben lezajló kapcsoló műveletek és integratív egységeinek elvét. Ahhoz, hogy a kisagyfoliumba bejutó moharostok útján behozott információ bejusson a kérgi neuronhálózatba, az kell, hogy egyidejűleg annyi, egymás közelében elhelyezkedő moharoston érkezzék ingerületi hullám, hogy azok a Purkinje-sejtek ingerküszöbét elérő számú parallelrostot hozzanak ingerületbe. Ez esetben azonban mindjárt nem egy, hanem 3 mm-es hosszanti sorban 3–400 Purkinje-sejt nagy része jut ingerületbe. Ezt jelzi a 8/42A ábrán a folium hosszában futó üres nyíl. A minimális mező tehát, amelyben Purkinje-sejtek így akcióba kerülnek, egyetlen 3 mm hosszú Purkinje-sejtsor.

Ugyanekkor azonban ez a parallelrostnyaláb a területébe eső kosársejteket is ingerli, amelyek saját területükön nem, hanem csak kissé oldalt kezdődve, 10 Purkinje-sejt távolságnyira minden Purkinje-sejtet gátolnak. Így tehát a 8/41. ábra, A fekete nyilainak megfelelően az izgalmi Purkinje-sejt-csíktól kétoldalt, egy-egy 10 Purkinje-sejt szélességű gátolt mező van. A gátlás eme formáját collateralis gátlásnak nevezik. Lényege, hogy egy izgalmi idegsejtmezőt egy gátolt idegsejtmező vesz körül.

Természetesen az egy sejt szélességnyi izgalmi csík csupán a minimális mező; megfelelő számú moharostban egyidejűleg befutó ingerület esetén az izgalmi csík szélesebb lehet. Hogy milyen széles, azt nem tudjuk, de a körülvevő gátló csík ettől függetlenül 10 Purkinje-sejt szélességnyi lesz. Valószínűleg az egyidejűleg ingerelt Purkinje-sejtek mezői nem lehetnek igen szélesek, mert az itt, az egyszerűség kedvéért nem említett, de a 2/74. ábrán (az első kötetben) jelzett, ugyancsak gátló, Golgi-sejt-féleség a moharostok által hozott ingerületnek a szemcsesejtekre való továbbvezetését mindenütt lefojtaná.

Ezért jogos feltenni, hogy a kisagykéreg integratív szövetegysége egy, a folium hosszában legalább 3 mm hosszúságban kiterjedő, izgalmi állapotban levő keskeny Purkinje-sejt-csík, amelyet kétoldalt elég széles – kb. 0,5 mm-es – gátolt mező vesz körül. Persze e mezők nem állandók, hanem a mindenkor befutó ingerületek összessége szerint akármilyen helyen és elrendezésben kialakulhatnak. Ez csupán a moharostokon befutó információkra érvényes.

A kúszórostokon befutó ingerületek akár gátolt, akár közömbös állapotú mezőben levő Purkinje-sejtekhez jutnak, azt az egy sejtet, amelyen végződnek, mindenképpen működésre ingerlik. A különbség csupán az, hogy egyetlen beérkező kúszórostimpulzus a nem gátolt, különösen a küszöb alatt ingerelt Purkinje-sejtet 4-5 impulzusból álló ingerületsorozat termelésére bírja, míg a kosársejtekkel gátolt mezőbe eső Purkinje-sejtek csak egy-egy impulzust termelnek.

A moharostok által – a fentiekben leírt módon – ingerületbe hozott Purkinje-sejtsorok és a kúszórostok által ingerelt egyedi Purkinje-sejtek axonjai a kisagykéreg ingerületét a kisagymagvak felé közvetítik. Mivel a Purkinje-sejtek gátló neuronok, a moharostok és kúszórostok által ingerületbe hozott Purkinje-sejtek a kisagymagvakban nem serkentést, hanem gátlást fognak kiváltani. Gátolni fogják a moharostok axoncollateralisai által diffúz módon ingerületbe hozott kisagymagsejtek egy részét. Végső soron a kisagymagokban a Purkinje-sejtek aktivitásának negatív lenyomata jön létre, a Purkinje-sejtek által nem gátolt sejtek maradnak aktívak. Ezek azok a sejtek melyeknek serkentő ingerülete a kisagymagokból induló kisagyi efferens pályákon keresztül eljut a nucleus ruberhez és a thalamus specifikus magvaihoz.

Durva analógiaként a kisagymagok működését olyan orgonához kellene hasonlítanunk, amelynek minden sípja folyamatosan megszólna (a kisagymagok sejtjeinek diffúz moharostaktivációja), és az orgonista (Purkinje-sejtek) feladata nem az volna, hogy a billentyűkkel megszólaltassa a kívánt sípokat, hanem az, hogy elhallgattassa a nem kívántakat. Nyilvánvaló, hogy ezzel ugyanúgy el lehetne játszani mindenféle zenét, csak sokkal több ujj kellene hozzá. (Az idegrendszert azonban ez a nehézség nem érinti, mert bőségesen elég különálló eleme van.)

A valóságos helyzet a leírtnál jóval bonyolultabb, de az elv megértéséhez ennyi is elég.

3.3.3. Kisagypályák

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A kisagyvelő nagyobb pályarendszereit és beilleszkedésüket a központi idegrendszer összeköttetéseinek egészébe a **8/42B ábra** mutatja.

3.3.3.1. Afferens pályák

A kisagy legfontosabb afferens pályái a következők.

A) moharostokkal végződő afferensek:

1.spinocerebellaris afferensek,

2. vestibulocerebellaris afferensek,

3. pontocerebellaris afferensek.

B) kúszórostokkal végződő afferensek:

1. olivocerebellaris afferensek.

C) monoaminerg afferensek.

Spinocerebellaris afferensek. *Tractus spinocerebellaris posterior* (Flechsig). A Th_9–L_3 gerincvelői szelvényekben a Clarke-oszlopból ered. A Clarke-oszlop főleg az alsó végtagi szelvények érzőgyökereiből kap mind izom-, mind bőrreceptorokból ingerületeket, amelyek a gerincvelőbe való belépés után a hátsó kötegben 2-5 szelvénnyire szállnak fel, mielőtt a Clarke-oszlopban végződnének. A pálya szigorúan azonos oldali. A pályát alkotó axonok az oldalköteg dorsalis részében szállnak fel, és a pedunculus cerebellaris inferior útján lépnek be a kisagyba.

Tractus spinocerebellaris anterior (Gowers). A pálya az alsó végtagi gerincvelői szelvényekből (L_4–S_3) ered, és az alsó végtag izom- és bőrreceptoraiból származó ingerületeket szállít a kisagyhoz. A pálya eredő idegsejtjei az oldalsó intermedier és hátsó szarvtövi szürkeállományban vannak. A pályát alkotó axonok nagyrészt rögtön kereszteződnek, majd az oldalköteg elülső részében a híd-középagyi határhoz szállnak fel, a pedunculus cerebellaris superior útján lépnek be a kisagyba.

Tractus cuneocerebellaris. A tractus spinocerebellaris posterior felső végtagi megfelelője, amely a nyúltvelő zárt részének dorsolateralis részében elhelyezkedő nucleus cuneatus externusból ered. A nucleus cuneatus externus a felső végtagi gerincvelői szelvények érzőgyökereiből kap izom- és bőrreceptorokból ingerületeket. A pálya azonos oldali, és a pedunculus cerebellaris inferioron keresztül lép be a kisagyba.

Tractus spinocerebellaris rostralis. Atractus spinocerebellaris anterior felső végtagi megfelelője. A felső végtagi szelvények intermedier szürkeállományából ered, majd a pedunculus cerebellaris superior útján lép be a kisagyba.

A spinocerebellaris rostok mohorostokkal végződnek, részben a kisagy elülső részében részben egy kicsit hátrább elhelyezkedő haránt zónában, ami megfelel a vermisnek és a vermist határoló hemispheriumállománynak. A kisagynak a spinocerebellaris rostokat fogadó területeit *spinocerebellum*nak nevezzük.

Vestibulocerebellaris afferensek. *Tractus vestibulocerebellaris.* Ez a pálya a vestibularis apparatus ingerületeit közvetíti a kisagy tele. A rostok főleg az agytörzsi vestibularis magokból *(nucleus vestibularis medialis* et *inferior)* erednek, de a pályához csatlakozik néhány primer vestibularis afferens rost is. Keresztezetlen pálya, amely főleg a kisagy *nodulus*- és *flocculus*lebenyeiben végződik. Ezért a kisagy flocculonodularis lebenyét *vestibulocerebellum*nak is nevezzük.

Pontocerebellaris afferensek. *Tractus pontocerebellaris.* Hatalmas keresztezett pálya a híd magvakból *(nuclei pontis)* a pedunculus cerebellaris medius útján a kisagynak azokhoz a részeihez, amelyek sem spinalis sem vestibularis rostokat nem fogadnak. A kisagynak ezt a két horizontalis zónáját, ami megfelel a hemispheriumoknak, *pontocerebellum*nak nevezzük.

A hídmagvak kapcsolóállomásai az agykéreg frontalis *(tractus frontopontinus)*, temporalis és occipitalis *(tractus temporo-occipito-pontinus)* lebenyeiből eredő pályáknak. A tractus pontocerebellaris tehát a hídmagvak által fogadott és feldolgozott agykérgi ingerületeket továbbítja a kisagy felé (cerebrocerebellaris összeköttetés).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Olivocerebellaris afferensek. *Tractus olivocerebellaris.* Az oliva inferior ingerületeket fogad a gerincvelőből, az agykéregből, a nucleus ruberből, a thalamusból, a vestibularis magokból. Ezeket az ingerületeket integrálja és közvetíti a kisagy felé kúszórostokon keresztül. A tractus olivocerebellaris rostjai az oliva inferiorból való eredés után a középvonalban kereszteződnek, és az ellenoldali pedunculus cerebellaris inferior útján jutnak el a kisagy minden részéhez, szigorúan szervezett szomatotópiás rendben, úgy, hogy az oliva inferior egy-egy részéből induló rostok a kisagy egy-egy, a kisagy rostrocaudalis kiterjedését átérő sagittalis zónájában érnek véget.

Monoaminerg afferensek. Szerotonintartalmú rostok az agytörzs középvonali magvaiból és noradrenalintartalmú rostok a locus coeruleusból lépnek be a kisagyba a pedunculus cerebellaris inferioron és a pedunculus cerebellaris superioron keresztül. A monoamintartalmú rostok funkcionális jelentősége nem világos, valószínűleg a kisagyi ingerületfeldolgozás finom modulációjában játszanak szerepet.

3.3.3.2. Efferens pályák

A kisagykéregnek csupán egyféle efferens eleme van: a Purkinje-sejtek. A legtöbb Purkinje-sejt idegnyúlványa a kisagymagvakban ér véget, mégpedig a vermisből a kisebb magvakban, a féltekékből inkább a nucleus dentatusban. Ezenkívül a Purkinje-sejtek axonjai közvetlenül is leszállnak a nyúltagy nucleus vestibularis lateralisához (Deiters-féle mag).

A kisagymagvakból számos rost megy a vestibularis magvakhoz és a formatio reticularishoz, mégis legnagyobb tömegük a pedunculus cerebellaris superior útján a középagyba jut. A rostok egyik része kereszteződve a nucleus ruberben végződik, a rostok másik része tovább halad rostralis irányba, és a thalamus ventralis lateralis és ventralis anterior magvaiban végződik.

A fentiek értelmében a kisagy legfontosabb efferens pályái a következők.

A) A kisagykéregből induló efferensek:

1. tractus cerebellarovestibularis.

B) A kisagymagokból induló efferensek:

1. tractus cerebellovestibularis,

2. tractus cerebelloreticularis,

3. tractus cerebeliorubralis,

4. tractus cerebellothalamicus.

3.3.4. Működési következtetések

A kisagyműködés nélkülözhetetlen mindennemű bonyolultabb és főleg célvezérelt mozgáshoz, elsősorban olyan gyors mozgásokhoz, amelyek menet közben való korrekciójára nincsen idő. Ezért a kisagy feladata az ún. „ballisztikus” jellegű mozgások vezérlése. Ehhez az kell, hogy egy-egy mozgás teljes „programját” – ti. hogy mikor mely izomcsoport húzódjon össze és melyik ernyedjen el – előre kell az idegrendszernek kidolgoznia. Felteszik, hogy a kisagy feladata a mozgások pontos idegi programjának kidolgozása és a motoros rendszer rendelkezésére való bocsátása. Sérüléskor mind a járás és a testtartás, mind a kéz betanult félautomatikus mozgásai, mind a beszéd bonyolult mozgási automatizmusai és a szemmozgások súlyos zavart szenvednek.

Az embernek a majmokéval szemben is hatalmas fejlettségű kisagyféltekéi valószínűleg a beszédre való készség és az „abiológiás”, ti. az eredeti állati tevékenységhez nem szükséges, mozgásformákra (munkamozgások, szerszámhasználat, művészeti, pl. zeneszerszámok) való specifikus rátermettségének anatómiai feltételei és jelei.

3.3.5. A kisagy fejlődése

A gerincestörzsben a kisagy változó fejlettséget mutat. A legősibb része a vestibularis rendszerrel összefüggésben lévő flocculus-nodulus *(archicerebellum).* Fiatalabb szerzemény a gerincvelőhöz kapcsolódó vermis *(paleocerebellum)*, végül a legkésőbb fejlődésnek induló része a kisagynak a két hemispherium és a vermis dorsalis része *(neocerebellum).*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az emlősök kisagya a rhombencephalon oralis részéből *(metencephalon)* fejlődik két oldalról. A két kisagytelep dorsal felé találkozik, és beborítja a IV. agykamrát.

3.4. Köztiagy

A **köztiagy** *(diencephalon)* a középaggyal ellentétben, majdnem teljesen két különálló félre szétvált agyvelőrész. A III.agykamra sagittalis hasadékot képező ürege és az eredeti diencephalonhólyag tetejének embryonalis hámréteg alakjában való visszamaradása folytán a diencephalon két fele csak néhány helyen függ össze egymással, mégpedig: 1. a mesencephalonba való átmenetnél a *commissura habenularum* és *commissura posterior* révén; 2. a két thalamus a középen egy kis darabon összenőtt, ez az *adhesio interthalamica*, ahol a thalamus középvonali magvai összefolynak; 3. a diencephalon alsó felszínén a hypothalamus szürkeállománya, főleg caudalisan elég vastag rétegben összefügg a középvonalban.

A köztiagy meglehetősen rejtett helyzetű, elölről, felülről és oldalról a hemispheriumok borítják be, hátrafelé a középagyban folytatódik. Csupán alsó felszíne fekszik szabadon a fossa interpeduncularis és a látóidegek kereszteződése között. Ez az agyalapi felszín az ékcsont testének felső felszínéhez *(sella turcica)* illeszkedik.

A diencephalon több részre osztható:

Thalamus. A diencephalon nagy részét képezi. Egészében felülről lefelé összelapított és medial felé függőlegesen levágott ellipszoid idomú szürke magkomplexus, melyen elülső és hátulsó véget és négy felszínt (dorsalis, lateralis, ventralis, medialis) lehet megkülönböztetni. Elülső vége előtt találjuk a nucl. caudatus fejét *(caput nuclei caudati)*, lateralis felszínéhez a capsula interna rostjai fekszenek hozzá, míg ventralis felszínét a thalamus alatt elhelyezkedő hypothalamus takarja. Hátulsó végénél a thalamus kiszélesedik, és a mesencephalon dorsalis felszínétől rostralisan mint *pulvinar thalami* emelkedik elő. A thalamus medialis felszíne képezi a III.agykamra oldalsó falának nagy részét. A medialis felszín egy vékony fehérállomány csík *(stria medullaris thalami)* mentén fordul át a dorsalis felszínbe. A dorsalis felszín lateralis részét a telencephalonhólyag differenciálódásban visszamaradt vékony lemeze *(lamina affixa)* fedi, amin keresztül a thalamus dorsalis felszínének lateralis része az oldalkamra ürege felé tekint. A lamina affixától medialisan a dorsalis felszín szabad, azt csupán az agyvelő külső felszínét fedő pia mater borítja *(facies extraventricularis)*.

Hypothalamus. A diencephalonnak a thalamus alatt található része, amely a III. agykamra alsó részét határolja oldalról és hátulról. A III. agykamra felé, a thalamus és a hypothalamus átmenetét jelző *sulcus hypothalamicus* alatt, trapéz alakú felszínnel tekint. Felfelé összenőtt a thalamus alsó felszínével, hátrafelé a mesencephalon tegmentumába megy át. Szabadon a hypothalamusból csak az agyalapi felszínen látunk aránylag sokat. Elülső felszínéhez tapadva látjuk rajta a szemidegek kereszteződését, a *chiasma opticum*ot és annak folytatásaként a mesencephalon crusjait keresztező *tractus opticus*okat. A chiasma opticum mögött kúp alakú szürke domb emelkedik ki, a *tuber cinereum*. A III. agykamra hegyes nyúlványa *(recessus infundibuli)* nyúlik le a *tuber cinereum*ba, amely lefelé tölcsérszerűen elvékonyodva *(processus infundibuli)*, mint a már leírt hypophysisnyél, a *diaphragma sellae* nyílásán keresztül belép a sella turcica üregébe (lásd hypophysisnyél). A *tuber cinereum* mögött páros fehérállománnyal borított, egészben gömb alakú testek *(corpora mamillaria)* domborodnak elő. Ezek mögött már a mesencephalonhoz tartozó *substantia perforata posterior* kezdődik.

Metathalamus. A thalamus és a mesencephalon közötti átmenetnél, a *thalamus* hátra- és oldalfelé hatalmasan előemelkedő magva, az ún. *pulvinar thalami* alatt két kis kiemelkedés látható: a *corpus geniculatum mediale* és a *corpus geniculatum laterale*. A corpus geniculatum mediale a hallópálya utolsó kéreg alatti állomása, melyhez a hallóingerületeket szállító rostokat a colliculus inferiorból a *brachium colliculi inferiores* vezeti (lásd hallópályánál). A corpus geniculatum laterale a látópálya kéreg alatti kapcsolóállomása, benne végződik a *tractus opticus*. Horizontalis metszeten domborulatával előre, a thalamusba mélyedő zsokésapka alakú (oldal felé néző „ellenzővel"), hátrafelé, a diencephalon szabad felszíne felé néző homorulattal. Domborulatával párhuzamosan futó finom rétegezettséget mutat, hat sejtréteget tartalmaz (lásd látópályánál).

Epithalamus. A diencephalon-mesencephalon átmenet dorsalis részén elhelyezkedő complexus. A thalamus medialis és dorsalis felszínének határán futó *stria medullaris thalami*t hátrafelé követve jutunk el az epithalamus lateralis részét képező *habenulá*nak nevezett területhez, amelynek dorsalis felszíne háromszög alakú *(trigonum habenulae)*. A kétoldali habenula az aqueductus cerebrinek a III.agykamrába való benyílása felett a középvonalban egymással összeköttetésbe kerül; ez a *commissura habenularum*. Ennek a hátsó pereméhez kapcsolódik a tobozmirigy *(corpus pineale)*, amely a két felső ikertest *(colliculi superiores)* között ráfekszik a tectum mesencephali dorsalis felszínére. A habenulák mélyén mindkét oldalon két idegmag, a *nucleus habenulae* helyezkedik el. A commissura habenularum alatt a III.agykamra a tobozmirigy *(corpus pineale)* hilusa felé kiboltosulást *(recessus pinealis)* képez. A recessus pinealis alatt a mesodiencephalicus átmenet a III.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

agykamra felé begyűrt fehérállományból álló redőt képez; ez a *commissura posterior*. Alatta van közvetlenül az aqueductus cerebri nyílása.

Subthalamus. A diencephalon mélyén, a thalamustól ventralisan és a hypothalamustól caudalisan és lateralisan elhelyezkedő terület, amelyet a szomatomotoros rendszerhez tartozó magok *(nucleus subthalamicus, zona incerta)* és pályák *(ansa lenticularis, fasciculus lenticularis)* töltenek ki.

3.4.1. III. agykamra (ventriculus tertius)

A **III. agykamra** *(ventriculus tertius)* a középvonalban elhelyezkedő, páratlan, sagittalis kiterjedésű, résszerű üreg. Nem kizárólag a diencephalon üregе. Elülső fala és az oldalkamrákkal közlekedő része nem a diencephalonhólyagból, hanem a telencephalonhólyagból fejlődik.

A III. agykamrának a telencephalonhólyagból fejlődő elülső falát a két *columna fornicis* és a közötte kifeszülő *rostrum corporis callosi* folytatásába eső *lamina terminalis* képezi. A *lamina terminalis* és a már kissé hátrafelé hajló columna fornicis között vízszintesen egy, a kamra üregébe elülről kissé beboltosuló, fehér köteg, a *commissura anterior* látható. A commissura anterior alatt a lamina terminalis külső oldalához elölről hozzátapad a látóidegek kereszteződése *(chiasma opticum)*, amely a lamina terminalist kissé betüremíti. A betüremkedő chiasma opticum előtt és a lamina terminalis mögött a III. agykamra csücsökszerű folytatása látszik *(recessus opticus)*. A chiasma opticum szintje alatt, már a kamra alsó falán egy újabb tölcsérszerű kiboltosulás található *(recessus infundibuli)*, amely beterjed a *tuber cinereum*ba, és még egy kis darabon benyomul annak nyúlványába, a *processus infundibuli*ba is. Innen a kamra alsó fala ferdén emelkedik az aqueductus cerebri benyílása felé, amely a *commissura posterior* alatt van.

A kamra elülső része két oldalra a *foramen interventricularé*k útján közlekedik a telencephalon páros üregével, az oldalkamrával. A foramen interventricularét hátulról a thalamus és elölről a columna fornicis határolja. Lefelé a forament az zárja le, hogy a columna fornicis a thalamus alatt bemélyed a hypothalamusba, és most már rejtetten halad végcélja, a corpus mamillare felé.

A kamra oldalfalainak felső részét a thalamus lelapult medialis felszíne, alsó részét pedig a hypothalamus trapéz alakú kamrai felszíne képezi. A thalamus és a hypothalamus határán egy, a foramen interventricularétól az aqueductus cerebriig húzódó barázda látható, ez a *sulcus hypothalamicus*. Asulcus hypothalmicus fölött nő össze kis darabon a két thalamus az *adhesio interthalamicá*val.

A III. kamra tetejét a *tela choroidea ventriculi tertii* alkotja. A hártya kamra felőli felszíne, azaz a *lamina epithelialis*, oldalt a *stria medullaris*on húzódó *tenia thalami* mentén rögzül a thalamushoz. Hátrafelé a tenia thalami átmegy a habenulákra, majd a kétoldali eredési vonal a *commissura habenularumon* találkozik. Ezen e területen a tela choroidea és a commissura habenularum között sekély recessus, a *recessus suprapinealis* alakul ki. Előrefelé a kétoldali tenia thalami, illetve a közöttük kifeszülő tela choroidea a foramen interventricularéig követhető. A foramen interventriculare hátulsó peremén a tenia thalami találkozik az oldalkamra tela choroideájának tapadására szolgáló tenia choroideával. A III. agykamra lamina epithelialisának a két foramen interventriculare közé eső része pedig a kétoldali fornixon rögzül, majd innen oldalfelé húzódva átmegy az oldalkamrák tela choroideájának másik tapadási vonalába, a fornix oldalsó élén futó *tenia fornicis*ba.A *tenia choroidea* és *fornicis* további lefutását az oldalkamrák leírásakor követjük.

Plexus choroideus. AIII. kamra tetején két, párhuzamosan húzódó érfonat található. Előrefelé haladva a plexusok a foramen interventricularén átlépve az oldalkamrák plexus choroideusaiban folytatódnak.

3.4.2. A köztiagy vérellátása

A diencephalon arteriái az agyalap felől lépnek be az agyba. Hátulsó és középső részét az *arteria cerebri posterior*ból és az *arteria communicans posterior*ból induló ágak látják el. Elülső részéhez az agyalapi arteriás rendszer elülső részéből *(arteria cerebri anterior)* futnak ágak.

A diencephalon venás vére részben a *vena cerebri internáb*a,részben a *vena basalis*ba jut, és a *sinus rectus* felé folyik el. (A venákról és a sinusokról később lesz szó.)

3.4.3. A köztiagy belső szerkezete

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ebben a fejezetben csak a *thalamus* és a *hypothalamus* belső szerkezetét tekintjük át. A metathalamus két magja a megfelelő érzékszervi pálya leírásakor kerül megbeszélésre. Az *epithalamus* képleteit a limbicus rendszer kapcsán, a *subthalamus*-t a szomatomotoros rendszerek összefoglalásakor tárgyaljuk majd.

3.4.4. A thalamus topográfiai és szerkezeti felépítése (8/43. ábra)

A thalamust egymástól fehérállományú lemezekkel elválasztott sejtcsoportok építik fel. A fehérállományú lemezek közül van egy, a többinél erőteljesebb lemez *(lamina medullaris interna),* amely a thalamust nagyobb sejtcsoportokra (elülső, medialis, lateralis és intralaminaris magok) tagolja.

Az elülső magcsoport. Egy nagyobb *(nucleus anteroventralis)* és két kisebb magot *(nucleus anteromedialis* és *nucleus anterodorsalis)* tartalmaz. A magok afferens pályái közül legjelentősebb a corpus mamillaréből *(hypothalamus)* eredő *fasciculus mamillothalamicus* (Vicq d'Azyr), efferens rostjai főleg az agykéreg medialis felszínéhez *(gyrus cinguli)* haladnak. Részletesebben az ún. limbicus rendszernél térünk ki rájuk.

A medialis magcsoport. A thalamusnak ezt a részét szinte teljes egészében kitölti a *nucleus dorsomedialis,* amely afferens és efferens rostokkal egyaránt kapcsolódik a nagyagykéreg frontalis és temporalis területeihez és az *amygdala* magcsoportjához.

Az emberi thalamust a III. agykamra szinte teljesen felezi a középvonalban, és a kétoldali thalamusfelek közti *adhesio interthalamica* szinte csak véletlen összetapadás eredményének tűnik. Ez a benyomásunk helytelen, mert a legtöbb emlősben a thalamus két tele szélesen összenőtt, és a középvonalban jelentős számú középvonali mag helyezkedik el. Ezek emberben is megvannak, de eléggé fejletlenek.

A **lateralis magcsoport.** A lateralis magcsoport tagjai két oszlopba rendeződnek: 1. dorsalis magok; 2. ventralis magok.

A**dorsalis** csoportban találjuk, elölről hátrafelé haladva, a *nucleus lateralis dorsalist,* a *nucleus lateralis posterior*tés az előzőeknél lényegesen tömegesebb *pulvinar thalami*t. Ezek a magok nemigen bírnak subcorticalis (kéreg alatti) kapcsolatokkal, szinte valamennyi összeköttetésük az agykéreggel kapcsolja őket össze.

A **ventralis** csoportba szintén három jól elkülöníthető mag tartozik: elöl a *nucleus ventralis anterior,* középen a *nucleus ventralis lateralis,* hátul pedig a *nucleus ventralis posterior.* Az utóbbi mag további két részre oszlik, ezek a *nucleus ventralis posterolateralis* és a *nucleus ventralis posteromedialis.* A nucleus ventralis anteriorban és a nucleus ventralis lateralisban a kisagy ellentétes oldali nucleus dentatusából és a globus pallidusból eredő erős idegrostrendszer ér véget. A belőle eredő idegrostok a mozgató agykéreghez *(gyrus precentralis)* sugároznak ki. A *nucleus ventralis posterior* a *lemniscus medialis,* a *tractus spinothalamicus (nucleus ventralis posterolateralis),* ill. a *lemniscus trigeminalis (nucleus ventralis posteromedialis)* végződési helye. Az innen eredő rostok – a felszálló érzőpálya végső neurontagja – az agykéreg *gyrus postcentralisá*ban, a kéreg elsődleges szomatoszenzoros mezejében végződnek.

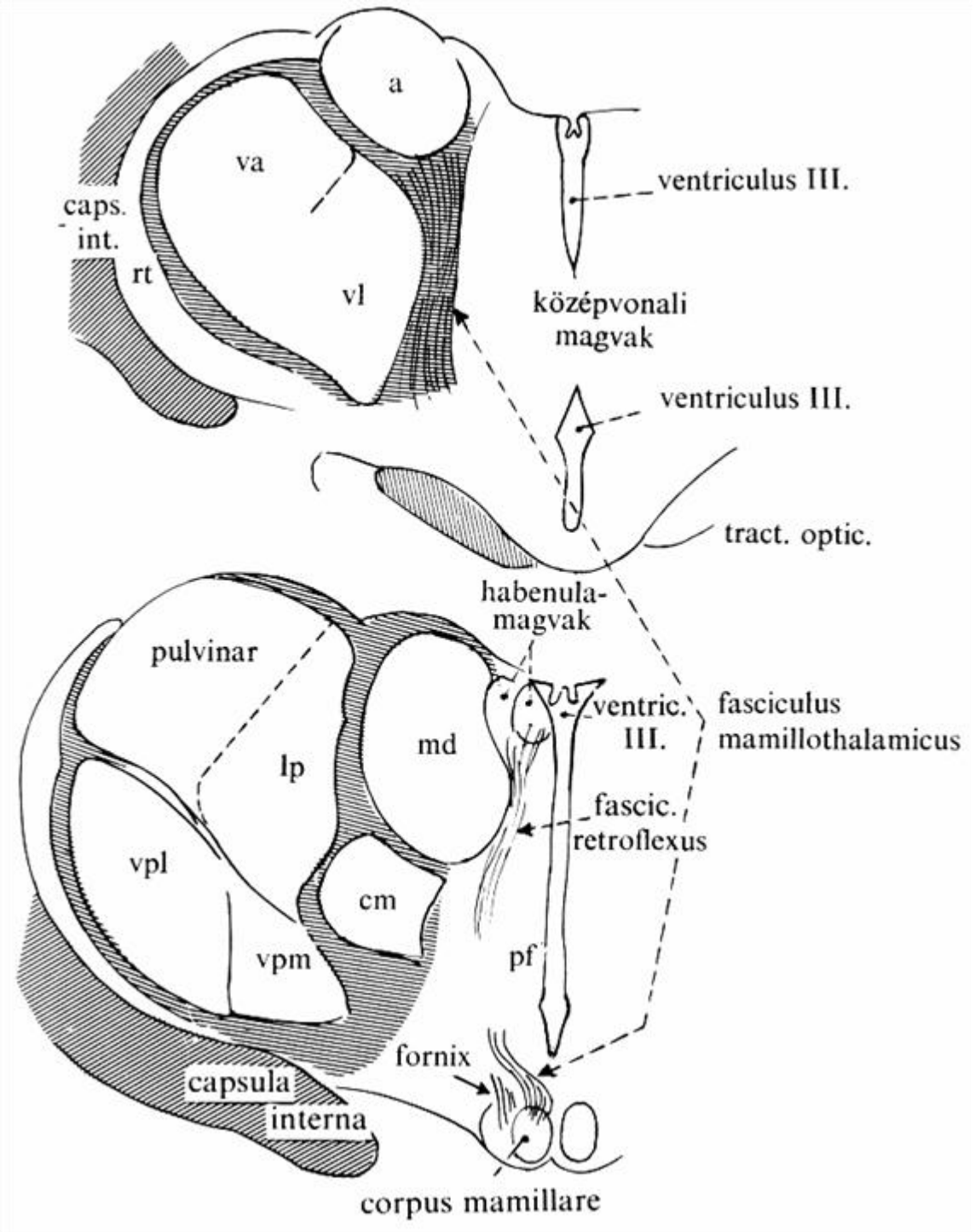
Intralaminaris magok. Ezek a magok a lamina medullaris területében helyezkednek el. Közülük csupán kettőt említünk meg, egyik a *centrum medianum,* a másik a habenulamagvakból leszálló *fasciculus retroflexus*t körülvevő *nucleus parafascicularis.* Az intralaminaris magvak általában erős afferentációt kapnak a felszálló szenzoros pályáktól, efferenseik pedig a frontalis és parietalis kéreg különböző területeihez vetülnek (lásd a hosszú felszálló rendszereknél).

Nucleus reticularis thalami. A thalamust, főleg elölről és lateral felől, gömbhéjszerű, aránylag vékony fehérállományú lemez fogja körül *(lamina medullaris externa).* A *lamina medullaris interná*hoz hasonlóan a *lamina medullaris externa* is számos sejtcsoportot tartalmaz, amelyeknek az együttese a *nucleus reticularis thalami.* A mag részvétele az idegrendszeri működésekben ma még tisztázatlan.

Ahogy az előzőekben láttuk, a thalamus szinte minden részéből bőségesen sugároznak ki rostok az agykéreg különböző részei felé. Ha a thalamust rostozásos eljárással egészében kipreparáljuk környezetéből, a belőle kiinduló rostrendszereket a thalamus majdnem teljes kerületét borító kakastaréjhoz hasonló sugárkoszorú alakjában lehet megtartani. Ezt a sugárkoszorút pedunculus thalaminak nevezzük, amely a thalamusból való eredése után a capsula internán áthaladva éri el a nagyagy állományát. A fentebb részletezett kérgi összeköttetések mind a sugárkoszorú valamelyik részéhez tartoznak. A thalamus azonban nem csupán efferens, hanem legalább ugyanilyen mennyiségű afferens összeköttetéssel bír az agykéreggel. Általánosabb szabály, hogy ugyanarról a kéregterületről, amelyhez a thalamus valamely része rostokat küld, ez a rész leszálló rostokat

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

is kap. E szabály nem értendő mereven, helyesebben talán úgy egészíthetjük ki, hogy a thalamusmagvak általában kiterjedtebb kérgi területről kapnak leszálló rostokat, mint amelyekhez felszálló rostokat küldenek.



8/43. ábra. A thalamus két frontalis átmetszete sémásan a főbb magcsoportokkal. A felső ábrán bemutatott átmetszet a thalamus elülső, az alsó ábráé a thalamus hátsó részét metszi. A vízszintesen sávozott terület a lamina medullaris rendszert és a benne foglalt intralaminaris magrendszert mutatja (a többi jelmagyarázatot lásd a szövegben)

3.4.5. Funkciós megjegyzések

A thalamus a metathalamussal együtt a központi idegrendszer egyik legfontosabb szenzoros integráló központja. A szaglórendszer kivételével valamennyi szenzoros rendszer felől fogad ingerületeket, amelyeket egy komplex

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ingerület feldolgozást követően továbbít az agykéreg felé. Számos kísérletes adat bizonyítja, hogy a thalamus fontos szerepet játszik az alvás–ébrenléti állapot szabályozásában, és a szenzoros ingerületek által kiváltott érzetek érzelmi komponenseinek kialakításában is. Ezek mellett a thalamus bizonyos magjai integráns részét képezik a szomatomotoros működéseket irányító neuronalis rendszernek.

Az idegrendszer szenzoros motoros és egyéb működéseiben való részvételük alapján a thalamus magjait specifikus, nem specifikus és associatiós rendszerekre szokták osztani.

Specifikus magok. Specifikusnak általában azokat a magokat tekintjük, amelyek valamely jól definiálható felszálló rendszer közvetítő állomásai (specifikus szenzoros relé magok) vagy jól meghatározható subcorticalis területektől fogadnak afferenseket és efferenseiket is a kéreg jól körülírható területeihez küldik (specifikus corticalis relémagok).

Specifikus szenzoros relémagok. Ebbe a csoportba tartozik a *nucleus ventralis posterolateralis* (VPL), a *nucleus ventralis posteromedialis* (VPM) és a metathalamus két magva: a *corpus geniculatum laterale* (CGL) és a *corpus geniculatum mediale* (CGM). A magoknak a szenzoros rendszerek felépítésében és működésében betöltött szerepét részletesebben lásd a szomatoszenzoros, látó- és hallórendszerek leírásánál.

Specifikus corticalis relémagok. Jól meghatározható afferens összeköttetéseik és kérgi projectiók alapján idesoroljuk az elülső magcsoportot, a *nucleus ventralis lateralis*t (VL) és a *nucleus ventralis anterior*t (VA). Ezek a magok meghatározó szerepet játszanak a limbicus, ill. a szomatomotoros rendszer és rendszer felépítésében (részletesebb leírásukat lásd a fenti rendszereknél).

Feltétlenül szükséges megjegyezni, hogy a specifikus thalamusmagok nem egyszerűen továbbítják a hozzájuk beérkező specifikus információt, hanem bonyolult transzformációs funkciót is végeznek. A thalamus specifikus magjaiban az oda jutott adatok eléggé bonyolult szelekciója és szintézise zajlik le. Hogy ez miben rejlik, arra itt nem térhetünk ki; példaként a látórendszernél mutatjuk be a nyers információ fokozatos összetettebb információvá átalakulásának strukturális alapjait.

Nem specifikus magok. Nem specifikusaknak nevezzük azokat a thalamusmagokat, amelyeknek a kéreggel diffúz, szétszórt – bizonyos topográfiai rendszerrel mégis bíró – kapcsolatuk van. Ezek: a *centrum medianum* (CM), a *nucleus parafascicularis* (PF) és a középvonali magrendszer egyes részei, amelyek számos különböző helyről beérkező impulzust fogadnak, és ezeket az impulzusokat, bizonyos ingerület feldolgozás után, eléggé diffúz módon továbbítják az agykéreg felé. Az élettanban, valamint az ideg- és elmekórtanban bőségesen hallunk majd nem specifikus (diffúz) aktiváló és determináló rendszerekről, amelyek a thalamusnak ezen magvain keresztül az agykéreg általános aktivitási szintjét módosítják: egyrészt maximális éberséget okoznak – az állat vagy ember egyszerre „csupa szem, csupa fül” –, másrészt fordítva, a kényelmes, oldódott elpihenéstől az elbóbiskolás különböző fokozatain keresztül az elalvásig determinálják a kérgi funkciót.

Associatiós magok. Az associatiós magok nem fogadnak afferenseket felszálló rendszerek felől, viszont kiterjedt kapcsolatokat létesítenek a diencephalon más területeivel, és efferens rostokat küldenek az agykéreg associatiós területei felé. A thalamus legfontosabb associatiós magjai a *nucleus dorsomedialis* (DM), a *nucleus lateralis dorsalis* (LD), a *nucleus lateralis posterior* (LP) és a *pulvinar thalami.*

3.4.6. A hypothalamus topográfiai és szerkezeti felépítése

A hypothalamus a diencephalon agyalapi része. Meglehetősen sejtdús, diffúz szerkezetű, velőszegény szürkeállomány, amely a chiasma opticum feletti területről a középagy fossa interpeduncularisáig húzódik hátrafelé. Bár mindenütt bőségesen tartalmaz idegsejteket, citoarhitektonikai szerkezete alapján mégis különböző részeket és magokat lehet benne megkülönböztetni. Ezek a nagyobb szerkezeti egységek a következők:

Area preoptica. Ez a terület a III. agykamrát szegélyező periventricularis szürkeállománynak a legrostralisabb, a telencephalonból fejlődő azon része, amely a recessus opticust veszi körül. Két kis szürke magot tartalmaz, ezek a *nucleus preopticus medialis* et *lateralis.* A *nucleus preopticus lateralis* funkciója még nem tisztázott, a *nucleus preopticus medialis* neuronjairól azonban tudjuk, hogy luteinizáló hormon „releasing” hormont (LHRH) termelnek. A megtermelt LHRH-t a sejtek axonjai a *tractus tuberoinfundibularis*hoz csatlakozva a hypothalamo-hypophysealis portalis keringés capillarisainak közelébe szállítják. (Részletesebben lásd a hypothalamo-hypophysealis rendszer leírásánál.)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Zona lateralis. A hypothalamusnak a columna fornicison áthaladó sagittalis síktól lateralisan elhelyezkedő része. A zona lateralis diffúzan elhelyezkedő kisebb sejtcsoportokból *(nucleus hypothalamicus lateralis, nuclei tuberales)* és a magok között rostrocaudalis irányban áthaladó rostkötegből (medialis előagyi köteg) épül fel. Az ezen a területen elhelyezkedő sejtek a cardiovascularis funkciók és a táplálék- valamint vízfelvétel szabályozásában játszanak szerepet.

Zona medialis. A zona medialis, a columna fornicison áthaladó sagittalis síktól medialisan elhelyezkedő terület, egymástól jól elkülöníthető magokat tartalmaz, amelyeknek az afferens és efferens kapcsolatai és a funkciói is jól ismertek. A zona medialis rostrocaudalis irányban haladva három régióra osztható:

1. *Regio anterior (regio supraoptica).* A regio anterior négy, jól elkülöníthető magot tartalmaz, ezek a *nucleus supraopticus, nucleus paraventricularis, nucleus anterior* és a *nucleus suprachiasmaticus.* A nucleus supraopticus és a nucleus paraventricularis sejtjei oxitocint és vazopresszint termelnek. Ezeket az anyagot az axonjaikból kialakuló *tractus supraopticohypophysealis* és a *tractus paraventriculohypophysealis* útján a hypophysis hátulsó lebenyébe szállítják, ahol azokat a vérpályába ürítik. (Részletesebben lásd a hypothalamo-hypophysealis rendszer leírásánál.) A *nucleus anterior* a hőszabályozásban, a *nucleus suprachiasmaticus* az életfunkciók napi ritmusának beállításában játszik szerepet.

2. *Regio medialis (regio tuberalis).* A regio medialisban három mag különböztethető meg, ezek a *nucleus ventromedialis,* a *nucleus dorsomedialis* és a *nucleus arcuatus.* A nucleus ventromedialist tekintik általában a „jóllakottság" központjának, a nucleus dorsomedialis a magatartási reakciók kialakításában vesz részt. A nucleus arcuatus a nucleus preopticushoz hasonló kis, „neurosecretoros" sejteket tartalmaz, amelyek ún. „releasing" hormonokat termelnek, és a megtermelt hormonokat a *tractus tuberoinfundibularis* útján a hypothalamo-hypophysealis portalis keringés capillarisainak közelébe szállítják. (Részletesebben lásd a hypothalamo-hypophysealis rendszer leírásánál.)

3. *Regio posterior (regio mamillaris).* A regio posterior a *corpus mamillaré*t és a *nucleus hypothalamicus dorsalis*ttartalmazza. A corpus mamillare szorosan kapcsolódik a limbicus rendszerhez (a kapcsolat részletesebb leírását lásd a limbicus rendszernél), a *nucleus hypothalamkus dorsalis* pedig a vérnyomás és hőháztartás szabályozásában játszik szerepet.

Zona periventricularis. A zona periventricularis kis átmérőjű sejtekből felépülő, keskeny réteg a *zona medialis* belső oldalán, közvetlenül az III. agykamrát bélelő ependymasejtek alatt. Az itt elhelyezkedő sejtek között nagy számban vannak olyanok, amelyek „releasing" hormonokat termelnek. Ezeknek a neuronoknak az axonja a *tractus tuberoinfundibularis* mentén futva a megtermelt hormonokat a hypothalamo-hypophysealis portalis keringés capillarisainak közelébe szállítja. (Részletesebben lásd a hypothalamo-hypophysealis rendszer leírásánál.)

3.4.7. A hypothalamus afferens és efferens összeköttetései

A hypothalamus a zsigeri és általános anyagcsere-funkciók szabályozó központja, amely az élőlény számára aránylag „közömbös" külső körülmények között egyensúlyban tartja ezeket a működéseket. A külső körülmények és az élőlény biológiai állapotának, illetve tevékenységének jelentősebb változásaihoz való zsigeri és anyagcsere-működési alkalmazkodáshoz a hypothalamus szabályozótevékenysége már nem elegendő, ehhez az idegrendszernek szinte egész összessége szükséges, mégis vannak erre szolgáló aránylag specifikus idegberendezések, amelyeket a limbicus rendszernél fogunk ismertetni.

Szabályozó működését a hypothalamus két úton: idegi pályákon (efferens pályák) neuralis információ továbbításával és humoralis (hormonális) mechanizmussal (kémiai információk közvetítésével) fejti ki. Ugyanígy a zsigeri szervek és az anyagcsere-működések mindenkori állapotáról idegi összeköttetések (afferens pályák) és kémiai információk révén szerez tudomást.

3.4.7.1. A hypothalamus afferens pályái

A hypothalamus számos afferens pályát fogad, ezek közül itt csak a legfontosabbakat említjük.

Fornix. A fornix a hypothalamus legtömegesebb afferens pályája. A hippocampusból eredő rostköteg a commissura anteriorral való kereszteződése után belefúródik a hypothalamus állományába, és a rostok többsége a corpus mamillare medialis részében ér véget.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Medialis előagyi köteg. A medialis előagyi köteg egy összetett rostrendszer, amely a hypothalamus zona lateralisan rostrocaudalis irányban húzódik végig, és összeköttetést biztosít a septum pellucidum, a hypothalamus és a tegmentum mesencephali között.

Stria terminalis. A stria terminalist alkotó rostok a corpus amygdaloideumból erednek, majd a thalamus és a nucleus caudatus határán futva érik el a hypothalamust a foramen interventricularénál. A hypothalamusba belépő rostok elsődlegesen a zona preopticában és a zona medialisban végződnek.

Egyéb afferensek. A fenti rostkötegeken kívül a hypothalamus különböző területei afferenseket fogadnak még az agytörzstől (*formatio reticularis,* szerotoninerg magok, noradrenerg magok, *nucleus tractus solitarii, nucleus parabrachialis)*, a thalamustól *(nucleus dorsomedialis)*, az agykéreg prefrontalis területeitől és a retinából.

3.4.7.2. A hypothalamus efferens pályái

A hypothalamus különböző magjai a központi idegrendszer nagyon sok részéhez küldenek efferens rostokat. Az efferens rostok jelentős része az idegrendszernek azokhoz a területeihez vetül, amelyektől a hypothalamus afferenseket is fogad. Ilyen reciprok kapcsolatokat létesít a hypothalamus például a corpus amygdaloideummal a stria terminalis révén. Az afferensek mellett nagyon sok hypothalamicus efferens rostot tartalmaz a medialis előagyi köteg is. A medialis előagyi köteghez csatlakozó efferensek főleg a tegmentum mesencephali és a septum pellucidum területén végződnek. Vannak azonban a hypothalamusból induló rostkötegek között olyanok is amelyek elsődlegesen efferens rostokat tartalmaznak. Ezek közül a legjelentősebbek a következők:

Fasciculus mamillothalamicus. A fasciculus mamillothalamicus a corpus mamillare nagyobb részben medialis, kisebb részben lateralis részéből eredő rostköteg, amely a thalamus elülső magvaiban végződik. (Részletesebben lásd a limbicus rendszer leírásánál.)

Tractus hypothalamospinalis et hypothalamobulbaris. A rostok a *nucleus paraventicularis*ból, kisebb részben a *nucleus dorsomedialis*ból és a nucleus hypothalamicus lateralisból erednek. A köteg a mesencephalon substantia grisea centralisában halad, a híd és a nyúltvelő területén fokozatosan ventrolateralis irányba tolódik, majd a gerincvelő oldalsó kötegében száll le. A rostok a nyúltvelő területén elsősorban a *nucleus tractus solitarii*ben és a *nucleus dorsalis nervi vagi*ban, a gerincvelőben pedig a szürkeállomány oldalsó szarvában érnek véget, kapcsolatot alakítva ki a hypothalamus és a vegetatív preganglionaris neuronok között.

Fasciculus longitudinalis dorsalis (Schütz-köteg). A fasciculus longitudinalis dorsalis efferens rostjai a zona medialis magvaiból erednek, és a mesencephalonban a substantia grisea centralis területén érnek véget. Mivel a substantia grisea centralis számos, elsősorban zsigeri funkciók szabályozásában részt vevő agytörzsi maggal létesít kapcsolatot, a fasciculus longitudinalis dorsalist egy olyan pályának tekinthetjük, amely közvetett módon befolyásolja a zsigeri működéseket.

3.4.7.3. A hypothalamo-hypophysealis rendszer

E rendszer komplexitása és nem idegi jellegű összefüggéseinek sokasága indokolja, hogy külön fejezetekben foglaljuk össze.

Neurosecretio. Az 1930-as évek végén a New York-i Scharrer házaspár fedezte fel, hogy a hypothalamus bizonyos magvaiban az idegsejtek testében sajátos secretiószerű jelenségek zajlanak le, és a termelt anyagok bekerülnek az idegnyúlványokba, majd eljutnak a hypophysis hátsó lebenyébe is. Az 1940-es évek végén egyidejűleg a német Bargmann és Szegeden Korpássy Béla munkacsoportja ismerte fel, hogy a neurosecretiós jelenségek és a már régebben ismert *nucleus supraopticus-neurohypophysis* rendszer és a diabetes insipidus (lásd az élettanban) között összefüggés van. Azóta a humoralis jellegű direkt synapticus átvitelen túlmenő, távoli neurohumoralis átviteli mechanizmusok univerzálisabb jelentőségét felismerve, a neurosecretio jelenségét igen sokoldalúan vizsgálták, és ma az erre vonatkozó adatok a gyakorlati orvoslásban is fontos ismeretrendszert képeznek.

A nagysejtes hypothalamo-neurohypophysealis *(antidiureticus hormon* [ADH], *vazopresszin, oxitocin)* **neurosecretiós rendszer.** A hypothalamus két nagysejtű neurosecretiós magvának *(nucleus supraopticus* és *nucleus paraventricularis)* neuritjei a hypophysis hátsó lebenyébe leszálló nagyobb rostköteget, a *tractus supraopticohypophysealist* alkotják **(8/44. ábra)**. A fő köteghez dorsal felől csatlakoznak a *nucleus paraventricularis*-bóljövő rostok.

A két mag sejtjei neurosecretoros működésűek. A sejttestekben termelődő neurosecretiós termékek, az antidiuretikus hormon (ADH vagy vazopresszín) és az oxitocin, a pálya axonjaiban áramlik le a

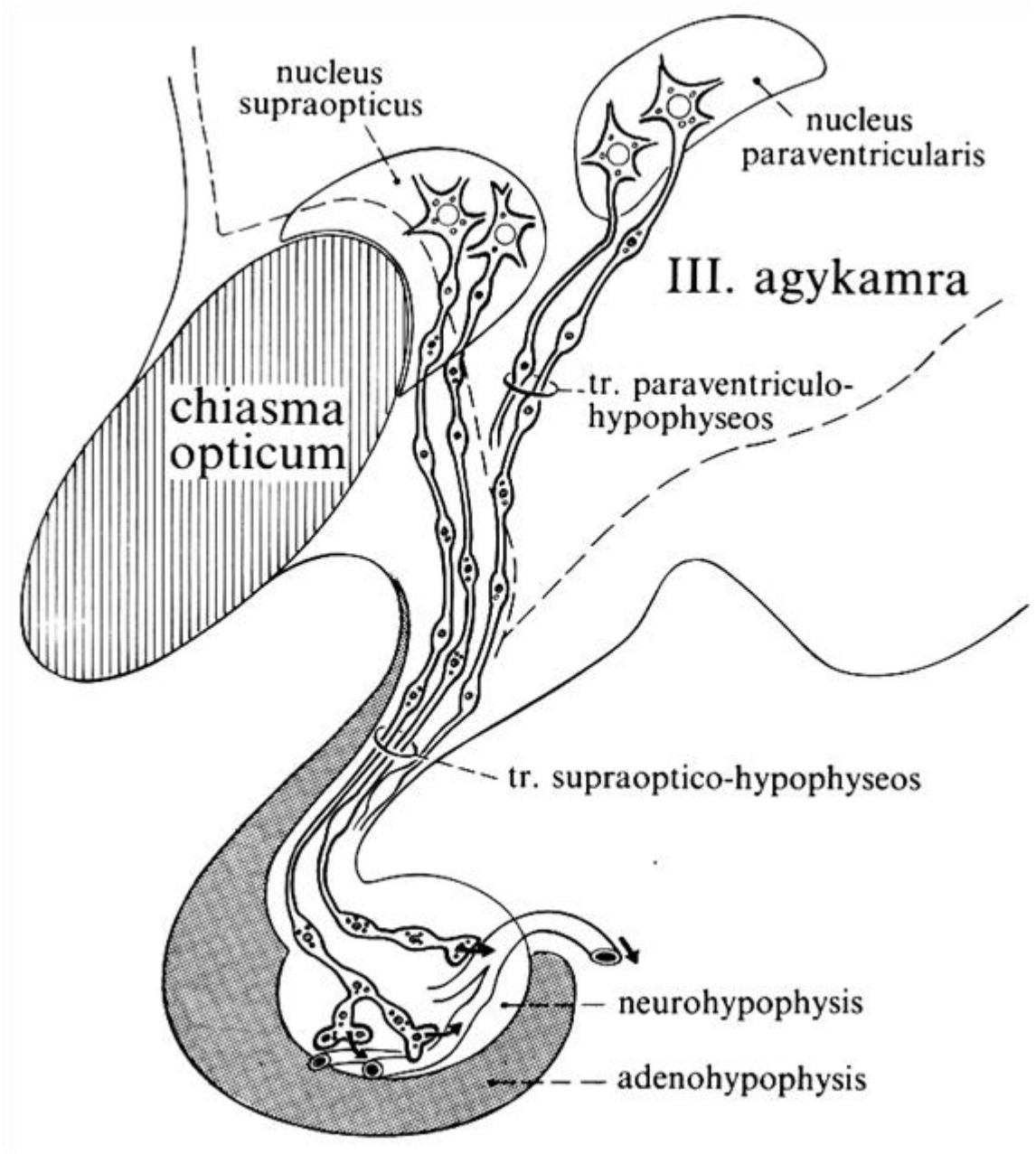
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

neurohypophysisbe. A hormonok a hypophysis hátsó lebenyében a neurosecretiós sejtek axon végződéseiben **(Herring testek)** tárolódnak, majd innen ürülnek a tág capillarisokba (sinusoidok). (A hormonok hatásaival és termelődésük szabályozásával az élettan foglalkozik.)

A hypophysis hátsó lebenyének valószínűleg nincs saját hormontermelése.

A kissejtes tuberoinfundibularis (releasing hormon) **neurosecretiós rendszer.** Kisméretű neurosecretiós sejtek legnagyobb számban a *nucleus arcuatus*ban és a *zona periventricularis*ban találhatók, de a *nucleus paraventricularis, nucleus supraopticus, nucleus preopticus medialis* és a *nuclei tuberales* is tartalmaz ilyen neuronokat. A sejtek neuritjei a *tractus tuberoinfundibularis*ban szedődnek össze, és az infundibulum felületi zónájában végződnek. E területhez fekszik hozzá az elülső hypophysislebeny pars tuberalisa. A hypophysis pars tuberalisában, az abba belépő felső hypophysisarteria rendkívül gazdag capillarisfonatra bomlik, amelyből sajátos dugóhúzószerű kanyargós erek hatolnak be az infundibulum idegszövetébe. Ezekre az erekre jellemző, hogy lyukacsos, ún. „ablakos" endothellel bírva, környezetükből könnyen felvehetnek akár nagy molekulájú anyagokat is. A kissejtes neurosecretoros rendszer idegrostjai itt, a dugóhúzó alakú erek közvetlen közelében végződnek. A hypophysis pars tuberalisának capillarisai, illetve az infundibulum dugóhúzószerű erei közös venákba ún. portalis hypophysisvenákba szedődnek össze. Ezeket azért nevezzük így, mert eredésük után belépnek az *adenohypophysis pars distalisá*ba, ahol újra capillarisokra, az ún. hypophysissinusoidokra oszlanak, és csak ezután szedődnek össze végül hypophysisvenákká **(8/45. ábra).**

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/44. ábra. A hypothalamus-neurohypophysis (nagy sejtes, ADH, oxitocin) neurosecretiós rendszer sémája

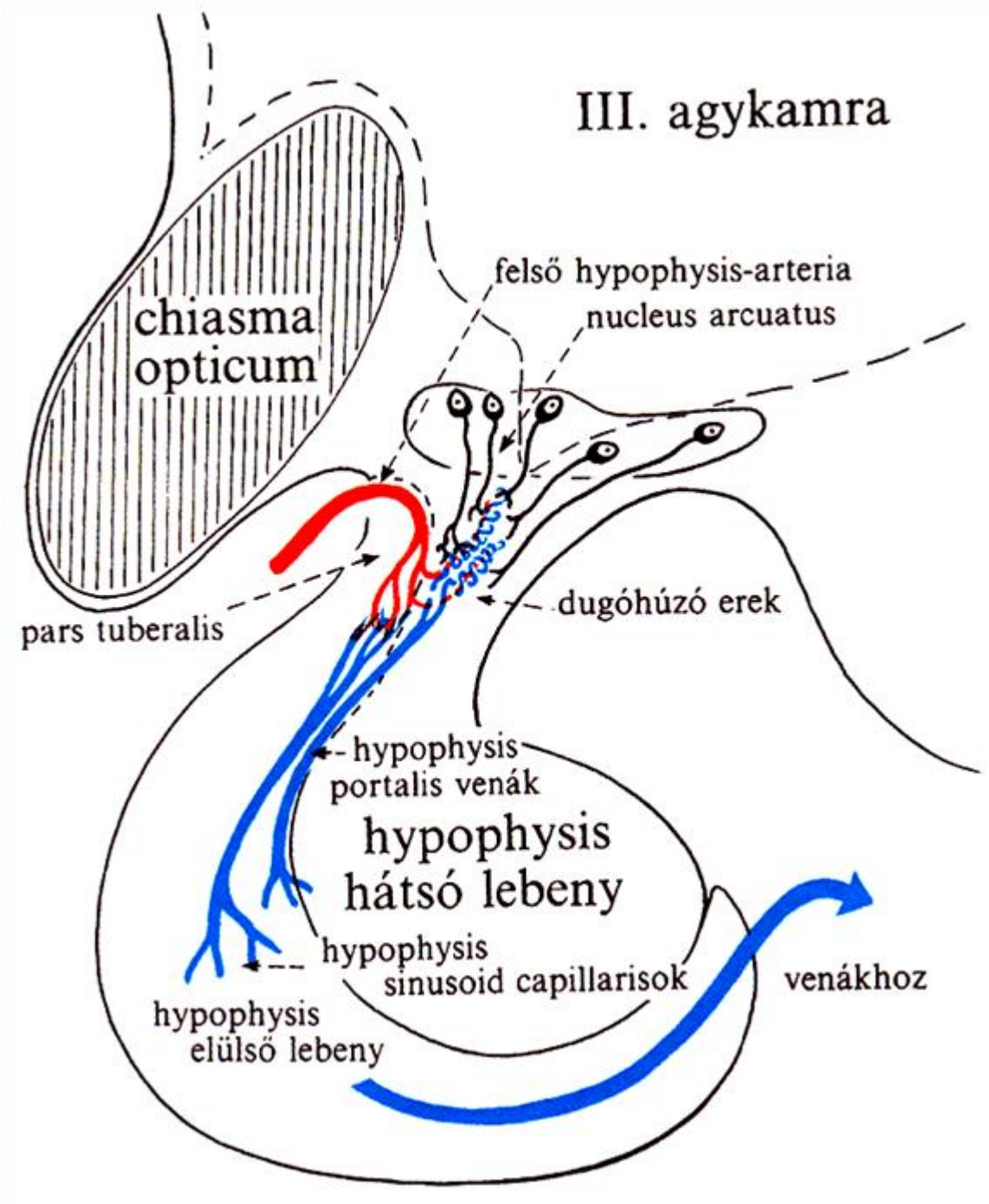
A kissejtes neurosecretiós rendszer neuronjai specifikus anyagokat termelnek, ezek az ún. releasing hormonok (vagy faktorok). Ezeket a hormonokat a sejtek axonja, specifikus axon-transzportmechanizmus segítségével, az infundulumba szállítja, ahol a hormonok az axonvégződésekből a dugóhúzószerű erek közelébe ürülnek. Innen a hormonok a dugóhúzószerű erek endothelsejtjeinek „ablakain” keresztül az erekbe kerülnek, amelyek a vérpálya segítségével elszállítják őket a hypophysis elülső lebenyébe. A hypophysis sinusoidokból kilépve aztán a releasing hormonok a hypophysis elülső lebenyének sejtjeit különböző hormonok ürítésére és valószínűleg termelésére is serkentik.

A kissejtes neurosecretiós rendszer számos releasing hormont termel. Ilyenek a corticotrophin-releasing hormon (CRH), amely serkenti az adrenocorticotrop hormon (ACTH) kiürítését és termelését; a thyrotropin-releasing hormon (TRH), amely a thyrotropin (TSH) ürítését serkenti; a folliculusstimuláló és a luteinizáló hormon releasing hormonok (FRH és LHRH), amelyek a tüszőérlelő (FSH) és a luteinizáló hormon (LH) ürítésére serkentik; valamint a növekedési hormon releasing hormon (GHRH), amely a növekedési hormon (GH) ürítését serkenti.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A serkentő jellegű hormonok mellett a kis sejtes neurosecretiós rendszer olyan anyagokat is termel, amelyek a hypophysis elülső lebenyének működését csökkentik. A nucleus arcuatus bizonyos sejtjei például dopamint termelnek, amely a tuberoinfundibularis rendszeren keresztül gátolja a hypophysis elülső lebenyben a prolaktin (PR) kiürítését (8/40. ábra).

A kissejtes neurosecretiós rendszer múlhatatlanul szükséges a hypophysis elülső lebeny normális működéséhez. E mechanizmus felderítésében oroszlánrésze volt G. W. Harris angol kutatónak. A hypophysisnyél kísérleti elroncsolása vagy emberben (koponyaalapi törés során) előforduló megszakadása, vagy súlyos szülési vérzés nyomán kialakuló thrombosisa (Sheehan-szindróma) az egész elülső lebeny működését elégtelenné teszi. A hypophysis elülső lebenyének specifikus sejtjei ilyenkor elsorvadnak, és csak a portalis erek regeneratiója esetén tudnak újra működni.



8/45. ábra. A hypothalamus-adenohypophysis kissejtes neurohumoralis szabályozó (releasing hormon) rendszere és a hypophysis portalis keringése

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3.4.8. A köztiagy fejlődése

A köztiagy az elülső agyhólyag hátsó, nagyobb részéből származik. Az agyhólyag fala kétoldalt és alul növekedésnek indul, dorsalisan középen vékony marad. A diencephalon tetejét alkotó vékony, nem differenciálódó lemezből fejlődik a tela choroidea ventriculi tertii, amelyet a fölötte levő kötőszövetben levő erek két párhuzamos érfonat alakjában *(plexus choroideus)* betüremítenek a III. agykamrába.

A prosencephalon hólyag üregének elülső-alsó végén kb. 4 mm testhossznál kialakul két kiöblösödés. E kiöblösödések – szemhólyagok –, hamarosan behorpadnak, és kettős hámfalú szemserleggé alakulnak át. (Ezzel részletesen a szem fejlődésénél fogunk foglalkozni.) A szemhólyagot, illetve a szemserleget vékony csőszerű nyél, a szemserlegnyél köti össze a diencephalon alsó-elülső csücskével (8/2. ábra, C). Ez a szemserlegnyél tartalmazza azt a szövetet, amely a szemserleg falában – a későbbi retinában – differenciálódott opticusrostokat visszavezeti az agytelephez. Itt a III.agykamra két kiöblösödése között az alsó kamrafal legelején kereszteződnek az opticusrostok, és kialakítják a chiasma opticumot.

A chiasma opticum mögötti területből kis nyúlvány indul *(processus infundibuli)*,amely a hátsó hypophysislebeny telepét képezi.

A diencephalon és a mesencephalon határán dorsalisan a velőcső fala tasakszerűen kiboltosul; ez a corpus pineale telepe.

3.5. Nagyagy vagy agyféltekék (cerebrum, hemispheriumok)

A **nagyagy** *(cerebrum)* az agyvelő legnagyobb részét kitevő páros képlet. Felülről és oldalról beborítja az agyvelő egyéb részeit, az agy alsó felszínének is jelentős részét foglalja el.

A nagyagy egészben olyan, elöl keskenyebb végű, tojásidomnak tekinthető, amelynek alul két különálló, nagyjából vízszintes laposabb felszíne van. Az elülső megközelítően vízszintes sík a koponya elülső gödre alapi felszínének felel meg, a valamivel lejjebb levő hátsó vízszintes sík a középső koponyagödrök agyalapi felszínének, és a pyramis belső élétől az os occipitale sulcus sinus transversusához húzódó kisagysátor felső felszínének felel meg.

Ennek megfelelően megkülönböztetünk a nagyagyon konvex *facies superolateralis cerebri*tés alsó két részből álló *facies inferior cerebri*t. A két hemispheriumot egymástól a középvonalban mély sagittalis hasadék választja el, a *fissura longitudinalis cerebri,* ennek megfelelően a hemispheriumok egymás felé néző felszíne a facies medialis cerebri.

A vízszintes *fissura transversa cerebri* anagyagyat hátul a kisagytól választja el. Mindkét nagy hasadékban a keményagyhártya (dura mater) egy-egy nagy kettőzete foglal helyet (lásd az agyburkoknál).

A féltekék felszínét az *agykéreg (cortex cerebri, pallium)* borítja. Bizonyos változatok ellenére az agykéreg főbb vonásaiban jellemző elrendeződésű gyűrődéseket mutat. A gyűrődések domborulatait tekervényeknek *(gyri cerebri),* a köztük levő réseket barázdáknak *(sulci cerebri)* nevezzük. A féltekék mélyébe szorult szürkeállománymagokba rendeződött, ezek együttesen a törzsdúcokat alkotják. Az agykéreg és a törzsdúcok összeköttetéseit pályák biztosítják. Ezek lehetnek commissuralis pályák, projectiós pályák és associatiós pályák. Együttesen a féltekék fehérállományát adják.

A telencephalonhólyag üregéből fejlődik ki az oldalkamra *(ventriculus lateralis).*

3.5.1. A nagyagy fejlődése

A nagyagy a páros telencephalonhólyagból fejlődik ki. A fejlődésében a döntő mozzanat a hemispheriumhólyagok excentrikus növekedése. Ezt az excentrikus növekedést a **8/46. ábra** A része mutatja, melyben a hemispheriumhólyagok és belső üregük különböző fejlődésének stádiumait koncentrikusan egymás köré rajzoltuk. Ebből az ábrából kitűnik, hogy a hólyag növekedésének excentricitása spirálisan előbb hátra, majd lefelé, és végül előrefelé irányul. Ennek megfelelően a hemispheriumhólyag üregе, melyet időközben a fal szövetelemeinek szaporodása és differenciálódása különböző mértékben beszűkített, kiflialakban görbülő térré, a későbbi oldalkamrává alakul. A hemispheriumhólyag előre, a frontalis hátrafelé, az occipitalis lebeny felé való kidomborodása a kamra eredeti kifliszerű üregének egy előre (ez a későbbi elülső szarv) és hátra (ez a későbbi hátsó szarv) való másodlagos kitüremkedését okozza. A görbült hemispheriumhólyag homorulatába esik az agy homlok- és halántéklebenye közé eső *fossa lateralis cerebri,* valamint a belőle ferdén lefelé és hátra haladó

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

barázda, a *sulcus lateralis* (Sylvii). A homorulat mélyén felszaporodó sejtanyag egyrészt az agykéregnek itt a mélybe kerülő kéregrészét, az insulát képezi, másrészt még mélyebbre kerülő sejttömegek alakítják ki a telencephalicus törzsdúcok *(nucleus caudatus, nucleus lentiformis* és *claustrum)* sejtes anyagát. A hemispheriumhólyag medialis falának felső, majd le- és előrehajló részén egy megvastagodás, az ún. ammontaraj keletkezik, amely később az agykéreg ún. limbicus részét fogja kialakítani.

A telencephalon üregének kifejlődését két frontalis metszete alapján lehet megérteni (8/46. ábra, B, C). Az egyik metszet (B) elöl halad át, ott, ahol a hemispheriumhólyag a telencephalon páratlan részéből kitüremkedik. A középső, eredeti prosencephalonüreg a későbbi III.agykamra elülső telencephalicus része, a két hemispheriumhólyag üregével közlekedő széles nyílások, a későbbi foramen interventricularék. A másik hátrább vezetett frontalis metszés a kifliszerűen görbült oldalkamrát kétszer metszi.[4]4 Ezen a metszeten (8/46. ábra, C) látható, hogy az agyhólyag medialis fala vékony hámréteg formájában marad *(area choroidea, lamina epithelialis),* amelyet az agyburok szövetében levő erek a kamrák felé bedomborodó plexus choroideus alakjában fognak maguk előtt türemíteni. A kifliszerűen görbülő agyhólyag homorulatában felszaporodó sejttömeg lateralisan az insula, medialisan a törzsdúcok sejtanyagát adja. A berajzolt nyilaknak megfelelően a törzsdúcok benyomuló idegpályák révén két részre választatnak: a tőlük medialis nucleus caudatusra és a tőlük lateralis nucleus lentiformisra. Az itt áthaladó idegpályák tömegei a capsula interna elülső szárát fogják képezni. Mint a központi idegrendszer szöveteinek differenciálódásáról írt szakaszban láttuk, az idegpályák előszeretettel a központi idegtelepek felületi rétegeiben fejlődnek ki.[5]5 E helyen speciálisan előnyös a helyzet idegpályák növekedésére, mert itt két központi agytelep, a hemispheriumhólyag medialis fala és a diencephalon oldalsó fala egymással szoros érintkezésbe kerül. Így tehát a két agytelep egymással érintkező felszínei módot nyújtanak arra, hogy a telencephalon falából a későbbi agykéregből leszálló idegrostok egyszerű úton átjussanak az agytörzs felületére, és ezen keresztül a gerincvelőt alkotó alsó velőcsőszakasz felületes rétegeibe. A kifejlett agy frontalis metszetein a telencephalon és a diencephalon itt rajzolt különválása már nyomaiban sem látható; a két rész a *capsula internán*ak megfelelően tökéletesen összenőtt.

Lamina terminalis, commissurák, fornix. Az agyféltekéket összekötő nagy kereszteződő *(commissuralis)* pályarendszerek kifejlődését lényegileg az okozza, hogy az agykéregben kialakuló idegsejtek egyik fő típusának, a pyramissejteknek idegnyúlványai egy oldalágat *(collateralis)* küldenek át a másik agyféltekébe. Ez nem egyszerű feladat, mert a központi idegrendszer neuronjai nem rendelkeznek azzal a speciális képességgel, hogy nyúlványaikat nem idegi szövetekben tudják benöveszteni. (Ezzel a képességgel kizárólag az érző és a motoros, valamint a peripheriás vegetatív neuronok bírnak, amelyek a környéki idegeket hivatottak létrehozni). Ahhoz, hogy egy idegrost az egyik agyféltekéből átjusson a másikba, az kell, hogy a kettőt összekötő agytelep álljon rendelkezésre. Egy ilyen hely van: a prosencephalon eredeti elülső falát képező *lamina terminalis.* Valóban, ezen a két hemispheriumhólyag kitüremkedésének helye előtti agyfalon indul meg az agyféltekéket összekötő idegrostok áthaladása. A **8/47. ábrán** a keresztsávozott területeknek megfelelően haladnak át a rostok nagyobb tömegben. Alul, a III. agykamrának a diencephalonhoz tartozó alsó csücskén a szemkehelyből kifejlődött retinából származó látóidegrostok kereszteződnek, létrehozva a *chiasma opticum*ot. Feljebb, egy kisebb területen főleg a szaglólebenyekből és a temporalis lebenyekből származó idegrostok nőnek át, és létrehozzák a későbbi *commissura anterior*t. Végül a prosencephalon elülső falának legfelső részén kereszteződő rostok kialakítják a kérgestest *(corpus callosum)* kezdeményét. Ezek azonban csupán az első rostjai a későbbi hatalmas corpus callosumnak[6]6 a további hozzá csatlakozó rostok appositionalisan – azaz mintegy „reárakódással" – nagyobbítják a corpus callosumot előbb fölfelé, majd pedig hátrafelé. Ezt a 8/47. ábra A és B része mutatja be mintegy lépésenként. Ilyenkor – és ez igen lényeges mozzanat az agy felépítésének megértésében – a további kereszteződő rostok már nincsenek kötve az eredeti lamina terminalishoz, mint az egyik féltekéből a másikba átvezető pályához, hanem a már kinőtt rostok mellé csatlakoznak. Ennek következménye az lesz, hogy a corpus callosum, mintegy önállósítva magát, nem a két féltekét eredetileg összekötő agytelepfalban, hanem az előtt és fölött növekszik tovább. Ezt a 8/47. ábra C sémáján látható horizontalis metszet próbálja magyarázni. Látható, hogy a hemispheriumhólyagok medialis falának egy darabja a corpus callosumnak a metszetbe került későbbi térde mögé kerül. Ez a hemispheriumfal *(septum pellucidum)* emberben fejlődésében visszamarad, és az oldalkamra homloklebenyi részének medialis falát alkotja. A septum pellucidum eredet szerint az agykéreggel egyenértékű képződmény, a kétoldali lemez között levő, néha

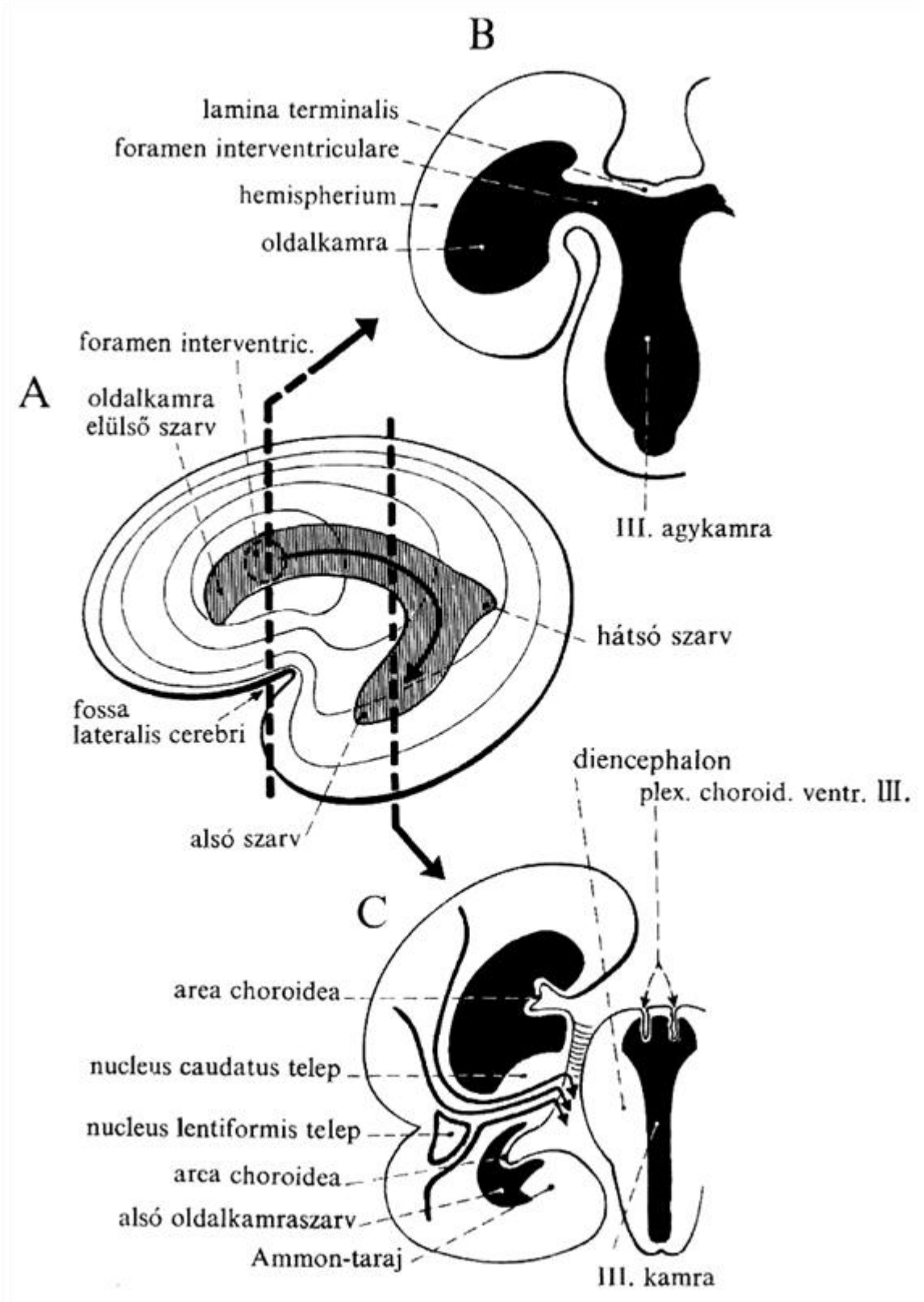
[4]4 Meg kell vallanunk, hogy ez a metszés az érthetőség érdekében, a tényleges helyzettel szemben tett engedmény. A valóságban olyan korai fejlődési stádiumban, amelyekben itt az agyhólyagokat ábrázoljuk, a hemispherium még nem görbült annyira előre a temporalis lebeny felé, hogy a kamra kétszer bekerülhessen egy frontalis metszetbe. Amikor pedig ez már megtörténhet, addigra a hemispherium másodlagosan már összenőtt a köztiaggyal, és ez a viszonyok áttekinthetőségét nehezíti.

[5]5 Emlékeztetünk arra az általános idegszövettanban említett tényre, hogy a neuronok kezdetben egyszerű, nyúlványtalan sejtek, amelyek épp azzal differenciálódnak neuronokká, hogy egy hosszabb idegnyúlványt bocsátanak ki, melynek még a kis méretű embryóban is tekintélyes hosszúságúra kell növekednie ahhoz, hogy leendő célját elérje.

[6]6 Hasonlítsuk össze a 8/47. ábrán bemutatott sagittalis metszetet a kifejlett agy sagittalis metszeteivel.

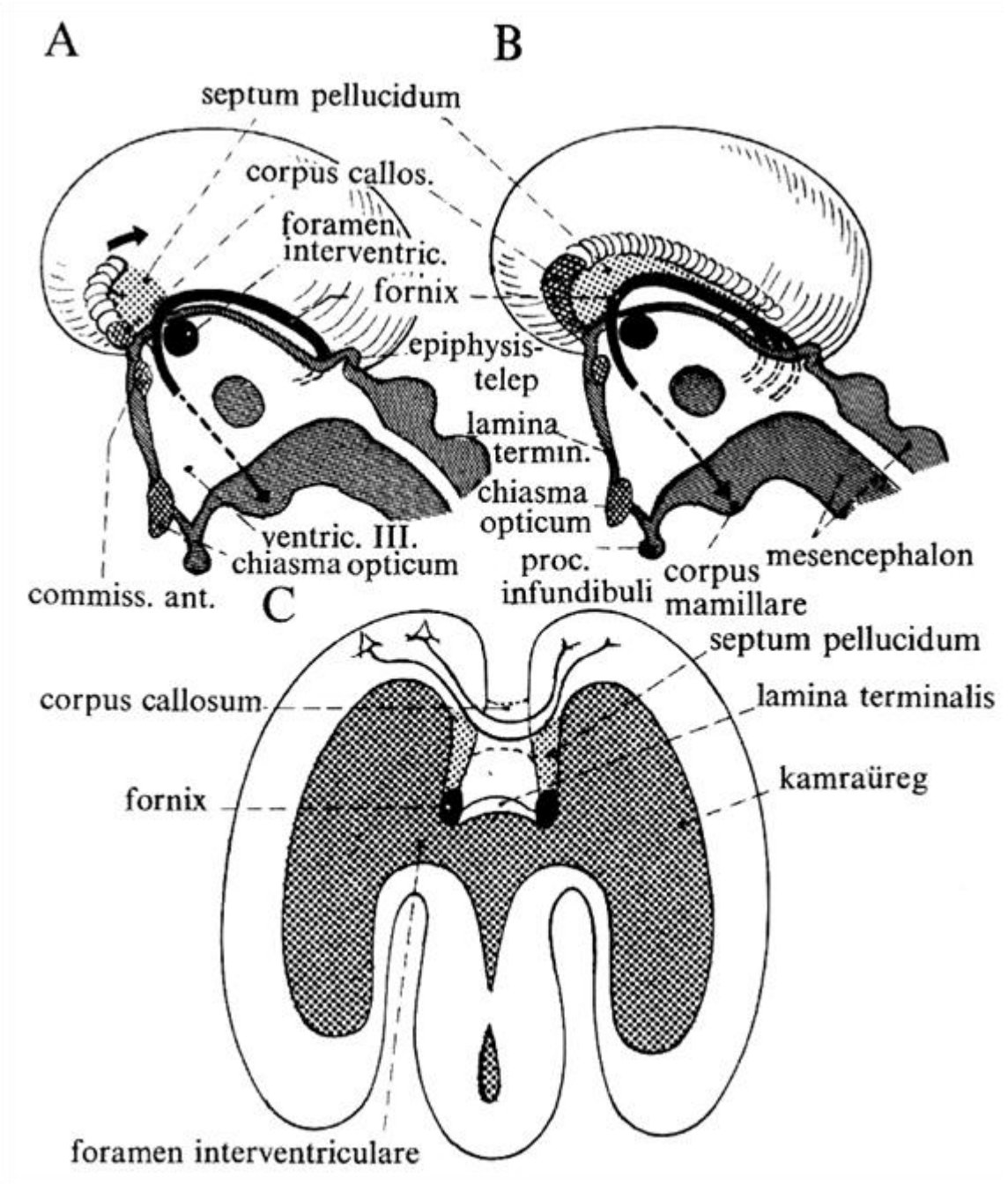
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

felnőttben is megmaradó keskeny üreg nem agykamra, hanem az agytelepen kívüli tér, amelyet a corpus callosum kifejlődése zárt le.



8/46. ábra. A hemispheriumhólyagok kialakulása. A: az agyhólyag excentrikus növekedése oldalról nézve; az oldalkamra növekedési iránya és kiterjedése (sávozva) a rajzon ábrázolt fejlődés végstádiumában; B: frontalis metszet a foramen interventriculare szintjében; C: hátsó frontalis metszés, amely a görbült oldalkamrát kétszer metszi

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/47. ábra. A commissurák kifejlődésének elve. A: egy korábbi és B: egy későbbi stádiumnak megfelelően. Az agyállomány átmetszési felszínei sávozva, a commissurák keresztsávozással feltüntetve, a fornix fekete; C: horizontalis metszet annak demonstrálására, hogy a corpus callosum hátsó része már nem az eredeti dorsalis prosencephalonfalban, hanem e felett alakul ki, és az eredeti agyhólyagfal egy medialis részét – a septum pellucidumot – különválasztja az agyhólyagfal többi részétől

Mint a 8/47. ábrán sémásan ábrázoltuk, a hemispheriumhólyagok medialis felszínéről származó idegrostok előrefelé legyezőszerűen összetérve, a corpus callosum alatt a hemispherium medialis falában egy erősebb rostköteget képeznek *(fornix).* A fornix rostjai az előbb említett elv alapján szintén csak úgy juthatnak át a diencephalonba, ha az eredeti agytelep falában haladnak előre. Ez úgy történik, hogy a fornixban futó idegrostok a foramen interventricularét felülről kerülik meg, majd előtte haladnak le a lamina terminalis felső, ún. commissuralemez részébe. Itt a corpus callosum kezdeti telepe és a commissura anterior mögött haladnak tovább lefelé, majd a diencephalon oldalfalába nyomulva érik el végcéljukat, a későbbi corpus mamillarét. A fornix itt leírt fejlődési módja jobban érthetővé teszi a makroszkópos leírása során részletezendő bonyolult anatómiai viszonyokat.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3.5.2. A féltekék felszíni rajzolata

Egy agyféltekét meglehetősen mesterségesen megvont határokkal öt lebenyre osztjuk:

1. homloklebenyre,

2. fali lebenyre,

3. halántéki lebenyre,

4. insularis lebenyre és

5. nyakszirti lebenyre.

1. Homloklebeny *(lobus frontalis).* A homloklebeny részt vesz a konvex, a medialis és az alsó felszín alkotásában. E felszínek elöl tompa csúcsban, a *polus frontalis*ban találkoznak össze. A homloklebenyt az ugyancsak előrefelé, de kissé lefelé és oldalfelé irányuló halántéki lebenytől mély beszögellés választja el *(fossa lateralis cerebri),* ebbe illeszkedik be az ékcsont kis szárnya, mely az elülső és a középső koponyagödör közti határt jelenti. Ettől hátra és felfelé mély barázda *(sulcus lateralis cerebri)* halad, amely a homloklebeny hátsó részét és a fali lebeny elülső részét választja el a halántéklebenytől.

A homloklebeny hátsó határa az agy egyik legfontosabb barázdája *(sulcus centralis).* Ez bevág a medialis felszínre, de lefelé nem éri el a sulcus lateralist. Előtte, vele párhuzamosan húzódik a szabálytalanabb és sekényebb *sulcus precentralis.* A két barázda az agy elsődleges motoros régióját, a *gyrus precentralist* fogja közre.

A sulcus precentralisból két párhuzamos barázda *(sulcus frontalis superior* et *inferior)* húzódik előre, a konvex felszínen ezek három tekervényt határolnak *(gyrus frontalis superior, medius* et *inferior).* A homloklebeny medialis felszínén egy fontos barázda, a *sulcus cinguli* halad a corpus callosummal párhuzamosan, nem csupán a homloklebeny, hanem egy darabon a fali lebenyre eső területen is.

A corpus callosumot határoló barázdával az előbbi barázda az övszerű *gyrus cingulit* fogja közre. A homloklebeny alsó felszíne a szemüreg tetején nyugszik. Oldalsó részein szabálytalan gyrusok vannak, csak a középvonallal párhuzamosan fut egy állandóbb barázda *(sulcus olfactorius),* ettől medial felé a medialis felszínig egy egyenes tekervény található *(gyrus rectus).*

2. Fali lebeny *(lobus parietalis).* A lebenynek csak az elülső határa *(sulcus centralis)* természetes. Ezzel párhuzamosan egy sekélyebb és nem mindig egységes *sulcus postcentralis* húzódik, amely a sulcus centralisszal az agy elsődleges, általános érző területét alkotó *gyrus postcentralis*tfogja közre. A sulcus postcentralis közepéből kettős, felfelé domború ívet képező barázda, a *sulcus intraparietalis* húzódik hátra. Ez a fali lebenyt egy felső és egy alsó lebenykére *(lobulus)* osztja.

Az alsó lobulusban egy-egy jellemző ív alakú tekervény fogja körül a sulcus lateralis hátsó végét *(gyrus supramarginalis),* és a sulcus temporalis superior hátsó végét *(gyrus angularis).*

A fali lebeny medialis felszíne nem jellegzetes; elülső határát mesterségesen kell megvonnunk a sulcus centralis bevágásának megfelelő függőleges vonallal; hátsó határát a nyakszirti lebeny felé a *sulcus parietooccipitalis* képezi.

3. Halántéklebeny *(lobus temporalis).* Az agy konvex és alapi felszínének alkotásában vesz részt. Előre-, kissé lefelé és oldal felé irányuló lekerekített csúcsa a *polus temporalis.* Konvex felszínén két, a lebeny hossztengelyével párhuzamosan futó *(sulcus temporalis superior* et *medius),* valamint egy, már az alapi felszínre eső barázda *(sulcus temporalis inferior)* három párhuzamosan futó, hasonnevű tekervényt választ el egymástól.

Az agy konvex felszínén a halántéki lebeny csak mesterségesen választható el a fali és a nyakszirti lebenytől úgy, hogy a *sulcus parietooccipitalis* folytatásába eső ívelt vonalat húzunk a külső felszínen, amely merőlegesen metszi az agy konvex oldalának alsó szélét. E vonalnak körülbelül közepétől egy Y-alakban előre eltérő ívelt vonalat kell húzni a gyrus supramarginalis és angularis alatt a sulcus lateralishoz, és ezzel megkapjuk a fali lebeny felé való határt.

A gyrus temporalis superiornak a mély sulcus lateralis felé tekintő felszínén haránt gyűrődések vannak; ezek nevezetesek, mert itt végződik a hallópálya. Az agyalapi felszínen a sulcus temporalis inferiortól medialisan

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mély barázda húzódik *(sulcus collateralis)*, ez az előbbivel nagy orsóidomú tekervényt, a *gyrus occipitotemporalis lateralist* fogja közre.

Az agytörzset a hemispheriumtól mély barázda, a *sulcus hippocampi* választja el; ez a sulcus collateralisszal fontos tekervényt, a *gyrus parahippocampalis*tfogja közre. A gyrus eleje medial felé horogszerűen visszahajlik, ez az *uncus.*

4. Insula. A sulcus lateralis mélyén a gyrus frontalis inferior és a gyrus temporalis superior széthajtása vagy ívelt vonalakban való kimetszése után válik láthatóvá egy, az agy mélyére került kéregrész.

Alacsony pyramis alakú terület, oldalra, kissé lefelé és előre irányuló csúccsal, amelyen a csúcstól széttérő felfelé rövidebb, hátrafelé hosszabb gyrusok húzódnak. A három szomszédos lebenynek az insulát fedő részei ún. operculumok: *operculum frontale, parietale* és *temporale.*

Említettük, hogy főleg az operculum temporale nevezetes mint elsődleges hallókéreg. A frontalis lebeny operculuma, a gyrus frontalis inferior leghátsó része, a beszéd motoros végrehajtásában lényeges szerepet vivő kéregterület. Csupán az egyik oldalon bír azonban ilyen specifikus funkcióval, jobbkezes emberen a bal agyféltekén, a balkezesek egy részében a beszédközpontok a jobb agyféltekében vannak.

5. Nyakszirti lebeny *(lobus occipitalis).* A nyakszirti lebenynek csupán két állandóbb barázdája van: a medialis felszínen a falcsonti lebeny felé határt képező, már említett *sulcus parietooccipitalis,* és a medialis és alsó felszín határán húzódó, majd elöl a sulcus hippocampiba nyíló *sulcus calcarinus.* Ez utóbbi barázda két ajkát alkotó gyrusok képezik az agykéreg elsődleges látómezejét. A többi barázda eléggé szabálytalan.

3.5.3. Szaglóagy

Régebben *rhinencephalon*on a nagyagyvelőnek azt a kiterjedt, aránylag ősibb területét értették, amely a corpus callosumot, ill. a hemispheriumok és az agytörzs átmenetét gyűrűalakban veszi körül. Lényegében tehát a köztiagy és a belőle kitüremkedő hemispheriumhólyagok határterületeit – az úgynevezett limbicus agyrészeket (limbus: valaminek a széle, ti. az agyféltekék széle) – tekintették szaglóanyagnak. Újabban, miután felismerték ezen agyrészek sokkal általánosabb jelentőségét, ezeket az agyrészeket mint limbicus rendszert elkülönítették. Ennek főbb szerkezeti vonásait és kapcsolatait egy külön fejezetben fogjuk ismertetni.

Rhinencephalonon itt tehát csupán szűken azokat az agyrészeket értjük, amelyek valóban közvetlenül a szaglás szolgálatában állnak. Ez a rostacsont lamina cribrosáján fekvő *bulbus olfactorius,* amelybe a lamina cribrosa lyukacsain keresztül két sorban lépnek be a *fila olfactoria.* A bulbus olfactorius hátrafelé a karcsú *tractus olfactorius*ba megy át, amely a homloklebeny alsó felszínén a gyrus rectustól oldalt hátrahaladó sulcus olfactoriusba fekszik bele. A fossa lateralis cerebri mélyén a tractus olfactorius lapos háromszögletű területté szélesedik ki *(trigonum olfactorium).* E mögött az agyalapon lyukacsos terület látható *(substantia perforata anterior),* amelyen keresztül az arteria cerebri mediának az agyvelő mély szöveteit – főleg a törzsdúcokat – ellátó ágai lépnek be. A trigonum olfactonum medial felé a corpus callosum rostruma és térde alatt hajlik fel, oldal felé pedig az insula alatt elfutó csíkba *(limen insulae)* megy át, amely végül az uncushoz vezet.

3.5.4. Törzsdúcok

Az agy féltekéiben, az ívben görbülő telencephalonhólyag homorulatának medialis oldalán felszaporodó sejttömegek nem kéregállományt hoznak létre, hanem a későbbiek során kifejlődő fehérállománnyal együtt a diencephalonra lenövő nagy központi magvakat, amelyeket összefoglalóan törzsdúcoknak nevezünk. Ennek megfelelően az agyféltekék állományában medialisan és a görbült agyhólyag (későbbi oldalkamra) homorulatában fekszenek.

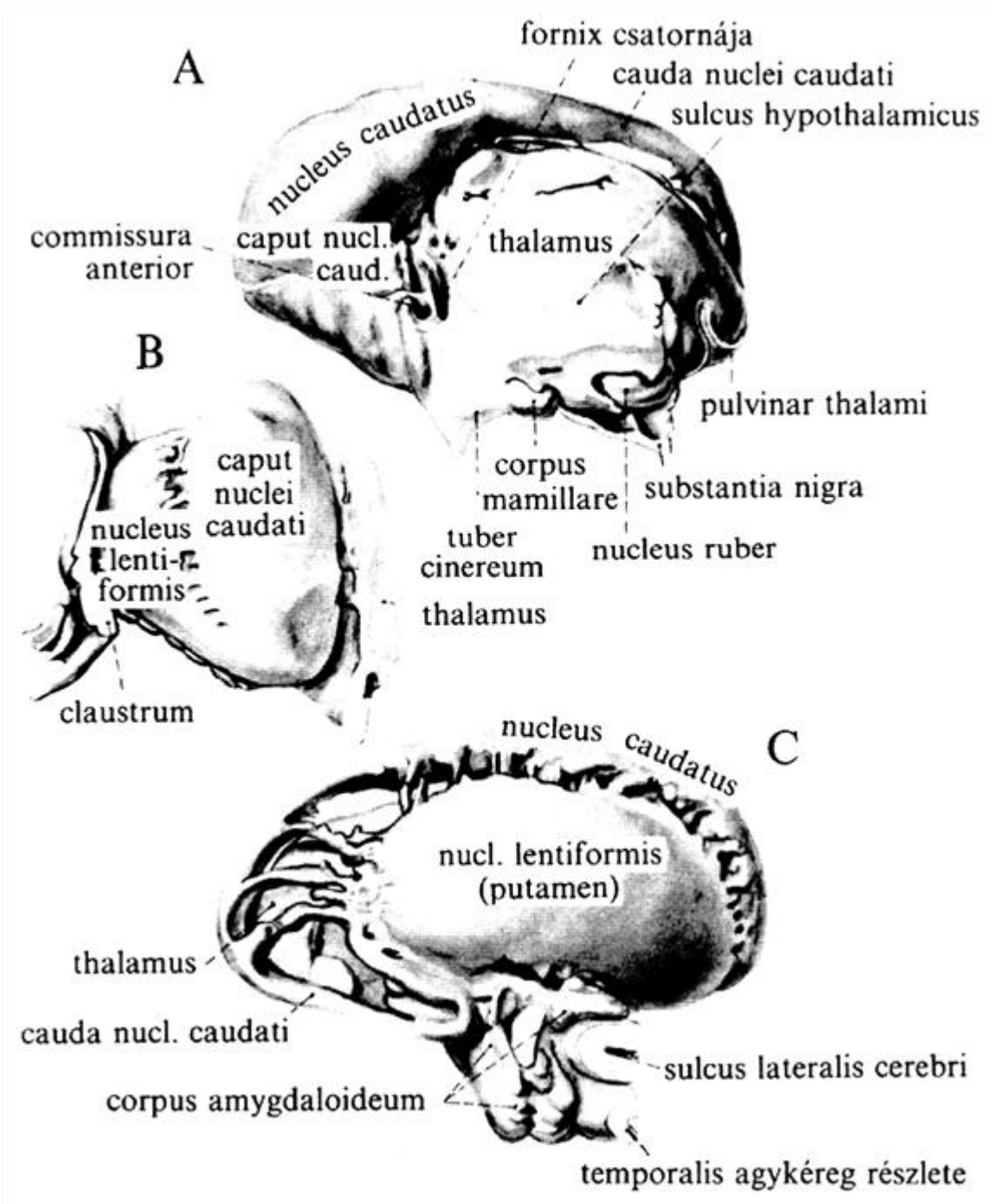
Különösen jellemző ez a *nucleus caudatus*ra,mely végig a kamra homorulatához fekszik hozzá. Elöl vaskos feje *(caput nuclei caudati)* erősen beugrik az oldalkamra elülső részébe, hátrafelé hamar elkeskenyedik *(corpus nuclei caudati),* majd a halántéklebenybe lekanyarodó alsó kamraszarv felső falán mint vékony farok *(cauda nuclei caudati)* húzódik előre. A nucleus caudatus medialis felszínén másodlagosan összenő a thalamusszal, és azt majdnem teljesen körülöleli (**8/48. ábra**,A). A nucleus caudatust oldalfelé szürkeállományból álló szövethidak kötik össze a mag homorulatát lateralisan elfoglaló lencseidomú nucleus lentiformisszal (8/48. ábra, B).

A *nucleus lentiformis* külső felszíne csak gyengén domború, de belső felszíne medial felé ékszerűen beugrik, emiatt a mag frontalis síkú metszete háromszög alakú. Külső sötétebb része a *putamen nuclei lentiformis* (ez az

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a terület, amelyet – főleg elöl – szürkeállományhidak kötnek össze a nucleus caudatusszal). Az agy háztetőszerűen lejtő (Flechsig-féle) metszetein a két mag közötti összeköttetések és a köztük levő fehérállomány-részletek miatt ezt a két magot együtt régebben csíkolt testnek *(corpus striatum)* nevezték el. A két mag szövettani szerkezete is hasonló. A nucleus lentiformis medial felé beugró, a belekeveredő fehérállomány miatt jóval halványabb részét *globus paliidus*nak nevezik.

A nucleus lentiformistól oldalt – közte és az insula kérge között – vékony, alul kissé megvastagodó, pajzsszerű szürkeállomány-lemez, a *claustrum* helyezkedik el.



8/48. ábra. Az agyvelő törzsdúcai (Klinger rekonstrukciós modellje nyomán). A: medial felől, B: elölről és C: lateral felől nézve (a claustrum itt levéve)

3.5.5. A nagyagy fehérállományú összeköttetései

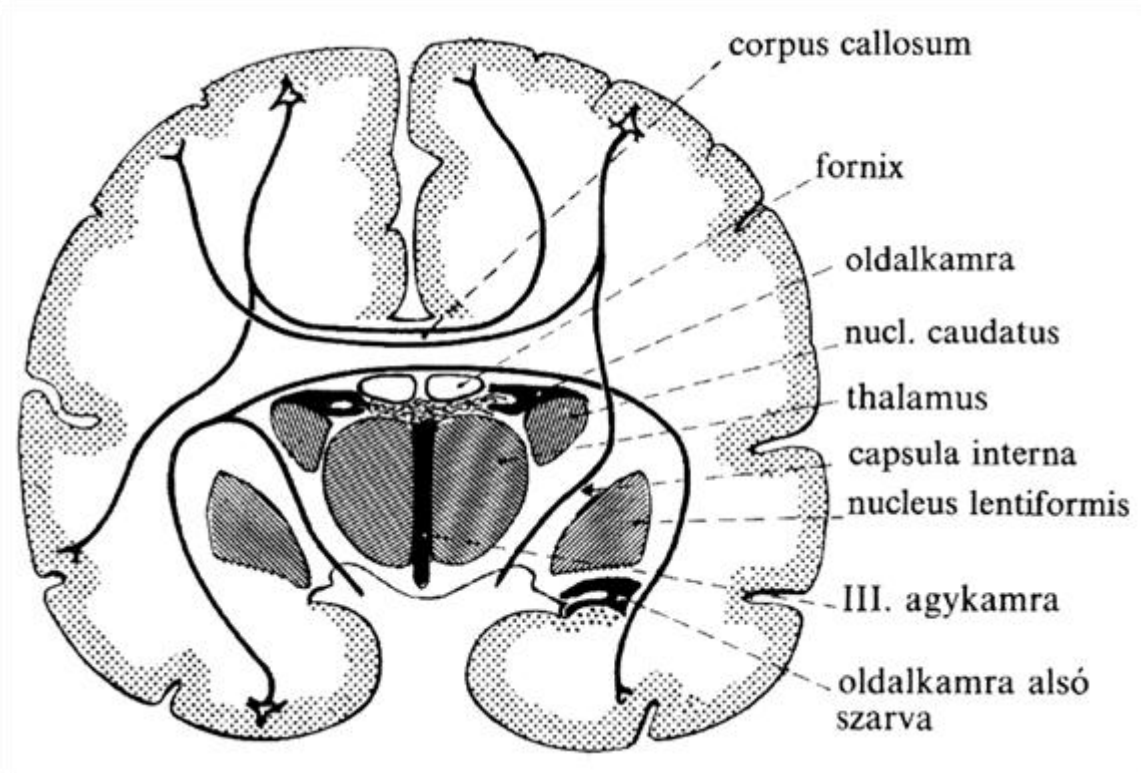
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Kérgestest *(corpus callosum).* A kérgestest hatalmas commissuralis pályarendszer, amely a két agyféltekét köti össze. Úgyszólván minden olyan agykéregsejtnek, amelynek idegnyúlványa elhagyja az agykérget – ezek általában a pyramissejtek –, van egy collateralis jellegű nyúlványa, amely a corpus callosum útján átmegy a másik agyféltekébe. Sokszor, de nem kizárólag, a collateralis az eredetének megfelelő tükörképi kéregrészben végződik. A corpus callosum rostjai a kéreg teljes mélységében ágazódnak el (lásd később az agykéreg finomabb szerkezeténél) kb. 200 µm átmérőjű térben. Végágaik az I. kéregrétegben a felszínnel párhuzamosan ennél messzebbre (2-3 mm) is elnyúlnak.

A corpus callosum, amely 1 cm-nél vastagabb, harántul köteges, görbült fehérállomány-lemez, legjobban az agy sagittalis metszetén tanulmányozható. A lamina terminalis felső éle mentén fokozatosan vastagodva kezdődik *(rostrum corporis callosi),* majd innen az előrefelé domborodó térdben folytatódik *(genu corporis callosi).* A térd folytatásaként a corpus callosum teste *(corpus corporis callosi)* megközelítően vízszintesen fut hátrafelé egészen a sulcus parietooccipitalisig, ahol megvastagodva és aláfelé visszacsapódva végződik *(splenium corporis callosi).*[7]*7*

A corpus callosum rostjainak lefutását az agyállomány ún. rostozásos preparálásával lehet láthatóvá tenni. Ilyen módszerrel könnyű demonstrálni, hogy a felső réteg rostjai a féltekékbe beérve, azonnal felfelé hajlanak, sőt harapófogószerűen mindjárt visszahajlanak az agy medialis felszíne felé. Az elülső rostok a térdben, valamint a hátsó rostok a spleniumban úgy hajlanak a medialis felszín felé, hogy létrehozzák a színes régi hasonlattal elülső, ill. hátsó harapófogónak *(forceps anterior* et *posterior)* nevezett rostozatokat. Ami lényegesebb és a **8/49.** sémás **ábrá**ból érthető, hogy a corpus callosum mélyebb rostjai mindjobban vízszintes, majd a legmélyebbek lefelé hajlanak az agykéreg alapi részei felé. Egyben az is látható, hogy a corpus callosum e mély rostjai az oldalkamra tetejét, illetve a halántéklebenybe lehajló alsó szarvának oldalfalát képezik.

Commissura anterior. A III.agykamra elülső falában, a lamina terminalis és a rostrum corporis callosi átmenete mögött áthaladó vékonyabb ceruza vastagságú köteg, amely a féltekék állományában a törzsdúcok felé tekintő vályúban halad a halántéklebeny felé. Egy előre leváló rostnyalábja a tractus olfactoriusban folytatódik, így ez a nyaláb a két bulbus olfactorius közt hoz létre összeköttetést.



8/49. ábra. Az agyféltekék fehérállománya erősen sémás frontalis metszeten

[7]7 Klasszikus magyar leírás szerint: mint a rák farka, de attól kell félnünk, hogy ez a nagyon jó hasonlat a mai orvostanhallgatóknak nem sokat mond.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Commissura hippocampi. A corpus callosum spleniuma alatt a fornix két összetérő szára között vékonyan kifeszülő lemezben rostok cserélődnek ki a kétoldali fornix között. Ez a commissura a kétoldali hippocampust kapcsolja egybe.

A nagyagyi commissurák jelentőségét azelőtt is sejtették, de a sejtés világos kísérleti bizonyítékait csak az utóbbi 10-15 évben R. W. Sperry amerikai kutató vizsgálatai adták. Pavlovi feltételes reflex módszerrel elemezve majmok magatartását, az összes commissura műtéti átvágása után kitűnt, hogy az ilyen állat mindegyik agyfelével külön képes tanulni és felejteni. Egy kis túlzással úgy lehet kifejezni, hogy az emlős tulajdonképpen két aggyal, és ennek megfelelően két potenciális személyiséggel rendelkezik. A commissurák révén az egyik agyfélteke fölénybe kerül a másik felett, és azt működésileg alárendeli magának. Az emlősökben általános elv ez a kérgi dominantia, de körülbelül egyenlő arányban válik dominánssá a jobb és a bal agyfélteke.

Emberben általános a bal agyfél dominantiája és – a pályák általános kereszteződése miatt – a jobbkezesség. A balkezesség a jobb oldali agyfélteke részleges dominantiájának a jele, egyes családokban gyakoribb, másoknál ritkább. E megállapítások nyomán nyilvánvaló, hogy a balkezes embernek – a jobbkezességhez alkalmazkodott civilizációnak (pl. írás) látszólag megfelelő – „átnevelése" egyáltalán nem közömbös kísérlet, és ezt ez a modern pedagógia tiltja (a balkezes gyermekeket bal kézzel való írásra, rajzolásra bíztatják). Az egyik agyfél dominantiája emberben azáltal válik különösen jelentőssé, hogy a beszédkészség csak az egyik agyfélben – rendszerint a bal oldaliban – alakul ki. A nem domináns (jobb) agyfél nem minden tekintetben alárendelt. Számos fontos működés, úm. szemmérték, arcfelismerés, színérzék, bonyolult összhangzatok felismerése, inkább ehhez az agyfélhez kötött.

Fornix. Nagyrészt a hippocampusban elhelyezkedő sejtek axonjaiból álló rostköteg, amely ívben felülről kerüli meg a thalamust. A fornix *fimbria hippocampi*ként kezdődik, a hippocampus dorsalis felszínén (lásd később). Lefutásában követi a hippocampust dorsal- és hátrafelé, majd felhajlik a splenium corporis callosi alá. Itt már *crus fornicis*nak hívják a köteget. A kétoldali crus közötti kereszteződő rostok alkotják a *commissura hippocampi*t.A crus a *corpus fornicis*ban folytatódik, amely a III. agykamra teteje felett halad, a kétoldali köteg szorosan egymás mellett. A foramen interventriculare felett a kétoldali fornix szétválik, a nyílást elölről mint *columna fornicis* határolja. Végül a columna bemélyed a hypothalamus medialis falába, és állományában hátra- és lefelé húzódik a corpus mamillare lateralis magvához.

Bonyolult összetételű rostrendszer, legfontosabb rostjai a hippocampust a corpus mamillaréval kötik össze (lásd Papez-gyűrű), de rostokat szállít a hippocampusból a hypothalamusba és fordított irányban is.

Corona radiata, pedunculi thalami. Az agykérget az agytörzzsel összekötő rostokat együttesen *corona radiatá*nak nevezzük. A corona radiata rostjai csatlakoznak a thalamus és az agykéreg közti rostkötegekhez *(pedunculi thalami),* amelyek – mint már említettük – a thalamusból előrefelé, hátrafelé és felfelé indulnak. A corona radiata rostrendszere, amelyet csak rostozásos módszerrel lehet láthatóvá tenni, átfurakszik a corpus callosum rostrendszerén.

A nucleus lentiformistól medialisan, közte és a thalamus, valamint a nucleus caudatus feje között a fenti rostkötegek a *capsula internа*ban gyűlnek össze. Neve onnan ered, hogy mintegy a nucleus lentiformis belső tokját képezi. Az agy horizontalis metszetén a capsula interna oldalra nyíló V alakú. Elülső szárában elöl a homloklebeny és a thalamus között húzódó pályák, hátrébb – már a V-hajlata *(genu)* közelében – a tractus frontopontius rostjai haladnak. A térdben találjuk a tractus corticobulbaris és corticomesencephalicus rostjait, majd folytatásként, de már a hátsó szárban, a pyramispálya rostjait (tractus corticospinalis). Hátrafelé egymás után következnek a thalamusból felszálló érzőpályák és a tractus temporopontinus rostjai. Leghátul található a halló- és látókisugárzás **(8/50. ábra)**.

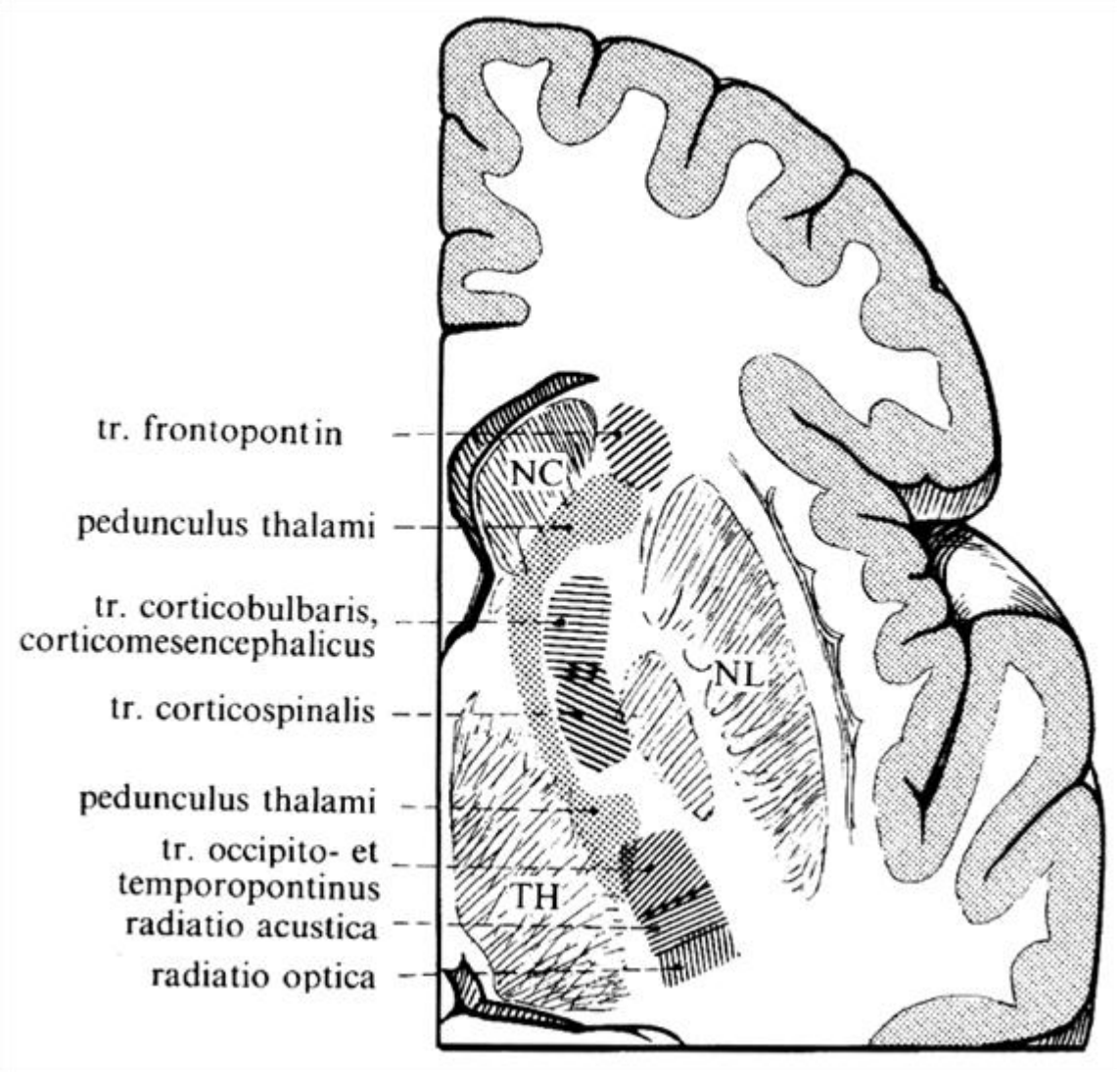
A capsula interna lefelé a mesencephalon crus cerebrijében folytatódik, de itt már csak leszálló rendszerek vannak benn. Ugyanis a thalamusban és a corpora geniculatában megszakított felszálló rendszerek a középagyban, mint láttuk, nem a crus cerebriben, hanem a tegmentumban haladnak.

A nucleus lentiformis külső oldalán áthaladó, nagyobbára associatiós rostkötegek alkotják a *capsula externá*t, és végül a claustrum és az insula kérge közötti keskeny fehérállományréteg a *capsula extrema*.

Tractus nervosi associationis. Egy agyféltekén belül különböző kéregterületeket kötnek össze. Vannak egészen rövid rostok, amelyek két szomszédos gyrust kötnek össze *(fibrae arcuatae cerebri).* A hosszabb associatiós pályák között tartjuk számon a homloklebenyt a nyakszirti lebennyel összekötő *fasciculus longitudinalis superior*t, a halántéklebenyt a nyakszirti lebennyel összekötő *fasciculus longitudinalis inferior*t, a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

homloklebenyt a halántéklebennyel összekötő *fasciculus uncinatus*tés a corpus callosumot felülről megkerülő *cingulumot.*



8/50. ábra. A capsula interna pályái. TH: thalamus; NL: nucleus lentiformis; NC: nucleus caudatus

3.5.6. Oldalkamra

A telencephalonhólyag fejlődési viszonyaiból következik, hogy az **oldalkamra** *(ventriculus lateralis)* a hemispheriumok üregének kifliszerűen görbült fő részéből, és a homloklebeny felé kitüremkedő elülső és a nyakszirti lebenybe benyomuló hátsó szarvból áll. A két oldalkamra medial felé a foramen interventriculare útján közlekedik a III. agykamrával.

A kamra elsődleges fő része egy, a fali lebenyeknek megfelelő és a foramen interventriculare szintjétől hátra terjedő *pars centralisból,* s egy, a halántéklebeny medialis részében előreforduló alsó szarvból *(cornu injerius)* áll. Az elülső szarv *(cornu anterius)* egyszerűen a pars centralisnak a foramen interventriculare elé terjedő folytatása, a hátsó szarv pedig a pars centralis és az alsó szarv közötti görbület közepétől sarkantyúszerűen hátra irányuló, és kissé medial felé hajló szűk üreg. Az egész oldalkamra felső falát, valamint az alsó szarvnak inkább külső falát a corpus callosum legmélyebb rostjainak kisugárzása képezi.

Az elülső szarv falai: medialisan a *septum pellucidum,* egy, a corpus callosum homorulata és az előrehajló columna fornicis domborulata közt kifeszülő, sagittalis állású agyállománylemez; alul és oldalt a *caput nuclei caudati;* elöl és felül a *genu corporis callosi.*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A pars centralis falai: alul lateralisan a nucleus caudatus corpusa, alul medialisan a thalamus dorsalis felszíne (ennek magyarázatát lásd a következő szakaszban a plexus choroideus kapcsán); medialisan a corpus callosum és a thalamust borító tela choroidea ventriculi tertii közé ékelődő fornix.

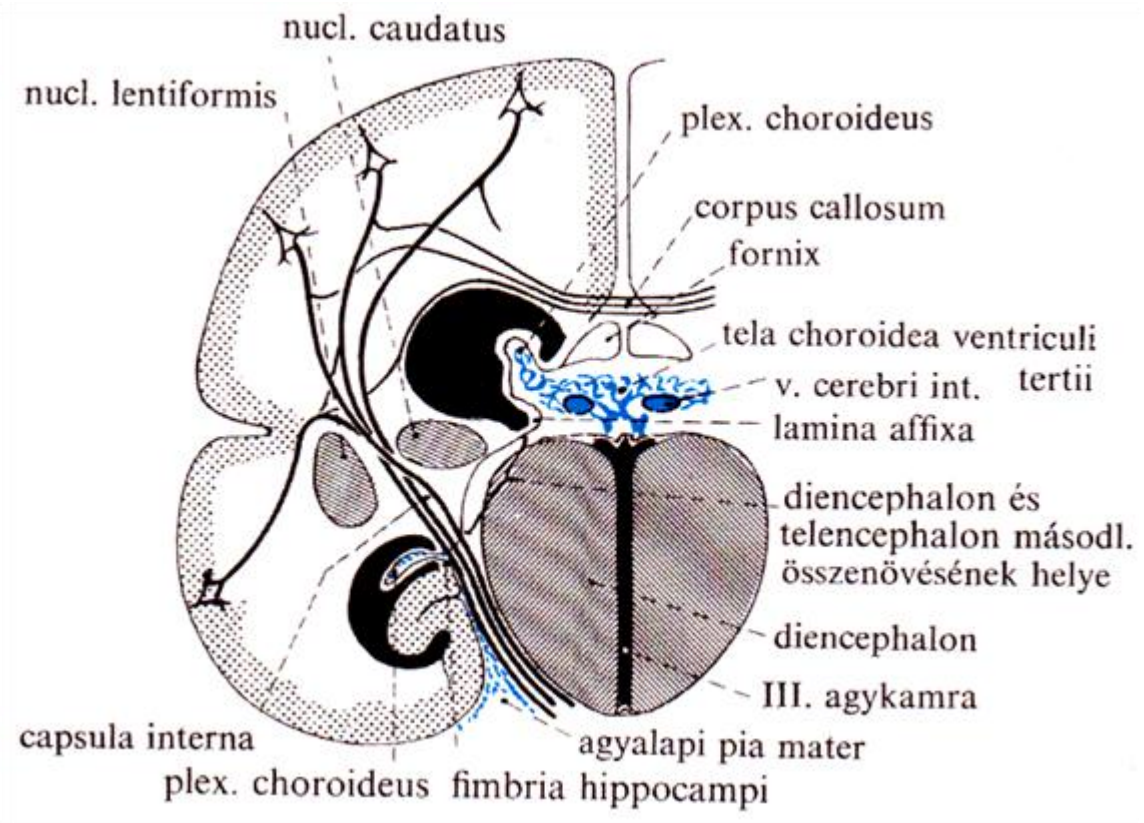
A hátsó szarvat mindenütt fehérállomány határolja, medialis falát a nyakszirti lebeny medialis és alsó felszínének határán levő sulcus calcarinus által benyomott agykéreg madársarkantyú-szerűen betüremíti a kamra felé *(calcar avis).*

Az alsó szarv fala a legbonyolultabb. Ezt oldalt a corpus callosum rostozata borítja, alulról a halántéki lebenynél említett sulcus collateralisnak megfelelő kéreg kissé beemeli a kamra falát *(eminentia collateralis).* Az agyféltekét az agytörzstől elválasztó sulcus hippocampi medial felől mélyen betüremít a kamra felé egy, az agykéreg szerkezetére már csak kevéssé emlékeztető, de azért réteges felépítésű agyfalrészt, a *hippocampus*t.Ez lapos tülökhöz vagy megkövesedett tengeri csiga részéhez hasonlító, lefelé szélesedő, fehérállománnyal borított képződmény. Fehérállományából szalagszerű szegély emelkedik ki *(fimbria hippocampi),* amely hátra és felfelé haladva, mint említettük, a crus fornicisba folytatódik. A hippocampusszal párhuzamosan futó, de a halántéklebeny külső felszínén legmedialisabban húzódó gyrus parahippocampalis és a hippocampus között a sulcus hippocampi mélyén egy vékony fogazottnak tűnő tekervényt találunk *(gyrus dentatus).*

Plexus choroideus ventriculi lateralis. Az oldalkamra fő részeiben, tehát a pars centralisban és az alsó szarvban foglal helyet az egész kamrarendszer legnagyobb plexus choroideusa, mely a liquor cerebrospinalis túlnyomó részét termeli.

Mint láttuk, az oldalkamra keletkezésekor a hemispheriumhólyagnak a medialis falán van egy fejlődésben visszamaradó terület *(lamina epithelialis),* amely a hemispherium kifliszerű görbületének kialakulásával hasonlóan görbült pánt formájában megnyúlik. Ez a vékony, hámjellegű terület a későbbi oldalkamra pars centralisában medial felé és lefelé tekint, viszont az alsó szarvban logikusan a halántéklebenyi agykamrarészen medial felé is inkább felfelé kell hogy tekintsen. A **8/51. ábrán** ezt sematikusan ábrázoljuk olyan frontalis metszeten, amely a görbült oldalkamra fő részét kétszer, egyszer a pars centralisban, egyszer lent az alsó szarvban metszi. E rajzon látható, hogy a pars centralis területén a lamina epithelialis felső részét a pia mater erei beboltosítják, és így kialakul a *plexus choroideus ventriculi lateralis.* A lamina epithelialis alsó lateralis része hozzánő a thalamus dorsalis felszínének lateralis feléhez. A lamina epithelialis lenőtt részét *lamina affixá*nak nevezik. Így a plexus choroideus egyik eredő része *(tenia choroidea)* a lamina affixa medialis széle mentén fut. A másik tenia *(tenia fornicis)* a fornix lateralis élére kerül azáltal, hogy a fornixot alkotó rostok a telencephalonhólyag medialis felszínén futnak hátulról előrefelé. A 8/51. ábrán az is jól látszik, hogy a plexus choroideus ventriculi lateralis a háromszög alakú tela choroidea ventriculi tertii szárát alkotja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

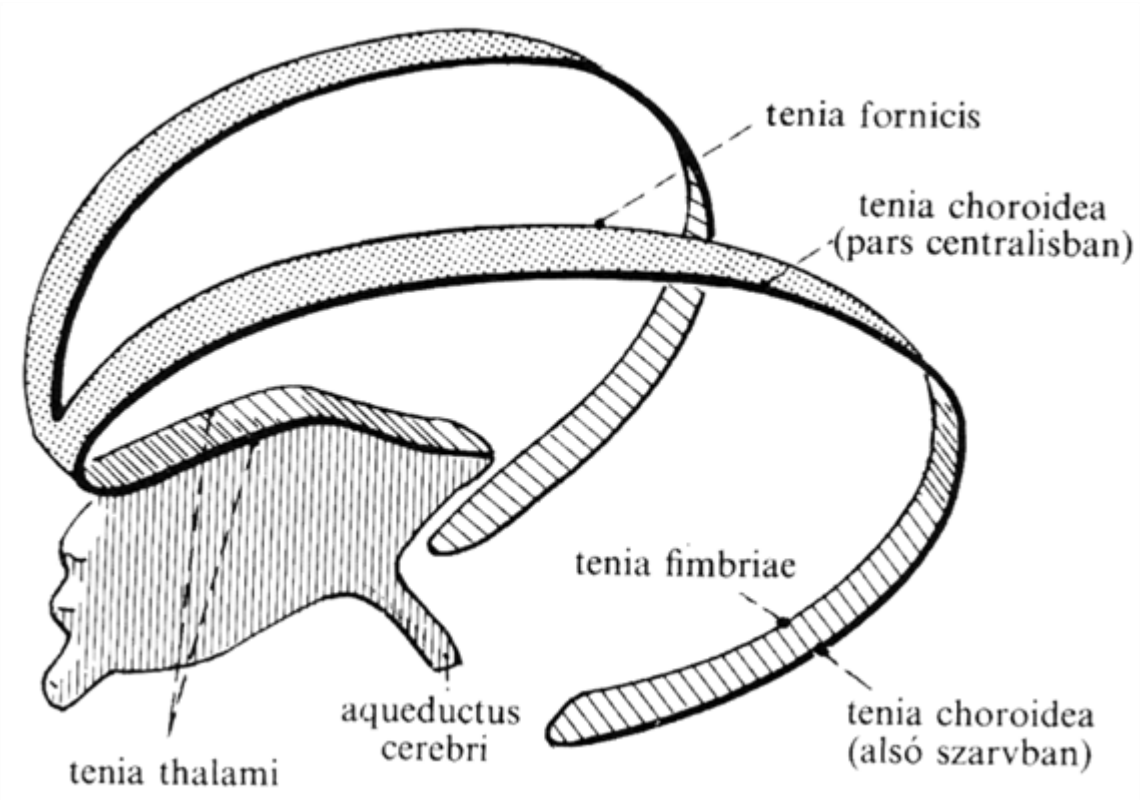


8/51. ábra. Az oldalkamra plexus choroideusainak és tela choroidea ventriculi tertii sémás ábrázolása az agy frontalis metszetén. A plexus choroideusokba benyomuló pia mater szövete kék színnel feltüntetve. A jobb érthetőség kedvéért a telencephalon és a diencephalon (thalamus) itt külön vannak ábrázolva, mintha a kettő még nem nőtt volna össze

A teniákat előrefelé követve eljutunk a foramen interventricularéhoz. Itt a foramenen keresztülbújva a tenia choroidea hátrafordul a *tenia thalami*ban, a tenia fornicis pedig a lamina terminalis felső éle mentén az ellenoldali *tenia fornicis*ban folytatódik **(8/52. ábra)**. Az oldalkamra plexus choroideusai a III. kamra jelentéktelen méretű plexusaiba mennek át.

A 8/51. ábra alsó része mutatja, hogy a lefelé és előrefelé kunkorodó temporalis hemispheriumrész medial felé tekintő vékony agyfalát a sulcus hippocampi mélyén levő pia mater erei fonat alakjában betüremítik. Ez a fonat persze ugyanaz a fonat, mint a pars centralisé, sőt, az agy ereinél meglátjuk, hogy a plexus choroideus itt, az alsó szarv csúcsán, kezdődik. Itt is két párhuzamos tenia van, de a kamra előregörbülése folytán, ami a pars centralisban felül volt, az itt alulra kerül – ti. a tenia fornicis átmegy itt a fimbria hippocampin levő *tenia fimbriae*be, és a *tenia choroidea* felülre kerül. Az alsó szarv csúcsánál a két tenia átfordul egymásba.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/52. ábra. A III. kamra és az oldalkamrák teniáit bemutató sémás rajz. A kétoldali tenia thalami hátul a commissura post. mentén egymásban folytatódik. Előrefelé a teniák a foramen interventricularén keresztül az oldalkamrák tenia choroideájában folytatódnak. Az oldalkamrák tenia fornicisa előrefelé, az ellenoldali azonos nevű teniában folytatódik, hátrafelé-lefelé a tenia fimbriaeba megy át: ez utóbbi az alsó szarv csúcsán átfordul a tenia choroideába. A teniák által meghatározott lamina epithelialis belső (kamra felőli) felszíne pontozva, külső (pia mater felőli) felszíne vonalkázva (Nieuwenhuys-Voogd–van Huijzen után)

3.5.7. A nagyagy arteriái és venái

3.5.7.1. Agyalapi arteriás anastomosis rendszer

Az agyvelőt ellátó négy nagy arteria a két *arteria carotis interna* és a két *arteria vertebralis* ágai az agyalap közepén – a sella turcica felett – gyűrűt alkotnak **(circulus arteriosus; Willisii)**.

Az arteriás gyűrű úgy jön létre, hogy a két a. vertebralis a híd hátsó szélénél *arteria basilaris*szá egyesül. Az a. basilaris a híd sulcus basilarisában előrefutva, a híd elülső szélénél kettéválik a két *arteria cerebri posterior*ra. Ezek mindegyike a hypothalamus két oldalán előrefutó *arteria communicans posterior*tadja, melyek benyílnak az a. carotis internának a sinus cavernosusból a koponyaüregbe belépő végső szakaszába. Közvetlenül a benyílás felett az a. carotis interna két ágra, a fossa lateralisban, a sulcus lateralis cerebri mélyén lateral felé és felfelé haladó *arteria cerebri mediá*ra és a chiasma opticum oldalán a homloklebeny alá és a fissura longitudinalis cerebri kezdetébe belépő *arteria cerebri anterior*ra válik.

A két a. cerebri anterior a chiasma felett a fissura longitudinalis kezdetén egész közel kerül egymáshoz, és itt közöttük alig néhány milliméter hosszú, elég tág harántösszeköttetés *(arteria communicans anterior)* bezárja az arteriás anastomosisgyűrűt. E gyűrű tipikus érelágazódás mellett és fiatal emberben biztosítja, hogy a négy arteria közül bármelyik elzáródása ellenére az agy bármely része kielégítő vérellátáshoz jusson. Ezzel szemben az anastomosisrendszerből eredő ágak, a köztük levő anastomosisok ellenére, a szomszédos erek felőli vérellátással már nemigen helyettesíthetők. A circulus arteriosus ágai:

1. Arteria cerebri anterior. A fissura longitudinalis cerebriben a corpus callosum mentén halad felfelé majd hátra. Ellátja az agyvelő medialis felszínét, valamint az agyvelő konvexitásából egy körülbelül ujjnyi területet a nyakszirti lebeny elejéig.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. Arteria cerebri media. Az agyvelő legnagyobb arteriája, a sulcus lateralis mélyén halad, felfelé és hátrafelé bőségesen elágazódva. Ágai ellátják az insula kérgét, és – a fissura longitudinalisszal párhuzamos csík, ill. a halántéklebeny alsó részének kivételével – a sulcus lateralis felől kilépve az agy konvex felszínének nagy részét. Nevezetes ágai vannak mindjárt eredésénél a fossa lateralis cerebri medialis részén:

a) *Arteria choroidea anterior,* benyomul az oldalkamra cornu inferiusának csúcsán a sulcus hippocampi eleje felől, és ellátja az oldalkamra plexus choroideusát.

b) Nagy gyakorlati fontosságúak az a. cerebri media kezdeti szakasza felett levő, a substantia perforata anterioron (lásd a rhinencephalonnál) keresztül behatoló, és nagyobbára függőlegesen felfelé haladó, a törzsdúcokat és a thalamust ellátó arteriák *(a. thalamostriata, a. lenticulostriata).* Agyvérzések jellemző módon ezeken az ereken vagy apróbb ágaikon jelentkeznek. Ennek feltehető okait lásd a kórbonctanban, ill. a neuropatológiában.

3. Arteria cerebri posterior. Az arteria basilaris elágazódásából jön létre. A n. oculomotorius előtt elhaladva keresztezi a crus cerebrit, majd a hemispherium alsó felszínén halad az occipitalis pólus irányában. A temporalis lebeny alsó felszínén és az occipitalis lebeny mindhárom felszínén ellátja a kérget és az alatta levő fehérállományt.

3.5.7.2. Az agy önálló (nem sinus jellegű) venái

A koponyaüreg venás sinusait az agyburkok kapcsán tárgyaljuk. Itt ezért csupán az agy nagyobb önálló falú és a sinusokba nyíló fontosabb venáit soroljuk fel.

1. Vv. cerebri superiores. Az agyféltekék konvexitásán össze-szedődő és a sinus sagittalis superiorhoz haladó, oldalanként 7-8 nagyobb vena.

2. Vv. cerebri inferiores. Több apró agyalapi vena, köztük egy jelentősebb *(v. cerebri superficialis),* amely a sulcus lateralisban halad lefelé, és a sinus cavernosusba ömlik.

3. Vena basalis (Rosenthali). A chiasma opticum oldalán eredve a középagyat oldalról kerüli meg, felveszi az agytörzs oldalsó és a hemispherium alsó felszínéről elvezető venákat, s betorkollik a sinus rectusba.

4. Vena cerebri magna (Galeni). Az agyvelő belsejének elvezető venája. A tela choroidea ventriculi tertii hátsó részében jön létre a két vena cerebri internából. A corpus pineale felett elfutva erősen homorú ívben kerüli meg alulról felfelé a splenium corporis callosit, és mögötte beömlik a sinus rectus kezdetébe. A *vena cerebri interna* a foramen interventriculare fölött jön létre, a thalamus és a nucleus caudatus között előrefutó *v. thalamostriatá*ból és a septum pellucidumon hátrahúzódó kisebb ágakból, egyben a plexus choroideus ventriculi lateralis fő elvezető venája.

5. Vv. cerebelli superiores et inferiores. A sinus rectusba, illetve az utóbbiak a sinus transversusba torkollnak.

3.5.8. A nagyagy mikroszkópos szerkezete

3.5.8.1. Az agykéreg elemi szerkezete

Az agykéreg neuronalis kapcsolási elvéről a **8/53A** és **B ábra** nyújt fogalmat. A legnagyobb részét kitevő, ún. *isocortex,* közönséges sejtfestésű mikroszkópi készítményben is jól felismerhető hat sejtrétegre oszlik. A cortexnek vannak primitívebb szerkezetű (ősibb) részei is, az ún. *allocortex*ek,ezekkel nem foglalkozunk. A hat réteg a felülettől számítva a következő:

I. stratum zonale (plexiforme);

II. stratum granulosum externum;

III. stratum pyramidale;

IV. stratum granulosum internum;

V. stratum gangliosum;

VI. stratum multiforme.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A 8/53A ábra – erősen leegyszerűsített sémás ábrázolásban – az agykéreg általános neuron kapcsolási elvét mutatja be.

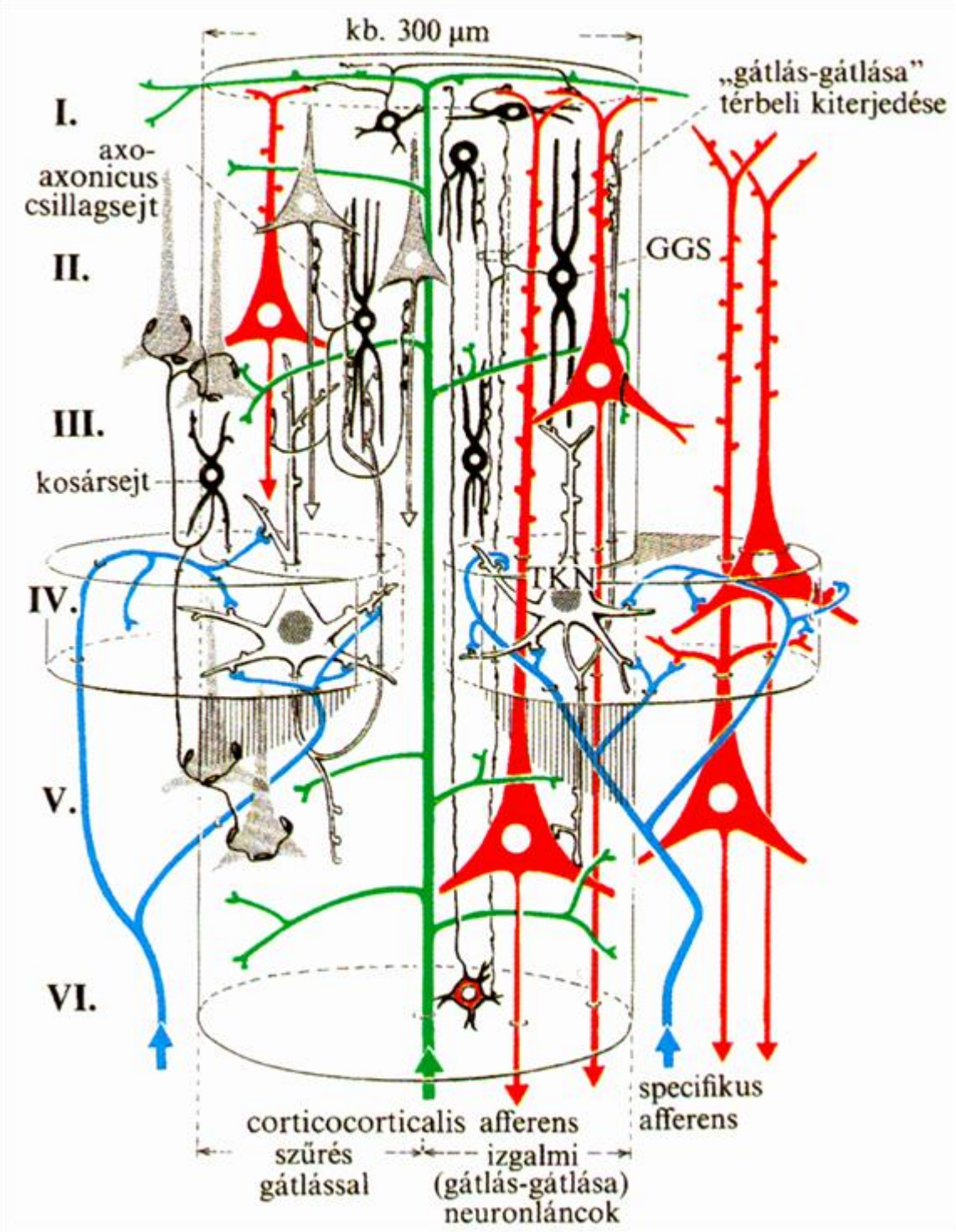
A kéregbe lényegében két úton jutnak be impulzusok:

1. Specifikus érző afferensek (a rajzban kék színnel ábrázolva). Ilyenek elsősorban az elsődleges érző kéregterületeken fordulnak elő, de más kéregterületeknek is megvannak a maguk specifikus, subcorticalis magvaktól érkező afferenseik, amelyeket ez esetben persze nem lehet érző afferenseknek nevezni. E rostok nagyobbára a IV. kéregrétegben ágazódnak el. Itt a pyramissejtekhez némileg hasonlító, ún. tövises (ti. dendrittöviseik vannak) közti neuronokon és kisebb pyramissejtek basisdendritjein végződnek, rendszerint a dendrittöviseken. E tövises közti vagy kapcsoló neuronok axonjai közvetítik a specifikus afferens impulzusokat a pyramissejtek felé. Ezzel már be is zárulna a „kérgi reflexív”, hiszen a bemenő, afferens pályák és a kimenő, efferens pályák (a pyramissejtek axonjai) közt záródna a neuronlánc. A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű, a pyramissejtek túlnyomó többségének axonja ugyanis más kéregterületekben végződik. Ezért a funkcionális neuronlánc az érzékszervek (vagy más idegközpontok) felől a bejövő pályákról más kéregterületek felé vezetődik tova, és csak aránylag kevés, főleg az V. kéregrétegben lévő pyramissejt esetében jutnak át az impulzusok a kéregből kimenő pályákba. Más szóval elenyészően kevés neuronlánc felel meg valamiféle egyszerű kérgi reflexívnek.

2. A bemenő impulzusok másik útja az ún. „nem specifikus” (asszociatív vagy commissuralis, ti. a corpus callosum útján a másik agyféltekéből származó) kérgi afferens rostok rendszere, amelyet a 8/53A sémában zöld színnel jeleztünk. E rostok képezik a kéregbe bemenő pályák túlnyomó többségét. Egyetlen reprezentatív ilyen jellegű rostot helyeztünk az ábra tengelyébe. Ez egyben azt is jelzi, hogy az ábrában bemutatott mintegy 200–300 μm átmérőjű függőleges és a kéreg egész mélységén áthatoló henger alakú szövettér a kéreg alapvető szerkezeti egysége, „modul”-ja.

A moduláris szerkezeti elv a modern iparban (építőipar, bútorbelső berendezés, elektronika, hajóépítés, játékszerek stb.) általánosan alkalmazott technológia. Lényege, hogy az előre gyártott többféle, mégis egymással sokféle módon egybeilleszthető, ismétlődő elemek alkalmazásával a legkülönfélébb bonyolult szerkezetek legyenek kialakíthatók oly módon, hogy összeillesztésük szinte önmagától adódjék. Az összeszerelés sok esetben nem kíván különleges szakismeretet, rendszerint az elemek – mint pl. az elektronikában – egyszerű összeillesztése azonnal létrehozza a szerkezet által megkívánt kapcsolatokat is.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/53A ábra. Egyetlen hengeridomú kérgi modul idegelemeinek és a köztük lévő összeköttetések sémás ábrázolása. A pyramissejtek piros, a corticocorticalis afferensek zöld, a specifikus afferensek kék színben, a gátlósejtek tömör fekete színűek. TKN: tövises közti neuron (izgalmi ingerületet továbbit); GGS: gátlás gátlását okozó neuron, vékony axonalis hengere függőleges irányban szinte az egész kéreg mélységét átfogja. A többi fontosabb gátlósejt nevét az ábrában kiírtuk. Néhány, az ábrában jelzett további gátlósejt ugyancsak specifikus hatású, de pontosabb leírásuk felesleges. A VI. rétegben található gátlósejt hatása egészen az I. rétegig kiterjed. A további magyarázat a szövegben

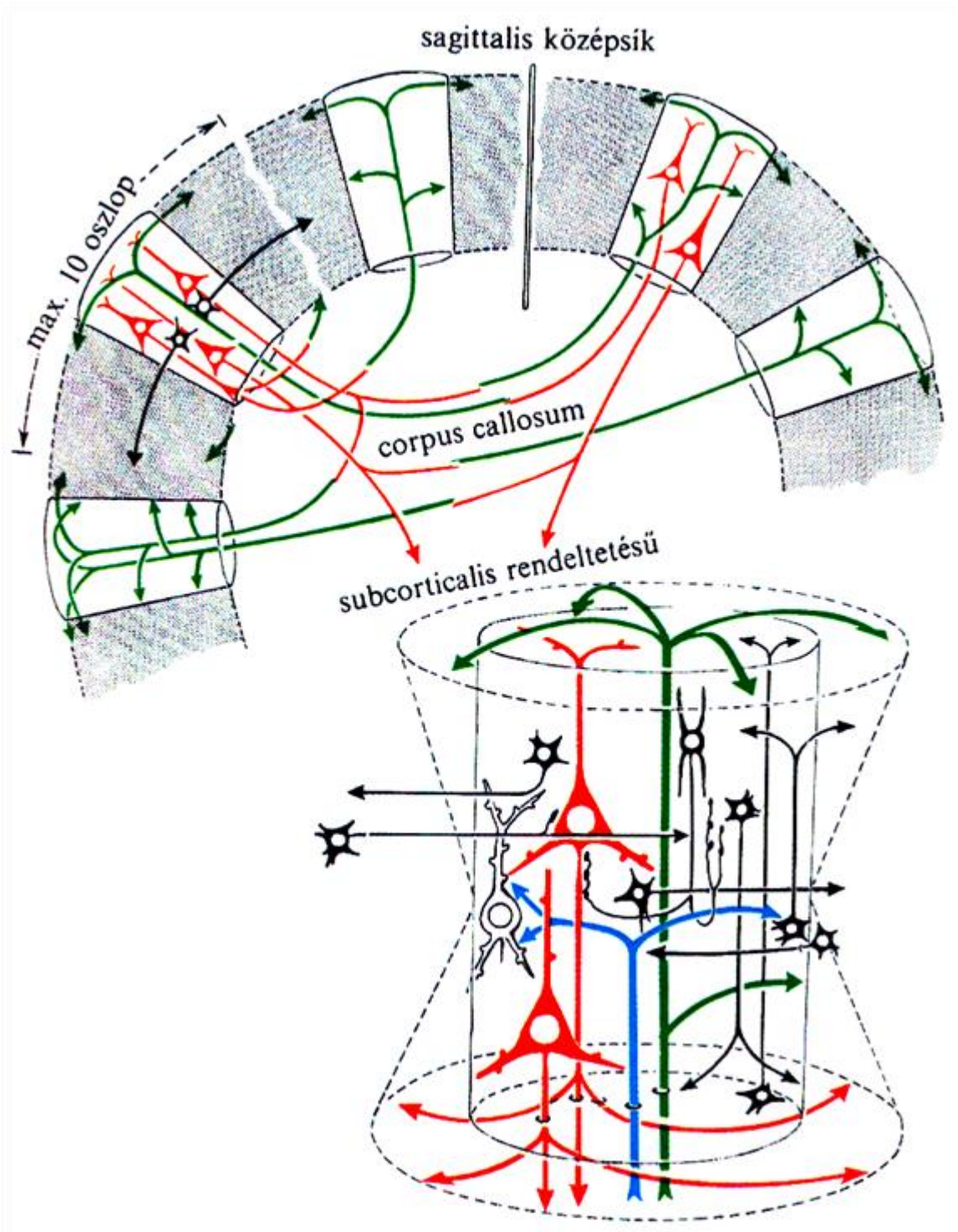
A természet a moduláris elvet már sok százmillió évvel ezelőtt „felfedezte”, így a sejtek az élő szervezetek alapvető moduljai; mirigyek végkamrái, lebenykék, izomrostkötegek stb. mind a moduláris szerkezeti elven alapulnak. Az idegrendszerben ez a moduláris elv az idegsejtek bonyolult elágazódásainak megfelelően

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

természetesen módosul, de a mikroelektronikában általános „mikrointegrált áramkörök” elvéhez hasonlóan épül fel. Más idegközpontokban is érvényesül ez a szerkezeti elv, de nem olyan mértékben, hogy ez egyetemi tankönyvben való ismertetésüket indokolná. Az agykéreg esetében viszont a moduláris elv annyira előtérbe kerül, hogy a lényeg megértését jelentősen megkönnyíti.

A 8/53A ábrán piros színnel feltüntetett kérgi elvezető (efferens) neuronok a kéreg legjellemzőbb és a legtöbb kéregterületben a sejtek többségét kitevő neuronjai, az ún. pyramissejtek. Főleg a kéreg III. és V. rétegében helyezkednek el, bár a IV. és a VI. rétegben is sok pyramissejtet találunk, s a II. réteg jellemző sejtjei is gyakorlatilag pyramissejtek. Ez utóbbiak összeköttetései inkább helyiek. A pyramissejtek alakja és dendritelágazódása szigorúan meghatározott: magas kúp alakú testükből a kéregfelszín felé egyetlen csúcsdendrit indul el, amely csupán kevés vízszintes mellékággal bír (2/53. ábra, C az első kötetben). A csúcsdendrit az I–II. rétegben minden irányban szétágazik. A sejttest alapjáról körkörösen csaknem vízszintes síkban, és ugyancsak sugaras irányban indulnak el a bazisdendritek (sejtenként kb. 20) ugyancsak néhány száz mm távolság futva egy-két elágazással. A neurit a sejttestből a basis alsó felszínén ered. Még velőshüvelyének kezdete előtt a neurit jellemző módon néhány kezdeti collateralist ad, amelyek rendszerint ferdén felszálló irányban haladva hamarosan elágazódnak, és a legkülönbözőbb kérgi neuronok dendritjeivel kapcsolódnak. A neurit a továbbiakban elhagyja az agykérget. A III. réteg pyramissejtjeinek neuritjei valószínűleg egyéb kéregterületeken végződnek, tehát társító (associativ) jellegűek. Az V. réteg pyramissejtjeinek neuritjei rendszerint subcorticalis struktúrák felé haladnak, tehát projektív jellegű efferensei a kéregnek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/53B ábra. A kéreg különböző részeiben lévő modulok összeköttetési elvét magyarázó séma (felül). Minthogy a corticocorticalis rostok kivétel nélkül pyramissejtekből veszik eredetüket, kimenő szakaszukat piros, visszatérő szakaszukat értelemszerűen zöld színnel jeleztük. Helyi kapcsolatok révén egy modularis oszlop sejtjei minden irányban kb. az 5. szomszédjukig követhetők a kérgen belül. A jobbra lent lévő séma az egyes modul dinamikus tulajdonságait kívánja érzékeltetni (egyébként a 8/53A ábra erősen egyszerűsített mása). A kéreg I. és VI. rétegében az izgalom az oszlop kiterjesztésére, a középső (IV.) rétegben a gátlás az oszlop összeszűkítésére törekszik

A 8/53A ábra egyetlen olyan kérgi modult ábrázol, amelyet leegyszerűsítve 2–300 μm átmérőjű és az egész agykérget átérő (2,5–3 mm magas) függőleges hengerként foghatunk fel. (Korrektebb volna mértanilag ilyen méretű hatszögletű hasábokról vagy kéreg görbülete szerint hatszögletű csonka gúlákról beszélni – domború

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

kéregfelszínen a gúla csúcsa a fehérállomány felé, homorú területeken a felszín felé tekintene –, de ilyen leírás merő szőrszálhasogatás lenne). Egy-egy ilyen „kérgi modul" mintegy 5000 idegsejtet tartalmaz, ezért az ember kb. 10^{10} (tízmilliárd) kéregsejtjének megfelelően az ember kérgi moduljai számát mintegy kétmillióra becsülhetjük (2×10^6). Összehasonlításként megemlíthetjük, hogy egy kisebb rágcsáló (egér, patkány) agykérge néhány ezer, egy emberszabású majom agykérge nem egészen egymillió modult tartalmazhat.

Az agykéreg tehát úgy fogható fel, mint kérgi modulok mozaikja, amelyek közül mindegyik hozzávetőlegesen 50–100, az agykéreg más részében (mind az azonos, mind az ellenoldali agyféltekében) elhelyezkedő másik hasonló modullal tart fenn speciális összeköttetést efferens (pyramissejt axonokból álló) kapcsolatokat, és körülbelül ugyanennyi más kérgi modulból kap odavezető (nem specifikus) afferens rostkapcsolatot.

Az agykéreg szöveti szerkezetének bármilyen beható vizsgálatából ez a modulszerkezet nem tűnik elő. Az idegnyúlványaikkal és dendritekkel összefonódó idegsejtek szövete csak nagyon kivételesen mutat megszakításokat, tehát az agykéregszövet a szövettani képben eléggé feltűnő hatrétegű elrendezésen kívül egyneműnek látszik. Csupán a következő pontban tárgyalandó kérgi mezők határán vehetők észre a rétegződés finomabb részletei tekintetében jelentkező jellegzetes változások. – Honnan vesszük tehát a moduláris szerkezet gondolatát? Onnan, hogy az agykéreg meghatározott részeinek kísérleti állatban való műtéti eltávolítása után az agykéreg aránylag távoli részében az elpusztított pyramissejtek nyúlványainak szövettanilag kimutatható elfajulása függőleges oszlopokban, foltszerűen mutatkozik, jelezvén, hogy a kéreg távoli részei közötti összeköttetések nem szétszórtan, hanem néhány meghatározott másik oszlopszerű modulban végződnek. Újabban ezt ma már úgy mutatják ki, hogy olyan jelző anyagokat fecskendeznek be a kéreg alig 100–150 μm átmérőjű gócaiba, amelyeket a pyramissejtek felvesznek, és idegnyúlványaikkal pár nap alatt elszállítják végződési helyükre. Itt a jelző anyagokat vagy biokémiai, vagy autoradiográfiai módszerrel (ha jelzőanyagként radioaktív-triciummal [^{3}H] jelzett aminosavat használunk fel) lehet szövettanilag kimutatni. Természetesen minden kéregrész más-más távoli összeköttetési rendszerrel függ össze. Ezért a kérgi modulrendszer szigorúan csak a kéregtől kéregig vezető összeköttetésekre érvényes, más összeköttetések más törvények (rendszerint szintén valami modulrendszer) szerint rendezettek. Csak miután a kéreg kapcsolatainak mintegy 80–90%-a más kéregrészekhez vezet, a kérgi kapcsolatok modulrendszere és ennek mozaikja, valamint annak „huzalozása" különleges jelentőségű.

Mindez azonban még távolról sem jelenti a kéreg egész neuronalis hálózatának teljes egészét. Említettük, hogy a kérgi sejtek csupán 60%-a pyramissejt, és a fennmaradó 40% másféle (kb. 50-fajta), nagyobbára helyi kapcsolatokkal rendelkező idegsejt között oszlik meg. Ezek egy része a specifikus érző (elsődleges, másodlagos stb.) összeköttetéseket fogadó már említett tövises közti neuron (TKN a 8/53A ábrán). Elég jelentős számban találhatók az agykéregben sima dendritű ún. Golgi II. típusú, helyileg elágazó idegnyúlványú neuronok. Az utóbbi években kifejlesztett biokémiai és immuncitológiai eljárásokkal ki lehet mutatni, hogy e sejtek túlnyomó többsége gamma-amino-vajsav (GABA; gamma amino butiric acid) mediátorral működik, és gátló hatású. A gátló kéregsejtek számos típusát tudták eddig identifikálni (a 8/53A ábrán nemzetközi megegyezés szerint a gátló sejteket tömör fekete színben tüntettük fel). Ezek közül már régebben ismertek voltak az ún. kosársejtek (Ramón y Cajaltól származik első pontosabb leírásuk). Az jellemző rájuk, hogy a végződéseikkel kosár-szerűen fonják körül a pyramissejtek testeit – innen a nevük –, de számos végződésük más idegsejtek más részeivel is kapcsolatba lép. A középső kéregréteg nagy kosársejtjei axonelágazódása eléggé kiterjedt, akár 1–1,5 mm távolságra is elmehetnek egyes végágaik. Egy-egy pyramissejttestet körülfonó „kosár"-ban több (5–10) különböző kosársejt végága vehet részt. – Egy magyar szerzők által újabban felismert jellegzetes gátló kéregsejt az ún. axoaxonalis, vagy más néven csillársejt. Ez utóbbi név onnan ered, hogy a sejtek idegnyúlványának végei – sejtenként 150–200 végág – a régi mennyezeti csillárok gyertyájához (vagy ma gyertyaégőit hordó függőleges papír- vagy tejüveghengereihez) hasonlóan 5–10 göbből álló függőleges gyöngysorszerű megvastagodást képeznek. Ezek szorosan hozzáfekszenek egy-egy pyramissejt axonjának kezdeti szakaszához, és ott sorozatos gátló synapsisokat képeznek. Ez a gátlásnak biofizikai okokból igen hatásos mechanizmusa (lásd a synapsisok elemi fiziológiáját), és ezért fontos tudnunk, hogy a kéreg és a hippocampus minden pyramissejtje bőségesen el van látva ilyen végződésekkel, azaz minden ilyen neuron rendelkezik egy, azt hatásosan gátló, synapticus berendezéssel.

Külön érdekességet képez egy, már Ramón y Cajal által leírt Golgi II. típusú neuron, amelyet hosszú, a kérget csaknem egész mélységében függőlegesen átjáró lófarokhoz hasonlóan elágazódé axonja tüntet ki, amely előszeretettel végződik más gátlósejtek felszínén. Minthogy GABA-erg mechanizmusa folytán ezt a sejtet is gátló működésűnek kell tartani, a kéregben megvan a gátlás gátlásának (= disinhibitio, a neurofiziológiában régebben ismert vagy legalábbis feltételezett mechanizmus; a 8/53A ábrában GGS), azaz végső elemzésben az izgalommal azonos végeredményű, de eltérő mechanizmusnak a szerkezeti alapja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az agykéreg szokványos synapticus mediátorai (izgalom számára: elsősorban glutaminsav és aszparaginsav; gátlás számára: főleg gamma-aminovajsav) mellett más idegközpontokhoz hasonlóan katecholaminerg (noradrenalin, dopamin) és szerotoninerg idegrostok is szerepet visznek. Ráadásul jó néhány kérgi idegsejt olyan agypeptidet is tartalmaz, amelyek az ingerületátvitelt módosítják (modulátorok). E speciális synapticus mediátorok önmagukban, tehát egyedül is előfordulhatnak, de néha kombinálódnak más valódi mediátorral is. (A szerkezet eme vonását nem építettük be a 8/53A ábrába.)

A kéreg működése minden modulban az oda befutó impulzusok kombinációjából, és az ebből kifolyólag aktivált izgalmi és gátló sejtek közt kialakuló pillanatnyi működési egyensúlyból adódik. Így az 5000 modulsejtből mondjuk 3000 pyramissejt számtalan kombinációja küldhet tovább impulzust más kéregrészek, és az V. rétegből a központi idegrendszer más területei felé (8/53B ábra). A helyi kéregsejtek többségének idegnyúlványa túlterjedve a modul határán (láttuk a kosársejtek esetében), a szomszédos modulok egymást akár néhány mm távolságig befolyásolhatják. Hozzáadva ehhez a különböző távolabbi modulok közti óriási számú kapcsolatot, megérthetjük, hogy a kéreg minden része néhány neuronon keresztül minden másikkal kapcsolatba juthat.

A kéreg legelemibb működéseit tehát úgy kell elképzelnünk, hogy mindig sok százezer vagy sok millió kérgi sejt van egyidejűleg működésben. Bár nem tudjuk, hogy az előrement működések ún. emléknyomai miképpen rögzülnek az idegrendszerben – feltételezik, hogy a synapsisok valamiféle finom molekuláris elváltozásáról lehet szó –, de az előzőkből nyilvánvaló, hogy a legelemibb emléknyom sem lehet egy vagy néhány kéregsejtben rögzített elváltozás, hanem milliónyi sejt valamiféle kombinációjában rögzült. Minthogy a synapsisok nem olyan állandó szerkezetek, hogy azok molekuláris felépítése egy életen át fennmaradjon – pedig az ember sok évtizeddel előző dolgokra is jól (sőt egészséges idős ember a régmúlt eseményeire különösen élénken) emlékszik vissza –, az emlékezés rögzítőmechanizmusa (vagy az állandó rögzülés székhelye) aligha lehet maga a synapsis.

Ezért általánosan feltételezik, hogy a rögzítés molekuláris mechanizmusa az idegsejtek ribonukleinsavához (Nissl-féle állomány) vagy akár a sejtmag dezoxiribonukleinsavaihoz kötődik (ez utóbbi ellentétben állna ugyan a molekuláris biológia egyik alapdogmájával, ti. azzal, hogy a dezoxiribonukleinsavhoz bemenő információút nincsen, csak kifelé menő; de ezt a dogmát az inverz transzkriptáz mechanizmus felfedezése amúgy is kissé megrendítette). A ribo- vagy dezoxiribonukleinsavak funkciója lévén a sejtet felépítő anyagok állandó reprodukciója, nem elképzelhetetlen, hogy a valami módon rögzített emléknyomok szerint változtatott szerkezettel reprodukálják a synapsisokat folyamatosan újraépítő anyagokat. Ezzel tehát synapsisaink rendes molekuláris felújításába mindjárt beépülnének az előrement eseményeknek megfelelő változások. – Mindenesetre ebből a meglehetősen spekulatív (hipotetikus) gondolatmenetből annyi kitűnik, hogy az emlékezésnek az agykéregben általában nincs specifikus helye, hanem az az agykéregben (sőt esetleg más agyszerkezetekben) erősen megosztott, ahogyan ezt állatkísérletekből is tapasztaljuk. (További részleteket lásd az idegfiziológiában, ill. az általános pszichológiában).

A 8/53B ábra durva egyszerűsítéssel mutatja, hogy különböző kéregoszlopok miként függnek össze egymással mind az azonos oldali félteke, mind a corpus callosum útján a másik félteke moduljaival. Ugyanennek az ábrának jobbra alul kiemelt része még fokozott egyszerűsítéssel azt próbálja érzékeltetni, hogy izgalmi és gátló hatások a modul határait megváltoztatni igyekszenek. Míg a kéreg legfelületesebb (pia mater alatti) és legmélyebb rétegében – az I. rétegben a zöld színű corticocorticalis rostok nagyobb szétterjedésével, és a kéreg mélyén a pirosra színezett pyramissejt-collateralisok nagyobb kiterjedése révén – az izgalom az eredeti modul határait mintegy szétfeszíti, azaz kiterjeszteni igyekszik, addig a középső rétegekben a felülettel párhuzamos irányban ható gátlás (fekete neuronok) az oszlopot szűkíteni alkalmasak. Így durva egyszerűsítéssel a kérgi oszlopok cérnaorsó idomú terek (pontosabb mértani meghatározással rotációs hiperboloidok), melyeknek mind kiálló peremük, mind beszűkült derekuk dinamikusan változó.

3.5.8.2. Az agykéreg helyi különbözősége, kérgi mezők

Az agykéreg egyes területei feltűnően eltérő szerkezetűek. A motoros kéregterületek szinte kizárólag pyramissejtekből állnak, ezért alig látszik a rétegződés. Az ilyen területeket *area frontalis agranularis* névvel jelölik (ti. nem tartalmaz kisebb, ún. szemcsesejteket). E mező kitüntetett része a gyrus precentralis hátsó részének megfelelő, felülről lefelé keskenyedő Brodmann 4. regio, amelynek feltűnő sajátossága az V. rétegben található Betz-féle óriási pyramissejtek. (Az agyvelő kéregmezejének jelzésére egyik legáltalánosabban elfogadott beosztás a Brodmann-féle, arab számokkal való jelzés, amelyet itt is alkalmazunk.) Hasonló szerkezetű az előtte levő, ugyancsak lefelé keskenyedő háromszög alakú 6. mező, ugyancsak agranularis, de óriási pyramissejtek nélkül. A pyramispálya eredése nem egyezik meg pontosan a 4. mezővel, hanem főleg lent (lásd a hosszú pályáknál) a 6. mező egy részéből, de a gyrus postcentralisból is ered, Mind a 4., mind a 6. mező mozgási működésekkel van szorosan kapcsolatban.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Épp ellentétes irányban térnek el a szokványos felépítéstől az elsődleges érző projectiók kérgi területei. Ezekre éppen fordítva, a nagyobb pyramissejtek csaknem teljes hiánya és az apró (szemcse-) sejtek óriási számbeli túlsúlya a jellemző. E kéregtípust ezért *granularis*nak vagy *coniocortex*nek nevezik. Ilyen típusú a gyrus postcentralist elfoglaló testérző (somaestheticus) area, amely három, egymással nagyjából párhuzamos, némileg eltérő szerkezetű mezőből (Brodmann 3., 1., 2.) áll. Hasonló szerkezetű a nyakszirti lebeny fissura calcarinája felső és alsó ajkát elfoglaló elsődleges (Brodmann 17.), a másodlagos (Brodmann 18.) és harmadlagos látómező (Brodmann 19.) és a temporalis lobusnak az insula felé tekintő harántgyrusaiban helyet foglaló hallómező (Brodmann 41., 42.).

Az elsődleges kérgi projectiók ún. somatotopiás lokalizációjáról – azaz, hogy a test felületének különböző pontjai vagy különböző izmokat és mozgásokat működtető kérgi funkciók hol vannak reprezentálva – a hosszú pályákkal kapcsolatban szólunk. A hosszú pályák eredésén vagy végződésén túlmenő bonyolultabb működések kérgi lokalizációjával itt nem foglalkozunk. Ennek ismertetése elvi vonatkozásban az élettan, orvosgyakorlati szempontból fontos részleteiben pedig az ideg- és elmegyógyászat feladata.

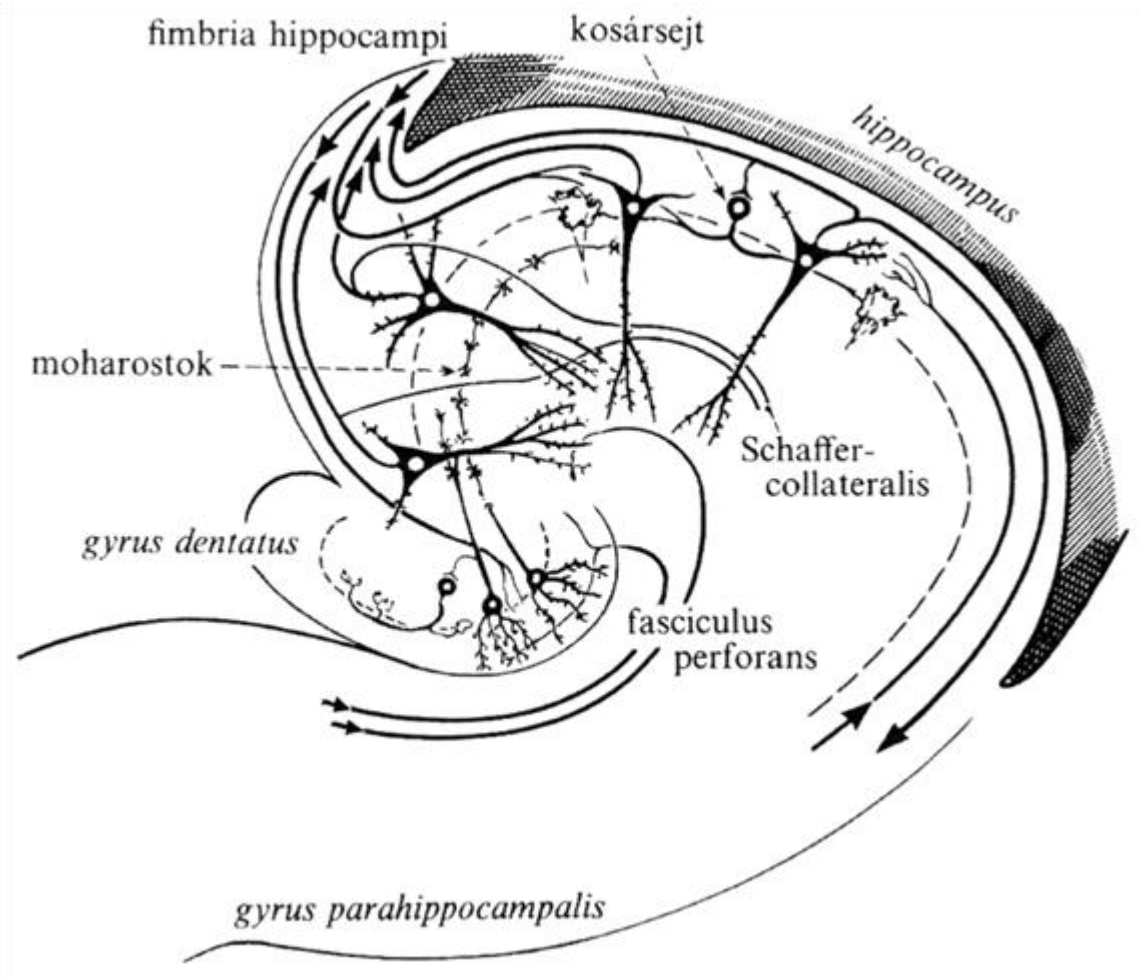
3.5.8.3. Gyrus dentatus, hippocampus

A limbicus rendszer centralis neuronalis kapcsolókészüléke a gyrus dentatusban és a hippocampusban foglal helyet. Ezt a kapcsolókészüléket **8/54. ábra** a hippocampus hossztengelyére merőleges (az oldalkamra alsó szarvának elülső részében, tehát a frontalis síkban) átmetszeten illusztrálja.

A *hippocampus* (ammonszarv, *cornu ammonis)* módosult kéregrészlet. Nagy pyramissejtjeinek látszólag ellentétes orientációját az okozza, hogy a sulcus hippocampi a mélyére került gyrus dentatusszal együtt a kérget itt az oldalkamra alsó szarva felé mélyen betüremítette, ezért az eredeti kéreg mélyebb rétege a pyramissejtek alapjával látszólag felületes helyzetbe került. Ha azonban az ábra alsó része mentén követjük a gyrus parahippocampalis átfordulását a hippocampusba, nem lesz nehéz megérteni a látszólag bonyolult geometriai viszonyokat.

A gyrus dentatus–hippocampus kapcsolókészülék – elsősorban a fő sejttípusnak egyetlen rétegben való elhelyezkedése folytán – sok tekintetben emlékeztet a kisagykéreg felépítésére. A neuronok közti összeköttetések szinte kivétel nélkül a hippocampus hossztengelyére merőleges síkban futnak, ezért némi túlzással úgy is felfoghatjuk szerkezetét, hogy lényegében haránt orientációjú, vékony, korongszerű szelvényekből áll, amelyeknek mindegyike külön az előtte és mögötte levő szelvényektől aránylag független kapcsolókészülék.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/54. ábra. A gyrus dentatus – hippocampus neuronalis kapcsolókészüléke (oldalkamrai felszín sávozva)

A hippocampus fő sejtes elemét nagy pyramissejtjei képezik, amelyek az agykéreg pyramissejtjeihez sok tekintetben hasonlítanak. A hippocampus domborulata mentén a sejtek jellegzetes különbségeket mutatnak, de ezek részletezésébe itt nem mehetünk bele. Axonjaik a sejtek bázisán eredve a kamra felé tekintő felszín fehérállományában gyűlnek össze, és nagy részük a *fimbria hippocampi*baés ennek útján a *fornix*ba kerül.

A gyrus dentatus felé eső sejtek axonjainak jellemző visszakanyarodó collateralisait Schaffer-féle collateralisoknak nevezzük, ezek velős rostok, amelyek a hippocampus belső, ún. molekuláris rétegében a gyrus dentatustól távolabb eső pyramissejtjeinek csúcsdendritjeivel alkotnak kapcsolatot. A hippocampusba távoli afferensek is jönnek be részben a fornix felől, ezek főleg az ellenoldali hippocampus hasonló sejtjeiből származó axonok, amelyek a commissura hippocampiban kereszteződve visszafelé futnak a fornixban, és végül a pyramissejtek basalis dendritjei körül végződnek. A hippocampus kamra felőli fehérállománya útján más afferens pályák valószínűleg a gyrus cinguli felől futnak ugyancsak a basalis dendritekhez.

Fontos afferens rendszere a gyrus dentatus-hippocampus komplexusnak az ún. perforans köteg *(fasciculus perforans).* Ez a parahippocampalis gyrusból ered, rostjai kisebb részben direkt kapcsolatba lépnek a hippocampus pyramissejtjeinek csúcsdendritjeivel, nagyobb részben a gyrus dentatus ugyancsak egyetlen sorban elhelyezkedő szemcsesejtjeinek bő elágazású dendritfáival alkotnak kapcsolatot.

A gyrus dentatus szemcsesejtjeinek axonjai az ún. moharostok (valóban hasonlítanak kissé a kisagyi moharostokra), amelyek a hippocampus nagy pyramissejtjei csúcsdendritjeinek tövi részén képeznek serkentő synapsisokat. A gyrus dentatusban egyébként a fornixból eredő rostok is végződnek.

Mind a gyrus dentatus, mind a hippocampus pyramissejtjei collateralisokat adnak az ún. kosársejtekhez, ezek a kisagy kosársejtjeihez mindenben hasonló gátló neuronok, amelyek az izgalomba került pyramissejt szomszédjainak aktivitását hivatottak lecsökkenteni.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Habár, akárcsak a kisagykéregben, meglehetősen jól ismertek a kapcsolatokban lezajló elemi neuronalis és synapticus működések, az egész készülék szerepe a magasabb idegműködésekben még mindig homályos. Nagyszámú harántul orientált szelvényből lévén felépítve, a legegyszerűbb lenne arra gondolnunk, hogy minden szelvény egy-egy kisebb számítógépszerű egység, amely a limbicus rendszer más-más feladatának lebonyolításában segít. Ennek viszont ellene mond az a tény, hogy az idegrendszeri aktivitás bizonyos jellegzetes állapotaiban (lásd részletesen az élettanban) éppen erre a rendszerre jellemzők számos idegelem szinkronizált aktivitása közbejöttével létrejött speciális ritmusok.

3.5.8.4. Törzsdúcok mikroszkópos szerkezete

Szerkezeti felépítés és részben működés tekintetében a telencephalon törzsdúcai két nagyobb egységre bonthatók: a *nucleus caudatus*tés a *putamen nuclei lentiformis*tmagában foglaló *striatum*ra (újabban az angol nyelvű irodalomban neostriatum néven említik), és a *globus pallidus nuclei lentiformis*ra (paleostriatum, az angol nyelvű irodalomban, de minthogy ez a mag nem vesz részt a szabad szemmel is látható csíkoltságban, ez a kifejezés erősen vitatható).

A striatum rendkívül sejtdús, eléggé egynemű felépítésű szürkeállomány. Sejtjei túlnyomó többségét erősen tövises dendritű sejtek alkotják **(8/55A ábra)**.Ezek közül is a többség igen apró sejt, amelyek dendritfája gömb alakú térben sugarasan ágazik el. A sejtek kezdetben vékony neuritje bőséges helyi collateralis ág leadása után hagyja el a magot (I. típusú tövises sejt). Valamivel kisebb számban középnagy tövises sejtek is találhatók. Ezek dendritfája elnyúlt, a striatumot elhagyó neuritjük kevésbé gazdagon ad helyi collateralis ágakat (II. típusú tövises sejt). Interneuronok több típusát találni a striatumban, ezek közül legjobban ismertek az igen nagy (óriás) interneuronok, amelyek dendritje teljesen tövismentes. Ezen utóbbi neuronok mediatora az acetilkolin, fiziológiai szerepük nem tisztázott.

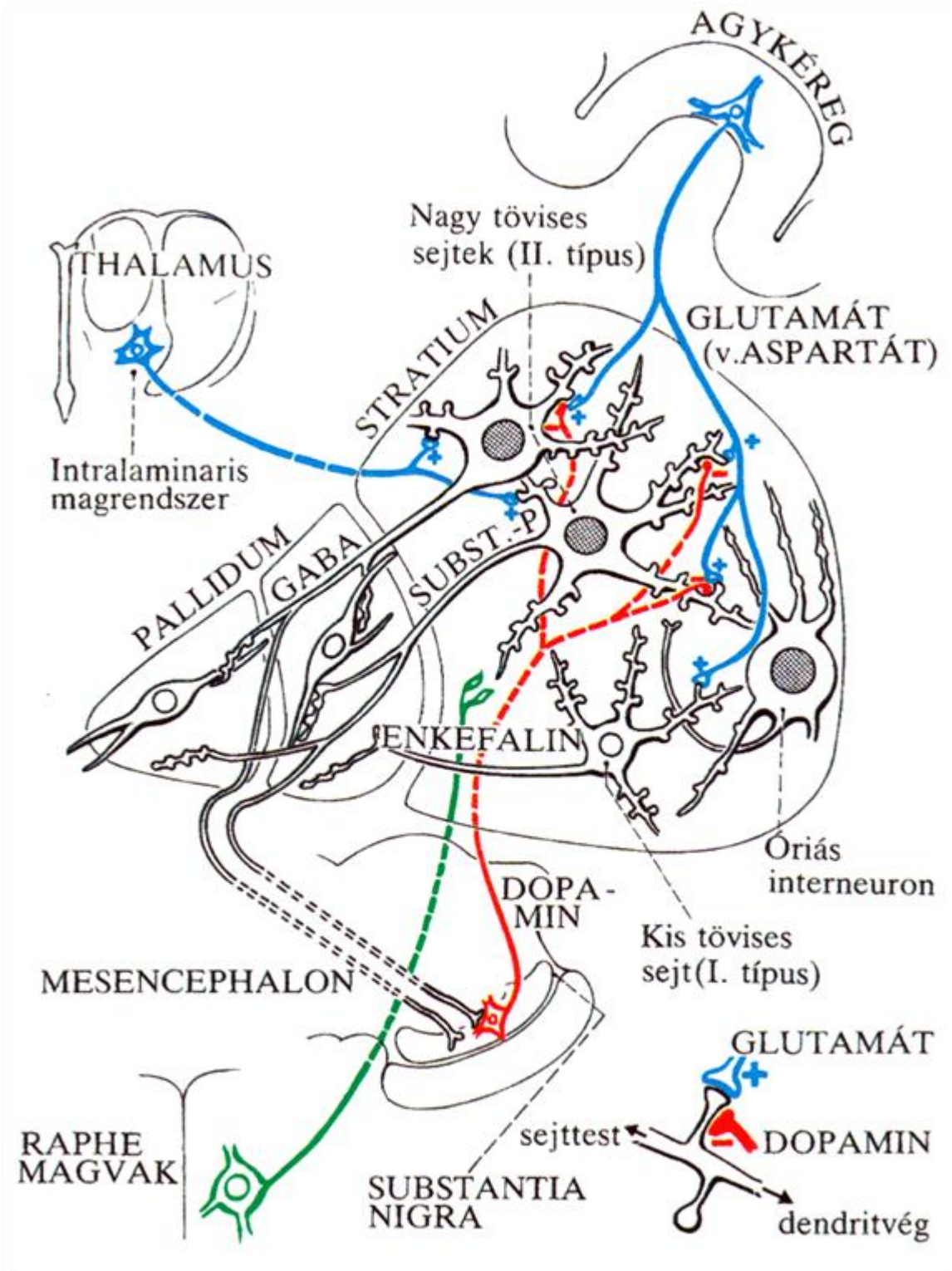
A striatum összeköttetései igen sokirányúak (8/55A ábra), ezért csak néhányat említünk meg. Fő afferens pályáit a corticostriatalis rostok képezik. A kérgi pyramissejtek axonjai a dendrittöviseken végződnek. A serkentő hatású rostokban glutamát található mint ingerületátvivő anyag. A thalamus intralaminaris magvaiból *(centrum medianum)* érkező serkentő hatású rostok a corticalis rostokhoz hasonlóan végződnek a striatumban. Klinikai szempontból a legjelentősebb a substantia nigrából érkező nigrostriatalis rostrendszer. A dopamint tartalmazó rostok is a dendrittöviseken végződnek, de kivétel nélkül a tövisek nyakán, tehát a serkentő (excitatoricus) synapticus helytől (a tövis fejétől) proximálisan (8/55A ábra). Nem tisztázott, hogy a dopamintartalmú rendszer serkentő vagy gátló hatású-e. A synapsis jellegzetes helye inkább gátlás mellett szólna. Az agytörzs raphe-magvaiból szerotoninerg rostok érkeznek a striatumba, pontos végződési helyük és szerepük nem tisztázott.

A striatumot elhagyó (efferens) rostok két irányban követhetők (8/55B ábra). Az efferens rostok nagyobb része a striopallidalis rostrendszert alkotja. Mindkét tövises sejtfajta neuritjei részt vesznek a pálya alkotásában. Az I. típusú sejtek mediatora valószínűleg enkephalin, a rostok eddig ismeretlen működésű synapsisokat alkotnak a pallidum idegsejtjeinek dendritjeivel.

A II. típusú neuronok ingerületátvivő anyaga részben a P-anyag (substance-P), hatásuk feltehetően serkentő, részben gamma-aminovajsav (GABA), mely rostok általában gátló működésűek. A strionigralis rostrendszer a substantia nigra sejtjeihez húzódó leszálló pálya, amelynek alkotásában inkább a II. típusú neuronok vesznek részt.

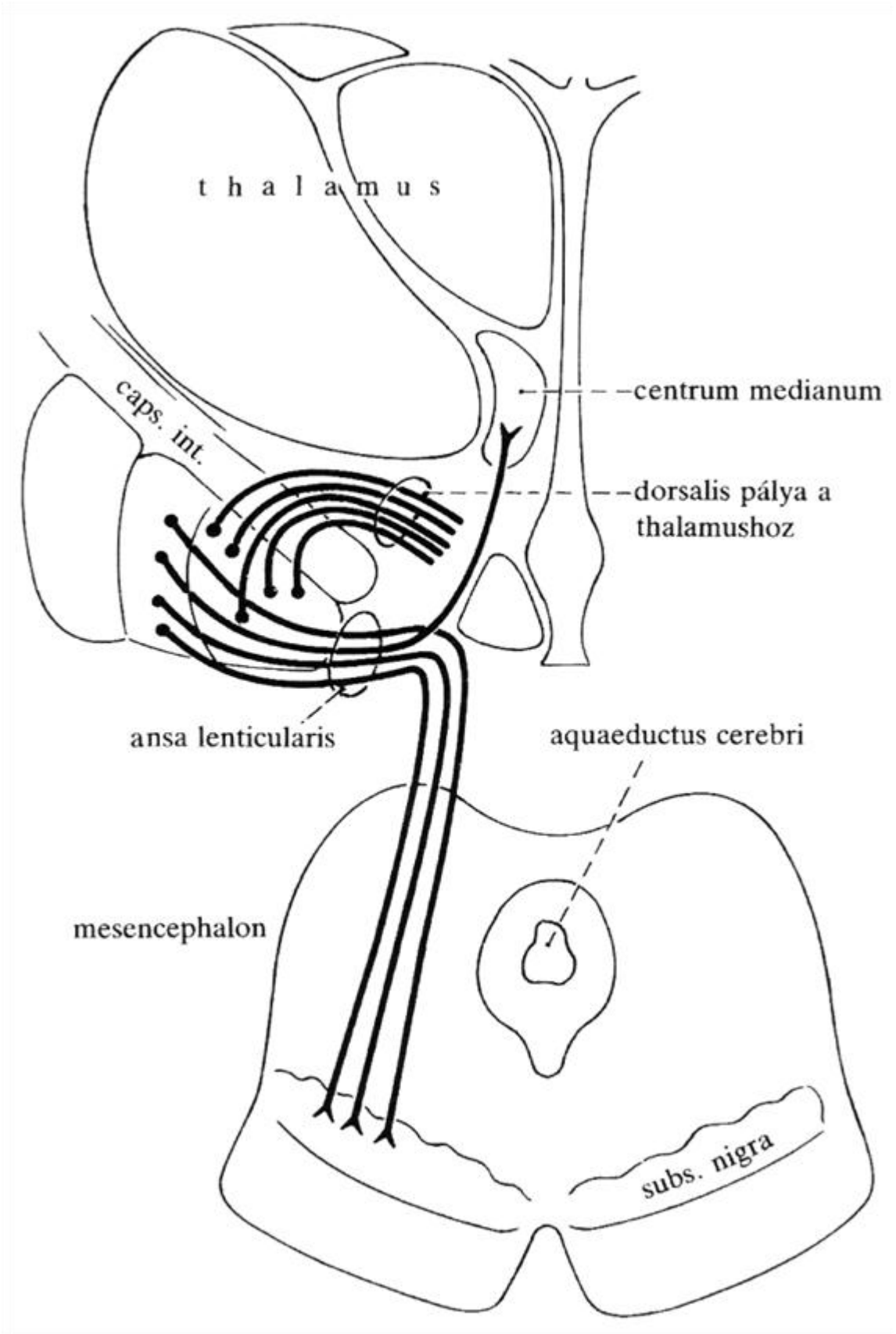
A pallidum *(globus pallidus)* sejtjei egyneműek, nagy orsó alakú sejtek. Ezekhez a neuronokhoz kapcsolódnak a striatumból leszálló rövid rostok *(striopallidalis rostrendszer).* Jellemző módon a rostok a sejtek dendritjei mentén füzérszerű synapsisokat képeznek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/55A ábra. A törzsdúcok magjainak főbb neurontípusai és azok synapticus kapcsolatai

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/55B ábra. A törzsdúcok efferens összeköttetései

A pallidum jelenti a striopallidaris rendszer (törzsdúcok) fő kimenetét. A pallidumot elhagyó rostok főleg a thalamus különböző magjaihoz húzódnak. Az efferens rostok a lencsehurokot *(ansa lenticularis)* alkotják, amely

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a pallidum alsó felszínén szedődik össze tömör nyalábbá. A rostok a capsula interna alsó szélét medial felől kerülik meg, majd a thalamus alatt az egyes rostnyalábok a thalamus különböző magjai felé húzódnak. A thalamushoz menő pallidofugalis rostok fő végződési helye a thalamusnak a mozgató kéregrészekkel kapcsolatban lévő két magja, a nucleus ventralis lateralis és ventralis anterior.

A fenti két magon kívül az ansa lenticularisból rostok jutnak a centralis thalamusmagvakhoz *(centrum medianum),* a subthalamicus magvakhoz, és a középagyba *(substantia nigra)* is. A pallidum dorsalis oldalán is lépnek ki rostok, ezek is átfúrják a capsula internát, és annak medialis oldalán csatlakoznak az ansa lenticularis rostrendszeréhez.

A corpus striatum és a medialis agyfelszín közé ékelődő agyállományt basalis előagynak nevezik az újabb leírások. Az agy basalis felszínén ez a terület a triginum olfactorium és a hypothalamus közti felszínnek, azaz a substantia perforata anteriornak felel meg. A basalis előagy dorsalis irányban a commissura anterior szintjéig ér fel.

Az ismertebb pályák közül a medialis előagyi köteg legelülső rostjai innen indulnak, ill. ide érkeznek. A terület legnevezetesebb magja a nagy neuronokból álló *nucleus basalis* (Meynert-féle mag). Egyes leírások a nucleus basalis szinonimájaként a *substantia innominata* kifejezést használják. A mag neuronjainak kb. 90%-a acetilkolint tartalmaz, és az innen kiinduló kolinerg idegrostok behálózzák az egész agykérget. A nucleus basalis az agykéregben szinaptizáló valamennyi kolinerg idegrost eredő helyének tűnik, hasonlóan a szerotoninerg és a noradrenerg rostokhoz, amelyek az agytörzs raphemagvaiból, ill. a locus ceruleusból erednek. A nucleus basalis neuronjainak a pusztulása és az ezzel együtt az agykérgi kolinerg rostok eltűnése kapcsolatban áll az idő előtti elbutulást okozó Alzheimer-betegség kialakulásával.

3.6. A központi idegrendszer pályarendszerei

E fejezetben összefoglaljuk azokat a neuronalis rendszereket, amelyek működés szempontjából összeillenek, de amelyek az előző fejezetek rendszerező leírása során egymástól távol kerültek. Nem foglalkozunk viszont a bonyolultabb felépítésű érzékszervek (látás, hallás, egyensúlyérzékszerv) pályáival és a látószervvel kapcsolatos mozgatópályákkal. Nem volna ugyanis célszerű az idegpályákat az általuk továbbított impulzusokat felvevő bonyolult berendezések előtt ismertetni. Ezeket az idegi mechanizmusokat majd az érzékszervek ismertetése után tárgyaljuk.

3.6.1. Érző pályarendszerek

Lényegében két nagy pályarendszerben gyűlnek össze azok az idegimpulzusok, amelyek a külső és belső környezet változására a bőrben, izmokban és zsigerekben elhelyezkedő receptorokból indulnak ki. Mindkét rendszernek több átkapcsoló állomása van, ahol lehetőség nyílik integrációra, azaz impulzusok konvergenciájára, divergenciájára, serkentő és gátló interneuronoknak a pályába épülésére.

Régebben a testrészeink helyzetéről, és az azokkal érintkezésbe lévő környezetről részletesebb információt szolgáltató hátsó kötegi rendszert *(lemniscus rendszer)* epikritikus szenzibilitást szállító rendszernek nevezték. A tapintást, a fájdalmat és a nagy hőmérséklet-különbségeket jelző elülső-oldalsó kötegi rendszert *(spinothalamicus rendszer)* protopathiás szenzibilitást közvetítő rendszerként tartották számon. Újabb élettani leírások szintén szembeállítanak két érzőrendszert. Van egy specifikus érzőrendszer, mely magába foglalja a teljes hátsó kötegi pályát és a spinothalamicus pálya egy részét. Erre a rendszerre az jellemző, hogy a neuronok csak egyetlen sensoros modalitás felől ingerelhetők, s minden átkapcsoló állomáson *(nucleus gracilis* et *cuneatus, thalamus nucleus ventralis posterolateralis* és *posteromedialis),* valamint a rendszer agykérgi projekciós területén *(gyrus postcentralis)* szigorú somatotopiás elrendeződés érvényesül. A nem specifikus érzőrendszer a spinothalamicus pálya ősibb részéből áll. Ez a rendszer több érző modalitás felől ingerelhető, ún. konvergens neuronokból áll. A rendszer lényeges eleme az agytörzsi formatio reticularis és a thalamus nem specifikus magjai *(centrum medianum, nucleus parafascicularis).* A thalamusból kiinduló rostok az agykéregben szinte mindenhova eljutnak.

A következőkben az érzőrendszerek anatómiai elkülönülése alapján először a spinothalamicus rendszert, majd a hátsó köteg – lemniscus medialis rendszert foglaljuk össze.

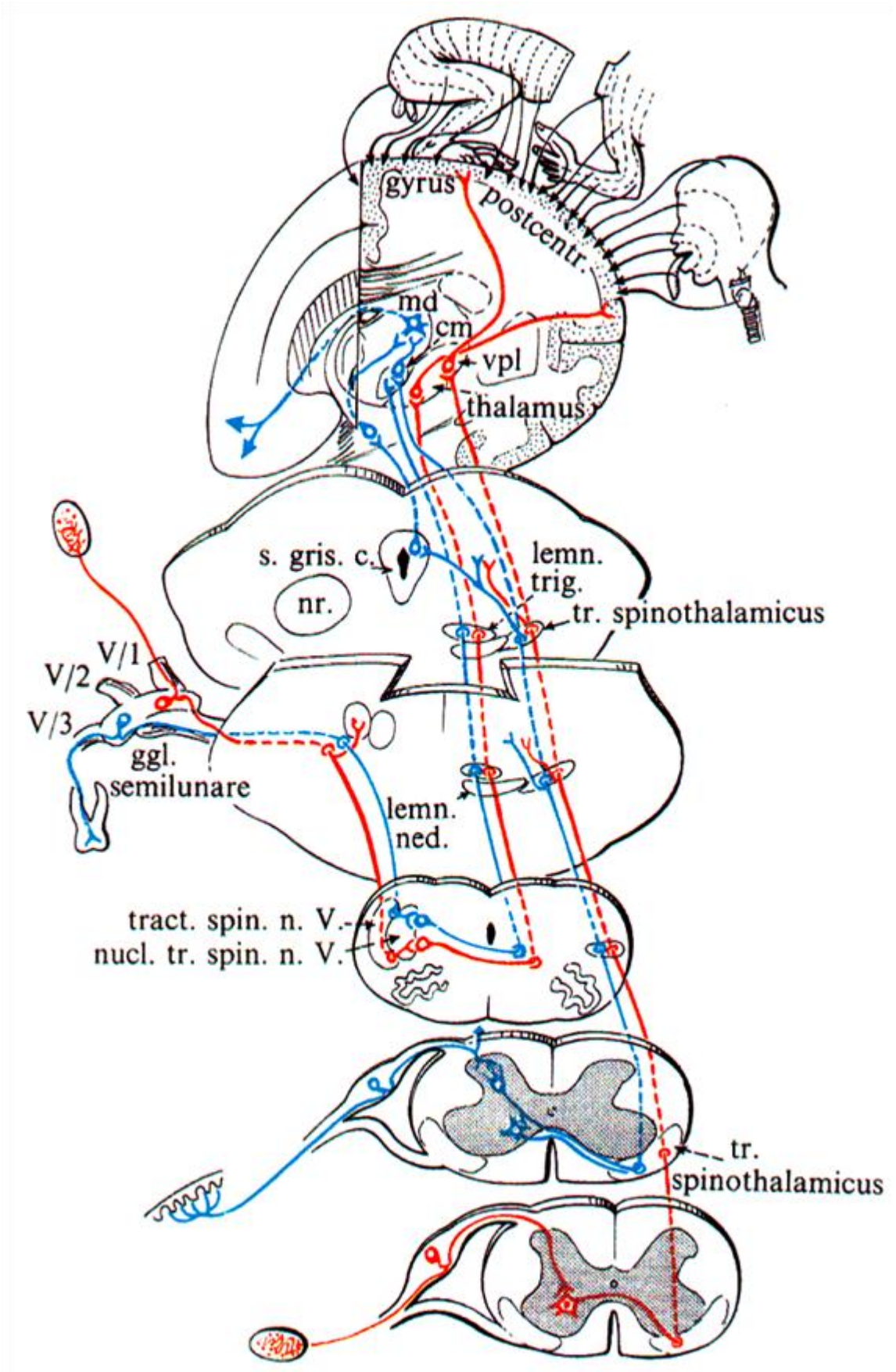
3.6.1.1. A spinothalamicus rendszer

A *tractus spinothalamicus* rendszere a hő-, a fájdalom- és – elsősorban – bőrfelületi tapintás impulzusait vezető felszálló pályarendszer.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az egész pályarendszer útját a **8/56. ábra** foglalja össze. Az érthetőség kedvéért a hő- (hideg és meleg) információk útját pirossal (az elemi tapintási információk útja körülbelül azonos), a fájdalom, főleg a felső szakaszon eltérő vezetési útját pedig kék színnel jelöljük. A pálya gerincvelői kapcsolásait a gerincvelő végtagrövidítő reflexívével kapcsolatban részletesen elemeztük, ezért ezeket itt újra nem tárgyaljuk és a 8/56. ábrán csak egyszerűsítve jelezzük, emlékeztetve arra, hogy a fájdalomvezetés esetében a gerincvelő VII–VIII. laminájából felszálló neuronok már legalább harmadlagosak – tehát legalább egy közti kapcsolóneuron van –, a hő és az elemi tapintás esetében pedig másodlagos neuronok. A gerincvelő és az agytörzs metszetei a 8/17., a 8/23. és a 8/25. ábra egyszerű ismétlései, ezért ezeket az ábrákat újra át kell tanulmányozni ahhoz, hogy e felszálló rendszer keresztmetszeteken való áthaladásáról alaposan tudjunk tájékozódni.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8/56. ábra. A spinothalamicus felszálló pályarendszer a bőrszelvényeknek a gyrus postcentralisra való somatotopiás vetülésének sémás ábrázolásával. Kék: a fájdalomérzés pályái; piros: a hőérzés (és a felületes tapintás) pályái

A hídi keresztmetszetben ábrázolt ganglion trigeminale I. ágából egy hőinformációt, III. ágából pedig egy fájdalmi információt (fog) szállító rostot tüntetünk fel. E rostok a tractus spinalis n. trigeminiben leszállnak a nyúltvelő zárt részéig, sőt a gerincvelő felső nyaki szakaszába. A tractus spinalis nervi trigeminiben a nervus trigeminus három ágából származó rostok fordítva lokalizáltak, azaz a III. ágból származók a dorsalisan, míg az I. ágból származók a ventralisan helyezkednek el. A rostok végül a nucleus tractus spinalis nervi trigeminiben végződnek, mégpedig olyképpen, hogy azoknak a felső ajkak közepe körül – mint központ körül – vont körkörös zónáiból eredő rostok hasonló sorrendben végződnek; azaz a legbelső (circum-oronasalis) zónából legfelül a nyúltvelőben, és a legtávolabbi zónából (homlok–fül–áll alatti tájék) pedig már a felső nyaki gerincvelői szelvények substantia gelatinosájában. E magból indul el a másodlagos felszálló trigeminuspálya: a lemniscus trigeminalis, amely a tractus spinothalamicustól kissé dorsalisan helyezkedik el.

A mesencephalontól kezdve a fájdalom-, a hő- és az elemi tapintásérzetet vezető pályák eltérnek. Feltehetőleg mindkét rostcsoport a mesencephalon formatio reticularisához mellékágakat ad, amelyek ennek az állománynak az agykéreghez diffúzan felszálló, nem specifikus aktivációs rendszer részeit képezik. A fájdalomvezető rostok számos mellékágat adnak a mesencephalon substantia grisea centralisához és a tectumhoz is.

A hő-, elemi tapintásérzetet közvetítő rostok végül a thalamus nucleus ventralis posterolateralisban (VPL) végződnek, mégpedig úgy, hogy a trigeminusból és az egyéb agyidegekből származók a legmedialisabban (inkább VPM), a felső végtagokból származók a VPL medialis, az alsóból a VPL lateralis részében. Innen indul el a spinothalamicus rendszer utolsó kérgi projectiós neuronja, amely a capsula internába lépve, függőlegesen sugárzik szét a gyrus centralis posteriorban. A rostok itt a 8/56. ábrán jelzett módon somatotopiásan végződnek, azaz a testfelület minden szelvénye bizonyos meghatározott rendszerben vetül az ellenoldali gyrus postcentralis felszínére. Az ábra groteszk szürrealista jellegét részben az okozza, hogy a szelvények vetülése nem konzekvensen fordított, hanem kétszer is megszakad, amennyiben a felső végtag–nyaki szelvények rendes állásban, majd legalul a fej circumoralis zónákra bontva vetül, de úgy, hogy legalulra a szájüregi nyálkahártya és a nyaki zsigerek felől érkező információ kerül. A másik ok – amelyet az ábrán azonban a segmentalis projectio vetülésének világosabb ábrázolása érdekében csökkentett formában érzékeltetünk – az, hogy a bőrterület nagysága és a hozzá tartozó elsődleges kérgi vetületi terület méretei nincsenek arányban. Vannak kitüntetett bőrterületek, mint a láb öregujja, a kéz hüvelyk- és mutatóujja, az ajak bőre és a nyelv nyálkahártyája, melyek rendkívül nagy vetületi kéregterülettel bírnak.

A kék színnel jelzett fájdalomvezető pályák lefutása más. Mint látjuk, ezek a thalamusban nem a VPL-VPM magcsoportban, hanem az utóbbitól dorsomedialisan, a centrum medianumban (CM) és a thalamus specifikus magvait elválasztó lamina medullarisban elszórt idegsejteken érik végüket. (További összeköttetéseket lásd A fájdalom neuroanatómiai alapjai c. fejezetben.)

3.6.1.2. A hátsó köteg – lemniscus medialis rendszer

A hátsó kötegi felszálló rendszer a tractus spinothalamicusszal ellentétben nem a gerincvelőben, hanem csak a nyúltvelőben kereszteződik *(decussatio lemniscorum)*, minthogy azonban maguk az elsődleges érző neuronok centralis rostjai szállnak fel a nyúltvelőig, mindkét rendszerben a másodlagos neuronláncszemre esik a kereszteződés. E rostrendszer nélkülözhetetlen a bonyolultabb tapintóinformációk továbbítására: izmok feszítése, ízületek helyzete, fasciák és kötőszöveti lemezekre gyakorolt feszítés vagy nyomás stb., valamint a bőr és bőr alatti kötőszövet bonyolultabb végkészülékeiből érkező információk összessége tájékoztat a testrész pontos térbeli helyzetéről, mozgásáról és a vele érintkezésben levő külvilág (megragadott tárgy, a talaj, amelyen járunk stb.) jellegéről. A tapintás természetesen sokkal összetettebb információból adódik, mert pl. a tapintott tárgy jellegének megítéléséhez (fém vagy fa, nedves vagy száraz) hőinformáció is kell: ti., hogy mennyi hőt vesz el, ill. közöl bőrünkkel az érintett tárgy. Pontos fizikai ismeretek vagy ezek tudatos megértése nélkül is gyermekkorunktól kezdve szerzett tapasztalatból ismerjük fel a környezetünkhöz tartozó tárgyakat számos információs tényező felhasználásával.

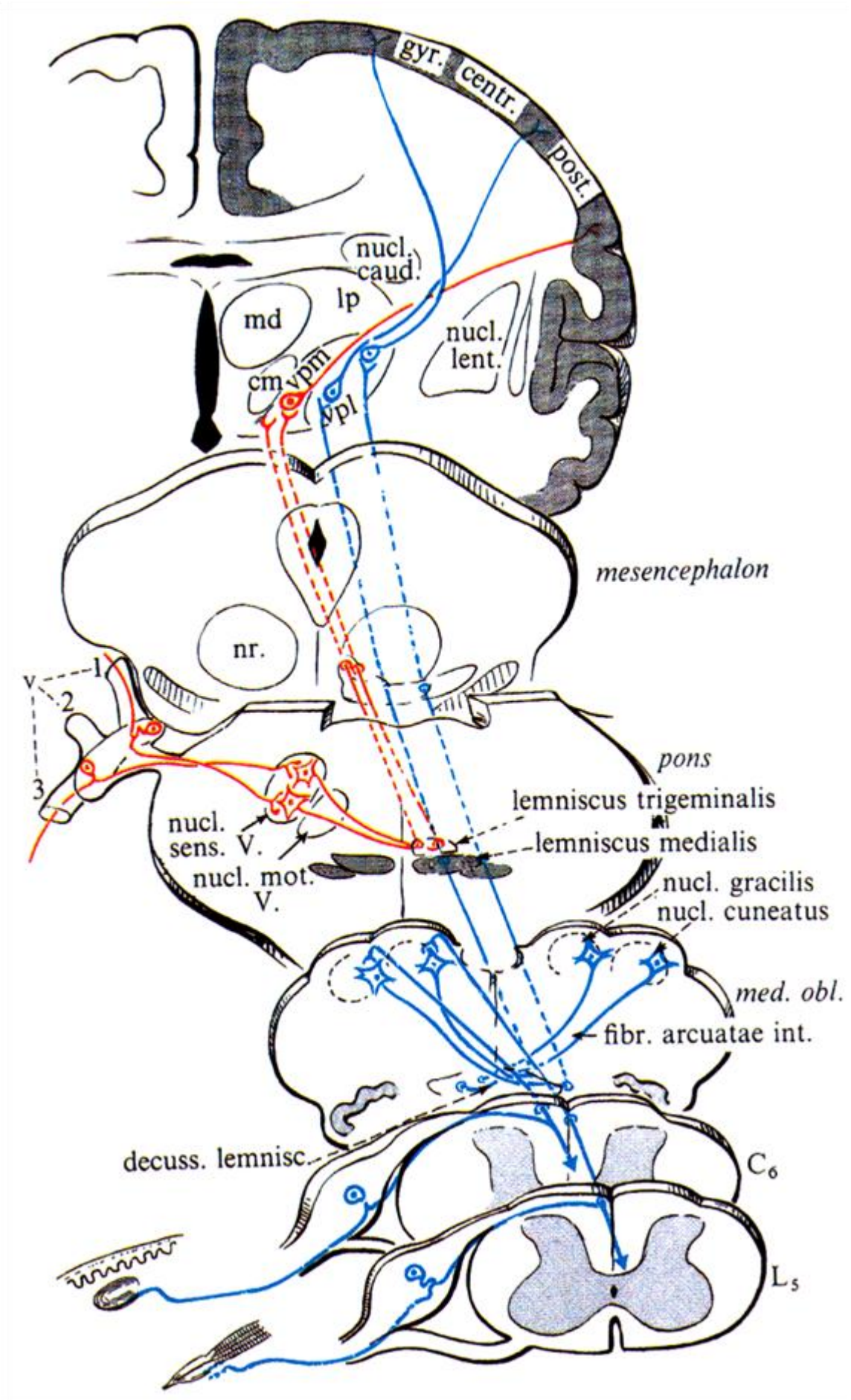
A hátsó köteg–lemniscus medialis rendszert a **8/57. ábra** foglalja össze. A pálya gerincvelői eredetű részét kék, agyidegi (trigeminalis) részét piros színnel jelöltük. A hátsó köteg–lemniscus medialis felszálló rendszer lényegesen egyszerűbb, mint a spinothalamicus pályarendszer. Az elsődleges érző neuronok centralis axonágának útját a gerincvelőben részletesen ismertettük. Az alsó testfélből származó rostok a nucleus fasciculi gracilisban, a felső testfélből származók a nucleus fasciculi cuneatiban kapcsolódnak át. Az e magvakból eredő fibrae arcuatae internae kereszteződve alkotják a lemniscus medialist. A különböző szelvényes eredésű rostok

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

átrendeződnek a kereszteződésben, helyzetük itt és közvetlenül utána nem teljesen világos, feljebb azonban, az alsóbb testszelvényekből eredők mindinkább lateralisan és a felsőbbekből eredők medialisan helyezkednek el a köteg keresztmetszetén, és így is végződnek a thalamus VPL-jében. A lemniscus medialishoz dorsal felől csatlakoznak a nucleus princeps nervi trigeminiből eredő másodlagos trigeminusrostok, mint lemniscus trigeminalis dorsalis. E rostok a nucleus tractus spinalis nervi trigeminiből eredő másodlagos trigeminus-rostrendszerrel szemben bonyolultabb tapintási információt szolgáltatnak, és valószínűleg medialisabb helyzetűek, mint a tr. spinalis n. trigeminiből jövő rostok. Nem tudjuk biztosan, hogy a többi érző agyideg (glossopharyngeus, vagus) specifikus zsigeri érző magvaiból hol halad a kéreg felé vezetett információ.

Az agykéregben a hátsó köteg–lemniscus medialis rendszer pályái szintén a gyrus centralis posteriorban végződnek, hasonló segmentalis projectióval (8/56. ábra). Már a thalamus VPL-VPM magcsoportjában a spinothalamicus (a fájdalomérzést közvetítők kivételével) és a lemniscus medialis rostozat együtt, részben ugyanazokon az idegsejteken is végződik. Vannak azonban speciális közvetítő sejtek is, amelyek az érző modalitások specificitását biztosítják. A helyzet azonban korántsem olyan egyszerű, mint régebben képzelték, ti., hogy minden érző modalitásra speciális receptor és onnan a kéregig vezető teljesen izolált telefondrótszerű pálya lenne. A neuronlánc minden kapcsolási szintjén: ez esetben a hátsóköteg-magvakban és a thalamusban elemző válogató működés zajlik le, melybe részben rövid kapcsoló neuronok, részben pedig a kéregből leszálló pályák avatkoznak be. Így azt, hogy valami meleg–hideg, nedves-száraz, sima–érdes, lágy–kemény stb. nem kizárólag, sőt nem is elsősorban az ingerelt receptorok félesége, hanem bonyolult, több lépésben lezajlott elemzés alapján ismeri fel az idegrendszer. Az elemzés döntő része természetesen az agykéregben nem is a gyrus centralis posteriorban, hanem hátrább, a parietalis lebeny másodlagos és harmadlagos kérgi területein történik. Ezt majd a látórendszer példáján tudjuk jobban illusztrálni. Az alacsonyabb szinteken való elemzés azonban a kérgi analízisnek döntő előfeltétele.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



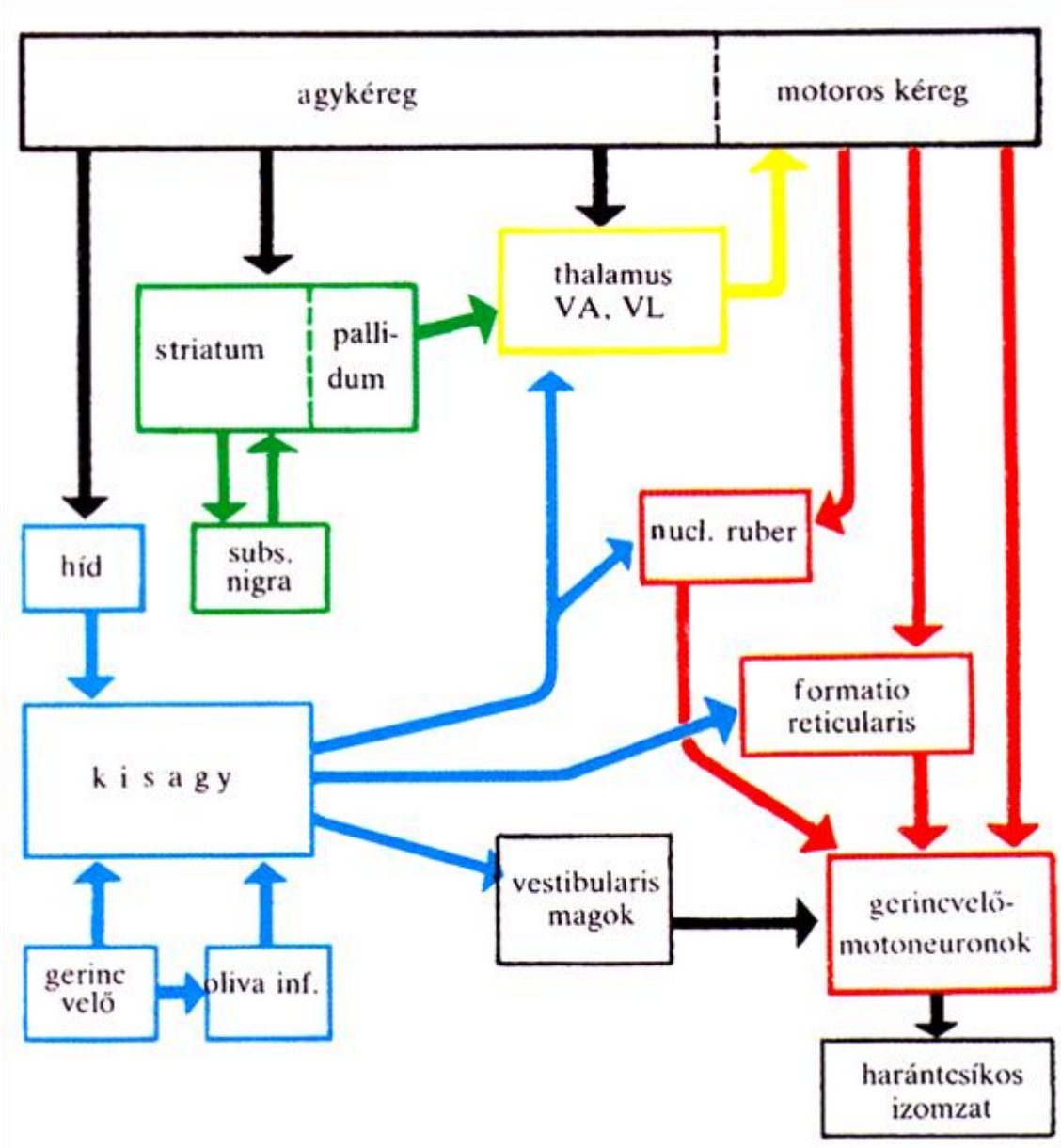
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8/57. ábra. A hátsó kötegi felszálló – lemniscus medialis rendszer. Kék: gerincvelői idegekből eredő pályák; piros: az agyidegi (főleg n. trigeminus) eredetű pályák

3.6.2. Mozgató pályarendszerek

A mozgató pályarendszereket a **8/58. ábrán** foglaltuk össze sémásan. Eszerint az agykéreg motoros területéről (*gyrus precentralis*, Brodmann 4.), az előtte lévő premotoros kéregből (Brodmann 6.) és az elsődleges érzőkéregből (Brodmann 3., 1., 2.) egy közvetlen pálya vezet az agytörzs és a gerincvelő motoneuronjaihoz *(tractus corticospinalis, corticobulbaris, corticomesencephalicus).* Ezzel párhuzamosan halad két közvetett leszálló pálya a középagy nucleus ruber magjához és a formatio reticularishoz, és onnan tovább a motoneuronokhoz *(tractus rubrospinalis* és *reticulospinalis).*

A mozgató pályarendszer két végpontja felé – motoros kéreg és motoneuronok – konvergál két, sokszorosan összetett neuronhálózat: az egyik a törzsdúcok rendszere, a másik a kisagyi rendszer. A pyramispálya-rendszert a **8/59. ábra** foglalja össze, mégpedig a szemmozgató idegeknek, majd külön tárgyalásra kerülő corticalis pályáin kívül mind az agyidegek, mind a gerincvelői idegek által ellátott akaratlagos funkciók leszálló pályái. Az előbbieket (tractus corticobulbans seu corticomesencephalicus) névvel állítják szembe a szűkebb értelemben vett pyramispályával: a tractus corticospinalisszal. A tractus corticobulbans név nem helyes, mert a megfelelő rostok már a mesencephalontól kezdve végződnek a mozgató agyidegmagvakhoz vezető közbeiktatott neuronokon. Az ábrán az összes közbeiktatott neuront kék színnel jeleztük.



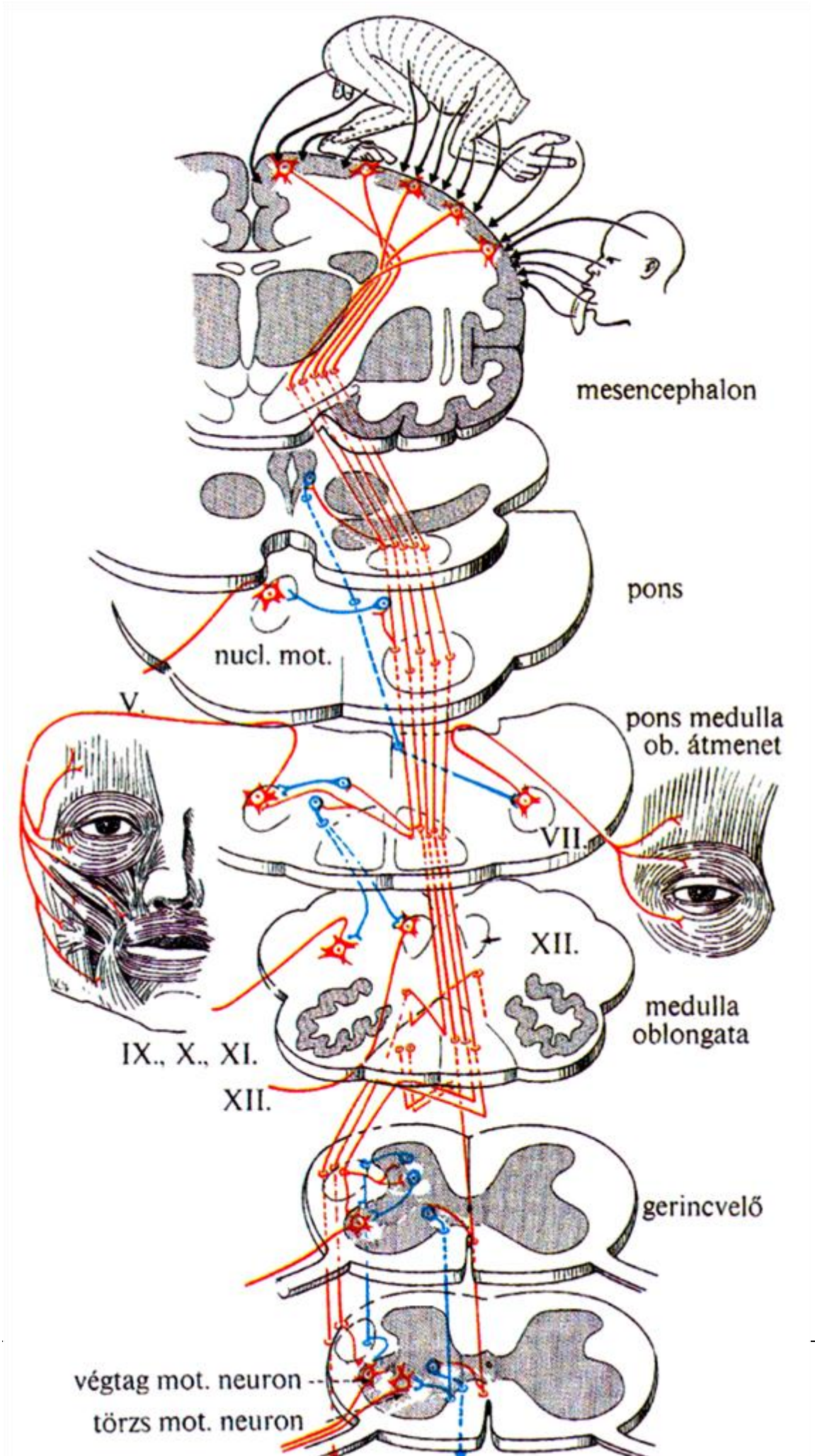
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8/58. ábra. A mozgatórendszer központjainak és pályáinak vázlata

A pyramispálya a gyrus precentralis területéről ered, a Brodmann 4. és lejjebb, a 6. regio előtte levő részéből, sőt részben egyéb területekről is. A testszelvények projectiója a gyruson lényegében hasonló az érző projectióhoz a gyrus postcentralison, csupán annyiban tér el, hogy a nyak–felső végtagi rész is konzekvensen sorban fordítva lokalizálódik felülről lefelé, és a projectio csak a fejre vonatkoztatva fordul meg. Az ábrán éppen csak jelezzük azt a tényt, hogy egyes kitüntetett mozgási területek (öregujj, hüvelyk- és mutatóujj, ajak és nyelv) aránytalanul nagy kéregterülettel bírnak. Élettani tankönyvekben találhatók olyan ábrák, amelyek ezt a jelenséget a megfelelő testrészeknek a kérgi ellátási területtel arányos torzításával jelzik. – A pyramispálya rostjai összeszedődve a capsula interna térdénél és e mögött levő területen haladnak át, mégpedig úgy, hogy a felső szelvények rostjai elöl, a caudalisabb szelvények rostjai hátrább fekszenek. A középagy crusjában a pyramispálya a középső harmadot foglalja el, a felső szelvényekhez menő rostok medialisan, az alsóbbaké mind lateralisabban helyezkednek el. A hídban a pyramispálya fellazul, majd a medulla oblongata pyramisát kitölti – innen a neve. A nyúltvelő zárt részében a rostok nagy része a nyúltvelőnél leírt módon kereszteződik, a keresztezetlenek az elülső köteg medialis részében haladnak lefelé.

A középagytól kezdve végződnek a pyramispálya rostjai a formatio reticularis különböző részeiben, amelyek neuronjai közvetítik a leszálló impulzusokat a mozgató agyideg magvakhoz. Emberben fel kell tennünk, hogy vannak közvetlenül az agyidegmagvakhoz menő rostok is, de ezek szerepe valószínűleg alárendelt. Az ábrán jelzett kapcsolás mutatja, hogy a nervus facialis által ellátott, száj körüli mimikai izomzat főleg az ellenoldali agykéregből kap rostokat, míg a szem körüli és a homlokizomzat azonos oldali beidegzést is kap. Erről a szemmozgásoknál még megemlékezünk. Mindenesetre ez az anatómiai tény az alapja annak, hogy centralis facialis bénulás esetén (pl. a capsula internában levő góc esetén) az ellenoldali száj körüli izomzat teljesen bénult, míg a homlok ráncolása és a szem zárása az azonos, tehát nem sérült oldalról is kapván leszálló rostokat, bénulást nem mutat.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.


mesencephalon
pons
nucl. mot.
V.
pons medulla
ob. átmenet
VII.
XII.
medulla
oblongata
IX., X., XI.
XII.
gerincvelő
végtag mot. neuron
törzs mot. neuron

8/59. ábra. A pyramispálya-rendszer a segmentalis izomellátásnak a gyrus precentralison való somatotopiás lokalizációjával (a közbeiktatott kapcsoló neuronok kék, a többi piros színben)

A pyramisrostok nagy része a gerincvelőben nem közvetlenül mozgató neuronon, hanem a hátsó szarvban és a közti zónában levő kapcsoló neuronokon éri végét. Ezek azután még esetleg egy-két szelvényt leszállva érik el a mozgató neuronokat. Subprimates emlősben csupán ilyen kapcsolás létezik, kizárólag emberben és majomban (Primates) végződik a pyramisrostok kis része közvetlenül mozgató neuronon. – A keresztezetlen pyramisrostok végágai a commissura alba anteriorban kereszteződve ugyancsak kapcsoló neuronokon végződnek, amelyek az impulzusokat főleg törzsizmok (mély hát- és hasizmok, mm. intercostales) mozgató neuronjaihoz vagy proximalis végtagizmokat ellátó mozgató neuronokhoz közvetítik.

A pyramispálya működési viszonyai ebből a sémás anatómiai ismertetésből nem vezethetők le hiánytalanul. Megértésükhöz számos és bonyolult, kellően nem tisztázott anatómiai alapú élettani és patológiai tény ismerete szükséges, ezért ennek ismertetését az élettannak és az idegkórtannak kell átengednünk.

A törzsdúcok rendszere. Szokásos volt ezt a rendszert extrapyramidalis rendszernek is nevezni azon az alapon, hogy a közvetlen pyramispálya rostjai mellett ez a rendszer biztosította volna a többi leszálló pályán keresztül az automatizált mozgásokat (izomtónus megoszlása, antagonista izomcsoportok tónus- és mozgási egyensúlya, ritmusa; ízület-, ill. tagrögzítő és ellazító funkciók, a mozgások emocionális komponensének megadása; mimika; gesztikuláció; ezek másodlagos nemi, hangulati és indulati jellegeinek kifejezése stb.). Ma úgy tűnik, hogy a törzsdúcok rendszere nem annyira a leszálló pályák révén szabályozza a motoneuronok működését, hanem az agykéreg legkülönbözőbb területeinek aktivitását több synapticus áttevődéssel a motoros kéreghez továbbítja.

A törzsdúcok rendszeréhez tartozik a nucleus caudatusból és a putamen nuclei lentiformisból álló striatum, a globus pallidus vagy pallidum, a subthalamus magja, a nucleus subthalamicus (Luysi) és a középagy tegmentumának magja, a substantia nigra. Ezen utóbbi mag két részből áll: a dorsalis pars compactából és a ventralis pars reticulatából. A pars compacta neuronjai dopamint tartalmaznak, innen indul a striatum felé dopaminerg nigrostriatalis pálya. A törzsdúcok rendszerének központja a striatum, mely rostokat kap az agykéreg szinte egész területéről, a substantia nigrából és a thalamus centrum medianum magjából. A striatum efferens pályái a pallidum és a substantia nigra felé vezetnek.

A pallidum kölcsönös kapcsolatban áll a nucleus subthalamicusszal. E rostok is az ansa lenticularisban haladnak. A pallidum efferens rostjainak zöme az ansa lenticularisból kiválva a thalamus nucleus ventralis anteriorja és lateralisa (VA, VL) felé vezet. Innen közvetlen pálya indul a motoros agykéreghez.

A törzsdúcok rendszerének e rövid leírásából nem lesz nehéz megérteni, hogy annak gyakori megbetegedései az ideggyógyászatnak ama területei, ahol a bonyolult speciális mediátorrendszerek ismeretében megfelelő gyógyszeres beavatkozással aránylag célzottan tud az orvos beavatkozni.

Kisagyi rendszer. A kisagy szerkezetét, pályáit és funkcionális jelentőségét már korábban leírtuk. Itt áttekintjük a mozgató pályarendszerben elfoglalt helyét.

A kisagymagvakból induló kisagyi efferens pályák különböző magokban végződnek. A nucleus dentatusból induló axonok oldalágakat adnak a nucleus ruberhez, és a thalamus nucleus ventralis anterior és lateralis magjaiban végződnek. A nucleus globosus és emboliformis neuronjainak axonjai nagyrészt az agytörzs formatio reticularisában érnek véget. A nucleus fastigii rostjai a nucleus vestibularis lateralisba futnak. Ilyen módon a kisagy különböző területekről érkező afferens impulzusoktól működtetve (agykéreg, oliva inf, gerincvelő, vestibularis magvak) a mozgató pályarendszer neuronjainak az aktivitását több helyen is befolyásolni képes. A kisagy efferens pályáinak hatása jelentkezhet a motoros agykéregben és három leszálló pálya közvetítésével *(tractus rubrospinalis, tractus reticulospinalis, tractus vestibulospinalis)* a gerincvelői motoros magok neuronjain.

Amint ezt a 8/58. ábrán látjuk, a mozgató pályarendszernek több olyan magja is van, ahova az egyes részrendszerek konvergálnak. A thalamus VA és VL magvai a törzsdúcok rendszerének és a kisagyi rendszernek a konvergenciapontjai. A nucleus ruber és a formatio reticularis a közvetett agykérgi pálya és a kisagyi rendszer gyújtópontjában vannak.

Az állatok és az ember természetes mozgásai (helyváltoztatás, menekülés-támadás, táplálékszerzés stb.) jellemző „folyékonysággal” zajlanak le olyan értelemben, hogy a tagok és különböző izomcsoportok váltakozó mozgásai simán (folyamatosan) mennek át egymásba. A természetes mozgások célszerűsége, gazdaságossága,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

kecsessége egyben tükrözi az állat, ill. az ember emocionális állapotát is. Fokozatosan érvényes ugyanez az ember „nem természetes” mozgásformáira, amit a munka, a sport, művészi tevékenységek (tánc, zeneszerszámok és bonyolult munkaeszközök használata stb.) során kell elsajátítanunk. A mozgások az életkorra is jellemzőek: az újszülött rendezetlen mozgásaiból fokozatosan kristályosodnak ki a felnőtt jellegzetes mozgásai. Az öregedés során a mozgások fokozatosan lelassulnak, nehézkesebbé válnak. Mindezeket a folyamatokat döntően a törzsdúcrendszer biztosítja, számos neuronrendszer és speciális mediátorok bevetésével. Ezért érthető, hogy kóros viszonyok között (magas életkorban teljes egészség mellett is) e neuronrendszerek és mediátoraik zavarai mozgászavarokhoz (dyskinesia) vezetnek. A mozgászavarok legjellemzőbb formái: a tremor (reszketés), az athetosis (lassú, féregszerű, a normális testtartástól eltérő végtagtartások és -mozgások), chorea (villámmozgás, akaratlan, de a normális mozgásprogramok egyes részeit megőrző kényszermozgások), ballismus (a végtagok tőízületeiből – váll, csípő – kiinduló, a végtagokat szinte dobáló kényszermozgások).

Újabban nagy reményt fűznek a Parkinson-kórban szenvedő betegek (a betegség fő tünete a remegés, tremor) gyógyításában az emberi embryókból, ill. fetusokból kivett substantia nigra átültetéséhez. Állatokon végzett modellkísérletek szerint a fetalis vagy újszülöttből vett és a striatumba ültetett substantia nigra dopaminerg neuronjai helyreállítják a striatum elpusztult dopaminerg beidegzését, ami a tünetek javulásához vagy megszűnéséhez is vezethet.

3.6.3. A limbicus rendszer

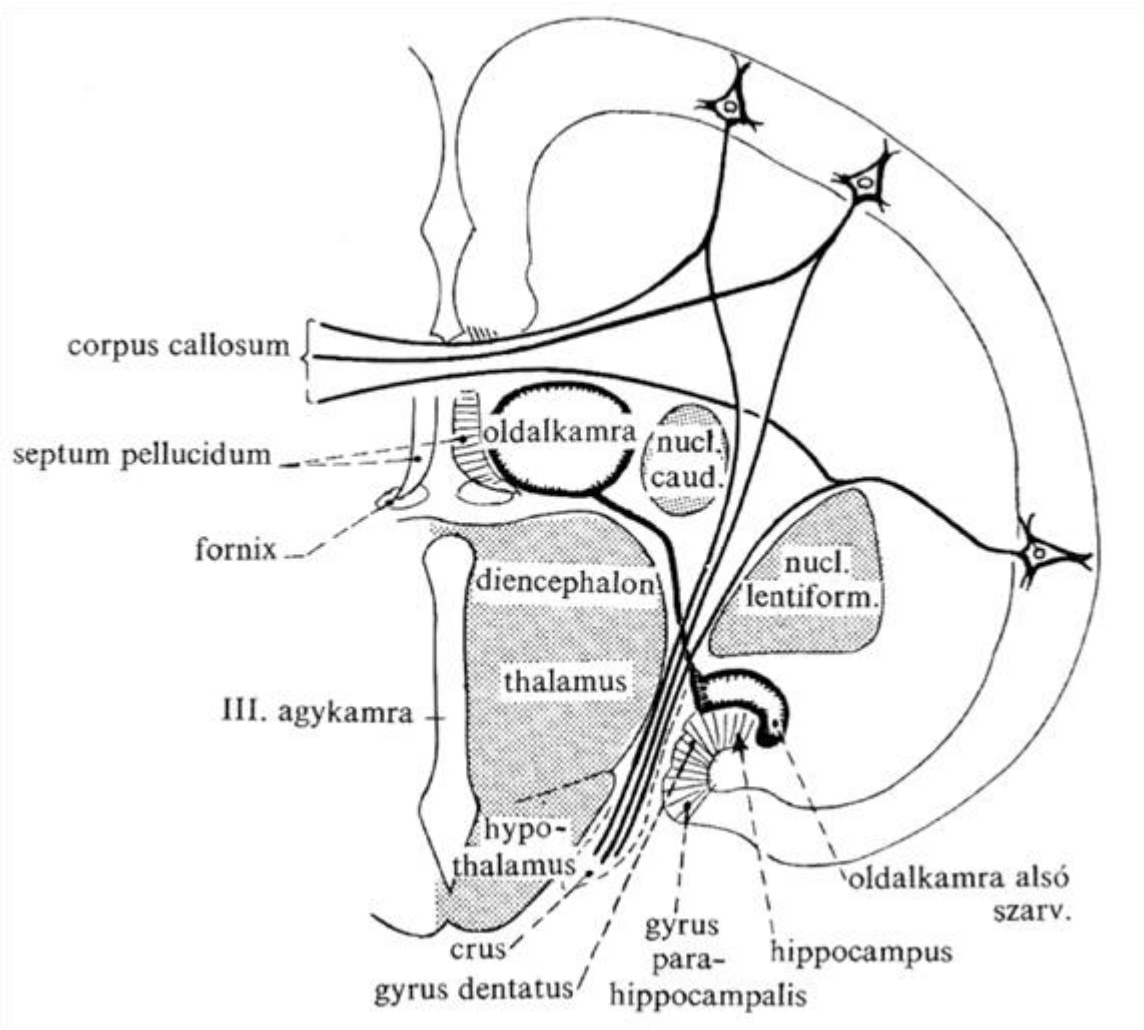
A limbicus rendszerhez többé-kevésbé azok az agyvelőrészek tartoznak, amelyeket régebben szaglóagy (rhinencephalon) néven foglaltak össze. A rhinencephalon kifejezés elavult, mert bár jelentékeny afferens rendszerét a szaglórostok képezik, ezen agyrészek működése messze túlmegy mind tartalomban, mind idegfunkciók összességéhez mért jelentőségben a szaglási funkciókon.

A limbicus rendszerhez a szó szorosabb értelmében a páros telencephalon-agyhólyagoknak az elsődleges prosencephalon-agyhólyagból való kitüremkedése helyével szomszédos, gyűrű alakú zónájára visszavezethető agyvelőrendszereket sorolhatjuk, illetve az ezen agyvelőrészekkel, idegpályákkal szorosabban összekapcsolt egyéb magvakat és idegsejtcsoportokat. A **8/60A ábra** a valóságot az érthetőség kedvéért erősen torzító fejlődéstani ábrában mutatja be. Limbicusak azok az agyköpenyrészek, amelyek az agyköpenyek eredeti prosencephalonból való kitüremkedésekor széli helyzetűek.

Agyalapi részét az úgynevezett area piriformis képezi. Ez a gyrus olfactorius lateralisból és a gyrus parahippocampalis uncusából és medialis részéből áll, valamint a kettőt összekötő limen insulaeből. (Felnőtt emberi agyban ez a terület távolról sem hasonlít körteidomhoz, de embryo, ill. alacsonyabb rendű emlős agyalapján a kétoldali gyrus olfactorius lateralis és az azt oldalfelé határoló fissura rhinalis, amely hátrább a gyrus parahippocampalis ide tartozó részét a többi agyköpenytől elválasztja, valóban körte alakú idomot határol el.) A gyrus parahippocampalistól medialisan elhelyezkedő gyrus dentatus és az oldalkamra alsó szarvába betűrt módosult kéregrész, a hippocampus, ugyancsak a limbicus rendszerhez tartoznak. A hippocampus, a splenium corporis callosi körül áthajolva, csökevényes szürkeállományban folytatódik, amely az egész corpus callosumot megkerülve az agy medialis felszínének alsó részén visszatér a gyrus olfactorius medialisba. Bizonyos megfontolással a corpus callosumot körülvevő gyrus cingulit is ide sorolhatjuk. Mindenképpen idetartozik azonban a septum pellucidum, amely az agyköpeny széli zónájának medialis felső részét képezi, melyet azonban a corpus callosum kifejlődése másodlagosan rejtett helyzetűvé tesz. Ugyancsak idetartozik az oldalkamra alsó szarva előtt, a temporalis lebeny csúcsában a kéregállománnyal részben összenőtt corpus amygdaloideum (amygdala).

A rendszer belső összeköttetéseit a fornix, a stria terminalis, a fasciculus mamillothalamicus, a fasciculus retroflexus és a medialis előagyi köteg képezi.

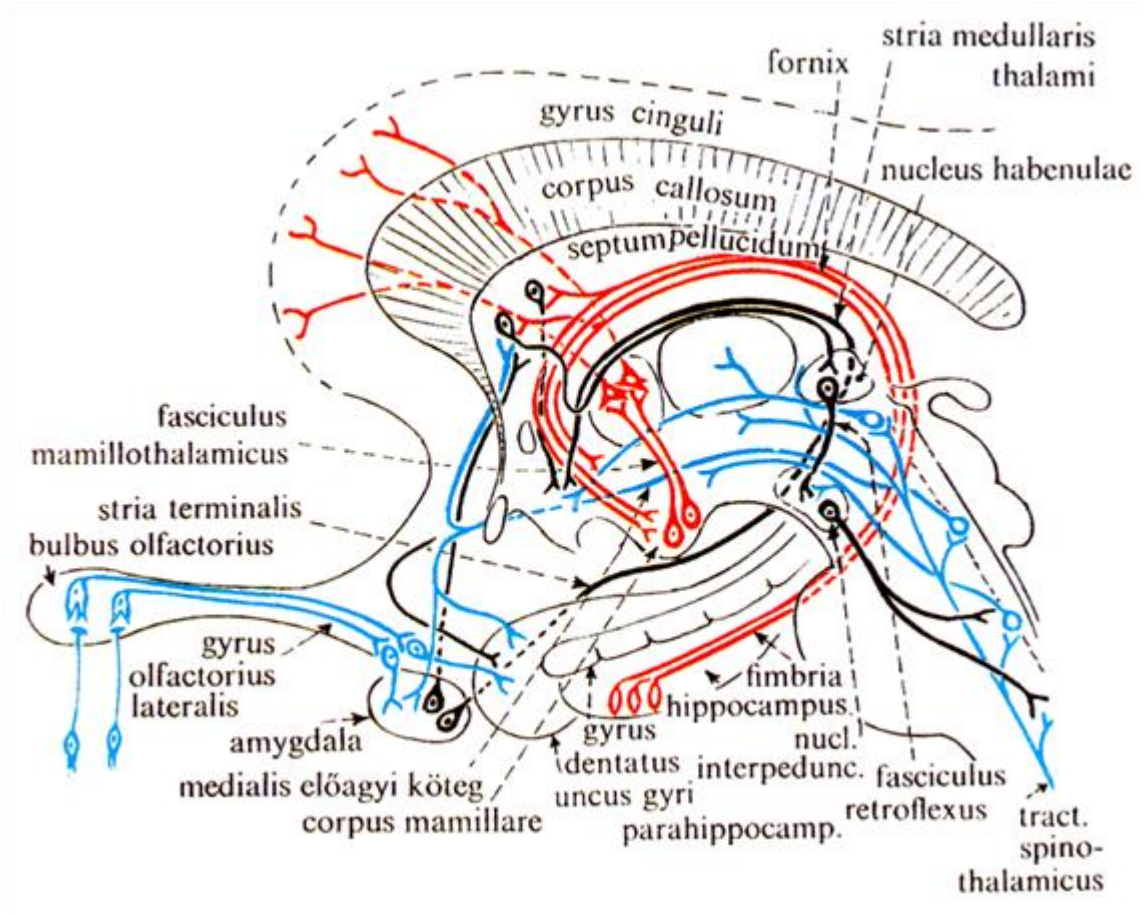
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/60A ábra. A limbicus kéregterületek (sávozva) elkülönülését magyarázó (pseudo) fejlődéstani séma (vö. a 8/46. ábrával)

A limbicus rendszer erősen leegyszerűsített sémája a **8/60B ábrán** látható. Bár ez az ábra lényegileg az agyvelő median sagittalis síkjából indul ki, egyes részeket (gyrus parahippocampalis, hippocampus, amygdala) valódi helyzeti viszonyaik torzításával (széthúzásával) kellett ábrázolnunk, az áttekinthetőség kedvéért. – Hasonlóan az előző ábrához, itt is látható a gyűrű alakú szerkezet, amelybe két nagyobb afferens rendszer (kék színnel feltüntetve) vezet be: a tractus spinothalamicus és a szaglópálya. Kivezető rendszere szintén kettős, a piros színnel ábrázolt ún. Papez-gyűrű, és a feketével feltüntetett amygdala – septum pellucidum – habenulamagvak – nucleus interpeduncularis neuronlánc.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/60B. ábra. A limbicus rendszer. Fontosabb távoli kapcsolatok, kék: afferens rendszerek (olfactorius, spinothalamicus beáramlás); fekete: az amygdala – septum pellucidum-habenula – nucleus interpeduncularis rendszer; piros: Papez-gyűrű

Amint ezt a tractus spinothalamicusnál ismertettük, ez a rostrendszer számos mellékágat ad a híd és a középagy formatio reticularisához és substantia grisea centralisához. Ezek az elágazások a thalamus intralaminaris magvai útján az agykéreg nem specifikus aktiváló rendszerét képezik. Ugyanennek a rendszernek azonban más, további útja is van: a III. agykamra falában előresugárzó rostok – periventricularis rostrendszer – révén a tractus spinothalamicusban vezetett információk elérik a hypothalamust. A rostok egy része az agyalaphoz közel, a hypothalamus oldalsó részében – medialis előagyi kötegben – eljut az amygdaláig és a septum pellucidumig.

A szaglópálya az orrüreg felső részében elhelyezkedő primer érzéksejtekből indul el, amelyek idegnyúlványai a bulbus olfactoriusban kapcsolódnak a másodlagos nagy olfactoriusneuronok (mitralis sejtek) dendritjeivel. Ezen utóbbi neuronok neuritjei főleg a gyrus olfactorius lateralisba jutnak. Innen harmadlagos neuronok az amygdalába és a gyrus parahippocampalis uncusához vezetnek. További útjában a szaglópálya, mint tisztán érzékszervi pálya már nem követhető, funkciója beleolvad a limbicus rendszer funkcióinak egészébe.

Az amygdalát, a septum pellucidumot és a hypothalamust bonyolult neuronhálózat köti össze a stria terminalison keresztül is (fekete), amelyből sok rost jut el a stria medullaris thalami útján a habenulamagvakhoz. Innen vaskos köteg, a fasciculus retroflexus vezet a nucleus interpeduncularishoz, ahonnan már leszálló jellegű impulzusok jutnak el a formatio reticularishoz.

A limbicus rendszer corticalis vetületét a 8/60B ábrán piros színnel feltüntetett Papez-gyűrű alkotja. E gyűrű hosszúpályás részét a hippocampus nagy pyramissejtjei adják, amelyek a fornixon keresztül érik el a corpus mamillarét. A corpus mamillare medialis magvából a fasciculus mamillothalamicus (Vicq d' Azyr) az elülső thalamus-magcsoporthoz vezet, innen az impulzusok az agykéreg medialis felszínéhez (a gyrus cinguli elülső része) jutnak.

A limbicus rendszernek a szaglással való szoros kapcsolata logikusan következik abból a tényből, hogy az alacsonyabb rendű gerincesek telencephalonja eredetileg elsősorban a szaglás szolgálatában állt. Az evolúció

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

során csupán később helyeződtek át más funkciók fokozatosan az újonnan kifejlődő neocorticalis területekbe. A neocortex kifejlődése az ősibb kéregrészeket a diencephalonnal határos limbicus területekre szorította vissza. Jelentőségüket azonban ezek a limbicus agyrészek nem vesztették el, s továbbra is székhelyei a legősibb kérgi integratiós mechanizmusoknak, amelyeknek legfontosabb bemenő információi a szaglás és a külvilággal való bőrkontaktus (nem diszkriminatív tapintás: pl. az újszülött magzat tapadása az anyához, szájával való kereső mozgások az emlőbimbó után [oralitás]). Nem csodálkozhatunk ezek után, hogy a nemi és az egyéb hormonális funkciók magasabb integrációs mechanizmusai a limbicus rendszerhez kötöttek; szinte bármely részének elektromos stimulációja a nemi mechanizmusok ilyen vagy olyan részjelenségét váltják ki (erectio, ejaculatio, copulatiós testtartás és mozgások). Ugyancsak ebből érthető a nemi funkciókban a szaglás – még ha emberben nagyobbára átvitt értelemben (pl. illatszer használat) –, és minél nagyobb bőr- és nyálkahártya-felületen kontaktuskeresés (spinothalamicus afferentatio) fontos szerepe.

A limbicus rendszer szoros kapcsolatai a hypothalamusszal biztosítják, hogy ezek az ősi kérgi integrációs mechanizmusok megtartották a hormonalis rendszerrel való szoros kapcsolatukat. Így a sexualis stimulusok a hypophysis gonadotroph, a veszélyt jelentő stimulusok sympathicoadrenalis és az adrenalocorticotroph működéseket aktiválhatják.

A hippocampus és az egész Papez-gyűrű szerepe azonban lényegesen túlmegy ezeken az ősi, bár fontos mechanizmusokon. Már régebben ismert volt, hogy a hippocampus vagy a Papez-gyűrű más részeinek sérülése után az ember vagy az állat nem képes újabb emléknyomokat szilárdan beépíteni az idegrendszerébe. A hippocampus és a vele kapcsolatos primitív (limbicus) kéregmechanizmusok valahogyan döntően közrejátszanak abban, hogy az idegrendszer rögzítse az élőlény számára lényeges események emléknyomait.

Egyáltalán nem arról van szó azonban, hogy az emléknyomok magában a limbicus rendszerben rögzülnének. A limbicus rendszer vulgárisan kifejezve „csak kiadja az utasítást” a többi agykéregnek: „ezt rögzítsd”.

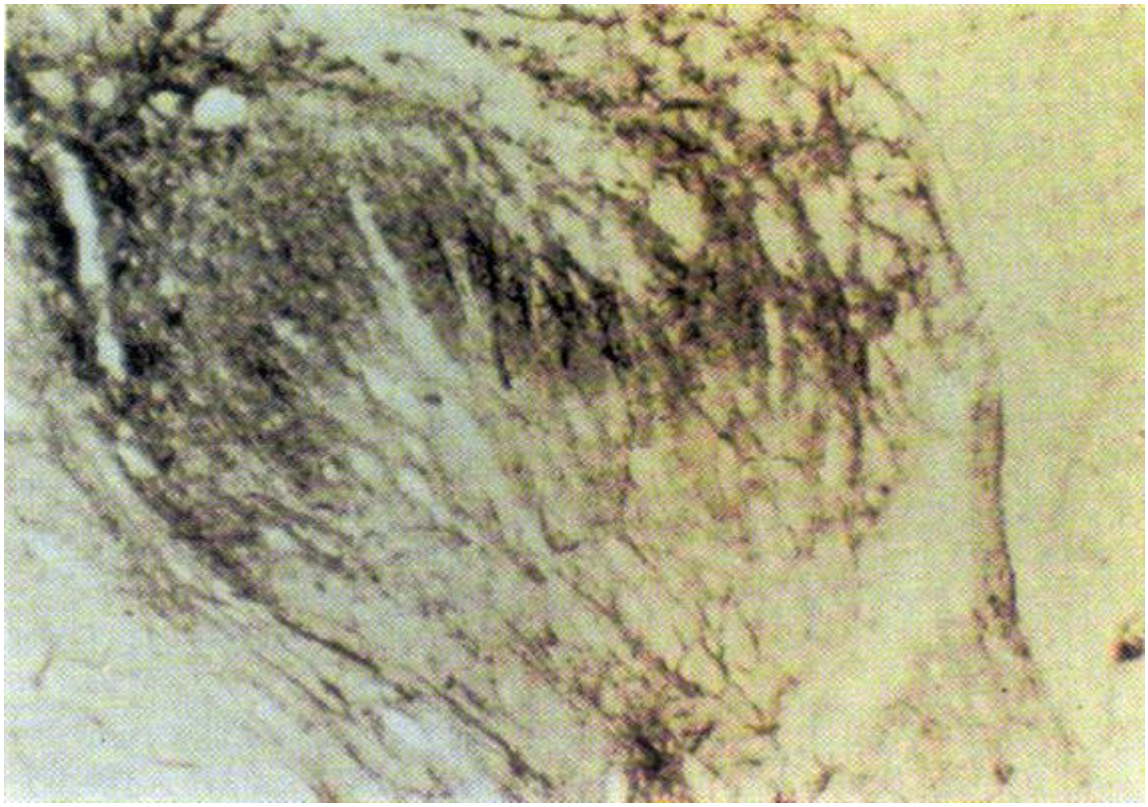
3.7. Neuropeptidek a központi idegrendszerben

A hypophysis mellső lebeny működésének idegi szabályozása már az 50-es években felvetette annak a lehetőségét, hogy az agyban az idegsejtek hormonális úton is ingerelhetik, ill. gátolhatják egymást. Az első ismert „agyhormon” a thyreotrophin releasing hormon (TRH) volt, egy 3 aminosavból álló peptid.

Az első neuropeptidmolekula felfedezését követte a többi re-leasing hormon megismerése. Egy darabig úgy tűnt, hogy ezek a peptidek csak a hypothalamus neuronjaiban fordulnak elő, de rövidesen kiderült, hogy a központi és a peripheriás idegrendszer számos neuronja, neuroncsoportjai peptiderg természetűek. A releasing hormonok családja mellett újabb és újabb peptidcsaládokról derült ki, hogy a molekulákat a neuronok perikaryonja peptidelőanyagok (ún. prohormonok) formájában szintetizálja, majd az előanyag vagy a kész peptid az axonok mentén végződések felé vándorol. Nem egyértelmű a peptidek szerepe a synapticus ingerületátadásban.

A synapsisok elektromos és biokémiai jelenségei túlságosan is gyorsan zajlanak le ahhoz, hogy azokért a viszonylag nagy molekulájú és lassan mozgó peptidmolekulák lennének közvetlenül felelősek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/61. ábra. P-anyagot tartalmazó idegrostok emberi gerincvelő hátsó szarvában

Valószínűleg a peptidek moduláló hatásúak, bár be kell látnunk, hogy ez a szó inkább azt fejezi ki, hogy nem ismerjük a peptidek jelentőségét.

Számos peptiderg rost található a gerincvelőbe és az agytörzsbe befutó vékony, myelinhüvely nélküli érzőrostok között. Ezek egyenként vagy különböző kombinációban tartalmaznak P-anyagot (substance P; **8/61. ábra**), szomatosztatint (egy hypophysis mellső lebeny működését gátló peptid), kolecisztokinint (egy a béltraktusban előforduló peptid), vasoactive intestinalis polypeptidet (egy másik enteralis peptid) és calcitonin generated pepiidet (CGRP). Az utóbbi peptidmolekulának az a különleges érdekessége, hogy eltérően a többi peptidtől, nem az agyszövetből izolálták, hanem a peptid szintéziséért felelős messenger ribonukleinsav szerkezetét derítették ki, és annak bázisszekvenciájából meg lehetett jósolni a peptid aminosav-összetételét.

Az ismertebb neuronfajták és peptidek közül a motoneuronok CGRP-t tartalmaznak, az olivocerebellaris pálya pedig CRF-t. Peptidek nemcsak egymással kombinálódva fordulnak elő, hanem találtak peptid és monoamin, ill. peptid és szerotonin együttes előfordulást is.

3.8. A fájdalom neuroanatómiai alapjai

A fájdalom egy olyan kellemetlen (de biológiailag fontos) jelenség, amelyben az idegrendszer számos komponense vesz részt. A szerkezet oldaláról vizsgálva, a fájdalom létrejöttében részt vesznek az érző receptorok, az érző idegek és a központi pályák neuronjai. Az idegrendszer reakciója a fájdalmat kiváltó ingerre védekező reflexben, a fájdalom tudatos átélésében és emocionális reakciókban jelentkezik.

Az érző receptorok között találhatók olyanok, amelyek túlnyomóan vagy kizárólag szövetkárosító mechanikai, hő- vagy kémiai ingerekre érzékenyek. Ezeket a receptorokat, amelyeknek a felismerésében és jellemzésében E. R. Perinek volt különösen jelentős szerepe, nocireceptoroknak nevezték el.

Nocireceptorok testszerte megtalálhatók; sűrűn egymás mellett a bőrben, ritkábban az izmokban, és elszórtan a zsigerekben. A receptorok aktivitását vékony myelinhüvelyes (Aδ típusú) és myelinhüvely nélküli (C) rostok szállítják a gerincvelőbe, ill. az agytörzsbe.

A nocireceptorokból induló érző rostok közvetlenül vagy interneuronok közvetítésével kapcsolatba lépnek a tractus spinothalamicus sejtjeivel. Ez a synapticus kapcsolat, amely a hátsó szarvban, ill. a nucleus tractus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

spinalis n. trigeminiben történik, erősen gátolható a vastag érző rostok, valamint leszálló pályák ingerlésével. A gátlás részben presynapticus (azaz az érző neuronok működésének gátlásában jelentkezik), részben postsynapticus (azaz az érző neuronok felől aktiválható gerincvelői neuronok működése gátolt). A substantia gelatinosa enkefalintartalmú neuronjai minden valószínűséggel lényeges szerepet játszanak a gátlás különböző formáinak a létrejöttében.

A vastag érző rostok ingerlésével elért fájdalomcsökkenés anatómiai alapja nem egészen világos. A fájdalom kapukontroll-teóriája szerint (R. Melzack és P. D. Wall) a vastag érzőrostok ingerlése serkenti, míg a vékony rostok ingerlése gátolja azoknak a gátló interneuronoknak a működését, amelyek a felszállópálya-neuronok aktivitását szabályozzák. Így a vékony érzőrostok aktivitásának fokozódása a gátló neuron gátlásával megnyitja a kaput a felszállópálya-neuronok felé, s azok fokozott aktivitása jelentkezik fájdalom képében. A vastag rostok ingerlése a gátló neuronok aktivitásának a fokozásával elzárja a kaput a felszállópálya-neuronok felé, így a fájdalom egyáltalán nem vagy csak enyhébb formában jelentkezik.

A teória sok részlete még felderítésre vár, de Melzack és Wall kapukontroll felvetésével a fájdalomkutatás új szakaszát nyitotta meg. Elképzelésüket igazolni látszik, hogy emberben a gerincvelő hátsó kötegében a vastag érző rostok ingerlésével krónikus fájdalmat enyhíteni lehet.

A fájdalom és a fájdalmi reakciók intenzitását szabályozó leszálló pálya a nyúltvelő raphemagvaiból indul, és a gerincvelő oldalsó kötegében száll le. A rostok szerotonint tartalmaznak, működésük szerotoningátló anyagokkal felfüggeszthető.

A raphe-spinalis szerotoninerg pálya neuronjai a mesencephalon centralis szürkeállományában lévő neuronok befolyása alatt állnak. Ezen utóbbi neuronok aktivitása viszont morfinnal fokozható.

Valószínűleg ez a két neuronos középagy – nyúltvelő – gerincvelő pálya tónusos működése szabja meg elsősorban, hogy a külvilág és testünk jelenségei közül mit élünk át fájdalomként. A morfin közismerten kiváló fájdalomcsillapító hatása is nagyrészt, de nem kizárólagosan e pálya működésfokozódásával magyarázható.

A gerincvelőben a nocireceptorok aktivitását jelző neuron-rendszer kétfelé válik. Az egyik ág a gerincvelői védekező reflexet biztosítja (flexor-, keresztezett extensor reflex), a másik ág a tractus spinothalamicus rostjai révén az agyvelő felé folytatódik. (Értelemszerűen ugyanez megtalálható az agytörzsben a trigeminus-rendszernél is.) A felszálló pálya mentén egy újabb kettéválás történik, amely anatómiailag már nem követhető egyértelműen. Egyrészt a formatio reticularis és a thalamus intralaminaris magjain át a fájdalom tudatosul (az agykéreg frontalis lebenye vesz részt ebben a folyamatban), másrészt a fájdalom tudatosulásával annak kellemetlen jellegét is átéljük, amely különféle emocionális reakciók kiindulópontja lehet. Ezek a folyamatok a limbicus rendszer neuronhálózataiban zajlanak le.

A fájdalmat kísérő vegetatív reakciók kialakulásáért (elsápadás, szapora szívműködés, verejtékezés, vérnyomásváltozás, pupillatágulat) nagyrészt a formatio reticularisból induló és az agytörzsi, ill. a gerincvelői vegetatív magokhoz futó neuronok felelősek.

A fájdalom neuroanatómiai leírása még sok ponton hiányos. Olyan fájdalomszindrómák, mint az amputált végtagra vetülő fájdalom (fantom-végtagfájdalom), idegsérüléseket követő fájdalom, égető jellegű fájdalom (causalgia), az arc görcsös fájdalma (tic douloureux) vagy a thalamicus eredetű fájdalom tovább nehezítik egy egységes fájdalomelmélet és az ettől elvárható hatékony fájdalomcsillapítás felismerését.

3.9. Az agyvelő burkai

Az egész központi idegrendszert speciális burokrendszer fogja körül *(meninges),* amely a test többi szövet közötti nedvterével egyáltalán nem (vagy csak minimálisan) közlekedő egységes nedvtérbe – az ún. liquortérbe – foglalja be az agy- és gerincvelőt. Ez a burokrendszer háromrétegű:

♦a külső, *kemény agyhártyá*ból *(aura mater* vagy *pachymeninx),* a

♦ a középső *pókhálóhártyá*ból *(arachnoidea)* és

♦ a belső *pia mater*bőlál.

Az arachnoideát és a pia matert közösen lágy agyhártyának *(leptomeninx)* nevezzük.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3.9.1. Kemény agyhártya

A **kemény agyhártya** *(aura mater)* a koponyacsontok és a csigolyák belső felszínének csonthártyájával szétválaszthatatlanul összenőve béleli a koponya és a canalis vertebralis egész belső felszínét. A koponyaüregi rész neve *dura mater encephali,* a gerinccsatornát bélelő részt *dura mater spinalis*naknevezzük. A két fő rész a foramen magnumnál megszakítás nélkül folytatódik egymásba.

Dura mater encephali. A koponyaüreget bélelő dura mater encephali szövettani szerkezetét tekintve tömött rostos kötőszövet, amely szövettani finomszerkezete alapján két rétegre bontható egy külső, erekben és idegekben gazdag, nagy méretű sejteket tartalmazó periostealis rétegre, és egy belső, kisebb méretű fibrocytákat tartalmazó, lapos sejtekkel határolt meningealis rétegre. Bizonyos helyeken ez a két réteg elválik egymástól, és venás sinusokat fog közre.

A meningealis réteg mind a nagyagy, mind a kisagy féltekéi közé, valamint a nagyagy és a kisagy egymással érintkező felszínei közé egy-egy lemezt bocsát. A fissura longitudinalis cerebribe az agyféltekéket elválasztó *agysarló (falx cerebri)* nyomul be, amely elülről a crista gallitól indul, és hátul egészen a protuberantia occipitalis internáig terjed. Az agysarló lemeze hátul lefelé hajolva tapad a másik nagy duralemez, a *kisagysátor (tentorium cerebelli)* középvonalában. A tentorium cerebelli valóban sátorszerű lemez, amely az os temporale pyramisának felső élétől a sulcus sinus transversi két ajkáig feszül ki. A kisagysátor felfelé tekintő csúcsíves ablakra emlékeztető nyílást *(incisura tentorii)* hagy szabadon a középagy áthaladására. A protuberantia occipitalis internától lefelé a középvonalban jelentéktelen *kisagy sarló (falx cerebelli)* húzódik a foramen magnum hátsó széle felé.

A meningealis réteg a basis cranii interna területén a tuberculum sellae és a dorsum sellae között, tőlük oldalt pedig a processus clinoideus anterior et posterior között kifeszülve lefedi a sella turcicát, és elkülöníti a fossa hypophysealist a koponyaüreg többi részétől. A lemezen *(diaphragma sellae)* kis kerek nyílás van, amelyen a hypothalamus nyúlványa, az infundibulum halad át és kapcsolódik a diphragma sellae alatt elhelyezkedő hypophysissel.

A dura mater ezenkívül hüvelyszerűen követi a koponyából kilépő agyidegeket. Számos apró tölcsérszerű hüvelyt bocsát a lamina cribrosán keresztül a fila olfactoria mentén az orrüregbe. Gyakorlati szempontból a legfontosabb ilyen ideghüvelye a nervus opticus körül a lágy agyburokkal együtt egészen a szemgolyóig bocsátott erős hengerded tok (lásd a szemideg leírásában). Az os temporale pyramisának csúcsa felett egy zsákszerű tokot képez az V. agyideg *(nervus trigeminus)* nagy, félhold alakú dúca számára *(cavum trigeminale).*

A dura mater erei közül a nagy gyakorlati fontosságú *arteria meningea mediá*t, az arteria maxillaris ágát kell megemlítenünk. Ez a dura mater külső felszínére rátapadva, a koponyacsontok belső barázdáiba mélyedve, dura mater és a koponyacsontok közötti résben, a *cavum epiduralé*benágazódik el.

Az a. meningea media sérülése a koponyát oldalról ért ütést követően életveszélyes arteriás vérzéshez vezet. A fokozatosan kialakuló vérömleny *(epiduralis hematoma)* leválasztja a dura matert a falcsont belső felszínéről, és az agyat az ellenkező oldalra tolja át. Korai tünetek között kettős látás jelentkezik. Szabály, hogy fejsérülés után (gyakran fordul elő közlekedési balesetekben) a sérültet legalább 1 órán keresztül megfigyelés alatt kell tartani, hogy az epiduralis hematoma kialakulására utaló tünetek miatt közbe lehessen avatkozni, azaz a vérző arteriát sebészeti műtőben le lehessen kötni. Beavatkozás nélkül a vérzés halálos kimenetelű.

A dura mater érző beidegzését a főbb érző agyidegek, elsősorban a nervus trigeminus három ága és hátul a nervus vagus adják.

Sinus durae matris (8/62. ábra). Ahogy az előző fejezetben említettük, a dura mater periostealis és meningealis rétege bizonyos helyeken elválik egymástól, és venás sinusokat fog közre. Ezek közül a fontosabbak a következők:

1. *Sinus sagittalis superior.* A koponyatető középső sagittalis barázdáját *(sulcus sinus sagittalis superioris)* bélelő dura mater és az innen induló agysarló *(falx cerebri)* fogja közre. A crista galli előtt kezdődik a homlokcsont belső felszínén, itt még nagyon vékony, majd a homlokcsont pikkelyének középvonalában gyorsan megvastagodva halad hátrafelé. A két falcsont által alkotott sagittalis barázdában, majd ennek folytatásában, a nyakszirtcsonton húzódik le a protuberantia occipitalis internáig. A protuberantis occipitalis internánál erőteljesen kitágulva végződik *(confluens sinuum).*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. *Sinus sagittalis inferior.* Az agysarló alsó szabad szélében halad hátrafelé addig a pontig, ahol a falx cerebri alsó pereme eléri a tentorium cerebelli elülső peremét. Ezen a ponton a sinus sagittalis inferior beleömlik a *sinus rectus*ba.

3. *Sinus rectus.* Az agysarló és a kisagysátor találkozásánál keletkező háromszögletű átmetszetű rövid sinus, amely mindkét kettőzet elülső szélénél indul. Itt felveszi a *sinus sagittalis inferior*t és az agyvelő mélyéről jövő nagy venát, a *vena cerebri magná*t. Ferdén lefelé és hátrafelé haladva, a protuberantia occipitalis interna előtt a confluens sinuumban összetalálkozik a *sinus sagittalis superior*ral.

4. *Sinus transversus.* A nyakszirtcsont harántbarázdáját *(sulcus sinus transversi)* bélelő dura mater és az innen induló tentorium cerebelli fogja közre. A protuberantia occipitalis internától indulva, a confluens sinuumban összeömlött vért vezeti oldal felé a falcsont hátsó alsó sarkáig, ahol a sinus irányt változtat, és elhagyva a kisagysátort mint az S alakú *sinus sigmoideus* folytatódik.

5. *Sinus sigmoideus.* Ez a sinus a halántékcsont és a nyakszirtcsont mély barázdája, a sulcus sinus sigmoidei mentén fut, melyet a dura külső lemeze bélel, belső lemeze áthidal. A sinus sigmoideusban áramló vér végül a foramen jugulare hátsó nagyobb részén keresztül elhagyja a koponyát, és a fossa jugularis elülső és a foramen jugulare hátsó peremén körkörösen tapadó *vena jugularis interná*ba jut.

6. *Sinus cavernosus.* Bonyolult sagittalis állású sinusrendszer a sella turcica két oldalán. Úgy jön létre, hogy a dura maternek két széttérő lemeze feszül ki a processus clinoideus anterior és posterior, alul pedig az ékcsont testének oldalsó felszíne közt. Nevének megfelelően ez a sinus bonyolult barlangos üregrendszert alkot, amelynek medialis részében fekszik az arteria carotis interna erős S alakú kanyarulata, lateralis részén a koponyából a szemüregbe belépő agyidegek (III., IV., V/l., VI.) haladnak át, valamennyien venás vértől körülvéve. A kétoldali sinus cavernosus egymással a sella turcica elülső és hátsó részén a diaphragma sellae lemezei között közlekedik egymással *(sinus intercavernosi).*

Koponyaalapi törések vagy egyéb sérülések folytán előfordul, hogy az arteria carotis interna sinus cavernosuson belüli fala megszakad, és a két ér között kóros közlekedés (arteriovenosus anastomosis) jön létre. Az igen súlyos állapotot a szem „lüktető” kidülledése *(exophthalmus pulsans)* jelzi.

7. *Sinus sphenoparietalis.* Az ékcsont kis szárnya hátsó pereme mentén haladó és a *sinus cavernosus*banyíló kisebb sinus.

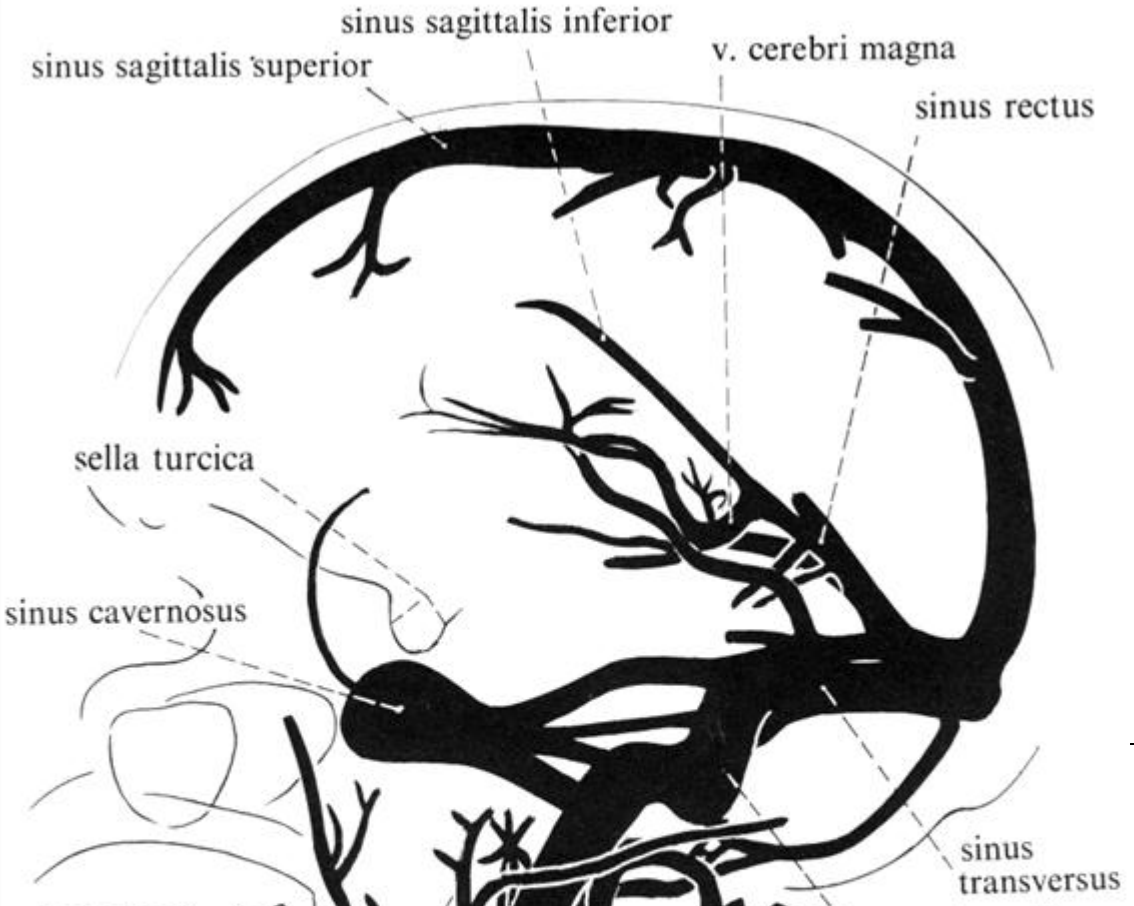
8. *Sinus petrosus superior.* A kisagysátor elülső tapadása az os temporale pyramisának felső élén az ezen végighaladó hasonnevű barázdával vékony sinust hoz létre, amely a sinus cavernosus vérét a *sinus transversus* és *sinus sigmoideus* átmenetéhez vezeti.

9. *Sinus petrosus inferior.* Az os temporale pyramisának csúcsa és a nyakszirtcsont basilaris része által közrefogott sekély barázdában levő sinus, amely a *sinus cavernosus* vérét a *sinus sigmoideus*nak a foramen jugularéba nyíló részéhez vezeti.

A dura mater sinusaiba ömlenek az agy állományának vérét elvezető önálló fallal bíró venák (lásd az agyvelő vérellátásának a leírásánál). Így az agyvelő vére elsődlegesen a dura sinusok közvetítésével a vena jugularis interna felé vezetődik el. A koponyaüreg belsejéből elvezetett vérnek azonban nem a vena jugularis interna az egyedüli útja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.




sinus sagittalis inferior
sinus sagittalis superior
v. cerebri magna
sinus rectus
sella turcica
sinus cavernosus
sinus
transversus

8/62. ábra. A koponyai sinusrendszer röntgenképe kontrasztanyaggal való feltöltés után (Luzsa Gy. anyagából)

Egyrészt a sinusok maguk a koponya jellemző helyein kialakult, de változatos mértékben kifejlődött nyílásain, a *vv. emissariae*-n keresztül közlekednek a fej külső venáival. Ilyen emissariumok a sinus sagittalis superiorból kivezető *v. emissaria parietalis,* a sinus sigmoideus kezdetéből kivezető *v. emissaria mastoidea,* ugyanennek végső szakaszából az os occipitale oldalrészein keresztül kivezető *v. emissaria condylaris.*

Ugyancsak összeköttetést létesíthetnek a koponya belső és külső venái között a koponyatető szivacsos állományában *(diploe)* haladó *vv. diploicae.* Négy ilyen vena van: egy frontalis, két parietalis és egy occipitalis.

A koponya több egyéb nyílásán keresztül is fonatszerű összeköttetés van a dura sinusai és a koponyaalap külső venái között. A legjelentősebbek ezek közül egy kiterjedt venás fonat a foramen magnumot keretező csontrészek belső felszínén, amely a foramen magnum útján közlekedik a gerinccsatorna venás fonatával *(plexus venosus vertebralis internus).* A sinus cavernosus összeköttetést létesít a *vena ophthalmica superior*ral a fissura orbitalis superioron keresztül, és a *plexus pterygoideus*szal a fossa cranii media koponyaalapi nyílásain keresztül.

3.9.2. Lágy agyhártyák (arachnoidea és pia mater; leptomeninx)

Az **pókhálóhártya** *(arachnoidea)* vékony, sejtdús, érmentes kötőszövetes lemez, amely mindenütt hozzáfekszik a dura mater belső felszínéhez. Csupán a következő szakaszban tárgyalandó *vilii arachnoideales*nál és az erek belépése, ill. kilépése körül van a kettő között szorosabb kapcsolat. Egyebütt a dura mater és az arachnoidea keskeny réssel *(cavum subdurale),* könnyen szétválasztható módon fekszenek össze. Az arachnoidea az agyvelő barázdáiba vagy felületének egyéb konkavitásaiba nem terjed be, hanem azokat áthidalja.

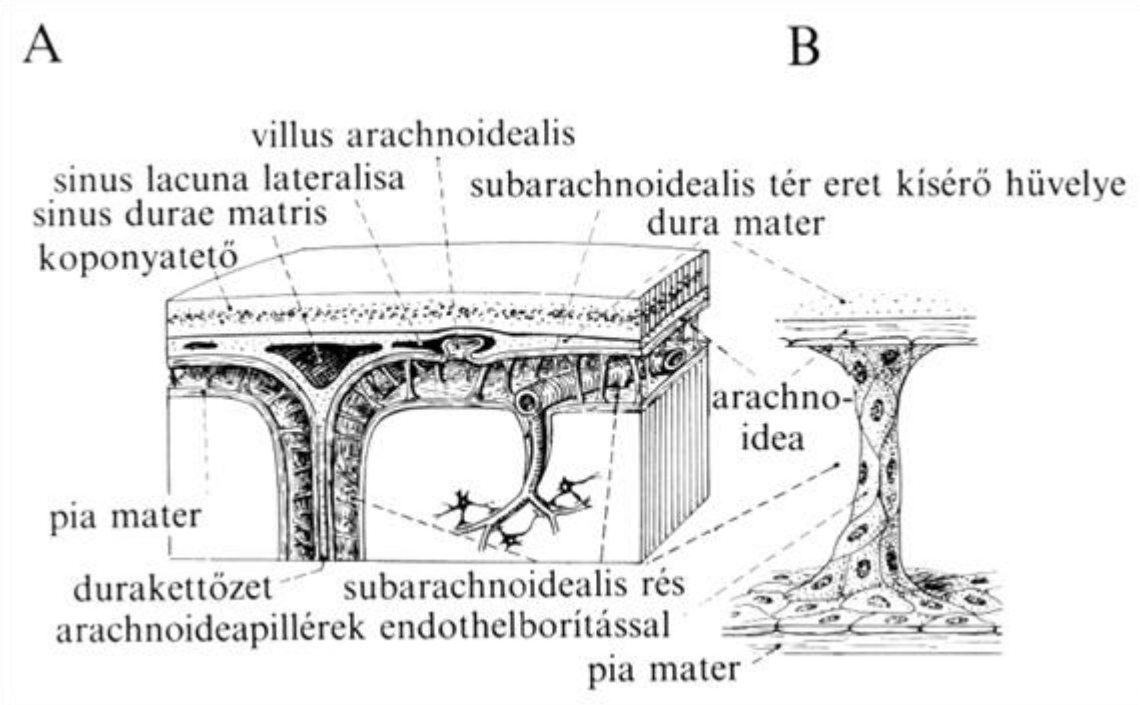
Ezzel ellenkezően a pia mater kötőszövetes lemeze, az agyvelő legmélyebb barázdáiba is beterjed, és mindenütt szorosan összenőtt az agy felszínével. Így főleg az agyfelszín konkavitásainál az arachnoidea és a pia mater között elég tág rések keletkeznek, de még a domborulatoknál is szabadon marad egy keskeny rés. Ezt a résrendszert *cavum subarachnoidealé*nak nevezik, és az agy-gerincvelői folyadék *(liquor cerebrospinalis)* tölti ki. A két hártyát a résen keresztül haladó sejtdús pillérszerű kötőszövetes kötegek hálózata **(8/63. ábra)** tölti ki. Az agyvelőhöz futó erek a pillérek fonadékába vannak beleszőve. Az agyállományba belépő (vagy onnan kilépő) ereket egy rövid szakaszon a subarachnoidealis rés egy kis tölcsérszerű folytatása kíséri (Virchow–Robins-rés, *spatium perivasculare).* Ez a rés nem terjed mélyre, hanem hamarosan vakon végződik, és az erek valóban belépnek az agyvelő állományába (8/63. ábra, A).

3.9.3. Cisternae subarachnoideales

Az agyvelő felszínének nagyobb konkavitásainak megfelelően a cavum subarachnoideale kitágul. Ezeket a tágulatokat *cisternae subarachnoideales*nek nevezzük. A legnevezetesebb a következők:

1. *Cisterna cerebellomedullaris (cisterna magna).* A kisagy alsó felszíne és a nyúltvelő dorsalis felszíne közötti szögletben elhelyezkedő, sagittalis metszetben ívelt háromszög alakú üreg. Ebbe a cisternába nyílik a IV. agykamra dorsalis nyílása, az *apertura mediana ventriculi quarti.* A cisterna cerebellomedullarisba aránylag könnyű behatolni a tarkótájék felől a foramen magnum alsó széle mögött beszúrt csapolótűvel (cisternapunctio, lásd az ideggyógyászatban).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/63. ábra. A dura mater, az arachnoidea és a pia mater, valamint a subarachnoidealis rés viszonyai sémásan. A: a sinus sagittalis superior tájékának tömbszelvénye; B: endothellel borított arachnoideapillér és a subarachnoidealis rés endothelborítása erősen nagyítva

2. *Cisterna pontis.* A pons két oldalán helyezkedik el. Ide nyílik a IV. agykamra két oldali ventralis nyílása, az *apertura lateralis ventriculi quarti.*

3. *Cisterna interpeduncularis.* A mesencephalon ventralis oldalán a fossa interpeduncularis ürege.

4. *Cisterna venae magnae cerebri.* A hasonnevű vena körül a splenium corporis callosi és a tectum mesencephali közötti szögletben található kiöblösödés.

5. *Cisterna ambiens.* Az előző két cisternát összekötő, a mesencephalon két oldalán húzódó viszonylag keskeny rés. Benne halad a nervus trochlearis.

6. *Cisterna chiasmatis.* A chiasma opticum körüli tágulat.

7. *Cisterna fossae lateralis cerebri.* A fossa lateralis cerebri területét kitöltő cisterna.

3.9.4. Agy-gerincvelői folyadék

A *liquor cerebrospinalis* tiszta, színtelen folyadék, amely a vérplasma összetevői közül valamennyi komponenst tartalmazza, de eltérő koncentrációban. Nagyon jellegzetes például a fehérje, a glukóz, a K^+ és a Ca^{2+} vérplazmához viszonyított kis koncentrációja.

A liquor cerebrospínalis az agykamrákban termelődik, elsődlegesen a tela choroideák plexus choroideusait alkotó érfonatokban keringő vér ultrafiitrációja útján. Amint ez az agykamrák leírásánál már kitűnt, a plexus choroideusok a pia mater laza szövetébe beágyazott érfonatok, amelyeket az agyfal fejlődésben visszamaradt hámja *(lamina epithelialis)* borít az agykamrák felől. A plexus choroideus bolyhaiban a capillarisok szorosan hozzáfekszenek a hám alapjához. A vérből kilépő anyagok a capillarisok endothelsejtjein áthaladva a környező kötőszövetbe jutnak, majd a lamina epithelialis hámsejtrétegén keresztül részben passzív, részben aktív transzport mechanizmusok révén jutnak az agykamrákat kitöltő liquor cerebrospinalisba (részletesebben lásd az élettanban). Ezen kívül az agykamrákhoz közeli agyi capillarisok is hozzájárulnak a liqour cerebrospínalis termeléséhez.

Az oldalkamrákban megtermelődött liquor cerebrospínalis a foramen interventricularékon a III. agykamrába jut. Innen a III. agykamrában termelődött liquorral együtt az aqueductus cerebrin keresztül a IV. agykamrába kerül,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

amelynek elég nagy plexus choroideusa szintén jelentékenyen hozzájárul a liquortermeléshez. A IV. agykamra nyílásain keresztül a liquor kikerül a cavum subarachnoidealéba, mégpedig az apertura media ventriculi quartin keresztül a cisterna cerebellomedullarisba, az apertura lateralis ventriculi quartin keresztül a cisterna pontisba. A liquor cerebrospínalis zöme innen a gerincvelő hátsó felszínén lefelé áramlik, majd a ligamentum denticulatum fogai között előre kerül a gerincvelő előtti subarachnoidealis résbe, ahol az áramlás felfelé irányul. Innen a liquor felkerül az agytörzs basalis felszínére. Az agytörzs basalis részén felhaladva a fossae laterales cerebribe jut a liquor, és innen, illetve hátrább az agytörzset megkerülve kerül az agy és kisagy konvex felszínére. Ezen az úton a liqour cerebrospínalis a cavum subarachnoideale legrejtettebb zugába is eljut.

A liquor felszívódásának specifikus szervei az arachnoidea dudoros felszínű, idősebb egyénekben néha egészen karfiolszerű bolyhai *(granulationes [vilii] arachnoidales),* amelyek főleg a sinus sagittalis superior mentén – kisebb mértékben más sinusok mentén is – átfúródnak a durán. Rendszerint nem magába a sinus üregébe, hanem annak oldalsó lapos kiöblösödéseibe hatolnak be (8/63. ábra, A). A liquor cerebrospínalis az arachnoidea bolyhainak laza szövetein keresztül átszüremkedik a sinusok oldalsó kiöblösödéseiben levő venás vérbe.

A liquor cerebrospinalisban lebegő agy az arkhimédészi elvnek megfelelően közel 1400 g tömegének nagy részét elveszti, és mindössze 50 g tényleges tömeget képvisel. Ilyen kicsiny tömeg mellett az arachnoidea és a pia mater között kifeszülő trabeculák elégségesek a normális élet során fellépő mechanikai behatások (pl. gyorsulások) mellett az agyvelő helyben tartásához. A liquor cerebrospínalis nem jelentéktelen másik szerepe, hogy mind az agykamrákat belülről kitöltve, mind az agyat kívülről ugyanazzal a folyadéktérrel körülvéve, mindennemű hirtelen helyi nyomásfokozódás (pl. ütődéseknél) egyenletesen terjed szét a folyadékban, ami a nyomást egyenletesen engedi hatni az agyszövetre minden oldalról, s ezzel a minimálisra csökkenti az érzékeny agyszöveteket deformáló hatást.

3.9.5. A vér–agy, a vér–liquor és a liquor–agy terek határfelületeinek szerkezete

A központi idegrendszerben több folyadékteret találunk, úm. vér, liquor cerebrospinalis, extracellularis- és intracellularis folyadéktér. Ezek közül a vér, a liquor és az extracellularis tér egymástól szövettanilag jól leírható határfelületekkel van elválasztva. A határfelületek szerkezetének és anyagáteresztő képességének ismerete alapvető fontosságú a központi idegrendszer anyagcserefolyamatainak megértéséhez (lásd élettan és biokémia), ill. terápiás programok kidolgozásához (lásd farmakológia).

Vér–agy gát *(hematoencephalicus barrier).* Az agyszövet igen speciális anyagcsereigényeiből érthető, hogy érfalai átjárhatóság tekintetében más szövetekétől eltérnek. A vért az agyvelő extracellularis terétől három szöveti réteg választja el:

1. az agycapillarisok falát bélelő endothelsejtek;

2. az endothelsejtek lamina basalisa és

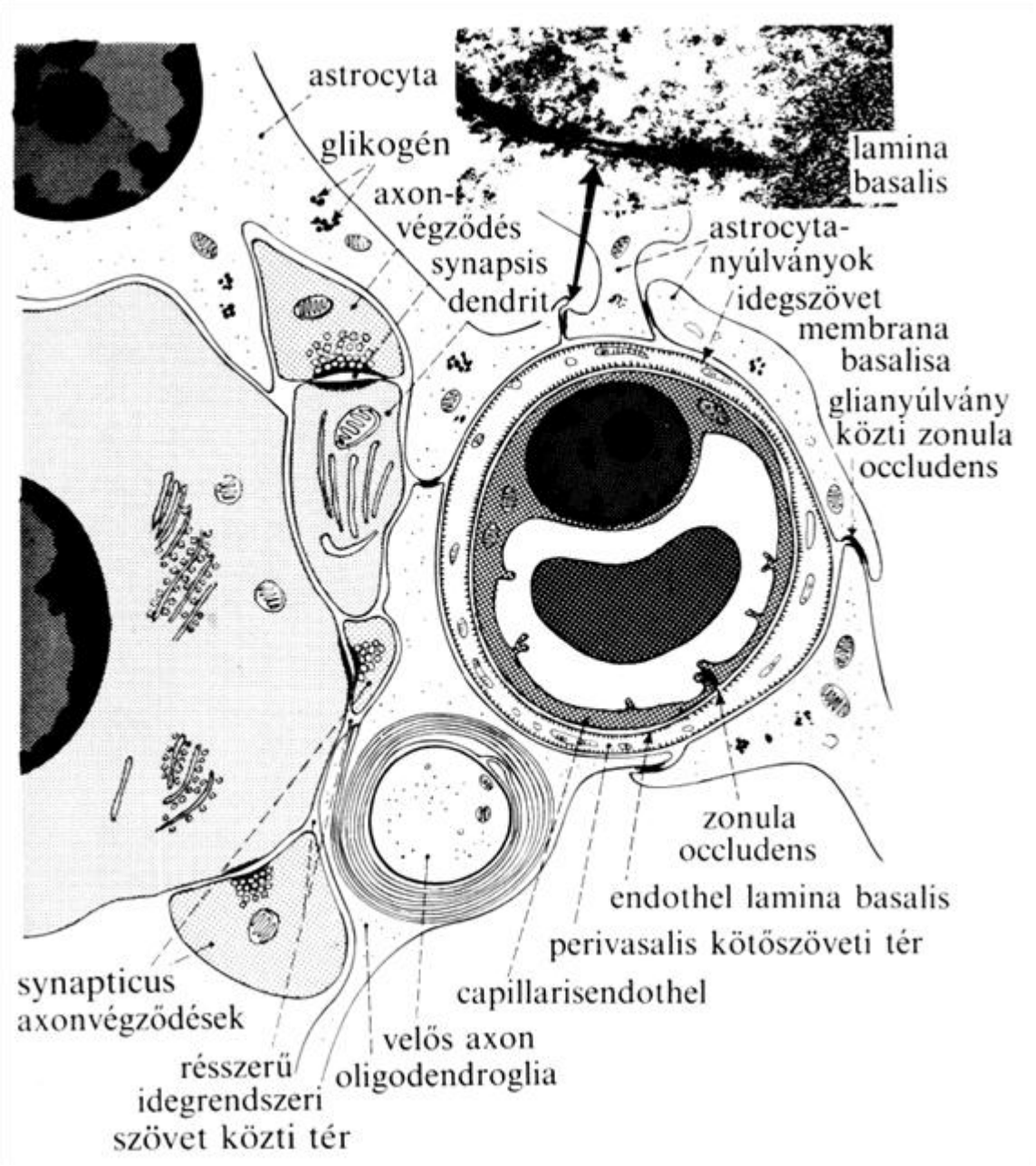
3. a lamina basalisra kívülről ráfekvő, az astrocyták nyúlványai által kialakított glialemez (*membrana limitans gliae perivascularis;* **8/64. ábra**). Az agyi capillarisokat – néhány később említendő kivételtől eltekintve – continuus endothelsejtek bélelik, rajtuk pórusok nem találhatók. Az endothelsejteket erőteljes záróberendezések *(zonula occludens; tight junction)* kapcsolják egymáshoz. A lamina basalis más capillarisokéhoz hasonló szerkezetű.

Az agyi capillarisok szelektív transzportkapacitása (átengednek egyes anyagokat, de visszatartanak másokat) az endothelsejtek és az őket összekapcsoló zárókészülékek sajátsága. A capillarisokat körülvevő membrana basalis és a gliatalpak ebben a funkcióban valószínűleg másodlagos szerepet játszanak.

Van néhány olyan terület a központi idegrendszerben, ahol a capillarisok endothelrétege fenestrált, és funkcionálisan az érfal nem rendelkezik a másutt előforduló haematoencephalicus barrier sajátságokkal. Ezek a területek általában az agykamrák közvetlen közelében – egy kivételtől eltekintve valamennyi a III. agykamra körül – helyezkednek el, ezért *circumventricularis szerveknek* nevezzük őket. Az egyik legrégebben és legjobban ismert circumventricularis szerv a hypothalamus infundibulumának az a része, amelyben a tractus tuberoinfundibularis rostjai végződnek *(eminentia mediana).* Ezen a területen kerülnek az ún. „dugóhúzóerek” fenestrált capillarisain keresztül a tractus tuberoinfundubularis axonvégződéseiből felszabaduló releasing és inhibiting hormonok a hypophysis elülső lebenye felé futó erekbe (lásd a hypothalamohypophysealis rendszernél). Hasonlóképpen hiányzik a vér–agy gát a hypophysis hátsó lebenyében, a corpus pinealében, és az area postrema területén is. Az utóbbi területen a vér–agy gát hiánya a vérben keringő anyagoknak az area postremában lévő kemoreceptorokhoz való eljutását teszi lehetővé. A circumventricularis szervek közé tartozik

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

még a lamina terminalisban lévő organum vasculosum, a kétoldali foramen interventriculare között és a fornix széttérő szárai alatt elhelyezkedő subfornicalis szerv, és a commissura posterior alatti subcommissuralis szerv is.



8/64. ábra. A központi idegszövet perivascularis és sejt közti tere. Az utóbbi az idegi és gliaelemek közti szűk (10-20 nm tágasságú) résekre korlátozódik. E résrendszert a perivascularis tértől az ér körüli glianyúlványok közti zonula occludens típusú zárak választják el. Jobb oldalt egy ilyen perivascularis glianyúlványok közti zonula occludens típusú zár elektronmikroszkópos képe látható 100 000-szeres nagyításban

Vér–liquor gát. Ahogy azt az előzőekben már leírtuk, a liquor cerebrospinalis a plexus choroideusok érfonataiban keringő vér ultrafiltrációja során termelődik. Minthogy a liquor és a vérplasma összetétele között eltérés van, a vér–liquor határfelületen is létezik egy barrier, az ún. vér–liquor gát, amely bizonyos anyagokat átenged, másokat nem. Az erek lumenét az agykamráktól elválasztó szöveti rétegek közül (az ereket borító fenestrált endothelsejtek, a pia mater ereket körbevevő laza kötőszövete, a lamina epithelialis hámsejt rétege) a vér–liquor gát valódi barrier rétegét a lamina epithelialis hámsejtjei képviselik.

Liquor–agy határfelszín. A liquorteret a központi idegrendszer neuronjaitól a kamrát borító ependymasejtek, ill. az agyfelszínt borító *membrana limitans gliae superficialis* választja el. A liquorba bevitt anyagok központi idegrendszeri megoszlása azt mutatja, hogy nincs számottevő határfázis a két térség között. Ezt a sajátságot

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

használja ki a gyakorló orvos, amikor a vér–agy gáton át nem jutó gyógyszereket a liquorba juttatja be, hogy azok elérjék a központi idegrendszeri támadáspontjukat.

4. 8.4. A KÖRNYÉKI IDEGRENDSZER

A **környéki idegrendszer** *(systema nervosum peripphericum)* az idegrendszernek az a része, amely behálózza a testet. Kapcsolatban áll a központi idegrendszerrel az elsődleges érzőneuronok, a motoneuronok és a vegetatív preganglionaris neuronok axonjai révén. Az elsődleges érzőneuronok – amelyek sejttestei a peripheriás idegrendszer érző dúcaiban helyezkednek el – szenzoros ingerületeket szállítanak a peripheria felől a központi idegrendszer felé, míg a szomatikus motoneuronok és a vegetatív preganglionaris neuronok – amelyek sejttestei a központi idegrendszerben helyezkednek el – a központi idegrendszer ingerületeit közvetítik a peripheria felé. A szenzoros (szomato- és visceroszenzoros), szomatomotoros és vegetatív preganglionaris (visceromotoros) rostok nagy idegkötegeket kialakítva érik el a központi idegrendszert: ezek az agyidegek és a gerincvelői idegek. A környéki idegrendszer az agyidegeket és a gerincvelői idegeket felépítő axonkötegek elágazódása révén kialakuló peripheriás idegekből *(nervus)* és az idegek mentén elhelyezkedő, idegsejteket tartalmazó idegdúcokból *(ganglion)* épül fel. Az idegdúcokat a bennük elhelyezkedő idegsejtek morfológiája és funkciója alapján két nagy csoportra oszthatjuk: 1. érződúcok és 2. vegetatívdúcok. Az érződúcokban (*ganglion spinale* és az agyidegek érződúcai) az elsődleges érző neuronok pseudounipolaris sejttestei foglalnak helyet. A vegetatív dúcokban a postganglionaris neuronok multipolaris neuronjainak sejttesteit találjuk, a részletesebb leírását lásd a vegetatív idegrendszernél.

4.1. A környéki idegrendszer fejlődése

A velőlemeznek velőcsővé való záródása során a velőlemez két oldala és rostralis pólusa mentén elhelyezkedő sejtek elkülönülnek az ectoderma lateralisabb részeitől. A záródó velőcsővel együtt a velőlemez két oldalán elhelyezkedő sejtek is lefűződnek az ectodermáról és a velőcsőtől dorsolateralisan kialakítanak egy-egy sejtoszlopot: ez a **dúcléc** *(crista neuralis).* A dúcléc rostralis folytatásába eső, a velőcső rostralis végét körbevevő ectodermacsíkot pedig, amelynek bizonyos részei a fejlődés során ugyancsak a mélybe burjánoznak, **placod-lemez** néven különítjük el az ectoderma többi részétől (8/66. ábra).

A dúclécet a kifejlődő ősszelvények hamarosan különálló sejtcsoportokra szabdalják, amelyek kétoldalt gyöngyfüzérszerűen kísérik a velőcsövet. E sejtcsoportok intenzív sejtszaporodással hamarosan elég nagy méretű tojásdad képződmények, a csigolya közötti dúcok telepeivé lesznek. Méretük fiatal embryóban **(8/65. ábra)** meglepően nagy. A dúcléc csupán a gerincvelőnek megfelelő velőcsőszakaszon fejlődik ki tökéletesen, a hátsó agyhólyag mentén már gyengébbé válik, és a középagy magasságában teljesen elvész.

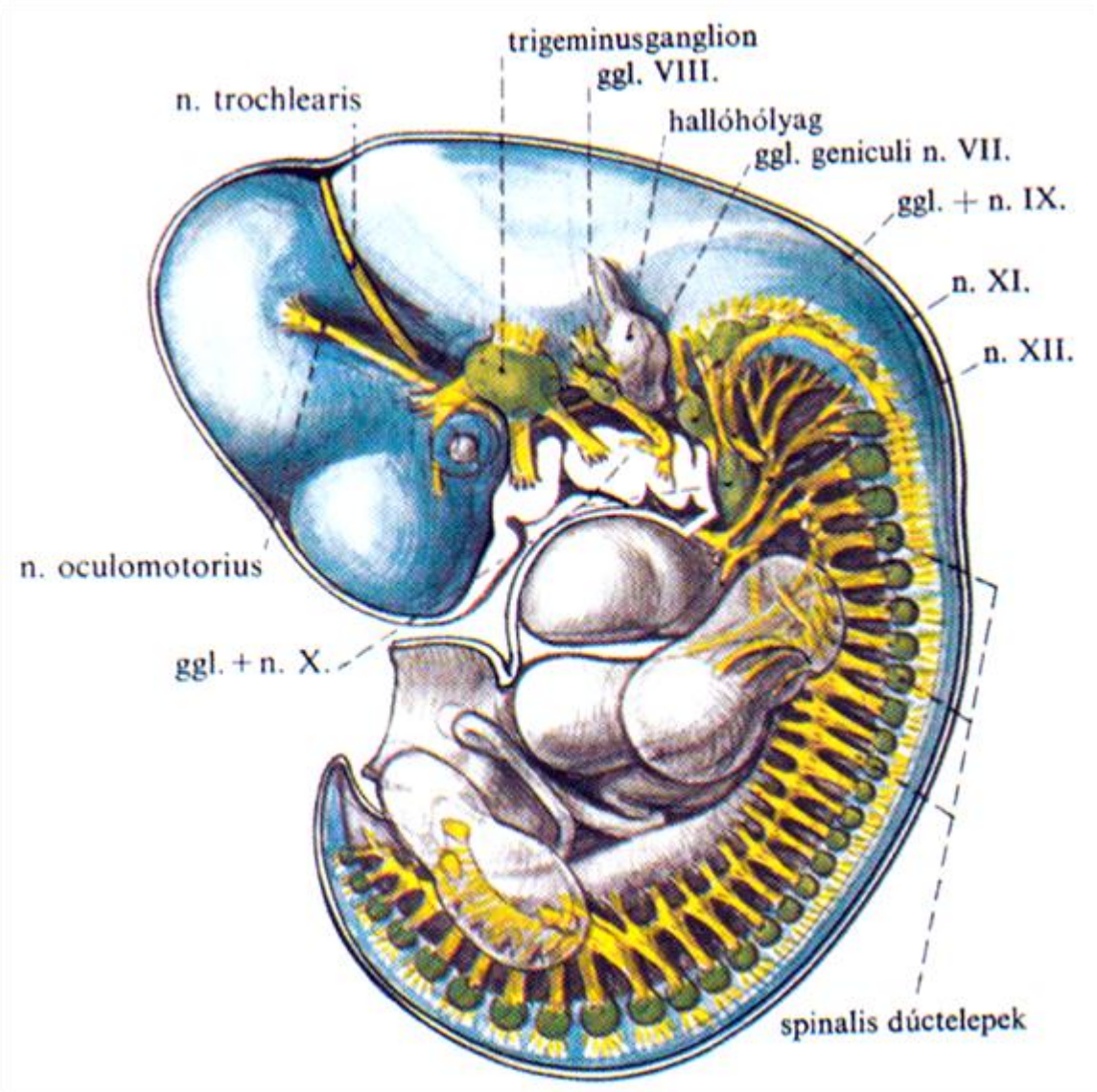
A placod-lemez fordítva: épp a velőlemez elülső, szélesebb, tehát az agyhólyagnak megfelelő területen fejlődik ki **(8/66. ábra)**,és a rhombencephalon területén fokozatosan elvékonyodik, illetve helyet ad az erősebb dúclécnek. A velőcső záródásakor a placodlemez kívül marad az ectodermában, de hámja rendelkezik azzal a potenciával, hogy helyileg különböző (a környező szövetektől reáható) indukciós hatásokra a mélybe burjánozzék, és különböző természetű részben idegi, részben nem idegi szöveteket alkosson.

♦ A placod-lemez közepe az embryo legelején az agytelep nagyfokú növekedése folytán az elemi szájgödör mélyébe kerül, s ott a Rathke-tasak alakjában türemkedik a mélybe, a hypophysis elülső lebenyének szövetét adja *(hypophysis-placod).*

♦ Az előbbitől kétoldalt a placod ectodermája megvastagodik, majd a környező szövettől körülnőve, a mélybe süllyed; ezek az *orr-placodok,* és az elsődleges orrgödör mélyén a szaglóhám sejtjeit adják.

♦ Az orr-placodtól ismét oldalt a két *lencse-placod*nak megfelelően a hám ott vastagszik meg, ahol az ectoderma alá az agytelepből kitüremkedő szemkehely helyezkedik el. E megvastagodások a mélybe türemkedve és a felületi hámról lefűződve, a szemlencse telepét adják.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

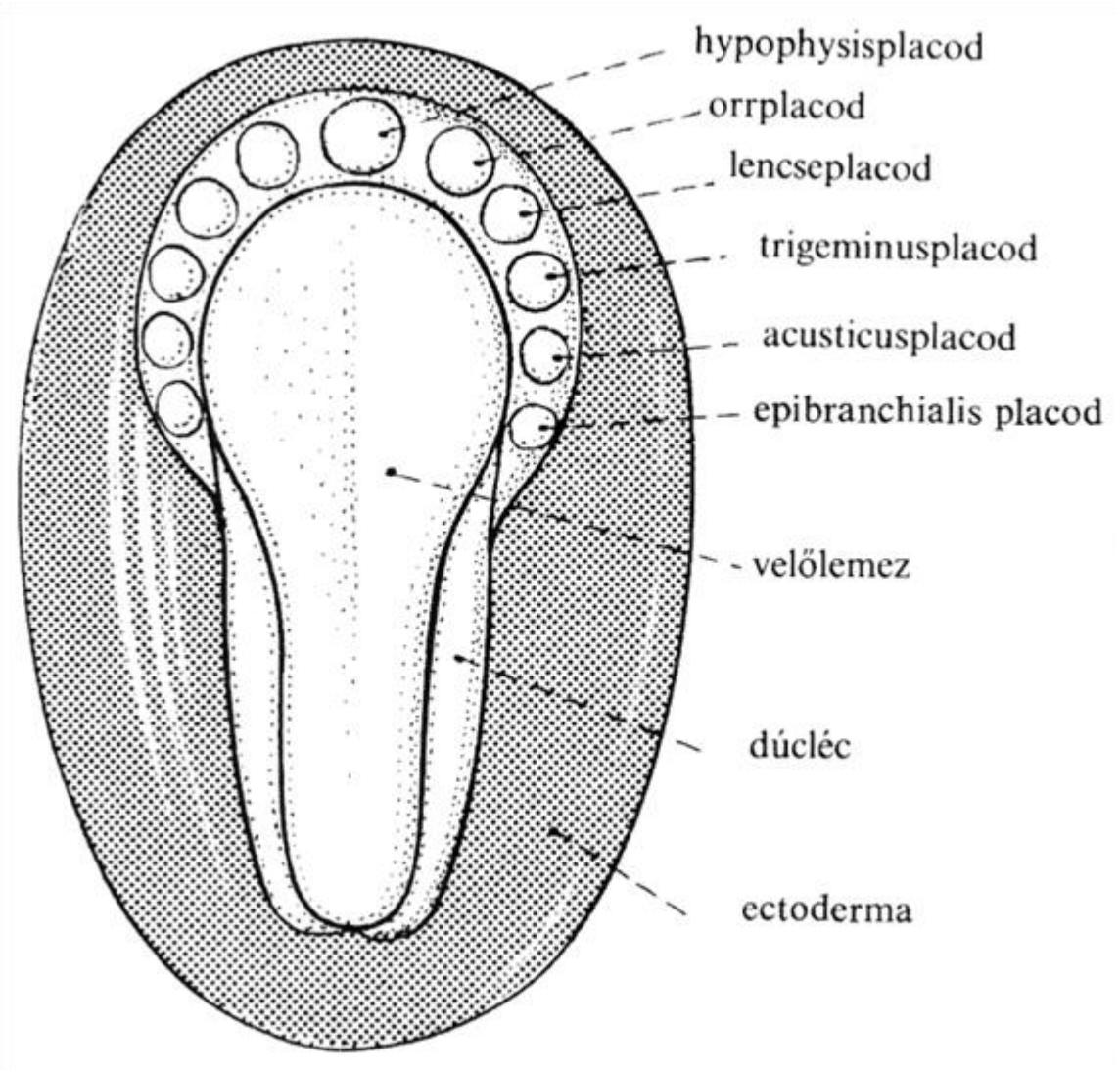


8/65. ábra. 10 mm-es testhosszú embryo dúctelepei (zöld) és környéki idegei (sárga) (Streeter nyomán)

♦ Az előbbitől hátrafelé megvastagszik az ectoderma, és ugyancsak a mélybe burjánzik; ez a *trigeminus-placod.* Ebből fejlődik a nervus trigeminus érződúca *(ganglion trigeminale).* A ganglion trigeminalénak valószínűleg nem az egész anyaga lesz a placodból, hanem ennek hámja a mélyben összeolvad a dúcléc legelülső részével. Hasonló módon a legtöbb agyidegi érző dúc sejtjei és egyéb sejtszármazékai (Schwann-sejtek; lásd később) részben placodalis, részben dúcléc eredetűek.

♦ A trigeminus-placod mögött az ectoderma valódi hámhólyag alakjában süllyed a mélybe, és fűződik le: ez a *hallóhólyag (acusticus-placod).* Ebből lesz a labyrinthus hámja és a nervus vestibulocochlearis érződúcai, bár az utóbbiakban a dúcléc anyaga is részt vesz.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/66. ábra. A velőlemez és az elülső részét körülvevő placodcsík, valamint ennek származékai erősen sémásan

♦ A hallóhólyag mögötti placodlemez szélesebb, és egy dorsalis, illetve ventralis hámmegvastagodást képez. A dorsalis hámmegvastagodás a nervus facialis, glossopharyngeus és vagus érződúcainak alkotásához már csak kis részben járul hozzá. Fontosabb a ventralis, ún. *epibranchialis placod,* amelynek hámja, mint a neve is mutatja, a külső kopoltyúbarázdák mélyére kerül, főleg az I. és a II., és részben még a II. és a III. kopoltyúív között. Valószínűleg ez a placodalis szövetanyag képezi eredetét az ízlelőbimbók másodlagos érzéksejtjeinek.

A környéki idegek kialakulásának elvét egy gerincvelői ideg példáján mutatjuk be. A dúclécben levő sejtek egy része neuroblasttá differenciálódik; ezek hamarosan orsóalakot vesznek fel, és egy centralis nyúlványt növesztenek a velőcső felé **(8/67. ábra, A)**.E nyúlványok a gerincvelői ideg dorsalis gyökerét alkotva *(radix dorsalis)* a velőcső dorsalis oldalán lépnek be. A sejtek peripheriás nyúlványai az embryo szövetei között tapogatóznak előre leendő peripheriás végcéljaik felé. A dúclléc eme neuronjai lesznek a gerincvelői ideg elsődleges érző neuronjai. Ugyanekkor a velőcső elülső állományában nagy motoros neuroblastok differenciálódnak, amelyek axonjai elöl, a gerincvelői ideg ventralis gyökerét alkotva *(radix ventralis)* lépnek ki a gerincvelőből, és az érzőneuronok peripheriás nyúlványaival elkeveredve tapogatódznak a peripheria – persze elsősorban az izomtelepek – felé. Egyidejűleg a dúcléc neuroblastjainak egy másik csoportja előrefelé kezd vándorolni. Ezek a sejtek *(sympathicoblastok)* az aorta oldalán telepszenek le, és a vegetatív ganglionokat hozzák létre.

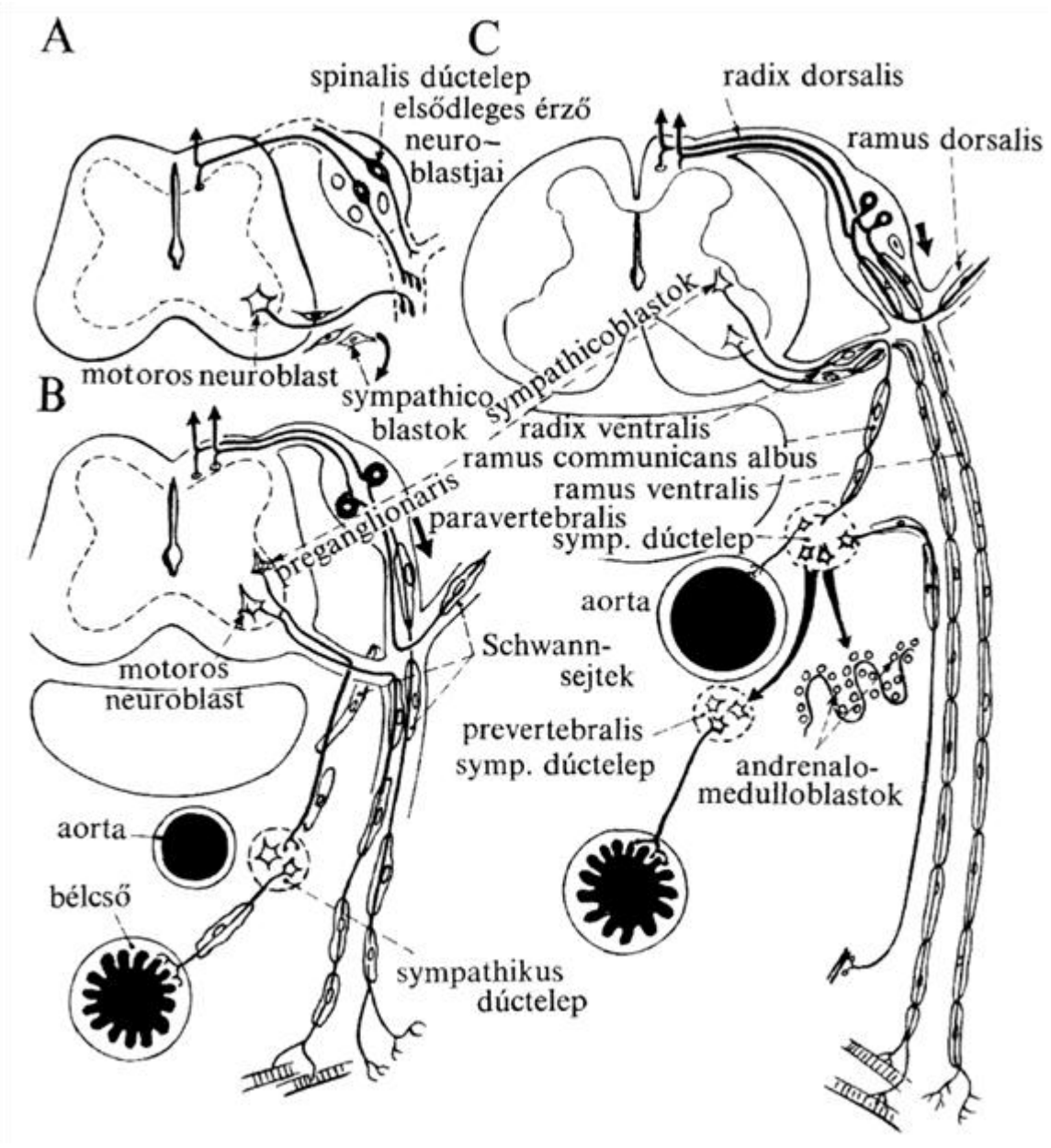
A 8/67. ábra, B egy valamivel későbbi fejlődési stádiumot rögzít. Itt mind az érző-, mind a motoros neuron már elérte azt a szervtelepet, amelyben végződik, és amelyben az érzőrostok receptorokat, a motoros rostok pedig izmokban motoros idegvégződéseket fognak (jóval később) kiépíteni. A motoros gyökér és az érzőgyökér spinalis dúctól distalis szakasza kevert rostú gerincvelői ideggé *(nervus spinalis)* egyesült, sőt, jellemző módon,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

minden gerincvelői idegnek van egy ventralis és egy dorsalis ága *(ramus ventralis, ramus dorsalis),* melyeknek általában mindegyike tartalmaz érző- és motoros rostokat. Ami lényegesebb változás, hogy a dúcléc sejtanyagából egy további sejtféleség, a *Schwann-sejtek* differenciálódtak. Ezek ellepik a kinövő idegrostokat, mégpedig nemcsak az érzőket, hanem a mozgatókat is. Vándorlás közben tovább szaporodva előbb egy-egy sejt több rostot is beborít, később egy-egy rostot gyöngyfüzérszerűen elrendezett Schwann-sejtek sora vesz körül, amelyek a rostok körül kialakítják a myelinhüvelyt. – A dúclécből fejlődő érzőneuronok elvesztik orsóalakjukat, és házából kinyúló csigához hasonlóvá válnak. Ez a pseudounipolarisatiós folyamat az eleinte bipolaris sejteknek a kifejlett dúcokra jellemző *pseudounipolaris neuronok*ká való átalakulását eredményezi. – Végül a velőcsőben egy újabb sejtgeneráció különül el a többi sejttől, amelynek idegnyúlványa az elülső gyökéren kilép, de attól hamarosan medial felé eltér. Ezek a leendő vegetatív *preganglionaris neuronok.* Idegnyúlványaik az aorta telepe mellett felsorakozó sympathicoblastok felé igyekeznek. E sympathicoblastok közben már kezdik kinöveszteni axonjaikat a zsigeri szervek, azaz leendő végződési területük felé.

A 8/67. ábra, C még előrehaladottabb fejlődési stádiumot jelez, amelyben úgyszólván a peripheriás idegszelvény minden lényeges része és az egymás közti relációk elvben kialakultak. A spinalis dúcok sejtjeinek pseudounipolarisatiója már gyakorlatilag befejeződött. Centralis idegnyúlványuk a gerincvelő hátsó kötegeit alakítja ki; distalis idegnyúlványaikat mindenütt kb. 250 μm hosszú szakaszokban borítják a Schwann-sejtek. A gerincvelő elülső szarva is kialakult, mozgató neuronjainak idegnyúlványai elérték izomtelepeiket, és kezdik kiépíteni kapcsolataikat az izomrostokkal. A gerincvelő szürkeállományának oldalsó részén csoportosuló vegetatív preganglionaris neuronok idegnyúlványai az elülső gyökéren kilépve, hamarosan medial felé elhajlanak az aorta irányába, és a későbbi *ramus communicans albus*t képezik. Az aorta melletti sympathicoblastok három csoporttá váltak: 1. Egy részük a csigolyateleptől oldalt maradva a paravertebralis sympathicus dúclánc *(truncus sympathicus)* telepét hozza létre. 2. Egy másik csoportjuk előrébb vándorol az aorta telepe és a zsigerek közé. Ez a későbbi prevertebralis dúcok *(ggl. celiacum, mesentericum superius* et *inferius)* telepe. Mindkettőhöz vezetnek preganglionaris rostok. Míg azonban a paravertebralis sympathicoblastok sejtjeinek nyúlványai főleg a kevert gerincvelői ideg rostjaihoz csatlakoznak vissza, addig a prevertebralis telep sympathicoblastjai elsősorban a zsigerekhez küldik rostjaikat. Mindkét sympathicus sejttelep idegnyúlványait szintén ellepik a Schwann-sejtek. 3. Végül a sympathicoblastok egy harmadik csoportja más irányban differenciálódik. Ezekből nem idegsejtek, hanem *adrenalomedulloblastok* (vagy *phaeochromoblastok)* lesznek, amelyek előrevándorolva a mellékvesekéreg hámtelepét adó celomahám-burjánzás medialis-hátsó oldalához csatlakoznak. Eleinte a két telep csak érintkezik egymással, de a gyorsan növő mellékvesekéreg-telep hamarosan körülnövi az adrenalomedulloblastok telepét, és ezzel a mellékvesevelő-állomány későbbi bezárt helyzetébe kerül. Az adrenalomedulloblastok származása alapján logikus az a belső elválasztású szerveknél már említett tény, hogy a mellékvese velőállományának sejtjeit, más zsigeri szövetektől eltérően, nem postganglionaris, hanem preganglionaris sympathicus neuronok idegzik be.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/67. ábra. A gerincvelői szelvényhez tartozó peripheriás idegek kialakulása. A: az elsődleges érző és motoros neuronok axonjainak korai kinövési stádiuma; B: előrehaladottabb stádium a spinalis dúcsejtek pseudounipolarisatiójának kezdetével; a Schwann-sejtek kirajzása (nyíl) a dúcteleptől; C: a peripheriás idegek kialakulása lényegében befejeződött, az axonokat Schwann-sejtek gyöngysorszerűen borítják. A paravertebralis sympathicus dúctelepből kivándorolnak prevertebralis dúctelepet létrehozó sympathicus neuroblastok és az adrenalomedulloblastok

A sympathicus dúctelepekből kivándorló, nem idegi irányban differenciálódó sejtek nem mind adrenalomedulloblastok. Számos csoportjuk a test legkülönbözőbb részeibe vándorol és megmarad – legalábbis egy ideig – mint *paraganglion,* illetve mint a medencei zsigerek falában elszórt *krómaffin* szövet. Valószínűleg a glomus caroticum sejtjei is ilyen eredetűek. Minthogy mindezen szövetek közös vonása, hogy – habár néha már csak jelzetten – krómaffin jellegűek, azaz katecholamionokat termelnek, a sejtek őseit régebben *pheochromoblastok*nak nevezték.

Fontos a 8/67. ábra keresztmetszeteivel kapcsolatban megérteni, hogy kisebb-nagyobb eltérésekkel a test minden szelvényében hasonló fejlődési folyamatok zajlanak le. A szomszédos szelvények elemei egymással összefonódva alkotják pl. a gerincvelői idegek nagy fonatait *(plexus cervicalis, plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus ischiadicus),* a vegetatív elemek pedig egymással a test hossztengelye mentén húzódó nagy hosszanti fonatokat. Sympathicus idegsejtek azonban csak a dúcléc későbbi Th_1–L_3 szelvényeiben fejlődnek ki,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tehát minden sympathicoblast és pheochromoblast e szelvények származéka. A gerincvelő caudalis szakaszaiban hasonló módon caudalis parasympathicus elemek fejlődnek ki.

4.2. Agyidegek

Az **agyidegek** *(nervi craniales)* sorában nem foglalkozunk a kifejezetten érzékszervi agyidegek (I., II. és VIII.) leírásával. Ezek ismertetése központi pályáikkal és kapcsolataikkal együtt logikusabban kapcsolódik az érzékszervek ismertetéséhez.

A fennmaradó agyidegek leírásához tudnunk kell, hogy a III., a IV., a VI. és a XII. agyideg mint tisztán motoros idegek és az V., a VII., a IX., a X. és részben a XI. mint kopoltyúívidegek bizonyos közös vonásokkal bírnak.

A 12 pár agyideg a következő:

♦ I. nervi olfactorii (szaglóidegek);

♦ II. nervus opticus (látóideg);

♦ III. nervus oculomotorius (közös szemmozgató ideg);

♦ IV. nervus trochlearis (sodorideg);

♦ V. nervus trigeminus (háromosztatú ideg);

♦ VI. nervus abducens (távolító ideg);

♦ VII. nervus facialis (arcideg);

♦ VIII. nervus vestibulocochlearis (egyensúlyi és hallóideg);

♦ IX. nervus glossopharyngeus (nyelv–garat ideg);

♦ X. nervus vagus (bolygóideg);

♦ XI. nervus accessorius (járulékos ideg);

♦ XII. nervus hypoglossus (nyelv alatti ideg).

4.2.1. Nervus oculomotorius (III.)

A közös *szemmozgató ideg* nevének megfelelő működésű. Szomatomotoros része a hat külső szemizom közül négyet *(m.rectus bulin superior, m. rectus bulbi inferior, m. rectus bulin medialis, m. obliqus bulbi inferior)* és a szemhéjemelő izmot *(m.levator palpebrae superioris)* idegzi be. Vegetatív (parasympathicus) része a *ganglion ciliare* útján a szem belső simaizmai közül az alkalmazkodást végzőizmot *(m. ciliaris)* és az irisben található pupillaszűkítő izmát *(m. sphincter pupillae)* idegzi be.

1. Agyi eredés. Szomatomotoros magva *(nucleus motorius nervi oculomotorii)* a mesencephalonban, a colliculus superior magasságában, a substantia grisea centralis ventralis részében, a fasciculus longitudinalis medialis alkotta vályúban fekszik. Vegetatív (parasympathicus) motoros magva *(Edinger–Westphal-féle mag)* a szomatomotoros magtól dorsalisan helyezkedik el.

2. *Agyi kilépés.* A fossa interpeduncularis oldalsó részében a sulcus nervi oculomotoriiben.

3. *Duralis kilépés.* A processus clinoideus posteriortól oldalt furakszik be a sinus cavernosusba, melyben eleinte legfelül fekszik, később a nervus trochlearis és nervus ophthalmicus fölé kerül.

4. *Koponyai kilépés:* fissura orbitalis superior.

5. *Lefutás.* A nervus opticustól lateralisan haladva előre a szemgödörben ágaira oszlik.

6. *Ágai:*

a) *Ramus superior.*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ izomágak: motorosán beidegzi a m. rectus superiort és a m. levator palpebrae superiorist.

b) *Ramus inferior:*

♦ radix oculomotoria: preganglionaris rostokat visz a ggl. ciliaréhoz;

♦ izomágak: motorosan beidegzik a m. rectus bulbi inferiort, medialist és a m. obliquus bulbi inferiort.

7. *Ganglion ciliare.* A n. opticus és a m. rectus bulbi lateralis közé ékelt, lapos vegetatív dúc, közvetlenül a nervus nasociliaris alatt. Preganglionaris rostjait az Edinger–Westphal-magból indulnak, és a már említett radix oculomotoria útján jutnak el a ganglion ciliaréhoz. Postganglionaris rostjai a *nervi ciliares breves,* amelyek a nervus opticus mentén haladva belépnek a szemgolyóba, és beidegzik a m. ciliarist és a m. sphincter pupillaet.

4.2.2. Nervus trochlearis (IV.)

A sodorideg egyetlen szemizmot *(m.obliquus bulbi superior)* idegez be.

1. *Agyi eredés.* Szomatomotoros magva *(nucleus motorius nervi trochlearis)* a nucleus motorius nervi oculomotorii caudalis folytatásában a mesencephalon substantia grisea centralisának ventralis részében a colliculus inferior magasságában van.

2. *Agyi kilépés.* Gyökérrostjai az aqueductus cerebrit dorsal felől megkerülve teljesen kereszteződnek, és a frenulum veli medullaris superioris két oldalán a mesencephalon dorsalis felszínén lépnek elő.

3. *Durai kilépés.* Az ideg, a cisterna ambiensben ventralis irányban futva megkerüli a mesencephalont. A cisterna ambienst elhagyva a tentorium cerebelli elülső széle alá kerül, és itt a processus clinoideus posteriorhoz menő duraredő alsó oldalán befurakszik a sinus cavernosusba.

4. *Koponyai kilépés:* fissura orbitalis superior.

5. *Lefutás.* Az orbita csúcsában minden más képlet felett áthúzódik az orbita medialis oldalába, és ott mindjárt benyomul a m. obliquus superiorba.

4.2.3. Nervus trigeminus (V.)

A *háromosztatú agyideg* az egész arcnak, a szemüregnek és a szemnek, az orrüregnek, a szájüregnek, a fogaknak, és a nyelv elülső kétharmadának általános érzőidege; az 1. kopoltyúívhez tartozó rágóizmok, a *m. mylohyoideus* és a *m.digastricus* elülső hasának, a *m.tensor veli palatininek* és *m. tensor tympaninak* mozgatóidege.

1. *Agyi eredés.* A nervus trigeminusnak egy szomatomotoros *(nucleus motorius nervi trigemini)* és három szomatoszenzoros *(nucleus principalis sensorius nervi trigemini, nucleus tractus spinalis nervi trigemini, nucleus mesencephalicus nervi trigemini)* magva van.

A *nucleus motorius nervi trigemini* a híd tegmentumában található, tőle lateralisan fekszik az érzőrostok egy részét fogadó *nucleus principalis sensorius nervi trigemini.* A n. trigeminus törzsén keresztül a hídba belépő érző rostok másik része egy leszálló rostköteget hoz létre *(tractus spinalis nervi trigemini),* amely a medulla oblongatában elhelyezkedő és a felső nyaki gerincvelő substantia gelatinosájába átmenő, félhold alakú átmetszetű *nucleus tractus spinalis nervi trigemini*ben végződnek. A *nucleus mesencephalicus nervi trigemini* a mesencephalonban a substantia grisea centralis oldalsó részében foglal helyet. A másik két szenzoros magtól alapvetően különbözik, benne elsődleges érző – pseudounipolaris – idegsejtek találhatók. (Részletesebben lásd az agytörzs leírásánál.)

2. *Agyi kilépés.* A híd és a hídkarok átmeneténél elöl lép elő a híd állományából, alul elhelyezkedő érző gyökérrel *(radix sensoria),* és felette az érzőrész vájulatába belefekvő kisebb motoros gyökérrel *(radix motoria).*

3. *Duralis kilépés.* Atentorium cerebelli alatt annak a pyramis csúcsán tapadó részén lép be a dura maternek a pyramis csúcsa felett elhelyezkedő lapos zsákszerű kitüremkedésébe *(cavum trigeminale).* Itt fekszik félhold alakú dúca a *ganglion trigeminale,* előretekintő domborulattal. A motoros rész a cavum trigeminalében belülről megkerüli az érzőrészt, és alsó felszínén a dúc lateralis oldala felé halad, ahol a 3. ághoz csatlakozik. A *ganglion trigeminale* domborulatából lép ki a nervus trigeminus három fő ága, amelyek külön nyíláson hagyják el a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

koponyaüreget, s teljesen önálló lefutásúak és elágazásúak, ezért az ideget a továbbiakban a három fő ágnak megfelelően három külön szakaszban tárgyaljuk.

4.2.3.1. Nervus ophthalmicus (V/1.)

3. *Duralis kilépés.* Acavum trigeminaléból az ideg belép a sinus cavernosus oldalfalába.

4. *Koponyai kilépés:* fissura orbitalis superior.

5. *Lefutás.* Aszemüregbe lépve azonnal három ágra válik, amelyek a következők: 1. *n. frontalis,* 2. *n. lacrimalis,* 3. *n. nasociliaris.*

6. *Ágai:*

1.2. táblázat -

N. frontalis: az orbita felső fala és a m. levator palpebrae superioris között húzódik előre a szemüreg felső széléhez, ahol *n. supraorbitalis*ra és *n. supratrochlearis*raoszlik.	*N. supraorbitalis:* két ágra válva *(ramus medialis et ramus lateralis)* a m. orbicularis oculi rostjai között a homlokra kerül, ahol beidegzi a homlok bőrét. *N. supratrochlearis:* a m. levator palpebrae superioris belső éle mentén halad előre. Ágai a felső szemhéj mediális részében, továbbá az orrgyök és a homlok középső részének bőrében végződnek.
N. *lacrimalis:* az orbita felső fala alatt a m. rectus bulbi lateralis felső széle mentén halad a könnymirigyhez, melyhez érzőágakat ad. A könnymirigybe való belépése előtt a nervus zygomaticustól a könnymirigyhez húzódó postganglionaris vegetatív (parasympathicus) rostokat vesz át.	
N. nasodliaris: a n. opticus és a m. rectus bulbi superior között a n. opticust felülről keresztezve halad előre- és medial felé, majd végágaira oszlik, melyek a következők:	*N. infratrochlearis:* a belső szemzúg bőrében és az orrháton ágazódik el. *N. ethmoidalis anterior:* a foramen ethmoidale anteriusba lép, amelyen keresztül az elülső koponyagödörbe jut, ahonnan a lamina cribrosan keresztül az orrüregbe tér. A koponyaüregben ágat ad a dura materhez (ramus meningeus anterior). Az orrüregbe térő ága az orrüreg és az orr melléküregek nyálkahártyájának a beidegzésében vesz részt. *N. ethmoidalis posterior:* a foramen ethmoidale posteriorba lép és a hátsó rostasejtek nyálkahártyájának beidegzésében vesz részt. *Nn. ciliares longi:* a nervus opticus mentén haladva a szemgolyóba lépnek. Az ínhártya és érhártya között futnak a szem elülső részéhez, ahol a szaruhártyában végződnek. *Ramus communicans cum ganglion ciliare:* a ganglion ciliaren húzódnak át anélkül, hogy annak sejtjeivel szorosabb viszonyba kerülnének.

4.2.3.2. Nervus maxillaris (V/2.)

3., 4. *Duralis és koponyai kilépés:* foramen rotundum.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. *Lefutás.* A koponyából kilépve a fossa pterygopalatinaba kerül, ahol végágaira oszlik.

6. *Ágai:*

1.3. táblázat -

N. infraorbitalis: a fissura orbitalis inferioron belép a szemüregbe, annak alsó falán belefekszik a sulcus infraorbitalisba, majd a canalis infraorbitalisba, és kilép a foramen infraorbitalen az arcra, ahol seprűszerűen elágazik a felső ajakhoz, az orrszárnyhoz és az alsó szemhéjhoz. Lefutása közben ágakat ad a felső fogakhoz:	*Nn. alveolares superiores posteriores:* még a fossa pterygopalatinaban válnak le a n. infraorbitalisból. Leszállnak a tuber maxillaen levő csatorna nyílásokhoz. A maxilla kis csatornáiban futnak a felső nagyőrlők gyökereihez. *Nn. alveolares superiores medii et anteriores:* a n. infraorbitalisból a sulcus illetve a canalis infraorbitalisban válnak le és a maxilla oldalsó falában haladnak le a felső fogak gyökereihez.
N. zygomaticus: a fissura orbitalis inferioron belép a szemüregbe, annak oldalsó részén halad előre, majd az os zygomaticum Y-alakban elágazódó csatornáján két végágra válva kilép az arcra. Lefutása közben egy oldalágat ad:	*Ramus communicans cum nervo lacrimalis:* anastomozáló ág a n. lacrimalishoz. Az ideget nem a n. maxillarisból jövő axonok, hanem a ganglion pterygopalatinumból származó vegetatív (parasympathicus) postganglionaris rostok alkotják, melyek a könnymirigyet látják el secretomotoros rostokkal. A n. zygomaticus csupán a fossa pterygopalatinaban felveszi és egy darabon szállítja ezeket a rostokat.
Nn. palatini: a canalis palatinus majorban leszállnak a szájüregbe, ott egy nagyobb ág *(n. palatinus major)* előrehalad a kemény szájpadhoz, és kisebb ágak hátra a lágy szájpadhoz *(nn. palatini minores).*	
Rr. nasales posteriores: a foramen pterygopalatinumon belépnek az orrüregbe, s innen a *rr. nasales posteriores mediales* az orrsövényen, a *rr. nasales posteriores laterales* az orrüreg oldalfalán ágaznak el.	

4.2.3.3. Nervus mandibularis (V/3.)

3., 4. *Duralis és koponyai kilépés:* foramen ovale.

5. *Lefutás.* A koponyából való kilépés alatt közvetlenül ered törzséből a ramus meningeus, majd két ágcsoportra válik; ezek az elülső (motoros) ágcsoport és a hátulsó (érző) ágcsoport.

6. *Ágai:*

1.4. táblázat -

Ramus meningeus: az a. meningea mediával együtt a foramen spinosumon keresztül visszalép a koponyaüregbe, és a fossa cranii media területén a dura matert idegzi be.		
Motoros ágcsoport *(n. masticatorius):* a n. mandibularis törzséből való leválása után oldal	*N. massetericus:* a hasonnevű izomhoz.	

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

felé és előre halad, majd végágaira oszlik.	*Nn. temporales profundi:* a m. temporalishoz. N. *pterygoideus lateralis et medialis:* a hasonnevű izmokhoz. *N. musculi tensoris tympani:* a hasonnevű izomhoz. *N. musculi tensoris veli palatini:* a hasonnevű izomhoz. *N. buccalis:* a mozgatócsoport egyetlen érzőága. A m. pterygoideus lateralis két része között lép át, az arc mély zsírcsomója felett elhaladva a m. buccinatoron halad a szájzug felé. A pofa nyálkahártyáját, a foghús külső oldalát és a szájzug körüli bőrt látja el érzőágakkal.	
Érzőág-csoport: Az érző törzs lefelé halad a m. pterygoideus lateralis és medialis között, majd végágaira válik.	*N. auriculotemporalis:* két, az a. meningea mediát közrefogó gyökérrel ered a n. mandibularis hátsó részéből, a mandibula nyakát hátulról kerüli meg, belülről kifelé átfúrva a glandula parotist a fülkagyló előtt a járomívet keresztezve halad fel a halánték bőre alatt. Érzően ellátja a rágóízületet, az elülső hallójáratot, a dobhártya elülső részét, a fültőmirigyet. A ganglion oticumból elválasztó rostokat visz a parotishoz (lásd n. IX-nél) *N. alveolaris inferior:* a m. pterygoideus medialis külső oldalán halad lefelé, majd a foramen mandibulaen keresztül belép a canalis mandibulaeba. Ágai:	*N. mylohyoideus:* az érzőág-csoport motoros ága. Még a canalis mandibulaeba való belépés előtt ágazik el a n. alveolaris inferiorból. A mandibula hasonnevű vályújában húzódik le a trigonum submandibulare elülső részébe, s ott belép a m. mylohyoideusba és a m. digastricus elülső hasába, amelyeket motorosan beidegez. *Rr. dentales:* a canalis mandibulaeban válnak le a n. alveolaris inferiorból. A mandibula processus alveolarisában fonatot képezve ellátják az alsó fogakat és a foghúst. *N. mentalis:* a n. alveolaris inferior végága. A foramen mentalén lép elő, és érzőágakkal ellátja az alsó ajkat és az áll bőrét.
	N. lingualis: a n. alveolaris inferior előtt húzódik lefelé a m. pterygoideus lateralis és medialis között. Itt csatlakozik hozzá hegyesszögben hátulról a n. facialis egy ága, a *chorda tympani.* Ívben lefelé haladva bejut a sulcus lateralis linguaeba, ahol legfelül csupán a szájfenék nyálkahártyájától fedetten halad. Alulról megkerüli a ductus submandibularist, és ennek medialis oldalára kerülve felfelé belép a nyelvbe. A nyelv elülső	

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

	kétharmadának általános érző idege. A chorda tympaniból ízérző rostokat visz a nyelv elülső kétharmadához, a ganglion submandibulareból pedig elválasztórostokat visz a glandula sublingualishoz és a glandula submandibularishoz (lásd n. VII-nél).	

4.2.4. Nervus abducens (VI.)

A *távolító ideg* egyetlen szemizmot (m. *rectus bulbi lateralis)* idegez be.

1. *Agyi eredés.* Szomatomotoros magva *(nucleus motorius nervi abducentis)* a hídban a IV. agykamra fenekén a colliculus facialis mélyén helyezkedik el. A n. facialis gyökérrostjai belső térdükkel megkerülik a magot.

2. *Agyi kilépése.* A híd és nyúltvelő határán a medulla oblongata pyramisa oldalsó szélével egy vonalban.

3. *Duralis kilépés.* Hosszan fut felfelé a híd előtt a clivus két oldalán, ugyanitt jóval a processus clinoideus posterior mögött fúrja át a durát, és bejut a sinus cavernosus mélyére.

4. *Koponyából való kilépése:* fissura orbitalis superior.

5. *Lefutása.* An. opticustól lateralisan, a m. rectus bulbi lateralis két eredő csipkéje közt lép be a szemizmok alkotta gúlába. Itt azonnal a m. rectus bulbi lateralis medialis oldalához fekszik, és benyomul az izomba.

4.2.5. Nervus facialis (VII.)

Az *arcideg* a 2. kopoltyúívből származó egész mimikai izomzat, az ugyanezen telepből származó *m. digastricus* hátsó hasa, a *m. stylohyoideus* és a *m. stapedius* mozgató idege. A *nervus intermedius* és a *chorda tympani* révén a nyelv elülső kétharmadának ízérző idege, valamint preganglionaris vegetatív (parasympathicus) rostjai révén a *ganglion pterygopalatium* közvetítésével a könnymirigy, az orr és a szájpad apróbb nyálkamirigyeinek, valamint a *ganglion submandibulare* útján *az* állkapocs *alatti és nyelv alatti* mirigyek *elválasztó* idege.

1. *Agyi eredés.* Szomatomotoros magva a nyúltvelő és a híd határán fekvő *nucleus motorius nervi facialis.* Parasympathicus (vegetatív vagy visceromotoros) magva a *nucleus salivatorius superior.* Szomatoszenzoros érző rostjai a nucleus *tractus spinalis nervi trigemini*ben,visceroszenzoros (pl. ízérző) rostjai a *nucleus tractus solitarii*banvégződnek. A szomatomotoros magvában levő motoneuronok axonjai a sejtek dorsalis részéből indulnak, dorsalis irányba futva elérik a *nervus abducens* motoros magvát, majd medial felől lateral felé megkerülik azt. Ez a nervus facialis belső térde. Ezt követően a rostok ventrolateralis irányba haladnak, és a szenzoros rostokkal összeszedődve lépnek ki a hídból.

2. *Agyi kilépés:* a híd és a hídkarok átmeneténél hátul a VIII. agyideg medialis oldalán. Közte és a VIII. agyideg közt halad a n. facialis érző- és preganglionaris vegetatív gyökere: a *nervus intermedius.*

3. *Duralis kilépés.* AVIII. agyideggel együtt belépnek a porus acusticus internuson keresztül a meatus acusticus internusba. Itt az idegeket elég tág durahüvely kíséri, egészen a meatus fenekéig, ahol a canalis facialis kezdődik.

4. *Koponyából kilépés:* a canalis facialis útján. A csatorna a meatus acusticus internus fenekének elülső-felső quadransából indul, a pyramis tengelyére merőlegesen előre- és lateral felé halad. Elérve a pyramis elülső felszínén levő melléknyílását, a hiatus canalis nervi petrosi majorist, hegyesszögben megtörik, és a geniculum canalis facialist alkotja. (Itt természetesen az ideg is megtörik; ez a nervus facialis külső térde.) Innen az idegcsatorna a pyramis tengelyével párhuzamosan hátrafelé és lateral felé halad a dobüreg medialis falának felső részébe ágyazottan, majd ívben meghajolva, a dobüreg medialis és hátsó fala szögletében halad lefelé. Végül a canalis facialis a foramen stylomastoideummal végződik, ahol a n. facialis kilép a koponyából.

5. *Lefutás.* Aforamen stylomastoideumból kilépve a nervus facialis két ágra válva behatol a fültőmirigybe, s azt hátulról előre és belülről kifelé átfúrja. A mirigy állományában aránylag már felületesen fonatot képez, amelyből a mimikai arcizmokat ellátó ágai már egyenként lépnek ki a mirigy állományából.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. *Ágai:*

1.5. táblázat -

A canalis facialisban leadott ágak	*N. petrosus major:* a canalis facialis térdénél a hasonnevű hiatuson belép a koponyaüregbe, a pyramis hasonnevű vályújában medial felé halad, a foramen lacerumon keresztül kilép a koponyaüregből, de még e nyílásban előrefordul, és belép a canalis pterygoideusba, amin keresztül halad a fossa pterygopalatinába. Itt a ganglion pterygopalatinumban végződik. *N. stapedius:* a canalis facialis leszálló részéből közvetlenül a cavum tympani hátsó falán levő eminentia pyramidalisba lép be, és beidegzi a m. stapediust. *Chorda tympani:* a canalis facialis leszálló részének utolsó szakaszából hegyesszögben visszakanyarodik, belép a dobüregbe annak hátsó falán. A dobüreg nyálkahártya-kettőzetébe ágyazva áthalad a kalapács és az üllő között, majd a fissura petrotympanica útján elhagyja a dobüreget, és belép a fossa infratemporalisba, ahol a m. pterygoideus medialis és lateralis közt egyesül a nervus lingualisszal. A rostok egy részét a nervus lingualis a nyelvig szállítja (ezek a nyelv elülső kétharmadának ízérző rostjai), a rostok másik része a nervus lingualisból leválva a ganglion submandibularéban végződik.
A canalis facialison kívüli ágak	*N. auricularis posterior:* a fül és a nyakszirttájék izmaihoz megy, beidegzi a m. occipitalist és a fülkagyló izmait. *R. digastricus* et *stylohyoideus:* a n. facialisnak a foramen stylomastoideum alatti részéből válnak le közös törzzsel, és beidegzik a hasonnevű nyelvcsont feletti izmokat. *Rr. temporales:* a *plexus parotideus*ból előre és felfelé lépnek elő, beidegzik a homlok és a felsőszemhéj körüli izmokat. *Rr. zygomatici:* az alsó szemhéj körüli izmok és a pofagumóról eredő mimikai izmok idegei. *Rr. buccales:* a m. buccinator és a száj körüli izmok idegei. *R. marginalis mandibulae:* a basis mandibulae mentén halad, az alsó ajakba és az áll bőrébe sugárzó izmok idege. *R. colli:* az állkapocsszögletnél lép elő a parotisból, és a platysma belső oldalán a m. sternocleidomastoideus elülső széle mentén száll le. A platysma mozgatóidege.

7. *Dúcai:*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a) *ganglion geniculi:* a canalis facialis térdénél elhelyezkedő érződúc (pseudounipolaris idegsejtekkel) elsősorban a chorda tympani érző rostjainak sejttestjeit tartalmazza.

b) *ganglion pterygopalatinum:* a n. maxillaris törzse alatt helyezkedik el a fossa pterygopalatinában. Preganglionaris rostjai a nucleus salivatorius superiorból származnak, és a n. petrosus major útján érik el a dúcot. Postganglionaris rostjainak egy része a n. zygomaticushoz csatlakozva, majd ennek a n. lacrimalisszal képzett anastomosisain keresztül secretomotoros rostokkal látja el a könnymirigyet. A postganglionaris rostok másik része a nn. nasales et palatini útján jut el az orr- és a szájpadnyálkahártya mirigyeihez.

c) *ganglion submandibulare:* a n. lingualis alatt helyezkedik el a trigonum submandibularében. A nucleus salivatorius superiorból eredő preganglionaris rostjait a chorda tympani hozza. Postganglionaris rostjai a nervus lingualishoz csatlakoznak, és secretorosan beidegzik a glandula submandibularist és sublingualist.

4.2.6. Nervus glossopharyngeus (IX.)

A *nyelv-garat ideg* (a 3. kopoltyúív idege) a garat felső részének mozgató és érző, a nyelv hátsó harmadának ízérző, a *sinus caroticus* speciális zsigeri érző, az isthmus faucium alsó tájékának általános érző és a parotis, valamint a nyelv hátsó része apróbb nyálmirigyeinek secretoros (parasympathicus) idege.

1. *Agyi eredés.* Szomatomotoros magva a nyúltvelő *nucleus ambiguusá*nak felső része. Parasympathicus (vegetatív vagy secretomotoros) magva a *nucleus salivatorius inferior,* amely a nervus facialis szomatomotoros magvától dorsolateralisan elhelyezkedő idegsejtcsoport. Szomatoszenzoros (általános érző) rostjai a *nucleus tractus spinalis nervi trigemini*ben végződnek, visceroszenzoros (zsigeri érző) rostjai (ízlelő bimbóktól jövő afferensek, nyelési reflex afferensek, carotis-sinus afferensek) a *nucleus tractus solitarii*ban érnek véget.

2. *Agyi kilépés.* A nyúltvelő ventralis felszínén az oliva inferior által okozott kiemelkedést *(oliva)* oldalról határozó barázda *(sulcus parolivaris lateralis)* legfelső részében.

3. *Duralis kilépés.* Gyökérrostjai oldalfelé haladva, a foramen jugulare elülső medialis részén szedődnek össze közös törzzsé. A foramen jugulare e részében a X. és a XI. agyideggel együtt a dura mater közös tölcsérszerű hüvelye kíséri. Itt e hüvelyben van a IX. és a X. agyideg egy-egy kisebb érző dúca *(ggl. superius)* is.

4. *Koponyából való kilépés.* Ugyanaz, mint 3., a foramen jugulare elülső medialis részén.

5. *Lefutás.* A foramen jugulareából való kilépése után alsó idegdúcával *(ganglion inferius)* belefekszik az os temporale alsó felszínén levő kis gödörbe, a fossula petrosába. Innen leszállva az a. carotis interna és a v. jugularis interna között halad át, és a m. stylopharyngeushoz csatlakozik. Ezen az izmon húzódik lefelé, és a garathoz adott ágai leadása után lefelé domború ívben jut be a nyelv gyökébe.

6. *Agai:*

♦ *n. tympanicus:* a ganglion inferius alatt ered, a canaliculus tympanicuson keresztül behatol a dobüregbe, ennek medialis falán fonatot alkot, majd felfelé haladva visszajut a koponyaüregbe mint n. petrosus minor. A pyramis felső felszínén levő hasonnevű barázdában halad a foramen lacerumhoz, amelyen átlépve a fossa infratemporalisba jut, ahol a ganglion oticumban végződik. A dobüreg érző- és a glandula parotis secretomotoros idege;

♦ *rr. pharyngei:* néhány ág a garat felső részéhez; érző- és motoros rostokkal;

♦ *r. sinus carotici:* leszálló ág az a. carotis interna sinusához; a carotis-sinus reflex afferens idege;

♦ *r. tonsillaris:* érzőág a tonsilla palatinához;

♦ *rr. linguales:* a nyelv gyökét ellátó főleg ízérző, általános érző- és secretoros rostokat tartalmazó ágak.

7. *Dúcai:*

a) Két érződúca van: a *ganglion superius* et *inferius.* Az előbbi a foramen jugulare üregében, az utóbbi a pyramis alsó felszínének fossula petrosájában fekszik. Mindkét dúc sejtjei pseudounipolarisak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

b) *Ganglion oticum:* a nervus mandibularis törzsének oldalán helyezkedik el a *fossa* infratemporalisban. Preganglionaris rostjai a n. petrosus minor útján jutnak a dúchoz, postganglionaris rostjai a dúc mellett eredő n. auriculotemporalis útján jutnak a fültőmirigyhez.

4.2.7. Nervus vagus (X.)

A *bolygóideg* a garat- és a lágyszájpademelő izmok, a garat alsó kétharmada szűkítő izmainak, a gégeizmok és az esophagus harántcsíkos izmainak motoros idege. A garat alsó része, a gégebemenet, a gégenyálkahártya, a légcső, a nyelőcső, a tüdő, a szívburok, a gyomor, a nagyerek speciális zsigeri reflexeket közvetítő és általános érzőidege. A nyelőcső simaizmainak, a tüdő és az alsó légutak mirigyeinek és simaizmainak, a szívnek és a felső hasűri zsigereknek vegetatív (parasympathicus) idege.

1. *Agyi eredés.* Harántcsíkolt izmokat beidegző mozgató (szomatomotoros) magva a *nucleus ambiguus.* Speciális zsigeri (visceroszenzoros) afferenseinek magva a *nucleus tractus solitarii* és a *nucleus lateralis alae cinereae.* Általános érző (szomatoszenzoros) rostjai a *nucleus tractus spinalis nervi trigemini*ben végződnek. Vegetatív (parasympathicus vagy visceromotoros) magva az *ala cinerea medialis* magva *(nucleus dorsalis nervi vagi).* A szív és a tüdő preganglionaris rostjai azonban nem innen, hanem a *nucleus ambiguus*tól dorsolateralisan elhelyezkedő idegsejtekből erednek.

2. *Agyi kilépés.* A nyúltvelő olajkamagvától *(oliva inferior)* lateralisan lévő barázda *(sulcus parolivaris lateralis)* középső részéből a n. glossopharyngeus gyökerei alatt.

3. *Duralis kilépés.* Azonos, mint a n. glossopharyngeusé.

4. *Koponyából való kilépés.* Aforamen jugulare elülső medialis része.

5. *Lefutás.* A vena jugularis interna és az arteria carotis interna között és mögött száll le a nyakon, majd bekerül a vagina caroticába. A mellüregbe a nagyvenák és nagyarteriák között lép be. Jobb oldalt az a. subclavia eredése előtt halad el, és itt adja le az ér alatt és mögötte visszakanyarodó ágát, a *nervus laryngeus recurrenst.* Bal oldalt valamivel lejjebb halad el az aorta íve előtt és tőle balfelé, a bal *nervus laryngeus recurrens* itt az aorta íve mögé kanyarodik. A továbbiakban mindkét nervus vagus a tüdőgyökerek mögött halad lefelé, és az esophagushoz csatlakozik. A bal n. vagus spiralisan az esophagus elülső, a jobb n. vagus hátsó oldalára kerül, és e helyzetben lépnek át a rekesz hiatus esophagusán. A bárzsingon a két n. vagus fonatot képez. A bal n. vagus a gyomor elülső, a jobb a hátsó felszínén ágazik el.

6. *Ágai:*

1.6. táblázat -

Nyaki szakasz	*Ramus meningeus:* a foramen jugulare magasságában a ganglion superius területéből ered és a foramen jugularen keresztül visszakanyarodik a hátsó koponyagödörbe és a dura matert idegzi be érzően. *Ramus auricularis:* a koponyából való kilépésnél a dobüreghez és a külső hallójárathoz adott kis érzőág. *Rami pharyngei:* néhány rövid kevert ág a garat alsó részéhez. *N. laryngeus superior:* a n. vagus alsó dúca alatt ered, a trigonum caroticum mélyén előrehúzódik a membrana hyothyroideához, ahol két ágra válik:	

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

		Ramus externus: leszáll a m. cricothyroideushoz, és azt beidegzi. *Ramus internus:* befurakszik a gégébe, és annak nyálkahártyáját érzően idegzi be a hangrésig.
	Rami cardiaci superiores: néhány ág a szív idegfonatához. Ezek az ágak tartalmazzák a *n. depressor*t is. Részben parasympathicus vegetatív, részben zsigeri érzőidegek.	
Mellkasi szakasz	*N. laryngeus recurrens:* az 5. pontban leírt módon eredve a trachea és az esophagus közötti vályúban haladnak felfelé kétoldalt. Az *a. thyroidea inferior*ral a pajzsmirigybe való belépése előtt kereszteződik (az ideg van elöl). Ágai:	
		N. laryngeus inferior (végág) a m. cricopharyngeust átfúrva bejut a gégébe, és a gyűrűporc lemeze körül ágazik el. Beidegzi a m. cricothyroideus kivételével az összes gégeizmot és a gége nyálkahártyájának hangrés alatti részét. *Rami cardiaci inferiores:* lefelé húzódnak és a szívet idegzik be.
	Rr. tracheales: a trachea alsó részének érző és vegetatív idegei *Rr. bronchiales:* a tüdőkapun belépnek a tüdőbe, és ott a sympathicus rostokkal együtt a *plexus pulmonalis*thozzák létre. *R. esophagei:* az esophagust beidegző érző és vegetatív idegek, melyek szintén fonatot *(plexus esophageus)* alkotnak fonat. *Rr. pericardiaci:* érzőágak a szívburok hátsó részéhez	*Rami esophagei:* az esophagus felső szakaszához futó érző és vegetatív rostok. *Rami tracheales:* a trachea felső részének érző és vegetatív idegei.
Hasűri szakasz	*Rr. gastrici anteriores et posteriores:* a gyomor elülső és hátsó felszínén elágazó ágak. *Rr. hepatici*: apró ágak a májkapuhoz. *Rr. celiaci:* anastomozáló ágak a	

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

	sympathicus ganglion celiacumhoz, amelynek útján a n. vagus részt vesz a felső hasűri zsigerek vegetatív (parasympathicus) beidegzésében.	

7. *Dúcai:*

a) Két érződúca van: a *ganglion superius* és a *ganglion inferius (nodosum).* A ganglion superius a foramen jugularében a ganglion inferius (nodosum) a nyelvcsont és a koponyaalap közötti szakasz középső harmadában helyezkedik el. Mindkét dúc pseudounipolaris (elsődleges érző) idegsejteket tartalmaz.

b) Vegetatív dúcai: nem különálló képződmények, hanem nagyobbára az ellátott szervek falába beágyazott apróbb idegsejtcsoportok (lásd vegetatív idegrendszer). A tüdőt ellátó ganglionok a tüdőkapuban és a tüdőben elágazó bronchusok és arteriák körüli kötőszövetben vannak. A szívet ellátó parasympathicus dúcok a sulcus coronariusban, főleg azonban az aorta kezdete előtt és mögött helyezkednek el.

4.2.8. Nervus accessorius (XI.)

A *járulékos agyideg* a *m. sternockidomastoideust* és a *m.trapeziust* idegzi be motorosan. A n. vagushoz csatlakozó ágával *(ramus internus)* a gége mozgatóbeidegzésében vesz részt.

1. *Agyi eredés.* Egyetlen központi szomatomotoros magva a *nucleus ambiguus* caudalis folytatásába esik, amely lefelé a nyúltvelő zárt részében beleolvad a felső gerincvelői szelvények egységes elülső szarvi motoros magoszlopába. A mozgató sejtek idegnyúlványai azonban nem ventral felé lépnek ki, mint a gerincvelői motoros rostok, hanem dorsal felé kis térdet képezve, oldalt lépnek ki a nyúltvelő legalsó és a gerincvelő felső részéből.

2. *Agyi kilépés.* Felső gyökerei *(radices craniales)* a n. vagus gyökerei folytatásában az olajkamag *(oliva inferior)* által okozott nyúltvelői kiemelkedés mögötti barázda *(sulcus parolivaris lateralis)* alsó részéből és a barázdának caudal felé elmosódó folytatásából lépnek ki. Alsó gyökerei *(radices spinales)* ezek caudalis folytatásában lépnek ki a gerincvelő felső hat szelvényének oldalából a lig. denticulatum és a sulcus lateralis posterior között. Innen ezek a gyökerek egy nagyobb közös törzsbe szedődve szállnak fel a gerinccsatornában, majd a foramen magnumon belépve a koponyaüregbe, csatlakoznak a felső gyökérrostokhoz.

3. *Duralis kilépés.* Azonos a IX. és a X. agyideggel.

4. *Koponyából való kilépés.* Azonos a IX. és a X. agyideggel, a foramen jugulare elülső medialis nyílásán.

5. *Lefutás.* A n. accessorius még a foramen jugularében kettéoszlik két ágra:

♦ *ramus internus:* hegyesszögben egyesül a n. vagusnak a ggl. superius és inferius közötti szakaszával, s hozzájárul a gégeizmok beidegzéséhez.

♦ *ramus externus:* az atlas harántnyúlványa előtt és a vena jugularis interna mögött rézsútosan hátrafelé, lefelé és kissé lateral felé haladva, átfúrja a m. sternocleidomastoideus belső részét (közben ezt az izmot beidegzi), végül az oldalsó nyaki háromszögben ferdén hátrafelé leszállva a m. trapezius elülső széle alá kerül, és ott nyomul be az izomba.

4.2.9. Nervus hypoglossus (XII.)

A *nyelv alatti ideg* a nyelv izmainak mozgató idege. Részt vesz a nyelvcsont alatti izmok beidegzésében is, de nem saját, hanem a nyaki idegekből anastomosisok útján felvett rostokkal.

1. *Agyi eredés.* Szomatomotoros magja *(nucleus motortus nervi hypoglossi)* a nyúltvelő nyílt és zárt részében helyezkedik el. A nyúltvelő zárt részében a mag a canalis centralistól ventralisan húzódik egészen közel a középvonalhoz. A nyúltvelő nyílt részében a fossa rhomboideában egészen felületes helyzetbe kerül, a középvonal mentén haladó fasciculus longitudinalis medialistól lateralisan a trigonum nervi hypoglossinak megfelelően.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. *Agyi kilépés.* Gyökerei az oliva inferior által okozott kiemelkedést medialisan határoló barázdából *(sulcus parolivaris medialis)* lépnek elő, és lateral felé húzódva érik el a canalis nervi hypoglossi belső nyílását.

3., 4. *Durai és koponyai kilépés.* Canalis nervi hypoglossi; a durát 3-4 külön ággal fúrja át.

5. *Lefutás.* Eleinte a nervus vagus medialis oldalán halad, a koponyaalap alatt. Itt anastomosál az 1. és 2. nyaki ideg ventralis ágaival (ahonnan felveszi a nyelvcsont alatti izmokat beidegző rostjai egy részét.) A n. vagust hátulról megkerüli, s az arteria carotis interna és a vena jugularis interna között előrefurakszik, majd a m. digastricus hátsó hasának belső oldalán közvetlenül a nyelvcsont felett jut be a trigonum submandibulare alsó csúcsába. Itt a musculus hyoglossus és a musculus mylohyoideus által alkotott sulcus lateralis linguae alsó élében halad előre, majd végágai beidegzik a nyelv külső és belső izmait. A vagina carotica felszínén elöl lefelé húzódik leszálló ága *(ramus descendens nervi hypoglossi* vagy *radix superior ansae cervicalis),* amely a nyaki idegektől felvett idegrostokat szállítja, és az ansa cervicalis felső gyökerét alkotja (lásd a nyaki idegfonatnál.)

4.2.10. Az agyidegek fejlődése

Az agyidegeket igen eltérő jellegük folytán nem lehet fejlődési szempontból közös nevezőre hozni.

I. *Nn. olfactorii:* az ún. orrplacod primer érzéksejtekké differenciálódott, és az elsődleges orrgödörbe, majd a végleges orrüreg felső részébe került sejtjeinek nyúlványai, amelyek a bulbus olfactoriusban végződnek.

II. *N. opticus:* a prosencephalon korai fejlődése során kitüremkedett részének a szemhólyag, később szemserleg retinalis idegsejtjeinek a szemserlegnyél vezetésével a diencephalon-mesencephalon határterületén az agytelepbe visszanőtt idegnyúlványai.

III. *N. oculomotorius,*

IV. *N. trochlearis,*

VI. *N. abducens,*

XII. *N. hypoglossus:* A gerincvelői motoros gyökerek kialakulásának megfelelően alakulnak ki. Olyanok, mintha egy gerincvelői ideg érző dúctelep hiányában fejlődött volna ki. Schwann-sejtjei vannak ugyan, de ezek feltehetőleg a szomszédos érző agyidegek dúctelepeiből vándoroltak rájuk át. A III. agyideg speciális helyzetet foglal el, mert fontos vegetatív része van. Ennek fejlődése ismeretlen. Valószínűleg a feji parasympathicus dúcok *(ggl. ciliare, ggl. pterygopalatinum, ggl. submandibulare, ggl. oticum* és a *n. vagus*hoz tartozó hatalmas zsigeri dúcsejttömeg) mind a feji érző dúctelepekből származnak.

V. *N. trigeminus,*

VII. *N. facialis,*

IX. *N. glossopharyngeus,*

X. *N. vagus,*

XI. *N. accessorius:* Ezek a kopoltyúívek idegei; az elsőé a *n. trigeminus* 3. ága, a másodiké a *n. facialis,* a harmadiké a *n. glossopharyngeus,* a negyedik-ötödiké a *n. vagus-n. accessorius.* A kopoltyúívidegek a gerincvelői idegekkel analóg összetételűek és fejlődésűek. A különbség, hogy elsődleges érzőneuronjaik és valószínűleg Schwann-sejtjeik nem vagy nem kizárólag a dúclécből, hanem nagyobbrészt a placodból származnak.

VIII. *N. vestibulocochlearis:* Különálló specializált érzékszervi ideg, semelyik más agyideghez nem hasonlítható. Elsődleges érzősejtjei *placod* eredetűek, de nemcsak ezek, hanem a receptorokban elhelyezkedő másodlagos érzéksejtjeik is; ezek ugyanis a placod eredetű hallóhólyag származékai.

Másodlagos érzéksejtjei az ízlelésben szereplő *n. facialis* és *n. glossopharyngeus* receptorainak is vannak. Ezek az ún. *epibranchialis placodrészből* származnak.

A hallás, az egyensúlyérzés és az ízlelés receptorai a primitív vízi gerincesek bonyolult felületi érzékszerveinek (áramlásregisztráló érzékszervek stb.) módosult maradványai. Ebből érthető szerkezetük és fejlődésük közös vonása.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.3. Gerincvelői idegek

Az embernek 31 pár **gerincvelői idege** *(nervi spinales)* van (8 nyaki, 12 thoracalis, 5 lumbalis, 5 sacralis és 1 coccygealis). A gerincvelő leírása kapcsán említettük, hogy minden gerincvelői ideg egy érző, dorsalis gyökérrel *(radix dorsalis)* és egy motoros, ventralis gyökérrel *(radix ventralis)* lép elő a gerincvelőből. A foramen intervertebraléban a dorsalis gyökér orsószerű megvastagodást, a **csigolya közötti dúc**ot képezi *(ganglion spinale),* majd ennek distalis oldalán a két gyökér egyesül, és alkotja a foramen intervertebrale külső nyílásán előlépő, tulajdonképpeni **gerincvelői ideg**et *(nervus spinalis).* A gerincvelői ideg mindjárt két ágra oszlik: az elülső *ramus ventralis*ra és a hátsó *ramus dorsalis*ra.Mindkét ág most már kevert, mozgató és érzőrostokat tartalmaz. A ramus ventralis a gerincvelői idegek nagyobb részében szomszédos gerincvelői idegek ramus ventralisaival fonatokat képez, ezért a gerincvelői idegek nagy többségét e fonatok keretében írjuk le. A ramus dorsalisok nem alkotnak fonatokat, és általában elég sztereotip módon ágaznak el; a legtöbbnek nincs is külön neve. Előbb röviden ismertetjük az összes jelentősebb ramus dorsalist, és utána vesszük sorra a ventralis ágak által alkotott fonatokat.

4.3.1. A gerincvelői idegek dorsalis ágai (rami dorsales nervorum spinalium)

A ramus dorsalisok az első három nyaki idegéi kivételével gyengébbek a ventralis ágaknál. Közvetlenül a csigolya lateralis oldalán hátra kanyarodva medialis és lateralis ágra oszolva furakszanak át a hát lágyrészein. A test felső felében (Th_7-ig) rendszerint a medialis ág az erősebb, és ez látja el bőrágával a hát bőrének egy medialis csíkját. A másik ág gyengébb és tisztán motoros a mély hátizomzat beidegzésére. A test alsó felében a lateralis ág a vastagabb, és ez adja a bőrágat, míg a medialis a tisztán motoros.

Csupán kevés dorsalis ágnak van külön neve:

1. Nervus suboccipitalis. Az első nyaki ideg dorsalis ága, az arteria vertebralis és az atlas hátsó íve között lép be a trigonum suboccipitaléba (lásd mély tarkóizmok), amelynek izmait ellátja. Kevés érzőrostja (izmokhoz és a felső csigolyák ízületeihez) a labyrinthus reflexeit kiegészítő, ún. nyaki reflexek afferens részét képezi.

2. Nervus occipitalis major. A 2. nyaki ideg ramus dorsalisának nagy medialis ága, mely a m. semispinalist átfúrva a középvonaltól 2-3 cm távolságban az a. occipitalisszal együtt felszáll a fejtetőre, és ennek tekintélyes részét beidegzi.

3. Nervus occipitalis tertius. A 3. nyaki ideg ramus dorsalisának medialis ága. A nervus occipitalis majorral anastomosálva a nyakszírt bőrét látja el.

4. Nervi clunium superiores et medii. Az előbbiek az alsó ágyéki gerincvelői idegek dorsalis ágainak lateralis bőrágai, az utóbbiak a felső sacralis idegek hasonló bőrágai a far bőréhez.

4.3.2. A gerincvelői idegek ventralis ágai (rami ventrales nervorum spinalium)

A **nyaki fonatot** *(plexus cervicalis)* a felső négy nyaki gerincvelői ideg elülső ágai képezik. A nyaki gerinc elülső izmai, valamint a m. scalenus anterior mögött s a m. scalenus medius és a mögötte fekvő tarkóizmok előtt jönnek elő, és a lamina prevertebralis alatt képeznek fonatot. Felületesebb ágai a m. sternocleidomastoideus felső része mögött bújnak elő.

Ágai:

1. *Nervus occipitalis minor.* Érzőideg, amely a m. sternocleidomastoideus hátsó szélénél válik felületessé, keresztezi a m. splenius capitis tapadását, és a fül mögötti tájékon száll fel a fejre, ahol beidegzi a fül mögötti terület és a nyakszirttájék oldalsó részének bőrét.

2. *Nervus auricularis magnus.* Érzőideg, amely a m. sternocleidomastoideus közepét hátulról megkerülve, az izom külső felszínén felszáll a fülkagylóhoz, amelynek egész külső és belső (homorú) felszínének alsó részét, és az állszöglet feletti bőrt látja el.

3. *Nervus transversus colli.* Érzőideg, amely a m. sternocleidomastoideust hátulról megkerülve előre halad, és beidegzi a nyak bőrének elülső részét.

4. *Nervi supraclaviculares.* Érzőidegek. Három, legyezőszerűen szétterő ágcsoport *(nn. supraclaviculares mediales, intermedii* et *laterales),* amelyek a m. sternocleidomastoideus hátsó széle mögött, a m. omohyoideus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

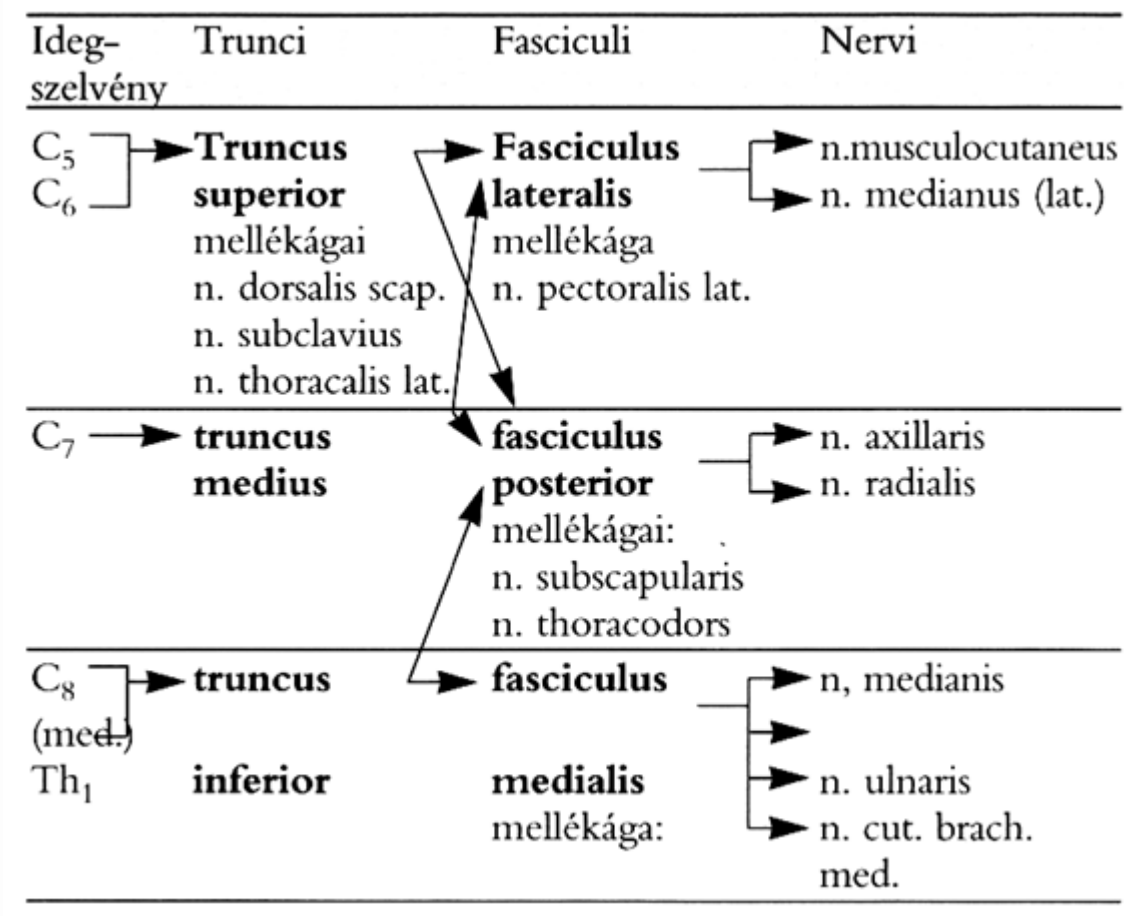
alsó hasa felett átfúrják a nyaki fascia lamina pretrachealisát, majd a lamina superficialist, és a platysma alatt, de a clavicula felett leszállnak a mellkas felső része és a váll bőréhez.

5. *Nervus phrenicus.* A nyaki fonat legfontosabb ága. Zömében a 4. nyaki szelvényből ered, a m. scalenus anterioron száll le a lamina prevertebralis alatt. A mellüregbe a v. subclavia mögött lép be, a jobb oldalon a vena cava superior mellett, bal oldalt az aorta ívétől lateralisan éri el a szívburkot. Itt a pericardium és a pleura mediastinalis között a tüdőgyökerek előtt száll le a rekeszhez. A rekeszizom mozgatóidege.

6. *Ansa cervicalis.* Leszálló ága a nyaki fonatnak, amely ívben előrehaladva anastomosál a n. hypoglossusból eredő, a vagina carotica elülső felszínén leszálló ággal (ramus descendens nervi hypoglossi vagy *radix superior ansae cervicalis*).Mint említettük, a n. hypoglossusnál ez a leszálló ág nem n. hypoglossus rostokat, hanem az első két nyaki idegből származó rostokat hoz. Az ívben összeköttetésben lépő két ágból származnak a nyelvcsont alatti izmok mozgatóidegei.

A **karfonat** *(plexus brachialis)* a négy alsó nyaki ideg (C_{5-8}) és az első mellkasi ideg (Th_1) ventralis ágának összefonódásából jön létre. A fonat a hiatus scalenin jön elő, és a kulcscsont feletti részében törzsgyököket *(trunci),* a kulcscsont alatti részében pedig átrendeződve fasciculusokat alkot. A karfonat a hiatus scaleniban az arteria subclavia felett és részben mögötte, majd a kulcscsont alatt az a. axillaris lateralis oldalán halad. A fossa axillarisban a fasciculusok az árok lateralis falán húzódó a. axillarist medialisan, lateralisan és hátulról körülveszik. Mind a truncusok, mint a fasciculusok mellékágakat adnak a mell-, a felületes hát- és a vállövi izmokhoz. A fasciculusok folytatásaként kialakuló idegek látják el a szabad felső végtagot.

A karfonat ágainak összefonódását és a belőle származó idegek eredését a **8/2. táblázat** szemlélteti.



8/2. táblázat

A plexus brachialis vállövi ágai:

1. *Nervus dorsalis scapulae.* A truncus superiorból ered, átfúrja a m. scalenus mediust, a m. scalenus posterior és a m. levator scapulae közt megy hátra a két m. rhomboideushoz, amelyeket beidegzi.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. Nervus thoracicus longus. A truncus superiorból ered, a nervus dorsalis scapulae alatt fúrja át a m. sclaenus mediust, majd a karfonat mögött száll le a mellkas oldalára, amelyen a m. serratus anterior felületén függőlegesen halad le, és beidegzi ezt az izmot.

3. *Nervus suprascapularis.* A truncus superiorból ered, és az arteria suprascapularis kíséretében megy az incisura scapulae superiorhoz. Az ezt áthidaló szalag alatt lép be a fossa supraspinatába, ott beidegzi a m. supraspinatust, majd átlép a fossa infraspinatába, és beidegzi a m. infraspinatust.

4. *Nervus subclavius.* A truncus superiorból ered, a m. scalenus anterior oldalsó szélén húzódik lefelé, és beidegzi a m. subclaviust.

5. *Nervus subscapularis.* A fasciculus posteriorból ered, a m. subscapularist és a m. teres majort idegzi be.

6. *Nervus thoracodorsalis.* Afasciculus posterior ága, ferdén lefelé és hátra haladva, a m. latissimus dorsi elülső széle alá kerül, és beidegzi az izmot.

7. *Nervi pectorales (med.* et *lat.).* Egy-egy ág a fasciculus medialisból és lateralisból. A m. subclavius és a m. pectoralis minor közt átfúrják a fascia clavipectoralist. Beidegzik a két m. pectoralist.

A szabad felső végtag idegei:

1. *Nervus musculocutaneus.* A fasciculus lateralis ága, átfúrja a m. coracobrachialist, s bekerül a m. biceps brachii és a m. brachialis közé. A könyökhajlatban érző végága a m. biceps brachii inától lateralisan felületessé válik, és mint *n. cutaneus antebrachii lateralis* beidegzi az alkar lateralis felének bőrét. Az ideg törzse motorosan beidegzi a kar flexorait.

2. *Nervus medianus.* A fasciculus medialisból és lateralisból ered egy-egy gyökérrel, amelyek villa alakban elölről közrefogják az arteria axillarist. A karon a sulcus bicipitalis medialisban halad lefelé az arteria brachialistól lateralisan, majd azt elölről megkerülve, a könyökhajlatban az a. brachialis medialis oldalára kerül. A könyökárokban az a. radialis és az a. ulnaris villájához medial felől hozzáfekve, átfurakszik a m. pronator teres két feje között. Az alkaron a m. flexor digitorum superficialis és profundus között, fascialemezzel az előbbihez rögzítve halad. A csuklótájékon a m. palmaris longus ina alatt, a m. flexor carpi radialis és a m. flexor digitorum superficialis II. ujjhoz haladó ina között lép be a canalis carpiba. A tenyéren a felületes tenyéri arteriás ív alatt, de a felületes ujjhajlítók inai felett sugárszerűen ágazik előbb *nn. digitales communes*re, majd az ujjak tövénél *nn. digitales palmares propri*ira.

A n. medianusnak a felkaron nincsenek ágai. Az alkaron motorosan látja el alkar flexorait a m. flexor carpi ulnaris és a m. flexor digitorum profundus ulnaris részének kivételével A tenyéren az ideg motoros és érzőágakat ad. A motoros ágak beidegzik a thenar izmai közül a m. abductor pollicis brevist, a m. opponens pollicist és a m. flexor pollicis brevis felületes fejét, valamint egy vagy két *radialis lumbricali*st. Az érzőágak az ujjak tenyéri felszíneinek tíz feléből a radialis hét ujjfélnek a bőrét idegzik be a gyűrűsujj közepéig. A volaris idegágak a 2. ujjperc közepétől kezdve dorsal felé áthajolva beidegzik a középperc distalis részét és a körömpercet a dorsalis oldalon is.

3. *Nervus ulnaris.* Afasciculus medialis ága. Eleinte az arteria brachialis medialis oldalán fut, majd hamarosan a septum intermusculare medialéra fekszik, ezt a kar közepe tájékán átfúrva a dorsalis izomrekeszbe kerül. A könyöktájékon hátul az epicondylus medialis humeri hátsó oldalán levő sulcus nervi ulnarisban halad, majd a m. flexor carpi ulnaris két eredő feje közt ez izom alá lépve az alkar volaris oldalára kerül. A m. flexor carpi ulnaris által takartan a m. flexor digitorum superficialis és profundus által ulnar felé alkotott barázdában halad az alkaron az arteria ulnaris medialis oldalához csatlakozva. A csuklótájékon a m. flexor carpi ulnaris inától és az os pisiformetől radialisan a retinaculum flexorum felett lép be a tenyérbe.

Ágai:

a) Ramus dorsalis. Az alkar alsó harmadában különül el a kézhát számára. A kézhát bőrének idegellátását adja a III. ujj közepétől ulnar felé, öt n. digitalis dorsalist adva. Ezek azonban csak a középperc közepéig látják el az ujjak dorsalis bőrét.

b) Ramus profundus. Az os pisiformétól distalisan adja az a. ulnaris hasonló ágával együtt. A m. abductor digiti minimi és a m. flexor digiti minimi közt a mélybe furakodva, majd radial felé hajolva látja el a tenyér mély izmai közül azokat, amelyek nem kapnak beidegzést a n. medianustól.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

c) Ramus superficialis. A n. ulnaris törzsének folytatása a ramus profundus leválása után. Három ujjszéli ággal látja el a gyűrűsujj közepétől ulnar felé az ujjak volaris oldalát, és dorsal felé áthajló ágakkal a középperctől distal felé azok dorsalis oldalait is.

A n. ulnaris motorosan beidegzi a m. flexor carpi ulnarist és a m. flexor digitorum profundus ulnaris felét, a hypothenar izmait, a mesothenar összes izmát két radialis lumbricalis kivételével, a thenarból pedig a m. adductor pollicist és a m. flexor pollicis brevis mély fejét. Érzően beidegzi a tenyéren a gyűrűsujj közepétől ulnar felé eső három ujjszélt. A volaris idegágak a 2. ujjperc közepétől kezdve dorsal felé áthajolva beidegzik a középperc distalis részét és a körömpercet a dorsalis oldalon is. Ezenkívül a ramus dorsalis révén a kézháton ellátja az ujjak proximalis felének dorsalis bőrét a III. ujj közepétől ulnar felé.

4. *Nervus cutaneus brachii medialis.* A fasciculus medialisból ered. Hamarosan ágaira oszolva a hónaljárok oldalsó és a kar medialis felső részében több helyen átfúrva a fasciát, felületessé válik, és a bőr alatt a könyökárokig húzódik lefelé. Beidegzi a felkar medialis felének bőrét. Anastomozál a II. bordaközi ideggel. Az anastomozáló ágat *nervus intercostobrachialis*nak nevezzük.

5. *Nervus cutaneus antebrachii medialis.* Afasciculus medialisból eredve a sulcus bicipitalis medialisban halad distal felé az arteria brachialistól medialisan. A kar középső és alsó harmadának határán a hiatus basilicus brachiin keresztül a bőr alá kerül. Itt *ramus anterior*raés *ramus ulnaris*ra oszolva, az alkar elülső és ulnaris oldalán húzódik lefelé, ellátva az alkar volaris és dorsalis felszínének ulnaris részét.

6. *Nervus radialis.* Afasciculus posteriorból eredve, eleinte az arteria axillaris és az arteria brachialis kezdeti szakasza mögött a musculus teres majorra és latissimus dorsi ínára elölről ráfekve halad oldalfelé. Ezen izmok lateralis szélénél dorsal felé eltér az arteria brachialistól, és az arteria profunda brachii kíséretében belép a humerus sulcus nervi radialisa, valamint a m. triceps brachii medialis és lateralis fejeinek eredése által alkotott csatornába. A sulcus nervi radialisban spirálisan megkerülve a humerust, a kar középső és alsó harmada határán átfúrja a septum intermuscularét, s a musculus brachialis és brachioradialis között a könyökhajlat lateralis oldalában halad lefelé, ahol két fő ágra oszlik: a *ramus superficialis*ra és a *ramus profundus*ra.

Ágai:

♦ *n. cutaneus brachii posterior,* a felkar hátsó felszínének bőréhez;

♦ *n. cutaneus brachii lateralis inferior,* a kar külső oldalának bőréhez;

♦ *n. cutaneus antebrachii posterior,* az alkar dorsalis oldalának bőréhez;

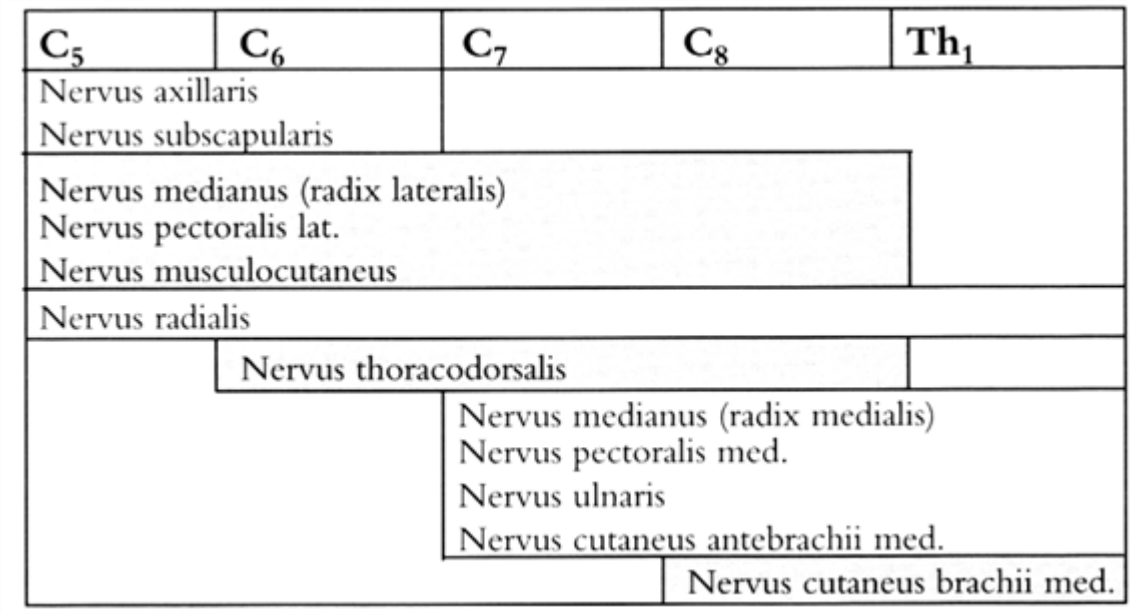
♦ *ramus profundus.* Eredése után a musculus supinatorba fúródik, és a radius nyakát spiralis csatornában dorsal felé megkerülve *(canalis supinatorius)*, az alkar extensorok felületes és mély rétege közé jutva ezen izmok között elágazódik;

♦ *ramus superficialis.* Tisztán érzőideg, amely az alkar tenyéri oldalán halad a musculus brachioradialis ulnaris szélétől takartan. Az alkar középső harmadában együtt halad az arteria radialisszal, de már az alsó harmadban tőle dorsal felé eltér, a m. brachioradialis ina alatt elhaladva, a foveola radialis ulnaris része felett a kézhátra jut, ahol elágazódva, a kézhát radialis felét idegzi be. Az ujjak háti felszínét *nervi digitales dorsales* útján látja el a hüvelyktől a III. ujj közepéig. Ezek az idegek az ujjak dorsalis felszínének két oldalán haladnak, de már a középperc közepe táján véget érnek, és a bőr beidegzését ettől distalisan a palmaris idegek *(n. medianus)* áthajló ágai veszik át.

Motorosan beidegzi a kar és az alkar valamennyi extensorát és az extensorcsoportba tartozó egyéb izmokat *(m.brachioradialis, m. supinator, m. abductor pollicis longus).* Érzően beidegzi a kar és az alkar bőrének dorsalis csíkját, a kézhát radialis felét és a hüvelyk-, mutatóujj dorsalis felszínét, valamint a III. ujj dorsalis felszínének radialis felét, a középperc közepétől proximalisan.

7. *Nervus axillaris.* Afasciculus posterior ága, mely a lateralis hónaljrésen az arteria circumflexa humeri posterior kíséretében hátrakanyarodva megkerüli a humerus sebészi nyakát. A deltaizom hátsó része alá jutva elágazódik. Felső mozgatóágai a m. teres minort és a m. deltoideust, lefelé haladó érzőága mint *nervus cutaneus brachii lateralis superior* a deltaizom hátsó széle mögött a bőr alá kerülve, a kar bőrének oldalsó részét látja el. Beidegzi: motorosan a m. teres minort és a m. deltoideust; érzően a vállízületet és a kar bőrének oldalsó részét.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



A karfonat által ellátott izmok szelvényes beidegzése

Bordaközti idegek-nek *(nervi intercostales)* nevezzük a tizenkét thoracalis gerincvelői ideg ventralis ágát. Az első ezek közül az első mellkasi idegnek a plexus brachialishoz csatlakozó elülső ágának mellékága, az utolsó a XII. borda alatt halad, neve ezért *nervus subcostalis.*

A bordaközti idegek a csigolyatest és a lig. costotransversarium között lépnek be a mellkas belső felszínére, ahol a mellüreg felé csupán a fascia endothoracica és a mellhártya fali lemeze borítja őket. Eleinte a bordaköz közepén haladnak, a bordaszöglet táján azonban a bordaközt határoló felső bordához csatlakoznak, de nem fekszenek be a sulcus costaeba. A bordaszöglettől kezdődően a musculus intercostalis internus két eredése között futnak. A hat felső bordaközti ideg végig a bordaközben marad, és a szegycsont mellett a bőr alá kerülve mint *ramus cutaneus anterior pectoralis* ér véget. A többi bordaközti ideg a bordaívnél rézsútosan lefelé eltér a bordaköztől, és a hasizmok rétegei *(m. obliquus internus et transversus abdominis)* közé jutva halad előrefelé, majd a linea alba mentén kerül a bőr alá mint *r. cutaneus anterior abdominalis.*

Ágaik: A gerincvelői vegetatív szelvény leírásában részletesen ismertetett ramus communicans albuson és griseuson kívül rami muscularest ad a musculi levatores costarum, a musculus serratus posterior superior et inferior, a musculi intercostales, a musculus transversus thoracis (Th_{2-6}), a széles hasizmok (Th_{5-12}) és a musculus rectus abdominis (Th_{6-12}) mozgató beidegzésére. Bőrágai a *rami cutanei laterales pectorales* et *abdominales,* amelyek az elülső hónaljvonal előtt függőleges vonal mentén az izmokat átfúrva kerülnek a bőr alá, majd elülső és hátsó ágakra oszlanak. A hátsó ágak a törzs oldalának és a hát oldalsó részének bőrét látják el, az elülső ágak rézsútosan lefelé haladva, a mellkas és a hasfal oldalsó bőrfelületeit látják el. A Th_2 intercostalis ideg oldalsó bőrágának elülső ága mint *nervus intercostobrachialis* a hónalj bőrén keresztül a kar medialis oldalának bőre alá kerül, ahol anastomozál a *nervus cutaneus brachii medialis*szal. A borda közti idegek végágai a szegycsont szélén az izmok átfúrásával kerülnek be a bőr alá, ahol medialis és lateralis ágra oszlanak: az alsó hat borda közti ideg a linea alba oldalán válik felületessé.

Az **ágyéki fonat** *(plexus lumbalis)* a felső három ágyéki ideg (L_{1-3}) elülső ágából, valamint az utolsó mellkasi (Th_{12}) ideg ventralis ágának feléből és a negyedik ágyéki ideg (L_4) elülső ága egy részéből alakul ki. A fonat maga a musculus psoas major két eredése (ágyékcsigolyák testéről és harántnyúlványáról eredő részek) közötti hasadékban az izom állományában foglal helyet. A fonatból kialakuló idegek legnagyobb része a musculus psoas majortól oldalt lép elő, csupán egy fúrja át az izmot *(n.genitofemoralis)*, és egy lép elő medialis oldalán *(n. obturatorius).*

Ágai:

1. *Nervus iliohypogastricus.* Az 1. ágyéki idegből és az utolsó mellkasi idegből eredve a musculus psoas major oldalsó szélén előlép, és a vese alsó pólusa mögött a musculus quadratus lumborumon oldalfelé és kissé lefelé tartva, ennek oldalsó szélén átfúrja a m. transversus abdominist, majd a belső ferde és haránthasizom között fut

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tovább előre és lefelé. Beidegzi: motorosan a m. obliqus internus abdominist és a musculus transversus abdominist, érzően a hasfal bőrének egyik csíkját.

2. *Nervus ilioinguinalis.* Az előbbi ideggel közösen eredve, hasonló lefutású, csak kissé lejjebb helyezkedik el. A két belső széles hasizom között haladó ága a lágyékcsatornában csatlakozik az ondózsinórhoz (nőben a kerek méhszalaghoz), és annak elülső felszínén lép ki a csatorna külső nyílásán. Végágai a herezacskó bőrében (nőben a nagy szeméremajkakban) és a comb szomszédos részének bőrében érnek véget.

3. *Nervus genitofemoralis.* Az 1. és a 2. ágyéki szelvényből származó ideg. Átfúrva *a m. psoas majort, az izom elülső felszínén száll lefelé hamarosan két ágára (r. femoralis és r. genitalis)* oszolva.

a) *Ramus femoralis:* érzőideg, mely a m. psoas majoron leszállva, a lacuna vasorum oldalsó részén lép a combra, melynek bőrét közvetlenül a lágyékszalag alatti területen látja el.

b) *Ramus genitalis:* a m. psoas major medialis szélén leszállva belép a lágyékcsatornába, melyben hátulról csatlakozik az ondózsinórhoz. Beidegzi: motorosan a m. cremastert, érzően a here burkait. Nőben a nagy szeméremajkak beidegzésében vesz részt.

4. *Nervus cutaneus femoris lateralis.* A 2. és a 3. ágyéki ideg ága. A m. psoas major oldalán lép elő, és a crista iliacat ferdén keresztezve, a m. iliacus előtt elhaladva, néhány centiméterrel a spina iliaca anterior superior alatt kilép a comb oldalsó részének bőre alá. Itt függőlegesen a térdtájékig száll le. Beidegzi a comb bőrének oldalsó csíkját és a fartájék elülső részének bőrét.

5. *Nervus femoralis.* Ceruza vastagságú ideg, amely a 2., a 3. és a 4. ágyéki idegből áll elő. A m. psoas major és a m. iliacus közötti barázdában száll le a hiatus subinguinalishoz, amelyen a lacuna musculonervosában halad át, itt azonban már a m. psoas major medialis szélére hajlik át, és az a. femoralis lateralis oldalára kerül, tőle csupán a fascia iliopectinea által elválasztva. A fossa iliopectineában seprűszerűen ágaira oszlik. Ágai részben a comb feszítőizmait látják el, valamint a musculus pectineust *(rami musculares),* részben átfúrva a fascia latát, a comb elülső felszínének bőre alá kerülnek, melyet mint *nervi cutanei femoris anteriores* látnak el. Végága mint *n. saphenus* az arteria femoralis lateralis oldalán leszáll a canalis adductoriusba, hamarosan azonban átfúrja annak elülső falát, a lamina vastoadductoriát, és a musculus sartorius alatt elhaladva a térd medialis oldalán száll le tovább. Itt a vena saphena magnához csatlakozik. Ágai nagyrészt lateral felé kanyarodva, a lábszár bőrének elülső felszínét látják el.

6. *Nervus ohturatorius.* A 2-4. ágyéki szelvényből ered, és a m. psoas major medialis oldalán lép elő. A medence oldalfalán előre- és lefelé haladva, az arteria és vena iliaca communis alatt halad el, majd az arteria obturatoriához csatlakozva, a canalis obturatoriuson keresztül a comb belső oldalának mélyébe kerül. A m. obturator externust ellátó ág leadása után a m. adductor brevis felső szélén elülső és hátulsó ágra válik *(ramus anterior et posterior),* amelyek közül az előbbi az izom elülső, az utóbbi a hátsó oldalán száll lefelé. Az elülső ág a comb bőrének medialis részéhez bőrágat is ad. Beidegzi: motorosán a m. obturator externust, és valamennyi adductort, a m. pectineus kivételével, érzően a csípőízületet és a comb bőrének medialis részét.

A **keresztcsonti fonaton** *(plexus sacralis)* két részt különböztetünk meg:

1. a felső ülőfonatot *(plexus ischiadicus)* és

2. az alsó szemérem-végbél fonatot *(plexus pudendohemorrhoidalis).*

Ülőfonat *(plexus ischiadicus).* A plexus ischiadicus fartájék és az egész szabad alsó végtag idegeit adó hatalmas idegfonat, amely a musculus piriformis medencei oldalán foglal helyet. A fonat az utolsó ágyéki ideg (L_5) és a két felső keresztcsonti ideg ($S_{1–2}$) elülső ágaiból jön létre, melyhez azonban a negyedik ágyéki (L_4) és a harmadik keresztcsonti (S_3) ideg egy-egy ággal mindig hozzájárul. Az ágyéki elülső ágak közös törzsökkel a m. psoas major medialis oldalán a linea terminalist keresztezve lépnek be a medencébe. A musculus psoas major belső oldalán csatlakoznak hozzá a foramina sacralia pelvinán a medencébe belépett sacralis elülső ágak. A fonat maga a m. piriformis tengelyét ferdén keresztező keskeny háromszöghöz hasonló, melynek csúcsát a hiatus infrapiriformison kilépő legnagyobb idegág, a *nervus ischiadicus* alkotja. A fonat erősen összenőtt a medence hashártya alatti kötőszöveti rendszerével, elsősorban nőben a parametriummal. A fonatba belépő idegágak között két arteria, az arteria glutea superior és lejjebb az arteria glutea inferior furakodik át.

Ágai:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. *Rami musculares.* Rövid izomágak a belső és a külső csípőizmokhoz. Beidegzik a m. piriformist, a m. obturator internust, mindkét m. gemellust és a m. quadratus femorist.

2. *Nervus gluteus superior.* A fonat felső részéből eredve a medence üregét a hiatus suprapiriformison keresztül hagyja el, majd a fartájék mélyében a m. gluteus medius és a m. gluteus minimus között halad előre. Beidegzi: mindkét izmot; végága előrehaladva a m. tensor fasciae lataet látja el.

3. *Nervus gluteus inferior.* A hiatus infrapiriformison keresztül lép ki a kismedencéből, a nervus ischiadicus fölött. Szétágazva belülről nyomul be izmába, a musculus gluteus maximusba, melyet beidegez.

4. *Nervus cutaneus femoris posterior.* A foramen ischiadicum majus hiatus infrapiriformisán lép ki a medencéből, és eleinte a musculus gluteus maximus által takartan száll lefelé a nervus ischiadicus mögött. A sulcus gluteus alatt a trochanter major és a tuber ischiadicum közötti távolság közepén belép a fascia lata kettőzetébe, és ebben száll le a térdalji árokig. A sulcus gluteusban adott ágai közül egyesek a fartájékon felfelé kanyarodnak *(nervi clunium inferiores),* mások az ülőgumót megkerülve a gát bőrének oldalsó részét látják el. A combon való leszállás közben az ideg a fasciát átfúró ágakkal a comb hátsó részének bőrét, végül felületessé válva, a térdalji árok bőrét és a lábikra bőrének legfelső részét látja el.

5. *Nervus ischiadicus.* Testünk legnagyobb idege, kb. kisujjnyi szélességű lapos köteg. A hiatus infrapiriformison lép ki a medencéből, és a m. gluteus maximus által takartan a m. obturator internus inán és az azt kísérő két m. gemelluson, majd a m. quadratus femorison száll lefelé. A comb hátsó részében függőlegesen lefelé szállva, a trochanter major és a tuber ischiadicum közötti távolság középpontját a térdalji árok közepével összekötő vonal mentén találjuk az a. glutea inferiorból eredő a. comitans nervi ischiadici kíséretében. A comb felső részében keresztezi a m. biceps femoris hosszú fejét, mely az ideg mögött húzódik le- és oldalfelé. A comb középmagasságában, gyakran már feljebb is, két ágára a *nervus tibialis*ra és a *nervus peroneus communis*ra oszlik. A combon ellátja a combhajlító izmokat, mégpedig úgy, hogy a m. biceps rövid feje kivételével – melyet a *n. peroneus communis* idegez be – valamennyit az ideg tibialis része látja el.

Két fő ága:

a) *Nervus peroneus communis.* A m. biceps femoris inának medialis oldalán a m. gastrocnemius lateralis feje felett haladva, oldalfelé megkerüli a fibula nyakát. Közben átfúrja a septum intermusculare posteriust, majd befurakodik a m. peroneus longus eredésébe, ahol két ágra, *nervus peroneus superficialis*raés *nervus peroneus profundus*raoszlik. Még oszlása előtt egy bőrágat *(nervus cutaneus surae lateralis)* ad, amely a lábikrán lefelé haladva egyesül a *nervus tibialis* hasonló ágával *nervus suralis*szá.

♦ *Nervus peroneus superficialis.* A m. peroneus longus és brevis között, ezen izmok fasciarekeszében száll lefelé, majd a lábszár középső és alsó harmada határán átfúrja a fascia crurist, s a bőr alatt lefelé és medial felé tartva, a bokák között két végágra: *nervus cutaneus dorsalis pedis medialis*ra és *intermedius*ra oszlik. A lábujjak dorsalis felszínét ellátó és az ujjak mindkét szélén haladó *nervi digitales dorsales pedis* közül a *nervus cutaneus dorsalis pedis medialis* három ágat ad a *hallux* medialis oldalához és a II–III. ujjak egymás felé tekintő felszíneihez, a *nervus dorsalis pedis intermedius* négy ágat a III–IV. és a IV–V. ujjak egymás felé tekintő felszínéhez. Motorosan a *m. peroneus longus*t és a *m. peroneus brevis*t látja el.

♦ *Nervus peroneus profundus.* Kevert ideg, amely a septum intermusculare cruris anterius átfúrásával az extensorok rekeszébe kerül, majd a musculus extensor digitorum communist is átfúrva csont közötti hártyán száll lefelé. Itt az arteria és vena tibialis anteriorhoz csatlakozva, eleinte a m. extensor digitorum longus és a m. tibialis anterior, majd az utóbbi és a m. extensor hallucis longus között halad lefelé, és a bokák közötti távolság közepén a m. extensor hallucis ina alatt azzal ferdén kereszteződve a lábhátra kerül, ahol medialis és lateralis ágra válik. Lateralis ága a rövid ujjfeszítőket, a boka- és lábtőízületeket, medialis ága pedig az első spatium interosseumban distal felé haladva, az I–II. ujjak egymás felé tekintő felszíneinek a bőrét látja el két *nervus digitalis dorsalis pedis*sel.

b) *Nervus tibialis.* A térdalji árok középvonalában függőlegesen húzódik lefelé a vena popliteától felületesebben. Itt adja egyik ágát, a *nervus cutaneus surae medialis*t, amely a *nervus peroneus* hasonló ágával *nervus suralis*szá egyesül. A m. gastrocnemius két feje között a mélybe nyomulva a nervus tibialis a m. soleus eredésére szolgáló inas ív alatt áthaladva, belép a lábszár felületes és mély hajlítóizrnainak rétegei közé. A fascia cruris mély lemeze alatt az arteria és vena tibialis posteriorral együtt halad distal felé, miközben mellékágakat ad a lábszár hajlítóizmaihoz, amelyek mindegyikét motorosan beidegzi. A medialis boka között retinaculum mm. flexorum és a m. abductor hallucis alatt lép be a talp területére, ahol két végágra *(nervus plantaris medialis et lateralis)* oszlik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ *Nervus plantaris medialis.* Kevert, de nagyobbrészt érző ideg, amely a sulcus plantaris medialisban halad előre, miközben motoros ágakkal ellátja a m. abductor hallucist, a m. flexor hallucis brevist és a m. flexor digitorum brevist, valamint a három medialis lumbricalis izmot. A talp distalis részében végágaira oszlik: egy *nervus digitalis plantaris propriu*sra a hallux medialis oldala számára, és három *nervus digitalis plantaris communis*ra, melyek az I., a II., a III. és a IV. ujj egymás felé tekintő felszínei számára további hat *nervus digitalis plantaris propriu*sra oszlanak. Ezek az idegek a lábujjak plantaris felszínét hasonló módon látják el, amint azt a kéz ujjainak idegeinél leírtuk.

♦ *Nervus plantaris lateralis.* Kevert, de inkább motoros ideg. A m. flexor digitorum brevis és a m. quadratus plantae között oldal felé halad, majd a sulcus plantaris lateralisban a hasonnevű arteria kíséretében distal felé tart. Felületesebb ága három ujj széli ágat ad a IV–V. ujj egymás felé tekintő felszínei, valamint az V. ujj oldalsó széléhez. Motorosan a kisujj izmait idegzi be. Mély ága a talpi verőeres ív mentén a mélybe nyomulva beidegzi a mm. interosseit, az oldalsó lumbricalist, a m. adductor hallucis mindkét fejét, és néha hozzájárul a m. flexor hallucis brevis beidegzéséhez.

Szemérem–végbél fonat *(plexus pudendohemorrhoidalis).* A szemérem–végbél fonat a harmadik és a negyedik sacralis ideg elülső ágaiból alakul ki, de apróbb ágakat a két első sacralis ideg elülső ágaiból is vesz fel. A *plexus ischiadicus*tól nem választható el teljesen. A musculus coccygeus elülső felszínén fekszik.

Ágai:

1. *Rami musculares.* Am. levator anit és a m. coccygeust beidegző rövid idegágak.

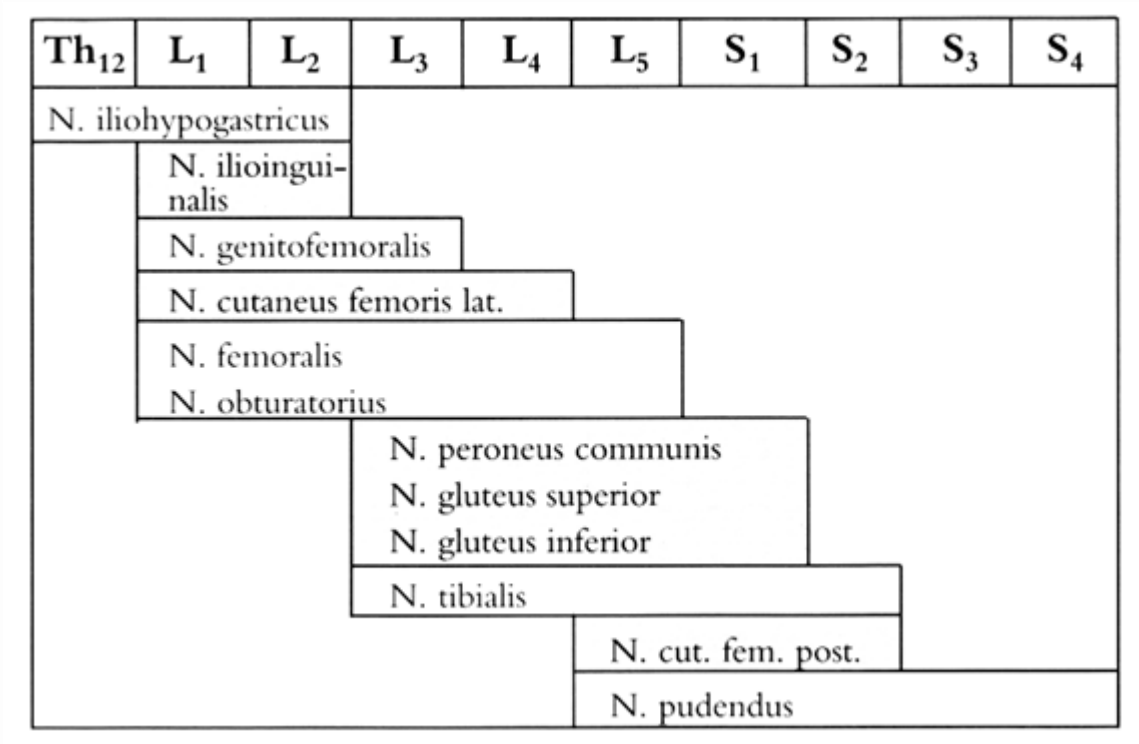
2. *Rami viscerales.* Azsigeri vegetatív fonatokkal összeszövődő ágak, amelyek révén a zsigeri fonatokban elhelyezkedő vegetatív dúcsejtekhez vegetatív preganglionaris idegrostok haladnak. Összességüket *nn. splanchnici pelvininek (n. erigensnek vagy n. pelvicusnak)* nevezzük.

3. *Nervus pudendus.* Aforamen ischiadicum majus hiatus infrapiriformisán lép ki a medencéből, majd a spina ischiadica megkerülése után a foramen ischiadicum minuson keresztül ismét belép a csontos-szalagos medencébe. Minthogy azonban a m. levator ani a spina ischiadica magasságában ered, már nem a medence üregébe, hanem a gátra kerül vissza. A fossa ischiorectalis oldalfalában halad a fascia obturatoria kettőzetében. Itt a végbélnyílás környékéhez elsősorban a m. sphincter ani externushoz ad ágakat *(nn. rectales inferiores),* az ülőgumó tájékán két végágra oszlik: a felületes *nervi perineales*re és a diaphragma urogenitale fölé haladó *nervus dorsalis penis*re. Az utóbbinak nőben a *nervus dorsalis clitoridis* felel meg.

a) *Nervi perineales.* Agáton előrehaladva mélyebb ágakkal a felületes gátizmokat *(m. ischiocavernosus*t és a m. *bulbocavernosus*t*),* felületesebb ágaival férfiban a herezacskó hátsó részét, nőben a nagy szeméremajkakat látják el.

b) *Nervus dorsalis penis.* A diaphragma urogenitale fölött előrehúzódó ideg, mely a diaphragma izmait motoros ágakkal látja el, majd végága a lig. arcuatum pubis és a diaphragma urogenitale elülső széle között átfurakodva, a penis dorsalis oldalára kerül. Itt az arteria dorsalis penis oldalán előrefutva, a penis bőrét és makkját látja el.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Az alsó testfél fonataiból származó idegek szelvényes eredete

4.4. A vegetatív idegrendszer

Vegetatív idegrendszeren az idegrendszer ama részeit értjük, amelyek működése döntően a szervezet belső egyensúlyának – a Claude Bernard-i milieu intérieur – megtartását szolgálják. Az élő szervezetnek azt a képességét, hogy elég szélsőségesen változó környezeti körülmények ellenére ezt a belső miliőt fenn tudja tartani, *homeostasis*nak nevezzük. Ebben számos anyagcsere-működés és humoralis (elsősorban hormonális) szabályozás vesz részt, de e sokféle folyamat összehangolása és a gyorsan változó külső körülményekhez való alkalmazása jelentős részben a vegetatív idegrendszer feladata. Pusztán szerkezeti oldaláról lehetetlenség a vegetatív idegrendszerről akár csak megközelítően helyes képet nyújtani; ez az élettan, a gyógyszertan és kóros viszonyokra vonatkozóan a kórélettan és a klinikai tárgyak feladata. Itt csak röviden vázolhatjuk a bonyolult és nagy orvosgyakorlati fontosságú rendszer anatómiai alapjait.

Anatómiai szempontok alapján a vegetatív idegrendszer központi és peripheriás részre osztható.

4.4.1. A vegetatív idegrendszer központi része

A vegetatív idegrendszer központi részét adó területeket a központi idegrendszer szerkezetének tárgyalása kapcsán már ismertettük. Ezért itt csupán egy rövid felsorolásra szorítkozunk.

Hypothalamus. A hypothalamust tekintjük a vegetatív működések legmagasabb központjának, amely – mint láttuk – kettős úton fejti ki hatását: hormonális úton az agyfüggelékmirigy révén és idegi úton az alacsonyabb rendű (középagyi, hídi, nyúltvelői és gerincvelői) vegetatív központokhoz leszálló pályák útján. E két mechanizmus közül az előbbit nem soroljuk az igazi vegetatív működések közé, hanem viszonylagosan különálló rendszernek: neurohormonalis rendszernek tekintjük. A két mechanizmus elválaszthatósága azonban csupán viszonylagos.

A limbicus rendszer és az agykéreg tanulmányozása során láttuk azt is, hogy a limbicus rendszer és az agykéreg számos területe (pl. amygdala, prefrontalis és insularis kéreg) reciprok kapcsolatban áll a hypothalamusszal, ami arra mutat, hogy ezen a szinten a vegetatív és egyéb idegműködések nehezen választhatók szét, egymással szoros kölcsönhatásban vannak.

Az agytörzs vegetatív központjai. Az agytörzs szintjén a vegetatív és egyéb központi mechanizmusok jobban elválaszthatók mint a hypothalamusban. Ilyen agytörzsi vegetatív működések például a nyúltvelői vegetatív

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

reflexek vagy a légző-, valamint a cardiovascularis működéseket szervező mechanizmusok. Átmenetet képeznek a vegetatív és az ún. cerebrospinalis működések között olyan mechanizmusok, mint pl. a nyelés, köhögés. Ezek ugyan nagymértékben automatizáltak, és végső sorban a szervezet homeostasisát szolgálják, mégis kivitelező apparátusaikat olyan harántcsíkos izmok képezik (gége-, garat-, lágyszájpad-, nyelv-, nyelvcsont feletti stb. izmok), amelyeket egyéb tudatos és kifelé irányuló működésekre (pl. beszédre) használunk. További vegetatív idegmechanizmusok foglalnak helyet a hídban, így elsősorban a nyálelválasztás kivitelező mechanizmusai, a középagyban pedig a belső szemmozgások mechanizmusai. Ezekben a működésekben az agytörzs következő területei vesznek elsősorban részt:

♦ az agytörzsi légző és vasomotor központok,

♦ a mesencephalon substantia grisea centralisa,

♦ az agyidegek visceroszenzoros és visceromotoros (parasympathicus) magjai.

A gerincvelő vegetatív központjai. A gerincvelő szintjén a vegetatív működések legegyszerűbb megjelenési formája a gerincvelői vegetatív reflex. Ahogyan azt a gerincvelői reflexívek tárgyalásánál láttuk, a zsigerek felől érkező elsődleges érző rostok a gerincvelő hátsó szarvában végződnek, a szomatoszenzoros rostok végződéseivel szétválaszthatatlanul összekeveredve. Nem lehet egymástól elkülöníteni azokat a hátsó szarvi interneuronalis rendszereket sem, amelyek egyrészről a zsigerek, másrészről a bőr és izmok felől érkező szenzoros ingerületek feldolgozását végzik. Az efferens neuronok szintjén azonban az elkülönülés egyértelmű, valamennyi vegetatív motoneuron (preganglionaris neuron) a gerincvelő oldalsó szarvában helyezkedik el.

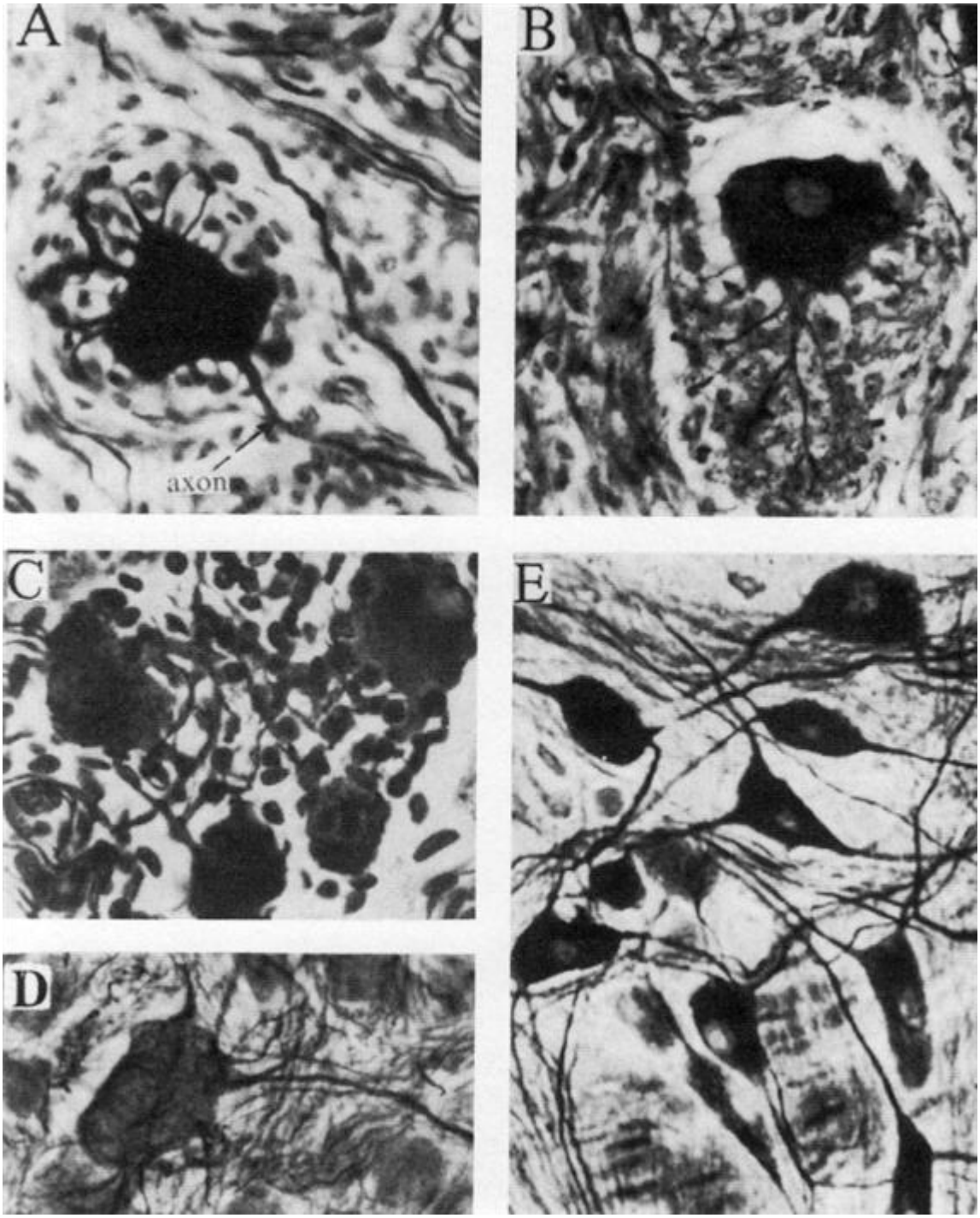
4.4.2. A vegetatív idegrendszer peripheriás része

Sokkal könnyebben határolható el a vegetatív idegrendszer a peripherián. Itt ugyanis vegetatívnak nevezzük az idegek mindazon részét, amelyek simaizmokat, mirigyeket és szívizmot idegeznek be. Átmenetinek tekinthetjük azokat a zsigeri harántcsíkos izmokat (garat, esophagus) beidegző idegrostokat, amelyek félig-meddig vegetatív működésben vesznek részt. Nem sorolhatjuk a vegetatív rendszerhez a légzőizmokat és az őket beidegző idegeket, mert bár a légzés központi idegmechanizmusai a vegetatív központokkal szorosan összekapcsoltak, és működésük is a vegetatív mechanizmusokhoz hasonló, de a működést végrehajtó idegek és izmok minden tekintetben szabályos mozgató neuronok és vázizmok. A simaizmokat és mirigyeket beidegző idegelemek azonban a vegetatív rendszerhez tartoznak, tekintet nélkül arra, vajon ezek zsigeri szervekben vagy egyebütt helyezkednek el.

A vegetatív idegrendszer peripheriás részének neuronalis felépítési elve minden simaizom és mirigy beidegzésében azonos. A gerincvelő oldalsó szarvában vagy az agytörzs visceromotoros magvaiban lévő idegsejtek *(preganglionáris neuron*ok*)* axonjai *(preganglionáris rost*ok) a gerincvelőből vagy agytörzsből kilépve a peripheriás idegek mentén elhelyezkedő idegdúcokban *(vegetatív ganglia)* végződnek. Az idegdúcokból kiinduló axonok (az idegdúcokban elhelyezkedő idegsejtek axonjai, postganglionaris rostok) újra a peripheriás idegekhez csatlakozva elérik a zsigereket és beidegzik azokat. A neuronalis tagozódás ezen elvét már a gerincvelői vegetatív reflexívnél volt alkalmunk megismerni, de elvben hasonló felépítésű a peripheriás vegetatív rendszer más része is.

Szövettani szerkezet. A preganglionaris idegrostok általában vékony velőshüvelyű rostok, fiziológiai tulajdonságaik alapján külön kategóriát, az ún. B rostféleséget képezik. A vegetatív dúcokban a preganglionaris rostok elágazódnak, és 1–10–15 ganglionaris idegsejten végződnek. A dúcsejtek rendszerint multipolárisak, sok rövidebb – hosszabb dendrittel bírnak **(8/68. ábra)**.A synapsisok zömmel a dendriteken foglalnak helyet. A dúcsejteket is, a synapsisokat is Schwann-sejtek veszik körül.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/68. ábra. Vegetatív dúcok szövettani szerkezete. A: emberi ganglion ciliare; rövid dendritű, külön tokba bezárt dúcsejtek (Bielchowski-ezüstözés); B: ugyanaz, mint A (Cajal-ezüstmódszerrel) a rövid dendriteket körülfonó preganglionaris rosthálózat feltüntetésével; C: emberi ganglion stellatum félhosszú dendritjeikkel összefonódott ducsejtjei; D: nyúl sympathicus ganglion hosszú dendritű idegsejtjei; E: Dogjel I. típusú idegsejtek bélfalidegfonatából

A postganglionaris rostok általában velőtlen Schwann-hüvellyel bíró, ún. Remak-féle rostok. A peripherián az általános szövettanban leírt fonatos idegvégződésekkel végződnek *(vegetatív alapfonat),* előlépve az őket körülzáró Schwann-sejtekből, de rendszerint nem érintkezve közvetlenül a beidegzett szövetelemekkel (simaizomsejtekkel, szívizomsejtekkel, mirigysejtekkel). Feltételezik, hogy az általuk ürített mediátor (noradrenalin vagy acetilkolin) az extracellularis szövetrésekbe kerülve, az idegelem és a végrehajtó szövetelem közvetlen kapcsolata nélkül diffúzió útján fejti ki hatását.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A központi idegrendszerből való eredésük szerint a preganglionaris rostokat három nagy csoportba oszthatjuk:

1. Egy részük az alsó agytörzsből ered (középagy, híd, nyúltvelő) és az agyidegek elágazási rendszeréhez csatlakozik. Ezt a vegetatív rostok *cranialis* kirajzásának (kiáramlásának) lehet nevezni.

2. Újabb kirajzása van a preganglionaris rostoknak a gerincvelő Th_1–L_3 szelvényeiből. Ezt *thoracolumbalis* vegetatív kirajzásnak nevezhetjük. A nyaki és az alsó ágyéki-felső keresztcsonti szelvényekből vegetatív preganglionaris rostok nem erednek.

3. Végül az alsó sacralis szelvényekben (S_{2-4}) ismét sok preganglionaris rost rajzik ki, melyek a medencei idegekhez, főleg a *nn. splanchnici pelvini*nek *(n. pelvicus)* nevezett ágakhoz csatlakoznak. Ez a vegetatív rostok ún. sacralis kirajzása.

Már régen megfigyelték, hogy ugyanarra a szervre vagy szövetre a különböző kirajzásokhoz tartozó rostoknak sokszor ellentétes hatásuk van: pl. a cranialis kirajzáshoz tartozó rostok a pupillát szűkítik, a thoracolumbalis kirajzáshoz tartozók tágítják; a nyálmirigyek secretumát a cranialis kirajzáshoz tartozó elemek híggá, emésztőfermentumokban dússá, a thoracolumbalis kiáramláshoz tartozó rostok sűrűbbé és mucinban dússá teszik; a szív összehúzódásait a cranialis kiáramlás rostjai gyérebbé, a thoracolumbalisak szaporábbá teszik stb.

Azt is megfigyelték, hogy a cranialis és a sacralis vegetatív kiáramláshoz tartozó postganglionaris rostok peripheriás végei nagyobbrészt acetilkolin-mediátorral fejtik ki hatásukat a simaizmokra vagy a mirigysejtekre, míg a thoracolumbalis kiáramláshoz tartozó posztganglionaris rostok mediátora nagyobbára noradrenalin. Így alakult ki két ellentétes hatású vegetatív rendszer, az ún.

♦ *parasympathicus* ([1] cranialis és [3] sacralis kirajzás) és a

♦ *sympathicus* ([2] thoracolumbalis kirajzás) rendszer elképzelése.

A parasympathicus rendszer általában a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás és azok helyreállításával összefüggő zsigeri működéseket szervez (a táplálkozáshoz és emésztéshez megfelelő emésztőváladékok [nyál, gyomornedv] termelése, az emésztőcsatorna mozgásai [bél- és hólyagürítés], a felszívott cukrok raktározása a májban [inzulinhatás]); egy kis erőltetéssel és átvitt értelemben a fajfenntartáshoz tartozó biológiai működések is ide sorolhatók, pl. az erectio.

A sympathicus idegrendszer ugyanakkor a veszély elhárítására vagy az előle való menekülésre teremti meg a zsigeri és a keringési szervek részéről a feltételeket. Ezek: kevés tapadós mucintartalmú, ún. védőnyál, szapora szívműködés, a zsigeri szervek és a bőr ereinek összehúzódása és ezzel a keringő vér zömének a központi idegrendszerbe és az izmokba való terelése, a bélmozgások és az emésztőnedvek ürítésének gátlása, a máj glikogénjéből szőlőcukor felszabadítása (az agyszövet és az izmok táplálására), a szőrök felborzolása (piloarrector izmokkal; feltűnő a macskában). Ez utóbbi nagyobb testméret látszatát kelti, amely részben félelmetesebb benyomását kelt, részben fokozott mechanikai védelmet is jelent.

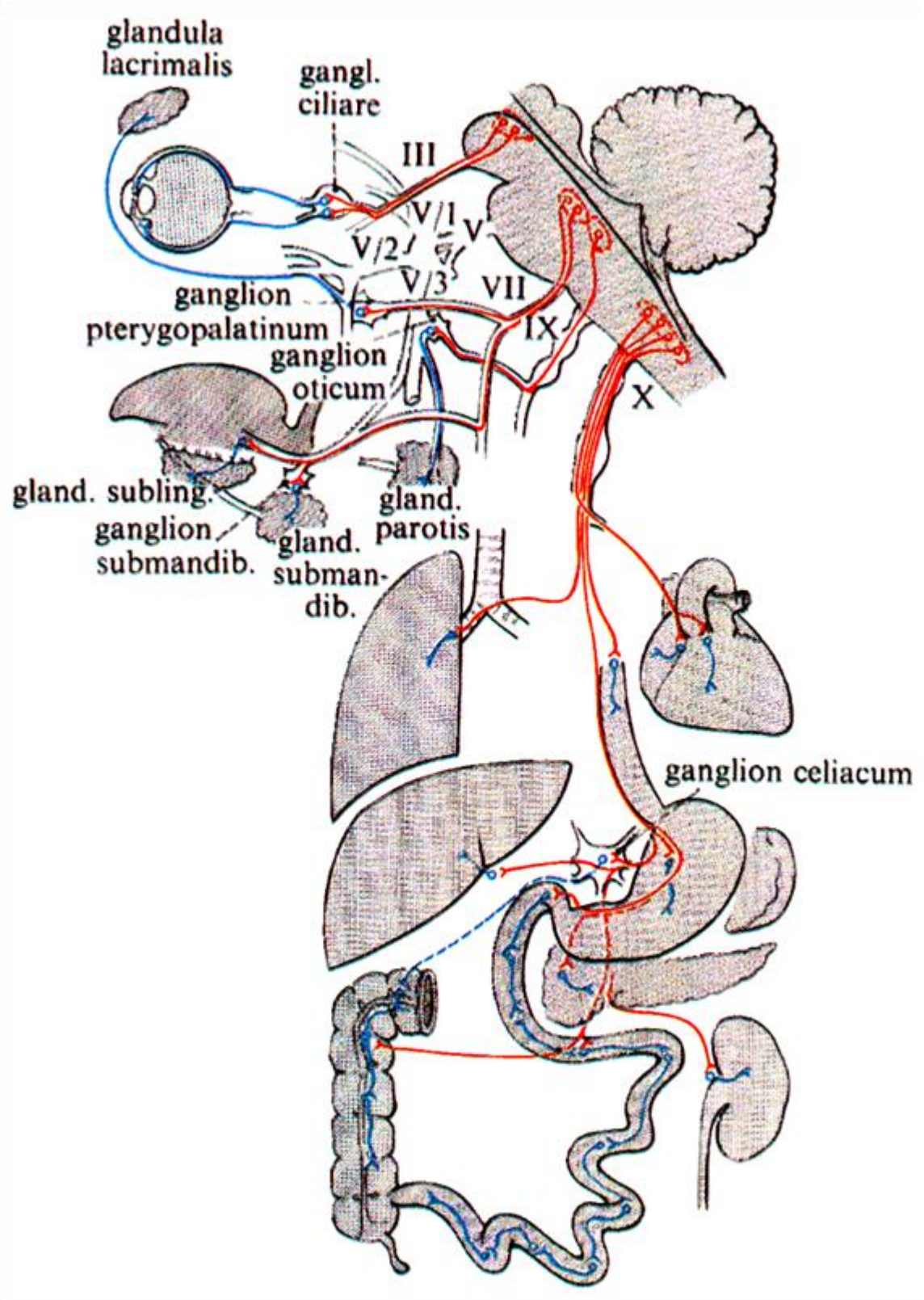
A sympathicus és parasympathicus rendszer dinamikusan változó egyensúlya biztosítja, hogy a szervezet belső miliője viszonylagosan állandó, de a változó külső körülményekkel egybehangolt legyen.

A vegetatív idegrendszer három említett különálló peripheriás részét külön alfejezetekben craniocaudalis sorrendben tárgyaljuk.

4.4.2.1. Cranialis parasympathicus rendszer

Az agyidegekkel kapcsolatban, valamint az agytörzs leírásában már részletesen megemlékeztünk a cranialis vegetatív idegrendszer minden részéről, ezért itt már csak rövid synopsisát adjuk az anatómiai viszonyoknak **(8/69. ábra és 8/2. táblázat)**.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/69. ábra. A feji parasympathicus rendszer általános sémája. Piros: preganglionaris neuronok; kék: postganglionaris neuronok

A feji parasympathicus dúcok előszeretettel a n. trigeminus ágaihoz csatlakoznak, noha a n. trigeminushoz voltaképpen semmi közük sincsen. Érzőrostok azonban sokszor átfutnak a dúcon, ezért több dúcnál érzőgyökérről szoktunk beszélni (pl. a *ggl. ciliaré*nál). Hasonlóan e dúcokon sympathicus rostok is átfutnak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.4.2.2. Thoracolumbalis sympathicus rendszer

A peripheriás sympathicus rendszer neuronalis tagozódási elvét és központi kapcsolatait már a gerincvelői vegetatív reflexívnél megvilágítottuk. Ezért itt már csupán a sympathicus dúclánc *(truncus sympathicus)* anatómiai viszonyait kell részletesen ismertetnünk.

A szokványos anatómiai leírásnak megfelelően a *truncus sympathicus* **(8/70. ábra)** dúcokból *(ganglia trunci sympathici* vagy paravertebralis dúcok) és a dúcokat összekötő idegágakból *(rr. interganglionares)* felépített, a koponyaalaptól a keresztcsont alsó végéig húzódó idegtörzs. A kétoldali truncus sympathicus a sacrum elülső felszínén a középvonalban elhelyezkedő páratlan dúcban *(ggl. terminale seu ggl. impar)* találkozva ér véget. Elhelyezkedésének megfelelően nyaki, mellkasi, ágyéki és keresztcsonti részre osztható, a beidegzési területek figyelembevételével azonban szerencsésebb feji, nyaki, mellkasi, hasüregi és medencei részéről [pars cephalica et cervicalis, pars thoracica és pars abdominalis et pelvina (systematis autonomici)] beszélni.

4.4.2.3. Pars cephalica et cervicalis (systematis) sympathici

A *truncus sympathicus* feji és nyaki részét a **8/71. ábra** mutatja be most már jóval részletesebben, a preganglionaris rostok eredésével és a postganglionaris rostok eloszlásával együtt.

A preganglionaris rostok a Th_1–Th_5 gerincvelői szelvények oldalsó szarvából erednek. Ezek a rostok az oldalsó szarvban helyet foglaló preganglionaris vegetatív motoneuronok axonjai. A rostok a gerincvelői idegek ventralis ágából leváló *rami communicantes albi* útján elérik a segmentalis paravertebralis dúcokat, ahol rostralis irányba fordulnak, és a truncus sypathicusban futva a nyaki dúcokban végződnek.

1.7. táblázat - 8/3. Táblázat. A feji parasympathicus rendszer összetevői

Preganglionaris neuron	**Preganglionaris axon**	**Ganglion**	**Postganglionaris axon**	**Beidegzendő szerv**	**Aktivitás**
Edinger–Westphal mag (mesencephalon)	N. oculomotirus (III.) Radix oculomotoria	Ggl ciliare	Nn. ciliares breves (V/1)	M. ciliaris M. sphincter pupillae	összehúzódás összehúzódás
Nucl. salivatorius sup. (pons)	N. intermedius (VII.)				
	M. petrosus major	Ggl pterygoplatainum	N. zygomaticus (V/2)		
			N. lacrimalis (V/1) Nn. palatini (V/2) Nn. nasales (V/2)	Glandula lacrimalis Szájpad apró nyálmirigyei Orrüreg nyálkamirigyei	secretio secretio secretio
	Chorda tympani N. lingualis (V/3)	Ggl. submandibulare	N. lingualis (V/3)	Glandula submandibularis, sublingualis	secretio
Nucl. salivatorius inf. (híd-nyúltvelő határ)	N. glossopharyngeus (IX)				

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

	N. tympanicus				
	N. petrosus minor	Ggl. oticum	N. auriculotemporalis (V/3)	Glandula parotis	secretio
Nucl. dorsalis n. vagi (nucl. ala cinerea med.) és a nucl. ambiguustól dorsalisan (nyúltvelő)	N. vagus (X) ágai	A szervek kapujában – vagy falában lévő ganglionok		Szív	frekvencia csökken;
				Bronchusok	szűkület, fokozott secretio;
				Gyomor, béltraktus	fokozott motilitás és secretio

A truncus synipathicus nyaki szakasza a lamina prevertebralis kettőzetében halad a vagina carotica mögött egészen a basis cranii externáig. A törzs mentén három dúc található: a *ganglion cervicale superius, a ganglion cervicale medium* és az első thoracalis paravertebralis dúccal *ganglion stellatum*má összeolvadt *ganglion cervicale injerius.* A 8/70. ábrán függőlegesen végighaladó vastag vonal jelzi, hogy a ggl. stellatum hátsó része nem más mint az első thoracalis paravertebralis dúc, a ggl. stellatum elülső része pedig a ggl. cervicale inferiusnak felel meg.

A *ganglion cervicale superius* a vagina carotica mögött, a n. vagus ggl. inferiusánál nagyobb és nálánál magasabban és tőle medialisan fekvő orsó alakú nagy ganglion. A benne végződő preganglionaris rostok a $Th_{1–3}$ gerincvelői szelvényekből származnak, a postganglionaris rostok pedig három ideget formálva hagyják el a dúcot; ezek az a. carotis internához csatlakozó *n. caroticus internus,* az a. carotis externához csatlakozó *n. caroticus externus,* és a vena jugularis internát kísérő *n. jugularis.* Ezek az ágak, illetve a belőlük kialakuló fonatok *(plexus caroticus internus et externus, plexus jugularis)* szállítják a postganglionaris rostokat. A postganglionaris rostok az arteriák mentén eljutnak mindenhova a fejen, és részben vasomotoros működést látnak el, részben önállósodnak, s különböző szervek sympathicus ellátását adják. A szembe behatoló rostok a m. dilatator pupillaet idegzik be; más rostok a szemüreg és a szemhéjak később tárgyalandó simaizmait *(m. orbitalis, m. tarsalis)* látják el. A fej összes nyál- és nyálkamirigyének is van sympathicus beidegzése, amely sűrű mucintartalmú védőbevonó nyál, illetve nyálka termelését indítja el. A ggl. cervicale superius látja el a fej bőrének mirigyeit, elsősorban a verejtékmirigyeket. – Külön jelentősége van a n. caroticus internusnak, amely mentén az agyi erek nagy részének vasomotoros rostjai jutnak be a koponyaüregbe. Másik forrása az agyi erek vasomotorainak a ggl. stellatum, amelyből a *n. vertebralis* útján jutnak el sympathicus rostok a hátsó koponyagödörhöz. Korábban azt hitték, hogy az agyállományon belül is van az ereknek beidegzésük; ezt újabb vizsgálatok megcáfolták. – Lefelé haladó ágak révén *(rr. cardiaci cervicales)* a ggl. cervicale superiusból a szív is kap beidegzést; beidegzi ez a dúc a garatot is.

A ganglion cervicale medium egész mélyen a fossa scalenotrachealisban található. Ebből a dúcból további igen vékony idegszálak mennek a szívhez, a garathoz és a pajzsmirigyhez.

A ggl. cervicale mediumtól lefelé a truncus sympathicus kettéválik, és mint *ansa subclavia* körülveszi az a. subclavia kezdeti szakaszát. Az a. subclavia mögött a két ág ismét összetalálkozik az 1. borda nyaka előtt fekvő ganglion stellatumban. A ggl. stellatumból eredő postganglionaris rostoknak egy része a *n. vertebralis*-t alakítja ki, amely az arteria vertebralishoz csatlakozik, és azt fonatosan körülhálózza. A n. vertebralis útján a postganglionaris rostok részben a felső végtagot ellátó karfonat idegeibe kerülnek (funkciójuk szerint ezek vasomotor, piloarrector és sudomotor rostok), részben a hátsó koponyagödör ereit idegzik be. A n. vertebralisnak (de részben a ggl. cervicale superiusnak is) egyik fontos ellátási területe a corpus pineale, amely a sympathicus idegekkel legjobban ellátott szövetek közé tartozik. A ggl. stellatumból eredő postganglionaris rostoknak egy másik része a szívhez, a tüdőhöz és az esophagus felső részéhez menő sympathicus fonatokat alakít ki. Itt fontos megjegyezni, hogy a szívet és a tüdőt ellátó preganglionaris rostok a $Th_{3–5}$ gerincvelői szegmentumokból erednek, illetve azt, hogy habár a szívhez és a tüdőhöz futó postganglionaris rostok döntő

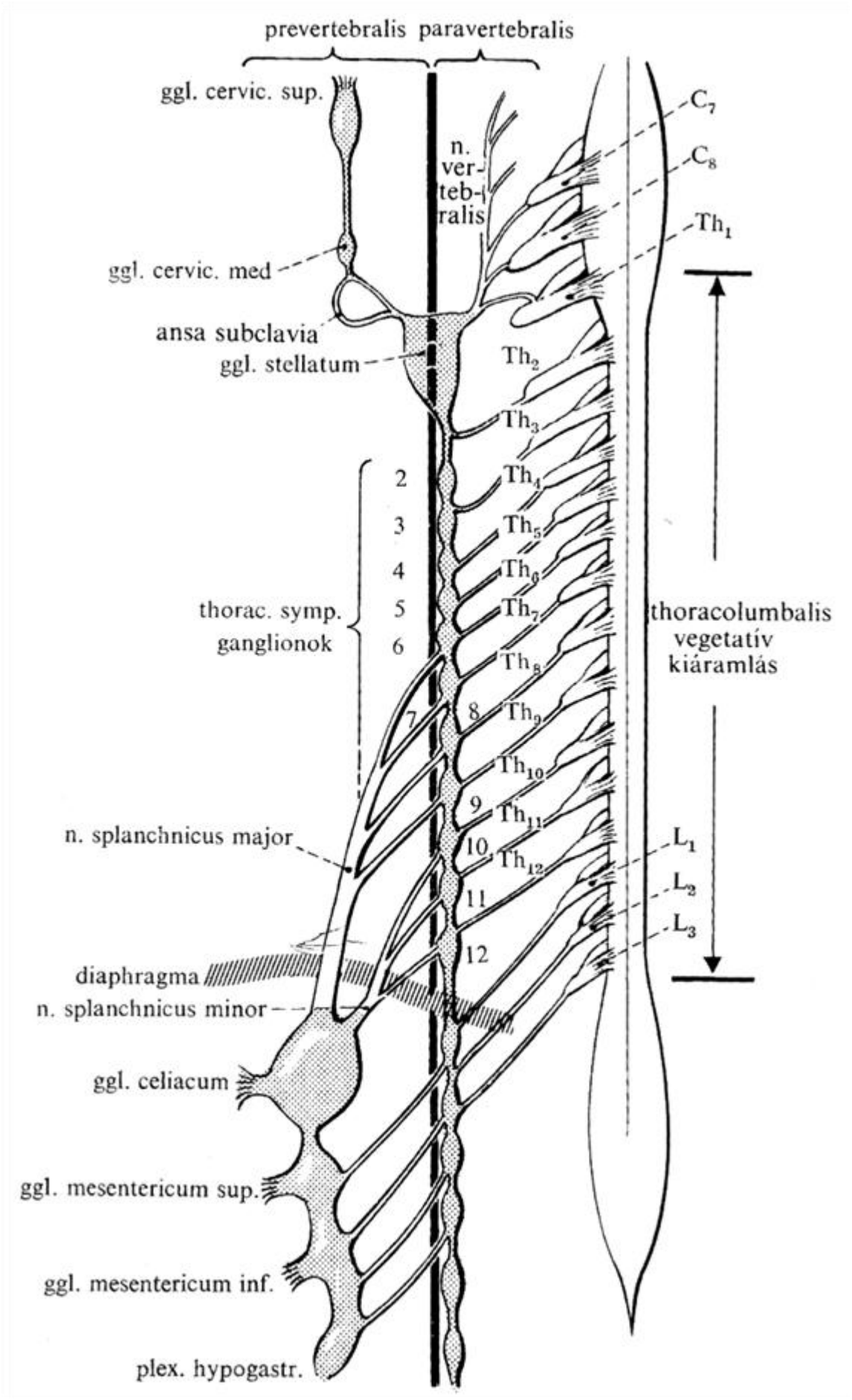
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

többsége a ggl. stellatumból származik, a szív és a tüdő beidegzéséhez hozzájárul a ggl. cervicale superius, a ggl. cervicale medium, sőt a 2. thoracalis paravertebralis sympathicus dúc is.

4.4.2.4. Pars thoracica (systematis) sympathici

A truncus sympathicus thoracalis része a legszabályosabb felépítésű. Az 1. borda nyaka előtt levő ganglion stellatum alatt minden testszelvényben van egy ganglion (paravertebralis dúc), mindegyikhez halad a megfelelő gerincvelői ideg elülső ágából egy lefelé szálló ramus communicans albus és egy rendszerint harántabb lefutású ramus communicans griseus.

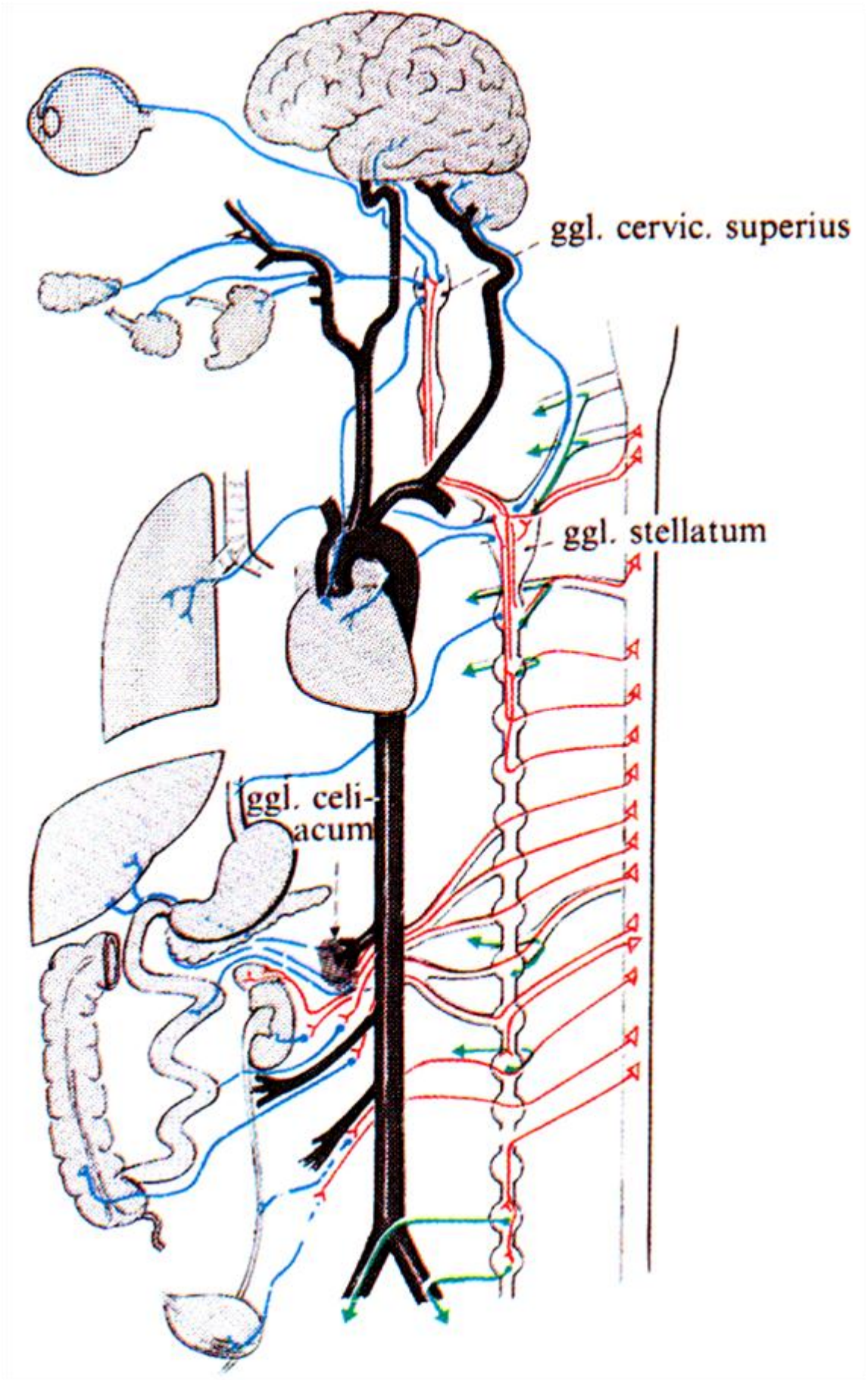
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8/70. ábra. A sympathicus dúclánc és a prevertebralis dúcok általános sémája

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8/71. ábra. A sympathicus neuronalis tagozódása sémásan. Piros: preganglionaris neuronok; kék: a visceralis postganglionaris neuronrendszer; zöld: a testfali (parietalis) rendszer

A preganglionaris neuronok a gerincvelő oldalsó szarvában helyezkednek el. A preganglionaris neuronok axonjai (preganglionaris rostok) a gerincvelőből kilépve a radix anteriorban, a nervus spinalisban, a nervus spinalis ramus ventralisában majd az abból leváló ramus communicans albusban futva érik el a segmentalis paravertebralis dúcokat. A dúcokból induló postganglionaris rostok a ramus communicans griseuson keresztül visszatérnek a gerincvelői ideg ramus ventralisába, ami a mellkas magasságában nem más, mint a n. intercostalis. A n. intercostalis ágaiban futva a postganglionaris rostok végül elérik a testfal különböző részeit, ahol vasomotor, piloarrector és sudomotor feladatokat látnak el. A postganglionaris rostok egy része nem tér vissza a n. intercostalishoz, hanem a paravertebralis dúcokból kilépve csatlakozik a szívet, a tüdőt és az egyéb mellkasi zsigereket ellátó vegetatív fonatokhoz.

4.4.2.5. Pars abdominalis et pelvina (systematis) sympathici

Amint azt a 8/71. sémás ábra mutatja, a Th_6 szelvénytől kezdve a nn. intercostales igen erős ramus communicans albusaiban futó preganglionaris rostok nagy része csak látszat szerint csatlakozik a paravertebralis dúclánchoz. A valóságban a rostok többsége csak ferdén keresztezi a dúcláncot – ez még makroszkópos preparációval is látható –, és a dúcláncból ventral felé a csigolyatestek oldalán le- és előrehúzódó *n. splanchincus major*tés *n. splanchnicus minor*t hozza létre. A 6–9. dúcot keresztező rostok a n. splanchnicus majort, a 10–11. dúcon átfutók a *n. splanchnicus minor*t alkotják. Mindkét splanchnicus ferdén lefelé és a csigolyatesten előrefutva a jobb oldalon a vena azygoshoz, a bal oldalon a vena hemiazygoshoz csatlakozva átfúrja a rekeszt, és kissé medial felé hajolva, belép a truncus celiacus eredését alulról körülvevő hatalmas dúcba, helyesebben dúcrendszerbe: a ganglion celiacumba. A preganglionaris rostok itt végződnek, és a postganglionaris rostok innen rajzanak ki a truncus celiacus által ellátott felső hasűri zsigerek felé (gyomor, máj, duodenum, pancreas, lép). E dúcrendszerrel szorosan összeszövődve, egész sor más, ér körüli dúc és dúcos fonat van *(plexus suprarenalis; ganglion renale),* amelyekbe szintén behatolnak a splanchnicusokon leszállt preganglionaris rostok. A mellékvese velőállományának beidegzése, mint már előzőleg, a krómaffin rendszerrel kapcsolatban láttuk, speciális, a velőállomány adrenalin- és noradrenalintermelő sejtjeit preganglionaris rostok közvetlenül látják el.

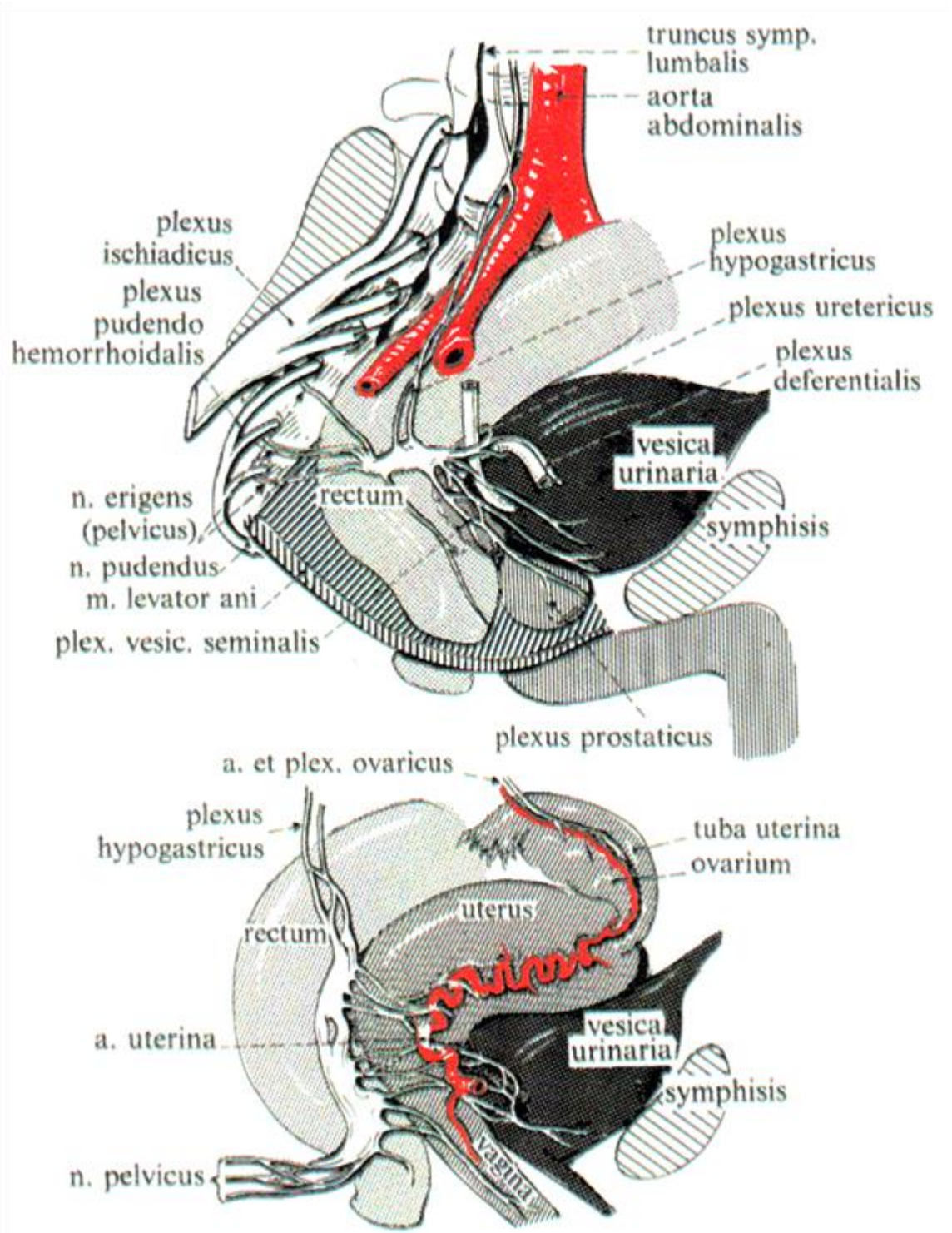
Két további nagy fonatos ganglionrendszer van még a hasüregben: a *ggl. mesentericum superius* és a *ggl. mesentericum inferius,* melyek a hasonnevű arteriák eredését veszik körül fonatszerűen. Ezek a dúcok is a splanchnicusokból kapják a preganglionaris rostjaikat, postganglionaris rostjaik pedig a bélnek az a. mesenterica superior és inferior által ellátott szakaszait idegzik be.

Még a rekesz alatt is vannak rr. communicantes albi, mégpedig a Th_{12}- és az $L_{1–3}$ szelvényből. Ezekből a paravertebralis dúcokból eredő postganglionaris rostok a plexus lumbalis és plexus sacralis ágaihoz csatlakozva elsősorban az alsó testfalat és az alsó végtagot látják el vasomotor, sudomotor és piloarrector rostokkal.

A Th_{12}–$L_{1–3}$ szelvényekből eredő és zsigerek beidegzésében részt vevő preganglionaris rostok a paravertebralis dúcokon csupán átfutnak, és az aortát körülvevő fonatokban leszállva, két nagy fonatot képeznek **(8/72. ábra).** Az egyik fonat a *plexus hypogastricus superior (n. presacralis),* amely a promontorium előtt bukik le a medencébe, majd szétválva, a medence oldalfalán összefonódik az a. iliaca communist, majd az a. carotis internát kísérő, de hamarosan hatalmas önálló fonattá váló *plexus hypogastricus inferior*ral.E nagy fonat a medencei zsigereket ellátó, de csak határozatlanul szétválasztható fonatokra *(plexus rectalis, plexus uterovaginalis, plexus prostaticus, plexus vesicalis* stb.) oszlik. A preganglionaris rostok feltehetően ezekben a fonatokban található kisebb idegdúcokban végződnek. Egyúttal azonban ugyanezen fonatok dúcai a sacralis parasympathicus kiáramlás dúcaiként is szerepelnek. Tehát a felső testfélen olyan jól szétválasztható parasympathicus és sympathicus a medencében szétválaszthatatlanul összefonódik.

Makroszkóposan a truncus sympathicus, bár kevésbé szabályosan (szelvényesen) rendezett dúcokkal, még lehúzódik a medencébe. A pars lumbalis trunci sympathici bal oldalt az aorta mellett a m. psoas major csigolyatesti eredése felett húzódik, jobb oldalt a vena cava inferior mögött, de a m. psoas majorhoz hasonló viszonyban. Leszállva a medencébe, a sacralis paravertebralis dúcokat a foramina sacralia anteriora előtt találjuk. E dúcok azonban méretben és sejtszámban teljesen jelentéktelenek a *plexus hypogastricus* hatalmas méreteivel szemben. Végül a farkcsont előtt a két sacralis dúcláncrész egy kis *ganglion terminalé*ban *(ggl. impar)* egyesül. A sacralis paravertebralis dúcoknak, melyek preganglionaris rostjaikat az alsó lumbalis szelvényekből kapják, alig lehet zsigeri beidegzési funkciójuk. Postganglionaris rostjaik nagyobbára az arteria iliaca interna fali ágaihoz csatlakozva, a testfalat és a comb egy részét látják el.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/72. ábra. A hasi és a medencei sympathicus kissé sémásan

4.4.2.6. Sacralis parasympathicus rendszer

Anatómiai szempontból vajmi keveset tudunk róla. Kétségtelen, hogy az alsó sacralis szelvények elülső gyökerein preganglionaris vegetatív rostok lépnek ki, melyek a *plexus pudendohemorrhoidalis* zsigeri ágain keresztül jutnak be a medencei zsigeri fonatokba *(plexus hypogastricus).* Ezeket a zsigeri ágakat, amelyek meglehetősen szabálytalanok, *nn. splanchnici pelvini*neknevezzük (férfiban ezek a nervi erigentes). Nem tisztázott, hogy a preganglionaris rostok hol kapcsolódnak át, de valószínű, hogy a postganglionaris neuronok idegsejtjei főleg a zsigereket közvetlenül körülvevő helyi fonatokban vannak. Beidegzik a bélcsatorna alsó szakaszát, a colon transversumtól a rectumig, a nemi szerveket és a húgyhólyagot.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. 8.5. AZ ÉRZÉKSZERVEK ÉS IDEGPÁLYÁIK

Az állati szervezet, állandó kapcsolatban áll környezetével. A külvilág ingereinek felfogására és idegi ingerületté való alakítására speciális jelfelfogó berendezésekkel ún. receptorokkal rendelkezik. A receptorok az idegrendszer számára jelzéseket adnak a külvilágban lezajló, illetve a szervezet és a külvilág kölcsönös viszonyában előadódó fizikai vagy kémiai változásokról. Ezeket az ingerfelvevő készülékeket *exteroceptor*ok néven választjuk el a szervezetben magában uralkodó körülményeket regisztráló *interoceptorok*tól, amelyek a különböző életműködések harmonikus kiegyensúlyozása érdekében a belső szervezetből szolgáltatnak jelzéseket az idegrendszernek.

A receptorok alakilag és működésükben igen változatosak, és a szervezet különböző részeiben meglehetősen nagy számban fordulnak elő. Nagy számuk ellenére az esetek többségében magányosan, a többi receptortól elkülönülten találhatók. Néhány esetben azonban hasonló szerkezetű és működésű receptorok speciális anatómiai berendezésekben, érzékszervekben tömörülnek össze. Az érzékszervek ilyen szigorú meghatározásának voltaképpen csak a látószerv, valamint a halló- és egyensúlyozó szerv felel meg. Érzékszervnek tekintjük mégis az orrnyálkahártya ama jól körülírt területét *(regio olfactoria),* melyben a szagló érzéksejtek foglalnak helyet. Ezek összességét szaglószervként foglaljuk össze. Hasonló a helyzet az ízlelőszervnél, amelyen a nyelv, a lágy szájpad, a garat és a gégebemenet ízlelő idegvégszerveinek összességét értjük. Még bonyolultabb a helyzet a bőrnél, amely kétségtelenül az egyik legfontosabb érzékszervünk is.

A szorosabb értelemben vett érzékszervek azonban nem csupán receptorokból állnak. Az érzékszervek anatómiai szerkezetének nagyobb részét egyéb járulékos berendezések, pl. védő- és mozgatókészülékek, alkotják. A látószerv jelentékeny részét például az az optikai készülék képezi, mely a külvilág fordított kicsinyített képét vetíti a fotoreceptorokat tartalmazó ideghártyára, a zavaró, más eredetű fénysugarak tökéletes kizárásával. Az optikai készülék védelme bonyolult védőberendezést (szemhéjak, könnykészülék), a két szemmel egységes (térbeli) kép látása pedig rendkívül finom mozgató berendezést feltételez. A hallószerv pedig a levegő hangrezgéseit csak folyadékáramlássá átalakítva tudja felfogni. Az érzékszervek anatómiai leírásában tehát az amúgy is a mikroszkópos nagyságrendbe eső receptorok ismertetése alárendelt szerepet tölt be az említett segédberendezéseké mellett.

Ennek ellenére minden érzékszerv lényegét mégis a receptor apparátus alkotja, mely a rendszerint fizikai vagy kémiai behatásból álló ingert alakítja át az idegrostok útján az idegrendszer felé továbbítandó ingerületté. Sok receptor csupán a változást képes jelezni, mert minden hosszabb ideig állandósult helyzethez „adaptálódik”, és az inger állandósulása nyomán ingerülettermelése hamar megszűnik. Egyes receptorok ugyanakkor tökéletes nyugalomban is állandóan termelnek ingerületet. Az érzékszerv elválaszthatatlan az általa termelt jelzéseket tovavezető idegtől, valamint a hozzá tartozó központi pályáktól és magvaktól. Ezért minden érzékszerv leírásában belefoglaltuk az idegpályáik és reflexkapcsolataik ismertetését is.

Az ember érzékszerveit a következő sorrendben ismertetjük:

♦ szaglószerv (organum olfactus);

♦ ízlelőszerv (organum gustus);

♦ látószerv (organum visus);

♦ halló- és egyensúlyozószerv (organum vestibulocochleare);

♦ bőr (integumentum commune).

5.1. Szaglószerv (organum olfactus)

Más emlősökhöz viszonyítva az ember gyenge szaglású élőlény. Ennek megfelelően csupán az orrnyálkahártya kicsiny része tartalmaz szagló érzéksejteket, amely területet *regio olfactoria* néven választjuk el az orrnyálkahártya többi részétől. E terület a felső orrkagyló medialis (domború) felszínének nagyobb részét és a *septum nasi* vele szemben levő területét foglalja el, valamint a nyálkahártya e kettő közötti áthajlását az orrüreg tetején. A szaglás receptorai *primer érzéksejtek,* azaz olyan érzékhámsejtek, amelyek a központba vezető idegnyúlvánnyal rendelkeznek.

A regio olfactoria szövettani szerkezete (8/73. ábra, A**).** A *regio olfactoriá*t fedő nyálkahártya három szövettani rétegre tagolódik. A nyálkahártya legmélyebb rétegét egy kötőszövetes lemez *(lamina propria)* adja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A *lamina propriá*t több magsoros hengerhám (szaglóhám) fedi, amit az orrüreg felől egy sejtmentes alvadt nyákréteg borít.

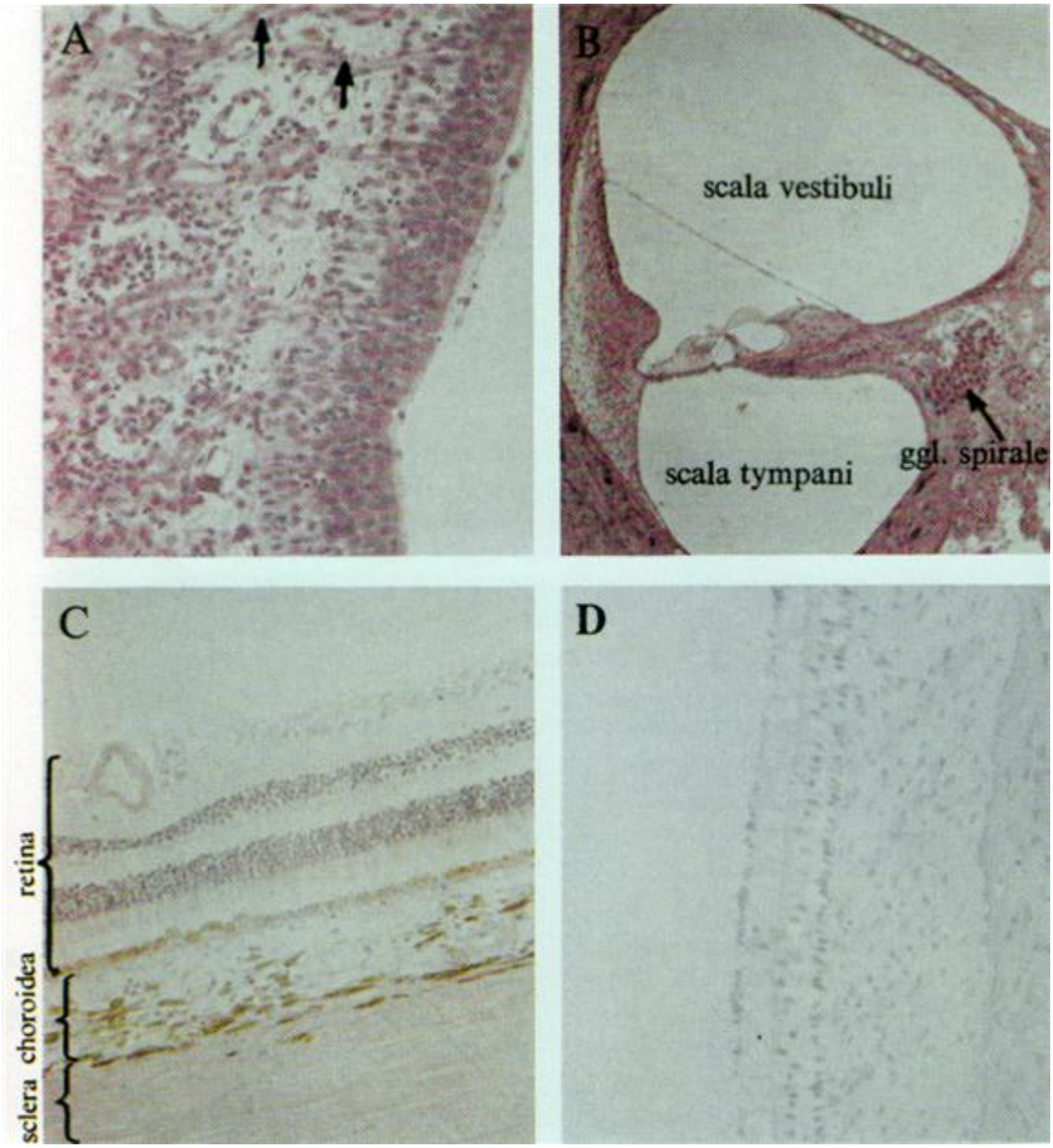
A szaglóhám nagy részét a támasztósejtek foglalják el. Ezek hengerded sejtek, amelyek magva a sejttest mélyén foglal helyet úgy, hogy a hám felületi harmada magmentes. A támasztósejtek között, több rétegben találhatók a szaglósejtek magtartalmú sejttestei. A sejtek bipolarisak, egy, a felület felé irányuló dendritikus és egy, a hámból a lamina propriába lépő velőtlen szaglóidegnyúlvánnyal bírnak. Az utóbbiak csoportokba szedődve a szaglóideg ágait *(fila olfactoria)* képezik. A dendritikus nyúlványok a támasztósejtek között a felületre furakszanak, és ott egy-egy kis gömbszerű megvastagodással végződnek. Egy-egy gömb felületén 20–25 stereocilium van, melyek a hámot borító alvadt nyákrétegbe vannak mintegy beágyazva. A nyákot a *lamina propria* Bowman-féle szaglómirigyei *(glandulae olfactoriae)* termelik és ürítik a hám felszínére.

A támasztó és szagló hámsejtek mellett a hám basalis rétegében a támasztósejtek tartalékelemeinek tűnő alacsony basalis sejtek helyezkednek el. A tartaléksejtek egy lipofukszin jellegű pigmentet termelnek, amely az egész hámba beolvadva, annak sárgásbarna színárnyalatot kölcsönöz.

Funkciós megjegyzések a szaglóhámsejtek működéséről. A szaglóhámsejtek (szagló receptorok) működése igen kevéssé tisztázott. Felteszik, hogy szagérzést olyan illóanyagok molekulái keltenek, melyek oldódnak a hámot borító nyákrétegben. Az illóanyagok a nyákrétegben ún. illóanyagkötő fehérjékhez (angolul: odorant binding protein) kapcsolódnak, melyek segítségével az illóanyagok a szaglósejtek stereociliumainak felszínén levő receptorokhoz kötődnek. A szaganyag–receptor interakció a stereociliumokban a metabotrop receptor mechanizmusokhoz hasonló másodlagos hírvivő rendszereket aktivál. A másodlagos hírvivő rendszerek által elindított metabolikus folyamatok megváltoztatják bizonyos sejtfelszíni ioncsatornák ionáteresztő képességét, amelynek következményeként a szaglósejtek cytoplasmájába Ca^{2+} áramlik. A cytoplasmában megemelkedő Ca^{2+}-szint pedig a sejtmembrán depolarizációjához vezet. Ez a depolarizációs hullám a szaglósejtek felszínén tovaterjed, és a szaglóidegnyúlványok azt közvetlenül a központi idegrendszer elsődleges szagló központjába, a *bulbus olfactorius*ba vezetik.

Minthogy hasonló molekulakonfigurációjú, de vegyileg egyébként eltérő anyagok hasonló szagérzést keltenek, felteszik, hogy a nagyszámú (közel 2×10^7) szaglósejtek stereociliumai több csoportra oszlanak a tekintetben, hogy receptorfelszíneik milyen konfigurációjú molekulák oldalkapcsolására alkalmasak. Mindegyik csoport központi összeköttetései révén jellemző szagalapérzést képes kelteni. Az ember által is megkülönböztethető néhány ezer szagkombináció több tíz féle speciális konfigurációjú molekulafeléség által stimulálható receptortípus által keltett alapérzések kombinációjából adódik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/73. ábra. A: a szaglóhám áttekintő képe (a nyilak mirigyek kivezetőcsöveit jelzik); B: Corti-szerv; C: a szemgolyó rétegei: sclera; choroidea chromatophorákkal; retina, ezzel a kis nagyítással felismerhető rétegek kívülről befelé (alulról felfelé); stratum pigmenti, csapok és pálcikák rétege (magmentes), stratum granulosum externum, stratum plexiforme externum (magmentes), stratum granulosum interium, stratum plexiforme internum (magmentes), stratum ganglionare a vasa centr. retinae egy nagyobb ágával; D: macula utriculi balra a felületen láthatók az otoconia; a felületes sejtréteg az érzéksejtek, a mélyebb hámréteg (jobb felé) a támasztósejtek rétege

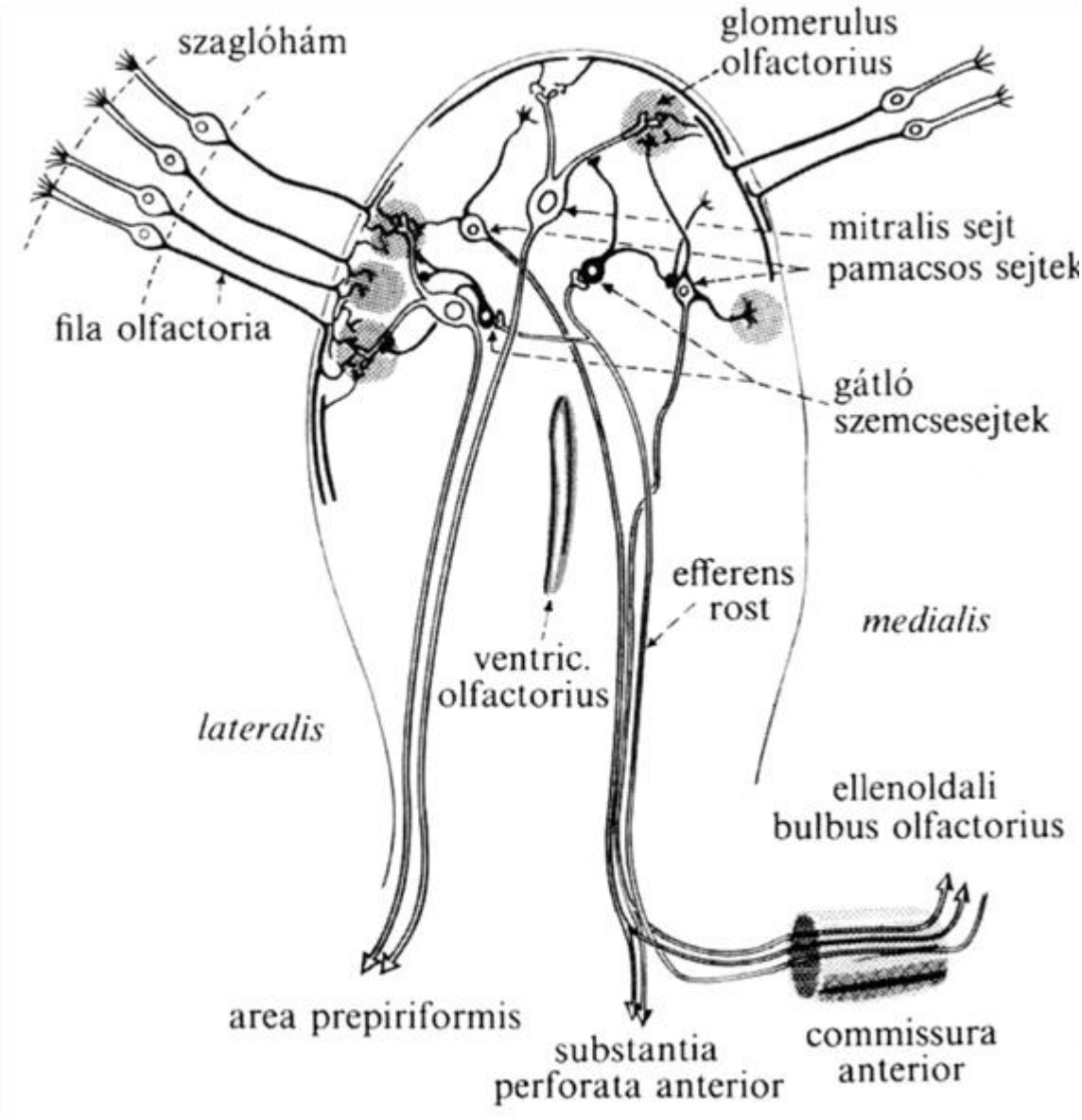
A szaglás központi készüléke. A *fila olfactoria* átfurakodva a lamina cribrosa lyukacsain, közvetlenül belépnek a lamina cribrosa fölött fekvő *bulbus olfactorius*ba. A bulbus olfactoriusba lépő szaglórostok az ott elhelyezkedő ún. mitralis sejtek és pamacsos sejtek dendritjeivel hatalmas komplex synapsisokat képeznek *(glomeruli olfactorii).* A bulbus olfactorius kb. 2000 glomerulust tartalmaz. Egy-egy glomerulusban több mint 20 000 szaglórost képez synapsist 20–25 mitralis és pamacsos sejt dendritjeivel. A glomerulusokban lezajló ingerületáttevődést még tovább bonyolítja, hogy a synapticus komplexek alkotásához hozzájárul egy lokális gátló interneuron az ún. periglomerularis sejt is. A szaglórostok által ingerületbe hozott mitralis és pamacsos sejtek ingerületi állapotát tovább modulálja a bulbus olfactarius másik gátló interneuron csoportja: a szemcsesejtek. A szemcsesejtek a központi idegrendszer egyes területeiről *(locus coeruleus, nucleus raphe dorsalis, nucleus olfactorius anterior)* eredő ún. centrifugális rostoktól fogadnak ingerületeket és dendrodendritikus synapsisokon keresztül gátolják a mitralis és pamacsos sejteket **(8/74. ábra).**

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A bulbus olfactorius ingerületeit a mitralis és a pamacsos sejtek axonjai vezetik a központi idegrendszer felé. Ezek a rostok a *tractus olfactorius*ban futva részben a tractus állományának hátulsó–medialis részében elhelyezkedő *nucleus olfactorius anterior*ban, részben a telencephalon frontalis és temporalis lebenyeinek ún. olfactorius területeiben végződnek. Ilyen terület például az amygdala vagy az uncus egy részét elfoglaló, ún. prepiriformis kéreg, illetve a gyrus parahippocampalis területén található entorhinalis kéreg.

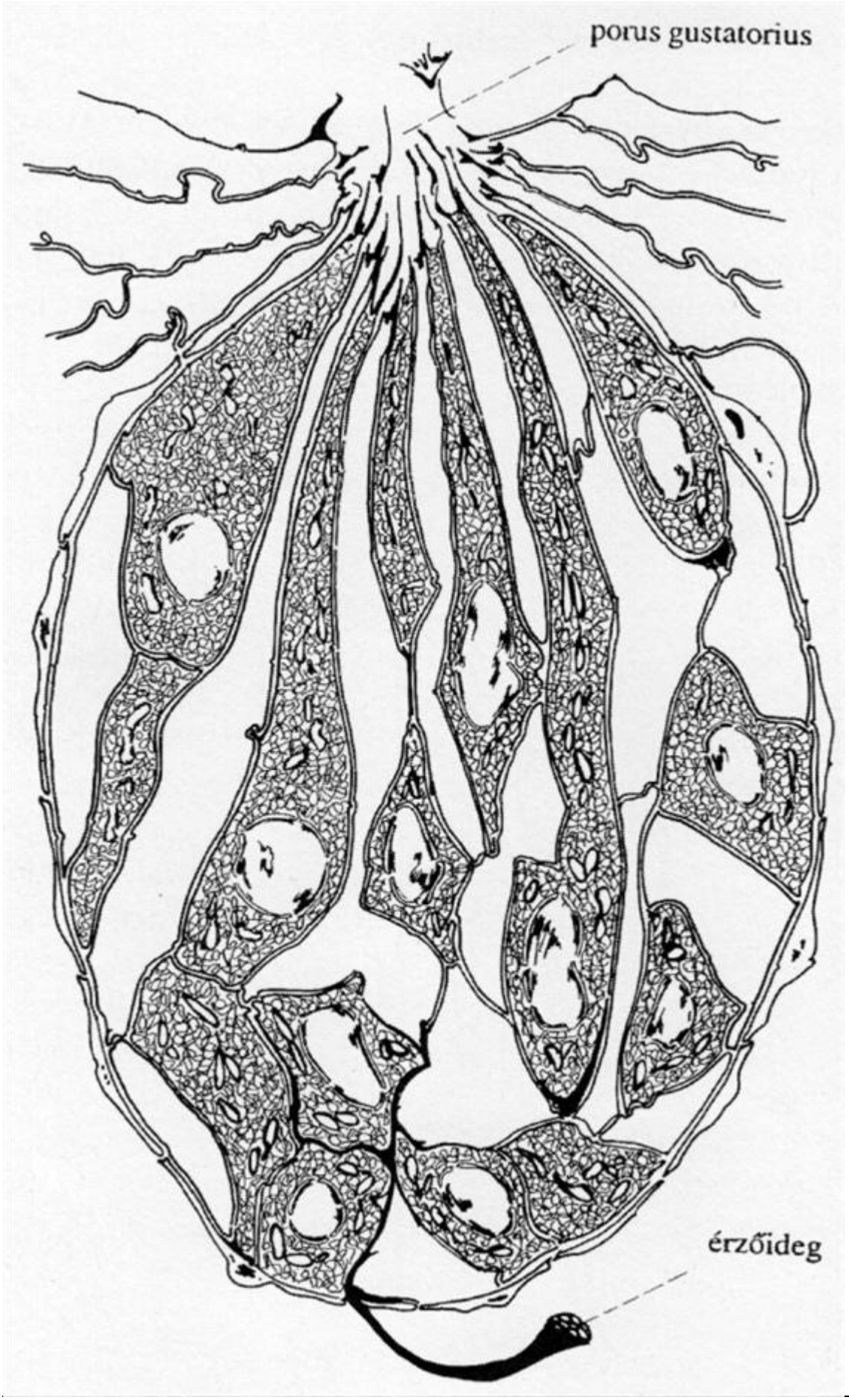
A *nucleus olfactorius anterior*ból eredő rostok a commissura anteriorban való kereszteződés után az ellenoldali bulbus olfactoriusban végződnek, ahol a szemcsesejtekkel képeznek synapticus kapcsolatokat. Az olfactorius kérgi területek pedig a szaglóingerületeket továbbítják a telencephalon és a diencephalon egyéb, a szaglóingerületek feldolgozásában szerepet játszó területei felé. Ilyen terület például a hypothalamus, az insularis kéreg vagy a hippocampus.

A szagló érzékszerv fejlődése. A szagló érzékszerv fejlődéséről az arc fejlődésével kapcsolatban már szóltunk. A szaglóhámsejtek az orrplacod származékai, amely – mint láttuk – a homloknyúlvány részei által körülnőve, a mélybe süllyed, és az elsődleges szaglózsák fenekére kerül. Az elsődleges szájpad felszívódása során ez a két szaglózsák a közös orr–száj üreg tetejére kerül. A szaglósejtek idegnyúlványa később nő ki, és visszafele benő az agy bulbus olfactoriusába.



8/74. ábra. A bulbus olfactorius neuronalis kapcsolási sémája

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8/75. ábra. Azízlelőbimbó elektromikroszkópos szerkezetének sémás rajza

5.2. Ízlelőszerv

Ízlelőszerven *(organum gustus)* a mikroszkópos méretű ízlelőbimbók *(caliculi gustatorii seu gemmae gustatoriae)* összességét értjük. Ízlelőbimbók a nyelv hátán, oldalán, kisebb számban a lágy szájpadban és a garat hátsó falában, valamint elvétve a gégebemenet környékén fordulnak elő.

Az ízlelőbimbók szövettani szerkezete. (7/8., 7/9. és **8/75.** ábra) Az ízlelőbimbók a szájüreg nyálkahártyáját fedő többrétegű el nem szarusodó laphám egész mélységét elfoglaló, hagymára emlékeztető alakú és rajzolatú, a rendes laphámnál világosabb képződmények. Legnagyobb számban találjuk őket a nyelvháton a papillae circumvallatae oldalfalában, a papillae foliatae vályúi falában, a papillae fungiformes oldalán, de előfordulnak a szemölcsök közötti hámban is.

Az ízlelőbimbók kétféle sejtből, a vaskosabb, dinnyeszelet alakú *támasztósejtek*ből és a köztük elhelyezkedő karcsú *érzéksejtek*ből épülnek fel. Az érzéksejtek vékony pálcika alakú sejtek, közepükön a magnak megfelelő orsószerű tágulattal. Apicalis felszínükön számos mikroboholyszerű nyúlvány található. A támasztó és az érzéksejtek úgy illeszkednek egybe, hogy az ízlelőbimbóknak a szabad felszín felé eső részén egy kis üreget hagynak szabadon, amelybe a hám felszínéről egy finom tűszúrásnyi nyílás *(porus gustatorius)* vezet. Így az érzéksejtek apicalis felszíne és az abból kinyúló mikrobolyhok csupán a nyálban oldott anyagokkal kerülhetnek kapcsolatba. Az érzéksejtek másodlagos érzősejtek, mert saját axon jellegű nyúlványuk nincsen, hanem a sejtek bázisán a n. facialis, a n. glossopharyngeus és a n. vagus ízérző rostjai végződnek.

Funkciós megjegyzések az ízlelőbimbók érzékhámsejtjeinek működéséről. Az érzékhámsejtek működése ma még sok tekintetben tisztázatlan. Nagy valószínűséggel ízérzést a nyálban oldódó bizonyos anyagok (pl. Na-, K-, Mg-ionok, enyhe savak, cukrok, aminosavak, stb.) keltenek. A különböző anyagok az ízlelőbimbók érzéksejtjeinek apicalis részéből kinyúló mikrobolyhok felszínén elhelyezkedő receptorokhoz kötődnek. Az ízanyag-receptor interakció a mikrobolyhokban részben ionotrop, részben metabotrop folyamatokat indít el, melyek megváltoztatják bizonyos sejtfelszíni ioncsatornák ionáteresztő képességét. Ennek következtében az érzékhámsejtek cytoplasmájába Na^+, K^+ áramlik, illetve cytoplasmaticus raktárakból Ca^{2+} szabadul fel, ami a sejtmembrán depolarizációjához vezet. A depolarizáció hatására a sejt basalis részében elhelyezkedő vesiculákból a synapticus transzmisszióhoz hasonló módon neurotranszmitterek szabadulnak fel, melyek ingerületbe hozzák az érzéksejtek alapi részét körbevevő idegvégződéseket.

Az ízlelés központi készüléke. Az ízlelőbimbókban keletkezett idegimpulzusokat a nyelv elülső kétharmadából a chorda tympani, a nyelv hátsó harmadából a n. glossopharyngeus, a lágyszájpad és a garat területéről a n. glossopharyngeus és a n. vagus vezeti az agytörzs visceroszenzoros magvához, a nucleus tractus solitariihez. A nucleus tractus solitarii ezeket az ingerületeket a thalamus nucleus ventralis posteromedialis magvához, illetve a pedunculus cerebellaris superior mentén elhelyezkedő nucleus parabrachialishoz továbbítja. Ezekből a magokból aztán az ingerületek tovább vezetődnek a hypothalamus és a frontalis és a parietalis agykéreg különböző területeihez, ahol további, eddig ismeretlen, komplex ingerületfeldolgozási mechanizmusok eredményeként különböző ízérzetek alakulnak ki.

Az ízlelőszerv fejlődése. Az ízlelő érzékszerv a nyelv hámjával együtt fejlődik ki, tehát részben ectodermalis, részben endodermalis eredetű. Felteszik azonban, hogy az egyensúlyozó és a hallószerv neuroepitheliumához hasonlóan az ízlelőbimbók érzéksejtjei is placodalis eredetűek. *Epibranchialis placod*nak nevezik a placod ama részét, amely a külső kopoltyúbarázdák dorsalis végeibe kerül be. Elképzelhető, hogy az ily módon a mélybe süllyedt hámsejtcsoportok kerülnek a későbbi ízlelőbimbók helyére a nyelv és a garat hámjában, s végül ezekből alakulnak ki az ízlelőbimbók érzéksejtjei.

5.3. Látószerv

A **látószerv** *(organum visus)* három fő részből tevődik össze:

1. szemgolyó *(oculus, bulbus oculi);*

2. szemideg *(nervus et tractus optici),* valamint további központi idegkészülék;

3. járulékos szervek *(organa accessoria),* amelyek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a) a szem mozgatókészülékéből *(musculi bulbi)* – ezekhez mint passzív mozgásszerveket a szemgödör zsírtestét *(corpus adiposum orbitae)* és fasciáit is hozzá kell sorolnunk,

b) a szem védőkészülékéből *(palpebrae et tunica conjunctiva)* és

c) a könnykészülékből *(apparatus lacrimalis)* állnak.

5.3.1. Szemgolyó

A **szemgolyó** *(oculus, bulbus oculi)* a szorosan vett látószerv. Lényegében mintegy 24 mm átmérőjű, gömb alakú test, felülről lefelé kismértékben (kb. 0,5 mm-rel) összelapított. Előretekintő felszínén kisebb görbületi sugarú gömbszelvényként felszínéből kissé előreugrik az átlátszó szaruhártya, melynek szélét a szemgolyó felszínén ezért sekély barázda (sulcus sclerae) veszi körül.

A szemgolyón való tájékozódás céljaira a földgömbhöz hasonló beosztást alkalmazunk. A szemgolyó elülső, legkiemelkedőbb pontja a *polus anterior,* a hátsó a *polus posterior.* Az e kettőt összekötő egyenes az *axis bulbi externus,* míg ugyanezen egyenesnek a szem burkai belső felszínének pólusait összekötő darabját *axis bulbi internus* névvel jelölik. E tengelytől a vízszintes síkban előrefelé haladva medial felé eltér az axis opticus vagy helyesebben a *linea visus,* amely a redukált szem csomópontját (lásd az élettan megfelelő fejezeteit) a retina fovea centralisával köti össze.

A szem külső tengelyére merőleges equatorialis sík a szemet elülső és hátulsó féltekére osztja, és a szemgolyó külső felszínén az *equator*ban metszi. A szemgolyó pólusai között számtalan elülről hátrafelé haladó délkör vonható, közülük azonban a tengelyen képzeletben átfektetett függőleges és vízszintes síknak megfelelően két fő *meridian*temelünk ki. E három fő sík (az *equator* és a két fő *meridian* sík) a szemgolyót és egyben felületét is nyolc octansra osztja szét, amelyek helyzetét három jelzővel tudjuk meghatározni (pl. külső-hátsó-felső oktáns vagy belső-elülső-alsó oktáns). Ez a beosztás természetesen csak durva anatómiai tájékozódásra alkalmas; szemészeti műtétek, idegentest helyének meghatározása ennél lényegesen finomabb mértani beosztás alkalmazását igénylik.

A szemgolyót **három burok** *(tunicae bulbi)* és az ezeket kitöltő ún. **szemmag** alkotja. A szem magvának alkotói: a *szemcsarnokok (camera bulbi),* a *lencse (lens)* és az *üvegtest (corpus vitreum).*

5.3.1.1. A szem külső rostos burka

A **szem külső (rostos) burka** *(tunica fibrosa bulbi)* erős, nagyobbára kollagénrostokból felépített, gömbhéj alakú burok, amelyet a szemgolyó magvának nyomása tart feszesen. Nagyobb hátsó, ínszerűen fehér része az **ínhártya** *(sclera),* ennek elülső nyílásába óraüvegszerűen illeszkedik az átlátszó **szaruhártya** *(cornea).*

Ínhártya *(sclera).* Tömött rostos kötőszövetből felépülő rostos burok, amely a szemgolyó hátsó 4/5-ét alkotja. Fehér színe a szaruhártya körül a kötőhártyán is áttűnik (ez képezi a „szem fehérét"). A szem hátsó pólusától 3 mm-re medial felé a n. opticus nyalábjai fúrják át a sclerát, amitől ott szitaszerűen átlyuggatott lesz *(lamina cribrosa sclerae).* E terület körül az ínhártya a szemideg külső burkával erősen összeszövődött. Ezért a n. opticus belépése körül a legvastagabb a sclera (1-2 mm), előrefelé fokozatosan vékonyodik, legvékonyabb (0,3 mm), az equator előtt közvetlenül a szemizmok tapadása mögött. Előrébb, különösen a szemizmok tapadásának megfelelően, ismét vastagabb (0,6 mm). Az ínhártyát a n. opticus kilépése körül számos verőér *(aa. ciliares posteriores breves* et *longo)* és ideg *(nn. ciliares breves et longi)* fúrja át a szemgolyó burkainak ellátására. Az equator tájékán a szem négy nagy gyűjtőere *(venae vorticosae)* ferdén fúrja át az ínhártyát, végül a szemizmok tapadása tájékán az izmokból belépő elülső sugárerek *(aa. ciliares anteriores)* lyukacsai láthatók. A sclera elülső 5-6 mm széles övezetében a corneascleralis határ körül venás fonat *(venae episclerales)* található. A corneoscleralis határ képződményeit a szaruhártya leírása után ismertetjük.

Szövettani szerkezetét illetően (8/73C ábra) a sclera laposan szétterülő kollagén rostkötegek alkotta lemezekből áll, köztük laposan elnyúló fibrocytákkal. A kötőszöveti lemezek szabálytalan elrendeződést mutatnak, egymással minduntalan összeszövődnek.

Szaruhártya *(cornea).* Aszaruhártya folyamatosan megy át az ínhártyába. Átlátszósága folytán azonban – amelyet alapállományának minősége okoz – a cornea szabad szemmel teljesen különálló lemeznek tűnik. Óraüvegszerű, kisebb görbületi sugara és a görbület központjának előrébb való helyzete folytán a szemgolyóból elődomborodó 13 mm átmérőjű gömbhéjszelvény, amely hasonlóan illeszkedik be a sclera nyílásába, mint az óraüveg az óra keretének körbefutó hornyába. A sclera nyílása és egyben a cornea széle *(limbus corneae)* ferdén metszett oly módon, hogy a külső felületen az előbbi széle jóval túlér a cornea szélén, ennek következtében

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

kívülről nézve a cornea haránt irányban csak 12 mm és függőlegesen csupán 11 mm átmérőjű. A szaruhártya közepén kissé vékonyabb (0,8–0,9 mm), széli részein valamivel vastagabb (1,1 mm).

Elülről hátrafelé haladva a cornea a következő szöveti rétegekre tagolódik:

1. hám *(epithelium anterius corneae);*

2. *lamina limitans anterior* (Bowman-hártya);

3. *substantia propria corneae;*

4. *lamina limitans posterior* (Descemet-hártya) és

5. *endothelium camerae anterioris.*

1. A cornea elülső felszínét többrétegű, de vékony csupán 4-5 sejtrétegből álló, el nem szarusodó laphám *(epithelium anterius corneae)* borítja, amelynek sejtjei közé számos szabad érzőidegvégződés hatol be. A szaruhártya erősebb ingerlése fájdalmat és könnyezést, gyenge ingerlése a pislogással járó szaruhártyareflexet vált ki. A cornea elülső hámfelszínének állandóan nedvesnek kell maradnia. Ezt szolgálja a felső szemhéj néhány másodpercenként bekövetkező lehunyása (pislogás), amelynek során a szemhéj felújítja a szem elülső felszínén levő folyadékfilmet (könny).

2. A hám papillákat nélkülöző alapján terül el a szaruhártya második rétege *(lamina limitans anterior, Bowman-féle hártya),* egy elég vastag szerkezet nélküli hártya, amely fénymikroszkóppal is jól látható. Szerepe rendkívül lényeges, megvédi a *substantia propriá*t idegen anyagok behatolásától.

3. A harmadik réteg a cornea vastagsága 9/10 részét kitevő *substantia propria corneae.* Szabályosan alternáló rendben, kötőszöveti rostlemezekből és a lemezek között laposan elterülő, kötőszöveti sejtek *(keratocyták)* rétegeiből áll. Egy-egy rostlemezen belül a lemezeket felépítő kollagén rostok egymással párhuzamosan rendezettek. Ugyanakkor a rostok lefutási iránya lemezről lemezre változik úgy, hogy két szomszédos kötőszöveti lemezben a rostok lefutási iránya egymásra mindig merőleges. A substantia propria corneae teljes vastagságát 200–250 rostlemez – a közöttük elhelyezkedő keratocytákkal – adja. A cornea átlátszóságát a rostok közeit és a sejtek körüli tereket is kitöltő kötőszöveti alapállomány biztosítja, ami hialuronsav-szulfátban igen gazdag. A cornea vérereket egyáltalán nem tartalmaz. Erek megjelenése a substantia propria corneaeben – ilyenre csak patológiás körülmények között kerül sor – a cornea átlátszóságának az elvesztését eredményezi. A cornea táplálását a sclera elülső szélében található capillarishurkok és a csarnokvíz biztosítja.

4. A negyedik réteg ismét szerkezet nélkülinek tűnő, az elülsőnél vékonyabb hártya *(lamina limitans posterior, Descemet-féle hártya).* Érdekessége, hogy a Bowman-féle hártyával szemben rugalmas rostfestőkkel erősen megfestődik. Szerepe hasonló, mint az elülső hártyáé, de itt elsősorban a csarnokvíz behatolását hivatott megakadályozni.

5. A cornea ötödik rétege egyetlen laphámréteg *(endothelium camerae anterioris),* amely a folyadékkal telt elülső szemcsarnokot határolja elülről.

A corneoscleralis határ. Ahogy az előzőekben láttuk, a cornea és a sclera szöveti szerkezete lényegesen eltér egymástól. Ennek megfelelően a corneát felépítő szöveti rétegek csupán a corneoscleralis határig követhetők. A corneoscleralis határnál a lamina limitans anterior, a lamina limitans posterior és az endothelium camerae anterioris megszűnik, a cornea külső felszínét borító többrétegű el nem szarusodó laphám pedig átmegy a corneoscleralis határhoz kívülről letapadó kötőhártya *(conjunctiva)* hámborításába.

A substantia propria corneae és a sclera állományának találkozásánál a cornea kötőszövetes rostlemezei átmennek a sclera rostkötegeibe. Ugyanakkor, a sclera capillarisai a cornea szélénél hurokszerűen visszafordulnak, és nem lépnek be a cornea állományába.

A substantia propria corneae széle körül, de már az ínhártya szövetében, annak belső felszínéhez közel gyakran elágazódó, majd ismét összetérő körkörös lefutású lapos csatornát találunk, ez a *Schlemm-féle csatorna (sinus venosus sclerae),* amely számos endothellel bélelt csatornácskán keresztül *(venae aquosae)* a szemgolyó külső oldalán elhelyezkedő episcleralis fonat venáival közlekedik. A csatornától befelé a cornea–sclera átmenet nem tömött szövetből áll, hanem laza szövésű gerendák hálózatából *(spongiosa sclerae),* melynek hézagai endothellel borítottak, és az elülső szemcsarnokkal *(camera bulbi anterior)* közlekednek. Erről a területről

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

erednek hátrafelé a *musculus ciliaris* meridionalis rostjai, és ugyancsak itt van mintegy felfüggesztve a szivárványhártya *(iris)* külső széle.

5.3.1.2. Középső burok vagy érhártya

Középső burok vagy érhártya *(tunica vasculosa bulbi)* dús érfonatai révén az érhártya a szem belső nedvkeringését és a fényérzékeny ideghártya rendkívül gyors anyagcseréjű külső rétegeinek oxigénellátását és táplálkozását biztosítja. Egyben a szövetében helyet foglaló pigmentsejtek révén hozzájárul a *pupilla* kikerülésével bejutó fény kirekesztéséhez. Részei hátulról előrefelé:

1. az érhártya *(choroidea),*

2. a sugártest *(corpus ciliare)* és

3. a szivárványhártya *(iris).*

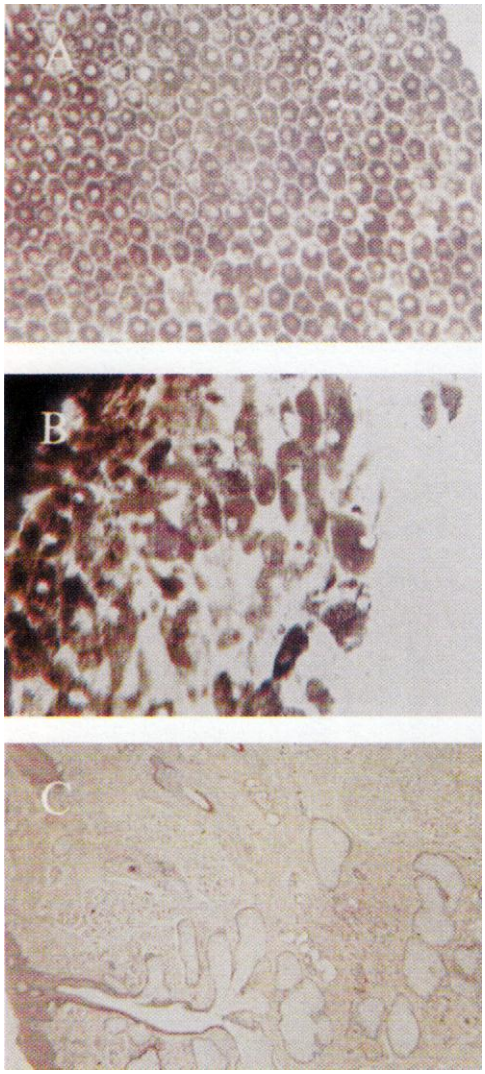
Érhártya *(choroidea).* A szemgolyó hátsó kétharmadát borítja be. Előrefelé a corpus ciliaréba ott megy át, ahol az ideghártya egy zegzugos vonal mentén *(ora serrata)* hirtelen elvékonyodik. Az ínhártyától laza kötőszövettel kitöltött rés, a *spatium perichoroideale* választja el (8/73C ábra), amelyben a corpus ciliarét és az irist ellátó erek *(aa. ciliares posteriores breves* et *longi)* és idegek *(nn. ciliares breves* et *longi)* haladnak előrefelé. Az erek és idegek a sclerát a n. opticus körül fúrják át, és jutnak a nevezett résbe. Az ínhártyáról könnyen leválasztható, kivéve a n. opticus belépésének helyén, ahol a látóidegrostok kötegei átfúrják, és az equator mentén, ahol az érhártya nagy elvezető venái, a venae vorticosae rögzítik. Az érhártya levonása után a *spatium perichoroideale* laza szövetének apró foszlányai maradnak vissza az ínhártya belső felszínén, melyek összességét a benne található kötőszöveti pigmentsejtek **(8/76. ábra,** B**)** adta sárgás színe folytán régebben *lamina fusca scleraenek* nevezték. A choroidea a benne található számos kötőszöveti pigmentsejt folytán sötét, majdnem feketésbe hajló vörösbarna színű. Rétegei a kívülről befelé haladva a következők:

1. *Lamina suprachoroidea,* a már említett laza szövetrés.

2. *Lamina vasculosa,* az érhártya precapillaris arteriolái és postcapillaris venái elágazódásának rétege. Különösen feltűnők az equator tájékán örvényszerűen összefutó ágakból létrejövő nagy örvényes venák (venae vorticosae), a szem venás vérének fő elvezetői.

3. *Lamina chorocapillaris,* a szervezet legsűrűbb capillarisfonata, melynek jellemző rajzolatát az adja, hogy a hajszálerek egy-egy pont felé sugarasan összefutva mennek át postcapillaris venákba.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/76. ábra. A: retina pigmenthámja kiterítve (festetlen készítmény); B: choroidea chromatophorái (kiterített festetlen készítményben, a magok helye üres foltként mutatkozik); C: szemhéjszél szövettani metszete kisgyermekből; felülről néhány szempillaszőrtüsző nyomul be a szemhéj harántcsíkos izomnyalábjai közé, lejjebb egy Meibom-féle mirigy és a kép bal szélén a szemhéjszél hámja látható

4. *Lamina basalis* vagy Bruch-féle hártya, feltehetően egyik oldalról a retina pigmenthámsejtjeinek, másik oldalról a chorocapillaris rétegben levő capillarisok endothelsejtjeinek lamina basalisa összefekvéséből kialakuló lemez. A Bruch-féle hártya a chorocapillaris réteg felől a retina felé történő anyagtranszportban fontos barrierfunkciót tölt be.

Sugártest *(corpus ciliare).* A choroidea előrehaladó folytatása; a kettő közti határnak az ora serratát vehetjük. Külső felszíne az érhártyától alig üt el, előrébb fokozatosan elveszti pigmentáltságát, és mind szorosabban hozzáfekszik az ínhártya belső felszínéhez, majd legelöl a spongiosa scleraehez erősebben, de nagyobb sérülés nélkül leválaszthatóan rögzített. Két részre osztjuk: egy hátulsó laposabb részre *(orbiculus ciliaris),* és egy elülső megvastagodott részre *(corona ciliaris).*

Az *orbiculus ciliaris* belső felszínén az ora serratától előrefelé húzódó meridionalis irányú sűrű redőzetet *(plicae ciliares)* látunk, amikben párhuzamos lefutású apró venákat és arteriolákat találunk.

A *corona ciliaris* a szem meridionalis metszetén háromszögletű beemelkedés, amelyet részben a sugárizom *(musculus ciliaris)* elülső tömegesebb állománya, részben a taréjszerű meridionalis irányú sugárnyúlványok *(processus ciliares)* hoznak létre. A *processus ciliares* a *corona ciliaris* hátsó határán alacsonyan kezdődő, a plicae ciliaresnél jóval ritkább, de vaskosabb redők. Számuk átlagban 70-re tehető. Előrefelé fokozatosan magasodnak, és végül a szemlencse equatora környékén rövid bunkós nyúlványokba mennek át. Rendkívül tág capillarisok sűrű fonatából állnak, szerepük a csarnokvíz *(humor aquosus)* termelése.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A sugártest legfontosabb alkotórésze a *sugárizom (musculus ciliaris),* a szem alkalmazkodásának aktív szerve; a szem meridionalis irányú átmetszetén a corneoscleralis határon való eredéstől legyezőszerűen széttérő simaizom. A simaizomsejtek elrendeződése alapján az izmon belül három részt lehet megkülönböztetni: külső meridionalis, középső radialis és belső circularis részt. Külső meridionalis irányú rostjai (*Brücke-féle izom,* ez adja a musculus ciliaris legnagyobb részét) az orbiculus ciliaris felé haladnak a sugártest külső felszínével párhuzamosan, és az orbiculus szövetében vesznek el. Beljebb elhelyezkedő rostjai mindinkább sugaras irányt vesznek fel, és így a processus ciliares tövei felé haladnak. A processus ciliares tövei előtt a sugártest háromszögletű átmetszetének befelé néző csúcsa közelében körkörös izomsejtnyalábok is találhatók (összességüket *Müller-féle* izomnak szokták nevezni). Az izom működéséről a lencse függesztőkészülékével kapcsolatban szólunk. Madarakon és hüllőkön az izom harántcsíkos, és bár emlősökön valódi simaizom, mégis ennek beidegzése és egyben működése is közel áll a harántcsíkos izoméhoz (akaratlagos, gyors, precíz fokozatokban változtatható), és minden simaizomsejtet külön idegvégződés lát el.

A sugártest belső felszínét mindenütt kétrétegű köbhám borítja **(8/77. ábra,** A**)**, mely voltaképpen a retina folytatása, ezért pars ciliaris retinaenek is nevezik. A külső réteg sejtjei erősen pigmentáltak, a belső réteg sejtjei nem tartalmaznak pigmentszemcséket. A belső réteg köbhámsejtjei termelik a csarnokvizet *(humor aquosus).*

Szivárványhártya *(iris).* Diaphragmaszerű, lapos gyűrű alakú lemez, amely a folyadékkal telt szemcsarnokot két részre osztja. Közepén a megvilágítástól függően erősen változó tágasságú – középméretben 4 mm átmérőjű – kerek nyílás, a *pupilla* foglal helyet. Az iris a tunica vasculosa legelülső része, szövetei a corpus ciliaréból folyamatosan mennek át. Külső széle *(margo ciliaris)* körös-körül apró csipkékkel mintegy fel van függesztve a spongiosa scleraen. E csipkék összességét *lig. pectinatum anguli iridocornealis* néven foglaljuk össze, a csipkék közötti rések a *spatia anguli iridocornealis.* Belső, a pupillát határoló szélét *(margo pupillaris)* kissé megvastagodott gyűrűszerű zóna veszi körül, amelyet a pupilla szűkítő izma *(m.sphincter pupillae)* okoz. Az iris nem tökéletesen lapos lemez, mert hátsó felszínével *(facies posterior)* hozzáfekszik a lencse domború elülső felszínéhez, és ennek következtében – főleg szűk pupilla mellett – előredomborodva követi a lencse görbületét. Elülső felszíne *(facies anterior)* egyénileg változó módon redőzött. A szivárványhártya színét az iris stromájában helyet foglaló kötőszöveti pigmentsejtek száma, pigmenttartalma és elrendeződése határozza meg. A világoskék színű szivárványhártya stromájában csak igen kevés pigmentsejt található. Színét ilyenkor a szivárványhártya hátsó rétegét borító pigmenthám áttűnése okozza.

Az iris, elülről hátrafelé haladva, a következő szövettani rétegekből épül fel (8/77. ábra, B):

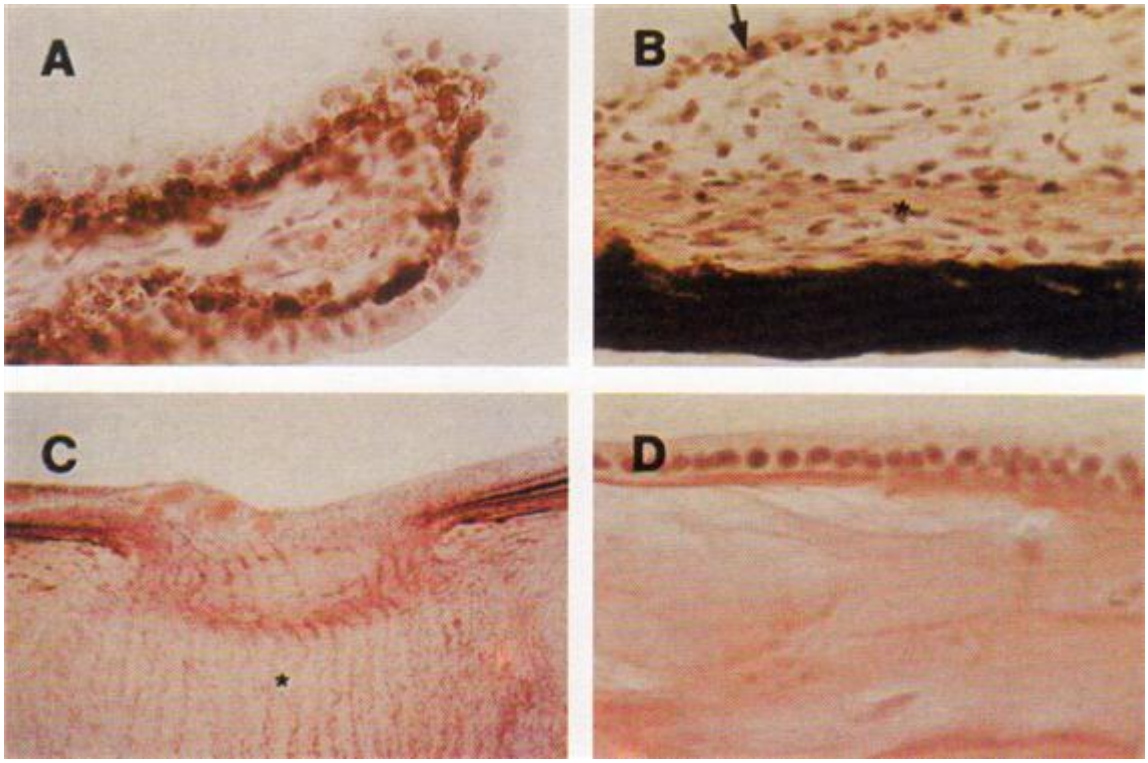
1. *Endothelium;* az iris elülső felszínét fedő, sokak szerint discontinuus hámborítás.

2. *Stroma iridis;* laza rostos kötőszövetbe ágyazott capillarisfonadék. Az esetek többségében nagy számban tartalmaz pigmentsejteket is. A stroma iridis állományában foglal helyet a pupillaris szél mentén a *m. sphincter pupillae,* a pupilla simaizomszövetből álló szűkítő izma.

3. *Musculus dilatator pupillae;* általánosan elfogadott felfogás szerint ezt az izmot az iris hátulsó felszínét borító pigmenthámsejtek elülső sorának simaizomszerű sugárirányú nyúlványai képezik. Lényegében tehát myoepithel, ami emlősökben már csak itt fordul elő.

4. *Stratum pigmenti iridis;* leghátul helyezkedik el a retinához tartozó kettős pigmenthámréteg mely voltaképpen a corpus ciliarét borító kettős hámsejtsor, illetve a retina folytatása, ezért pars iridica retinaenek is nevezik. A pars ciliaris retinaetől csupán annyiban különbözik, hogy itt mindkét hámsejtsor pigmentált. A margo pupillarisnál a két hámréteg egymásba folytatódik. A pigmenthám széle a pupillánál kissé kifordul, és ezért világos szemű emberben a pupillaris szél mentén vékony barna vonal figyelhető meg.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/77. ábra. A szemgolyó szöveti szerkezete. A: egy processus ciliaris képe. Felszínén a szemserleg belső falából kialakuló és a csarnokvíz termelésében részt vevő hámréteg. Alatta a szemserleg külső falából kialakuló pigmenthámréteg. A két hámréteg együtt: pars ciliaris retinae; B: az iris elülső felszínét borító hámra mutat a nyíl, hátsó felszínét két rétegben pigmenthám borítja (pars iridica retinae). A m. dilator pupillae (csillaggal jelölve) a pigmenthám alatt található; C: papilla n. optici. A retina és a choroidea folytonossága megszakad. A ganglionsejtek axonjai átfúrják a sclerát, és belépnek a n. opticusba (csillaggal jelölve); D: a szemlencse elülső felszínének köbhámsejtsora

A tunica vasculosa erei és idegei. A tunica vasculosát tápláló erek a n. opticus belépése körül *(aa. ciliares posteriores breves et longi)* és a külső szemizmok tapadásánál *(aa. ciliares anteriores)* lépnek be a szemgolyóba.

A n. opticus belépése körül behatoló verőerek nagy része *(aa. ciliares posteriores breves)* a spatium perichoroidealében előrehaladva a choroideában és a corpus ciliare hátulsó részében oszlik el. Ezek gyűjtőeres vére a *venae vorticosae* útján vezetődik el.

Két verőér, egy a nasalis és egy a temporalis oldalon a n. opticus mellett való belépését követően a spatium perichoroidealében osztódás nélkül előrefut *(aa. ciliares posteriores longae),* majd a corpus ciliare és az iris határán két ágra oszolva és egymással anastomosálva a *circulus arteriosus iridis majort* kialakítva látja el az iris külső és a corpus ciliare elülső részét. E verőeres gyűrű kialakításához a szemgolyón tapadó izmok inaiból behatoló apró arteriák *(aa. ciliares anteriores)* is hozzájárulnak. Az iris belső zónájában még egy újabb, de kevésbé szabályos kisebb verőeres gyűrű *(circulus arteriosus iridis minor)* keletkezik, melyet a circulus arteriosus iridis majorból eredő erek alakítanak ki. A *circulus arteriosus iridis minor* látja el az iris belső részét. Az iris venás capillarisai sugaras lefutásúak, külső szélén a processus ciliares érhálózatával közlekednek. Erről a területről a vér elvezetésének több útja lehetséges. Egyik része az orbiculus ciliaris meridionalis erei révén a choroidea venáihoz csatlakozik, másik része a corneoscleralis határ környékén az episcleralis vénahálózat felé vezetődhet el.

A tunica vasculosa idegei *(nn. ciliares longi et breves)* a n. opticus körül lépnek be a szemgolyóba. A *nn. ciliares breves a ggl. ciliaréból* eredő parasympathicus és a *ggl. cervicale superius*ból eredő sympathicus postganglionaris rostokat szállít, a *nn. ciliares longi* a n. nasociliarisból leváló szomatoszenzoros ágak. Belépésük után az idegek osztódás nélkül haladnak előre a spatium perichoroidealében a corpus ciliaréig, ahol sűrű fonatot alkotnak. A fonatból leváló ágak különböző irányokba futnak tovább. Tisztán érző nyalábok behatolnak a szaruhártyába, és ott mind a lamina propriát, mind az elülső hámréteget ellátják. Parasympathicus postganglionaris rostok futnak a corpus ciliaréhoz, ahol beidegzik a m. ciliarist. Érző és vegetatív motoros

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

rostokat egyaránt tartalmazó ágak lépnek be az irisbe, ahol a m. sphinctert pupillaet a ggl. ciliaréból, a m. dilatator pupillaet a ggl. cervicale superiorból származó postganglionaris rostok, a stromát pedig a n. nasociliarishoz tartozó érzőrostok látják el.

5.3.1.3. Belső burok vagy ideghártya

Az **ideghártya** vagy *retina (recehártya)* fejlődéstanilag az elülső agyhólyag (prosencephalon, közelebbről a diencephalon) önmagába betüremkedett gömbhéjhoz, tehát kettős falú kehelyhez hasonló képződménye. E kettős falú kehely külső rétege egész terjedelmében pigmenthámréteggé alakult át, míg belső rétege a szem hátsó kétharmadában sokrétegű idegszervvé differenciálódott. Az *ora serrata* nevű zegzugos vonal mentén ez a belső réteg szinte átmenet nélkül egyrétegű köbhámmá vékonyodik, és a külső réteghez hasonló módon egy rétegben borítja a tunica vasculosa belső felszínét. A retina ora serrata előtti nem fényérzékeny része *(pars ceca retinae)* a corpus ciliaret mint *pars ciliaris retinae* (kétrétegű köbhám; külső réteg pigmentált, belső réteg nem pigmentált), az iris hátsó felszínét mint *pars iridica retinae* (kétrétegű pigmenthám) borítja be. A pupillánál a két pigmenthámréteg kissé az elülső felszín felé kifordulva megy át egymásba.

Az ora serrata mögötti fényérzékeny rész *(pars optica retinae)* könnyen leválasztható a tunica vasculosáról, ilyenkor azonban a külső pigmenthámréteg rendszerint a tunica vasculosához tapad. Élőben is csak az üvegtest nyomása tartja a retinát a középső burokhoz rögzítve. Ebből érthető, hogy a retinán bekövetkezett apró szakadások után az könnyen leválik a tunica vasculosáról. A retina hátul 0,4 mm, az ora serrata közelében már csak 0,1 mm vastag.

A *pars optica retinae* két kisebb területének szövettani felépítése eltér a többi részre jellemző, később tárgyalandó egységes szerkezettől: ezek a területek a **vakfolt** *(discus nervi optici)* és a **sárga folt** *(macula lutea).*

A *discus nervi optici (papilla nervi optici)* a szem belső hátsó pólusától kissé medialisan fekvő, mintegy 1,6 mm átmérőjű, kör alakú terület, amelynek széle kissé felhányt, közepe viszont kissé bemélyedt, ezt nevezik a szemideg fiziológiás excavatiójának *(excavatio papillae).* A terület nem más, mint a n. opticus kilépési helye. Ez az a terület, ahol a retina ganglionsejtjeiből induló látóidegrostok összefutnak, a mélybe fordulnak, és létrehozva a n. opticust kilépnek a szemgolyóból. A discus nervi optici területén a retina rendes idegszövete hiányzik (8/77. ábra, C), következésképpen ezen a területen látás nincs. Ezért a discus nervi opticit vakfoltnak is nevezzük. A látóideg állományában futva az excavatio papillae területén lépnek be a szemgolyóba a retina belső arteriái és venái: az a. et *v. centralis retinae* (lásd később).

A discus nervi optici közepétől lateral felé 4 mm-nyire (kb. 15°-ra), mintegy 2 mm átmérőjű ellipszis alakú területen a retina sárgás elszíneződést mutat, ez a *macula lutea.* Az elszíneződést sárga festék (xantophyl) okozza, ami itt diffúzan járja át a retina rétegeit. A macula lutea középső része a retina elvékonyodása folytán (az elvékonyodás okát lásd később) kissé bemélyedt. Ezt a bemélyedt területet *fovea centralis*nak nevezzük.

A retina erei. Az ideghártya belső rétegeit külön érhálózat, az *arteria* et *vena centralis retinae* elágazódása látja el. Ahogy azt már korábban említettük, az arteria a discus nervi optici területén a n. opticus rostjai között futva lép be a retinába és a vena ugyanitt hagyja el a szemgolyót. Az arteria és a vena egymással párhuzamosan futva ágazódik el úgy, hogy a fő törzsek először alsó és felső ágra válnak *(arteria et vena papillaris superior* et *inferior),* amelyek aztán temporalis és nasalis ágakra oszlanak *(arteriola et venula temporalis retinae superior; temporalis retinae inferior; nasalis retinae superior; nasalis retinae inferior).* A maculához két-két ágacska vezet: arteriola et venula macularis superior et inferior. Ezeknek az ereknek az elágazódása szemtükörrel jól látható, ezért van olyan nagy jelentősége a szemtükörvizsgálatnak általános érrendszeri megbetegedésekben is.

A pars optica retinae finomabb szerkezete. Fejlődése szerint a retina módosult agyhólyagfal, amelyen közönséges festésű szövettani metszeten is (8/73. ábra, C) tíz réteget lehet megkülönböztetni, amelyeket a szemgolyó központjára vonatkoztatva kívülről befelé sorszámozunk: I. pigmenthám *(stratum pigmenti retinae);* II. csapok és pálcikák rétege; III. *membrana limitans externa;* IV. *stratum granulosum externum;* V. *stratum plexiforme externum;* VI. *stratum granulosum internum;* VII. *stratum plexiforme internum;* VIII. *stratum ganglionare;* IX. opticusrostok rétege; X. *membrana limitans interna.*

I. Pigmenthám. Ránézetben eléggé szabályos hatszögletű alacsony hasáb alakú sejtek, amelyek egész plasmáját barna pigmentszemcsék töltik ki (8/76. ábra, A). A többi réteg felé – azaz a szem belseje felé – a pigmentsejteknek ujjszerű nyúlványai terjednek be a csapok és a pálcikák külső tagjai közé. Erős megvilágításkor a pigmentszemcsék bevándorolnak e nyúlványokba, és ezzel csökkentik a csapokat és pálcikákat érő fényt. Gyenge megvilágításnál fordítva: a pigmentszemcsék a nyúlványokból visszavándorolnak a sejttestbe, és ezzel a csapok és a pálcikák végei jobban fénynek kitetté válnak. Az adaptatiónak ez igen

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

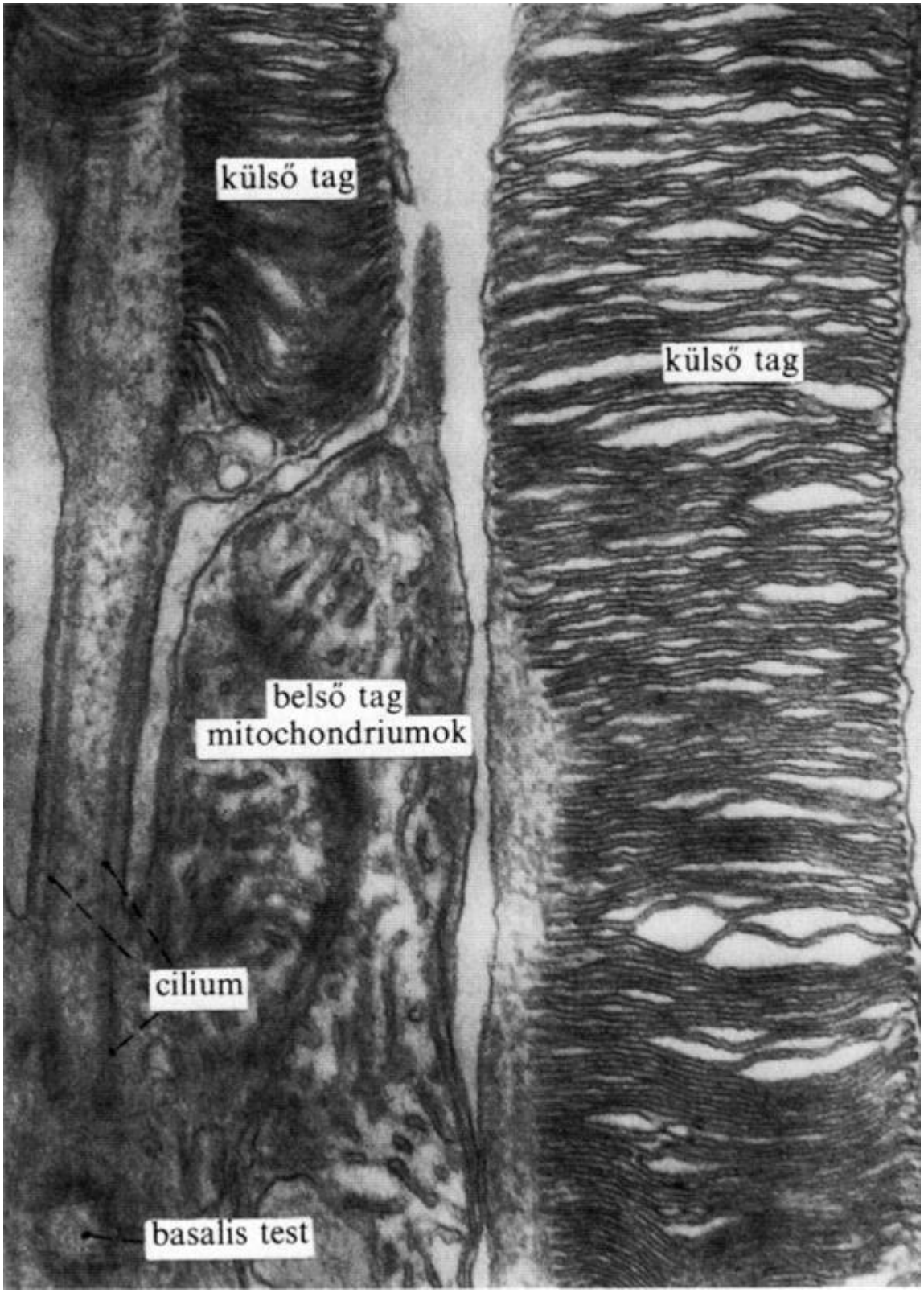
primitív mechanizmusa, amelynek inkább alacsonyabb rendű gerincesekben van jelentősége. A szomszédos hámsejteket sejtek közötti kapcsoló berendezések (pl. macula occludens, zonula occludens, zonula adherens) kötik össze, melyeknek köszönhetően a pigmenthám erőteljes barriert képez az érhártya felől a retina felé végbemenő anyagtranszport-folyamatokban. A pigmenthám részt vesz még a látópigment újratermelődésében és a csapok és pálcikák anatómiai integritásának fenntartásában is.

II. Csapok és **pálcikák.** A retina fotoreceptorsejtjei bipolaris neuroepithelium-sejtek, melyeknek a sejtmagot tartalmazó része (sejttest) a stratum granulosum externumban van. A sejttestből induló centralis nyúlvány a stratum plexiforme internumban ér véget, a sejteknek a pigmenthám felé küldött peripheriás nyúlványait pedig alakjukra való utalással *csapoknak* és *pálcikáknak* nevezzük. A fotoreceptorsejteknek ezek a distalis nyúlványai érzékenyek a fényre, azaz a csapok és pálcikák a tulajdonképpeni fotoreceptorok. A retina második szövettani rétegében tehát a fotoreceptorsejtek csapoknak és pálcikáknak nevezett, fényérzékeny peripheriás nyúlványai találhatók. A csapok és pálcikák csupán minimális sejt közötti hézaggal és a hézagokba benyomuló pigmentepithelium-nyúlványoktól elválasztva sűrűn helyezkednek el a retina felszínére merőlegesen (a szemre vonatkoztatva radiaer irányban). Mind a pálcikák mind a csapok három egymástól szerkezetileg és funkcionálisan egyaránt jól elkülönülő részre tagolódnak. Megkülönböztetünk rajtuk egy külső, a sejttesttől távolabb levő és egy belső a sejttesthez közelebb levő részt (más néven külső és belső tagot), melyeket egy keskeny befűződés, nyak köt össze **(8/78. ábra)**.A befűződéstől kifelé eső ún. külső tag elektronmikroszkópos szerkezete eltérő a pálcikákban, ill. a csapokban. A pálcika külső tagját a hossztengelyére merőlegesen rendezett lapos zsákszerű, kettős hártyából álló korongok oszlopba rétegezett tányérok módján töltik ki. A pálcikákban ezek a korongok sejthártyaszerű membránok lapos zsákjai, melyek a sejtfelszínnel általában nem közlekednek. A csapokban legalábbis helyenként ezek a zsákok a sejtfelszín betüremkedésének tűnnek. A külső és a belső tag szűkületének megfelelően egy intracellularis, de egyébként szabályos cilium látszik „merevíteni" a keskeny összekötő részt. A belső tag nagy, hosszan elnyúlt mitochondriumokat és egyéb sejtorganellumokat tartalmaz, ezek szolgáltatják feltehetően az energiát a külső tag anyagcsere-folyamataihoz. Az ún. látópigmentek (pálcikákban a rhodopsin, lásd az élettanban) a külső tagok membrán korongjaihoz kötöttek.

A pálcikák, ahogy a nevük is mutatja, hengerded botszerű képződmények. A csapok **(8/79. ábra)** rövidebbek és vaskosabbak, mint a pálcikák, csúcsuk kúposán kihegyesedve végződik. Belső szerkezetük olyan, mint a pálcikáké, de kevésbé részletdús, harántlemez-rendszereik lemezei vastagabbak, és a sejthártyával mint annak betüremkedései szakaszonként közlekednek.

III. Membrana limitans externa. A retina glia jellegű sejteket is tartalmaz, melyek közül a retinára legjellegzetesebb az ún. *Müller-féle gliasejt.* A Müller-féle glia bipolaris sejt, melynek sejttestje a stratum granulosum internumban van, nyúlványai pedig a retina felszínére merőlegesen helyezkednek el. A sejtek peripheriás nyúlványai a csapok és a pálcikák tövéig érnek, és itt azok minimális közeit kitöltő tökéletes záróréteget képeznek. A gliasejtek nyúlványai, valamint a csapok és a pálcikák között itt zonula occludens jellegű sejtközötti kapcsolatok vannak. A Müller-féle gliasejtek nyúlványaiból a csapok és pálcikák tövénél kialakuló záróréteg a *membrana limitans externa.* Mivel hasonló zonula occludens rendszerek zárják el a pigmentsejtek közeit is, a csapok és a pálcikák tökéletesen zárt, és az általános sejtközötti térrel nem közlekedő térbe vannak mintegy bezárva.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/78. ábra. Retinapálcikák elektronmikroszkópi képe (Radnot M. anyagából). Bal oldalt: egy pálcika elvékonyodott középtagja és a benne levő merevítő cilium két széli tubulusa; alul: basalis test; középen: egy belső tag nagy mitochondriumainak egy része; jobb oldalt: egy külső tag korong alakú membránrendszerei

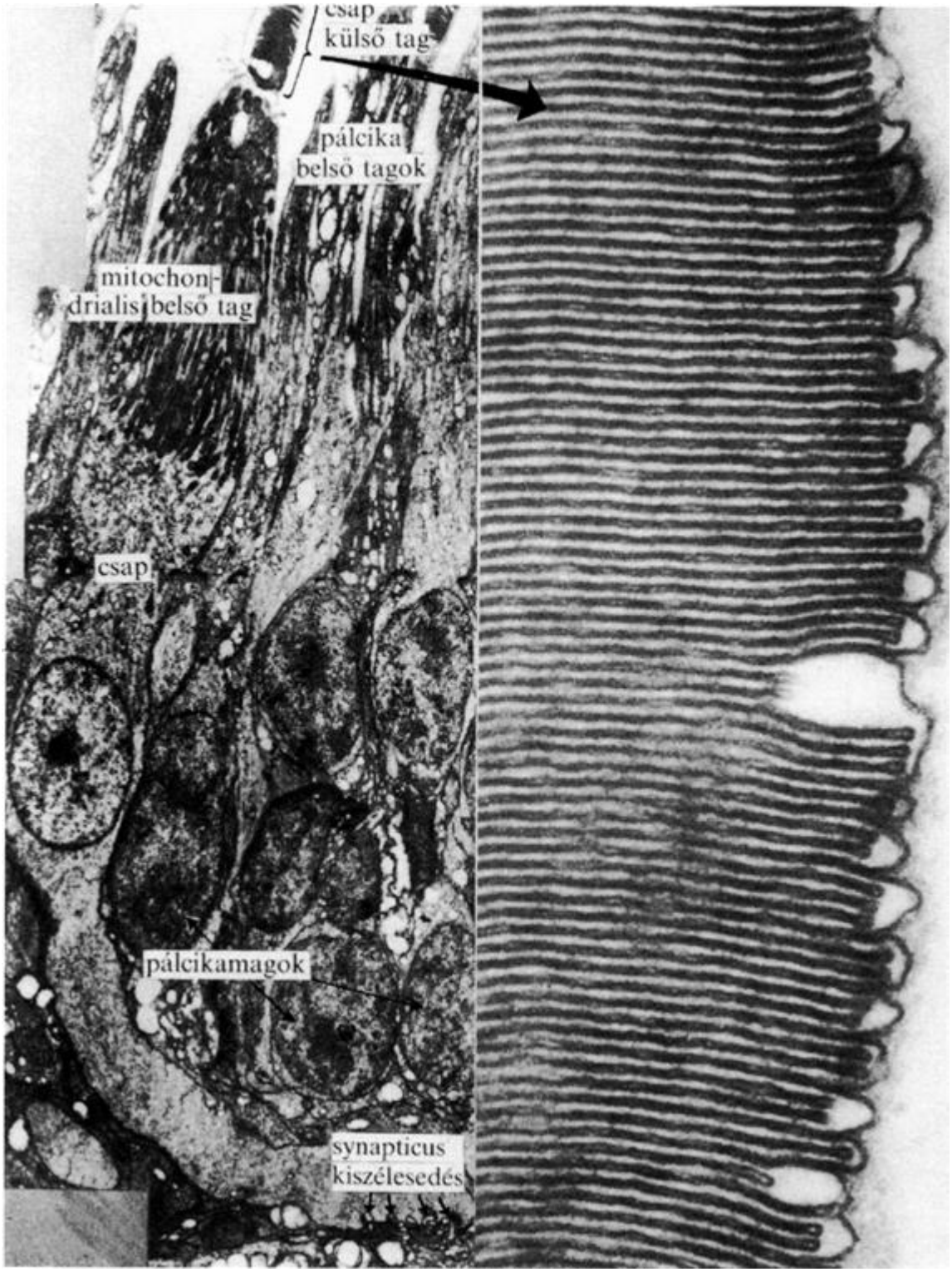
IV. Stratum granulosum externum. Ez a réteg a csapok és a pálcikák sejttestjeit tartalmazza. A csapok sejttestjei a réteg felső részében vannak, mindjárt a csap hengerded része alatt. A csapoknál kb. 10-szeresen nagyobb számú pálcikák sejttestjei a réteg különböző magasságában helyezkedhetnek el.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. Stratum plexiforme externum. Ez a retina külső (a látópálya első) synapticus rétege, ahol a receptorok által fényingerre termelt ingerületek a fotoreceptor sejtekről áttevődnek a látópálya második neuronjára, az ún. bipolaris neuronokra. Mind a csapok, mind a pálcikák belső axon jellegű nyúlványai itt bunkószerűen vagy lapos kúp módjára megvastagodnak, és mély öbölszerű betüremkedéseikbe befogadják a bipolaris sejtek és az ún. horizontalis associatiós sejtek nyúlványait. A synapsisok szerkezete itt minden más ismert synapsisféleségtől eltér, amennyiben a synapsisok szokásos alkotó elemein kívül a synapticus felszínre merőleges sötét festődésű korongszerű lemez van a presynapticus oldalon, amelyet kétoldalt fognak körül synapticus vesiculák.

VI. Stratum granulosum internum. Különböző sejtek sejttestjeit (a sejtmagot tartalmazó sejtrészlet) tartalmazó réteg. Itt találhatók a már említett *ún. bipolaris idegsejtek* sejttestjei. A bipolaris sejtek két nyúlványa a retina felszínére merőlegesen futva a stratum plexiforme externum és a stratum plexiforme internum közötti távolságot hidalja át. A peripheriás nyúlványok – az előbb említett módon – a stratum plexiforma internumban képeznek synapticus kapcsolatot a fotoreceptorok belső nyúlványaival, a centralis nyúlványok pedig a *stratum plexiforme internumban* végződnek az ún. opticus neuronok dendritjein. A bipolaris sejteken kívül a stratum granulosum internumban, a stratum plexiforme externumhoz közeli részben találjuk a *horizontalis sejtek* sejttestjeit, és ebben a rétegben helyezkednek el a stratum plexiforme internumhoz közeli területeken egy sajátos, nehezen értelmezhető unipoláris neuronféleségnek, az ún. *amacrin sejtek*nek a perikaryonjai is. Az idegsejtek mellett ebben a rétegben vannak a már említett Müller-féle gliasejtek sejttestjei is.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/79. ábra. Egy csap teljes hosszában követhető a kis nagyítású elektronmikroszkópi kép bal szélénél (Radnót M. anyagából). A csap alsó synapticus kiszélesedésébe betüremkedő synapsisok nyilakkal jelzettek. A sötétebb, mélyebben fekvő magok pálcikákhoz tartoznak. A jobb oldali erős nagyítású kép a csap külső tagjának membránrendszerét mutatja, melyek közül minden harmadik, negyedik a külső sejthártyával folytonos

VII. Stratum plexiforme internum. A látópálya második synapticus rétege, amelyben a bipolaris neuronok, az opticus neuronok ide felnyúló dendritjeivel lépnek kapcsolatba. A synapticus komplexek alkotásában részt vesznek az amacrin neuronok nyúlványai is.

VIII. Stratum ganglionare. Itt helyezkednek el az opticus neuronok sejttestjei.

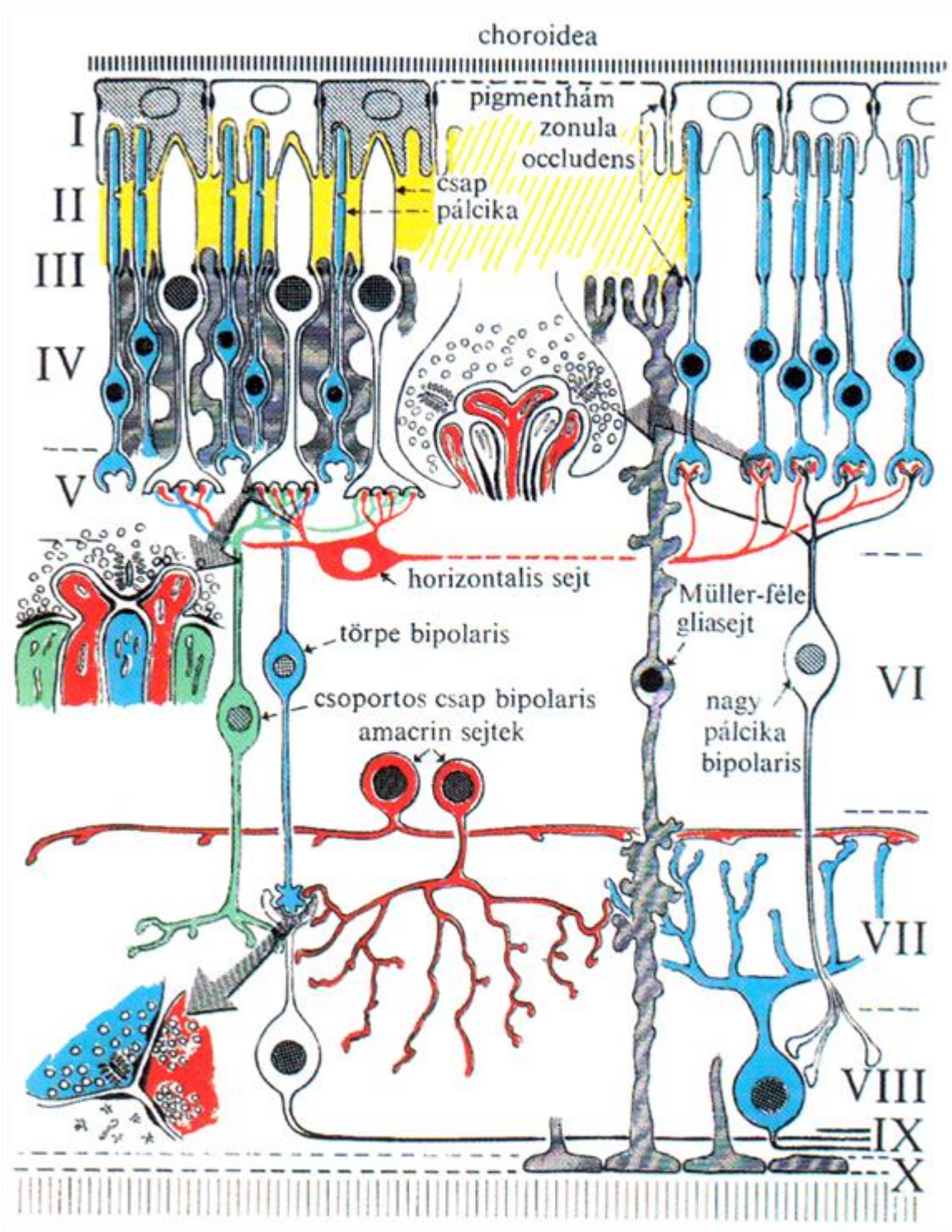
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IX. Opticusrostok rétege. Itt szedődnek össze az opticusneuronok idegnyúlványai, amelyek itt még velőtlenek, velősekké csak a discus nervi optici területén válnak. Ebben a rétegben ágazódik el az arteria és a vena centralis retinae, amelyek a retina belső rétegeit táplálják.

X. Membrana limitans interna. A Müller-féle gliasejtek centralis nyúlványai itt érnek véget. A nyúlványok kiszélesedő talpait zonula occludens típusú kapcsolóberendezések kötik össze, így a gliatalpak a retinát a corpus vitreumtól elválasztó egységes záróréteg képeznek.

Funkcionális megjegyzések. Ahogyan azt a retina komplex neuronalis rendszerének leegyszerűsített vázlata is sejteti **(8/80. ábra)**,a retina nem egyszerű receptor, benne a fény által kiváltott ingerületek elsődleges feldolgozása is megtörténik. A retina korántsem az egyes képpontok „passzív" továbbvivője, mint a televízió felvevője, hanem a kép feldolgozásának az állat, ill. az ember számára biológiailag fontos információk kielemzésének jelentős állomása. A retina opticus neuronjai közül vannak olyanok, amelyek akkor termelnek ingerületet, amikor a hozzájuk tartozó receptort erősebb fény éri; ezek az ún. be(kapcsolási) (on-) receptorok. Mások ellenkezőleg akkor termelnek ingerületet, ha területükön a beeső fény csökken, ezek a ki(kapcsolási) (off-) receptorok. Ez nem egyes csapok vagy pálcikák egyedi képessége, hanem csapok és pálcikák egy csoportjának, rendszerint egy csapnak és a környezetében levő több pálcikának és a hozzájuk tartozó bipolaris, valamint opticus neuronoknak olyan speciális kapcsolása, amely ezt a végeredményt adja. Elég általános mechanizmus a retinában a collateralis gátlás, amely abban áll, hogy egy megvilágított pont körüli retinaegységek a megvilágított egység ingerületi állapotával szemben gátolt állapotba kerülnek. Ez a mechanizmus a látott minta kontrasztjait hivatott felerősíteni. A képelemzés eme kezdeti szakaszához tartozó műveletekben a retina V. és VII. rétegében elágazódé horizontalis associatiós és amacrin neuronok is jelentős mértékben – habár ez ideig jórészt ismeretlen módon – hozzájárulnak (8/80. ábra). Ez utóbbiakhoz a központi idegrendszernek eddig biztosan meg nem határozható helyeiről efferens rostok haladnak, így a központ bizonyos ellenőrző hatással bír a képelemzés ezen első lépcsőire is.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/80. ábra. A retina réteg- és neuronalis kapcsolási sémája (Boycott és Dowling nyomán). A sárga színnel jelzett terület a receptorok saját zárt szövetterét jelzi; a több szín az elektronmikroszkópi részletek identifikációjára szolgál

Fovea centralis. A fovea centralisnál a retina fentebb leírt szerkezete módosul. Egyrészt itt csak csapok fordulnak elő, pálcikák nem, másrészt a retina nagymértékben elvékonyodik. Az elvékonyodás oka az, hogy a retina három egymás mögé kapcsolt neuronja (fotoreceptor, bipoláris sejt, opticus neuron) itt nem merőlegesen, hanem ferdén a fovea centralis közepe felől sugarasan kifelé mutatva hidalja át a retina vastagságát. Ennek az a következménye, hogy a retinára vetített képet kirajzoló fénysugaraknak itt nem kell az egész retina állományán áthatolniuk, mire a fényreceptorait elérik, hanem közvetlenül esnek a fovea centralis csapjaira. Ezzel magyarázzák azt a megfigyelést, hogy csak a fovea centralisra kerülő képrészt látjuk teljesen élesen.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.3.1.4. Szemlencse

A **szemlencse** *(lens)* hám eredetű, bikonvex lencséhez hasonló, gyengén sárgás, 9 mm átmérőjű test. Újszülöttön csaknem gömb alakú, kisebb átmérője 4,5 mm. Elülső felszíne *(facies anterior)* laposabb, hátsó felszíne *(facies posterior)* domborúbb. A két felszínt erősen lekerekített equator *(equator lentis)* köti össze. Állományát kívülről üvegszerű hártya, a lencsetok *(capsula lentis)* veszi körül. Ez elöl és főleg közvetlenül az equator mögött aránylag vastagabb, hátul vékonyabb. Igen ellenálló, de könnyen hasadó hártya, kis bemetszésre azonnal végighasad az equatorig, mégpedig a metszés irányában; a lencsén végzett műtéti beavatkozásoknál igen nagy jelentőségű képződmény. A lencse állományában kocsonyásabb külső kéregállományt *(cortex lentis)* és tömörebb belső magot *(nucleus lentis)* lehet megkülönböztetni. A lencse magva a kéregállomány rovására az élet során állandóan növekszik, ennek következtében a lencse rugalmassága fokozatosan csökken. Rugalmasságának csökkenésével a lencse egyre laposabbá és merevebbé válik. Mindez általában a 44–45. év után lehetetlenné teszi, hogy a szem az olvasáshoz szükséges 25–30 cm távolsághoz alkalmazkodjék (presbiopia).

A lencse szöveti szerkezete. A lencse állományának zömét (a *cortex* és *nucleus lentist* egyaránt) módosult hosszú hasáb- vagy szalagszerűen megnyúlt hámsejtek alkotják *(fibrae lentis),* amelyek elöl indulnak el egy fordított Y alakú varratról *(radii lentis),* kezdetben mindig merőlegesen, majd az equator felé hajolnak, és azt megkerülve irányt változtatnak, s az elülső varrattal szemben 60°-kal eltérő irányú hátsó varrathoz futnak, ahol végződnek. E hátsó varrat egyenesen álló Y-hoz hasonlít. Ez a szerkezet csak a gyermekkorban ilyen egyszerű, a felnőttkorban másodlagos varratok kialakulásával mind bonyolultabb lesz. A lencse elülső felszínét – másképpen szólva a *fibrae lentis* elülső végeit – a tok alatt egyetlen igen szabályos köbhámsejtréteg borítja (8/77. ábra, D). Ez felel meg az ectodermából (lencseplacod) lefűződött lencse-hólyag elülső falát képező hámnak, míg a lencserostok a hátsó hámfal megnyúlt sejtjeiből lesznek. Ereket a lencse nem tartalmaz, magzati korban az üvegtest tengelyében előrefutó *arteria hyaloidea* a lencse mögött sűrű fonatot képez, ez azonban még magzati korban teljesen felszívódik.

A lencse függesztőkészüléke *(zonula ciliaris)* A lencsét a corpus ciliaréhoz sugaras lefutású rostrendszer rögzíti, melynek összességét *zonula ciliarisnak* nevezzük. A rostok *(fibrae zonulares)* 20–30 μm vastagok, egynemű szerkezetűek; a *corona ciliarison* a *processus ciliares* közötti völgyekben erednek, és a lencse equatora felé haladnak. Itt a hátul eredő rostok inkább a lencse equatora előtt tapadnak a lencsetokban, míg az előrébb eredők inkább a lencse equatora mögött mennek át a tokba. A rostok tehát a lencse equatora körül kereszteződnek, és közöttük a lencse equatorán körülfutó nagyobb rés keletkezik. A rostok között található hézagok *(spatia zonularia)* ahátsó szemcsarnokkal közlekednek.

Az alkalmazkodás *(accommodatio)* **anatómiai tényezői.** A szemgolyó üregét kitöltő anyagok nyomása és részben a rostos burok ellenállása a corpus ciliarét kifeszítve, tehát laposan tartja. Említettük ugyanis, hogy a corpus ciliare meridionalis irányú izomrostjai a spongiosa scleraetől az orbiculus ciliaris hátsó része, tehát az érhártya felé tartanak. A laposra feszített corpus ciliarén eredő fibrae zonulares maguk is megfeszülnek, és a lencse equatorára sugárirányú húzást gyakorolva, ezt laposan tartják, amelynek következtében a szem távolra van beállítva.

Az alkalmazkodás lényege, hogy a musculus ciliaris összehúzódása több tényezővel ellazítólag hat a fibrae zonularesra. Egyrészt a meridionalis izom előrevonva az orbiculus ciliaris és az érhártya szövetét, összevonja az izom tapadása elé eső sugártestszöveteket. Másodsorban az izom eredése, a spongiosa sclerae felé összetorlódott szövetek mellett az összehúzódott izom megvastagodása is hozzájárul ahhoz, hogy a szem ürege felé az egyébként is beszögellő corpus ciliare még jobban beemelkedjék. A körkörös (Müller-féle) izom sphincterszerű hatása a harmadik tényező, mely ezt a folyamatot támogatja.

Valamennyi tényező együttesen a fibrae zonulares eredési pontjait közelíti a lencse equatorához, tehát tapadási pontjukhoz. Az így ellazult rostok hatása alól felszabadult lencse rugalmasságánál fogva domborúbbá válik, és ezzel a szem közelebbre állítódik be.

5.3.1.5. Üvegtest

Az **üvegtest** *(corpus vitreum)* a lencse és a zonula ciliaris mögötti teret kitöltő kocsonyaszerű átlátszó állomány. Víztartalma több mint 98%, szűrőpapírra téve állományának legnagyobb része felitatódik *(humor vitreus),* és csupán igen kevés rostos hálózat *(stroma vitreum)* marad vissza.

Előrefelé vékony megszilárdult határrétege *(membrana hyaloidea)* választja el a zonula ciliaris hátsó felszínétől, helyesebben egy igen vékony réstől, amely az üvegtest és a zonula ciliaris között mutatkozik, s a spatia

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

zonularia révén a hátsó szemcsarnokkal közlekedik. A lencse domború hátsó felszínének megfelelően az üvegtest elülső felszínén középütt gödör *(fossa hyaloidea)* található. Az üvegtestnek a retinával érintkező felszínén hártya nem található.

Az üvegtest tengelyében a discus nervi opticitől a lencse hátulsó pólusáig még a többi állománynál is hígabb kocsonyás anyaggal kitöltött csatorna *(canalis hyaloideus)* halad, amelyet az üvegtest rostjainak tömörültebb rétege határol el az üvegtest többi részeitől. A csatornában embryonalis korban az arteria centralis retinae egyenes folytatása, az *arteria hyaloidea,* halad előre a lencse hátsó felszínén alkotott érhálózat táplálására. Ez az ér teljesen eltűnik, csak ritka kivételképpen lelhetők fel apróbb maradványai.

Az üvegtest fejlődéstani eredete homályos; szövettani módszerekkel kimutatható rostjai nem kötőszöveti rostok. Az amorf kocsonyás alapállomány speciális fehérjét és sok hialuronsavat tartalmaz.

5.3.1.6. Szemcsarnokok

Szemcsarnokoknak *(camerae bulbi)* a cornea hátsó felszíne, a corpus ciliare elülső része, a zonula ciliaris és a lencse elülső felszíne közé kerülő csarnokvízzel *(humor aquosus)* kitöltött teret nevezzük. Ezt az iris diaphragmaszerűen két részre osztja: elülső *(camera anterior bulbi)* és hátsó szemcsarnokra *(camera posterior bulbi).*

Elülső szemcsarnok *(camera anterior bulbi).* Az elülső szemcsarnok plankonvex, helyesebben az iris kisfokú előredomborodása folytán konkávkonvex lencséhez hasonló alakú tér. Elülső határa a cornea hátsó felszíne, hátsó határa az iris és a pupilla területén a lencse elülső felszíne. Nevezetes része a tér pereme, az úgynevezett csarnokzug *(angulus iridocornealis)*, amely a cornea és az iris találkozási szöglete. A zug élét a spongiosa sclerae képezi. Mint már említettük, itt az iris csipkés szalaggal *(lig. pectinatum anguli iridocornealis)* rögzül körkörösen a spongiosa scleraehez, és a szalag csipkéi között fennmaradó hézagok *(spatia anguli iridocornealis)* biztosítják a csarnokvíz útját a corneosclearis határon elhelyezett elvezető utak számára. Az elülső szemcsarnok a pupillán, illetve az iris hátsó felszíne és a lencse elülső felszíne közötti capillaris résen keresztül közlekedik a hátsó szemcsarnokkal.

Hátulsó szemcsarnok *(camera posterior bulbi).* Lapos, gyűrű alakú tér, amely átmetszetben a pupilla felé irányuló élű keskeny ékhez hasonló. Elülső falát az iris hátsó felszíne (pigmenthámja), külső rövid falát a corpus ciliare elülső részének *(corona ciliaris)* belső felszíne, hátsó falát a zonula ciliaris és a lencse elülső felszíne alkotja. Minthogy a zonula ciliaris nem egységes képződmény, hanem csupán különálló rostok rendszere, a hátsó csarnok beterjed a fibrae zonulares között levő hézagokba, a spatia zonulariába, sőt voltaképpen ezen keresztül az üvegtest elülső felszínéig. A hátsó szemcsarnok külső falán emelkednek be a processus ciliares, amelyek alacsonyabb redői hátrafelé beterjednek a fibrae zonulares közötti, a csarnokkal közlekedő fent említett résekbe.

Csarnokvíz *(humor aquosus)* és **keringése**.A csarnokvíz víztiszta, összetételében a liquor cerebrospinalishoz hasonló folyadék, amely kevés fehérjét, szőlőcukrot és karbamidot, valamint hialuronsavat tartalmaz. A csarnokvizet, valószínűleg részben filtráció útján, a processus ciliares sűrű érfonatai termelik. Nem ismert, hogy a csarnokvízbe kerülő hialuronsav hogyan termelődik. A termelt folyadék először a hátsó szemcsarnokba jut, majd a lencse elülső és az iris hátsó felszíne között levő capillarisrésen át sugárirányban áramlik a pupilla felé, melyen keresztül az elülső szemcsarnokba kerül. Az elvezetés ezen útjának jelentősége különösen olyan esetben látható, melyben gyulladás nyomán az iris körkörösen lenő a lencse felszínére. Ilyenkor a levezetődni nem tudó csarnokvíz ballonszerűen előreboltosítja az irist.

A csarnokvíz elvezetése és felszívódása a csarnokzugon keresztül történik, ahol a spatia anguli iridocornealis révén a csarnokvíz bekerül a spongiosa sclerae réseibe, és ezeken keresztül a *sinus venosus scleraeb*e, majd a belőle eredő venae aqueosae útján az episcleralis venákba. Ebből érthetővé válik, hogy a csarnokvíz elvezetése tág pupilla mellett, amikor az iris szövetei a csarnokzugban jobban összetorlódnak, akadályozott. Glaucomában – a csarnokvíz elvezetésének akadályozottságából keletkező, a szem nyomásemelkedésével járó betegségben – ezért kell gyógyszer (szemcsepp) alkalmazásával szűkíteni a pupillát.

5.3.2. Látóideg

A **látóideg** *(nervus opticus),* mint már említettük, a szem hátsó pólusától medialisan lép ki a szemgolyóból. Kerek átmetszeni ideg, amelyen azonban kívülről a környéki idegek jellemző köteges felépítését nem látni. Gyengén S alakú görbülettel megközelítően a szemüreg tengelyében halad hátrafelé az egyenes szemizmok által alkotott kúpban. Görbületei a szem mozgásait biztosító tartalékhajlatokként foghatók fel. Egy-két

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

centiméternyire a szemgolyó mögött alsó medialis oldalról az arteria és vena centralis retinae hatol be az ideg állományába, melyben distal felé a discus nervi opticiig halad. A látóideg az arteria ophthalmica kíséretében a canalis opticuson át lép a koponyaüregbe, ahol a sulcus chiasmatis felett a két ideg részlegesen kereszteződik egymással *(chiasma opticum).* A chiasma opticum a hypothalamus alsó-elülső szögletéhez fekvő lapos, X alakú kereszteződés, amelyben a rostok átrendeződését külön részletesen kell ismertetnünk a látópályával kapcsolatban. A kereszteződés után már nem *nervus,* hanem *tractus opticus*ról szólunk. Jellege itt már teljesen agypályaszerű. A tractus opticus a crura cerebri elülső részét keresztezve a közép- és a köztiagy oldalán felszáll, és a thalamus hátra erősen kiszögellő része *(pulvinar maiami)* alatt elhelyezkedő *corpus geniculatum* lateralében végződik.

A nervus opticus átmetszetén jól felismerhetők a látóideg hüvelyei *(vaginae nervi optici),* melyek az agyburkok közvetlen folytatásai. Közöttük felismerhetők az agyburkok közötti rések folytatása *(spatia intervaginalia)* is. Kívül a dura mater folytatása durva rostos burkot alkot, ez a szem ínhártyájába folytatódik. Alatta a spatium subduraléval közlekedő rés által elválasztva az arachnoidea folytatását látjuk, majd ismét vékony rés által elválasztva – mely a cavum subarachnoidealéval függ össze – következik a pia materrel összefüggő belső hüvely. Az utóbbi számos hosszanti sövényt küld a látóideg rostnyalábjai közé. E sövények egymással sokszorosan kereszteződve, a látóideg rostjait polygonalis kötegekbe rendezik. E kötegeken belül már csak gliaszövet alkotja a kötegek rost közötti állományát. Egy erősebb pia matersövény kettőzetszerűen kíséri az *arteria* és *vena centralis retinae*t. A nervus opticus felépítése tehát az agypályákéhoz hasonló, és nem felel meg a peripheriás idegekének. A rostoknak Schwann-féle hüvelyük nincsen.

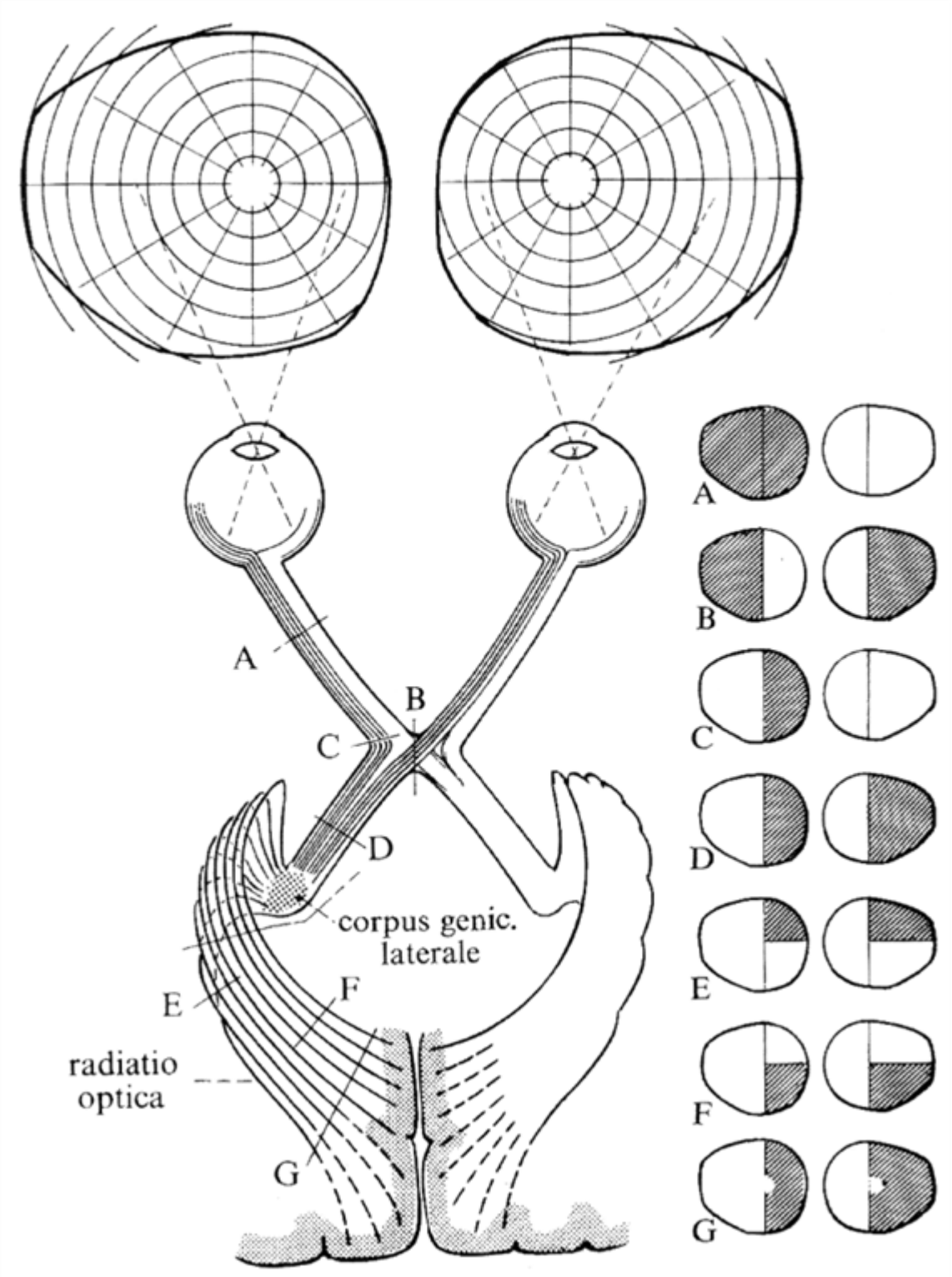
Különösen jelentős tény, hogy e hüvelyek révén a koponya liquortere folytatódik a látóideg mentén egészen a szemgolyóig, ahol vakon végződik. Ebből válik érthetővé, hogy a koponyaűri nyomás kóros emelkedése a hüvelyek közötti rések útján kihat a nervus opticus, különösen pedig a discus nervi opticin belépő erek vérkeringésére. Ez a keringési zavar (ún. pangásos papilla) itt a szemtükrözés révén közvetlenül láthatóvá válik.

A canalis opticuson belépve, a látóideg elveszti külső burkait, és innentől kezdve már csak a pia mater borítja.

5.3.2.1. Látópálya

A látópálya útját áttekintően a **8/81. ábra** mutatja. Ebből kitűnik, hogy a chiasma opticumban a fovea centralis közepén keresztül vont függőleges vonalnak megfelelő felezésben, a nasalis retinafélből eredő opticus rostok kereszteződnek, a temporalis retinafélből eredők pedig az azonos oldali tractus opticusba jutnak. A szemben való fordított képkeletkezés folytán ez természetesen azt jelenti, hogy temporalis látóterünk az ellenoldali, nasalis látótérfeleink pedig az azonos oldali corpus geniculatum lateraléba vetülnek. A corpus geniculatum lateralében az azonos és ellenoldali szemből érkező opticus rostok jól meghatározott szomatotópiás rend szerint érnek véget **(8/82. ábra).**A corpus geniculatum laterale emberben hat sejtes rétegre tagolódik, melyeket vékony idegrostlemezek választanak el egymástól. A rétegeket 1-től 6-ig terjedő sorszámokkal jelöljük úgy, hogy az első réteg a legventralisabb és a hatodik a legdorsalisabb helyzetű. Az azonos oldali szem temporalis retinafeléből érkező rostok a 2, 3 és 5 rétegben, az ellenoldali szem nasalis retinafeléből jövő rostok pedig az 1, 4 és 6 rétegben végződnek. Ezt az elrendeződést tiszteletben tartva a corpus geniculatum lateralében az opticus rostok elrendeződése még másik két rendező elvet is követ: 1. A corpus geniculatum laterale dorsalisabb lemezeibe a maculából származó rostok vetülnek, a retina peripheriás részeiből a rostok a corpus geniculatum laterale ventralis laminaiba jutnak. 2. A corpus geniculatum laterale medialis felébe a felső retinakvadránsok (alsó látótérkvadráns), lateralis felébe az alsó retinakvadránsok (felső látótérkvadráns) rostjai jutnak. A corpus geniculatum laterale projekciós neuronjai az opticus rostok ingerületét a nagyagy occipitalis lebenyében, a fissura calcarina két ajkán elhelyezkedő elsődleges látókéreghez *(Brodmann area 17)* továbbítják. A corpus geniculatum lateraléból az elsődleges látókéreghez húzódó rostköteg a látókisugárzás *(radiatio optica),* amely a diencephalonból a telencephalonba a capsula interna hátsó részében haladva lép be. Az elsődleges látókéregben a radiatio optica rostjai jól meghatározott elrendeződésben érnek véget. Mivel a retinából induló opticus rostok is precíz elrendeződésben vetülnek a corpus geniculatum lateraléba, az elsődleges látókéregben nemcsak a corpus geniculatum laterale hanem a retina szomatotopiás leképeződését is megfigyelhetjük. A retina különböző részeiből induló ingerületek a következő elrendeződési elvek szerint érik el az elsődleges látókérget:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

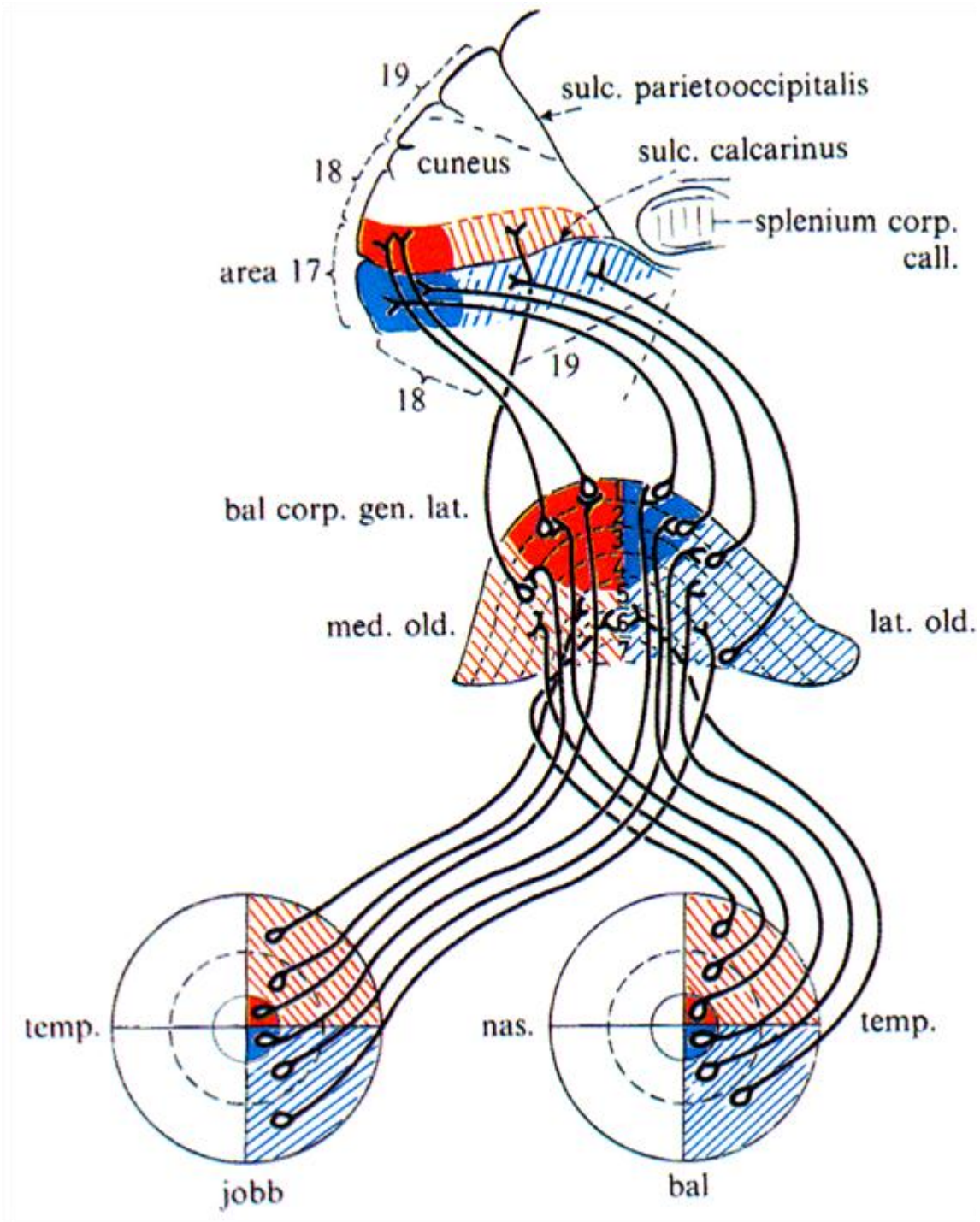


8/81. ábra. A látópálya általános sémája, különböző pontjain bekövetkezett sérülése folytán mutatkozó látótérkiesésekkel (sávozva)

1. A felső retinafélből induló ingerületek a fissura calcarina felső ajkára vetülnek, az alsó retinafélből induló ingerületek a fissura calcarina alsó ajkán levő kéregterületeket érik el.

2. A fissura calcarinát határoló két gyrusnak az occipitalis pólus felé eső végébe a niaculából származó ingerületek jutnak el, míg a retina peripheriásabb területeiből az ingerületek az elsődleges látókéreg elülső részeihez vetülnek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/82. ábra. A látópálya részletesebb topográfiai és projectiós viszonyai. A maculákhoz tartozó központi területek tömör, a peripheris retinaterületekhez tartozók sávozott színezéssel feltüntetve

Ezt az elrendeződést tiszteletben tartva – a corpus geniculatum lateraléhoz hasonlóan – az elsődleges látókéregben is elkülönülnek az azonos és ellenoldali szemből érkező ingerületeket fogadó területek. Az elsődleges látókéreg ebből a szempontból szabálytalan rajzolatot mutató keskeny csíkokra (okulár domináns oszlopokra; angolul: ocular dominance columns) osztható. Két szomszédos csík közül az egyik az egyik oldali, a másik az ellenoldali szemből fogad ingerületeket.

A látóterek diffúz megvilágításával az elsődleges látókéreg idegsejtjei közül csak igen kevés aktiválható. Ennek oka, hogy az elsődleges látókéreg sejtjei a kéregre függőleges oszlop alakú integratív egységekbe szervezettek, és nem diffúz megvilágításra, hanem, specifikus receptív mezők megfelelő ingerlésére aktiválhatók. Egy-egy ilyen kéregcolumna összes idegsejtje ugyanarra az ingerre – pl. világos látótérben függőleges fekete vonal, vagy

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

45°-ban ferde vonal – reagálnak, más irányú vonalra nem. Elég tág térbeli határok között azonban ugyanez a columna minden más, ezzel párhuzamos vonalra vagy hatásra akcióba kerül. Ezeket a kérgi egységeket „orientációs" oszlopoknak nevezzük. Durván egyszerűsítve: egy nyomtatott nagy A betű – melyet fehér lapon szemlélünk – elsődleges látókérgünkben csak azon sejtcolumnák számára jelent effektív ingert, amelyek vagy a bal szárának megfelelő /, vagy a jobb szárának megfelelő, vagy haránt összeköttetésének megfelelő receptív mezővel rendelkeznek.

Az elsődleges látókéregből az optikai ingerületek az azt közvetlenül körülvevő másodlagos *(Brodmann area 18),* és harmadlagos *(Brodmann area 19)* látókéregbe kerülnek. Ezeken a területeken aztán a látóingerületek további komplex feldolgozáson mennek keresztül. Ezeknek a folyamatoknak az elemzése az élettan tárgykörébe tartozik.

A látópálya sérüléseinek következményei. A 8/81. ábra jobb oldalán feltüntetett látóterek sávozott részei mutatják, hogy a látópálya különböző részein az ábra bal oldalán jelzett helyeken bekövetkezett sérülések milyen látótérkiesést okoznak. Nyilvánvaló, hogy a chiasma opticum előtti teljes nervus opticus sérülés az illető szem vakságát okozza, a chiasma opticum közepén levő sérülés (amit pl. hypophysisnyél-daganatok okozhatnak) bitemporalis hemianopsiát okoz (nasalis retinafelekből érkező rostok megszakítása), a chiasma opticum külső oldalán levő sérülés (amit pl. az a. carotis interna aneurysmái okozhatnak) azonos oldali nasalis látótérbeszűkítést von maga után az azonos oldali temporalis retinafélből eredő rostok összenyomása révén. A tractus opticus teljes sérülése a két szem látóterének összetartozó felét teszi vakká, ún. homonym hemianopsiát okoz: ti. az azonos oldali szemen a temporalis retinafél (nasalis látótérfél), az ellenoldali szemen pedig a nasalis retinafél (temporalis látótérfél) működése esik ki. Ugyanez vonatkozik a corpus geniculatum laterale és a radiatio optica teljes sérüléseire is (részleges sérülések következményei az ábrából leolvashatók) azzal a különbséggel, hogy a radiatio optica sérülésekor a maculának a vak látótérfélbe eső fele látó marad. A maculák ezen ún. megkíméltsége csak úgy magyarázható, hogy a maculák felőli pálya rostjainak egy része kereszteződik a corpus geniculatum laterale után, valószínűleg a corpus callosumban.

Extragenicularis opticus rostok. A retinából eredő opticus rostoknak egy része a corpus geniculatum lateralén kívül, más agyterületeken végződik. A legfontosabb ilyen agyterületek a következők:

Colliculus superior: a brachium colliculi superioris útján jutnak ide opticus rostok. Feltételezik, hogy a colliculus superior a tárgyak pontos térbeli helyének meghatározásában játszik szerepet.

Area pretectalis: a colliculus superiortól cranialisan és kissé lateralisan a mesencephalon és diencephalon határán elhelyezkedő opticus rostokkal gazdagon ellátott terület. Számos egyéb funkciója mellett részt vesz a pupilla fényreflexívének kialakításában.

Hypothalamus: ezen a kapcsolaton keresztül a látórendszer közvetlen befolyást gyakorol jónéhány vegetatív és magatartási reakció szabályozására.

Tegmentum mesencephali: a mesencephalonhoz futó opticus rostköteget járulékos opticus rendszernek is nevezik, ami fontos szerepet játszik a vizuális és vestibularis reakciók összehangolásában.

5.3.3. A pupilla fényreflexíve (8/83. ábra)

A beeső fény erősségének fokozódására a pupilla szűkül, megvédve a retinát a túl erős megvilágítástól. A pupilla átmérőjének a megvilágítás erősségéhez való alkalmazkodását szabályozó neuronalis hálózatot a pupilla fényreflexíveként szoktuk leírni.

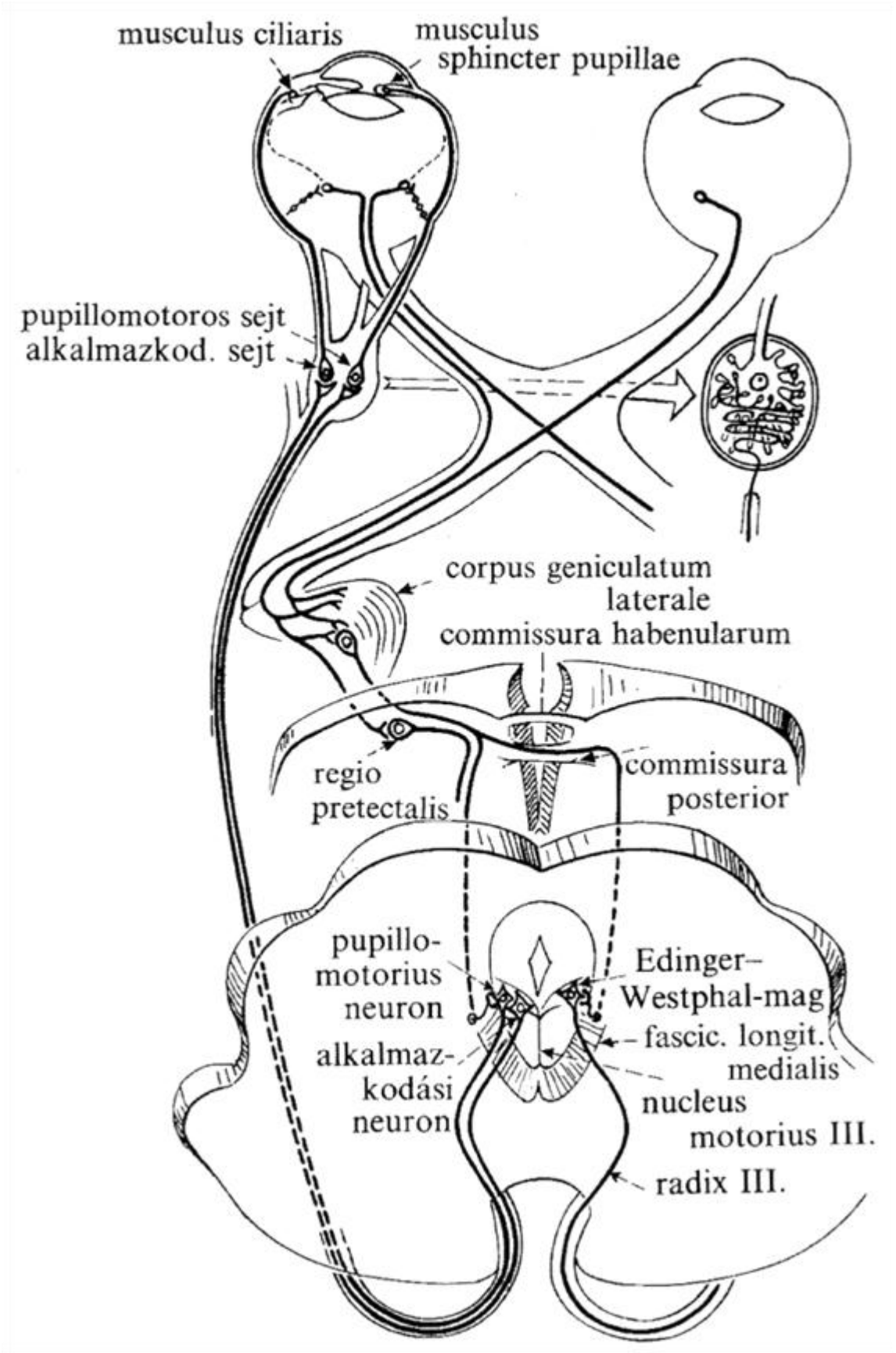
A megvilágítás erősségének fokozására ingerületbe jövő ganglionsejtek axonjai a nervus opticus és tractus opticus útján futnak a corpus geniculatum laterale felé. A temporalis retinafélből eredő rostok nem, a nasalisból eredők kereszteződnek a chiasma opticumban. Az opticus rostok többsége a corpus geniculatum lateralében kisebb része a regio pretectalisban végződik. Az innen kiinduló kapcsoló neuronok axonjai medial felé hajlanak, és nagyobbrészt kereszteződnek a commissura posteriorban. Mind a keresztezett, mind a nem keresztezett rostok a fasciculus longitudinalis medialis kezdeti részében leszállnak a mesencephalonba a n. oculomotorius magvainak szintjéig. Itt kapcsolódnak az Edinger–Westphal-mag pupillomotoros preganglionaris sejtjeihez. Az Edinger–Westphal-magból eredő preganglionaris parasympathicus rostok a ganglion ciliarébа jutnak, ahol postganglionaris neuronokra kapcsolódnak át. Az átkapcsolás linearis, azaz egy preganglionaris rost egy ganglion sejttel alkot synapsist, amit a 8/83. ábra jobb részében szövettani részletséma jelez. Minden egyes sejtet és synapticus készüléket külön kötőszöveti tok választ el a környezettől. A postganglionaris rostok mint nn. ciliares breves hagyják el a ganglion ciliarét, és a szemgolyóba lépve beidegzik a m. sphincter pupillaet.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Könnyű belátni, hogy az egyik oldali szem megvilágítása az opticus rostoknak a chiasma opticumban, illetve a corpus geniculatum lateraléból és az area pretectalisból eredő rostoknak a commissura posteriorban való kereszteződése miatt az azonos és ellenoldali szemen egyaránt kiváltja a m. sphincter pupillae összehúzódását és ennek következtében a pupilla szűkülését.

Minthogy a pupilla fényreflexívének kialakításához a tractus opticus hozzájárul, míg a radiatio optica nem, a tractus opticus és a radiatio optica megszakítására keletkező egyébként azonos látótérkiesés (homonym hemianopsia) megkülönböztethető azzal, hogy a tractus opticus sérülésekor a vak látóterek izolált megvilágítása esetén a reflex hiányzik, mert a reflex afferens rostjai is megszakadtak; a radiatio optica sérülésekor viszont a látótér vak része felől kiváltható a reflex.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/83. ábra. A pupilla fényreflexe

5.3.4. A szem járulékos készülékei (organa oculi occessoria)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.3.4.1. Szemmozgató berendezés, szemizmok

A szemet hat karcsú harántcsíkos izom *(musculi bulbi)* mozgatja. Feltűnő, de működésükből tökéletesen érthető ezen izmok rendkívül dús mozgatóbeidegzése. Egy-egy mozgató idegrost itt átlagban két vagy három izomrostot idegez be, míg az alsó végtag izmaiban egy-egy idegrost 300–400 izomrostot lát el. Ebből következik a vékony szemizmokhoz haladó mozgató idegek aránylag vastag volta. E dús beidegzés biztosítja az izmok igen pontos működését, amely nélkül elképzelhetetlen volna a két szem tekintetének együttes elmozdítása és pontos beállítása akár egy fok töredékének megfelelően is.

Külső szemizmok. A hat szemizom közül *négy egyenes (m. rectus bulbi superior, inferior, lateralis et medialis)* és *két ferde* szemizmot *(m. obliquus bulbi superior* et *inferior)* különböztetünk meg. A négy egyenes szemizom és a felső ferde a canalis opticus szemüregi nyílása körül ered. Az izmok részben a canalis opticus csontos peremén, részben a szemideg hüvelyére ráfeszülő gyűrűszerű vagy helyesebben – mert felülről nem zárt – vályúszerű inas lemezen erednek *(anulus tendineus communis).* Ezen a lemezen ered a m. rectus bulbi inferior, a m. rectus bulbi medialis és a m. rectus bulbi lateralis. A négy egyenes és a felső ferde szemizom kúpalakban széttérve halad a szemgolyó felé; a kúp négy oldalán a megfelelő nevű egyenes szemizom fekszik, míg a felső ferde szemizom a m. rectus bulbi medialis és a m. rectus bulbi superior között halad előre. A szemizmok által alkotott kúp tengelyében halad a n. opticus. Az egyenes szemizmok a szem equatoránál érik el a szemgolyót, és innen kezdve lapos ínba átmenve, rásimulnak a szemgolyóra, majd 6–8 milliméternyire a szaruhártya mögött tapadnak az ínhártyában. A m. obliquus bulbi superior zsinegszerű kerek átmetszetű ínba megy át, amely a homlokcsont pars orbitalisának elülső medialis részén található fovea trochlearisban rögzített rostporcos gyűrűn *(trochlea)* búvik át, majd itt hegyesszögben megtörve hátra- és lateral felé halad; a felső egyenes izom és a szemgolyó között átlépve lapos lemezzé szélesedik, és lefelé-lateral felé-hátrafelé irányulva tapad a szemgolyó külső-felsőhátsó octansán. A szemizmok működésének megértése szempontjából döntő tudnunk, hogy az izomkúp tengelye a vízszintes síkban 23 fokkal oldalfelé eltér a távolra beállított szem tengelyétől. Ez adódik abból a már a csonttanban is említett tényből, hogy a pyramis alakú szemüregek tengelyei előrefelé széttérnek, mivel medialis oldalaik párhuzamosak.

Egészen más lefutású az alsó ferde szemizom *(m. obliquus bulbi inferior).* A felső állcsont szemüregi felszínén közvetlenül a crista lacrimalis posterior alsó vége mellett ered. Oldalfelé és kissé hátrafelé haladva az alsó egyenes szemizom alatt halad el, majd felfelé fordulva ráfeszül a szemgolyóra, és annak külső-alsó-hátsó oktansán tapad kiszélesedett ínnal.

A külső szemizmok beidegzése. A külső szemizmok közül a m. rectus bulbi superiort, medialist, inferiort és a m. obliquus bulbi inferiort a nervus oculomotorius, a m. obliquus bulbi superiort a nervus trochlearis és a m. rectus bulbi lateralist a nervus abducens idegzi be.

A külső szemizmok működése. A szemgolyó a később leírandó *vaginae bulbi* és a szemüregi zsírtest által alkotott gömbfelszínben saját központja körül minden irányban szabadon forgatható a szaruhártya szélén rögzülő kötőhártya, a szemizmok nyújthatósága és a nervus opticus tartalékhajlatai által megengedett terjedelemben.

A szemizmok működése csak akkor érthető meg, ha figyelembe vesszük a szem optikai tengelye és az egyenes szemizmok által alkotott kúp 23 fokos eltérését a vízszintes síkban. Ennek következtében csak a vízszintes síkban fekvő m. rectus bulbi medialisnak és a m. rectus bulbi lateralisnak van egyszerű befelé, illetve kifelé térítő hatása a szemre. A m. rectus medialis a szemet a vízszintes síkban befelé, a m. rectus lateralis pedig kifelé téríti el. A felső és az alsó egyenes szemizom hatása csak 23 fokkal oldalra térített szemen emeli, illetve süllyeszti függőlegesen a szemet, mert ilyenkor a szem tengelye és ezeknek az izmoknak a húzási iránya egybeesnek. Egyenesen előretekintő szem vagy még inkább befelé térített szem esetén (pl. közeli tárgyra beállított konvergáló tekintet mellett) a felső és az alsó egyenes izom hatása több irányú. Az izmok eredési és tapadási helye, valamint a kettő között húzott egyenesnek a szemgolyó központjához viszonyított helyzetéből könnyű megérteni, hogy a m. rectus superior az előrenéző szemet, illetve a tekintetet emeli, befelé téríti és optikai tengelye körül befelé hengeríti. (A hengerítés irányát aszerint jelöljük, hogy a szivárványhártyának egy felső pontja merre fordul, befelé, vagyis az orrgyök felé, vagy kifelé, vagyis a halánték felé.) Minél jobban befelé tekint a szem, természetesen annál inkább a befelé hengerítő hatás kerül előtérbe. A m. rectus bulbi inferior hasonló értelemben a szemet (illetve a tekintetet) süllyeszti, befelé téríti és kifelé hengeríti. A felső és az alsó egyenes izmok tehát függőleges eltérítés és hengerítés tekintetében antagonisták, vízszintes eltérítés tekintetében synergisták. A ferde izmok közül a m. obliquus bulbi superior hatását a trochlea és tapadása közötti darabjának a szem tengelyeihez való viszonya dönti el. Előrenéző szemen ez a szemet befelé hengeríti, kifelé és lefelé téríti. Ebből érthető meg a nervus oculomotorius bénulása esetén a szem erősen kifelé és kissé lefelé térített helyzete. Ugyanis a szemizmok közül ilyenkor működésképes m. rectus lateralis és m. obliquus bulbi

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

superior, amelyeket más idegek látnak el, a szemet kifelé és lefelé fogják eltéríteni és befelé hengeríteni. A m. obliquus bulbi inferior az előrenéző szemet kifelé hengeríti és kifelé és felfelé téríti.

A különböző szemizmok együttműködése. Az egyes szemizmok működésének áttekintéséből könnyen felismerhető, hogy a szemgolyó különböző mozgásait a szemizmok nem külön-külön hanem összehangolt együttműködésükkel tudják csak produkálni. A tiszta felfelé tekintést például a m. rectus bulbi superior és a m. obliquus bulbi inferior együttes összehúzódása, tiszta lefelé tekintést pedig a m. rectus bulbi inferior és m. obliquus bulbi superior együttes összehúzódása eredményez.

Talán szokatlan részletességgel elemeztük a szemizmok működését már eddig is, mégis a szemet beállító idegmechanizmusok részéről észlelt gyakorlati zavarok és főleg az ideggyógyászati vizsgálatoknál egyszerű eszközökkel legalább fő vonásokban való ellenőrzésük lehetősége ezeket a mechanizmusokat az orvosi diagnosztika egyik legfontosabb eszközévé teszik. A mindennapos gyakorlatában előforduló szemmozgási tüneteket az orvos csak akkor fogja tudni helyesen értékelni, ha az izmok működésének anatómiai alapjait ismeri. Ezért fontos kiemelni, hogy a két szem nem egymástól függetlenül mozog, hanem megfelelő idegberendezések koordináló működésére tökéletes összerendezettségben. Oldalra tekintéskor például az egyik szem befelé való eltérítése a másik szem kifelé való eltérítésével jár együtt. Értelemszerűleg ugyanez áll minden más mozgásra. A két szem tökéletes együttmozgása már azért is nélkülözhetetlen, mert a két szemmel látott kép csak akkor esik egybe, ha ugyanazon tárgy képe két szemünk retináinak úgynevezett „identikus pontjaira” kerül. Távolra beállított szemen ez nem kíván mást, mint a két szem tökéletesen párhuzamos mozgatását. Közelre való nézésnél viszont egy-egy tárgy képe csak akkor kerül identikus pontokra a retinán, ha a két szem tekintete konvergál, mégpedig annál nagyobb szögben, minél közelebbi a tárgy. Ezért különleges jelentősége van a konvergenciának nevezett izommozgásnak, amelynél a kétoldali m. rectus bulbi medialis (segítve az egyidejűleg összehúzódó m. rectus bulbi superior et inferior által) a két szemet egymás felé fordítja.

5.3.4.2. A szemmozgások központi pályái

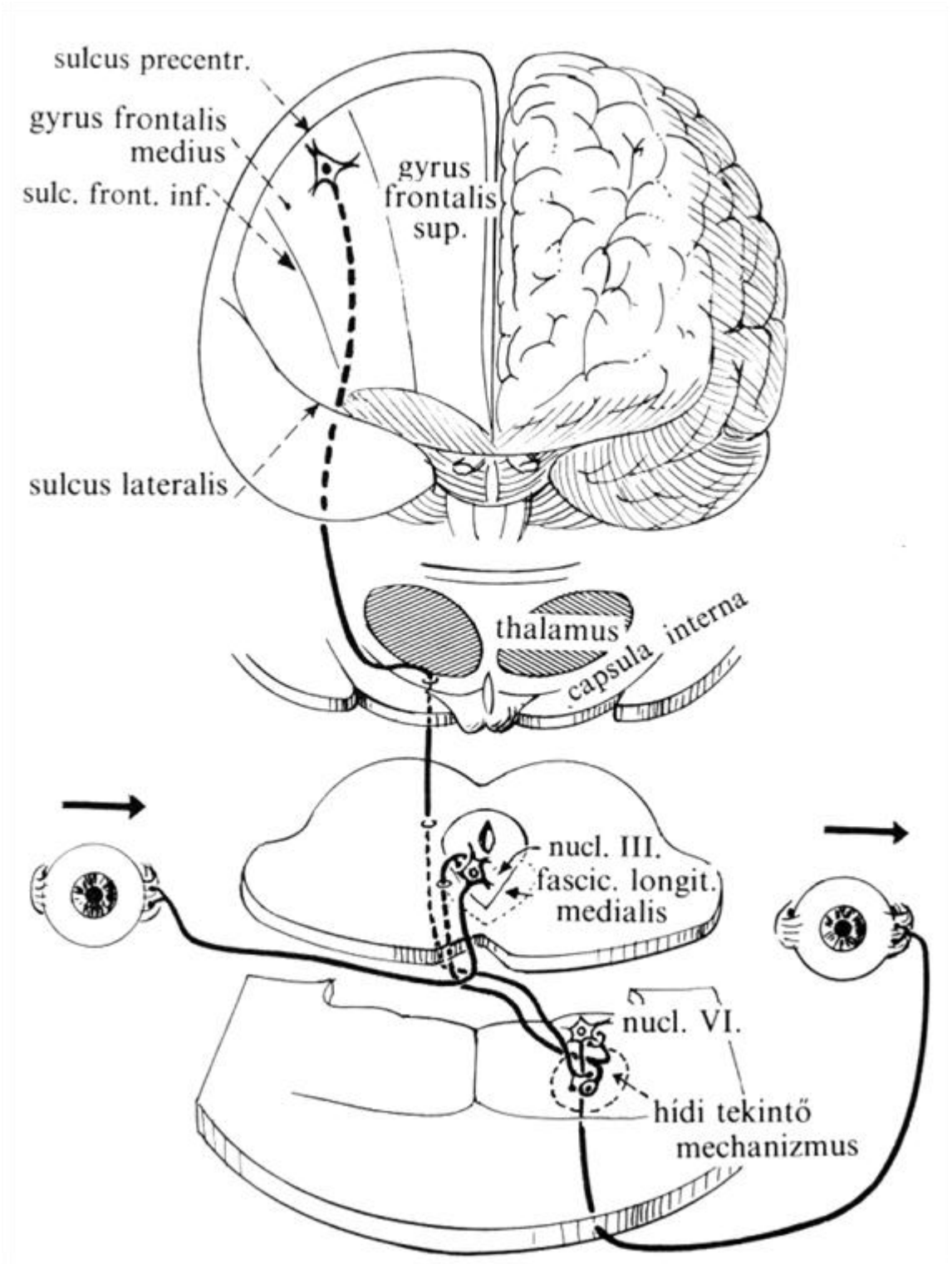
Szemeinket külön nem, hanem csak együttesen tudjuk mozgatni, ami precíz koordinációt igényel. A harmonikus konjugált szemmozgások irányításáért komplex központi idegrendszeri mechanizmusok felelősek, melyekben mai tudásunk szerint a következő kérgi központok és agytörzsi magok meghatározó szerepet játszanak: a gyrus frontalis medius frontalis része *(Brodmann area 8),* colliculus superior, az agytörzsi formatio reticularis paramedian területei, nucleus perihypoglossus, nucleus interstitialis Cajal, fasciculus longitudinalis medialis. Ezeknek a magoknak az interakciója alakítja ki azt a komplex ingerületi mintázatot, ami a szemmozgató agyidegi magok motoneuronjaira áttevődve irányítani képes a külső szemizmoknak azt a koordinált működését, ami a konjugált szemmozgások alapja. Ezekről a komplex folyamatokról – a teljesség igénye nélkül – két egyszerű példán (horizontalis és verticalis tekintő mozgások) keresztül adunk nagyon vázlatos áttekintést.

Horizontalis tekintő mozgások központi pályái (8/84. ábra). A szándékolt tekintő mozgások (közöttük a horizontalis tekintő mozgások) kivitelező kérgi mezeje a gyrus frontalis medius hátsó részében van *(Brodmann area 8).* A horizontalis síkban való tekintés pályái innen indulnak, majd a capsula internán keresztül lefelé szállva a középagy formatio reticularisába jutnak. A középagy és a híd közötti határon átlépnek az ellenkező oldalra, és a pons formatio reticularisában végződnek (hídi subcorticalis tekintő mező). Innen egy kapcsoló neuron a pálya eredetével ellentétes oldali abducensmag motoneuronjaihoz közvetlenül ad synapsisokat, ugyanakkor egy felszálló ágat ad, amely újra (vissza-) kereszteződve, felszáll a fasciculus longitudinalis medialisban az eredeti azonos oldali oculomotoriusmag m. rectus bulbi medialist beidegző motoneuronjaihoz.

A pálya lefutásából érthető, hogy minden kérgi mező a szemet a vele ellentétes oldal felé téríti el. Ez magyarázza azt is, hogy a kéregtől a középagyig bárhol sérül a kérgi tekintőpálya, az ellenoldal felé való tekintés bénul, a hídban való sérülése azonban a sérüléssel azonos oldal felé okoz tekintési bénulást. A fasciculus longitudinalis medialis sérülése a két szemizommag között a tekintő mozgás „disszociációját” okozza, a m. rectus bulbi lateralis a szándékolt tekintés felé eső oldalon működik, viszont a másik oldali m. rectus bulbi medialis asszociált mozgása kimarad.

Verticalis tekintő mozgások központi pályái. A verticalis (felfelé és lefelé) tekintés pályát kétoldaliak. A gyrus frontalis mediusból induló és a verticalis szemmozgások irányítását végző rostok nem szállnak le a hídba, hanem a középagy elején a *nucl. interstitialis Cajal*-banvégződnek, amelyből a másodlagos neuronok a fasciculus longitudinalis medialisban leszállnak a felfelé tekintést végző m. rectus bulbi superior és a m. obliquus bulbi superior oculomotorius-, ill. trochlearismagbeli motoneuronjaiig. Ebből érthető, hogy az aqueductus cerebri kezdete közelében levő sérülési gócok jellemző tünete a felfelé vagy lefelé tekintés bénulása.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/84. ábra. A vízszintes síkban való tekintés pályái és neuronkapcsolásai

A 8/84. ábrával illusztrált szemmozgási mechanizmus e pálya klasszikus magyarázatát adja. Majmokban végzett újabb elektrofiziológiai vizsgálatok arra utalnak, hogy a homloklebeny ún. kérgi szemmozgató központjainak – bár léteznek – vajmi kevés szerepük van a szándékolt tekintési mozgásokban. E mozgások vezérsejtjei valószínűleg a parietalis kéreg Brodmann 7. mezőjében vannak. Ha az állat (vagy ember) figyelmét környéki látótereiben valahol mutatkozó fontos részlet felkelti, e terület idegsejtjei kezdenek akcióba, és adják ki az „utasítást” az illető irányba való tekintésre. Ennek pontos pályái még nem ismertek, és azt sem tudjuk, hogy a homlokagyi klasszikus „szem-mozgási” területeknek mi a szerepe, mert meglehetősen későn, sokszor már csak a szemmozgás végrehajtása során, illetve utána kerülnek akcióba. Valószínű, hogy a kisagynak is fontos szerepe

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

van a szemmozgások irányításában. Valószínűleg a kisagy dolgozza ki azt a programot, hogy mely szemizom hány századmásodpercnyi összehúzódása kell ahhoz, hogy a szem pontosan a peripheriás látóterében jelentkezett tárgyra állítsa be a fovea centralist. A kéreg alatti agytörzsi végrehajtó mechanizmus azonban valószínűleg az, amelyet a 8/84. ábra illusztrál.

5.3.4.3. A szemüreg fasciái (fasciae orbitales)

Periorbita. A szemüreg erős, rostos, a csontról könnyen leváló csonthártyája, mely a szemüreg nyílásain keresztül a koponya más üregeinek csonthártyája felé összeköttetést tart.

Vagina bulbi *(Tenon-féle tok).* Gömbhéj alakú, a szemgolyót körbevevő fascia, mely a szemgolyó ízvápáját alkotja. A szemgolyó és a tok között található egy laza kötőszövettel kitöltött rés, a *spatium intervaginale* (helytelen név, helyesebb volna *spatium peribulbare).* A vagina bulbit átfúrja a n. opticus, valamint a körülötte a szemhez futó erek és idegek. Elöl a szemizmok fúrják át valamivel tapadásuk előtt. Végül legelöl a kötőhártya kötőszövetében vész el, és így hozzájárul a kötőhártya-boltozat helyben tartásához. Ahol a szemizmok a tokot átfúrják, ez a fascia átmegy az izmok vékony fasciájába, és a fascia megerősödései az egyes szemizmoknak a szemgolyóra réfekvő részét összekötik az orbita csontos falával. Ezek az ún. ínszárnyak bizonyos mértékig az orbita falához húzzák az izmokat, és így tehermentesítik a szemgolyót az izmok oldalirányú nyomásától.

Septum orbitale. Más néven *fascia tarsoorbitalis,* a szemüreg diaphragmaszerű zárja. A szemgödri szélt a szemhéjakkal köti össze, és mintegy visszatartja a szemüreg zsírszövetét az előeséstől. Kétoldali megerősítése és egyben összeköttetése a periorbitához a *lig. palpebrale mediale* és a *raphe palpebralis lateralis.*

5.3.4.4. A szemüreg zsírszövete (corpus adiposum orbitae)

Kötőszövettel csak igen lazán átszőtt zsírszövet, amely részben a szemizmok által alkotott kúpot, részben az izmokon kívüli teret tölti ki.

A szemüreg szövetei között itt kell megemlékeznünk a sok állatban a fissura orbitalis inferiort áthidaló simaizomból álló *musculus orbitalis*ról (Müller-féle izom). Jelentősége emberben igen vitatott. A sympathicus idegrendszer *(ggl. cervicale superius)* idegzi be, összehúzódása a szem kidülledését *(exophthalmus)* okozza. Annyi bizonyosnak vehető, hogy az emberben előforduló nem durván mechanikus (pl. daganat, vérzés okozta) exophthalmusok oka inkább más: pl. orbitalis zsírszövet felszaporodása vagy abban levő kóros lerakódások, a szemizmok elfajulása.

5.3.5. A szem védőberendezése, szemhéjak

A **szemhéjak** *(palpebrae)* kívülről *(facies anterior palpebrarum)* vékony bőrrel, belülről *(facies posterior palpebrarum)* kötőhártyával borított mandulamaghéj alakú redők, amelyek állományát harántcsíkos izom *(m.orbicularis oculi)* és az izom mögött elhelyezkedő igen tömött rostos kötőszövetből álló pillaváz *(tarsus),* valamint számos mirigy alkotja (8/76. ábra, C). Szerepük a szem védelme, melegen és nedvesen tartása.

A felső szemhéj *(palpebra superior)* nagyobb, mint az alsó, de nyitott szem mellett erősen visszahúzódik a szemgödri széllel párhuzamos bőrredő mélyére, csukott szem mellett függönyszerűen ereszkedik le a szem elé. Az alsó szemhéj *(palpebra inferior)* keskenyebb, inkább két részből: a szorosabb értelemben vett és a szemhez simuló szemhéjból, illetve egy alatta fekvő félhold alakú, a *sulcus infrapalpebralisig* terjedő bőrfelületből áll. Ez az a rész, amelyen idősebb korban a szemhéj alatti „táskák” megjelennek. A két szemhéj széle fogja közre a szemrést *(rima palpebrarum)*, amelynek két végén találjuk a **szemzugokat** *(anguli oculi medialis* et *lateralis).* A két szöglet közül csak a lateralis hegyesszögű, a medialisnál az orrgyök felé ovalis kiszögellést találunk: a könny tavat *(lacus lacrimalis),* amelynek végén kissé kiemelkedő – a nyálkahártya és a bőr közötti átmenet jellegű – könnyhúsocska *(caruncula lacrimalis)* tűnik fel.

A szemhéjak széle kb. 2 mm széles, laposan elvágott felszín, amely a szemhéjak pontos összezárását teszi lehetővé. A felszín elülső szélét *limbus palpebralis anterior*nak nevezik, közvetlenül e mögött lépnek elő a szempillaszőrök felül kb. 100–150, alul 50–100, két sorban rendezett, nőkön és gyermekeken rendszerint hosszabb, kemény szőrszálak, amelyek normális viszonyok között kifelé homorú ívben hajlanak ki a szemhéjak síkjából. A szemhéjba ferdén belépő pillaszőrhagymák közé illeszkednek a szemhéjak Moll-féle mirigyei *(glandulae ciliares);* ezek módosult verejtékmirigyek. A szemhéjszél hátsó éle *(limbus palpebralis posterior)* mára kötőhártyába való átmenetnek felel meg. Közvetlenül ez előtt finom pontsorral nyílnak a szemhéjak módosult faggyúmirigyei, a pillavázba *(tarsus)* beépített Meibom-féle mirigyek *(glandulae tarsales).* Ezek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hosszú, s szemhéjszélre merőleges csövekből és ezekből minden további elágazás nélkül közvetlenül kiemelkedő gömb alakú végkamrákból állnak. A pillaszőrök valódi faggyúmirigyei a Zeiss-féle mirigyek.

A szemhéj vékony, erősebben pigmentált bőre alatt találjuk a szemhéj záróizmát, a *musculus orbicularis oculi pars palpebralis*át(részletesebben lásd izomtan). Rostjai medialisan a ligamentum palpebrale medialén erednek, lateralisan a raphe palpebralis lateralisban tapadnak. Az alsó szemhéjat aktívan nem tudjuk felhúzni, legfeljebb erős szélben, poros levegőn vagy túl erős fényhatásra a m. orbicularis oculi összehúzódásával kissé fel tudjuk emelni. A szemrés könnyed zárásánál az alsó szemhéj alig mozdul el helyéből a szaruhártya alsó peremén. A felső szemhéj felemeléséről külön izom, a szemizmokhoz tartozó karcsú izom, a *musculus levator palpebrae superioris* gondoskodik. Az orbita hátsó csúcsában a canalis opticus csontos peremének felső részén ered, a m. rectus bulbi superior és az orbita teteje között húzódik előre. A szemgolyó felett elhaladva laposan kiszélesedik, s ínná válva a felső szemhéj kötőszövetébe és a pillavázba megy át. Beidegzi a nervus oculomotorius. Ezen ideg bénulásának legfeltűnőbb tünete a felső szemhéj lelógása (ptosis). Éber állapotban ez az izom tónusával felemelve tartja a felső szemhéjat. A szemhéjszél egyénileg változó módon a pupilla felső széle és a szaruhártya felső széle között van. Kevés emberen mutatkozik meg felül is valami keskeny csík a szem fehérjéből, ami a szemnek meredt vagy néha szuggesztív benyomást kölcsönöz. Időközönként, főleg a fej- és a szemmozgások közben, az izom tónusa hirtelen lecsökken, és a *musculus orbicularis oculi* egyidejű összehúzódása biztosítja a szem villámgyors lehunyását (pillacsapás). Ez a reflexes művelet a szem védelmét és elsősorban a szaruhártya állandó nedvesítését biztosítja.

Általános felfogás szerint a szem a lelkiállapot, indulat, természet stb. kifejezője. Ez téves, hiszen a fedetlen szemgolyó egészen kifejezés nélküli, rajta semmiféle indulat nem tükröződik, hacsak a félelemmel kapcsolatos sympathicus idegi tónusemelkedés következtében kialakult pupillatágulatot nem vesszük ennek. A szem erős mimikai kifejező értékét a szemhéjak mozgásai és a körülöttük levő arcredők adják. Ezért a szem körüli részek eltakarása álarccal csaknem felismerhetetlenné teszi még közeli ismerősünket is.

Pillaváz *(tarsus).* A szemhéj – főleg a felső – domború, pontosan a szemgolyóhoz simuló alakját a benne levő tömött rostos, helyenként rostporcos kagylószerű lemeztől nyeri. A felső *(tarsus superior)* jóval szélesebb felső domború széllel, az alsó *(tarsus inferior)* keskeny, gyengén görbült lemez. Oldalfelé mindkettő elkeskenyedik, s összefüggésbe jutnak egymással és a raphe palberalis lateralisszal; medialisan a ligamentum palpebrale medialéba mennek át. A tarsusok felső, illetve alsó széléhez rögzül a septum orbitale. A pillavázhoz rögzítettek a pillaszőrök hajhagymái, és beléje vannak ágyazva a Meibom-féle mirigyek. Mindkét pillaváznak a szemhéjszéllel ellentétes oldalán egy-egy simaizom *(musculus tarsalis superior* et *inferior)* húzódik, amelyek sympathicus beidegzés alatt állva a szemrés tágasságát szabályozzák.

Kötőhártya *(tunica conjunctiva).* A kötőhártya a szemhéjszél belső élén eredő és a szemgolyó szaruhártyájának szélén körkörösen tapadó rendkívül laza, a szem mozgásait követő nyálkahártya. A kötőhártyán három részt különböztetünk meg: a szemhéjakat belülről borító *tunica conjunctiva palpebrarum*ot, a szemhéjról a szemgolyóra felül és alul áthajló mély boltozatszerű redőket *(fornix conjunctivae superior* et *inferior)* és a szemre visszahajló tunica conjunctiva bulbit. A conjunctiva palpebrarum szorosan összenőtt a pillavázzal. A fornix gyűrűalakban az egész szemen körülfutó barázda, melyet azonban főleg a medialis szemzug, kisebb mértékben a lateralis megszakít. A *conjunctiva bulbi* eleinte lazábban, majd a cornea felé mind szorosabban rásimul a sclerára, majd a cornea szélén teljesen rögzül, és hámrétege átmegy a szaruhártya elülső hámjába.

A kötőhártya kötőszövete bővelkedik erekben, ezek azonban normálisan a sclera fehér színe felett alig látszanak. Kisebb mechanikai vagy kémiai ingerek hatására, még inkább gyulladásos állapotban, az erek erősen kitágulnak, s így a fehér alapon jól láthatók. A kötőhártya alatt – nagyítóval látható – nyiroktüszők, valamint járulékos könnymirigyek fordulnak elő.

A kötőhártyát vékony, többrétegű el nem szarusodó laphám borítja. A fornixban a felületes réteg hengerded sejtekből áll, tehát a hám inkább többrétegű hengerhám. A kötőszövetes lamina propria bővelkedik nyiroksejthalmazokban.

5.3.5.1. Könnykészülék

A **könnykészülék** *(apparatus lacrimalis)* szerepe a szem, elsősorban a cornea állandó nedvesen tartása: a kötőhártyazsákba került idegen testeket vagy káros vegyi anyagot a termelt könnyváladék „kimossa” a kötőhártyazsákból. A könnykészülék két fő részre osztható:

1. a könnymirigy és

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. a könnyelvezető csatornarendszer.

Könnymirigy *(glandula lacrimalis).* A könnymirigy a szemgödör felső temporalis árkában *(fossa glandulae lacrimalis)* helyet foglaló, nyálmirigyekkel rokon szerkezetű mirigy. Az egyébként is lapos ovális mirigyet egy kötőszöveti sövény nagyobb felső és kisebb alsó részre osztja. A két mirigynek együttesen 6–14 vékony kivezetőcsöve *(ductuli excretorii)* van, közülük a felső mirigyéi átfúrják az alsó mirigyet. Valamennyi kivezetőcső a *fornix conjunctivae superior* elülső falába nyílik, nem messze a tarsus szélétől pontszerű nyílásokkal. A könny *(lacrima)* kevés fehérjét tartalmazó, víztiszta, erősen sós (1,3% NaCl) ízű, gyengén lúgos lizozim nevű enzimje folytán eléggé erősen antibacterialis tulajdonságú folyadék.

A könnymirigy savós nyálmirigy, amelynek tubuloalveolaris végkamrái legjobban a parotiséire emlékeztetnek. A végkamrák lumene azonban jóval tágabb, mint más serosus nyálmirigyé. Általában számos nyiroksejt-aggregátum található a mirigy állományában.

Könnyelvezető csatornarendszer. A könny a szem elülső felszínét állandóan vékony folyadékfilm alakjában borítja, ezt néhány másodpercenként a szemhéj zárásával felújítjuk. Zárt szemhéjak mellett a záródási vonaluk és a szem között könnyel telt rés keletkezik. A könnyelvezető rendszer a szemhéjszél medialis végén kezdődik, ahol az átmegy a medial felé kiszögellő könnytavacskába *(lacus lacrimalis).* Itt a szemhéjat kifordítva, apró szemölcsszerű kiemelkedést látunk mindkét szemhéjon *(papilla lacrimalis),* amelyek természetes helyzetükben a kötőhártya szemtekei része felé fordulnak. Tetejükön egy-egy tűszúrásnyi nyílással *(punctum lacrimale)* nyílnak a könnycsatornácskák *(canaliculi lacrimales):* egy felső és egy alsó a megfelelő szemhéjból. A csatornák kezdetben tölcsérszerűen szűkülve, merőlegesen haladnak felfelé és lefelé a szemhéj tömör szövetébe, majd derékszögben medial felé fordulva, a könnytavat határoló bőrredő mélyén haladnak a könnytömlő felé. Hajlatuknál és utána gyenge orsó alakú tágulatot találunk mindkét csatornán. Végül a két csatorna gyengén egymás felé konvergálva vagy éppen összetalálkozva, szájadzanak a könnytömlőbe, néhány milliméterrel annak felső vak vége alatt.

A könnytömlő *(saccus lacrimalis)* felül vakon lezárt, lapos, nyálkahártyával bélelt tömlő, mely a szemüreg medialis falának fossa sacci lacrimalisába fekszik bele. Medialis fala szorosan a csontos falhoz rögzül, míg lateralis fala a periorbita felületesebb lemezével megerősítve a crista lacrimalis posteriort és anteriort hidalja át. E falon nyílnak bele a könnycsatornák. Nevezetes tény, hogy ezen a lateralis falon ered a musculus orbicularis oculi egyik erős rostnyalábja, a *pars lacrimalis.* Ez az izomnyaláb minden pislogásnál meghúzza a könnytömlő oldalsó falát, ezzel a lapos tömlő üregét tágítja, ami szívó hatást fejt ki a könnycsatornákon és a könnypontokon keresztül a kötőhártyazsákban meggyűlt könnyre. A könnybe lábadt szemen gyors pislogással meg lehet előzni a könny kicsordulását, amit már reflexesen is megtesz az ember.

A könnyvezeték *(ductus nasolacrimalis)* nagyrészt nyálkahártyával bélelt cső, mely a canalis nasolacrimalisban futva az alsó orrjáratba vezet. Az alsó orrjáratban a vezeték még egy darabig az orrjárat nyálkahártyájától fedetten lefelé húzódik, mielőtt lapos nyílással oda benyílnék. A nyílás medialis oldalát borító nyálkahártyaredő szelepként szerepel, és megakadályozza az orrban nyomás alá hozott levegő (pl. orrfúvásnál) behatolását a könnylevezető csatornarendszerbe.

5.3.6. A látószerv fejlődése

A szemgolyó idegi telepe igen korán jelentkezik a velőlemez elülső részén mint a velőlemez hámjának két gyengén behorpadt megvastagodott területe *(foveae opticae).* A velőcső záródása után e két gödör a prosencephalonhólyag alsó-elülső részére kerül, és mindjobban kiboltosul a két szemhólyaggá (8/1. ábra, A). A szemhólyagok szabályos kétoldalra való kiboltosulását a prechordalis lemez indukáló hatása váltja ki. Ha a prechordalis lemez sérül, a szemtelepek az elsődleges orrgödör alatt eggyé olvadnak, és egyetlen, középső szem fejlődik ki. Emberben ez a cyclopsnak nevezett rendellenesség igen ritka, sertésben elég gyakori.

A szemhólyag eleinte üres, hengerded nyéllel a prosencephalonnal – majd később a prosencephalon differenciálódása során belőle elkülönülő diencephalonnal – összeköttetésben levő gömb, amely aztán a lencse telepét magába foglaló kettős falú kehellyé horpad be (8/1. ábra, B) azonban úgy, hogy alul egy hasadék, a szemkehely fetalis hasadéka marad fenn egy ideig. Ez fogadja be a későbbi *a. centralis retinae*t, egyben irányítja a retinából az agy felé visszanövő idegrostokat a szemkehelynyél irányába.

Amint ezt a retinánál láttuk, a kettős falú szemkehely külső rétege egészen az elülső, a pupilla későbbi szélének megfelelő áthajtásáig pigmenthámmá alakul. A szemkehely belső rétege a gömb hátsó kétharmadában a retina belső kilenc rétegét adó idegszövetté differenciálódik. Az elülső harmadban a corpus ciliarét és az irist borító

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

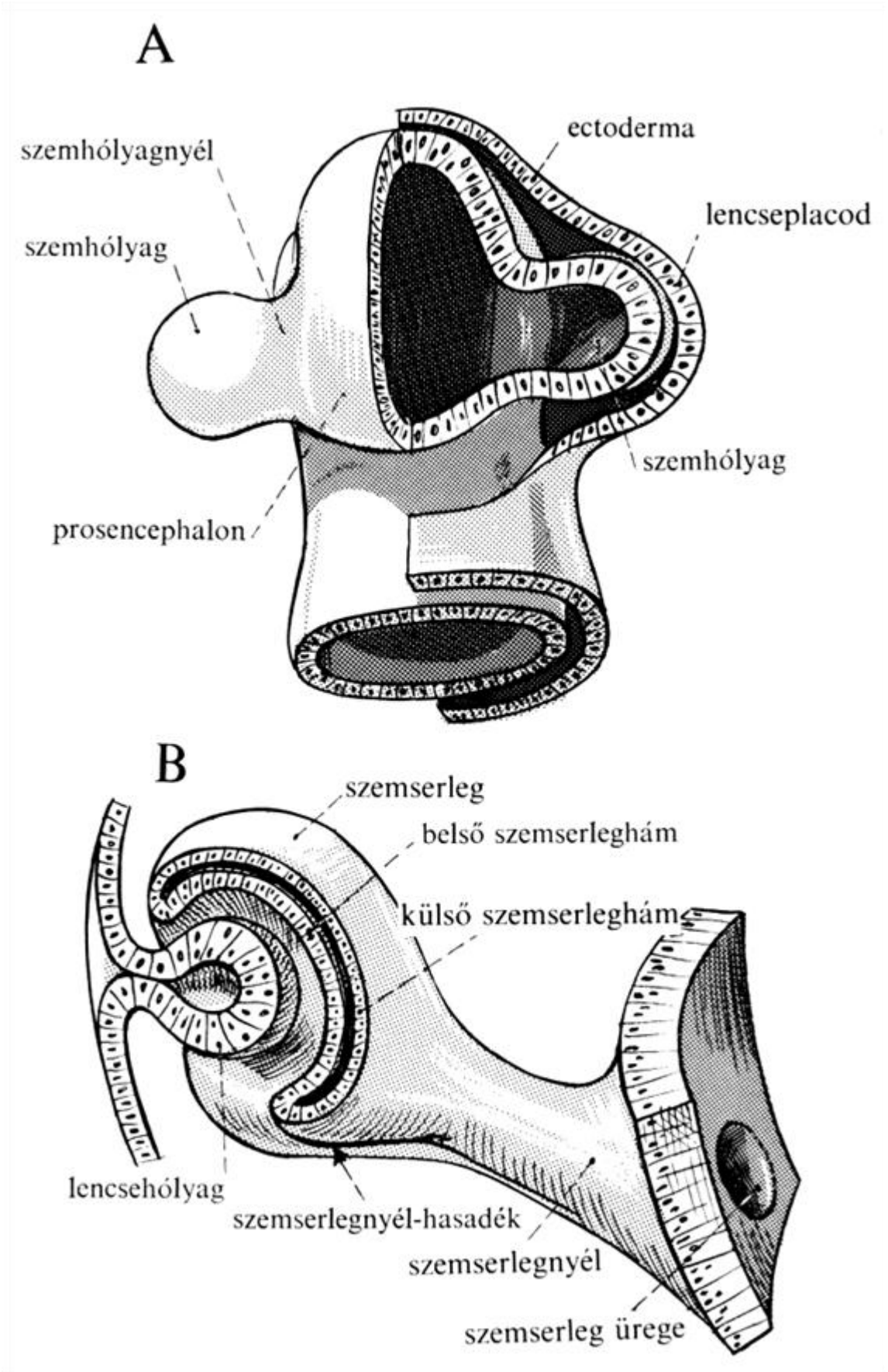
része egyrétegű köbhámmá alakul. A későbbiekben az irist borító hámsejtekben pigmentszemcsék halmozódnak fel.

A szemkehely behorpadásával szemben fekvő ectodermaterület a *lencseplacod*, amelynek hámja már igen korán **(8/85. ábra, A)** megvastagodik, majd gödörré behorpad, és lencsehólyagként fűződik le a hámról. A lencsehólyag bekerül a szemkehely üregébe. Elülső hámja köbhám marad, hátsó hámfelének sejtjei lencserostokká nyúlnak meg (8/85. ábra, B).

A szem rostos és eres burkainak szövetei a környező mesenchyma tömörüléseként jönnek létre. A cornea elülső hámja a lefűződött lencse felett összezárult ectodermából lesz, s felül és alul az ectoderma az alatta levő mesenchymával egy-egy redőt vet: a felső és az alsó szemhéj redőjét. A két redő a szem felett kb. 35 mm hosszú embryónál záródik, és egymással időlegesen összenő, majd csak a 7. magzati hónapban oldódik az összenövés ismét. Sok emlősben (macska, kutya, rágcsálók) a szemhéjaknak ez a zárja csak néhány nappal a születés után oldódik.

A könnymirigy és a canaliculi lacrimales az összenőtt szemhéjak mögött keletkezett epithelialis conjuctivazsák kitüremkedései. A ductus nasolacrimalis egy, az arc fejlődésénél már említett, az egyesülő lateralis homloknyúlvány és maxillaris nyúlvány közt a mélyben visszamaradó hámléc központi sejtjeinek felszívódásából keletkezik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/85. ábra. A szemtelep korai fejlődése (Hamilton, Boyd, Mossman nyomán). A: 4 mm-es emberi embryo; B: a kialakult szemserleg és lencsehólyag 7,5 mm-es emberi embryóból

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Szemfejlődési rendellenességek közönségesen előfordulnak a terhesség korai szakaszaiban bekövetkezett vírusbetegségek, különösen rubeola következményeképp.

5.4. Halló- és egyensúlyozószerv

A **halló-** és **egyensúlyozószerv** *(organum vestibulocochleare)* összetett érzékszerv, amelynek lényegi része a tágabb értelemben vett labyrinthus, a primitív vízi gerincesek áramlásregisztráló érzékszervének származéka. Egyik része, legalábbis részben, megőrizte a funkcióját, és más működésű idegszervekkel kiegészülve alkotja az egyensúlyozószervet, míg más része a folyadékrezgésekké átvitt levegőrezgések idegműködéssé való átalakítására képes; ez a tulajdonképpeni hallószerv. Az egyensúlyozó- és hallószerv járulékos szervei kizárólag a hallószervhez tartoznak, feladatuk a levegő hangrezgéseinek továbbítása, majd átvitele folyadékrezgéssé.

Az egyensúlyozó- és hallószervet mind anatómiai, mind orvosgyakorlati szempontból az alábbi három fő részre osztjuk:

1. külső fül *(auris externa);*

2. középfül *(auris media);*

3. belső fül *(auris interna);* ugyancsak itt tárgyaljuk majd az érzékszerv központi készülékét.

5.4.1. Külső fül

A **külső fül** *(auris externa)* egészben tölcsérhez hasonló, levegővel kitöltött, vakon végződő járat, amely bőrből, porcból, csontból, izmokból, zsírszövetből és mirigyekből épül fel. Részei:

1. a fülkagyló *(auricula)* és

2. a külső hallójárat vagy hangvezeték *(meatus acusticus externus).*

Fülkagyló *(auricula).* A fülkagyló nagyobbára rugalmas porcból álló, bőrrel borított, bonyolultan, de jellemző módon görbült lemez, amelyhez alul porcmentes, csupán zsírral kitöltött bőrlebenyke, a fülcimpa *(lobulus auriculae)* csatlakozik.

A fülkagyló porca *(cartilago auriculae)* a külső hallójárat nyílását *(porus acusticus externus)* aszimmetrikusan körülvevő, ellipszis alakú lemez, amelynek külső széle karimaszerűen begörbült *(helix).* Ez a külső hallónyílás előtt kezdődik ferdén előre felszálló szárral, s a fülcimpa felé a porc kívülről nem látható nyúlványában vész el. A helix leszálló darabjának felső és középső harmada határán sok esetben apró, gumószerű megvastagodás észlelhető, mely az állatok fülcsúcsának maradványa.

A helixszel párhuzamosan húzódó kiemelkedés az *anthelix,* amely felül két összetérő szárral egy gödröt, a *fossa triangularis*t fogja közre. A helix és az anthelix közötti sekély vályú a *scapha.* A külső hangvezeték nyílása előtt a hallójárat porcának lemezszerű kiemelkedését találjuk *(tragus),* amely mintegy „fedele” a hallónyílásnak. A tragusszal szemben a külső hallójárat nyílása mögött az anthelix alsó végén, de tőle mégis elválasztva erős porcos kiemelkedés, az *antitragus* fekszik. A kettő között lefelé mély bevágás, az *incisura intertragica* található. Az anthelix, a tragus és az antitragus fogja közre a fülkagyló fő bemélyedését, a *concha auricula*et, ezt a belőle kiemelkedő helix felszálló szára kisebb, felső *(cymba conchae)* és nagyobb, alsó, a hallójáratba átmenő gödörre *(cavum conchae)* osztja. A fülkagylónak a koponya felé fordított, ehhez rendszerint többé-kevésbé hozzáfekvő felszíne egyszerűbb relieffel rendelkezik.

Említett jellemző sajátosságai mellett a fül alakja részleteiben igen változatos. Ezek a változatok öröklődnek, ezért az apaság hasonlóság alapján való eldöntésénél az igazságügyi orvostanban vagy személyek identifikálásában jelentős lehet.

A fülkagyló izmai. Az izomtanban ismertetett külső izmokon kívül embernél is fellelhetők még csökevényes fülkagylóizmok. Jelentéktelen, rendszerint minden működésre képtelen, a n. facialis által beidegzett izmok. Sok emlősön élénk működésűek, fontos szerepük van a fülkagylónak hangok irányába való beállításában. A vízi emlősök izmai sphincterszerűen képesek zárni a külső hallónyílást.

Külső hallójárat *(meatus acusticus externus).* A concha auriculae mélyén kezdődő hallójárat 24 mm hosszú, gyengén S-alakban görbült, bőrrel bélelt járat, amelynek görbületét úgy lehet kiegyenesíteni, hogy a fülkagylót

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

felfelé és hátrafelé húzzuk. Külső 10 mm hosszú darabja porcos, belső 14 mm hosszú része csontos falú. Belül a dobhártya *(membrana tympani)* alkotja a fenekét.

Porcos része *(meatus acusticus externus cartilagineus)* gyengén tölcsérszerűen szűkült. Falát csak elöl és alul képezi a vályú alakú *cartilago meatus acustici,* felül és hátul falát a halántékcsont csecsnyúlványi része alkotja. A hallójáratporc külső része képezi a fülkagylónál leírt *tragus*t.

Csontos része *(meatus acusticus externus osseus)* leírását már a csonttannál megadtuk. Medialis végén vékony barázda fut körben *(sulcus tympanicus),* amelyben a dobhártya rögzül.

A hallójárat bőrbélése, különösen a porcos részen, meglehetősen vastag; irhájában nagy számmal fordulnak elő módosult primitív verejtékmirigyek *(glandulae ceruminosae):* váladékuk erősen zsírtartalmú. E zsírnemű anyag a fülzsír *(cerumen),* amely gyakran besűrűsödve, eltömeszeli a hallójáratot. Színe sárgás vagy besűrűsödve vörösbarna. A hallójárat külső részében számos szőr mintegy szitát képez apróbb rovarok elhárítására. A szőrök főleg idősebb korban erősen elszaporodva és megnőve a hallójárat külső nyílásán, főleg a *tragus* körül megjelennek, innen a nevük: *tragi.*

5.4.2. Középfül

Míg a külső fül csupán tölcsérszerű vezeték a hangrezgéseknek a hallószervhez való eljuttatására, addig a **középfül** *(auris media)* a tulajdonképpeni ingerátalakító berendezés, amely a levegő rezgéseit csontos emelőszerkezetre viszi át (hallócsontok), ami a rezgéseket a belső fül folyadéktereinek közvetíti. A középfül alkotórészei:

1. dobhártya *(membrana tympani);*

2. dobüreg *(cavum tympani);*

3. fülkürt *(tuba auditiva);*

4. hallócsontok *(ossicula auditus);* valamint ezek szalagkészülékei, a hozzájuk tartozó izmok és a nyálkahártya.

Dobhártya *(membrana tympani).* A dobhártya kívülről nézve szürke, gyöngyházfényű, feszes, csaknem kör alakú (kissé hosszabb függőleges átmérővel), vékony lemez, amely válaszfal a külső hallójárat és a dobüreg között. Széle a csontos hallójárat már említett körkörös barázdájában egy rostporcos gyűrű segítségével *(anulus fibrocartilagineus)* van rögzítve. A dobhártya nem harántul zárja le a külső hallójáratot, hanem felső része erősen kifelé dől, és ezenkívül elülső része jóval közelebb van a test középvonalához, mint a hátsó. Ennek megfelelően a dobhártya és a külső hallójárat közötti szöglet hátul és felül tompa, elöl és alul pedig hegyes, valóságos keskeny zugot képez. A dobhártya nem sík lemez, hanem hangszórótölcsérhez hasonló lapos (kb. 2 mm magas), befelé húzódó kúpfelszín; közepe az *umbo membranae tympani.* A dobhártyának ezen tölcsérszerű, a csontos hallójárat belső vájulatában tapadó nagyobb feszes része a pars tensa. A dobhártya felső kerületén, ahol a csontos keretet a pars squamosa ossis temporalis alkotja, a csonton kis kivágás *(incisura tympanica)* található, mely előtt és mögött az anulus fibrocartilagineus megszakad. A csontos keret e felső kivágását a dobhártya laza része *(pars flaccida)* tölti ki. A pars flaccida és a pars tensa között kis, gumószerű kiemelkedést *(prominentia mallearis)* okoz belülről a kalapács oldalsó nyúlványa. Innen a két dobhártyarész határán előre- és hátrafelé az *incisura tympanica* két végpontjához egy-egy redő *(plica mallearis anterior* et *posterior)* húzódik. Ugyancsak ettől a kiemelkedéstől lefelé húzódik az umbóig az itt belül tapadó kalapácsnyélnek megfelelően egy fehér csík, a *stria mallearis.*

A dobhártya szövettani rétegei kívülről befelé: 1. bőr (stratum cutaneum), 2. sugaras rostos réteg (stratum radiatum), 3. körkörös rostos réteg (stratum circulare), 4. a dobüreg nyálkahártyája (stratum mucosum).

Dobüreg *(cavum tympani).* Adobüreg a halántékcsontban elhelyezett, nyálkahártyával bélelt, levegővel telt, a fülkürt révén a garat üregével közlekedő, keskeny, mediolateralis irányban összenyomott üreg. Hat falát különböztetjük meg, úgymint: felső *(paries tegmentalis),* alsó *(paries jugularis),* elülső *(paries caroticus),* hátsó *(paries mastoideus),* oldalsó *(paries membranaceus)* és belső *(paries labyrinthicus).* Közülük lelapított alakjának megfelelően a két utóbbi jóval nagyobb felületű, mint a többi. A dobüreg leírásában e falakon haladunk végig.

Paries tegmentalis. A dobüreg felső falát a halántékcsont tegmen tympanija alkotja, kisebb területen részt vesz alkotásában a pars squamosa is. A medialis fallal alkotott szögleten kis csatorna, a canalis nervi petrosi minoris

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

járja át (a csatornát felfoghatjuk a canaliculus tympanicus felső szakaszaként is), amelyen keresztül a pyramis elülső felszínére jut ki a n. petrosus minor.

Paries jugularis. Adobüreg alsó falán ugyancsak a medialis fallal alkotott szögletnél lép be a canaliculus tympanicus, melyen a nervus tympanicus jut be a dobüregbe. A hátsó fallal alkotott szöglet közelében a processus styloideus töve emelkedik be.

Paries caroticus. Az elülső falnak csak alsó része zárt, ezt a canalis caroticus csontos fala alkotja. Rajta finom lyukakkal nyílnak a canalis caroticusból jövő canaliculi caroticotympanici, melyek sympathicus idegrostokat és ereket hoznak a dobüregbe. Felső része tölcsérszerűen szűkülve átmegy egy csontos csatornába *(canalis musculotubarius)*, melyet egy kis csontlemez alsó és felső részre oszt. A csatorna alsó része a csontos fülkürt *(semicanalis tubae auditivae),* a felső rész neve semicanalis musculi tensoris tympani, melyben nyálkahártyától fedetten lép be a dobüregbe a dobhártyafeszítő izom *(m. tensor tympani)* ina.

Paries mastoideus. Ahátsó fal is csak alsó részében zárt, felső része nyílt, a dobüreg itt közlekedik a processus mastoideus légtartalmú üregével, az antrum mastoideummal. A fal alsó részén, inkább oldalt, nyílik a canaliculus chordae tympani apró nyílással, melyen keresztül a chorda tympani lép be a dobüregbe. A fal közepének medialis részén felfelé irányuló pyramis alakú kiemelkedés *(eminentia pyramidalis)* látható, csúcsán nyílással, amelyből a kiemelkedés üregében helyet foglaló *musculus stapedius* ina lép ki. Feljebb, kissé lateralisabban kis gödör *(fossa incudis)* található, ahol az üllő *(incus)* rövid nyúlványa rögzül.

Paries membranaceus. Az oldalsó fal jó részét a dobhártya alkotja, melynek közepe, az *umbo membranae tympani* beugrik a dobüreg felé. Lefelé az oldalfal csak kevéssé terjed túl a dobhártyán, felfelé azonban 7-8 milliméternyivel. A dobüregnek ezt a felső részét *recessus epitympanicus*nak nevezzük; ebben helyezkedik el a kalapács feje *(caput mallei)* és az üllő teste *(corpus incudis).* Innen nyílik hátrafelé a hátsó falról az *antrum mastoideum.*

Paries labyrinthicus. A dobüreg belső falának legnagyobb részét főleg előrefelé sekély dombszerű kiemelkedés *(promontorium)* foglalja el, amit a csiga kezdeti csavarulata okoz. Rajta elágazódó vályút találunk, melyben a canaliculus tympanicuson belépő nervus tympanicus és a canaliculi caroticotympanicin a dobüregbe behatoló sympathicus idegnyaláb által közösen kialakított ideg-fonat fekszik. A promontorium mögött ovális gödör *fossula fenestrae vestibuli),* fenekén bab alakú, vízszintes hossztengelyű, lefelé tekintő behúzódású nyílás, a *fenestra vestibuli* van. Ez a belső fül ovális ablaka, melyet a kengyel *(stapes)* beilleszkedő talpa zár el. Lejjebb kerek gödör *(fossula fenestrae cochleae)* található, fenekén a belső fülbe vezető kerek ablakkal *(fenestra cochleae),* melyet a *membrana tympani secundaria* zár le. A fenestra vestibuli és a promontorium felett hosszanti kiemelkedés *(prominentia canalis facialis)* húzódik, kezdetben vízszintesen, majd a hátsó fal szöglete tájékán lefelé fordulva. Ezt a kiemelkedést a canalis facialis okozza. Néha a csatornát fedő csontlemez lyukacsos. E fölött, kissé hátrább találjuk a belső fül oldalsó félkörös ívjárata által okozott kiemelkedést, a *prominentia canalis semicircularis lateralis*t, amely a hátsó falon még kissé befordul az *antrum mastoideum*ba. A belső falra húzódik elölről a canalis musculotubariust két részre osztó csontlemez vályúszerű folytatása, a *processus cochleariformis,* amelyen a m. tensor tympani ina tapadása előtt megtörik.

Eltekintve a dobüreg nyálkahártyájával kapcsolatban leírandó, klinikai szempontból fontos zugoktól, a dobüreget ugyancsak klinikai tájékozódás érdekében három nagyobb részre szokták osztani: ezek az *epitympanum, mesotympanum* és a *hypotympanum. Epitympanum*on értjük a dobüregnek a dobhártya felső szélét felfelé meghaladó részét, amelyben a kalapács feje és az üllő teste helyezkedik el. Ez a rész tehát megfelel a már előzőleg említett recessus epitympanicusnak, régebbi neve atticus. A dobüregnek a dobhártya függőleges kiterjedésének megfelelő része a *mesotympanum,* míg a dobhártya alsó szélénél csak kevéssé lejjebb terjedő alsó része a *hypotympanum.*

Antrum mastoideum. A processus mastoideus légtartalmú üregei *(cellulae mastoideae)* a nyúlvány központjában félhold alakú egységes üreggé folynak össze, mely a hátsó dobüregfal felső részén keresztül közlekedik a dobüreg felső részével, a *recessus epitympanicus*szal. A légtartalmú sejtekből összefolyt üreg az *antrum mastoideum.* Az antrum mastoideummal közlekedő légtartalmú sejtek kiterjedése igen változó, gyakran a halántékcsontnak a dobüreg körüli részébe, különösen az alsó fal mentén *(cellulae tympanicae)* is beterjednek. Az antrum mastoideum a dobüregből ráterjedő gennyes folyamatok révén nagy klinikai jelentőségű. Műtéttani szempontból fontos az üregnek a sinus sigmoideushoz és a canalis facialis leszálló részéhez való szoros topográfiai viszonya.

Fülkürt *(tuba auditiva).* A fülkürt vagy Eustach-féle kürt a dobüreget a garat orrüregi részével összekötő cső. Jelentősége, hogy kapcsolatot létesít a dobüreg és a külső levegő között, s így egyenlően tartja a dobhártya két

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

oldalán uralkodó légnyomást, ami ennek működése szempontjából fontos. Elzáródása következtében a dobüregben levő levegő gyorsan felszívódik.

Két részből, hátulsó csontos *(pars ossea tubae auditivae)* és elülső porcos szakaszból *(pars cartilaginea tubae auditivae)* áll. Legszűkebb helye *(isthmus tubae auditivae)* a csontos és a porcos rész átmenete.

A csontos rész kb. 12 mm hosszú. A dobüreg elülső falán az *ostium tympanicum tubae auditivae*val kezdődik. Innen a *musculus tensor tympani* alatt húzódik előre és medial felé mint a canalis musculotubarius alsó része.

A porcos résznek nincs teljes csőszerű porcos váza, falának csak egy része porcos, a többi hártyás. A porcos részt egy felülről zárt, vályúszerű porc alkotja *(cartilago tubae auditivae),* melyet lateralisan és alulról a *lamina membranacea* nevű erős, kötőszöveti lemez egészít ki. A fülkürt garati nyílása az *ostium pharyngeum tubae auditivae.* Ezt a zsigertanban ismertettük, úgyszintén a fülkürttel összefüggő lágyszájpadizmokat is.

A fülkürt kétoldalról összelapított cső, melynek a porcos része nyugalmi állapotban zárt. Rendellenesen nyitott tuba esetén beszédkor kellemetlen hangtünemény, autophonia keletkezik. Normálisan csak nyelés közben nyílik meg a tuba a porcos rész hártyás falán is eredő musculus tensor veli palatini húzása következtében. Ez rendszerint tökéletesen elégséges a dobüreg szellőztetésére. Gyakoribb nyomáskiegyenlítésre van szükség gyors magasságváltozáskor (pl. repülőgépen fel- vagy leszálláskor); ilyenkor a kellemetlen feszültségérzést el lehet kerülni kissé leszegett fejjel (a nyaki lágyrészek összetorlódva, előnyösebbé teszik a helyzetet a *tuba* megnyitására) végzett szapora nyeléssel. Erőltetett orrfúváskor a garatban nyomás alá került levegő behatolhat a dobüregbe, és oda fertőzött nyákot vihet be.

Hallócsontok *(ossicula auditus).* A hallócsontok feszes ízületekkel egymáshoz rögzített, rezgésközvetítő berendezést alkotnak a dobhártya és a labyrinthus folyadékterei között.

A három hallócsontocska, a kalapács *(malleus),* az üllő *(incus)* és a kengyel *(stapes),* közös tengelyre szerelt, egykarú emelőrendszer. A közös tengely a kalapács elülső szalagját az üllő rövid nyúlványán keresztül a *fossa incudis*szal köti össze.

A kalapács *(malleus)* a recessus epitympanicusba emelkedő fejből *(caput mallei),* rövid tömzsi nyakból *(collum mallei)* és a dobhártyával összenőtt, az umbóig leszálló markolatból *(manubrium mallei)* áll. A fej és a nyak függőleges tengelyű, a markolat a dobhártya dőlésének megfelelően befelé eltér a függőlegestől. A nyakról előrefelé gyermeken még csontos, felnőttön már csak szalagos *processus antenor* vagy *lig. mallei anterius* indul el, amely a dobüreg elülső és oldalsó falának határán a fissura petrotympanicába nyomul. A nyak lateralis oldalán ered a rövid, kúp alakú *processus lateralis.* Ez a dobhártyát a pars tensa és flaccida határán kis gumó, *prominentia mallearis,* alakjában kiboltosítja.

Az **üllő** *(incus)* odvas kétgyökerű zápfoghoz hasonlító csont. Teste, rövid és hosszú szára van. Teste *(corpus incudis)* nyereg alakú felszínnel feszesen ízesül a kalapács fejéhez *(articulatio incudomallearis).* Hátrafelé irányul az üllő rövid, kúpszerű szára *(crus breve incudis),* amelyet szalag *(ligamentum incudis posterior)* rögzít a már leírt fossa incudishoz a dobüreg hátsó falán. Az üllő hosszabb nyúlványa *(crus longum)* a kalapácsmarkolattal párhuzamosan száll lefelé, de nem olyan hosszan, mint a *manubrium.* Alsó vége derékszögben medial felé fordul. Ezt a rövid domború ízfelszínben végződő nyúlványt *processus lenticularis*nak nevezzük.

A **kengyel** *(stapes)* széles talpú, arab kengyelhez hasonló idomú csont, amelyen fejet *(caput stapedis),* két szárat *(crus anterius et posterius)* és talpat *(basis stapedis)* különböztetünk meg. A fej az üllő processus lenticularisával ízületet alkot *(articulatio incudostapedia).* A *basis stapedis* bab alakú, lapos lemez, amely beilleszkedik a fenestra vestibuliba, ahol körkörös szalag *(ligamentum anulare stapedis)* rögzíti. A kengyel két szára és talpa közötti nyílást vékony hártya *(membrana obturatoria stapedis)* zárja be, ami voltaképpen a dobüreg nyálkahártyájának kettőzete.

Szalagkészülék. Legtöbb szalagja a kalapácsnak van. A kalapács fejéről a dobüreg tetejére erős szalag húzódik fel, a *ligamentum mallei superius.* A kalapács nyakáról, pontosabban a *processus anterior melleiről* induló szalagot, a *ligamentum mallei anterius*t már említettük, ez a növekedés során fokozatosan helyettesíti az újszülöttkorban még meglevő elülső nyúlványt. A kalapács nyakának felső részéről egy másik szalag, a *ligamentum mallei laterale,* felfelé és oldal felé megy az *incisura tympanicá*hoz. Ez a szalag klinikai szempontból jelentős teret (Prussak-féle tér) zár közre a kalapács nyakával, oldalsó nyúlványával és a *pars flaccida membranae tympani*val. Az üllőről két szalag indul. A *ligamentum incudis superius* azonos lefutású a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

kalapács felső szalagjával, vele össze is nőtt. A *ligamentum incudis posterius* a rövid szárat rögzíti a *fossa incudis*ba.

A hallócsontok mozgási mechanizmusa. A dobhártya rezgéseit a *manubrium mallei* veszi fel. A hallócsontok sorozatát a leírt szalagkészülék úgy rögzíti, hogy az csak a ligamentum mallei anterius, processus anterior mallei, collum mallei, corpus incudis, crus breve incudis és a ligamentum incudis posterius által alkotott vízszintes tengely körül képes lengeni. Ha tehát rezgés közben a dobhártya felülete befelé leng ki, vele együtt a manubrium mallei és a crus longum incudis is befelé fog kilengeni. Minthogy a crus longum incudis rövidebb, mint a manubrium mallei, ezért az egykarú emelő elve szerint nagyobb erővel, de kisebb kiterjedésben nyomul befelé, mint a dobhártya. A crus longum incudis elmozdulása pedig a kengyelt befelé nyomja a fenestra vestibuliba.

A hallócsontok izmai. A hallócsontokra két kis izom hat, a *musculus tensor tympani* és a *musculus stapedius.* Mindkettő harántcsíkolt izom.

A *musculus tensor tympani,* a nervus trigeminus által beidegzett karcsú izom, a canalis musculotubarius felső részét foglalja el. Ina a dobüregbe hatolva, belefekszik a processus chochleariformis által alkotott vályúba, melyet felülről a kötőszövet csővé egészít ki, majd annak csúcsán 90°-os szögben megtörve, oldalfelé húzódva, áthidalja a dobüreget, és a kalapács markolatának tövén tapad. Működése ina utolsó szakaszának lefutásából érthető. Minthogy a hallócsontok közös tengelye alatt tapad a kalapácson, a dobhártyát befelé húzza, vagyis a tölcsért megfeszíti. Egyes embereken a külső hallójárat nyílásának érintésére az izom reflexesen összehúzódik, ami rongy meglebbentésének hangjához hasonló érzést kelt.

A *musculus stapedius* testünk legkisebb harántcsíkos izma. Az eminentia pyramidalis üregét foglalja el, itt közvetlenül kap idegágat a nervus facialisból. Az eminentia pyramidalis csúcsán levő nyíláson ina kilép, és felfelé-előre haladva tapad a kengyel fején. Összehúzódásával a kengyel talpát billenti, annak hátsó részét benyomja a fenestra vestibuliba, elülső részét kiemeli. Összehúzódásával valószínűleg az előbbi izommal együtt védi a labyrinthust túl erős hangbehatásoktól; arcidegbénulásban ugyanis egyes hangok szokatlanul kellemetlen érzést keltenek (hyperacusis).

A **dobüreg nyálkahártyája.** A dobüreg nyálkahártyája nem egyszerűen a dobüreg falát borítja be, hanem redőket és kettőzeteket bocsát a dobüreg szinte valamennyi képződményéhez, és azokat is beborítja. Így a dobüregben klinikai szempontból fontos zugok és fülkék keletkeznek.

Két redő húzódik a dobhártya felső széle feletti területről elölről és hátulról a kalapács markolatához. Ezek a *plica mallearis anterior* et *posterior,* amelyek alsó szélében halad a *chorda tympani,* és az elülső redőben még a *ligamentum mallei anterius* is. A kalapács markolatát az ideg medial felől kerüli meg. A két redő a dobhártya *pars tensá*ja felső részével egy-egy felfelé zárt zugot *(recessus membranae tympani anterior* et *posterior)* vesz körül.

Már említettük a kalapács nyaka, oldalsó nyúlványa, a *ligamentum mallei laterale* és a *pars flaccida membranae tympani által* határolt zugot (*recessus membranae tympani superior* vagy Prussak-féle tér).

Az egészséges dobüreg nyálkahártyáját egyetlen köbhámréteg béleli. A hám alatt elhelyezkedő lamina propria szorosan összenőtt a csont felszínével. Fertőzések nyomán a hám többrétegűvé válhat, és benne csillós sejtek képződhetnek.

A dobüreg erei. A dobüreg verőerei az arteria maxillarisból *(a. tympanica anterior),* az arteria carotis internából *(rr. caroticotympanici),* az arteria pharyngea ascendensből *(a. tympanica inferior)* és az arteria meningea mediából *(a. tympanica superior)* származnak. A dobüreg venás vérét elsősorban a vena meningea media és a plexus pharyngeus gyűjti össze.

A dobüreg nyirokerei a fül körüli, főleg azonban a retropharyngealis és a mély nyaki nyirokcsomókba ömlenek.

A dobüreg idegei. A dobüreg érző idegei nagyobb részben a *n. tympanicusból* (a *n. glossopharyngeus* ága), kisebb részben a n. auriculotemporalisból (a n. mandibularis ága.) és a n. vagusból származnak. Az érző rostok mellett a n. auriculotemporalis a ggl. oticumból valószínűleg szállít parasympathicus postganglionaris idegrostokat is a dobüreghez, és az arteria carotis interna körüli fonatból *(plexus caroticus internus)* sympathicus postganglionaris idegrostok is hozzájárulnak a dobüreg beidegzéséhez.

5.4.3. Belső fül

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A **belső fület** *(auris interna)* a csontos és a hártyás labyrinthus, valamint a n. vestibulocochlearis végelágazódásai és dúcai alkotják. A labyrinthus felépítési elve a következő: a halántékcsont szikla csonti részében kompakt csontállománnyal körülvett, bonyolult üregrendszer, a *labyrinthus osseus* foglal helyet. Ebben folyadékrétegtől *(perilympha)* körülvéve, a csontos üregrendszerhez hasonló, de még bonyolultabb hártyás falú tömlőrendszer, a *labyrinthus membranaceus* foglal helyet, amelyet a perilymphás teret áthidaló számos kötőszöveti rost horgonyoz le a csontos labyrinthus falához. A hártyás labyrinthust is folyadék *(endolympha)* tölti ki. A hártyás labyrinthus falában helyezkednek el a belső fül idegvégszervei.

Csontos labyrinthus *(labyrinthus osseus).* A csontos labyrinthus központi üregből, más néven tornácból *(vestibulum)*, a belőle kiinduló három félkörös ívjáratból *(canales semicirculares ossei)* és az ugyancsak a tornáccal összefüggő csigából *(cochlea)* áll.

Tornác *(vestibulum).* A vestibulum körte alakú csontos üreg, oldalsó falát a fenestra vestibuli foglalja el, amelyen keresztül a dobüreggel közlekedik. Amint láttuk, ezt a kengyel talpa és gyűrű alakú szalagja zárja el.

A fenestra vestibulival szemben felülről és kissé elölről lefelé haladó taraj, a *crista vestibuli* húzódik. Ettől hátra- és felfelé a vestibulum gödörszerű mélyedést mutat, ez a *recessus ellipticus;* előre és lefelé egy másik bemélyedés, a *recessus sphericus* látható. A crista vestibuli felső vége kiemelkedő csúcsot *(pyramis vestibuli),* alsó vége két széttérő szárral egy gödröt alkot *(recessus cochlearis)*, amelybe a hártyás csigajárat tornáci vége illeszkedik be.

A recessus ellipticus alsó részéből indul ki a tornáczsilip *(aqueductus vestibuli).* Atornác falán három helyen szitaszerűen átlyuggatott területet *(maculae cribrosae superior, media* et *inferior)* látni, melyek közül a felső a crista vestibuli felső részén, a középső a recessus sphericusban, az alsó a recessus ellipticusban van. E szitaszerű területek a n. vestibularis három ágának, a *n. utriculoampullaris*nak, a *n. saccularis*nak és a *n. ampullaris posterior*nak a belépésére szolgálnak.

Csontos ívjáratok *(canales semicirculares ossei).* Három ívjárat fekszik a tér három fő síkjában. Az egyik megközelítően vízszintes *(canalis semicircularis lateralis).* Amásik függőleges síkban, derékszögben fekszik a pyramis tengelyére, ez az elülső ívjárat *(canalis simicircularis anterior).* Aharmadik ugyancsak függőleges, de a pyramis tengelyével párhuzamos, ez a hátsó ívjárat *(canalis semicircularis posterior).* Akét függőleges ívjárat mind a sagittalis, mind a frontalis síkkal kb. 45°-os szöget zár be.

A három ívjárat öt szárral *(crura ossea)* nyílik be a vestibulumba, mert az elülső és a hátsó ívjárat egyik vége összeszájadzva mint *crus osseum commune* nyílik be. Egyébként minden csontos ívjárat egy sima *(crus osseum simplex)* és egy orsószerűen kitágult véggel *(crus osseum ampullare)* szájadzik a vestibulumba. Az oldalsó és az elülső ívjárat crus ampullaréjának benyílása egymáshoz közel, elöl-felül található, míg a hátsó ívjárat crus ampullaréjának benyílása hátul-alul van a vestibulumban, a macula cribrosa inferior közelében. A crus osseum commune az elülső és hátsó ívjárat crus simplexeinek összenyílásaként jön létre.

Csiga *(cochlea).* Acsiga kerti csigához hasonló képződmény, amely medialisan, előrébb és lejjebb helyezkedik el, mint a vestibulum és az ívjáratok. Bázisa *(basis cochleae)* a meatus acusticus internus feneke felé tekint, tengelye közel vízszintes, csúcsa *(cupula cochleae)* a musculus tensor tympani csatornája felé néz. A csiga tengelye kúp alakú üreges képződmény *(modiolus).* E tengely körül tekeredik 2 és 3/4 fordulattal csigalépcsőszerűen a csiga járata *(canalis spiralis cochleae).* Acsiga bázisánál a csatorna közlekedik a vestibulum elülső-alsó részével, a csiga csúcsánál azonban vakon végződik. Az első csavarmenet kezdeti része okozza a dobüreg medialis falának kiemelkedését, a promontoriumot.

A modiolusban egy nagyobb és több finomabb hosszanti járatot *(canales longitudinales modioli)* találunk a hallóideg *(nervus cochlearis)* és a csiga ereinek tovavezetésére. A modiolusról a csigajárat közepének megfelelően csavarodó lemez *(lamina spiralis ossea)* indul ki és halad felfelé. Ez nem ér a csigának szemközt levő külső faláig, hanem csak a külső fal és a modiolus közötti távolság kb. közepéig. A csiga bazális első csavarulatában a lamina spiralis osseával szemközt levő külső falról hasonló lefutású spirális lemez *(lamina spiralis secundavia)* emelkedik ki. Ez feljebb eltűnik. A lamina spiralis ossea és a lamina spiralis secundana a közöttük kifeszülő hártyás csigával *(ductus cochlearis;* lásd később) kiegészülve a csigát két járatra, a csúcs felé eső *scala vestibulira* és a *basis* felé eső *scala tympani*raosztja. A csiga alapjánál a scala vestibuli a vestibulummal közlekedik, a scala tympani a lamina spiralis ossea által a vestibulumtól elválasztva, vakon végződik. Itt a dobüreg felé a fenestra cochleaeval közlekedne, de ezt a nyílást a *membrana tympani secundaria* elzárja. A csiga csúcsában a lamina spiralis ossea elválik a modiolusról, és horog alakú, szabadon kiemelkedő *(famulus latninae spiralis)* lemezkében végződik. Minthogy itt a ductus cochlearis is vakon végződik, a scala vestibuli és a scala tympani a csiga csúcsában egymással összenyílik. E helyet *helicotremá*nak nevezzük. A

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

lamina spiralis ossea tövénél, a modiolusban, háromszögletű átmetszetű csatorna csavarodik felfelé *(canalis spiralis modioli),* melyben a hallóideg spirális dúca *(ganglion spirale)* fekszik. A ganglion spiraleban levő bipolaris ganglionsejtek peripheriás ágai a lamina spiralis osseában haladnak a hártyás csigajárat felé, centralis nyúlványaik pedig kis csatornácskákon keresztül bejutnak a canales longitudinales modioliba, ahol kialakítják a hallóideget *(n. cochlearis).*

Perilymphás tér. Perilymphás térnek nevezzük a csontos labyrinthusnak azt a peripheriás részét, amit nem tölt ki a hártyás labyrinthus. A perilymphás teret folyadék, a *perilympha* tölti ki, mely változó vastagságú rétegben veszi körül a hártyás labyrinthust. Aránylag tág perilymphás cisterna van a fenestra vestibuli mögött, ugyancsak tág perilymphás járatok vannak a csigában: ezek a *scala vestibuli* és a *scala tympani.* Ez a helyzet logikus a hangrezgések terjedése szempontjából is. A kengyel talpa átadja a hangrezgéseket a perilymphának, amelyben a nyomási hullámok legjobban az egységes tágabb folyadéktérben fognak terjedni, tehát elsősorban a vestibulumból a scala vestibuli és a tőle csupán rugalmas falakkal elválasztott scala tympani felé.

Perilymphás zsilipek. A perilymphás térből két kis csatorna indul, melyek innen a külső és a belső koponyaalapra vezetnek. Ezek a csatornák az *aqueductus vestibuli* és a *canaliculus cochleae,* melyeket perilymphás zsilipekként is szoktunk emlegetni. Az *aqueductus vestibuli* a recessus ellipticusból vezet a pyramis hátsó felszínére. A scala tympaniból a fenestra cochleae közeléből induló másik igen vékony csatorna, a *canaliculus cochleae,* a pyramis alsó felszínén a fossula petrosa és a fossa jugularis között nyílik. Itt a csatorna állítólag összefügg a n. glossopharyngeust egy darabon követő subarachnoidalis térrel. Hasonló módon az *aqueductus vestibuli* is összefügghet a hátsó koponyagödör liquorterével.

Fundus meatus acustici interni. Nem tartozik ugyan szorosan a csontos labyrinthushoz, mégis itt írjuk le a halántékcsontnál már megismert belső hallójárat *(meatus acusticus internus)* fenekét. A belső hallójárat alig 1 cm hosszúságú haránt-elliptikus átmetszetű csontos járat, amely a vízszintes síkban csaknem pontosan harántul fut. Rövid egyenes lefutását a járat feneke *(fundus meatus acustici interni)* zárja le. Ezt éles harántléc *(crista transversa)* osztja vízszintes síkban kétfelé. A keletkező, valamivel kisebb felső és a nagyobb alsó felet gyengébb függőleges csontkiemelkedések újólag két-két részre osztják, végeredményben tehát a hallójárat feneke négy egyenlőtlen kvadránsra oszlik, amelynek mindegyikéből egy vagy több nyílás vagy csatorna nyílik. A felső-elülső helyzetű kvadránson *(area nervi facialis)* levő nyílás alkotja a facialiscsatorna *(canalis facialis)* belső nyílását (továbbiakban lásd a halántékcsontnál és az agyidegekről szóló fejezetben). A felső-hátsó kvadráns mélyedése az *area vestibularis superior,* amelynek apró lyukacsain lép be a belső fülbe a nervus vestibulocochlearis vestibularis részének egyik ága, a *nervus utriculoampullaris,* amelynek három ága, a *nervus utricularis,* a *nervus ampullaris anterior* és a *nervus ampullaris lateralis* a hártyás labyrinthus tömlőcskéjének, valamint elülső és oldalsó ívjáratának idegvégszerveit idegzi be. Az alsó-hátsó kvadránson két különálló nyílás, illetve lyukacsos mélyedés ismerhető fel. Medialisabb helyzetű az *area vestibularis inferior,* amelyen a *nervus saccularis,* lateralisabb helyzetű az *area vestibularis posterior,* amelyen a *nervus ampullaris posterior* lép a labyrinthus megfelelő idegvégszerveihez. A két hátsó kvadráns e nyílásainak a csontos labyrinthus falán leírt lyukacsos területek *(maculae cribrosae)* felelnek meg, amelyeken keresztül ugyanezek az idegágak belépnek a labyrinthusba. Az alsó-elülső kvadráns a legnagyobb. Az itt látható kiterjedt lyukacsos területet *area cochleae*nek nevezzük. Lyukacsai jól látható spirális sort alkotnak *(tractus spiralis foraminosus),* amelyek a spirális középpontján nagyobb nyílássá folynak össze. Itt lép be a *nervus cochlearis,* apróbb ágakra bomolva, a csiga tengelyébe.

Hártyás labyrinthus *(labyrinthus membranaccus).* A hártyás labyrinthus a csontos labyrinthushoz hasonló, de még bonyolultabb, igen vékony falú tömlőrendszer.

Részei:

1. a tömlőcske *(utriculus),*

2. a zsákocska *(sacculus),*

3. a hártyás ívjáratok *(ductuli semicirculares)* és

4. a csigavezeték *(ductus cochlearis).*

Tömlőcske *(utriculus).* Hosszúkás hólyag, amelyet a vestibulum recessus ellipticusába kötőszövet rögzít. Lateralis fala a vestibulum tágabb perilymphás tere felé tekint. Hat hártyás járat indul ki belőle. A három hártyás félkörös ívjárat összesen öt szárral szájadzik az utriculusba (részletesebb leírását lásd később), a fennmaradó hatodik járat a *ductus utriculosaccularis,* amely az utriculust a sacculusszal köti össze, de nem közvetlenül,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hanem úgy, hogy a *ductus utriculosaccularis* a *sacculus*ból kiinduló *ductus endolymphaticus*ba vezet. Az utriculus felső része egy barázda által elkülönül a többi résztől, ez a recessus utriculi. A *recessus utriculi* falán ovális, fehéres folt tűnik át, a *macula utriculi* az utriculus idegvégszerve, amelyhez a *nervus vestibularis* felső *águnak* másodlagos ága, a *nervus utricularis* halad.

Zsákocska *(sacculus).* Gömbölyded, az utriculusnál kisebb tömlő, melyet medialisan kötőszövet rögzít a vestibulum recessus sphericusába. Lateralis fala a vestibulum nagy perilymphás folyadékterével és az utriculusszal érintkezik. Medialis falán látható a kerekded *macula sacculi,* melyet hátulról közvetlenül ér el a nervus vestibularisnak itt belépő középső ága, a *nervus saccularis.* A sacculusból hátrafelé ered a *ductus endolymphaticus,* amely még a vestibulumban felveszi az utriculusból jövő *ductus utriculosaccularisi,* majd az *aqueductus vestibuli*ban haladva a pyramis hátsó felszínén elhelyezkedő *saccus endolymphaticus*ban a dura mater lemezei között vakon végződik. A *sacculus* lefelé elkeskenyedve, átmegy a *ductus reuniens*be, mely alul az ileumnak a cecumba való benyílásához hasonlóan, benyílik a hártyás csigavezetékbe.

Hártyás ívjáratok *(ductus semicirculares).* A csontos ívjáratokat pontosan követő hártyás falú csövek. A csontos ívjáratok domború oldalába illeszkednek be, a csontos ívjáratok homorú oldalát perilymphás tér tölti ki. A hártyás járatokat számos kötőszöveti köteg rögzíti a csontos ívjáratok felső falához. Az oldalsó hártyás ívjárat *(ductus semicircularis lateralis)* kisebb sugarú, mint a két másik *(ductus semicircularis anterior* et *posterior).* Minden hártyás ívjárat egy sima *(crus simplex)* és egy orsószerűen kitágult véggel *(crus ampullare)* szájadzik az utriculusba. A három hártyás félkörös ívjárat összesen mégsem hat, hanem csak öt szárral nyílik az utriculusba, mivel a ductus semicircularis anterior et posterior hátul-felül közös *crus simplex*szel ér véget. Az oldalsó és elülső ívjárat ampullája egymáshoz közel, elöl-felül van *(ampullae membranaceae anterior* et *posterior),* az *ampulla membranacea posterior* a hátsó csontos ívjárat ampullájába illeszkedik a vestibulum hátsó-alsó részén. Mindhárom hártyás ampullában az ampullának az ívjárat domborulata felőli oldaláról az ívjárat hossztengelyére merőlegesen félhold alakú taraj alakjában neuroepithelium emelkedik be *(crista ampullaris)* az ampulla üregébe. Ezeket a tarajokat kocsonyanemű anyagból álló párta borítja *(cupula),* amely az ampulla szemben levő faláig ér.

Csigavezeték *(ductus cochlearis).* Mindkét végén vakon végződő, a csiga kanyarulatait követő, endolymphával telt, háromszögletű átmetszetű tömlő. Alsó vak vége a vestibulum recessus cochlearisában fekszik, neve *cecum vestibulare.* Ebbe nyílik be oldalról a jóval vékonyabb ductus reuniens, amely a sacculusszal köti össze. Felső, vak vége a csiga csúcsában elhelyezkedő *cecum cupulare.* Háromszögletű átmetszetének megfelelően a csigavezeték oldalsó fala a csiga oldalfalára fekszik rá. A másik két fal két hártyás lemez, amelyek a lamina spiralis ossea szélétől *(limbus laminae spiralis osseae)* kb. 30–35°-os szögben eltérő síkban feszülnek ki a csiga oldalához.

A csigavezeték alsó fala *(lamina basilaris)* a lamina spiralis ossea síkjának folytatásába esik. A lamina spiralis ossea alsó ajkáról ered és a csiga szemben fekvő falán húzódó lamina spiralis secundarian és az annak folytatásába eső *ligamentum spirale cochleaen* tapad. A *lamina basilarison* fekszik a ductus cochlearis üregében a tulajdonképpeni halló érzékszerv az *organum spirale.* (Leírását lásd később.)

A csigavezeték felső fala *(paries vestibularis)* a lamina spiralis ossea felső ajkáról ered és a csiga külső falán a ligamentum spirale cochleae feletti vonal mentén tapad. A *paries vestibularis* a ductus cochlearis legvékonyabb fala, két endothelszerű laphámréteg képezi, melyek között minimális kötőszövet található.

A csigavezeték oldalsó falát köbhám fedi. A köbhámbélés a fal alsó kétharmadában többrétegűvé válik, amibe erek törnek be, a hám alatt elhelyezkedő ligamentum spirale cochleae erős érfonatából. Ezt az ereket tartalmazó keskeny csíkot *stria vascularis*nak nevezzük. Általános felfogás szerint ez az érfonat termeli az endolymphát, amely innen jut át a hártyás labyrinthus többi részébe.

A ductus cochlearis tökéletesen elválasztja egymástól a csiga két perilymphával telt járatát: a scala vestibulit és a scala tympanit (8/73. ábra B). A kettő, mint már említettük, csupán a ductus cochlearis cupularis vége felett, a helicotremában megy át egymásba.

5.4.4. A vestibularis idegvégszervek szöveti szerkezete

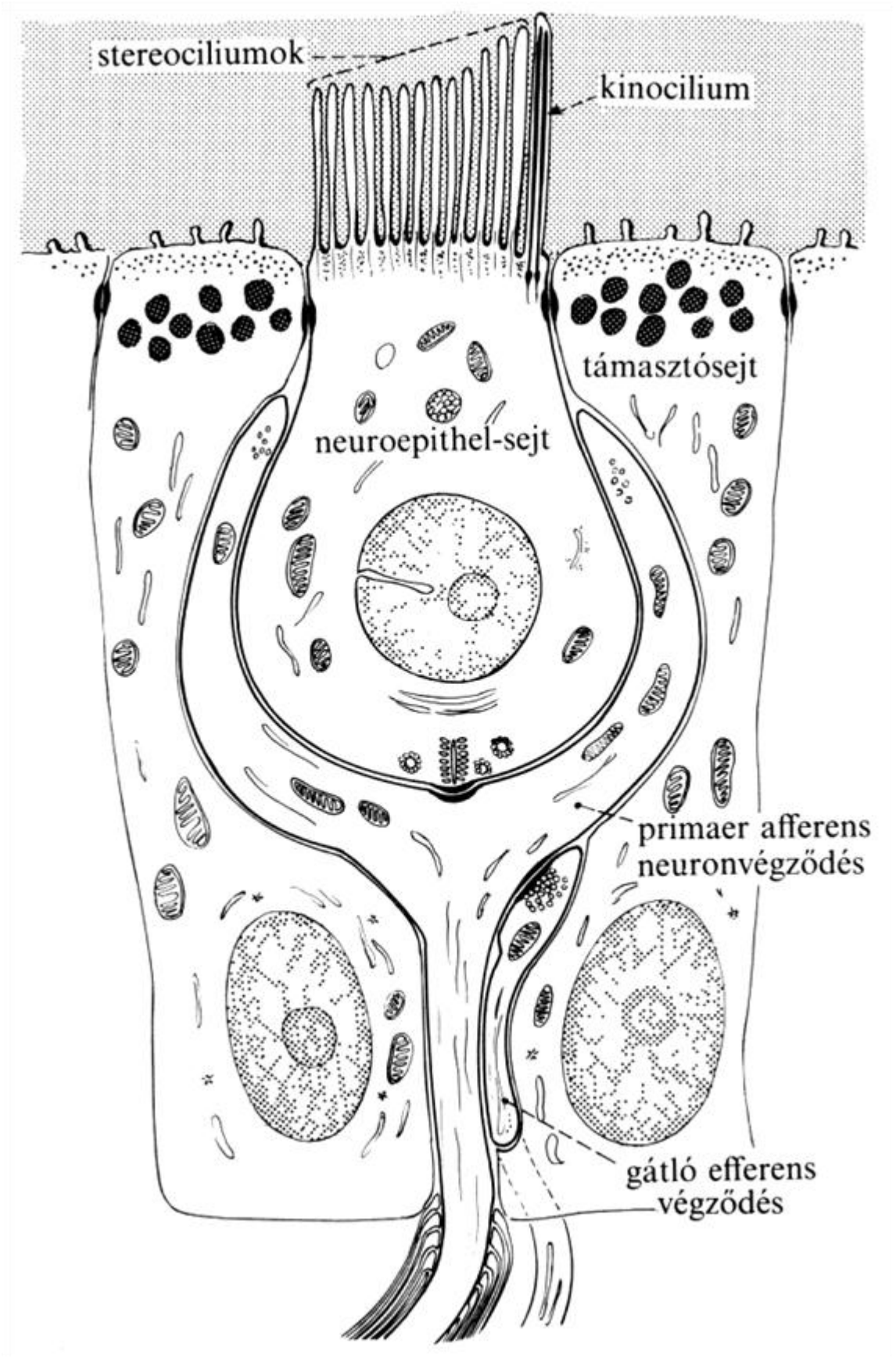
A vestibularis idegvégszervek – ahogy azt korábban már láttuk – az utriculusban, a sacculusban és a három hártyás ívjárat crus ampullaréjában találhatók. Az utriculusban és a sacculusban levőket *macula*nak, a hártyás ívjáratok crus ampullaréjában levőket *crista ampullaris*nak nevezzük.

A *maculák* az utriculus, illetve a sacculus üregébe virágágyszerűen beemelkedő hámmegvastagodások, amelyek kétféle hámsejtet tartalmaznak: támasztósejteket és szekunder érzéksejttípusú neuroepithelsejteket (8/73. ábra,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

D). A neuroepithel sejtek, melyek a támasztósejtek közötti hézagokba illeszkednek be, vaskos köcsög idomú vagy hengeres alakú sejtek. Szabad felszínükből 60–100 stereocilium és egyetlen, szabályos belső tubularis szerkezettel bíró kinocílium nyúlik ki. A kinocílium mindig a sejtfelszín valamelyik szélén helyezkedik el **(8/86. ábra)**.Minden neuroepithelsejtet nagy kehelyszerű végződéssel veszi körül a vestibularis ganglionban *(ganglion vestibulare)* elhelyezkedő bipolaris elsődleges érző neuronok distalis nyúlványa. A kehely külső oldalán kis végtalppal az agytörzsből, a n. abducens motoros magvától lateralisan elhelyezkedő sejtekből eredő efferens idegrostok is végződnek, amelyek révén a központ beleavatkozhat az érzéksejtekben keletkezett impulzusoknak az elsődleges érző neuronokra való áttevődésébe. A neuroepithelsejtek ciliumai nem érnek be az utriculus és a sacculus endolympha által kitöltött üregébe, hanem be vannak ágyazva a maculákat borító híg kocsonyaszerű *otolithmembrán*ba. Ebben a kocsonyaszerű állományban, különösen annak felületén, rövid, kaszakőre emlékeztető idomú mészkristályok *(otoconia),* vannak beágyazva (8/73. ábra, D).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/86. ábra. Vestibularis idegvégződés sémásan

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A crista ampullarisok szerkezete lényegében hasonló, itt azonban a támasztó- és érzéksejteket tartalmazó kiemelkedés nem virágágyszerű, hanem az ampullának az ívjárat domború oldaláról beemelkedő, félhold alakú sáncszerű megvastagodása. E sáncszerű megvastagodáson kocsonyanemű agyagból álló, a crista ampullarison vastagon induló, majd az ellentétes ampullafal felé elvékonyodó, korong idomú képződmény, a *cupula* ül. Ez szorosan tapad a crista ampullaris hámján; a szemben levő fallal érintkezik ugyan, de e falon igen könnyen „csapóajtószerűen" ide-oda billenthető. Az érzékhámsejtek és a körülöttük levő idegvégződések morfológiai megjelenése azonos a maculak érzékhámsejtjeivel kapcsolatban leírtakkal. Sajátságos, hogy az egyetlen kinocílium egy-egy crista ampullarisban minden sejten ugyanazon az oldalon van, mégpedig a crista ampullaris anteriorban és posteriorban a crista ampullarisnak az ívjárat felé eső, a crista ampullaris lateralisban az utriculus felőli oldalán.

Funkciós megjegyzések. Az érzéksejtek adekvát ingere, a maculák és a crista ampullarisok esetében egyaránt, a sejtek felszínén levő cíliumok (érzékszőrök) elhajlítása. Az érzéksejtek teljes nyugalomban is állandóan termelnek mintegy másodpercenként 5–10 ingerületi hullámot. Az érzékszőrök egyik irányban való elhajlítása – mégpedig abban az irányban, amerre a kinocilium áll – a termelt impulzusok számát fokozza, ellenkező irányban való elhajlítása pedig csökkenti. A vestibularis központi apparátusba a receptorok nyugalmi ingerülete folytán beérkező és ellentétes hatású afferens ingerületek olyan tökéletes egyensúlyban tartják egymást, hogy nemcsak a nyugalmi ingerületek frekvencianövekedése, hanem a kinociliummal ellentétes irányú elhajlításkor bekövetkező frekvenciacsökkenése is információként szolgál az idegrendszernek.

Már az anatómiai leírásból is kitűnik, hogy a hártyás ívjáratokat kitöltő endolympha, minthogy azok mindkét vége az utriculusban ér véget, lényegében egységes síkban fekvő zárt folyadékgyűrűt alkot. Ha tehát az ívjárat síkjában a fej elfordul, a benne levő endolympha tehetetlenségénél fogva helyben marad. Ez annyit jelent, hogy az elfordított koponyában rögzített hártyás ívjáratfallal szemben relatív endolymphás áramlás keletkezik. Ez az áramlás elhajlítja a cupulát, amivel együtt hajlanak a neuroepithelsejtek ciliumai is. A cíliumoknak az elhajlása pedig az érzéksejtek adekvát ingere. Minthogy a tér három, egymásra merőleges síkjában fekszik egy-egy ívjárat – sőt a két fület figyelembe véve kettő –, ezért a fej bármelyik síkban való elfordítására két vagy több ívjáratban relatív endolymphaáramlás keletkezik. Az ezek során létrejött ingerületek tájékoztatják az idegrendszert a forgás irányáról, terjedelméről és szöggyorsulásáról. Endolymphaáram létrejöttéhez a forgás síkjának természetesen nem kell egybeesnie az ívjárat síkjával, az endolymphaáram erőssége azonban arányos lesz a forgás síkja és az ívjárat síkja közti szög cosinusával. Az ívjárat síkjának a forgás síkjába esése esetén a körülményekhez mérten maximális az endolympha relatív áramlása, viszont az ívjárat síkjára merőleges síkban való fejforgáskor semmilyen áramlás nem következhet be.

A szűk járatokban igen nagy a súrlódás az endolympha és az ívjáratok fala között, tehát állandó forgáskor az endolympha hamar átveszi a fal forgását. Ezért állandó forgási sebességnél hamarosan megszűnik az inger, következésképpen a crista ampullarisok csak a szöggyorsulást képesek jelezni. Különösen feltűnő ez tartósabb forgás megszűntekor, ilyenkor negatív előjelű szöggyorsulás keletkezik, és ezt a crista ampullarisok pontosan ugyanúgy jelzik. A forgás megszűnte után a tehetetlensége folytán ténylegesen tovább áramló endolympha ingerli az álló ívjárat idegvégződéseit, ami a forgás utáni szédülés alapja.

A maculák adekvát ingere nem a szöggyorsulás, ezek főleg gravitációs receptorok, amelyek a fejnek a térben elfoglalt helyzetét jelzik, egyben azonban a liftreakciók (gyors emelkedésre vagy esésre bekövetkező reflexek) és az egyenes vonalú gyorsulásra (pl. gyorsjáratú közlekedési eszköz indításakor és fékezésekor) fellépő reflexek fontos receptorai.

5.4.5. A halló érzékszerv szöveti szerkezete

A halló érzékszerv *(organum spirale, Corti-fék szerv)* rendkívül specializált felépítésű neuroepitheliumszalag, amely a ductus cochlearis alsó falára *(membrana basilaris)* ül rá és húzódik végig mint a ductus cochlearisba beemelkedő spirális hámmegvastagodás. A hámsejtek többségét különböző típusú támasztó sejtek adják, melyek között szekunder érzéksejttípusú neuroepitheliumsejtekét találunk szabályos sorokba rendezve.

A támasztósejtek alakilag legkülönlegesebb típusa az ún. **pillérsejt**.A pillérsejtek a ductus cochlearis hossztengelye mentén két sorba rendeződve helyezkednek el. Széles alapi részük, mely a sejtmagot is tartalmazza, a membrana basilarison ill. A széles alapból keskeny sejttest emelkedik el, amelynek az apicalis vége újra kiszélesedik. A két pillérsejtsor basalis és apicalis részei szorosan összefekszenek, a sejttestek azonban egymás felé néző homorú ívvel egy spirális járatot fognak közre, ez az ún. **alagút** (8/73. ábra, B). Aszerint, hogy a pillérsejt az alagúttól a modiolus felé vagy fordítva, a csiga külső felszíne felé tekint, belső vagy külső pillérsejtekről szólunk. A belső pillérsejttől a modiolus felé eső egyéb támasztósejtekét belső, a külső

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

pillérsejttől oldalra elhelyezkedő támasztósejteket külső támasztósejteknek nevezzük. Mind a külső mind a belső támasztósejtek csoportján belül többféle altípust lehet megkülönböztetni.

Az **érzéksejtek (szőrsejtek)** a ductus cochlearis hossztengelye mentén négy sorba rendeződve helyezkednek el, melyek közül egy sor a belső pillérsejttől a modiolus felé (belső szőrsejtek), három sor a külső pillérsejttől kifelé (külső szőrsejtek) található. Az érzéksejtek szabad felszínén 50–150 stereocilium sorakozik, közöttük kinocíliumot nem találunk. Az érzéksejteket határoló támasztósejtek bonyolult alakúak, ugyanis az érzéksejtek alapját befogadó „ülőkéket" képeznek, és egy nyúlványuk felszáll az érzéksejtek felső felszínéhez, s ott legyezőszerűen szétterülve körülfogja az érzéksejtek szabad felszínét.

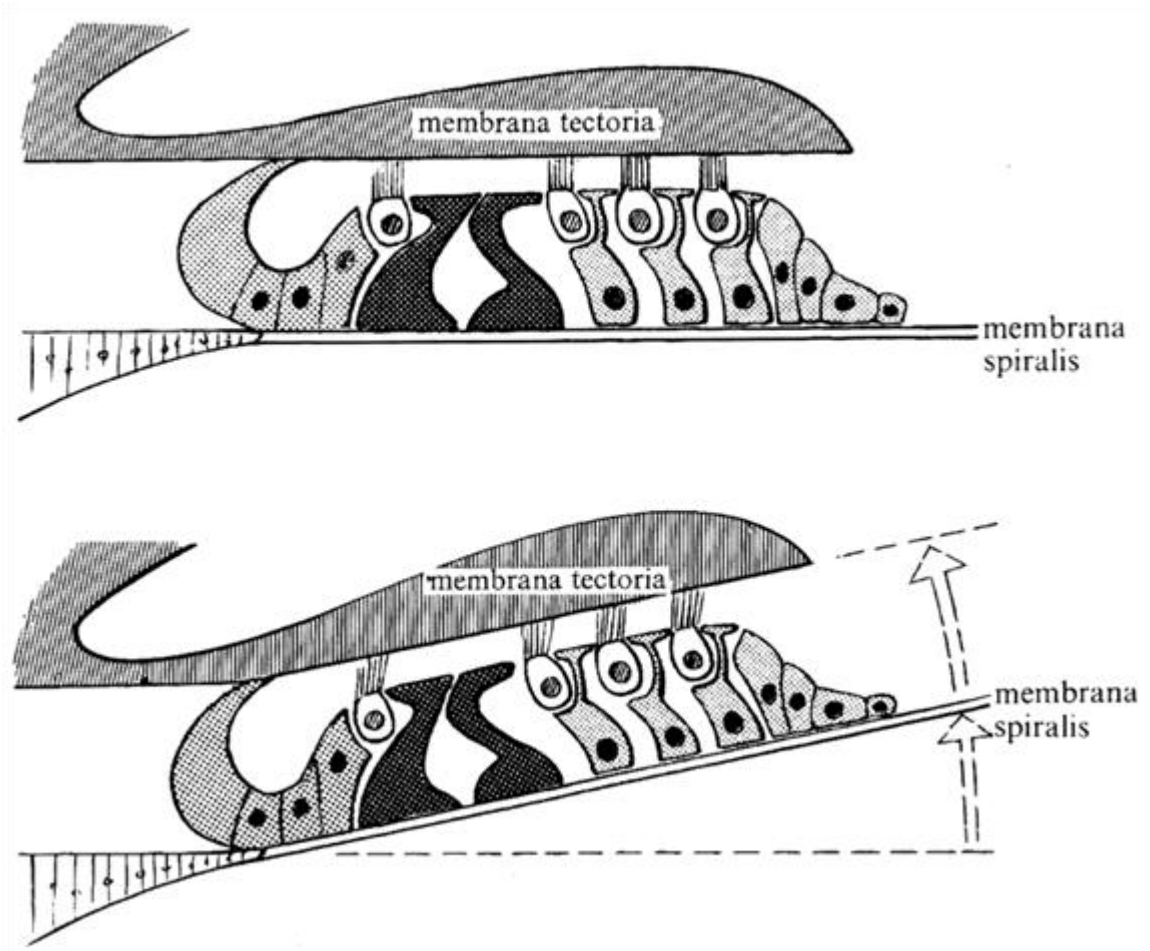
Az érzéksejtek alapján háromféle idegvégződés ismerhető fel. Ezekből kettő a canalis spiralis modioliban elhelyezkedő ganglion spirale bipolaris neuronjainak (ezek az elsődleges érző cochlearis neuronok) distalis idegnyúlványa. Ezek közül az egyik típusú idegvégződés a külső, a másik a belső szőrsejtekkel képez synapticus kapcsolatot. A harmadik típusú idegvégződés az oliva superiorból eredő efferens idegpálya végződése az előbbi két afferens pálya idegvégződésén, amely révén a központból származó ingerületek beavatkozhatnak a hangingerek felvételébe.

Az egész organum spirale felett a lamina spiralis ossea felső ajkán tapadó megalvadt anyagból álló, elég vaskos hártya, a *membrana tectoria* lebeg, ill. az érzékszőrök csúcsán támaszkodik. Újabban szerepét úgy magyarázzuk, hogy a hangrezgések folytán egy irányban kitérő két aránylag merev lemez, ti. a lamina basilaris és a membrana tectoria között eltolódások keletkeznek **(8/87. ábra)**,és ez elhajlítja az érzékszőröket, ami ezek adekvát ingere.

A pillérsejtek által közrefogott alagutat, és a többi támsztósejt, illetve a szőrsejtek és a támasztósejtek közötti keskenyebb-tágabb sejtközötti réseket olyan szövetnedv tölti ki melynek ionösszetétele eltér az endolymphaetól. Ezért ezt a szövetnedvet **Corti-lympha** néven megkülönböztetjük a ductus cochlearist kitöltő endolymphától. A Corti-lympha és az endolympha ionösszetételében meglevő különbségeknek jelentősége lehet a szőrsejtek működésében.

Funkciós megjegyzések. Békésy György, aki a hallórendszerrel kapcsolatos tudományos tevékenysége elismeréseként 1961-ben Nobel-díjat kapott, ma már általánosan elfogadott elmélete szerint a stapes által közvetített hangrezgések a perilymphában a cochlea csúcsa felé vándorló nyomáshullámokat keltenek. A nyomáshullámok hatására a membrana basilaris kimozdul nyugalmi helyzetéből. A hullámok amplitúdója és vele együtt a membrana basilaris kilengése egy darabig fokozódik, majd meredeken visszaesik. Mély, tehát alacsony rezgésszámú hangoknál a kilengés maximuma a csiga csúcsához közeli, magasabb hangoknál inkább az alapjához közeli részen alakul ki. Mivel az organum spirale érzéksejtjeinek ciliumai a maximalis kilengés helyein nyomódnak leginkább membrana tectoriához a mély hangok a csiga csúcsa közelében levő, a magas hangok pedig a csiga alapja közelében levő érzéksejt-populációt ingerlik leginkább. Ez megfelel annak a régi tapasztalatnak, hogy a csiga csúcsi részének sérülése vagy egyéb pusztulása a mély hangok érzékelésében okoz zavart.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/87. ábra. Sémás ábrázolás a hallóreceptorok ingerlésének módjáról. Ha a membrana spiralis és a membrana tectoria a csigában kialakuló vándorló hullám következtében párhuzamosan kilengenek, az érzékszőrök elhajlást szenvednek (az érzéksejtek világosak, a pillérsejtek keresztsávozva, a támasztósejtek pontozva)

5.4.5.1. A vestibularis ideg központi készüléke

A VIII. agyideg *(nervus vestibulocochlearis)* két teljesen különálló részből, úgymint pars vestibularisból és pars cochlearisból áll. A két rész közös szakasza csupán az agytörzsből való kilépéstől – a híd és a hídkarok határán hátul, a pedunculus cerebelli inferiorral alkotott szöglettől – a meatus acusticus internus fenekéig tart. A két rész rostjai azonban még ezen a szakaszon is elkülönülten futnak, a pars vestibularis ugyanis a közös idegtörzs felső és hátsó részében, a pars cochlearis pedig az elülső és alsó részében helyezkedik el.

A *pars vestibularis*nak az elsődleges érzőneuronokat tartalmazó dúca, a *ganglion vestibulare* (Scarpae), a meatus acusticus internus fenekén helyezkedik el. A ganglion vestibulare idegsejtjei eltérően egyéb elsődleges érző neuronoktól, nem pseudounipolaris, hanem bipolaris sejtek. Ezek peripheriás idegnyúlványai három idegtörzsbe szedődnek össze, a *n. utriculoampullaris*ba, a *n. saccularis*ba és a *n. ampullaris posterior*ba. A n. utriculoampullaris a fundus meatus acustici interni hátsó-felső kvadránsán, a *n. saccularis* és a *n. ampullaris posterior* a fundus meatus acustici interni hátsó-alsó kvadránsán lép be a belső fülbe. Itt a *n. utriculoampullaris* további három ágra oszlik, a *n. utricularis*ra, a *n. ampullaris anterior*ra és a *n. ampullaris lateralis*ra. Ezek az idegek, nevüknek megfelelően, a macula utriculi, a macula sacculi és a három hártyás ívjárat crista ampullarisainak neuroepithelsejtjein végződnek.

A ganglion vestibulare elsődleges érző neuronjainak centralis nyúlványai belépnek az agytörzsbe, és ott elsődlegesen a medulla oblongata rostralis és a pons caudalis részében elhelyezkedő vestibularis magvakban érnek véget. A *nucleus vestibularis superior* (Bechterew) és a *nucleus vestibularis medialis* (Schwalbe) több, a *nucleus vestibularis lateralis* (Deiters) és a *nucleus vestibularis inferior* kevesebb érző rostot fogad. Néhány elsődleges érzőrost a pedunculus cerebellaris inferior útján belép a kisagyba is, ahol részben a kisagymagvakban, részben a kisagykéregben moharostokként végződik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vestibularis magvakból induló másodlagos rostok nem koncentrálódnak egy vagy két axonkötegbe, ahogy az a többi szenzoros rendszerre általában jellemző. A másodlagos vestibularis rostok, valószínűleg azért mert a vestibularis rendszernek elsődlegesen az egyensúly fenntartásában és a térben való tájékozódásban van alapvető szerepe, sokkal diffúzabb elrendeződésűek, így számos központi idegrendszeri területhez eljutnak **(8/88. ábra)**.Ezek közül a legfontosabbak:

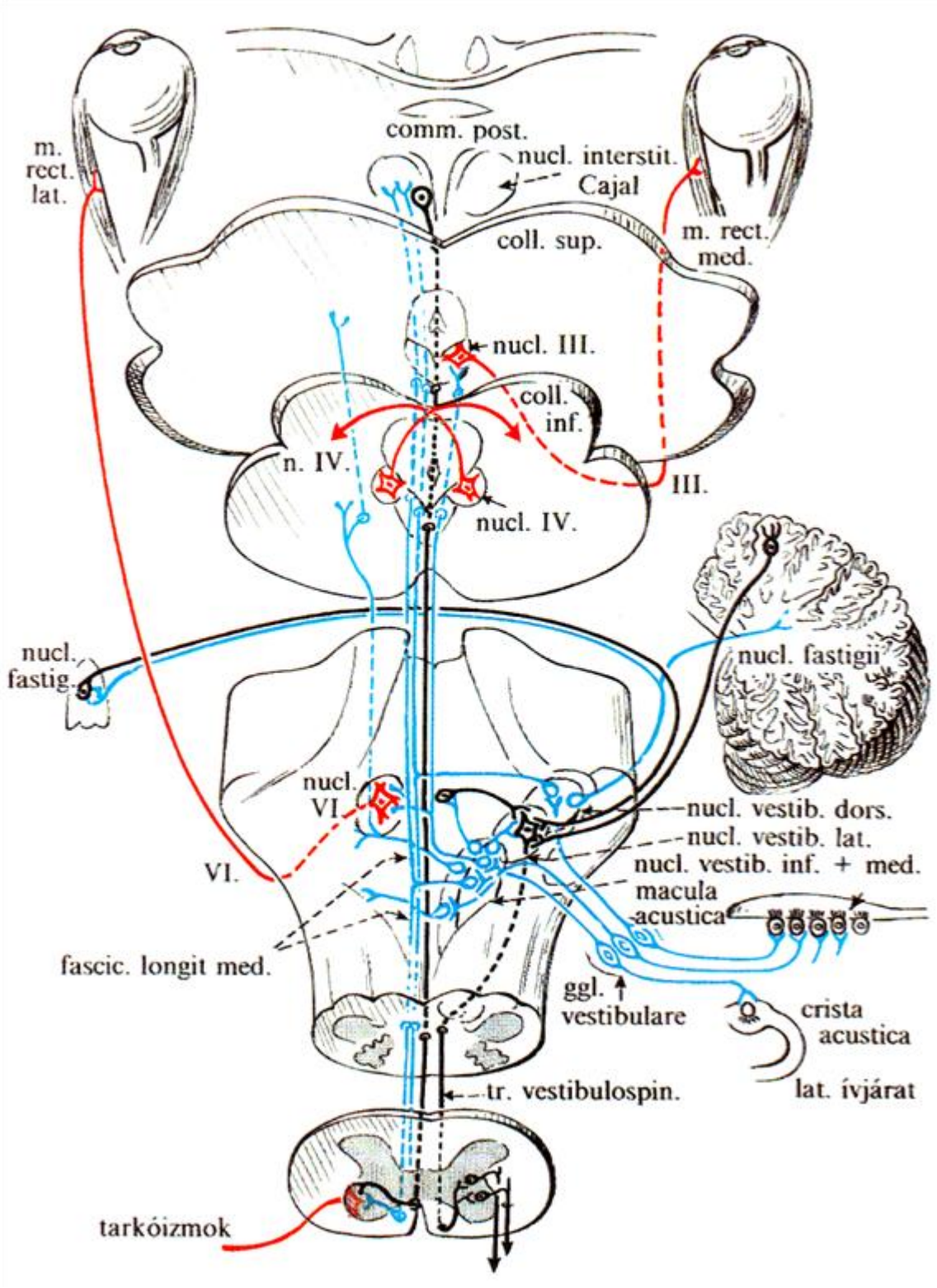
♦ *Kisagy.* A vestibulocerebellaris rostok elsősorban a nucleus vestibulus medialisból és a nucleus vestibularis inferiorból erednek, és a peduncularis cerebellaris inferiorban futva lépnek be a kisagyba, ahol a kisagykéregben moharostokként végződnek.

♦ *Gerincvelő.* Avestibularis magvak két leszálló rostköteget küldenek a gerincvelőhöz, amin keresztül hozzájárulnak a nyak-, a törzs- és a végtagizmok tónusának szabályozásához. Ez a két leszálló rostköteg a nucleus vestibularis medialisból induló *tractus vestibulospinalis medialis* és a nucleus vestibularis lateralisból és a nucleus vestibularis inferiorból induló *tractus vestibulospinalis lateralis.* Mindkét rostköteg ipsilateralisan a gerincvelő fehérállományának elülső kötegében száll le, és a mellső szarv medialis részében ér véget.

♦ *A szemmozgató agyidegek magvai.* Avestibularis magvakból induló rostok közül jó néhány az azonos és ellenoldali fasciculus longitudinalis medialishoz csatlakozik. A fasciculus longitudinalis medialisban rostralisan és caudalisan futva elérik a n. oculomotorius, a n. trochlearis és a n. abducens motoros magvainak szintjét, és a magokba lépve ott végződnek. A rostok egy része egészen a nucleus interstitialis Cajalig fut. Ezeknek a kapcsolatoknak meghatározó szerepük van a vestibuloocularis reflexek – többek között a nystagmus – kialakításában (lásd élettan). Ezeket a mechanizmusokat 1870–80 körüli vizsgálataiban először Hőgyes Endre értette meg és magyarázta el helyesen. Az ún. kalorikus nystagmus felfedezése, helyes magyarázata és a diagnosztikába való bevezetése pedig Bárány Róbert érdeme, aki tudományos munkássága elismeréseként 1915-ben Nobel-díjat kapott.

♦ *Agytörzsi formatio reticularis.* A vestibularis magvak számtalan összeköttetést adnak a formatio reticularishoz

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/88. ábra. A vestibularis pályák rendszere. Kék: elsődleges és másodlagos vestibularis afferensek; piros: mozgatóneuronok; fekete: magasabb rendű kapcsolatok

♦ *Thalamus.* A vestibularis magvak bilateralis projekciót adnak a thalamushoz, ahol a vestibularis magvakból eredő rostok többsége a nucleus ventralis posterolateralisban végződik. A nucleus ventralis posterolateralisból a vestibularis ingerületek a nagyagykéreg gyrus postcentralisának speciális területeihez jutnak, ahonnan asszociációs kapcsolatokon keresztül áttevődnek a frontalis és parietalis kéreg egyéb területeire is *(Brodmann area 4, 5, 7)*. A vestibularis ingerületek agykérgi feldolgozásáról ma még nagyon keveset tudunk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

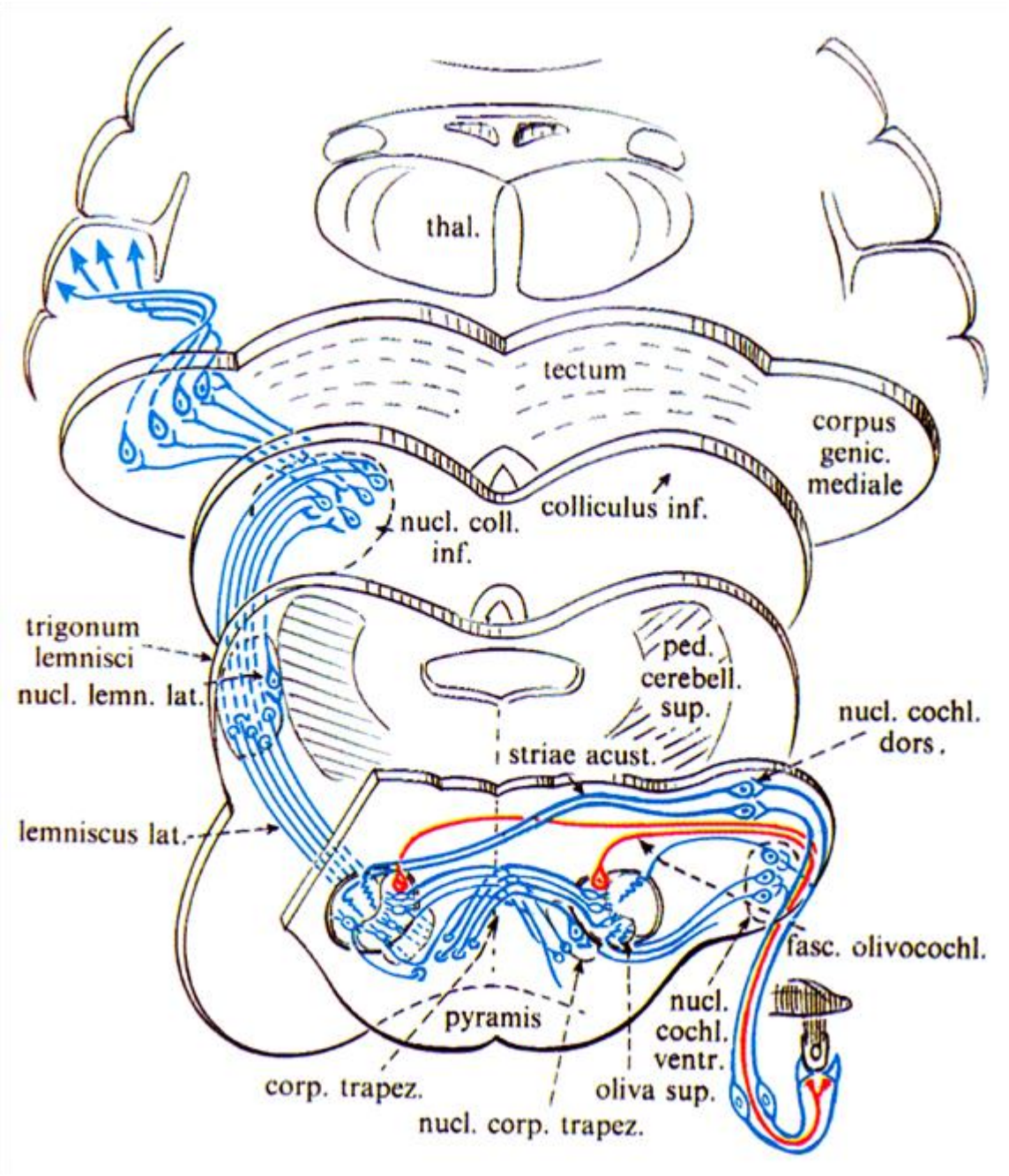
5.4.5.2. A cochlearis ideg központi készüléke

A n. vestibulocochlearis *pars cochlearisá*nak az elsődleges érzőneuronokat tartalmazó dúca *(ganglion spirale)* a csiga tengelyének spirális csatornájában *(canalis spiralis modioli)* helyezkedik el. Ennek a dúcnak az idegsejtjei is bipolarisak. A sejtek peripheriás nyúlványai a lamina spiralis ossea finom csatornácskái révén jutnak el a ductus cochlearis membrana basilarisához, majd onnan az organum spirale neuroepithelsejtjeihez, amelyeken végződnek.

A *ganglion spirale* neuronjainak centralis nyúlványai képezik a n. vestibulocochlearis pars cochlearisát. A ganglion spiralából induló axonok először a canalis longitudinalis modioliba lépnek, majd innen a fundus meatus acustici interni alsó-elülső quadránsán keresztül haladva a meatus acusticus internusba jutnak, ahol összetapadva a pars vestibularisszal kialakítják a n. vestibulocochlearist. A meatus acusticus internust elhagyva a rostok belépnek az agytörzsbe, ahol a medulla oblongata és a pons határán elhelyezkedő *nucleus cochlearis ventralis*ban és *nucleus cochlearis dorsalis*ban végződnek. Az organum spiralénak a csiga bázisához közeli területeiről induló rostok a magvak medialis, a csiga csúcsához közeli részeiről induló rostok a magvak lateralis részében érnek véget. A rostoknak ezt az általuk szállított ingerületet kiváltó hang magasságát tükröző elrendeződését *tonotópiás* rendezettségnek nevezzük.

A hallópálya centralis részének alkotóelemei, a cochlearis magvaktól az agykéregig, nagyon vázlatos formában a **8/89. ábra** sémás rajzán láthatók. A nucleus cochlearis ventralisból eredő rostok az azonos és ellenoldali *oliva superior*hoz futnak. Az ellenoldali maghoz futó rostkötegnek, a *stria acustica ventralis*nak a középvonalat keresztező része, az ellenoldalról jövő hasonló rostokkal együtt, erős középvonali kereszteződő rostrendszert alakít ki, ez a *corpus trapezoideum.* A corpus trapezoideum területén egy gyengén fejlett mag is található *(nucleus corporis trapezoidei),* melyben végződik is néhány másodlagos acusticusrost.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/89. ábra. Központi hallópálya. Kék: afferens rendszerek; piros: efferens olivocochlearis nyaláb

Mivel a nucleus cochlearis ventralis mindkét oldali oliva superiorhoz küld rostokat, úgy is fogalmazhatunk, hogy az oliva superiorok mindkét oldali nucleus cochlearis ventralistól fogadnak másodlagos acusticusaxonokat. Az azonos és ellenoldalról jövő acusticusrostok az oliva superiorban ugyanazon tonotópiás elrendeződést követve végződnek, mégpedig úgy, hogy az alacsony frekvenciájú (mély) hangok által a csiga csúcsi részében keltett ingerületeket közvetítő rostok az oliva superior dorsalis, a magas frekvenciájú (magas) hangok által a csiga bázisában keltett ingerületeket közvetítő rostok az oliva superior ventralis részéhez futnak. Nagyon érdekes az azonos és ellenoldali eredetű acusticusrostoknak az oliva superior sejtjein való végződése is. Az oliva superior legtöbb sejtje bipolaris, medialis és lateralis irányba futó fő dendritekkel. A másodlagos acusticus rostok az oliva superiorban úgy végződnek, hogy az azonos oldali nucleus cochlearis ventralisból jövő rostok mindig a sejtek lateralis, az ellenoldali nucleus cochlearis ventralisból jövők pedig ugyanazon sejtek medialis dendritjeivel képeznek synapticus kapcsolatokat. Az oliva superior bipolaris sejtjei jelentik a hallórendszer első olyan állomását tehát, ahol lehetőség nyílik a két fülből jövő ingerületek integrálására. Itt veszi kezdetét a hangforrás térbeli lokalizálásának folyamata.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az oliva superiorból eredő projekciós rostok az azonos oldali colliculus inferiorhoz futnak. Ehhez a felszálló rostköteghez, melyet *lemniscus lateralis*nak nevezünk, csatlakoznak az ellenoldali nucleus cochlearis dorsalisból eredő, a középvonalat mint stria acustica dorsalis keresztező és szintén a colliculus inferiorban végződő rostok is. A lemniscus lateralis lefutása közben a híd–középagyi határon kívülről kerüli meg a pedunculus cerebellaris superiort, majd a középagy oldalsó felszínén, a *trigonum lemnisci* területén egészen felületessé válik. Itt van egy közbeiktatott magva is, a *nucleus lemnisci lateralis,* amelyhez a lemniscus lateralis rostjai collateralisokat adnak.

A colliculus inferiorból eredő axonok a corpus geniculatum medialéba vezetnek, ahonnan induló rostköteg *(radiatio acustica)* a capsula interna hátulsó részén áthaladva az acusticusingerületeket a *gyrus temporalis superior*nak a fissura lateralis felé fordított felszínéhez *(Heschl gyrus, Brodmann area 41, 42),* az elsődleges kérgi hallómezőhöz továbbítja. Az acusticusingerületek ún. tonotópiás elrendeződése a csigától a cochlearis magvakon, az oliva superioron, a colliculus inferioron és a corpus geniculatum medialén keresztül egészen az elsődleges hallókéregig megőrződik, méghozzá úgy, hogy a magas frekvenciájú (magas) hangok által a csiga bázisában keltett ingerületek az elsődleges hallókéreg medialis, az alacsony frekvenciájú (mély) hangok által a csiga csúcsi részében keltett ingerületek pedig az elsődleges hallókéreg lateralis területeihez jutnak.

A hallópálya minden szintjén vannak leszálló neuronok, amelyek révén a magasabb szint mintegy kontrollálja a felfelé vezetett információ továbbítását. Ennek anatómiailag legjobban ismert példája az olivocochlearis nyaláb, amely az oliva superiorban ered, és kifut a Corti-szervbe, ahol rostjai az érzéksejteken levő elsődleges neuronvégződéseken végződve gátlómechanizmussal ellenőrzik azok impulzusfelvételét.

5.4.5.3. A halló- és egyensúlyozószerv fejlődése

A hártyás labyrinthus igen korán, mintegy öt összelvényes stádiumban, a leendő rhombencephalon oldalán jelentkező oticusplacodból kezd kialakulni.

Az *oticusplacod* eleinte egyszerű hámmegvastagodás, amelyet a körülötte levő ectodermarészek körülnőnek. Így az oticusplacod hámja a mélybe süllyed, és hallóhólyag alakjában helyezkedik el a záródó rhombencephalon két oldalán **(8/90. ábra,** A**)**. Előtte egy nagyobb dúctelep, az ilyenkor még közös *acusticofacialis dúctelep* helyezkedik el. Sejtjeinek eredete homályos. Részben a dúcléc cranialis részéből, de igen valószínű, hogy egy részük a placodból is származik.

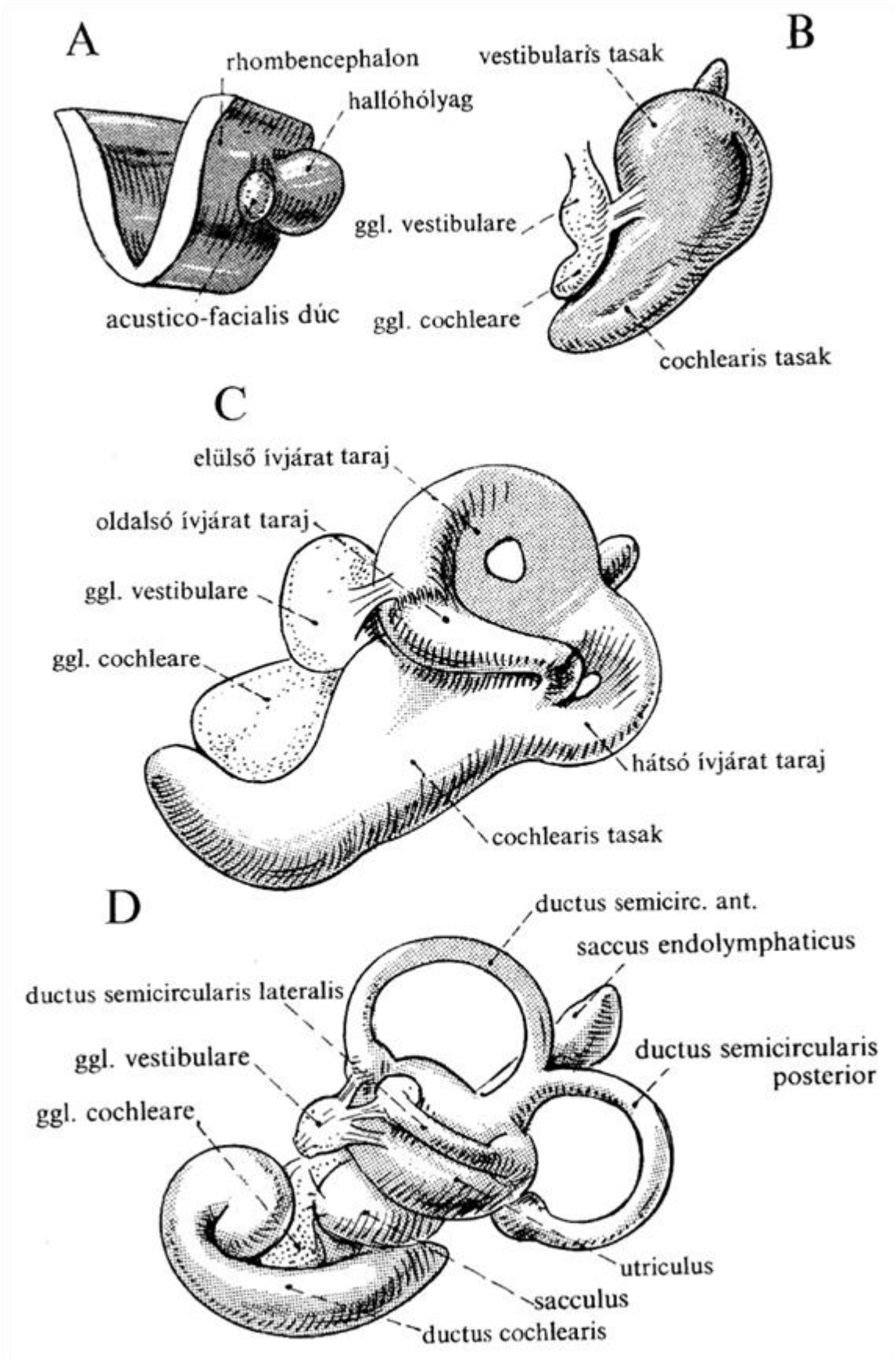
A hallóhólyag később (9-10 milliméteres embryóban) dorsoventralis irányban megnyúlik (8/90. ábra, B). A ventral felé irányuló, pyramis alakú tasak a cochlearis rész, míg felső, vaskosabb vége a vestibularis tasak. Ezzel egyidőben az acusticofacialis dúctelepből leválik a n. facialis gangliontelepe, a későbbi ggl. geniculi, és a dúctelep VIII. agyidegi része egy felső vestibularis, és egy alsó cochlearis dúctelepre kezd szétválni.

Mintegy 13 milliméteres stádiumban a vestibularis tasakokból a tér három egymásra merőleges síkjában félkör alakú tarajok emelkednek ki (8/90. ábra, C), melyek széle üres marad, középső része azonban elvékonyodik, és hámja felszívódik. Így jön létre a három – különböző síkban elhelyezkedő – hártyás ívjárat. Az alsó cochlearis tasak a cochlearis dúctelep körül kezd görbülni, és megkezdi átalakulását ductus cochlearisszá.

A 20 mm hosszú embryóban a hártyás labyrinthusnak úgyszólván minden része kialakult (8/89. ábra, D). A hártyás labyrinthusnak minden hámeleme (fali hám-, neuroepithelium- és támasztósejtek) a hallóhólyag hámjából fejlődik, míg kötőszöveti elemei a hallóhólyagot körülvevő mesenchymából. A perilymphás rést határoló elemek és a csontos labyrinthus szövetei a porcos koponyaalapnak a hallóhólyagot körülvevő mesenchymalis elemeiből lesznek.

A középfül nyálkahártyája főleg az első garattasak (endodermalis) hámjából lesz, amelynek a garattal összekötő része a tuba auditivává szűkül be. A külső hallójárat az első külső kopoltyú-barázda maradványa, amelyet külső nyílásán hat ectodermalis gumó nő körül, és amelyek a fülkagylóvá egyesülnek. A hallócsontocskák közül a kalapács és az üllő az első kopoltyúív porcának (Meckel-porc) hátsó lefelé hajló végének önállósodásából, a kengyel pedig a második kopoltyúív porcának (a Reichert-féle porcnak) hátsó végéből alakul ki.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/90. ábra. A belsőfül fejlődése (Streeter nyomán). A: késői somitastádiumban a hallóhólyag és az acusticofacialis dúctelep; B: 9 mm-es embryóban; C: 13 mm-es embryóban; D: 20 mm-es embryóban

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.5. Bőr

A test külső felszínét fedő **bőr** vagy más néven **köztakaró** *(integementum commune)* származékaival együtt össztömegében az emberi szervezet legnagyobb szerve, a testsúly 15–20%-át adja. Egyenletes, megszakítás nélküli rétegben borítja be az egész testet, csupán a testnyílásoknál hajlik át többnyire átmeneti zóna közbeiktatásával (pl. ajakpír) nyálkahártyába. Ezeket az átmeneteket a testnyílások kapcsán már ismertettük. A köztakaró részei:

1. bőr *(cutis)*

a) felhám *(epidermis)*

b) irha *(dermis, seu corium)*

2. bőr alatti kötőszövet *(tela subcutanea, seu subcutis, seu hypodermis)*

3. a bőr származékai

a) a bőr mirigyei *(glandulae cutis)*

♦ verejtékmirigyek *(glandulae sudoriferae)*

♦ faggyúmirigyek *(glandulae sebaceae)*

b) haj és a szőrzet *(pili)*

c) körmök *(ungues)*

A bőr sokrétű működésű szerv, legfontosabb feladatai a következők:

1. Védelmet biztosít a környezetből jövő fizikai, kémiai, biológiai hatásokkal szemben.

2. Részt vesz a szervezet víz- és hőháztartásának szabályozásában.

3. A bőr különböző rétegeiben nagyszámú mechano-, thermo- és chemoreceptor található, melyek a bőrnek jelentős érzékszervi funkciót kölcsönöznek.

4. A bőr alatti kötőszöveti réteg zsírszövetben való gazdagsága révén a test egyik legjelentősebb tápanyagraktára.

5. Jelentős szerepet visz a szervezet számára nélkülözhetetlen D-vitamin szintézisében.

6. A benne található nagyszámú mirigy miatt a szervezet egyik jelentős kiválasztószerve. Egyik sajátságos mirigye, a tejmirigy az újszülött táplálékát biztosítja.

Vékony és vastag bőr. A bőr vastagsága változó, a test különböző részein más és más. Ez a vastagságbeli különbség általában nem jelent szövettani felépítésben is megjelenő különbségeket, csupán arról van szó, hogy az egyes szöveti rétegek kicsit vékonyabbak vagy kicsit vastagabbak, mint más helyeken. Van azonban a testfelszínnek két olyan területe, a tenyér és a talp, ahol a szövettani rétegek, következésképpen az egész bőr vastagsága lényegesen nagyobb, mint máshol. Ráadásul ezeken a helyeken a bőrben szőrtüszők sem találhatók. Ezért a tenyeret és a talpat borító vastag, szőrtüszőmentes bőrt **vastag bőr** néven különböztetjük meg a test többi részét fedő vékonyabb, szőrtüszőket is tartalmazó ún. **vékony bőr**től.

5.5.1. Bőr

A szorosabb értelemben vett **bőr** *(cutis)* két fő rétegből áll, a felhámból *(epidermis)* és az irhából *(dermis, seu corium).*

5.5.1.1. Felhám

A **felhám** *(epidermis)* szöveti szerkezetét illetően többrétegű elszarusodó laphám, amely a hám alapi részétől, belülről kifelé haladva a következő szöveti rétegekre tagolható:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ stratum basale, seu germinativum,

♦ stratum spinosum,

♦ stratum granulosum,

♦ stratum lucidum,

♦ stratum corneum.

A többrétegű elszarusodó laphámot négy, egymástól lényegesen eltérő sejttípus alkotja. A sejtek többsége az epidermis szöveti rétegeit kialakító, keratint termelő keratinocyta. A keratinocyták mellett azonban a hám jelentős számban tartalmaz melanocytákat, Merkel-sejteket és Langerhans-sejteket is.

Keratinocyta. Az epidermis sejtjeinek a többségét adó, keratint termelő sejttípus. A keratinocyták élete a stratum basalében kezdődik, ahol a sejtek erőteljes növekedést és proliferatiót (mitotikus osztódásokat) mutatnak. A stratum basalében levő keratinocytákat az újabb és újabb sejtosztódások által újonnan képződő sejtek a hám felületes rétegei felé tolják. A sejtek a stratum basalétól a hám felületes rétegei felé vándorolva biokémiai változások sorozatában megnyilvánuló érési folyamaton mennek át, aminek a végén a cytoplasmájukban termelődő és fokozatosan felhalmozódó keratin-előanyagok a sejtet teljesen kitöltik, majd elpusztítják. Ezek a keratin-előanyagokkal majd keratinnal kitöltött halott sejtek fokozatosan a hám felszínére kerülnek. Végül, a hámfelszínt érő mechanikai hatásokra leválnak a hám felszínéről. Mivel a stratum basalében lezajló sejtújratermelés és az elszarusodott sejteknek a sejtfelszínről való leválása azonos mértékű, a hám vastagsága állandó marad. A keratinocyták fentebb vázolt életciklusa, a mitosistól a desquamatióig, kb. 27 napot vesz igénybe. Azt is mondhatjuk tehát, hogy az epidermis 27 naponként megújítja önmagát.

Az epidermis rétegeinek szövettani jellegzetességeit a keratinocyták életciklusát követve a mélyből a felület felé haladva ismertetjük.

1. A *stratum basale* többé-kevésbé hengerded sejteket tartalmaz, közönséges festésű metszeten a hámsejthatárok nem vehetők ki, és szinte csak a sejtek erősen festődő magva ismerhető fel. A sejtek között rendszeresen látni a sejtosztódás különböző fázisaiban levőket annak jeleként, hogy e réteg sejtjeinek mitotikus aktivitása jelentős. Az osztódást követően az újonnan képződött keratinocyták maradhatnak a stratum basalében vagy bevándorolhatnak a stratum spinosumba. Mivel az osztódások során a stratum basale alapi felülete és vastagsága nem változik, nagy átlagban az osztódás során keletkezett két sejt közül az egyik marad a stratum basalében, a másik a *stratum spinosum*bavándorol.

2. A *stratum spinosum* vagy tüskés sejtek rétege, szabálytalan polygonalis keratinocytákból áll, amelyeket fénymikroszkópban is látható sejthidak kötnek össze, innen a „tüskés" megjelenésük. Elektronmikroszkópi vizsgálat alapján kitűnik, hogy a „tüskék" lényegében zsugorodási műtermékek, amelyek úgy jönnek létre, hogy a sejtek membránját számos helyen sejt közötti kapcsolóberendezések (leginkább dezmoszómák) kapcsolják össze **(8/91. ábra)**.A hisztotechnika zsugorító hatására itt a sejthártyák nem tudnak széttérni, és ez kelti a sejt közötti hidak látszatát. Ebbe a rétegbe érve a keratinocyták cytoplasmájában megjelenik és fokozatosan felszaporodik egy fibrillaris fehérje, a keratinfilamentum (más néven tonofilamentum). A tüskés réteg sejtjei több-kevesebb melanint is tartalmaznak (napbarnított vagy eredetileg barna bőrű emberben több, világosabb bőrűben kevesebb), de mint látni fogjuk, a melanint nem a keratinocyták termelik.

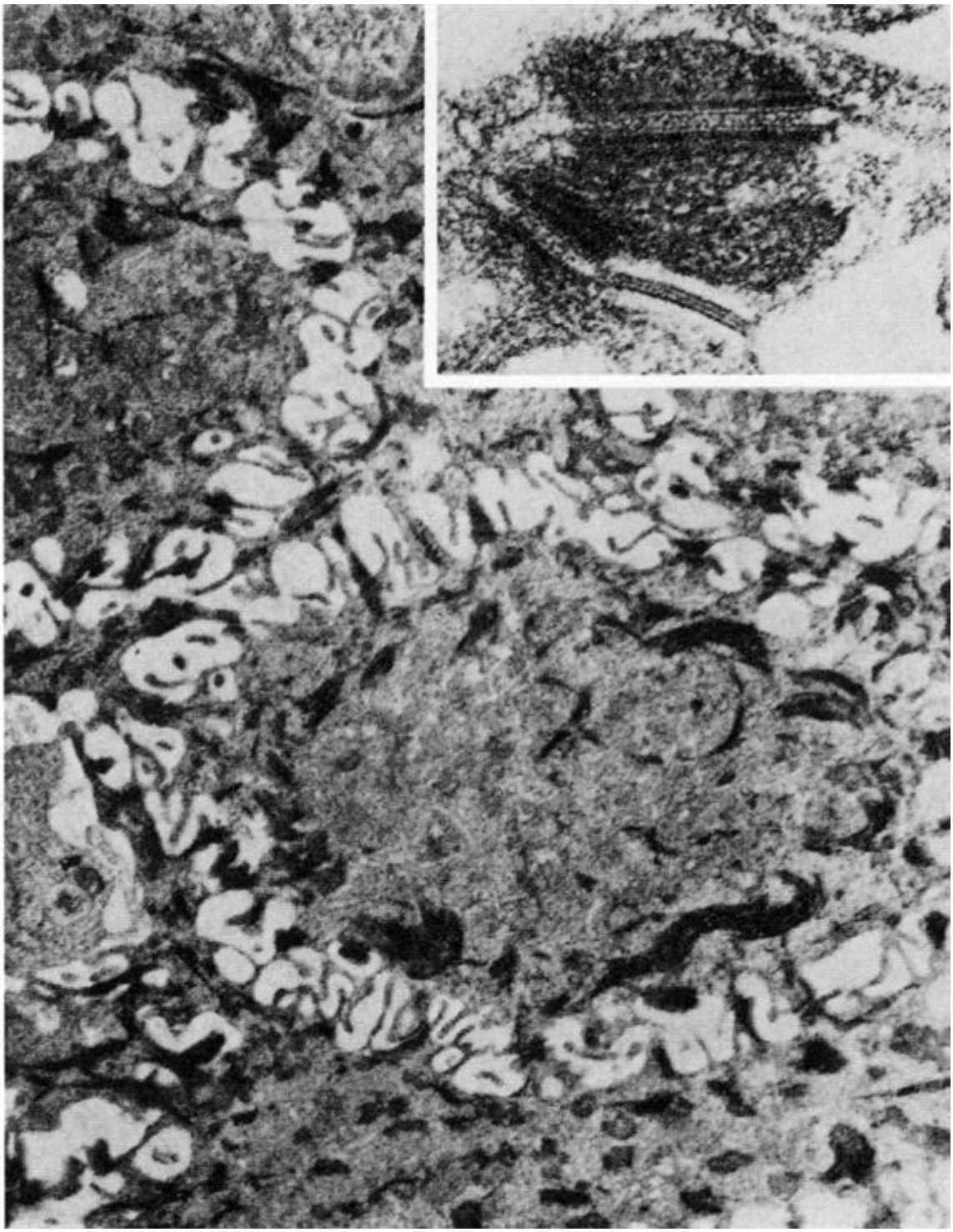
3. A *stratum granulosum* három-négy lelapult sejtrétegből áll. Ebben a rétegben a keratinocyták átmetszetben orsó alakúak, a valóságban persze középen vastagabb, szélük felé vékonyodó diszkoszkorongra emlékeztető alakú sejtek, amelyek vastagabb és vékonyabb részei alternálólag helyezkednek el. A réteg a nevét onnan kapta, hogy a keratinocyták cytoplasmájában a keratinfilamentumok mellett hematoxilinnal sötétkékre festődő, ún. keratohialinszemcsék jelennek meg és szaporodnak fel. A stratum granulosumban és a stratum spinosum legfelső rétegeiben elhelyezkedő keratinocyták cytoplasmája sajátságos lemezes szerkezetű membránnal körülvett testecskéket (angolul: lamellar granules vagy lamellar bodies) is tartalmaz. A stratum granulosum felső rétegeiben ezek a lemezes testecskék a külső cytoplasmamembránhoz tapadnak, és lipoidokban gazdag bennéküket az extracellularis résekbe ürítik. A testecskék élettani szerepéről keveset tudunk, elképzelhető, hogy belőlük az extracellularis résekbe ürülő lipoid képezi az epidermis elsődleges szöveti barriertjét a víz számára.

4. A stratum granulosu legfelületesebb rétegeiben a keratinocyták gyors és dramatikus változáson mennek át, ami során látszólag az összes cytoplasmaticus organellum a sejtmaggal együtt eltűnik a sejtekből. A keratinfilamentumok és a keratohialinszemcsék egymással interakcióba lépve eddig ismeretlen biokémiai

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

folyamatokon keresztül egy eosinnal pirosra festődő anyaggá, eleidinné alakulnak át, amely a sejt egészét kitölti. Az eleidinnel kitöltött lapos keratinocyták egy-két, gyakran discontinuus, sejtsora alkotja a *stratum lucidum*ot.

5. A keratinképződés utolsó lépéseként az eleidin keratinná alakul. Keratinnal kitöltött elhalt sejtek, melyeknek csak megvastagodott cytoplasmamembranja marad felismerhető, alkotják az epidermis legkülső rétegét, a *stratum corneum*ot. A stratum corneum legfelületesebb rétegeiből az elhalt keratinocyták állandó pikkelyszerű lehámlása folyik.



8/91. ábra. Stratum spinosum a bőr epidermiséből (gyenge elektronmikroszkópos nagyítással; Virágh Sz. anyagából). Jobb felső képbetét: a sejtnyúlványokat összekapcsoló plaque-ok átmetszete 66 000-szeres nagyításban

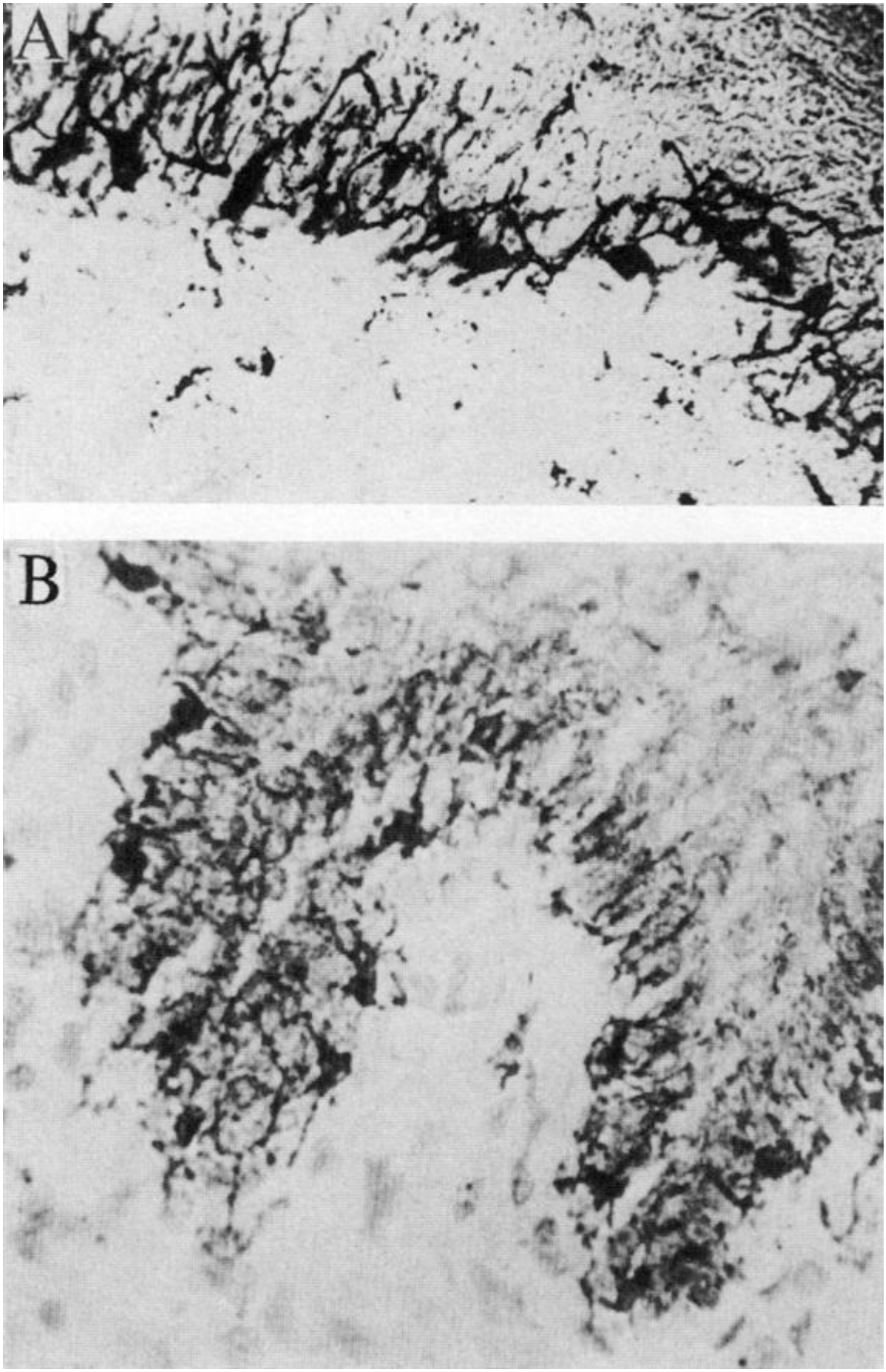
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Melanocyták. A dúclécből származó sejtek, amelyek a dermisen keresztül vándorolnak be az epidermis stratum basaléjába. Kis, kerek, az epidermis membrana basalisán ülő sejtek, melyek számos dendritikus nyúlványt küldenek a *stratum spinosum* keratinocytái közé **(8/92. ábra)**. A melanocyták elsődleges feladata a melanintermelés, melyet tirozinból állítanak elő több oxidációs lépés során egy enzim, a tirozináz közbejöttével (lásd a biokémiában). A tirozint a sejtek kis vezikulumokban ún. premelanoszómákban tárolják. A tirozin melaninná alakítása is ezekben a vezikulumokban történik. Azokat a vezikulumokat, amelyekben már lezajlott a tirozin melaninná alakítása, azaz már nem tirozint hanem melanint tartalmaznak, melanoszómáknak nevezzük. A melanoszómák a sejttestekben képződnek, ahonnan a dendritikus nyúlványokba vándorolnak. A nyúlványok csúcsi részeiben összegyűlő melanoszómák a nyúlványok csúcsi részeivel együtt le-fűződnek a sejtekről, amit a szomszédos keratinocyták egy fagocitózisra emlékeztető folyamat során bekebeleznek. Végül tehát a melaninszemcsék a keratinocytákban is megjelennek annak ellenére, hogy azok melanint nem termelnek.

A bőr sugárzó energia elleni védekezésének a melaninszemcsék termelése és a keratinocytákba való szétosztódása a legfőbb biológiai mechanizmusa. Természetes viszonyok között a bőrt elsősorban ultraibolya sugarak ingerlik pigmentképződésre.

Langerhans-sejtek. A nyirokcsomóban vagy a lépben található ún. dendritikus sejtekhez hasonló, nyúlványos, világos cytoplasmájú sejtek a stratum spinosumban. Felszínükön a macrophagokhoz hasonló sejtfelszíni receptorokat sikerült kimutatni, ezért a jelenleg legelfogadottabb elképzelés szerint a Langerhans-sejteket az immunrendszerhez tartozó ún. antigénprezentáló sejteknek tekintik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/92. ábra. Epidermalis melanocyták a bőr és az anustájék epidermisében (Masson-ezüstimpregnáció; Barla-Szabó L. anyagából)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Merkel-sejtek. Lekerekített, lebenyezett magvú, világos cytoplasmájú sejtek a stratum basalében, alapi részüket idegrostok szabad idegvégződései veszik körül. A Merkel-sejteket a hozzájuk tapadó idegvégződésekkel együtt Merkel-féle tapintótesteknek nevezzük, melyek a bőr jellegzetes mechanoreceptorai.

5.5.1.2. Irha

Az **irha** *(corium, seu dermis)* kollagén rostok fonatából álló kötő-szövetes réteg, amelyet rugalmas rostok hálózata sző át. A laza rostos kötőszövet minden sejtfélesége – talán a plasmasejtek kivételével – előfordul benne. Két rétegből, a felszínesebb *stratum papillaré*ból és a mélyebb *stratum reticularé*ból áll.

1. Stratum papillare. Igen sűrű szövésű, de finom vékony kollagénrostokból álló kötőszövetes réteg. Legfeltűnőbb sajátossága, hogy kúp- vagy kesztyűujjszerű kiemelkedésekkel nyomul be a felhám hasonló alakú mélyedéseibe. E szemölcsök *(papillae)* változó elrendezésűek, helyenként szabálytalanok, másutt (pl. a tenyéren és a talpon) szabályos kettős sorokba rendeződnek. A felhám is követi e helyeken a papillák sorait, lécszerű kiemelkedésekkel *(cristae cutis),* közöttük viszont a papillasorok közei mentén futó barázdák *(sulci cutis)* haladnak. – A bőrlécek tetején pontsorral nyílnak a verejtékmirigyek. Az ujjbegyeken a bőrlécek sajátos örvény- vagy hurokszerű rajzolatokat alkotnak *(toruli tactiles).* Ezek, minthogy minden egyénen eltérő ez a rajzolat (ujjlenyomatok), a személyazonosság megállapításában a kriminalisztikában és az igazságügyi orvostanban nagy jelentőségűek. A rajzolatok öröklődésük folytán az apaság meghatározásában is felhasználhatók. A papillákban idegvégtestek és capillaris-érhurkok találhatók. Közvetlenül a papillák alatti felületes rétegben egy venás fonat *(plexus venosus subpapillaris)* terül el, melynek teltsége és vérének oxigenizáltsági foka a bőr színének kialakításában fontos. Valamivel mélyebben fekszik a megfelelő arteriás hálózat.

2. Stratum reticulare. A mélyebb rétegek felé mind vastagabbá váló kötőszöveti rostkötegek lap szerinti szövedékéből álló réteg. Az összefonódott rostok rombusz alakú hézagokat alkotnak, amelyek hossztengelye a rostok fő haladási irányának megfelelően különböző területeken más és más. Ezen ún. Langer-féle rombuszok hossztengelyei úgy állapíthatók meg, hogy vastagabb, hengeres tűt szúrunk át a bőrön, majd kihúzva megnézzük, merre irányul az ejtett nyílás hossztengelye, mely csak ritkán kerek, rendszerint ovális. E tengely iránya felel meg a rombuszok hossztengelyének. Ha rendszeresen megvizsgáljuk és feljegyezzük egy testtájék rombuszainak hossztengelyét, szabályos rajzolatokat kapunk, amely egyben jelzi a bőr legcélszerűbb átmetszésének irányát. A rombuszok hossztengelyének irányában ejtett metszéseknél ugyanis a sebszélek kevésbé tátonganak, és könnyebben egyesíthetők. E réteg mélyében ugyancsak lapszerűen elterülő érfonatot *(rete corii)* látni, amelynek tápláló erei a mélyből függőlegesen szállnak fel.

Az irha vérellátása. Az irha vérellátása sokkal gazdagabb, mint azt szöveteinek táplálása megkívánná, a vérereknek azonban fontos szerepük van a test hőszabályozásában. Az irhába belépő arteriolák a corium és a tela subcutanea határán lapos fonatot *(rete corii)* alkotnak. Az innen felszálló ágak a papillákba nyomulnak be hurokszerű kitüntetett ércsatornákat képezve, melyek visszahajolva, közvetlenül a papillák alatti rétegben egy sűrű, inkább venás jellegű fonatot *(plexus venosus subpapillaris)* képeznek. Ennek a fonatnak a mellékágai látják el vérrel a papillában lévő idegvégződéseket, valamint a haj- vagy szőrszálak papilláit. Bő vérellátása van a bőr mirigyeinek is. Az irha nagy kiterjedésű felületes érfonata, amelynek erei igen bő vegetatív beidegzéssel bírnak, a hőleadás fontos eszközei.

Kiugró testrészeken, ujjak és az arc egyes kiemelkedésein (orr, fülkagyló) gomolyagszerű arteriovenosus anastomosisok (glomusok) fordulnak elő, melyek általános felfogás szerint nagyobb mennyiségű vér gyors áteresztésével a csúcsi bőrterületek melegen tartását biztosítanák.

5.5.1.3. Bőr alatti kötőszövet

A **bőr alatti kötőszövetet** *(tela subcutanea, seu subcutis, seu hypodermis)* testtájékok szerint igen változó vastagságú és rostirányú, zsírban dús kötőszöveti réteg alkotja. A legtöbb helyen a bőr alatti kötőszövet rostozata a bőrrel párhuzamosan vagy rézsútosan halad. Más helyeken (tenyér, talp, ujjbegyek) a bőrt függőleges sövények *(retinacula cutis)* kötik az alaphoz (a bőnyéhez vagy a csonthoz). E területeken a bőr szorosan az alaphoz rögzített, ami a tenyéren és a talpon mechanikai szempontból fontos (fogás, járás); a bőr alatti zsírszövet itt szorosan összeszorított rugalmas párnák szerepét viszi. Az ujjbegyeknél a mechanikai szerep mellett a tapintás érdekében is fontos a bőr elmozdíthatatlansága, mert csak így tudjuk apróbb tárgyak méreteit és tulajdonságait megítélni. E bőrterületeken a bőr gyulladásos folyamatai a mélybe hatolásra mutatnak inkább tendenciát a függőleges kötőszöveti sövények miatt (ujjpanaritiumok).

A bőr alatti zsírszövet úgyszólván az egész testfelületen egységes bőr alatti párnát alkot *(panniculus adiposus).* Ez nőkön erősebben fejlett, mint férfiakon, különösen az emlő és a far tájékán.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.5.1.4. A bőr mint érzékszerv

A bőr idegvégződésekkel igen gazdagon ellátott. A bőr különböző rétegeiben található idegvégződéseket *(corpuscula nervosa terminalia)* az idegszövettani részben részletesen ismertettük, itt csupán egy rövid vázlatos áttekintést adunk róluk:

1. Szabad idegvégződések. Velőhüvely nélküli és vékony velőhüvellyel borított, C- és Aδ típusú érzőrostok végződései a dermisben és az epidermisben. Magas ingerküszöbű mechano-, thermo- és chemoreceptorok.

2. Szőrtüszőafferensek. A szőrtüszők körül végződő közepes vastagságú velőhüvellyel borított, Aβ típusú érzőrostok végződései. Mechanoreceptorokként működnek.

3. Merkel-féle tapintótestek. Az epidermis stratum basaléjában ülő érzéksejtek, a sejtek alapjára tapadó idegvégződéssel (lásd még az epidermis leírásánál.) A tapintótest felépítésében részt vevő idegrost Aβ típusú. Mechanoreceptorokként működnek.

4. **Idegvégkészülékek.** Olyan mechano- és thermoreceptorok, melyek egy központi szabad idegvégződésből és az azt körülvevő hám- vagy kötőszöveti tokból állnak. A bőrben legnagyobb számban található idegvégkészülékek: Vater–Pacini-test, Ruffini-végtest, Meissner-féle végkészülék, Krause-végtest. Ezeknek a receptoroknak a felépítésében részt vevő idegrostok Aβ típusúak.

A bőr receptorainak összességét külön érzékszervnek tekintjük, amelynek alapvető szerepe van a külvilág felől érkező mechanikai, hő és kémiai ingerek érzékelésében. (A bőr érzékszervi funkcióinak részletesebb leírását lásd a központi idegrendszer szomatoszenzoros rendszereinél.)

5.5.2. A bőr mirigyei (glandulae cutis)

A bőrben két teljesen különálló csoportba tartozó mirigy fordul elő: 1. a verejtékmirigyek *(glandulae sudoriferae)* és 2. a faggyúmirigyek *(glandulae sebaceae).* A különleges helyet elfoglaló emlőmiriggyel külön fejezetben foglalkozunk.

5.5.2.1. Verejtékmirigyek

A verejtékmirigyeket (glandulae sudoriferae) mikroszkópos szerkezetük és az általuk termelt váladék összetétele alapján két csoportba sorolhatjuk:

1. valódi, „eccrin” típusú verejtékmirigyek,

2. apocrin típusú verejtékmirigyek (illatmirigyek).

Eccrin típusú verejtékmirigyek testszerte mindenütt előfordulnak, az ajakpír, a preputium bellemeze és a glans kivételével. A mirigyeket egyetlen gomolyaggá összecsavarodott egyrétegű magas köbhámmal bélelt csöves végkamra alkotja, amely a corium és a tela subcutanea határán foglal helyet. A secretoros sejtek között ún. világos és sötét sejteket lehet megkülönböztetni. A sötét sejtek cytoplasmájában lényegesen több a durva szemcsés endoplasmás reticulum, a Golgi-apparátus és a secretoros vesicula, mint a világos sejtekben, ami arra utal, hogy a mirigyváladék proteoglycan komponenseit a sötét sejtek termelik, míg a víz és az ionok kiválasztása elsősorban a világos sejtek feladata. A mirigyvégkamrák falában a secretoros sejtek mellett ún. myoepithelsejtek is előfordulnak, melyek külső nyúlványa körkörösen fogja körül a mirigyszövetet.

A mirigy kivezetőcsőrésze sötétebb festődése alapján könnyen elkülöníthető a secretáló résztől. Spirális csavarodásokkal száll fel az irhán keresztül, majd jellemző módon a dermis és epidermis határán levő papillák közötti területen belép a hámba, ahol önálló hámfaluk megszűnik, de lefutásuk még sokkal csavarodottabbá válik. A tenyér vastag szarurétegén spirálisan keresztülhaladva nyílnak a bőr felszínén, sohasem szájadzanak szőrtüszőkbe.

A verejték a testfelületen szinte nyom nélkül elpárolog, normális tisztaságot feltételezve, általában nem erősebb szagú, csupán a ruha vagy a cipő által erősen elzárt testrészen válhat bűzössé, baktériumos bomlás következtében.

A mirigyeknek rendkívül bő vegetatív beidegzésük van. A rostok a sympathicus postganglionaris neuronok többségével szemben, amelyek noradrenalin mediátorral viszik át az idegingerületet a beidegzett elemekre, a verejtékmirigyeket acetilkolin átvivő mechanizmussal idegzik be.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Apocrin típusú verejtékmirigyek (illatmirigyek). Az apocrin mirigyek az eccrin mirigyektől szövettani tekintetben eltérő típusú verejtékmirigyek **(8/93. ábra)**.Legnagyobb számban a hónaljtájékon találhatók, de a circumanalis mirigyek, a fülzsírmirigyek, a szemhéjszél Moll-féle mirigyei és az emlőbimbóudvar Montgomery-mirigyei is ebbe a csoportba tartoznak. Ezeknek a mirigyeknek a váladéka koncentráltabb, mint az eccrin mirigyeké, és secretumuk illó zsírsavakat és kevés zsírt is tartalmaz. E mirigyek biológiai jelentősége nem annyira a verejték, mint inkább a nemi vonzást biztosító szagok termelése, ezért illatmirigyeknek is nevezzük őket. (Emberben ez a biológiai szerep természetesen már alárendelt jelentőségű, a mirigyek tehát rudimentumoknak tekinthetők.) Nőkön e mirigyek működése erősebb, és sok egyénen még a legnagyobb tisztaság mellett is észrevehető.



8/93. ábra. Hónaljbőr apocrin verejtékmirigyekkel (Krompecher I. anyagából, azanfestés). A hámnak csak élő sejtrétegei festődnek élénkvörös színben, az elszarusodott rétegek alig festődnek. Az apocrin verejték- (illat-) mirigyek (ap) vaskos réteget képeznek a bőr mélyén, amelybe egy-egy szőrtüsző is benyomul (szt)

Az apocrin mirigyek az eccrin mirigyekhez hasonlóan ugyancsak glomerularis jellegűek, de lumenük tágabb, myoepithelborítékuk sokkal kifejezettebb. A mirigyvégkamrák secretoros sejtjei enyhe eosinophil festődést mutatnak, és a secretio fázisai szerint hol magasabbak, hol alacsonyabbak. (Az apocrin jellegű mirigyszekréció részletesebb leírását lásd az általános szövettani fejezetben.)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A mirigyek kivezetőcsöve hasonló az eccrin mirigyek kivezetőcsövéhez, azzal a lényeges különbséggel, hogy azok nem a hámfelszínre nyílnak, hanem a szőrtüszőkbe szájadzanak be.

5.5.2.2. Faggyúmirigyek

A **faggyúmirigyek** *(glandulae sebaceae)* egyes kivételes fajtáktól eltekintve, a szőrtüszők alkotórészei, a szőrtüsző felső ún. nyaki részébe szájadzanak be. Váladékuk, a *sebum cutaneum,* főleg koleszterinésztereket tartalmaz. A bőrfelszínre kerülve beleivódik a szarurétegbe, és azt rugalmassá, folyadékok pállasztó hatásával szemben ellenállóvá teszi. Szőrtüszőkhöz nem tartozó, ún. szabad faggyúmirigyek az ajak, a végbélnyílás, a preputium bellemeze és a sulcus coronarius glandis, a nagy szeméremajkak belső felszíne, a kis szeméremajkak faggyúmirigyei és a szemhéjszél Meibom-féle mirigyei. Ezeknek a mirigyeknek a váladéka a bőr–nyálkahártya átmenet védelmét szolgálja.

A faggyúmirigyek körte alakú, zsákszerű végkamrákra osztott mirigyek, amelyek a szőrtüsző hámjának kitüremkedéseiből alakulnak ki. Rendszerint a szőr- vagy hajszál és az ahhoz rögzülő *m. arrector pili* által képzett szögletben helyezkednek el.

A mirigyvégkamrákat több rétegben elhelyezkedő polygonalis hámsejtek egy, a rövid és egyenes lefutású kivezető cső kezdeténél levő bizonytalan üreg kivételével teljesen kitöltik. A külső sejtek megjelenése emlékeztet az epidermis stratum basaléjában levő sejtekre, közöttük számos mitotikus sejtalak látható. Az osztódás útján keletkezett sejtek egy része a belsőbb rétegbe szorul, és ott elzsírosodási folyamatnak esik áldozatul. Mikroszkópi készítményeken ez abban nyilvánul meg, hogy a sejtek plasmája világos habos szerkezetűvé válik, amit a kioldott lipoidszemcsék okoznak (8/94. ábra). A magok előbb zsugorodnak, majd elvesztik festődésüket, végül a sejtek elpusztulnak, és egészükben faggyúvá alakulnak. A secretiónak ezt a módját, mint láttuk, holocrin secretiós mechanizmusnak nevezzük.

5.5.3. Haj és szőrzet

A bőr által képzett rugalmas, fonálszerű képződmények. Emberen általános szerepük az emlősállatokhoz viszonyítva alárendelt (mechanikai, hő- és sugárártalom elleni védelem): a szem, az orrnyílás és a fülnyílás körüli szőrök porszemcsék, apróbb rovarok ellen védőszitát képeznek. Az egyedfejlődés során három formában jelennek meg, úgymint:

1. *lanugo fetalis,*

2. *lanugo postnatalis* és

3. terminalis szőrzet.

Lanugo fetalis. A magzati élet 3. hónapjától kezdve fejlődik, az 5. hónapban éri el fejlettsége tetőfokát, és az utolsó magzati hónapban kihullik.

Lanugo postnatalis. Az extrauterin életben kifejlődő pehelyszőr, amelyet egyes helyeken később terminalis szőrzet vált fel. A tenyér, a talp, az ujjak tenyéri felszíne és a terminalis szőrzettel borított helyek kivételével az egész testfelületen megtalálható.

Terminalis szőrzet. Már az újszülöttkorban megvan a haj *(capilli),* a szemöldök *(supercilia)* és a szempilla *(cilia).* Más helyeken a terminalis szőrzet csak később jelenik meg. Ilyen a szeméremszőrzet *(pubes),* amely a pubertás után fejlődik ki, férfias típuson a hasfal középvonalában legalább a köldökig felterjed, nőies típuson a mons pubis felett domború ívben végződik. Ugyancsak a pubertás után jelenik meg a hónaljszőrzet *(hirci)* és a másodlagos nemi jelleg fontos tényezői: a szakáll *(barba)* és a bajusz *(mystax);* az utóbbiak nőkön teljesen hiányoznak, helyüket itt pehelyszőrzet foglalja el. A későbbi életkorban indul számottevő növekedésnek az orrnyílás *(vibrissae)* és a fülnyílás *(tragi)* szőrzete.

A szőrök a bőrben helyet foglaló szőrtüszőkből *(folliculus pili)* nőnek ki, melyeknek alsó része szélesebb *(bulbus pili)* felső része keskenyebb. A szőrnek a szőrtüszőben levő részét gyökérnek *(radix pili)*, a bőrből kiemelkedő részét szárnak *(scapus pili)* nevezzük. A szőrök rendszerint ferdén nőnek ki a bőrből, a szőrtüsző és a bőrfelszín közötti tompaszöget simaizomnyaláb *(musculus arrector pili)* hidalja át, amelynek alsó vége a szőrtüszőhöz rögzül, felső vége a dermis kötőszövetével fonódik össze. A musculus arrector pili – főleg hideg hatására bekövetkező – összehúzódására a szőr felegyenesedik, és kissé kiemelkedik a bőrből, magával vonva annak kis kúpszerű csipkéjét. Ez adja a bőr közismert „lúdbőrösségét”.

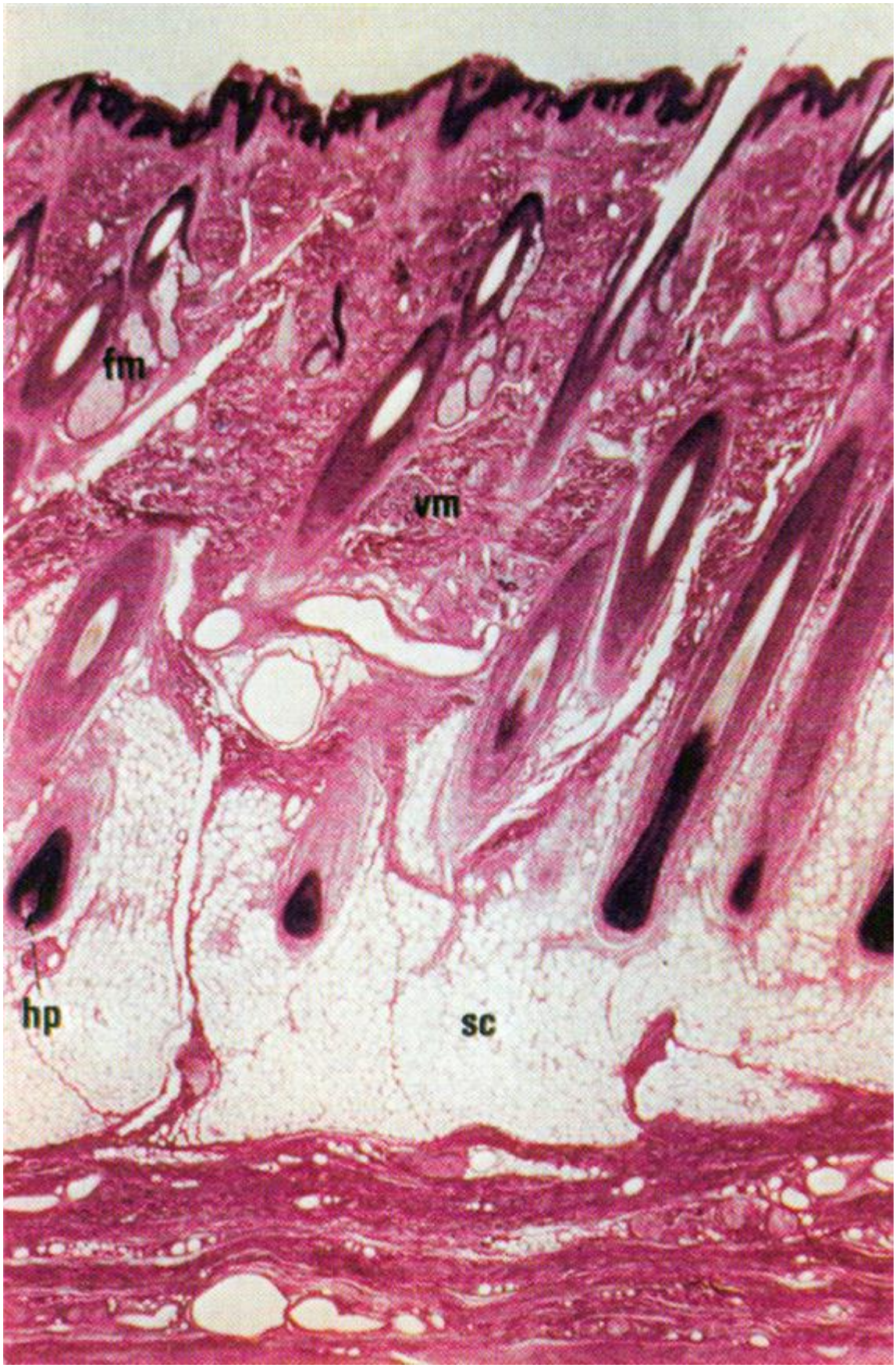
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A szőrtüsző szövettani szerkezete. A szőrtüsző az epidermis azon származéka, amely a szőröket termeli. A szőrtüszőnek megfelelően az epidermis mélyen betüremkedik az irhán keresztül a bőr alatti kötőszövetbe, rendszerint annál mélyebben, minél nagyobb a szőr- vagy a hajszál. A betüremkedés oldalán az epidermis rétegei csekély módosulással követhetők a szőrtüsző felső keskenyebb részébe, ahol a *radix pili*tkívülről borító külső hámhüvelyt (*vagina radicis pili,* magyar szóhasználattal gyökérhüvely) alakítják ki. Ennek belső rétege a szőrtüsző felületesebb részében még rendszerint az epidermishez hasonló módon elszarusodik, azaz lágy keratintól borított. Lejjebb az elszarusodás megszűnik, és a gyökérhüvely a *radix pilit* beborító hámhüvellyé alakul. Ebben a magasságban a gyökérhüvely két részre, külső és belső gyökérhüvelyre *(vagina radicis pili interna* et *externa)* tagolható. A külső gyökérhüvely az epidermis stratum basaléjának és stratum spinosumának közvetlen folytatásaként jelenik meg, a belső gyökérhüvelyt pedig több rétegben elhelyezkedő, koncentrikusan rendezett sejtlemezek alkotják. A belső gyökérhüvely a hámsejtek helyzete és szövettani szerkezete alapján három rétegre osztható, melyek kivülről-befelé haladva a következők: 1. Henle-réteg. Köbhámsejtekből felépülő, egyetlen sejtsor. 2. Huxley-réteg. Három-négy laphámsejtsorból felépülő réteg. 3. Gyökércuticula. Egyetlen laphámsejtsor, amelyben a hámsejtek egymást tetőcserépszerűen részlegesen átfedve helyezkednek el.

A szőrtüsző alsó része megvastagodik, és kialakítja az ún. hajhagymát *(bulbus pili).* Abulbus pili alsó pólusát betüremíti egy ereket tartalmazó kötőszöveti papilla *(papilla pili),* mely biztosítja a bulbus pili hámszövetének táplálását **(8/94. ábra)**.A bulbus pili az epidermis stratum basaléjában található keratinocytához hasonló sejteket tartalmaz, közöttük számos mitotikus sejtalak látható. Ezek a sejtek termelik a szőrszálat, ezért a bulbus pilit kialakító sejtcsoportot *germinativ matrix* néven is szoktuk emlegetni.

A hámsejtek elszarusodása a germinativ matrix különböző részein más-más módon zajlik. A papilla pili feletti sejtek a bőr elszarusodásához hasonlóan lágy keratint termelnek, ez képezi a szőr belső tengelyét képező velőállományt *(medulla pili).* Szőke hajban ez csaknem teljesen hiányzik. A papilla pili csúcsa körüli matrix-sejtek egy változatos vastagságú hengerköpenynek megfelelő rétegben ún. kemény keratinná alakulnak, ezek alkotják a szőr- vagy hajszál külső szilárd állományát: a kérget *(cortex pili).* Acortex pilit még egy vékony hengerköpenyszerű réteg, a hajcuticula *(cuticula pili)* veszi körül, amelyet a germinativ matrixnak a belső gyökérhüvellyel szomszédos sejtjei termelnek. Ez kemény keratint tartalmazó elhalt laphámsejtekből áll, amelyben a sejtek zsindely- vagy tetőcserépszerű szerkezetet mutatnak, hasonlóan a gyökércuticulához.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/94. ábra. Hajas fejbőr (hematoxilin-eozinfestés) (Törő I. anyagából, 176-szoros nagyítás). A hajhagymák itt mélyebben benyomulnak a zsírszövetből álló subcutisba (sc), alul a galea aponeurotica tömött rostos állománya

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

látható. Az egyik hajhagyma kötőszöveti papillája (hp) bekerült a metszésbe, a coriumban faggyúmirigyek (fm) és egy verejtékmirigy átmetszete is felismerhető (vm)

Az emberi haj vagy bármely állati szőr (pl. gyapjú) mikroszkóp alatt a három jól elkülöníthető rétegre való tagoltság alapján könnyen felismerhető. Az igazságügyi orvostanban, illetve kriminalisztikában ennek nagy jelentősége van. A haj vagy egyéb szőrzet rétegei pontos méret és pigmentáltság tekintetében nagy egyéni változatosságot mutatnak, így nagy valószínűséggel megállapítható, hogy egy bűnügyi nyomon talált hajszál egy meghatározott személytől származik-e.

5.5.4. Körmök

A **körmök** *(ungues)* az ujjak 3., illetve a hüvelyk- és az öregujj 2. percének dorsalis oldalán levő elszarusodott hámsejtekből kifejlődött sima lapos lemezek, amely harántul erősebben, hosszában alig észrevehetően görbültek. Elülső széle a *margo liber,* egyenes oldalsó szélei a *margines laterales,* hátsó széle a *margo occultus.* A köröm dorsalisan szabad része a *corpus unguis,* fedett része a lágy *radix unguis.* Erre a bőr félhold alakú, vastagabb redővel *(vallum unguis)* nyomul. Gondozott körömágy mellett a redő előtt előre domború, fehéres, félhold területet látni *(lunula).* A köröm a körömágyban *(sinus unguis)* fekszik, ennek hátsó részében van a körmöt folyton továbbtermelő csíraréteg *(matrix unguis),* amelynek elülső határát jelzi a *lunula.* A körömágy alatt az irha nem papillákkal, hanem a köröm hossztengelyével párhuzamos lécekkel *(cristae matricis unguis)* nyomul be a hámba, közöttük barázdák találhatók *(sulci matricis unguis).* Csupán a köröm hátsó részénél vannak valódi papillák.

A körmök az ujjpercek distalis részének dorsalis támasztásával képessé teszik az ujjbegyeket tárgyak erős megragadására: az állatvilágban számtalan módosításban a mozgásszervek kiegészítői.

A köröm szöveti szerkezete. A köröm kemény keratint tartalmazó elszarusodott hámjestekből felépülő lemez. A köröm és a körmöt termelő körömágy szerkezete némiképpen hasonlít a szőr és a szőrtüsző szerkezetére. A szőrtüszőhöz hasonlóan, a körömágy sem más, mint az epidermis lapos tasak alakjában való betüremkedése a körömperc dorsalis bőre alá. Ennek a tasaknak a hátsó vak végében, a *lunula* mögötti területen, a körömágy hámsejtjei, a szőrtüsző germinativ matrixához hasonlóan, állandó gyors proliferatióban vannak *(matrix unguis).* Innen a felületesebb rétegekbe kerülő hámsejtek keratohialinszemcsék megjelenése nélkül kemény keratinná alakulnak át. A körömágy csírarétegében szaporodó sejtek folytán nem csupán a felszínre merőleges nyomás jelentkezik, amely a sejteket a felületesebb rétegekbe kényszeríti, hanem hosszanti irányú nyomás is keletkezik, mert a szaporodó sejtek nem férnek el a körömágy hosszában. Ez a hosszanti nyomás készteti a matrix unguis felületesebb rétegeit, és végül magát a körmöt is, szabad széle felé kitérni. A köröm növekedése így következik be.

A matrix unguis, a szőrtüsző gyökérhüvelyéhez némiképpen hasonló módon, a köröm dorsalis és ventralis oldalán egy-egy hámlemezben folytatódik, melynek szövettani szerkezete erősen emlékeztet az epidermis belső rétegeinek *(stratum basale* et *spinosum)* felépítésére. A gyökérhüvelytől eltérően azonban csak a ventralis hámlemez követhető a körömperc teljes hosszában a köröm elülső végéig, a dorsalis hámlemez csak a köröm hátulsó részét borítja be. Így a köröm dorsalis felszínének jelentős részét a körömágy nem borítja, ez a köröm látható része. A dorsalis hámlemez a körömágy közelében, a ventralis hámlemez a körömperc csúcsánál átfordul az epidermis többrétegű elszarusodó laphámjába. A körömágy hámjának az epidermisbe való átmeneti redőjét a dorsalis oldalon *eponychium*nak,a ventralis oldalon *hyponychium*nak nevezzük.

5.5.5. Emlő

Az **emlő** *(mamma)* páros bőrmirigy, feladata az újszülött táplálása. Váladéka a tej: *lacfeminium.* A gerincesek legfelső osztályának legjellemzőbb közös vonása az újszülött magzatok tejjel való táplálása, innen az osztály neve: emlősök *(mammalia).* Bár az emlő a hímnemben is megvan, csak csökevényes fejlettségű. A nőnemben a serdüléskor fejlődésnek indul. Serdüléskor azonban nem az emlő mirigyes állománya fejlődik elsősorban, hanem annak zsírszövetben dús kötőszövetes része. Az emlő alakját nem terhes nőn ezért nem a mirigyes állomány, hanem az ezen a tájékon nagyobb mennyiségben lerakódott zsírszövet, az emlő zsírteste *(corpus adiposum mammae)* adja. Az emlő mirigye *(glandula mammae)* csak terhesség idején, a terhesség második felében indul valódi fejlődésnek, sőt teljes fejlettségét csak a szoptatás során éri el.

Az emlő nemileg érett nőn a mell bőrének páros, domború kiemelkedése. Természetes alakja álló nőn se nem kúp, se nem félgömb, mint ezt általában leírják – bár ilyen is van, inkább a serdülőkorban –, hanem a két test kombinációja. Az emlőbimbó magasságában vont vízszintes sík alatti része gömbcikkely, a felette levő laposabb kúp szelete. Az emlő a 3-6. borda közt helyezkedik el, a szegycsont széle és az elülső hónaljvonal között. A

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mellkas domborúsága folytán a két emlő tengelye előrefelé széttér. Az emlő legkiemelkedőbb részét erősebben pigmentált, vékony bőrrel borított, 2–5 cm átmérőjű kerek terület, a bimbóudvar *(areola mammae)* fedi. Ennek közepén ugyancsak pigmentált, alacsony, csapszerű kiemelkedés, az emlőbimbó *(papilla mammae)* emelkedik ki. Nem szült nőn ez rendszerint alig emelkedik ki, vagy éppenséggel még be is húzódik *(papilla retracta)*, a terhesség alatt és főleg szoptatásra viszont erősebben kifejlődik.

Az *areola mammae* és a *papilla mammae* területe simaizomban gazdag. A terület mechanikai ingerlésére a simaizom összehúzódik, és a bimbót kiemeli. Ez azért fontos, mert így a csecsemő a bimbót szájával meg tudja ragadni.

Az emlőbimbó tetején 15–20 pontszerű nyílással nyílnak az emlőmirigy kivezetőcsövei *(ductus lactiferi)*. Ezeknek valamivel nyílásuk előtt, a bimbó tövén, orsó alakú tágulatuk *(sinus lactiferi)* van. Az emlőmirigy *(glandula mammae)* 14–24, sugarasan elhelyezett, mirigylebenyből *(lobi mammae)* áll. Nem terhes állapotban az egész mirigy nem foglal el nagyobb területet, mint a bimbóudvar.

A bimbóudvar szélén 5–15 apró kiemelkedés látható, ezek a glandulae areolares (Montgomery-féle mirigyek), a tejmirigyhez hasonló szöveti szerkezetű csökevényes képződmények. Mellettük a bimbóudvaron és kerületén valódi faggyú- és verejtékmirigyek is előfordulnak.

Mamma virilis. A férfi emlője csökevényes képződmény, csak a nőnél kisebb bimbóudvar és a bimbó van meg, mélyebben csökevényes tejmirigyekkel, amelyek a pubertás alatt kissé fejlődésnek indulnak, ez a folyamat azonban hamarosan megakad.

Az emlő ér- és idegellátása. Az emlő verőereit elsősorban az *arteria thoracica interná*bólkapja *(rami mammarii)*, de hozzájárulnak az emlő vérellátásához az *arteria thoracica lateralis* apróbb ágai és az *arteriae intercostales posteriores*ből leváló *rami cutanei laterales* is. Az emlő gyűjtőerei vagy mélyen az arteriák kíséretében futnak, vagy felületesen a bőr alatt a nyaki felületes venák, a *vena thoracoepigastrica* és a *vena cephalica* felé vezetődnek le.

Nagy gyakorlati fontosságúak az emlő nyirokerei. Az emlő területéről a nyirok három fő irányban vezetődik el: 1. a *nodi lymphatici pectorales* útján a *nodi lymphatici axillares* felé, 2. a m. pectoralis majort átfúró nyirokerek révén a *nodi lymphatici interpectorales* útján a *nodi lymphatici infraclaviculares* felé, és végül 3. a borda közti izmokat medialisan átfúró nyirokerek révén a *nodi lymphatici parasternales* útján a *nodi lymphatici mediastinales* felé.

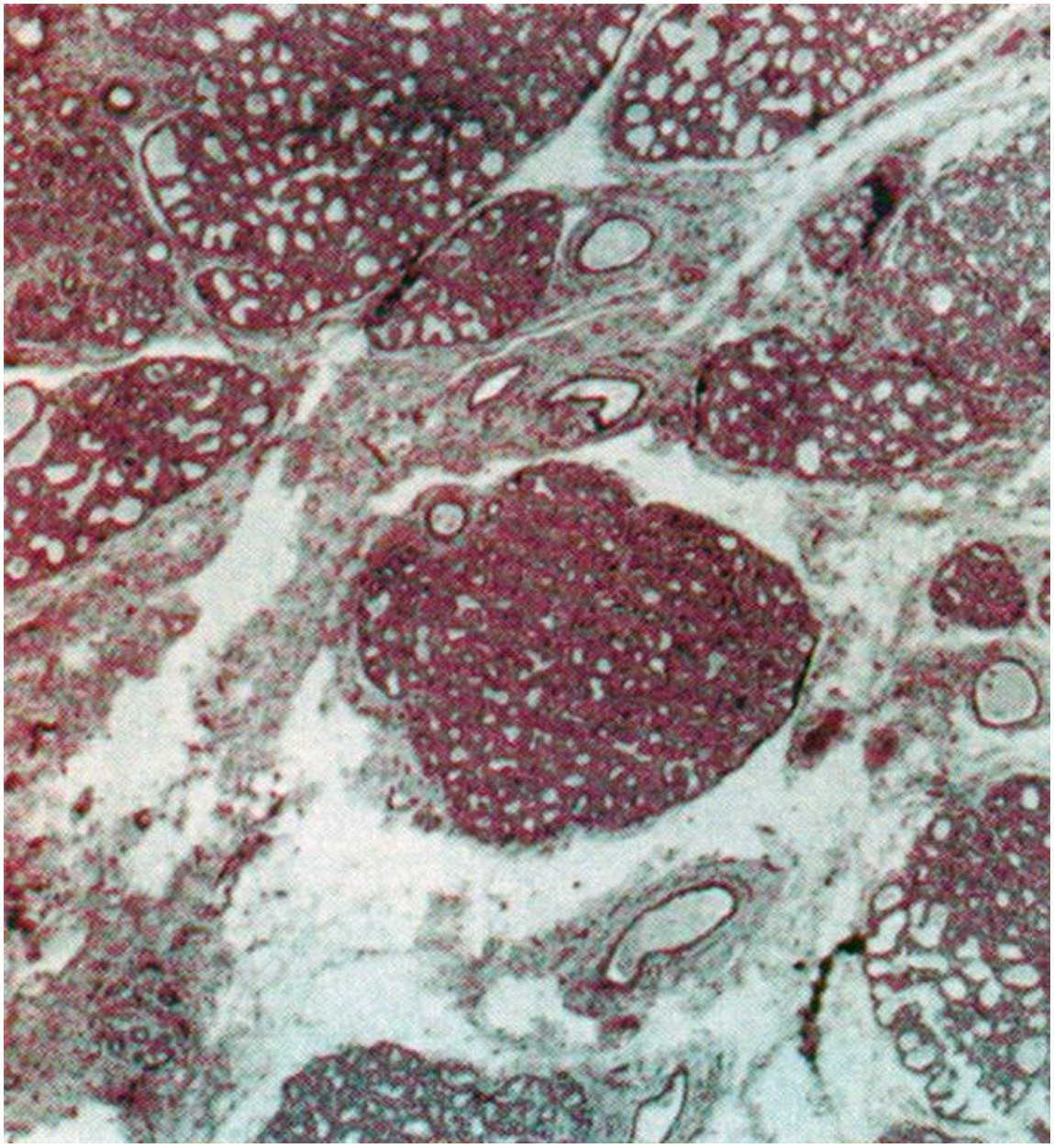
Az emlőt beidegző idegek a *nn. supraclaviculares* és a 2–6. borda közti idegek *(nn. intercostales)* ágaiból származnak.

Az emlő szöveti szerkezete. Nem terhes ivarérett nő emlőjében a mirigyállomány inkább kivezető cső jellegű, két hámsejtrétegből álló mirigycső. A mirigycsövek 14–24, sugarasan elhelyezett lebenyt *(lobi mammae)* alakítanak ki. A lebenyeken belül a mirigycsöveket sejtdús ún. intralobularis kötőszövet veszi körül; a lebenyeket pedig sejtszegény durvább rostozatú ún. interlobularis kötőszövet választja el egymástól.

A terhesség alatt, elsősorban a 3–6. hónapban, a mirigycsövek elénk proliferatióba kezdenek, és végeik gyorsan elágazva végkamrákat alakítanak ki. A mirigysejtekben elkezdődik a secretum termelése is, de a terhesség alatt és még néhány nappal a szülés után az emlőmirigy nem valódi tejet, hanem kora tejet *(colostrum)* termel, amelynek összetétele eltér a tejétől. A kora tejet a mirigysejtek a mirigy végkamráiba ürítik, ahol az tárolódik. A mirigyek végkamráit a bennük tárolt colostrum sokszor valóságos alveolusokká tágítja ki.

A szülés után az emlőmirigy még néhány napon át fehérjében dús, zsírban szegény colostrumot ürít, majd a mirigy további gyors sejt- és végkamra-szaporodása mellett megindul a valódi tej secretálása. Az emlőmirigy végkamrái tág lumenűekké, tubuloalveolaris idomúakká válnak, és nagy tömött lebenyeket képeznek **(8/95. ábra)**.A mirigyhám változó magasságú, helyenként magas hengerhám, másutt lapos köbhám. A magas hámsejteknek a végkamra üregével szomszédos része nagy zsírcseppektől habos szerkezetű. A secretio során ezek a nagy váladékcseppek a sejtek plasmájának kisebb részleteivel körülvéve mintegy leszakadnak a sejt apicalis részéről.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



8/95. ábra. Lactáló emlő (hematoxilin-eozin festés) (Törő I. anyagából, 200-szoros nagyítás). Jellemzők a tömött, nagyobbára tág lumenű végkamrákat tartalmazó mirigylebenykék és a zsírszövetes durva kötőszöveti váz

A csecsemő elválasztása után (ablactatio) az emlőmirigy jelentékeny mértékben eltűnik, de sohasem áll vissza teljesen a terhesség előtti állapot, mert néhány tökéletlen végkamra a már szoptatott emlőben megmarad. A különbség azonban a terhességen és szoptatáson át nem esett és a terhesség és szoptatás utáni nyugalmi emlő szerkezete között nem nagyon jelentős.

Nagyon valószínű, hogy az emlőmirigy pubertás, terhesség és szoptatás alatti változásait több hormon együttesen irányítja. Ezek közül a legfontosabbak az ovarium által termelt ösztrogén és progeszteron, a hypophysis által termelt prolaktin, a mellékvesekéreg által termelt nemi hormonok, és ezek mellett a terhesség alatt a corpus luteum és a placenta által termelt gonadotrop hormonok.

5.5.6. A bőr és származékainak fejlődése

A bőr hámrétege az ectodermából fejlődik. A kezdetben egyrétegű hám fokozatosan többrétegűvé válik. A magzati élet során elszarusodó hámsejtek adják a magzatmáz *(vernix caseosa)* nagy részét.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az irha nagyrészt a somatopleura származéka, de a középvonal két oldalán dorsalisan az őscsigolya cutislemeze is részt vesz az irha kialakításában.

A melanocyták, mint lekerekített melanoblastok, a dúclécből vándorolnak a bőr hámrétegébe, majd ott megtelepedve pigmenttermelő nyúlványos sejtekké alakulnak át. A melanoblastok a szőrtüszők hámrétegébe is bevándorolnak.

A szőrtüszőket a mélybe türemkedő hámréteg és az ott lévő mesenchyma közösen alkotja.

A körmök a kéz- és a lábujjak körömpercének dorsalis oldalán a hámréteg fokozott növekedése és elszarusodása révén alakulnak ki. A kézen a körmök fejlődése előbb indul, mint a lábon.

A bőr mirigyei közül a faggyúmirigyek rendszerint a szőrtüsző hámrétegéből indulnak fejlődésnek. Ugyaninnen fejlődnek ki az illatmirigyek is. Következésképpen mindkét fajta mirigy váladéka a szőrtüsző üregébe kerül, az illatmirigyeké közelebb a felszínhez.

Az izzadságmirigyek a felszíni hám mélybe türemkedésével alakulnak ki.

Az emlőmirigy a tejléc mentén a felszínes hámréteg mélybe burjánzásából jön létre. A tejléc egy hámmegvastagodás, amely a hónaljárokból indul ki és a comb belső felszínéig húzódik. Emberben általában csak a tejléc pectoralis szakasza fejlődik ki.

Jellemző fejlődési rendellenességek:

♦ a hámréteg rendellenes vagy fokozott elszarusodása *(ichthyosis);*

♦ a tirozináz enzim hiánya miatt a melanocyták nem termelnek melanint *(albinismus);*

♦ járulékos emlőbimbó vagy emlő kialakulása a megmaradt tejléc mentén *(mammae accessoriae).*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. fejezet - 9. fejezet. Tájanatómiai összefoglalás

1. 9.1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

A XX. sz. utolsó negyedére az orvosképzés curriculuma az időközben kifejlődött új disciplinákkal annyira kibővült, hogy a képzésre fordítható összóraszám jelentős növelése csak egyes klasszikus nagy tárgyak oktatásának átszervezése és óraszámának csökkentése révén volt elkerülhető. Ennek következményeként ma a humán anatómia oktatásában általában elmarad az izomrendszer rendszeres boncolása, a csont-, ízülettani tanulmányokat követően tájanatómiai tanulmányok során ismerik meg a hallgatók az emberi test tájékainak anatómiáját. A testtájékok boncolása során feltáruló képletekre vonatkozó ismeretek a rendszeres leíró anatómiai tankönyvek megfelelő fejezeteinek önálló tanulmányozása révén szerezhetők meg. Minthogy egy-egy regióban számos, a rendszeres bonctan különböző fejezeteiben tárgyalt képlet kerül elő, ez a tanulási mód a hallgató részéről valóságos irodalmi kutatómunkát követel meg. Ez a tevékenység időigényes és fáradságos ugyan, azonban – minthogy az anatómiai kép saját kutatás révén kerekedik ki – sokkal maradandóbb ismeretekhez vezet, mint a mások által kigyűjtött adatok nem kevésbé fáradságos memorizálása.

Jelen tankönyv tájanatómiai fejezetei nem tartalmaznak a már forgalomban lévő táj anatómia könyvektől eltérő anatómiai ismereteket. Megírásukat egyfelől az az igény tette szükségessé, hogy a „Funkcionális anatómia” kötetei felöleljék az orvosképzéshez szükséges teljes ismeretanyagot, másrészt, hogy a boncolás praktikus menetét követve az önálló tájanatómia könyveknél mértéktartóbb oldalterjedelemben, de a jelen tankönyv korábbi kiadásaiban található tájanatómiánál didaktikusabb részletességgel kerüljön említésre minden, az orvosi tevékenység számára szükséges anatómiai képlet.

Az egyes testtájékok tájanatómiai leírását a tájék leggyakoribb klinikai vonatkozásainak ismertetése követi. Ezek a bekezdések segítik a hallgatókat abban, hogy a sokszor száraz anatómiai adatok orvosi fontosságát felismerjék.

A tájanatómiai fejezetben az FCAT (Federative Committee on Anatomical Terminology) által 1998-ban közzétett, az IFAA (International Federation of Associations of Anatomists) által elfogadott és a korábbiak helyébe lépő Terminologia Anatomica fogalmait használtuk. Ettől csak a testregiók nevezéktanában tértünk el ott, ahol az a magyar orvosegyetemeken használatos tankönyvek felosztásától lényegesen eltért.

2. 9.2. A FEJ TÁJÉKAI (REGIONES CAPITIS)

2.1. A fejtető lágyrészborítása

A fejtető a fejnek a margo supraorbitalis, arcus zygomaticus és a protuberantia occipitalis externa fölé eső területe. A határoló képletek mellett kitapintható a két-két tuber frontale és tuber parietale, valamint a margo supraorbitalis lateralis végétől kiinduló linea temporalis superior. Élőben az a. temporalis superficialis lüktetése is tapintható a halántéktájékban.

A fejtető rétegei és szövetterei (9/1. ábra).

a) *Bőr.* Legnagyobb részét hajszőrzet fedi, a felszínre merőleges kötőszöveti sövények révén szorosan kapcsolódik az alatta lévő fejsisakhoz, a galea aponeuroticához. A skalp (a bőr és a galea aponeurotica együtt) erei és idegei ebben a rekeszes kötőszöveti rétegben futnak.

b) *Fejsisak (galea aponeurotica).* Úszósapkára emlékeztető inas lemez, melyhez elöl a m. epicranius venter frontalisa, hátul a venter occipitalisa kapcsolódik. Mindkét izom kétoldali. Oldalfelé a galea aponeurotica elvékonyodik, és összeolvad a regio temporalis subcutisával. A halántéktájon a galea aponeurotica helyét a fascia temporalistól fedett m. temporalis veszi át.

c) A galea aponeurotica és a koponyacsontok periosteuma között laza kötőszövetes réteg helyezkedik el, mely előrefelé a szemhéjak hasonló rétegében folytatódik.

d) *Periosteum.*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

e) *A fejtető erei és idegei.* Az orbita felől az a. ophthalmicából származó a. supraorbitalis, valamint a n. ophthalmicusból eredő n. frontalis et supraorbitalis követhető a fejtetőre. Az arcus zygomaticus felől az a. temporalis superficialis ramus frontalisa és parietalisa (a. carotis externa), valamint a n. auriculotemporalis (n. mandibularis) és a n. zygomaticofacialis et zygomaticotemporalis (n. maxillaris) húzódik felfelé. A tarkótájék felől az a. occipitalis (a. carotis externa), valamint a pl. cervicalisból származó n. occipitalis minor, továbbá a 2. nyaki ideg dorsalis ága, a n. occipitalis major éri el a fejtetőt. A venás hálózat főbb ágai az arteriákat követik.

Klinikai vonatkozások.

1. Az a. temporalis superficialis pulzusarteria.

2. A fejbőr és galea aponeurotica között keletkező szabad folyadék (vér, genny stb.) lap szerinti terjedésre nem képes (a rekeszes szerkezetű kötőszövetes kapcsolat miatt), ezért jól körülhatárolt púpot képez.

3. A galea aponeurotica és a csonthártya között elhelyezkedő szabad folyadék éles határok nélkül terül szét, és lesüllyedhet a szemhéjakba is.

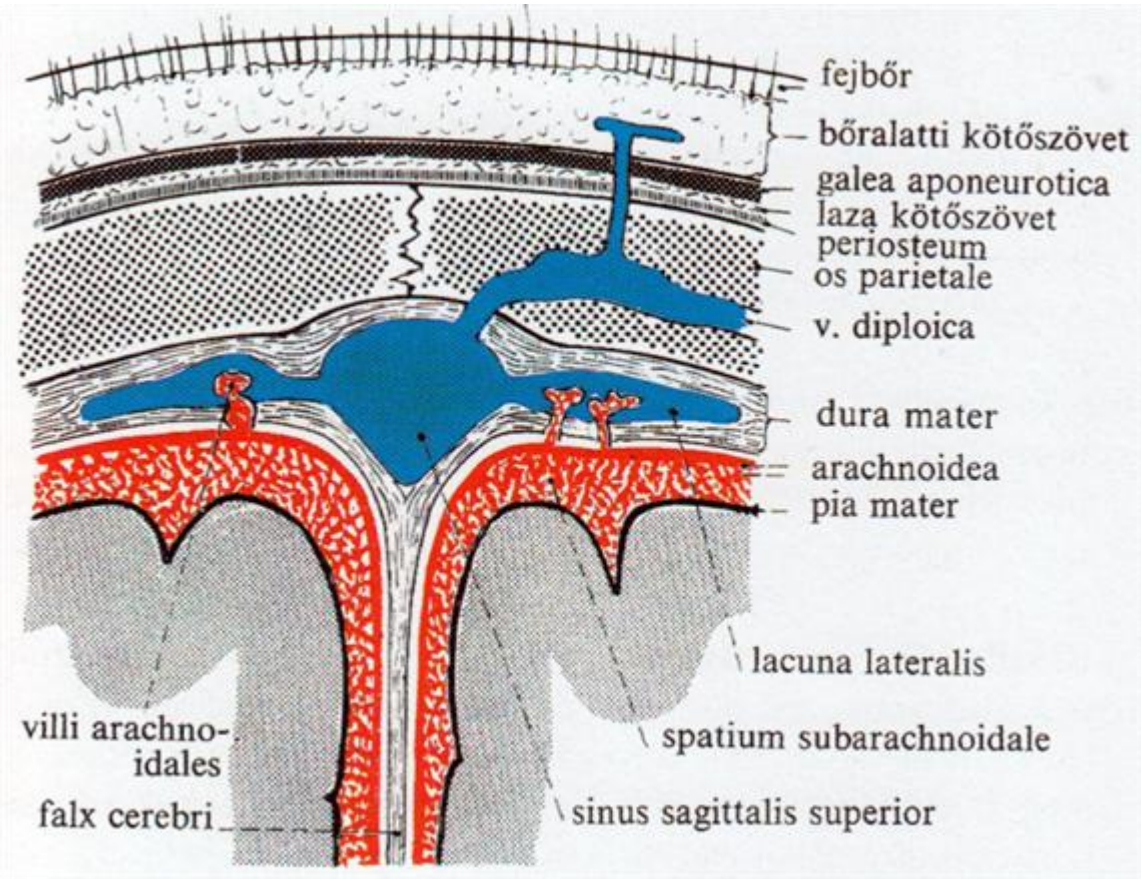
4. Forgó gépalkatrészek skalpolást okozhatnak. A fejbőr kitűnő vérellátásának köszönhetően még a felületes fejsérülések is erősen véreznek, de ugyanennek köszönhetően a visszahelyezett skalp gyógyulásának jók az esélyei.

5. A fejtetőre tompa tárggyal mért ütés, minthogy közvetlenül alatta a koponya szilárd alátámasztást biztosít, a fejbőr felrepedését eredményezheti, mely, ha a galea aponeurotica is megreped, vágott sebként tátong, ugyanis a m. epicranius izomhasai a sebszéleket széthúzzák.

6. A csonthártya alatt keletkező folyadékgyülem kirajzolja az adott koponyacsont alakját, mert a varratok mentén a csonthártya szorosan kapcsolódik a csonthoz.

7. Kutacsok (fonticuli cranii). A fonticulus anterior (major, BNA) sagittalis állású papírsárkány alakú, a két os parietale és az os frontale perinatalis korban még kettős pikkelyrésze közötti lágy koponyatető rész. A fonticulus posterior (minor, BNA) előrenéző csúccsal bíró háromszög alakú, a két os parietale és az os occipitale között található. A kutacsok a szülőcsatornában előrehaladó fejen kitapinthatók, így a szülést vezető orvos segítségükkel a magzat fejének helyzetéről tud tájékozódni. Az első életévben a kutacsok lüktetése, beesettsége, kidomborodása alapján az orvos tájékozódhat a magzat pulzusszámáról, esetleges folyadékvesztéséről vagy fokozott koponyaűri nyomásáról. A kutacsokon keresztül a magzat agya könnyen sérülhet. Normális fejlődésmenet esetén a kutacsok a második életév során záródnak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/1. ábra. A fejtető lágyrészeinek és a koponyatető környékének frontalis metszete

2.2. A koponyatető belső felszíne

a) A koponyatető dura mater encephalival fedett belső felszínén, a falx cerebri külső széle mentén, mediansagittalis helyzetben találjuk a sinus sagittalis superiort. Ennek hátsó vége a protuberantia occipitalis interna területén kitágult (confluens sinuum), ebbe a tágulatba alulról beszájadzik a sinus occipitalis, elölről a tentorium cerebelli és a falx cerebri találkozásánál kialakuló sinus rectus, kétoldalra pedig belőle indulnak ki a sinus transversusok, melyek a processus mastoideusok területén a sinus sigmoideusokba folytatódnak. A sinus sagittalis superiorból mindkét oldalon öbölszerű tágulatok (lacunae laterales) nyúlnak ki, melyekbe beterjednek az arachnoidea granulationes arachnoideaei, melyeken keresztül a liquor cerebrospinalis a venás rendszerbe szívódik fel. A falx cerebri alsó szélében alakul ki a sinus sagittalis inferior, melynek hátsó vége a sinus rectus elülső végébe ömlik.

b) A vv. emissariae a durasinusokat és a koponya külső felszínének venáit kötik össze. A sinus sagittalis superiort a falcsontok területén a v. emissaria parietalis, a sinus transversusokat az os occipitale pikkelyrészén a v. emissaria occipitalis köti össze a fejtető külső felszínének venás rendszerével.

c) A halántéktájék belső felszínén, a csont és a dura mater között ágazódik szét az a. meningea media rendszere.

d) A fejtető nyirokerei három irányba vezetődnek el. A fülkagyló vonala előtti területről a nodi lymphoidei parotidei superficiales et profundi, a fülkagyló mögötti területről a nodi lymphoidei mastoidei, a tarkótájékról a nodi lymphoidei occipitales felé vezetődik a nyirok.

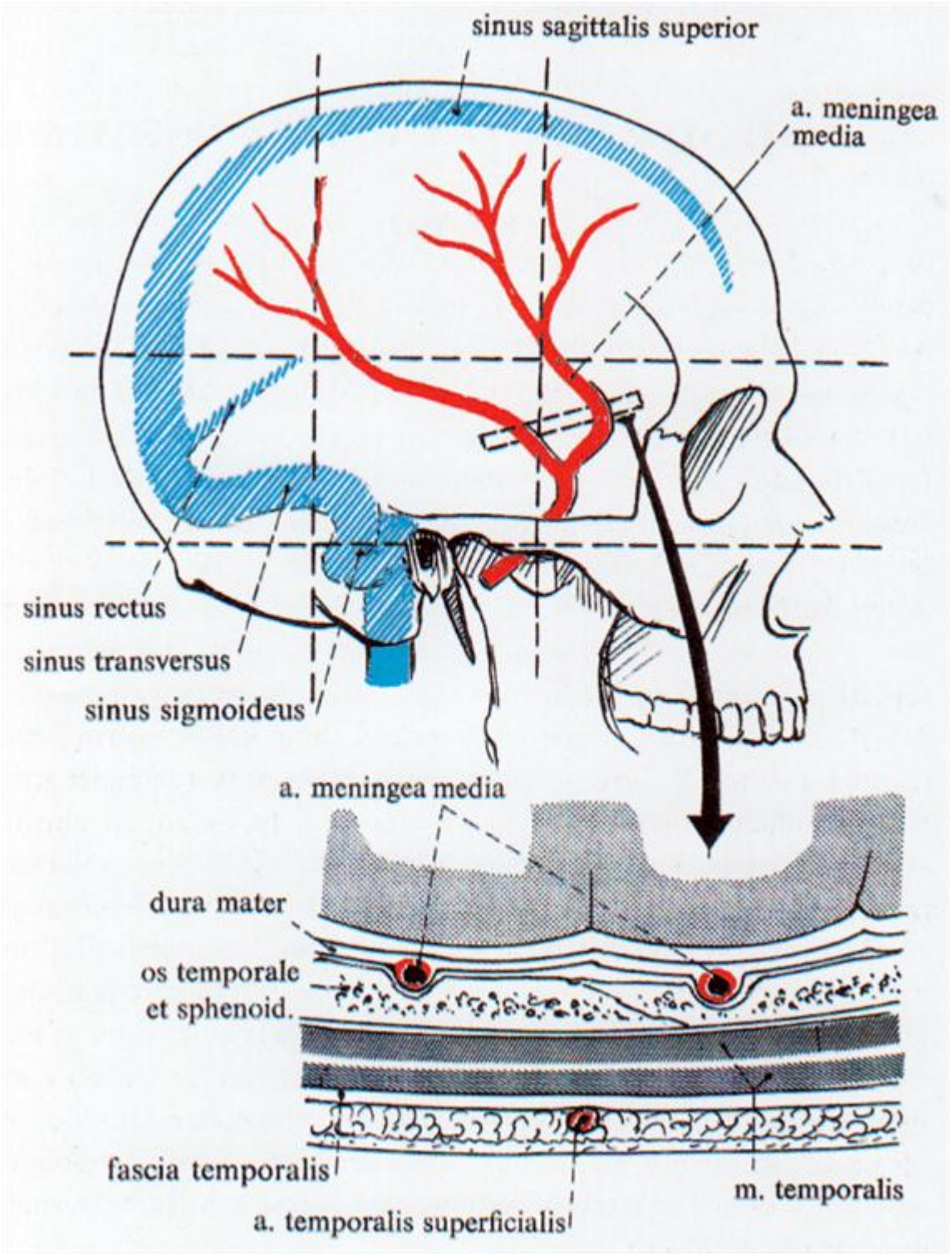
Klinikai vonatkozások.

1.A halántéktájat érő oly erejű ütések, amelyek rendszerint csak rövid ideig tartó eszméletvesztéssel járnak, úgy roppanthatják meg az adott területen a koponyacsontot, hogy annak lamina corticalis internája megreped ugyan, ám a lamina corticalis externa sértetlen, és így a koponyacsont törése észrevétlen marad. Az ütés pillanatában megnyíló lamina corticalis interna éles peremei közé becsípődhet az a. meningea media egyik ága, és a sérült érfalon kiáramló vér epiduralis vérzést okoz. Ez a vérzés az intracranialis nyomás emelkedését eredményezi,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ami a tonsillae cerebelli foramen occipitale magnumba való beékelődését idézheti elő, ez pedig a nyúltvelő életfontos zsigeri működéseket szabályozó részeinek összenyomása révén az életet veszélyezteti **(9/2. ábra).**

2. A craniosynostosisok a varratok korai záródása által okozott koponyafejlődési rendellenességek. Az elcsontosodott varratra merőleges irányban a koponya növekedése kisebb, mint a vele párhuzamos irányban. A sutura coronalis korai elcsontosodása rövid, de magas koponyát eredményez, amit toronykoponyának (turricephalia seu acrocephalia) nevezünk, a sutura sagittalis korai elzáródása hosszú, keskeny koponyát eredményez, melynek neve csónakkoponya (scaphocephalia).



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9/2. ábra. Az arteria meningea media és a felületesebb durasinusok vetülete a koponya oldalfalán, valamint a halántékárok rétegzettségét mutató metszet

3. Microcephalia: az agy kisebbre fejlődik az átlagnál, és ezt a koponya kisebb méretű növekedése követi.

2.3. A koponyaalap belső felszíne (9/3. ábra)

a) A dura mater encephali kettőzetei a koponyaalapon is sinusokat képeznek. Az os sphenoidale ala minorainak hátsó éle mentén lateral felől medial felé vezet a két sinus sphenoparietalis. Vérüket a sella turcica két oldalán kialakuló sinus cavernosusok gyűjtik össze. Az utóbbiakat elöl és hátul a sinus intercavernosus anterior és posterior köti össze. A sinus cavernosusok vérét a sinus petrosus superior és inferior vezeti az adott oldali sinus sigmoideus kezdeti, illetve végső szakaszába **(9/4. ábra).**

b) A v. emissana mastoidea és a v. emissaria condylaris a sinus signioideust köti össze a koponya adott területének külső felszínén futó venákkal. A foramen caecumon keresztül emissarum kapcsolja a sinus sagittalis superior kezdeti szakaszát az orrüreg venás rendszeréhez, de a koponyaalapot átjáró nagyobb nyílások általában is helyet adnak a koponyaalap belső és külső felszínén futó venákat összekötő venás fonatoknak.

c) A koponyaalapon a dura mater encephalit több arteria táplálja: a r. meningeus anterior (a. ethmoidalis anterior) a lamina cribrosán keresztül jut a fossa cranii anterior területére, az a. meningea media (a. maxillaris) a foramen spinosumon belépve a fossa cranii mediát, az a. meningea posterior (a. pharyngea ascendens) pedig a foramen jugularén keresztül belépve a fossa cranii posterior területét látja el.

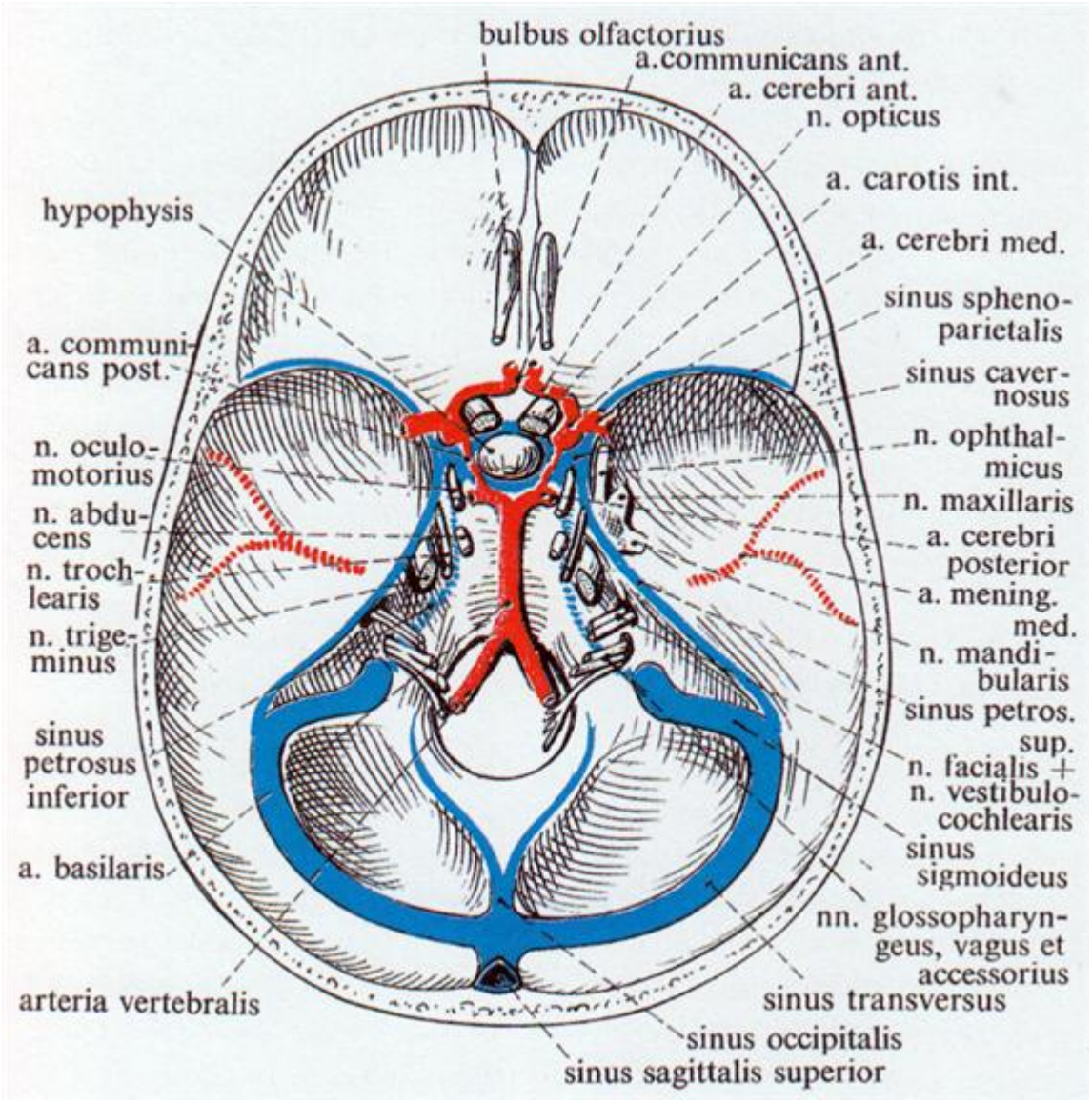
d) Az agyidegek a koponyaalapon lévő nyílásokon lépnek át.

Az I. agyideg (n. olfactorius) a fila olfactoria révén a fossa cranii anterior területén a lamina cribrosa ossis ethmoidalis likacsain át lép be a koponyaüregbe.

A II. agyideg a (n. opticus), a canalis opticuson át lép be a koponyaüregbe, ugyanezen a nyíláson lép viszont ki az a. ophthalmica. Az agyburkok és a subarachnoidalis tér a canalis opticuson át folytatódva, egészen a bulbus oculiig követi a n. opticust.

A III. agyideg (n. oculomotorius) a processus clinoideus posteriortól lateralisan átfúrja a dura matert és belép a sinus cavernosusba, majd a fissura orbitalis superioron keresztül az orbitába.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/3. ábra. A dura materral borított koponyaalap sinusai, az agyidegek duralis kilépései és az agyalapi nagyarteriák

A IV. agyideg (n. trochlearis) a n. oculomotorius mögött fúrja át a dura matert, előbb belép a sinus cavernosusba, majd a fissura orbitalis superioron keresztül az orbitába.

Az V. agyideg (n. trigeminus) a tentorium cerebellinek a pyramis csúcsán tapadó részlete alatt lép be a dura mater encephali impressio trigemini felett lévő kettőzetébe, a cavum trigeminaléba. Ennek elülső kerületén egymás mögött lépnek ki elsődleges ágai a n. ophthalmicus, a n. maxillaris és a n. mandibularis, melyek sorrendben a fissura orbitalis superioron, foramen rotundumon, ill. foramen ovalén keresztül hagyják el a koponyaüreget.

A VI. agyideg (n. abducens) ugyancsak a processus clinoideus posterior mögött fúrja át a dura matert, belép a sinus cavernosusba, majd a fissura orbitalis superioron keresztül az orbitába.

A VII. agyideg (n. facialis), a porus acusticus internuson átlépve előbb a meatus acusticus internusban halad, majd a fundus meatus acustici interni elülső felső quadransán átlépve folytatja útját a canalis nervi facialisban. Fő része a foramen stylomastoideumon át lép ki a koponyaalap külső felszínén.

A VIII. agyideg (n. vestibulocochlearis), a porus acusticus internuson, majd meatus acusticus internuson át éri el a fundus meatus acustici internit, melynek elülső alsó quadransán a n. cochlearis, hátsó két quadransán pedig a n. vestibularis ágai lépnek át.

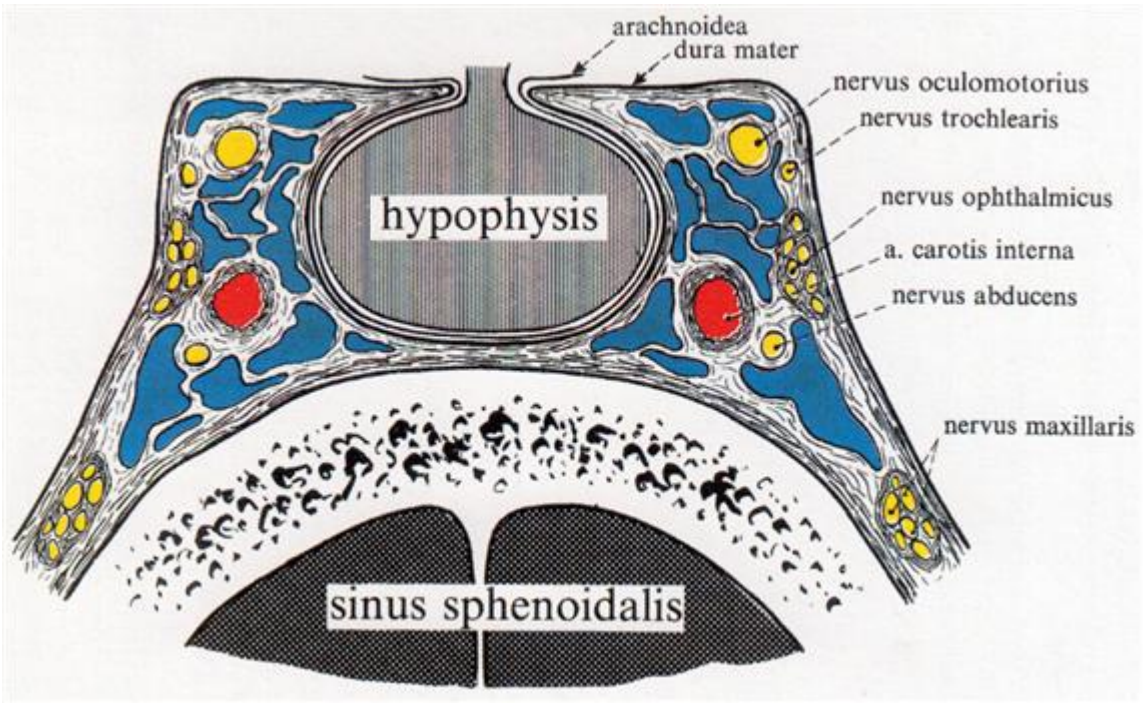
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A IX. agyideg (n. glossopharyngeus), a X. agyideg (n. vagus) és a XI. agyideg (n. accessorius) a foramen jugulare elülső részén át kerülnek ki a koponyából.

A XII. agyideg (n. hypoglossus) a foramen magnum oldalsó keretrészénél kiinduló canalis nervi hypoglossin át lép ki a koponyából.

e) A fossa cranii media középső területén, a fossa hypophysialis felett a diaphragma sellae látható, melynek közepén lévő nyíláson lép át a hypophysisnyél. A pyramis elülső lejtőjén a hiatus canalis nervi petrosi majorison, ill. minorison lép ki a n. facialisból származó n. petrosus major, ill. a n. glossopharyngeusból származó n. petrosus minor. Mindkettő a foramen lacerumon keresztül lépi át a koponyaalapot.

f) A fossa cranii posteriorban, a pyramis hátsó lejtőjén, a porus acusticus internustól kissé oldalt nyílik az aqueductus vestibuli, mely a saccus endolymphaticust foglalja magába.



9/4. ábra. A sinus cavernosus és környékének frontalis metszete

Klinikai vonatkozások.

1. A koponyalap legsérülékenyebb pontjai a fossa cranii anteriorban a lamina cribrosa területe, a fossa cranii mediában a fossa mandibularis területe. Az orrüregen keresztülhatoló nyársaló eszközök homloklebeny-sérülést okozhatnak. Ez vérzéssel és liquorcsurgással jár. Az angulus mandibulaera mért erőteljes ütés következtében a capitulum mandibulae beszakíthatja a koponyaalapot. Koponyaalapi törés gyakran jár a külső hallójáraton keresztül vérzéssel, liquorcsurgással.

2. A tegmen tympanin egyes egyénekben apró csonthiányok (dehiscentiák) vannak. Ezeken a helyeken a dobüreg nyálkahártyája és a dura mater encephali egymással érintkezik, ily módon dobüregi fertőzések átterjedhetnek a meninxekre, ill. a temporalis lebenyre lokalizálódó agytályogot okozhatnak.

3. Az agyidegek működésének ellenőrzésére tesztvizsgálatok állnak rendelkezésre, melyeket részletesen az ideggyógyászati diagnosztika tárgyal.

2.4. Regio frontalis

Határait a homlok középvonala, a sutura coronalis, a linea temporalis ossis frontalis és a margo supraorbitalis képezi. A tájékban kitapintható a glabella, valamint a tuber frontale, a linea temporalis és a margo supraorbitalis.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a) A **tájék bőrének érzőidegei** a n. frontalis (n. ophthalmicus) és ennek lateralisabb helyzetű ága, a n. supraorbitalis. Mindkettő az orbita margo supraorbitalisa mentén a tájék izmai alatt lép elő az orbitából, majd vékonyodó végágai egyre felületesebbé válnak.

b) A tájékot nem fedi fascia, a regio izmai felett csak minimális bőr alatti kötőszövet található. Ebben kereshető fel a regio temporalis felől a tájékba lépő a. temporalis superficialis r. frontalisa. Az orbita peremét követő lefutással találjuk meg a m. orbicularis oculi pars orbitalisának a tájékra eső részét, valamint ennek felső szélétől a vele egyszintben felfelé irányuló rostozatú m. epicranius venter frontalisát, mely a fejsisakba, a galea aponeuroticába sugárzik.

c) A felületes izmok által takartan találjuk a orbitából kilépő n. frontalist (n. ophthalmicus), és ennek ágát, a n. supraorbitalist, valamint az ezeket kísérő, az a. ophthalmica rendszeréből eredő a. supraorbitalist. Az ér-, idegképletek által takartan, az orrgyöktől lateralisan egy kicsiny izmocska, a m. corrugator supercilii kereshető fel. Valamennyi izom a mimikai izmok csoportjába tartozik, és a n. facialis rr. temporales révén kapja motoros beidegzését.

d) A squama frontalis orrgyök feletti részében találjuk a sinus frontalist.

Klinikai vonatkozások.

1. A sinus frontalis a homlokcsont pars squamosája mellett annak pars orbitalisába is beterjed. Ennek következtében a homloküregnek rendszerint az orrnyálkahártya hurutos megbetegedéséhez csatlakozó gyulladása által okozott fájdalom a homlok területén túl a szemgödör felé is kisugárzik.

2. Cyclopia: a fej középvonali szöveteinek az első trimester végén bekövetkező részleges elvesztése következtében az előagy és a homlok-orr nyúlványok fejlődése károsodik a szemek egyidejű összeolvadásával.

2.5. Regio temporalis

A regio **határai** alul az arcus zygomaticus, elöl, felül és hátul a linea temporalis superior ossis parietalis. Kitapinthatók a regio határai és élőben az a. temporalis superficialis lüktetése.

a) A regiót fedő **bőr érzőidege** a n. mandibularishoz tartozó n. auriculotemporalis (n. mandibularis).

b) A bőr alatti kötőszövetben, közvetlenül a fül előtt, az arcus zygomaticust keresztezve találjuk meg a n. auriculotemporalist, az a. temporalis superficialist és a v. retromandibularisba összeszedődő vv. temporales superficialest. Ugyancsak felületesen, de az orbita oldalsó szélét követve találjuk a m. orbicularis oculi pars orbitalisának a tájékra eső részletét, a fül előtt és fölött a kicsiny m. auricularis anteriort és superiort, valamint az ezen izmokat ellátó rr. temporalest (n. facialis).

c) A következő réteg az erős fascia temporalis, mely két lemezzel rögzül az arcus zygomaticus külső és belső felszínén, majd az izmot beborítva a linea temporalis superior ossis parietalishoz horgonyzódik le. A két lemez között kevés zsírszövet található.

d) A m. temporalis a legtömegesebb rágóizom, mely a fossa temporalis egész területén ered. Összetérő rostozata elhalad a járomív alatt, és a mandibula processus coronoideusán tapad. Mozgató idegei a nn. temporales profundi (n. mandibularis). Arteriás vérellátását az a. temporalis profunda (a. maxillaris) adja, melynek elágazódását az izom átvágása után az izom és az os temporale között kereshetjük fel.

2.6. Fossa infratemporalis et pterygopalatina

2.6.1. Fossa infratemporalis

A fossa infratemporalis kifelé a regio parotideomasseterica profundával, felfelé az arcus zygomaticus alatt a regio temporalisszal összefüggő terület, mely medialis irányban a fossa pterygopalatinával, hátrafelé a spatium retropharyngeummal közlekedik.

a) A ramus mandibulaetől medialisan a vízszintes orientációjú m. pterygoideus lateralis és a verticalis helyzetű m. pterygoideus medialis helyezkedik el. A kettő közötti résben lép elő a n. mandibularis.

b) A n. mandibularis a foramen ovalén keresztül lép ki a koponyaüregből. A koponyán kívül szétoszlik

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ a rágóizmok motoros beidegzését adó n. massetericus, nn. temporales profundi, n. pterygoideus lateralis et medialis;

♦ a dobhártyafeszítő izmot innerváló n. musculi tensoris tympani;

♦ a tisztán érző funkciójú n. buccalis;

♦ a vegyes idegrostokat tartalmazó n. auriculotemporalis (eredésénél két gyökérrel veszi közre az a. meningea mediát);

♦ n. alveolaris inferior (a canalis mandibulaen való belépése előtt adja le a n. mylohyoideus nevű motoros ágát) és

♦ n. lingualis (hátulról hegyesszögben csatlakozik hozzá a chorda tympani) nevű ágaira.

Közvetlen a kilépése alatt és tőle medialisan van a ggl. oticum (n. glossopharyngeus), mely a n. petrosus minor révén kapja parasympathicus praeganglionaris idegrostjait, postganglionaris rostjai pedig a n. auriculotemporalissal jutnak a gl. parotisba.

c) A fossa infratemporalis területén található az a. maxillaris fő elágazódása. Lefelé az a. alveolaris inferior (canalis mandibulaeba), vele szemben felfelé az a. meningea media (foramen spinosum), előrefelé az a. buccalis ered belőle, de ágakat ad a rágóizmokhoz és a középfülhöz, továbbá a külső hallójárathoz is. A terület venái fonatot képeznek (plexus pterygoideus), mely a v. retromandibularisba vezetődik el, de a sinus cavernosusszal is kapcsolatban áll!

2.6.2. Fossa pterygopalatina

A fossa pterygopalatina lefelé tölcsérszerűen szűkülő térség, melyet medial felöl az os palatinum lamina perpendicularisa, előről a corpus maxillae facies infratemporalisának legmedialisabb részlete, hátulról az os sphenoidale ala majorának facies maxillarisa, ill. az elöl élben egyesülő processus pterygoideusok töve határol. Az os sphenoidale ala majora facies orbitalisának alsó széle hátulról peremszerűen előreugorva részleges tetőt képez számára, lateralis irányban a fissura pterygomaxillarison keresztül szélesen közlekedik a fossa infratemporalisszal.

b) A fossa pterygopalatina hat nyíláson keresztül közlekedik a szomszédságában lévő térségekkel. A foramen rotundum a fossa cranii mediával, a foramen sphenopalatinum az orrüreggel, a fissura orbitalis inferior az orbitával, a canalis palatínus major a szájüreggel, a canalis pterygoideus (Vidii) a koponyaalap külső felszínével, a fissura pterygomaxillaris a fossa infratemporalisszal köti össze.

c) Az árok arteriás törzse az a. maxillaris végelágazódása. Az a. infraorbitalis rendszerint már a fossa pterygopalatina előtt leágazik, és a fissura orbitalis inferioron keresztül belép az orbitába. Az a. sphenopalatina a foramen spheno(pterygo)palatinumon keresztül az orrüregbe, az a. palatina descendens pedig a canalis palatínus közvetítésével a szájüregbe lép.

d) A n. maxillaris a foramen rotundumon lép a fossa pterygopalatinába, ahol agaira hasad. A n. infraorbitalis és a n. zygomaticus a fissura orbitalis inferioron át az orbitába lép. A rr. alveolares superiores posteriores (nn. alveolares superiores) a felső molaris fogak ellátására a tuber maxillae nyílásain át lépnek a megfelelő alveoli dentalesbe. A nn. nasales posteriores superiores a foramen spheno(pterygo)palatinumon keresztül érik el az orrüreget. A n. palatínus major a canalis palatínuson keresztül jutnak a kemény és lágy szájpad határán a szájüreg nyálkahártyájához. Az utóbbi három ideghez a ggl. pterygopalatinumból parasympathicus postganglionaris secretomotoros idegrostok csatlakoznak a könnymirigy, illetve az orr- és szájnyálkahártya mirigyeinek ellátására (a ganglionhoz a praeganglionaris rostok a n. facialisból leváló n. petrosus majoron érkeznek, mely a canalis pterygoideuson keresztül lép a fossa pterygopalatinába).

Klinikai vonatkozások.

Az állkapocsízület ficama. A szájnyitás végén a discus articularis a capitulum mandibulaeval együtt a tuberculum articulare legmagasabb pontjára csúszik. Ha ebben a helyzetben akár enyhe külső hatás (ütés) vagy a m. pterygoideus lateralis hirtelen összehúzódása következik be (ásítás), a mandibula feje a discusszal együtt a tuberculum articulare elé csúszhat, és a rágóizmok reflexes összehúzódásának eredményeként ebben a helyzetben rögzül. A ficam lehet egy- vagy kétoldali. Az alsó molaris fogakra gyakorolt lefelé és hátra irányuló

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

nyomással (kesztyűvel védett vagy törülközőbe csavart hüvelykujjakkal) a m. temporalis és masseter contractiója legyőzhető és a mandibula helyére ugrattatható.

2.7. Regio facialis

2.7.1. Regio infraorbitalis et buccalis

A regio **határa** fenn az orbita margo infraorbitalisa, alul a basis mandibulae, elöl a sulcus nasolabialis és ennek felső végétől a medialis szemzughoz húzott vonal, hátul a m. masseter elülső széle. Az elülső határ kivételével a többi kitapintható. Élőben tapintható az a. facialis lüktetése a basis mandibulae és a m. masseter elülső széle kereszteződésénél.

a) A regio **bőrének érzőidegei** a szemrés és a szájzug közötti területen a n. infraorbitalis (n. maxillaris), a szájzug alatt a n. mentalis (n. alveolaris inferior), a szájzug mellett a n. buccalis (n. mandibularis), a pofagumó feletti területen a n. zygomaticofacialis (n. zygomaticus).

b) A tájékot nem fedi fascia, a bőr alatti kötőszövetben a tájék mimikai izmai, továbbá az ezeket motoros rostokkal ellátó n. facialis ágak a legfelületesebb képletek. A szem körül a m. orbicularis oculi pars orbitalisa, az alsó szemhéj területén pars palpebralisa található. A rima orist a m. orbicularis oris veszi körül. Ebbe sugárzik bele felülről a m. levator labii superioris (medialis feje a m. levator labii superioris alaequae nasi, lateralis feje a m. zygomaticus minor). A m. orbicularis oris szájzugi részébe oldalról a m. zygomaticus major, alulról a m. depressor anguli oris, medialisabb részébe a m. depressor labii inferioris sugárzik bele. A szájzugtól oldalra felületesen gyenge vízszintes rostozatú izmocska, a m. risorius látható. A basis mandibulae felett 1-2 harántujjnyira is áthajolhatnak a nyak felől a platysma rostjai. A regio hátsó széle mentén felületesen a fascia parotidea által fedett rágóizom, a m. masseter jelenik meg.

c) A n. facialis rr. zygomatici, rr. buccales nevű ágai a m. masseter felett, annak elülső szélénél lépnek a regióba, majd hátulról előrefelé haladva érik el a mimikai izmokat. A basis mandibulae mentén találjuk meg a r. marginalis mandibulaet.

d) A felületes mimikai izmok rétege alatt találjuk a regio érképleteit. Az a. facialis a m. masseter elülső szélénél fordul át a basis mandibulaen. Innen erős kanyarokkal a szájzug felé halad, ahol leadja az ajkakat ellátó ágait, majd enyhén megtörve a medialis szemzughoz fut. A v. facialis az arteria mögött lép át a basis mandibulaen, és onnan egyenes vonalban a medialis szemzughoz fut. Itt végága, a v. angularis anastomosál a v. ophthalmica superiorral.

e) A m. zygomaticus major alatt, a m. masseter külső felszínén, hátulról előrefelé fut a ductus parotideus (Stenon-vezeték). Vele párhuzamosan haladó képlet az a. temporalis superficialisból eredő a. transversa faciei. A ductus parotideus a m. masseter elülső szélénél derékszögben megtörve a mélybe fordul, és átfúrva a pofa állományát a felső második molaris foggal szemben a vestibulum orisba nyílik.

f) A tájék mély mimikai izmai a fossa caninában található m. levator anguli oris (a m. levator labii superioris által takartan), és a saját fasciája által takart m. buccinator. Az utóbbinak a felszínén megtalálható a n. buccalis (n. mandibularis) és a kicsiny a. buccalis (a. maxillaris).

g) A m. levator labii superioris alatt lép ki a foramen infraorbitalén keresztül a n. infraorbitalis (n. maxillaris) és az a. et v. infraorbitalis (a. maxillaris, v. ophthalmica inferior). A m. depressor anguli oris és m. depressor labii inferioris által takartan találjuk meg a foramen mentalén előlépő n. mentalist (n. alveolaris inferior) és a. mentalist (a. alveolaris inferior).

h) A m. masseter és m. buccinator között található a corpus adiposum buccae (Bichat-féle zsírtest).

Valamennyi mimikai izom motoros idege a n. facialis, a m. massetert a n. trigeminusból eredő n. massetericus látja el mozgató idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

1. A n. trigeminusnak az arcra kilépő fő ágai egymás alatt egy függőleges vonal mentén jelennek meg: a n. frontalis az incisura frontalison, a n. infraorbitalis a foramen infraorbitalén, a n. mentalis a foramen mentalén. Az ezen pontokra ujjal gyakorolt nyomással provokálható a n. trigeminus ágainak neuralgiás megbetegedése (n. trigeminus neuralgia).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. A v. angularis anastomosál a v. ophthalmica superiorral, ill. ennek közvetítésével a sinus cavernosusszal. Az arc szem- és szájrés közé eső területének gennykeltők által okozott gyulladása ezen összeköttetés révén a koponyaüregbe terjedhet (sinus cavernosus trombophlebitis), ezért az itt jelentkező banálisnak tőnő gyulladásokat is megkülönböztetett figyelemmel kell kezelni.

3. Az arc fejlődési rendellenességei közül a nyúlajak és a ferde archasadék a leggyakoribbak. Hátterükben a homlok és felső áll– csonti nyúlvány egyes részeinek különböző fokú záródási zavara húzódik meg.

2.7.2. Regio parotideomasseterica

A regio **határa** fenn az arcus zygomaticus, alul a basis mandibulae, illetve ennek folytatásában a m. sternocleidomastoideus elülső széléig húzott vonal, elöl a m. masseter elülső széle, hátul a fül előtt húzott függőleges vonal. A hátsó kivételével valamennyi határoló képlet kitapintható. Az arcus zygomaticuson közvetlenül a fül előtt élőben tapintható az a. temporalis superficialis lüktetése.

a) A tájék **bőrének érző idegei** felül hátul a n. auriculotemporalis (n. mandibularis), felül elöl a n. zygomaticofacialis (n. maxillaris), alul a n. auricularis magnus (pl. cervicalis).

b) A tájékot a feszes fascia parotidea fedi.

c) A parotis felületes állománya a tájék hátsó felét foglalja el. Felső szélénél, közvetlenül a fül előtt, az arcus zygomaticuson felkereshető a parotis állományát függőlegesen átjáró a. temporalis superficialis (a. carotis externa) kíséretében a v. retromandibularisszal. Velük együtt halad a parotis állományát belülről kifelé átfúró n. auriculotemporalis (n. mandibularis).

d) A parotis állományából (un. isthmusából), annak elülső széle mentén lépnek ki a n. facialis ágai, melyek hátulról előrefelé járják át a parotist, és lúdláb ujjsugaraihoz hasonlóan szétterülve érik el a mimikai izmokat. A halántéktájék felé a rr. temporales, kissé lejjebb a rr. zygomatici, megközelítően a regio közepén a rr. buccales, a basis mandibulae mentén a r. marginalis mandibulae preparálható ki. A r. colli a parotis alsó szélénél jelenik meg, gyakran már a regio submandibularis területén.

e) A parotis elülső szélénél, a m. masseter középmagasságában jelenik meg a járomív alatt egy harántujjnyira és azzal párhuzamosan a ductus parotideus, mely az izom elülső szélénél a mélybe bukik. Felette és vele párhuzamosan fut előrefelé az a. transversa faciei (a. temporalis superficialis).

f) A m. masseter rágóizom, az arcus zygomaticuson ered és az angulus mandibulae külső oldalán saját érdességén tapad.

g) A parotis állományának óvatos eltávolítása révén feltűnik a plexus facialis (az ideg parotison belüli része), majd mélyebben a n. facialis fő extracranialis törzse (mely előbb egy felső, a temporofacialis ágakat, és egy alsó, a cervicofacialis ágakat adó részre válik, és a végágak ezekből erednek), mely a foramen stylomastoideumon lép ki a canalis facialisból.

h) A parotis állományának fokozatos eltávolítása során feltárul a gl. parotis fészke a nidus parotideus (nagyrészt azonos a fossa retromandibularisszal). Ezt elöl a m. masseter és m. pterygoideus internus, ill. az általuk közrefogott ramus mandibulae hátsó széle határolja. Hátul a processus mastoideus, a m. sternocleidomastoideus és a m. digastricus venter posteriorja, fent az arcus zygomaticus, medialisan pedig a processus styloideusról eredő izmok (m. styloglossus, m. stylohyoideus, m. stylopharyngeus) képezi a parotisfészek határát. Lefelé a parotis általában beterjed a regio submandibularisba.

i) A collum mandibulae magasságában találjuk az a. carotis externa elágazódását a. temporalis superficialisra és a. maxillarisra. Az előbbiből itt indul ki az a. transversa faciei. Az a. carotis externa regióba eső szakaszának hátrafutó ágai az a. occipitalis, az a. auricularis posterior, melynek gyakran jelentős méretű ága az a. stylomastoidea. Az a. maxillaris ágrendszere csak a ramus mandibulae eltávolítása után kereshető fel. Belőle ered a m. temporalis alá fúródó a. temporalis profunda anterior et posterior, a foramen spinosumon keresztül a koponyaüregbe lépő a. meningea media, és az ezzel szemben, lefelé kiinduló a. alveolaris inferior, továbbá a kisebb méretű a. buccalis. Az a. maxillaris három végága az a. infraorbitalis (fissura orbitalis inferior), az a. sphenopalatina (foramen sphenopalatinum) és az a. palatina descendens (canalis palatínus major).

j) A ramus mandibulae belső oldalán felületesebben a vízszintes lefutású m. pterygoideus lateralis tűnik fel, mely rágóizom és a lamina lateralis processus pterygoideitől a collum mandibulae medialis felszínén lévő fovea pterygoideához húzódik. A mélyebb helyzetű m. pterygoideus medialis (ugyancsak rágóizom) a fossa

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

pterygoideában ered, és az angulus mandibulae medialis oldalán lévő érdességen tapad. A két izom közötti résen keresztül jelenik meg az előrébb elhelyezkedő n. lingualis (n. mandibularis), melyhez hátulról és magasan, hegyesszögben csatlakozik a chorda tympani (n. facialis), és a hátrább feltűnő n. alveolaris inferior (n. mandibularis). A mm. pterygoidei közötti résen jelenik meg a n. buccalis (n. mandibularis), és ezen lép keresztül az a. maxillaris törzse is.

k) A n. mandibularis a foramen ovalén lép ki a koponyából. A koponyaalap külső felszínén adja le a rágóizmokhoz haladó ágait. Ugyanitt ered a n. mandibularisból a n. auriculotemporalis, mely két gyökérrel veszi közre az a. meningea media kezdeti szakaszát.

A rágóizmokat a n. mandibularis közvetlen ágai látják el mozgató idegrostokkal. A n. auriculotemporalis érző idegrostokat ad a külső hallójárathoz, a dobhártya elülső részéhez, a rágóízülethez és az arc fül előtti és arcus zygomaticus feletti területéhez, továbbá postganglionaris parasympathicus secretomotoros rostokkal látja el a glandula parotist (ggl. oticum). A n. lingualis általános érző idegrostokat visz a nyelv elülső kétharmadához és a chorda tympani, valamint a ggl. submandibulare révén postganglionaris parasympathicus secretomotoros idegrostokat a nyelv nyálmirigyeihez, továbbá a glandula submandibularishoz és sublingualishoz. A n. alveolaris inferior az alsó fogsor általános érző idege.

Klinikai vonatkozások.

1. A n. facialis vagy egyes ágainak komplett sérülése („alsó motoros ideg sérülés” sebzés, átmetszés vagy daganat miatt) az érintett mimikai izmok bénulását eredményezi, mely az arc jellegzetes eltorzulásához vezet. A n. facialis ún. unilateralis „felső motoros ideg sérülése” (a tractus corticonuclearis nucleus motorius nervi facialishoz menő részének sérülése agyvérzés, daganat vagy sérülés miatt) következtében előálló facialis bénulás megkíméli a szem körüli izmokat, mert ezek motoros neuronjai mindkét oldalról kapnak innervatiót.

2. A gl. parotis akut megnagyobbodása (parotitis epidemica, azaz mumps vagy bacterialis gyulladás miatt) nagy fájdalommal jár, mert a gyulladást kísérő oedema a mirigyet körülvevő kötőszövetes tok miatt helyi nyomásemelkedést eredményez. A parotis egy lebenykéje az a. temporomandibularis mögé nyúlik, ezért ilyenkor a mandibula mozgásait is nagy fájdalom kíséri.

3. Frey-syndroma. Étkezés alatt verejtékezés figyelhető meg a parotistájék bőrén. A parotistájék sérülését követően előfordul, hogy egyidejűleg sérül a n. auriculotemporalis és a n. auricularis magnus. Az idegregeneratio során a n. auriculotemporalis központi csonkjából axonok nőhetnek a n. auricularis magnus peripheriás csonkjába. Ennek eredményeként a ggl. oticum postganglionaris parasympaticus secretomotoros axonjai verejtékmirigyeket innerválhatnak, következményként az étkezés feltétlen ingerére ezek verejtékképződéssel reagálnak.

4. A regio közelében elhelyezkedő külső fül, hallójárat, illetve ennek fenekén a dobhártya, a közép- és belső fül vizsgálata fülész szakorvos feladata. A hallójárat fültükör és homlokreflektor segítségével vizsgálható.

2.7.3. Regio orbitalis

Az orbita az arckoponya négyoldalú gúla alakú ürege, melynek alapja az aditus orbitalis előre tekint, csúcsa, a canalis opticus hátrafelé, a fossa cranii media felé közlekedik. Medialis falát előről hátrafelé a maxilla processus frontalisa, az os lacrimale, az os ethmoidale lamina orbitalisa és az os sphenoidale ala minorának elülső gyökere körüli terület képezi. Fenekét elöl a maxilla és az os zygomaticum által közösen kialakított margo infraorbitalis, e mögött a corpus maxillae facies orbitalisa, és oldalt még az os zygomaticum facies orbitalisa alkotja, leghátul néhány négyzetmilliméternyi területen az os palatinum processus orbitalisa is megjelenik. A szemüreg lateralis falát elöl az os zygomaticum processus frontalisa, mögötte az os sphenoidale ala majorának facies orbitalisa képezi. Az orbita tetejét elöl az os frontale margo supraorbitalisa, mögötte pars orbitalisa, leghátul pedig az os sphenoidale ala minorának hátsó töve körüli terület alkotja.

a) Az aditus orbitalis előtt a szemhéjak (palpebrae) vonulnak el. Ezek szabad széleiről indulnak ki a szempillák (cilia), és ezek fogják közre a rima palpebrarumot. A két szemhéj az angulus oculi medialis et lateralis (canthus) mentén fordul át egymásba. A szemhéjak medialis vége közelében a papilla lacrimalis tetején lévő punctum lacrimale révén nyílik a canaliculus lacrimalis, mely a saccus lacrimalisba vezet, ahonnan a könny (lacrima) a ductus nasolacrimalis révén a meatus nasi inferiorba vezetődik. A palpebra superior bőrének általános érzőidege a n. frontalis (n. ophthalmicus), a palpebra inferioré a n. infraorbitalis (n. maxillaris). A szemüregnek, a könnymirigynek és a szemnek általános érző idege a n. ophthalmicus.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

b) A bőr alatti igen vékony kötőszövet alatt a m. orbicularis oculi pars palpebralisa terül el. Az izomnak a medialis szemzugtól a saccus lacrimalishoz húzódó részét pars lacrimalisként is ismerjük.

c) A pillavázak (tarsus superior et inferior) külső pereméhez a septum orbitale csatlakozik. A tarsus superiorba sugárzik a m. levator palpebrae superioris.

d) A szemhéjak belső felszínét a tunica conjunctiva fedi, mely a fornix conjunctivae superior et inferior mentén a bulbus oculira hajlik át.

e) Az orbitán belül a periorbita (az orbita csonthártyája) veszi körül a szemgolyót és a körülötte elhelyezkedő képleteket. Ez elöl a septum orbitalében folytatódik, másutt az orbita valamennyi nyílásába beterjedve egy darabon követi a be- és kilépő képleteket.

f) A periorbitán belül néhány milliméter átmérőjű párnácskákba tömörülő zsírszövet veszi körül a szemgolyót, illetve az ahhoz kapcsolódó ér-, ideges izomképleteket.

g) Fenn, közvetlenül a periorbita alatt fut és ezért azon áttűnik medialisan a n. trochlearis (n. IV.), tőle kissé lateralisan a n. ophthalmicus ágai láthatók: a n. supratrochlearis, r. frontalis, n. supraorbitalis és n. lacrimalis (az utóbbi már a többitől elkülönülve lép be az orbitába). Ugyanitt megtalálható az a. ophthalmicából eredő a. supraorbitalis. Elöl és lateralisan az orbita tetejénél saját gödrében találjuk a gl. lacrimalist.

h) Az előbbi idegek alatti síkban lateralisan találjuk a m. rectus bulbi lateralist, melybe annak medialis oldalán lép be motoros idege, a n. abducens (n. VI), rajta pedig az a. et n. lacrimalist. A n. zygomaticus (n. maxillaris) a periorbita és a m. rectus bulbi lateralis között található. A pofagumó és a fossa temporalis tájékát ellátó általános érző ágai mellett postganglionaris parasympathicus secretomotoros idegrostokat hoz a könnymirigy számára a ggl. pterygopalatinumból, melyeket átad a n. lacrimalisnak. Középtájon a m. levator palpebrae superiorist, közvetlen ez alatt a m. rectus bulbi superiort találjuk, melyekbe eredésük közelében alulról lép mozgató idegük, a n. oculomotorius (n. III.) ramus superiorja. Az orbita felső és medialis felszínei találkozásánál találjuk a m. obliquus bulbi superiort, melybe eredése közelében felülről fúródik mozgató idege, a n. trochlearis (n. IV.).

i) A m. rectus bulbi superior és a n. opticus között találjuk az a. ophthalmica és a n. nasociliaris törzsét. Az ér és az ideg keresztezi a n. opticust, és az orbita medialis felébe küldik a. et n. ethmoidalis anterior et postenor nevű ágaikat. Az általános érző funkciójú nn. ciliares longi a szemgolyóhoz, az ugyancsak általános érző funkciójú r. communicans cum ganglio ciliari a ggl. ciliaréhoz fut.

j) Az orbita tengelyében enyhe S-alakot vetve találjuk a meninxek által behüvelyezett n. opticust. Ebbe alulról, mintegy másfél cm-rel a bulbus oculi hátsó pólusa mögött lép be az a. centralis retinae, illetve lép ki ennek kísérő venája. A szemgolyót az ízvápaszerű üreget képező Tenon-féle tok (vagina bulbi) veszi körül, mely a szem külső izmait tapadásuktól hüvelyszerűen követi.

k) A bulbus oculi medialis oldala mentén találjuk a m. rectus bulbi medialist. A n. opticus átmetszése révén láthatóvá tehető a v. ophthalmica inferior, valamint a m. rectus bulbi inferior és a m. obliquus bulbi inferior. Mindkettőt a n. oculomotorius ramus inferiorja látja el mozgató idegrostokkal.

l) A n. opticus és a m. rectus bulbi lateralis között kereshetjük fel a ggl. ciliarét. Ehhez alulról a n. oculomotorius ramus inferiorjából érkezik a radix oculomotoria ganglii ciliaris (az Edinger–Westphal-magból), felülről a r. communicans cum ganglio ciliari (n. nasociliaris) csak átfut a ganglionon, a szemgolyó általános érző idege. A ggl. ciliare elülső felszínétől a bulbus oculiig futó idegrostok a nn. ciliares breves.

m) A szemüreg alsó falán saját barázdájában felkereshető az a. infraorbitalis (a. maxillaris) és a n. infraorbitalis (n. maxillaris). Az orbita bemeneténék közelében medialisan megtaláljuk a saccus lacrimalist.

A canalis opticuson lép át a n. opticus és az a. ophthalmica. A fissura orbitalis superioron lép át a n. oculomotorius, n. trochlearis, n. ophthalmicus, n. abducens és a v. ophthalmica superior. A fissura orbitalis inferioron, melyet simaizomból álló lemez (m. orbitalis Mülleri) zár el, lép át a n. et a. infraorbitalis és a v. ophthalmica inferior. A foramen ethmoidale anteriuson az a. et n. ethmoidalis anterior, a foramen ethmoidale posteriuson az a. et. n. ethmoidalis posterior lép át. Az incisura (foramen) firontalis(e) et supraorbitalis(e) képletei az a. et n. frontalis et supraorbitalis. A canalis nasolacrimalis képlete a ductus nasolacrimalis.

A m. orbicularis oculi motoros idege a n. facialis, a m. levator palpebrae superioris felületes lemezét, a m. rectus bulbi superiort, medialist és inferiort, valamint a m. obliquus inferiort a n. oculomotorius, a m. rectus bulbi lateralist a n. abducens, a m. obliquus bulbi superiort a n. trochlearis látja el mozgatóágakkal. A m. levator

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

palpebrae superioris simaizomszövetből álló, mély lemezét (m. tarsalis superior) és a m. orbitalist a ggl. cervicale superiusból származó sympathicus idegrostok innerválják.

Klinikai vonatkozások.

1. A szemüregbe hatoló sérülések a szemen kívül kiterjedhetnek az orbitába lépő valamennyi idegre, továbbá a koponyaalap sérülését és agysérülést is okozhatnak.

2. A látásélesség, a látótér, a szemfenék vizsgálata, továbbá a pupillareflex és az accomodatiós reflex vizsgálata ad tájékoztatást a szem, a n. opticus, n. oculomotorius, n. trochlearis, n. ophthalmicus és n. abducens állapotáról.

2.7.4. Regio nasalis

Az orr részei a külső orr (nasus externus), a cavitas nasi és a sinus paranasales.

a) A külső orr részei a radix nasi, dorsum nasi, apex nasi és az alae nasi. A bőr alatt az orr apró izmai, majd az orrporcok találhatók. Az orrhát bőrét egészen az orrcsúcsig a n. ethmoidalis anterior, az orrszárnyak bőrét a n. infraorbitalis rr. nasales nevű ágai látják el érző idegrostokkal.

b) A cavitas nasi bejáratai a nares, melyek a külbőrrel borított vestibulum nasiba vezetnek. A kétoldali vestibulumot a pars membranacea septi nasi választja el. Az itt látható erős szőrszálakat vibrissae néven ismerjük A cavitas nasi felé a limen nasi ívelt redője képezi a határt.

c) A cavitas nasi csontos falának elülső nyílása az apertura piriformis, kijárata a garat felé a choana. A kétoldali orrüreget a septum nasi osseum (lamina perpendicularis ossis ethmoidalis et vomer) választja el, melyet a porcképletekkel kiegészített koponyán a cartilago septi nasi egészít ki. Az orrüreg tetejét elöl a két os nasale, mögöttük a pars nasalis ossis frontalis, majd a lamina cribrosa ossis ethmoidalis képezi. Leghátul a corpus ossis sphenoidalis lépcsőszerűen beemelkedik az orrüregbe, és egyben a choanák tetejét képezi. A csontos orrüreg fenekét a maxilla processus palatínusa és a lamina horizontalis ossis palatini együtt képezik Az orrüreg lateralis falát elöl a maxilla processus frontalisa, mögötte az os lacrimale, majd felül a labyrinthus ethmoidalis medialis felszíne, alul a maxilla facies nasalisa, ill. az ezen látható hiatus maxillarist nagyrészt elfedő concha nasalis inferior képezi. E mögött a lamina perpendicularis ossis palatini és leghátul a lamina medialis processus pterygoidei képezi az orrüreg lateralis falát.

d) A nyálkahártyával fedett orrüreg tetejét, valamint az azzal szomszédos területet mind a septum nasin, mind a lateralis falon a szaglóhámot hordozó pars olfactoria tunicae mucosae nasi foglalja el. További felszínei a pars respiratoria tunicae mucosae nasihoz tartoznak. A septum nasi és az orrüreg feneke sima, az oldalsó falat a concha nasalis superior, media et inferior teszi változatossá. Az orrkagylók alatti járatok közül a meatus nasi superiorba a cellulae ethmoidales posteriores, a meatus nasi mediusban lévő hiatus semilunaris elülső részébe az infundibulum ethmoidale révén a sinus frontalis, hátsó részébe pedig a sinus maxillaris (Highmore-üreg) nyílik, a kettő közötti területen a cellulae ethmoidales anteriores nyílásai láthatók. A meatus nasi inferiorba nyílik a ductus nasolacrimalis. A concha nasalis superior és az os sphenoidale testének elülső felszíne között kialakuló zug a recessus sphenoethmoidalis, ebbe nyílik a sinus sphenoidalis. Az orrkagylók és az orrsövény között található osztatlan térség a meatus nasi communis.

e) A cavitas nasi pars respiratoriájának nyálkahártyáját a n. maxillaris ágai látják el általános érző idegrostokkal, melyekhez más agyidegekből parasympathicus secretomotoros idegrostok, illetve a perivascularis idegfonatokkal a nyaki ganglionok felől postganglionaris sympathicus idegrostok is csatlakoznak. Az orrüreg felső részéhez a lamina cribrosa nyílásain átlépő n. ethmoidalis anterior (n. nasociliaris), többi részéhez a foramen sphenopalatinumon átlépő rr. nasales posteriores superiores mediales et laterales (n. maxillaris) érkeznek. Az utóbbiakhoz a ggl. sphenopalatinumból csatlakoznak a postganglionaris parasympathicus secretomotoros idegrostok. A pars olfactoria területén helyezkednek el a n. olfactorius primaer érzéksejtjei, melyeknek az axonjai képezik a fila olfactoriát, melyek a lamina cribrosa nyílásain a bulbus olfactoriusba lépnek.

f) Az orrüreg vérellátását fenn az a. ethmoidalis anterior et posterior (a. ophthalmica), további részeit az a. sphenopalatina (a. maxillaris) adja. Az orrnyálkahártya venái a plexus venosus pterygoideus et pharyngeus felé vezetődnek el. Az orrüreg hátsó részének nyirkát a nodi lymphoidei retropharyngeales, elülső részének nyirkát a nodi lymphoidei submandibulares gyűjtik össze.

Klinikai vonatkozások.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. Az orrüreg vizsgálata és kezelése az orrnyílások feltágítására szolgáló eszköz és homlokreflektorral kivitelezett megvilágítás segítségével történik.

2. Az orrüreg gyulladásos megbetegedései továbbterjedhetnek a paranasalis sinusokra és a középfülre, sőt az agyhártyákra is.

3. Gyakori – főleg gyermekkorban – az idegen testek orrüregbe kerülése.

4. Az orrvérzés (epistaxis) legtöbbször az orr „piszkálása” következtében bekövetkező esemény, de az orrsövény elülső-alsó területének tágult erecskéi egyes egyéneknél „spontán”, sőt rendszeres visszatéréssel is vérezhetnek.

5. Az alsó orrjáraton keresztül az azzal egy vonalban lévő ostium pharyngeum tubae auditivae is megszemlélhető, illetve kezelhető.

2.7.5. Regio oralis et mentalis

A regio az ajkak (labia oris) és az állcsúcs (mentum) tájékát foglalja magába, így fenn az orrnyílások, alul az állcsúcs, kétoldalt a sulci nasolabiales határolják. Az ajkak között a rima oris látható, a labium superius et inferius az angulus orisnál hajlik át egymásba. A felső ajak közepén az orrsövénytől a tuberculum labii superiorishoz a philtrum nevű barázda vezet. Felnőtt férfiakban a felső ajkat bajusz (mystax), az álltájékot szakáll (barba) díszítheti. Az arc bőre az ajkak területén az ajakpírnak (rubor labii) megfelelően elvékonyodik, és elveszti mirigyeit, valamint szőrtüszőit.

a) A felső ajak területét a rr. labiales superiores (n. infraorbitalis), az alsót a rr. labiales (n. mentalis), az angulus oris környékét a n. buccalis (n. mandibularis) látja el általános érző idegrostokkal.

b) A bőr alatt nincs fascia, a m. orbicularis oris és a belésugárzó száj körüli izmok közvetlenül a bőr alatti kötőszövetben helyezkednek el. Felülről a m. levator labii superioris és m. levator anguli oris, oldalról felületesebben a m. zygomaticus major, mélyebben a m. buccinator, alulról a m. depressor anguli oris és a m. depressor labii inferioris sugárzik az ajkak állományába. A m. mentalis az alsó metszők gyökerei előtt eredve az állcsúcs bőrében tapad.

c) A tájék fő arteriája az a. facialis, mely az izmok között kanyargós lefutással éri el a szájzug tájékát, ahol a a. labialis superior et inferior nevű ágait adja le. A felső ajak területéhez az a. infraorbitalis is ad ágakat, az álltájék vérellátásában pedig szerepet játszik az r. mentalis (a. alveolaris inferior) is. A regio venás vérét a v. facialis vezeti el. A felső ajak területéről a nodi lymphoidei submandibulares, az alsóról és az álltájékról a nodi lymphoidei submentales gyűjtik össze a nyirkot.

d) Valamennyi mimikai izmot a n. facialis (n. VII.) látja el mozgató idegrostokkal (rr. zygomatici, rr. buccales, r. marginalis mandibulae).

2.8. Cavitas oris et regio rami mandibulae

2.8.1. Cavitas oris

A tájék a rima oris és az isthmus faucium közötti területet foglalja magába. Az ajkak és a fogsorok közé eső része a szájtornác (vestibulum oris), a fogsorok és a torokszoros közé eső területe a cavitas oris propria.

2.8.2. Vestibulum oris

a) A vestibulum orist kívülről és elöl az ajkak (labia oris), oldalt a pofa (bucca), belül a foghússal (gingiva) fedett arcus alveolaris superior et inferior, valamint az arcus dentalis superior et inferior külső felszíne határolja.

b) A pofa nyálkahártyáját, a gingiva külső felszínét, valamint a szájzug körüli bőrt a n. buccalis (n. mandibularis) látja el általános érző idegrostokkal.

c) A felső és alsó ajak középvonalában egy-egy sagittalis állású nyálkahártyaredő (frenulum labii superioris et inferioris) húzódik a gingivához. A gl. parotis kivezetőcsöve (ductus parotideus) a felső második molaris foggal szemben nyílik a vestibulum orisba, a papilla ductus parotidein.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

d) A maradandó fogak (dentes permanentes) teljes fogsor esetén quadransonként két metszőfogat (dentes incisivi), egy szemfogat (dens caninus), két kisőrlőt (dentes premolares) és három nagyőrlőt (dentes molares) tartalmaznak. A tejfogak (dentes decidui) száma quadransonként 5, hiányoznak a premolarisok és csak két molaris van. Ép fogak esetén csak a koronarész (corona dentis) emelkedik a gingiva fölé.

e) A felső fogak érző idegeit a n. maxillaris adja. A rr. alveolares superiores posteriores a tuber maxillaen lépnek a felső molarisok gyökércsatornáiba, a r. alveolaris superior medius et rr. alveolares superiores anteriores a n. infraorbitalisból válnak le, amint az végighalad a canalis infraorbitalison. Az alsó fogak érző idege a n. alveolaris inferior (n. mandibularis). A felső fogak arteriáikat az a. infraorbitalisból (a. maxillaris), az alsók az a. alveolaris inferiorból (a. maxillaris) kapják. A fogak venás vérét a v. retromandibularis és a v. facialis gyűjti össze. A felső fogsor és az alsó oldalsó helyzetű fogak nyirkát a nodi lymphoidei submandibulares, az alsó elülső fogak nyirkát a nodi lymphoidei submentales gyűjtik össze, az alsó bölcsességfogak nyirka közvetlenül a nodi lymphoidei cervicales profundi felé vezetődik el.

2.8.3. Cavitas oris propria

a) A cavitas oris propria tetejét a paktum durum et molle együttesen képezik. Elöl harántul a plicae palatinae transversae, a középvonalban a raphe palati figyelhető meg az alzatához szorosan tapadó nyálkahártyán. A palatum molle hátsó szélén a középvonalban lecsüngő uvula palatina látható, oldalfelé az isthmus faucium részét képező két nyálkahártyaredőre hasad: elől az arcus palatoglossus, hátul az arcus palatopharyngeus. Mindkettőben egy-egy izom (m. palatoglossus et palatopharyngeus) húzódik meg. A lágy szájpad állományának zömét a benne tapadó izmok, a m. levator et tensor veli palatini, valamint a m. uvulae adják.

b) A szájpad érzőbeidegzését, beleértve a palatinalis gingiva területét is, nagyrészt a nn. palatini (n. maxillaris), valamint elöl a canalis incisivuson kilépő n. nasopalatinus (rr. nasales posteriores superiores) biztosítják. A szájüregi nyálkahártya kisebb nyálmirigyeinek ellátására a ggl. sphenopalatinumból parasympathicus secretomotoros idegrostok is csatlakoznak ezekhez az idegekhez. A szájpad arteriáit az a. palatina ascendens (a. facialis), az a. pharyngea ascendens (a. carotis externa) és az a. palatina descendens (a. maxillaris) adja. Venái a plexus pterygoideusba szedődnek össze. A lágyszájpad nyirkát a nodi lymphoidei retropharyngei, a szájpad további részeinek nyirkát a nodi lymphoidei submandibulares gyűjtik össze.

c) A m. tensor veli palatinit a n. trigeminus, a m. levator veli palatinit és a m. palatopharyngeust a n. vagus, a m. palatoglossust a n. glossopharyngeus, a m. uvulaet a n. vagus és a n. facialis közösen látják el mozgató idegrostokkal.

d) A szájfenék legnagyobb részét a nyelv (lingua) foglalja el, mindössze elöl a regio sublingualis marad szabadon a nyelv állományától. Az apex és corpus linguae területét a nyelvpapillák (papillae fili- et fungiformes, foliatae) teszik bársonyossá, a radix linguae területén a tonsilla lingualis látható. A corpus és radix linguae határán előre nyitott V-alakban a sulcus terminalis látható, középpontjában a foramen cecummal, előtte 7–10 papillae vallatae sorakozik fel. A tonsilla lingualis és az epiglottis között a középvonalban a plica glossoepiglottica mediana, kétoldalt egy-egy plica glossoepiglottica lateralis, valamint az ezek által közrefogott két vallecula epiglottica figyelhető meg. A nyelv állományának zömét a belső nyelvizmok (m. longitudinalis, transversus et verticalis linguae) adják, melyekbe azonban külső nyelvizmok (m. genioglossus, hyoglossus, styloglossus) is sugároznak.

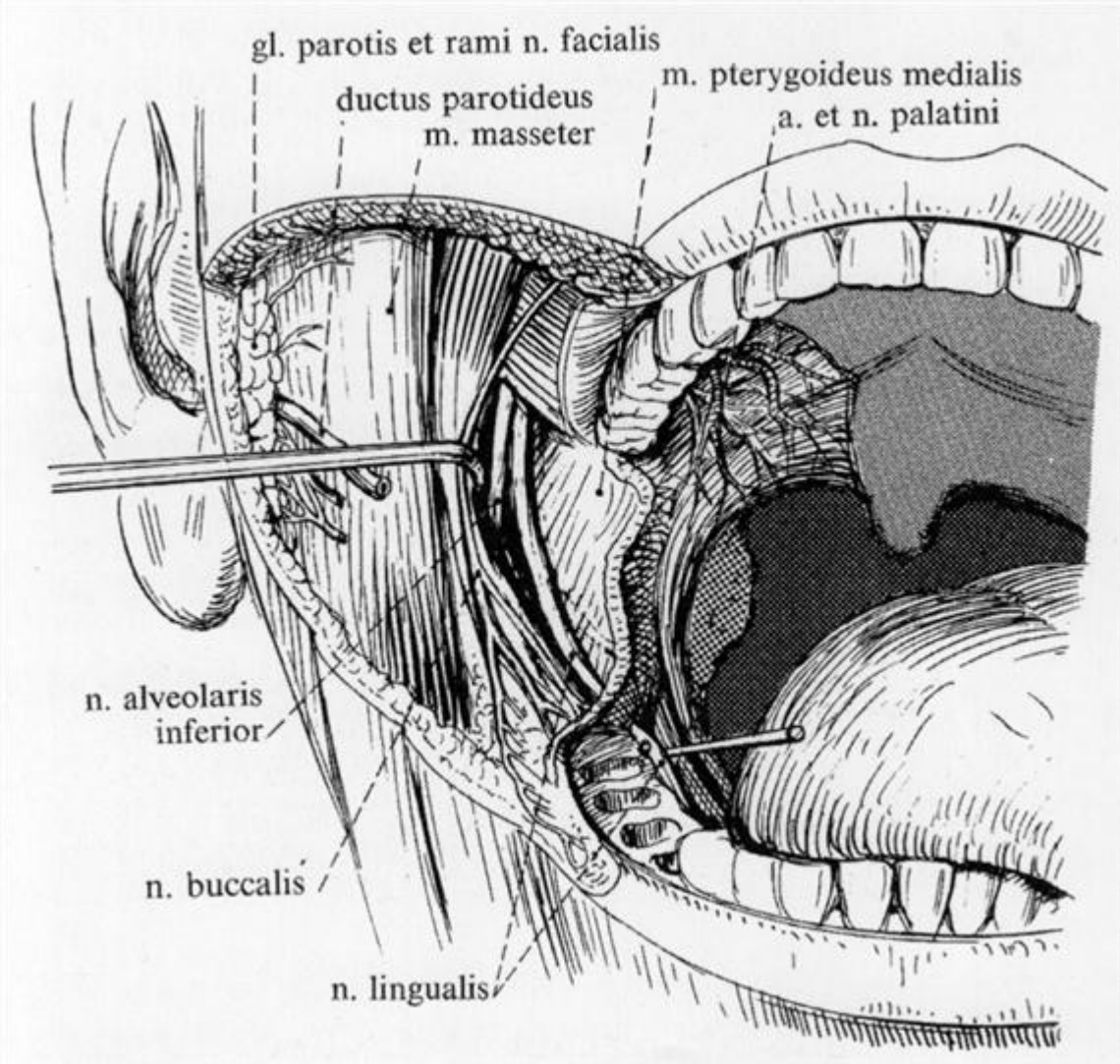
e) A nyelv általános érzőbeidegzését elülső kétharmada területén a n. lingualis (n. mandibularis), hátsó harmada területén a n. glossopharyngeus adja. A gégebemenet előtti terület érző idege a n. vagus. A nyelv elülső kétharmadának ízérző idegrostjai a chorda tympanitól (n. facialis) származnak, hátsó harmadának ízérzéséért a n. glossopharyngeus a felelős. Arteriás vérellátását az a. lingualis (a. carotis externa) adja, venái a v. retromandibularis felé vezetődnek el. Nyirokerei a nyelvcsúcs területéről a nodi lymphoidei submentales, testéből a nodi lymphoidei submandibulares, tövétől a nodi lymphoidei cervicales profundi felé vezetődnek.

2.8.4. Regio rami mandibulae (9/5. ábra)

A ramus mandibulae és a m. pterygoideus medialis közötti térség jelentőségét a benne található idegképletek adják meg. Nyitott száj mellett kitapintható a ramus mandibulae elülső éle, és tőle medialisan a m. pterygoideus medialis elülső széle. E két képlet közötti szövetrésben elöl helyezkedik el a n. lingualis (n. mandibularis), mely a regio sublingualisban is felületes marad. A mögötte elhelyezkedő n. alveolaris inferior (n. mandibularis) hasonnevű arteriájától kísérve a ramus mandibulae középtáján a lingula mandibulae által védett foramen mandibulaen át a canalis mandibulaeba lép. A felső harmadik molaris fog medialis oldalán nyílik a canalis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

palatínus major, melyen a n. palatínus major (n. maxillaris), a keményszájpad és a felső fogak palatinalis gingivájának általános érzőidege lép elő.



9/5. ábra. A n. alveolaris inferior és a n. lingualis belső szájüregi topográfiája. Erősen nyitott száj mellett ez a nyílás pont szemből nézve a felső bölcsességfog rágófelszíne magasságában kb. 1,5 cm-re a ramus tapintható elülső éle mögött van. – Az alsó fogak ún. vezetéses érzéstelenítése a foramen mandibulae tájékán történik

Klinikai vonatkozások.

1. Az alsó fogak eltávolításához érzéstelenìteni kell az alsó fogsort. A n. mandibularis érzéstelenítését elérhetjük az ún. lingularis érzéstelenítéssel, amelynek során a tapintással érzékelt ramus mandibulae és lig. pterygomandibulare között átszúrva a szájüregi nyálkahártyát, a foramen mandibulae környékére fecskendezzük az érzéstelenítő oldatot.

2. A felső fogsor érzéstelenítése a tuber maxillae területére fecskendezett érzéstelenítő oldattal érhető el.

3. A nyelv vérzése (elharapás, ütés miatt). A vérzés elállítása megkísérelhető a kinyújtott nyelv sebzés mögötti területére gyakorolt időleges leszorítással (két ujj között). Ha ez nem vezet eredményre, szóba jöhet az a. lingualis lekötése az os hyoideum felett.

4. A papilla ductus parotidei felkeresése és megtekintése fertőző gyermekbetegségek diagnosztikája során szükséges vizsgálat.

5. Idegentestek akadhatnak el a vallecula epiglottica területén.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. Szájpadhasadék (farkastorok, palatoschisis), elmarad a szájpadnyúlvány(ok) összenövése egymással és az orrsövénnyel.

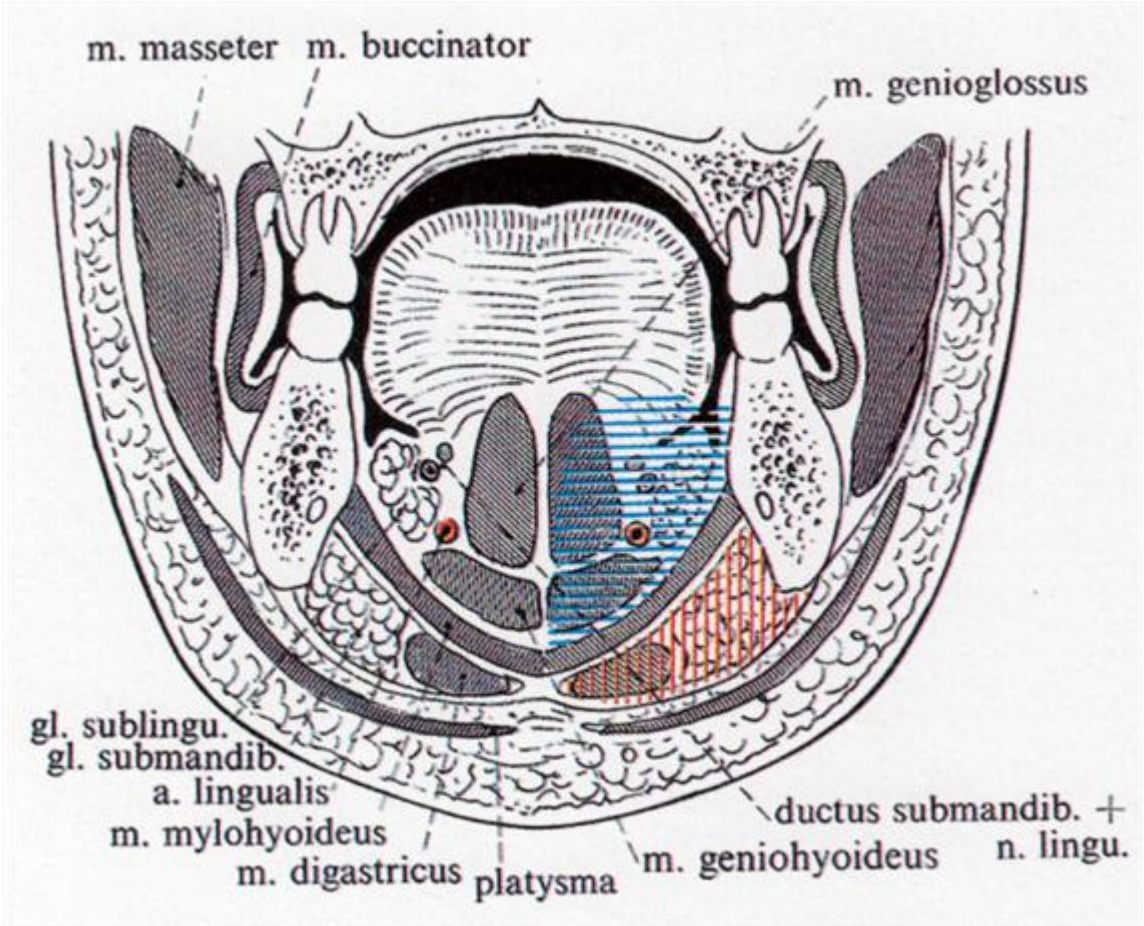
2.8.5. Regio sublingualis (9/6. ábra)

A regio a nyelv elülső szabad részének felemelésével tárható fel.

a) A szájüreg felől nyálkahártya fedi, melyen a középvonalban a mandibula belső felszínétől a nyelvhez húzódó nyelvfék (frenulum linguae) látható. A szájfenék két oldalán egy-egy plica sublingualist emel fel a ductus submandibularis, illetve a két gl. sublingualis. E redők elülső végeinél, a frenulum linguae két oldalán a carunculae subhnguales emelkednek ki, melyeken a ductus submandibularisok nyílnak a szájüregbe. A nyelv elülső szabad részének alsó, sima felszínén kétoldalt cafrangos szélű nyálkahártyaredők, a plicae fimbriatae láthatók.

b) A regio nyálkahártyája a sulcus lateralis linguaet fedi a szájüreg felől. Általános érzőidege a n. lingualis.

c) A nyálkahártya alatt előtűnnek a szájfenék izmai: lateralisan a m. mylohyoideus, mely a nyelvcsont és a mandibula linea mylohyoideája között feszül ki, elöl, a középvonal két oldalán a mandibula spina mentalisától a nyelv állományába fúródó m. genioglossus, ettől kissé oldalra előbb a spina mentalistól a nyelvcsontra húzódó m. geniohyoideus, majd a nyelvcsontról a nyelv állományába fúródó m. hyoglossus. A medialis és lateralis helyzetű izmok közötti tér a sulcus lateralis linguae (nem hivatalos név).



9/6. ábra. A szájüreg frontalis metszete. A szájfenék feletti tér kék, a szájfenék alatti tér piros csíkozással

d) A sulcus lateralis linguae szájüreghez legközelebbi képlete a gl. sublingualis, melynek felszínén fut a ductus submandibularis a caruncula sublingualishoz.

e) A n. lingualis a ductus submandibularis alatt medialis irányba húzódva belép a nyelv állományába. Kíséretében találjuk az a. sublingualist és ennek kísérő venáját. A n. hypoglossus a sulcus lateralis linguaenek a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szájüregi nyálkahártyától legtávolabbi eső képlete, mely a regióban a nyelv külső és belső izmai ellátására felrostozódik.

f) Valamennyi nyelvizom és a m. geniohyoideus mozgató idege a n. hypoglossus (kivétel a m. palatoglossus, melyet a n. glossopharyngeus lát el), a m. mylohyoideust a n. mylohyoideus (n. alveolaris inferior) látja el motoros idegrostokkal. A n. lingualis a nyelv első kétharmadának általános érző, a chorda tympani révén pedig ízérző és parasympathicus secretomotoros idege. A praeganglionaris idegrostok a ggl. submandibularében kapcsolódnak át, a postganglionaris rostok csatlakoznak a n. lingualishoz.

Klinikai vonatkozások.

Ankyloglossia: nyelvlenövés. A nyelv kevéssé válik el a szájfenéktől, a frenulum linguae a nyelv csúcsáig tart.

2.8.6. Regio tonsillaris

Határa elöl az arcus palatoglossus, hátul az arcus palatopharyngeus, alul a nyelvgyök.

A felfelé néző csúcsú háromszög alakú gödör alsó részét a tonsilla palatina foglalja el, felső zuga a fossa supratonsiliaris. Oldalra néző fenekét a garatfal izmos rétegei felé a szájpadmandulát kívülről határoló kötőszövetes tok határolja.

a) A tonsilla feletti nyálkahártya **érző idegei** a nn. palatini minores (n. maxillaris) és a n. glossopharyngeus.

b) A tonsilla nyirokszövetén kívül kisebb vegyes nyálmirigyek találhatók a lamina propria mucosaeban.

c) Az arcus palatoglossust a m. palatoglossus, az arcus palatopharyngeust a m. palatopharyngeus emeli fel. A m. palatoglossust a n. glossopharyngeus, a m. palatopharyngeust a n. vagus látja el mozgató idegrostokkal.

d) A tonsilla palatina arteriái az a. palatina ascendens (a. facialis), a. pharyngea ascendens és a. lingualis (a. carotis externa), a. palatina descendens (a. maxillaris). Venái a nyelv venái felé vezetnek. Nyirokelvezetése a nodi lymphoidei submandibulares et cervicales profundi felé irányul.

Klinikai vonatkozások.

1. A tonsilla palatina kötőszövetes tokján kívül a garatfűző izmok (mm. constrictores pharyngis), ezen túl pedig a spatium parapharyngeum található. Ez a laza kötőszövettel kitöltött térség lefelé a trigonum submandibularéval közlekedik.

2. Abscessus peritonsillaris. A tonsilla palatina gyulladása ráterjedhet a környező szövetekre, és azok beolvadása tályog kialakulását eredményezi. Antibiotikus védelem mellett a szájüreg felől sebészileg fel kell tárni.

3. Az a. carotis interna és a n. glossopharyngeus esetenként a tonsilla közelébe kerülnek. Ilyen esetek tonsillectomia során komplikációt jelenthetnek.

3. 9.3. A NYAK TÁJÉKAI (REGIONES CERVICALES) 9/7. ábra

3.1. Regio cervicalis anterior

3.1.1. Regio submandibularis

Határa elöl a középvonal, hátul a m. stemocleidomastoideus elülső széle, felül a basis mandibulae, illetve ennek folytatásában a m. sternocleidomastoideusig meghosszabbított, alul az os hyoideum magasságában húzott vonal. Kitapinthatók a csontos határvonalak és a m. stemocleidomastoideus elülső széle, továbbá élőben a basis mandibulae m. masseter előtti felszínén az a. facialis lüktetése.

a) A regio területén a n. transversus colli (pl. cervicalis) adja a bőr érzőidegellátását.

b) A bőr alatt a platysma borítja a regiót.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

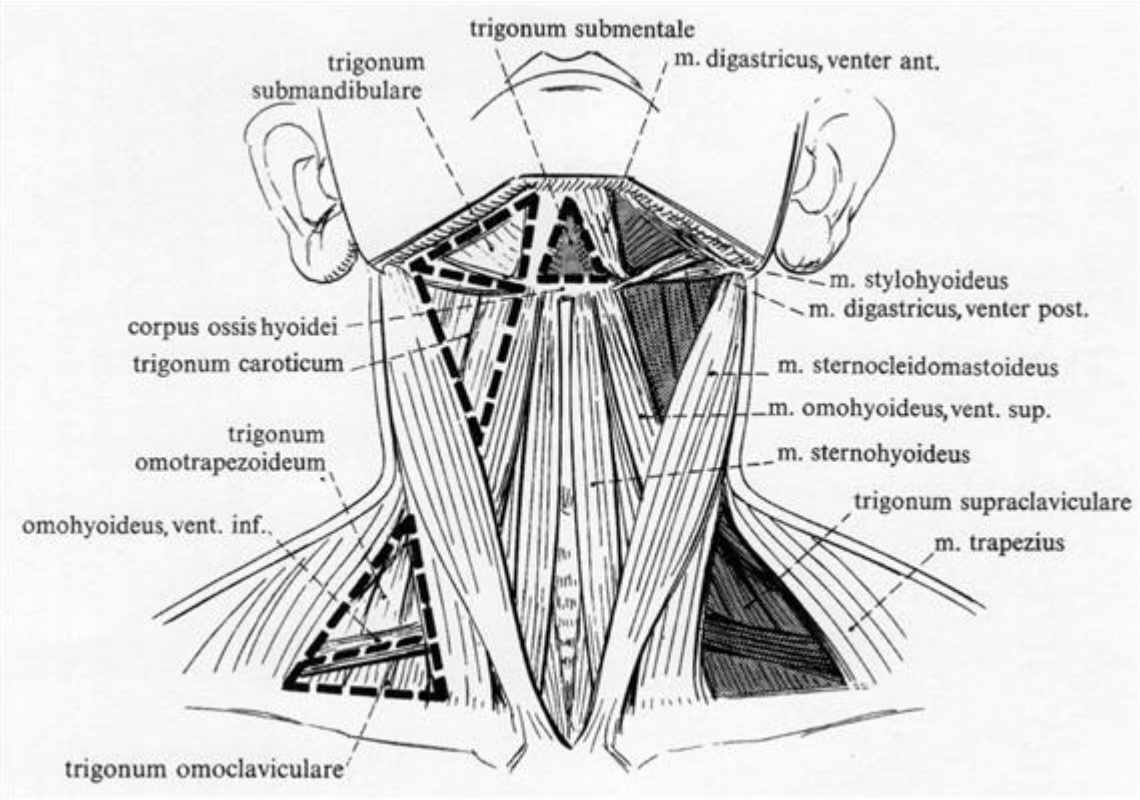
c) A platysma és a fascia cervicalis lamina superficialisa közötti térben találjuk a regio parotideomasseterica felől érkező v. retromandibularist és a regio infraorbitalis et buccalis felől érkező v. facialist, melyek leggyakrabban csak a regiótól caudalisan csatlakoznak egymáshoz.

d) A fascia cervicalis lamina superficialisa elvonul a tájék felett, hátrafelé behüvelyezi a m. sternocleidomastoideust.

e) A fascia cervicalis lamina pretrachealisa vékony felületesebb réteggel fedi a tájék egyik fő képletét a gl. submandibularist. Ez a fascialemez feljebb beborítja a m. digastricus mindkét hasát. A mirigy körül a nodi lymphoidei submandibulares preparálhatók ki.

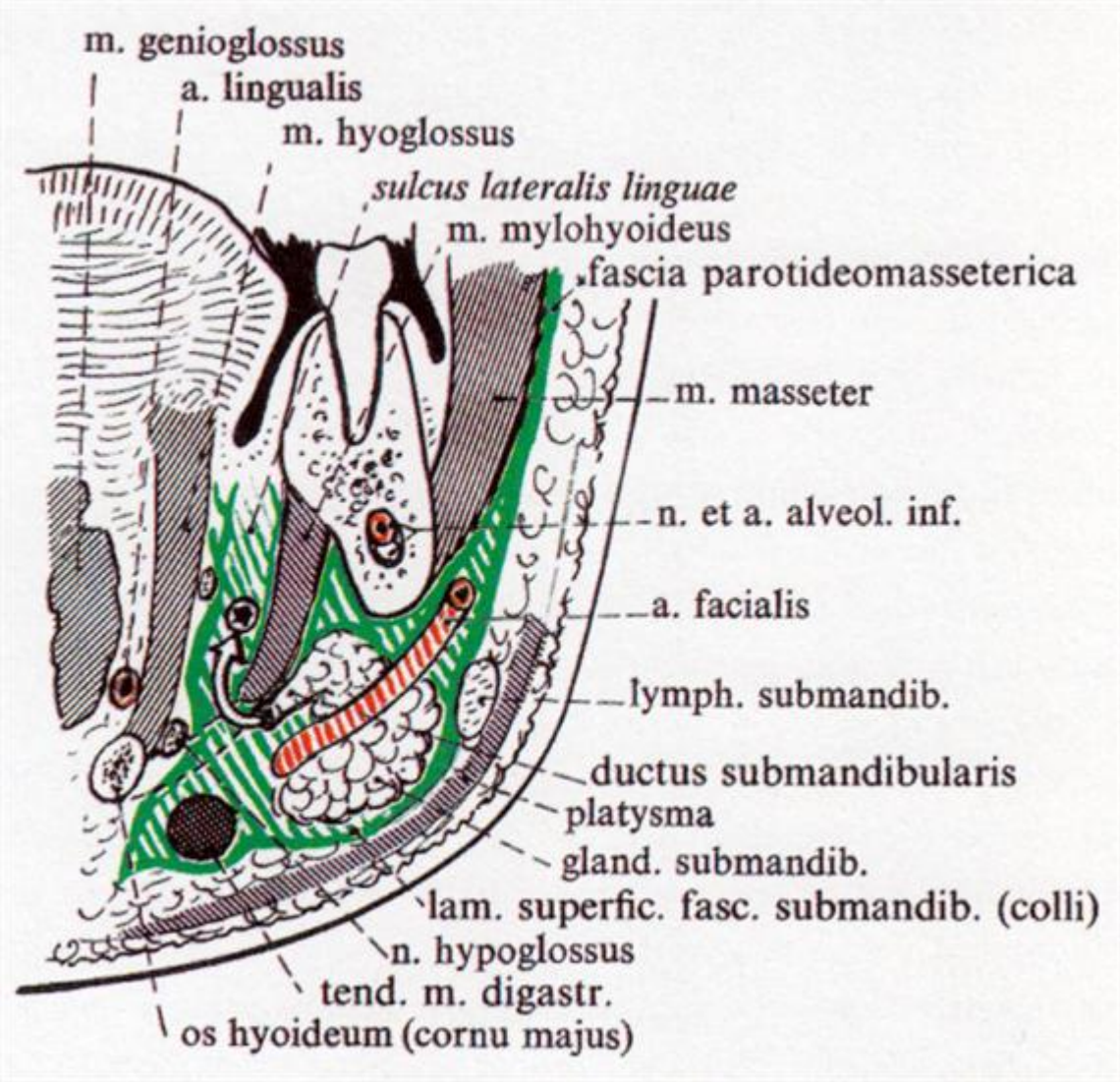
A ductus submandibularis a mirigy hátsó kerületén indul ki, és azonnal előrefordul a sulcus lateralis linguae felé. A mirigy állományába mélyen belefekszik az a. facialis **(9/8. ábra)**, melyből leágazik az a. submentalis. Ez utóbbi együtt fut a n. mylohyoideusszal (n. alveolans inferior).

A fascia cervicalis lamina pretrachealisának mélyebb lemeze a mirigy aljzatát képező nyelvcsont feletti izmokat (m. mylohyoideus és m. hyoglossus) takarja.



9/7. ábra. Nyaki háromszögek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/8. ábra. A trigonum submandibulare és a sulcus lateralis linguae frontalis metszete (a fasciák és a kötőszöveti terek zöld színnel)

f) A nyelvcsont feletti izmok közül a m. digastricus venter posteriorjához felülről csatlakozik a m. stylohyoideus. Ezek a m. digastricus venter anteriorjával és a basis mandibulaevel a trigonum submandibularét fogják közre. Ennek alzatát elöl a m. mylohyoideus, hátrább a m. hyoglossus képezi. Mindkét izom az os hyoideumon ered, de felfelé széttérnek; a m. hyoglossus a nyelv állományába sugárzik, a m. mylohyoideus a corpus mandibulae belső felszínén tapad. A felfelé nyíló izomárok a sulcus lateralis linguae, melynek belső falát a m. hyoglossus előtt a m. geniohyoideus egészíti ki, és amelyben legfelül a n. lingualis, középen a ductus submandibularis, legalul pedig a n. hypoglossus található, felülről pedig a szájfenék nyálkahártyája fedi. A nyálkahártya alatt a gl. sublingualist kereshetjük fel. A regio legmélyebb részében a processus styloideusról eredő izmok találhatók: a m. stylohyoideus, a m. styloglossus és a m. stylopharyngeus. Ezektől medialisabban és kissé mögöttük a garat fala tárható fel.

g) A m. digastncus nyelvcsonton rögzülő ina a m. mylohyoideus hátulsó szélével és a n. hypoglossusszal kicsiny háromszöget fog közre (Pirogov-háromszög), melynek alzatát a m. hyoglossus képezi. Ha ennek rostjait széthúzzuk, megtaláljuk a nyelvcsont felett, azzal párhuzamosan futó a. lingualist (a. carotis externa).

h) A középvonal mellett a m. mylohyoideus és m. geniohyoideus felemelése után megtaláljuk a m. genioglossust.

i) A m. digastncus venter posteriorja és a m. sternocleidomastoideus között a mélybe hatolva találjuk a vagina caroticában futó nagy érképleteket. Felületesebben és lateralisan a v. jugularis interna, tőle medialisan a felszínesebb helyzetű a. carotis interna és a mélyebb a. carotis externa található. Az utóbbiból a regióban ered az

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a. facialis, melynek másodlagos ága, az a. palatina ascendens az angulus mandibulae tájékán válik le. A garat falán fut a carotisoszlás belső oldalánál eredő a. pharyngea ascendens. Az a. carotis externa hátrafelé futó ágai közül itt ered az a. occipitalis.

j) A v. jugularis interna és a carotisok között lép elő a n. hypoglossus, melynek lefelé domború nagy íve a m. digastncus venter posteriorja alá ér, és onnan lép vissza a regióba. Ebben a regióban lép ki belőle a radix superior ansae cervicalis, mely feljebb alakul ki az első két cervicalis nervus spinalis ramus ventralisaiból, majd egy darabon együtt fut a n. hypoglossusszal, és itt leválik róla. A nagyerek között és mögött találjuk a n. vagust, melyből itt ágazódik le a n. laryngeus superior. A m. stylopharyngeus alsó széle mentén halad n. glossopharyngeus. Legmélyebben, már a fascia cervicalis lamina prevertebralisában kereshetjük fel a truncus sympathicus pars cervicalisát, melyen itt található a ganglion cervicale superius. A n. accessorius a v. jugularis interna mögött elhaladva belefúródik a m. sternocleidomastoideus belső felszínébe.

k) A m. stemocleidomastoideust a n. accessorius, a platysmát, a m. digastricus venter posteriorját és a m. stylohyoideust a n. facialis, a m. digastricus venter anteriorját és a m. mylohyoideust a n. mylohyoideus, a külső nyelvizmokat és a m. geniohyoideust a n. hypoglossus, a m. stylopharyngeust a n. vagus látja el motoros idegrostokkal.

A tájék nyirokcsomói a nodi lymphoidei submandibulares a lateralis szemréstől és a szájzugtól a basis mandibulaehoz húzott ívelt vonalak közé eső arcterületről, az orrüreg elülső részéből, a nyelv középső területéből, a felső fogakból, a szájpad területéről és az alsó fogsor oldalsó területéről szedik össze a nyirkot.

3.1.2. Trigonum caroticum (Regio carotica)

Határait a trigonum caroticumot határoló izmok adják: felül a m. digastricus venter posteriorja, elöl a m. omohyoideus venter superiorja, hátul a m. sternocleidomastoideus elülső széle. A keretizmok közül csak a m. sternocleidomastoideus tapintható, de a regióban tapintható az os hyoideum is és élőben az a. carotis communis lüktetése.

a) A tájék bőrének **érző idege** a n. transversus colli (pl. cervicalis).

b) A bőr alatt a platysma terül el.

c) A n. transversus colli (pl. cervicalis) és a r. colli nervi facialis a fascia cervicalis felületes lemeze és a platysma között anastomosálva létrehozza az ansa cervicalis superficialist (nem hivatalos név). Ugyanebben a rétegben és rendszerint ebben a regióban ömlik össze a v. retromandibularis és a v. facialis, létrehozva a v. jugularis externát.

d) A fascia cervicalis lamina superficialisa elvonul a tájék keretizmai felett, és behüvelyezi a m. stemocleidomastoideust.

e) A felületes fasciával szorosan összefekszik a fascia cervicalis lamina pretrachealisa, mely behüvelyezi a m. omohyoideus venter superiorját és a regio legnagyobb érképletei körül kialakítja a vagina caroticát. Az utóbbinak elülső felszínén alakul ki az ansa cervicalis (profunda) a n. hypoglossusból érkező radix superior ansae cervicalis, és a 3. és 4. nervus spinalis ramus anteriorjaiból kialakuló radix inferior ansae cervicalis összetalálkozása révén (a nyelvcsont alatti izmok motoros idege).

f) A vagina caroticában hátul-oldalt helyezkedik el a v. jugularis interna, elöl-medialisan pedig az a. carotis communis. Az utóbbi a nyelvcsont magasságában elágazódik a felületesebb helyzetű a. carotis internára és a mélyebb helyzetű a. carotis externára. Az a. carotis internának a koponyaüregen kívül nincsenek ágai, az a. carotis externából a regióban ágazódik ki a pásztorbothoz hasonló görbületű a. thyroidea superior (melynek a. laryngea superior nevű ága átfúrja a membrana thyrohyoideát), és kissé feljebb a m. hyoglossus alá fúródó a. lingualis. A carotisvilla belső felszíne közelében ered az a. pharyngea ascendens.

A vagina caroticán belül, de a két nagyér között és mögött fut a n. vagus. A n. glossopharyngeus r. sinus carotici nevű ága (a carotissinus-reflex afferens idege) a carotisoszlás belső felszínén kereshető fel.

g) A vagina carotica mögött, az a. thyroidea superior felett kereshető fel a n. laryngeus superior (n. vagus; a m. cricothyroideus motoros idege és a gége nyálkahártyájának a rima glottidis feletti vegyes funkciójú idege).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

h) A vagina carotica mögött, a fascia cervicalis lamina prevertebralisba ágyazva találjuk a truncus sympathicus pars cervicalisát. A regio felső részében kereshető fel a ggl. cervicale superius, melyből a rr. cardiaci cervicales erednek.

A m. sternocleidomastoideust a n. accessorius, a m. omohyoideus venter superiorját az ansa cervicalis profunda, a platysmát és a m. digastricus venter posteriorját a n. facialis látja el motoros idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

Oldalsó nyaki cysta, fistula. A garatbarázdák fejlődésmenetében bekövetkező rendellenesség miatt a m. sternocleidomastoideus elülső széle mentén zárt cysta vagy a garattal, esetleg a felszínnel, ill. mindkettővel közlekedő hámmal bélelt üreg marad fenn a születés után.

3.1.3. Regio colli mediana (nem hivatalos név)

A regio **határa** fenn az os hyoideum, alul az incisura jugularis sterni, oldalt felül a m. omohyoideus venter superiorja, alul a m. sternocleidomastoideus. Kitapintható mindkét csontos határvonal és a m. sternocleidomastoideus, továbbá a cartilago thyroidea és cricoidea, a membrana hyothyroidea, lig. cricothyroideum medium és a trachea kezdeti szakasza.

a) A tájék **bőrének érzőidege** a n. transversus colli (pl. cervicalis).

b) A bőr alatti kötőszövetben mindkét oldalon a platysma található, mely alul kihagyja a regio középtáját.

c) A platysma és a fascia cervicalis lamina superficialisa között található egy-egy v. jugularis anterior, e venák az incisura jugularis felett ívben anastomosálnak, létrehozva az arcus venosus jugularist, mely vagy a v. jugularis externába, vagy a v. subclaviába torkollik. Egyes egyénekben csak egy középvonali venát találunk.

d) A tájékban a fascia cervicalis lamina superficialisa a következő réteg, mely behüvelyezi a m. sternocleidomastoideust. A regio legnagyobb részében szorosan összefekszik a fascia cervicalis mélyebben elhelyezkedő lamina pretrachealisával, mely behüvelyezi a nyelvcsont alatti izmokat és a pajzsmirigy számára tokot képez. A manubrium sterni felett a két fascialemez szétválik, a köztük keletkező térség a spatium suprasternale, melyet zsíros kötőszövet tölt ki.

e) A nyelvcsont alatti izmok két felületesebb tagja a középvonal mentén elhelyezkedő m. sternohyoideus és a regio lateralis oldalának felső részét képező m. omohyoideus. Mélyebben a középvonal két oldalán helyezkedik el a m. sternothyroideus és felfelé ennek folytatásában a m. thyrohyoideus. Ezekhez oldalról csatlakozik motoros idegük, az ansa cervicalis (profunda), mely hosszú szakaszon a vagina carotica előtt halad lefelé.

f) A fascialemezek alatt a középvonalban az os hyoideum, a cartilago thyroidea et cricoidea és a trachea, valamint az ezeket összekötő membrana thyrohyoidea (középütt a lig. thyrohyoideum mediummal), a membrana cricothyroidea (középütt a lig. cricothyroideum mediummal) és a membrana cricotracheale található.

g) Az arcus cartilaginis cricoideae és a cartilago thyroidea lamináinak alsó széle közötti teret kétoldalt a mm. cricothyroidei hidalják át.

h) A regio alsó részében a trachea 2–4. gyűrűje előtt húzódik keresztbe a gl. thyroidea isthmusa, mely kétoldalt a mirigy lebenyeiben folytatódik. Az isthmus felső széléről egyes személyeknél a lobus pyramidalis mutat a nyelvcsont irányába. A trachea regióba eső részének alsó területe előtt venás fonat, a plexus thyroideus impar helyezkedik, melyből oldalt a két v. thyroidea inferior indul ki (ha csak egy van a középvonalban azt v. thyroidea imaként ismerjük. A mirigy lebenyeinek felső széléhez fut az a. thyroidea superior (a. carotis externa), alsó végébe az a. thyroidea inferior mélyed, mely a nyaki nagyerek hüvelye mögött oldalról érkezik a truncus thyrocervicalisból (a. subclavia). A vagina caroticában a pajzsmirigy magasságában az a. carotis communis és a v. jugularis interna (az arteria van medialis helyzetben), mögöttük és közöttük pedig a n. vagus nyaki szakasza található. A pajzsmirigy lebenyeinek alsó és felső pólusainak hátsó felszínén helyezkednek el a mellékpajzsmirigyek (gl. parathyroidea).

i) A trachea mögött az esophagus helyezkedik el kissé balra tolt helyzetben. A trachea és az esophagus összefekvésénél kétoldalt keletkező árokban fut alulról felfelé a n. laryngeus recurrens, mely jobb oldalon az a. subclavia dextrát, bal oldalon az arcus aortaet előről megkerülve, a mellkasból érkezik a regióba. A n. laryngeur recurrens a belső gégeizmok motoros idege, és a gége nyálkahártyáját a rima glottidis alatt általános érző és autonom parasympathicus idegrostokkal is ellátja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

j) A spatium retropharyngeum a mediastinumba is leterjedő laza kötőszövettel kitöltött térség, mely elválasztja az esophagust a fascia cervicalis lamina prevertebralisától. Az utóbbinak állományában a vagina carotica mögött fut a truncus sympathicus pars cervicalisa.

k) A fascia cervicalis lamina prevertebralisa mögött a m. longus colli et longus capitis található.

A platysmát a n. facialis r. collija, a nyelvcsont alatti izmokat az ansa cervicalis (profunda), a m. cricothyroideust a n. laryngeus superior, a belső gégeizmokat a n. laryngeus recurrens látja el motoros idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

Fistula thyroglossea. A ductus thyroglossus nyomvonalán és annak maradványaként, elöl a nyak középvonalában megjelenő a felszínnel közlekedő üreg. Rendszerint korábbi cysta másodlagos felszínre törésének eredménye. Aktív pajzsmirigyszövetet tartalmazhat, sőt malignizálhat is.

3.2. Regio cervicalis lateralis

Határa elől a m. sternocleidomastoideus, alul a clavicula, hátul a m. trapezius elülső széle. A tájékot a m. omohyoideus venter inferiorja két területre osztja, a felső nagyobb fossa supraclavicularis majorra (trigonum omotrapezoideum), melynek fő képlete a plexus cervicalis, és alsó trigonum omoclaviculaéra, melynek fő képletei a plexus brachialis és az a. subclavia. A regio mindhárom határképlete kitapintható. Élőben a kulcscsont középső harmada mögött az I. bordára irányuló ujjnyomással az a. subclavia lüktetése is kitapintható.

a) A **tájék bőrét** a plexus cervicalisból származó nn. supraclaviculares látják el érzőidegekkel.

b) A bőr alatt a platysma terül el.

c) A platysma alatt, de a fascia cervicalis lamina superficialisa felett találjuk a v. jugularis externát.

d) A fascia cervicalis lamina superficialisa behüvelyezi a m. stemocleidomastoideust és beborítja a tájékot.

3.2.1. Fossa supraclavicularis major (trigonum omotrapezoideum)

e) A stemocleidomastoideus hátsó széle alól lépnek elő a pl. cervicalis ágai; legfelül a n. occipitalis minor, kissé lejjebb a n. auricularis magnus (mindkettő a fül mögött halad el). Az izom közepe táján lép elő a n. transversus colli, mely az elülső nyaki regiók felé halad, a nn. supraclaviculares (mediales, intermedii et laterales) ugyanitt jelennek meg és legyezőszerűen terülnek szét a regio felett. A pl. cervicalis ágaival egy rétegben található a n. accessorius (XI. agyideg) is, ez az ideg a m. levator scapulae felszínén fut. Ez teszi elkülöníthetővé a hasonló megjelenésű pl. cervicalis ágaktól, továbbá az, hogy ha felemeljük a m. stemocleidomastoideus hátsó szélét, a n. accessorius kb. egy centivel a plexus cervicalis ágai felett található. A regióban harántul fut az a. transversa colli r. superficialisa.

f) A trigonum omotrapezoideumban a fascia cervicalis lamina pretrachealisa igen gyenge, és összetapad az alatta lévő lamina prevertebralisszal.

g) A mély fascialemez alatt elölről hátrafelé a m. scalenus anterior, medius et posterior, majd a m. levator scapulae preparálható.

h) A m. scalenus anterior és medius között felfelé tekintő csúcsú, háromszög alakú rés, a hiatus scaleni (scalenusrés, nem hivatalos név) található, melyen átlépnek a plexus brachialis truncusai (superior, medius et inferior) és (már a trigonum omoclaviculare területén) az a. subclavia. A truncusok között hátrafelé haladtában megtaláljuk az a. transversa colli törzsét. A m. scalenus anterioron halad lefelé a n. phrenicus (pl. cervicalis) és felfelé az a. cervicalis ascendens (truncus thyrocervicalis). A m. scalenus mediust két ideg fúrja át: feljebb a n. dorsalis scapulae, kissé lejjebb a n. thoracicus longus (mindkettő a plexus brachialis pars supraclavicularisának – vállövi – ágai közé tartozik).

3.2.2. Trigonum omoclaviculare

e) A m. omohyoideust a fascia cervicalis lamina pretrachealisa behüvelyezi. Ez a fascia összefügg a vagina caroticával.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

f) Az a. suprascapularis (a. subclavia) a fascia cervicalis lamina prevertebralisa előtt fut hátrafelé. Ugyanebben a rétegben található a v. subclavia.

g) A fascia cervicalis lamina prevertebralisa fedi a mély nyakizmokat.

h) Az izmok előről hátrafelé a m. scalenus anterior et medius, a kettő között a hiatus scaleni alsó része tűnik fel a plexus brachialis truncusaival. A m. scalenus anterior letapad az első bordára, előtte halad el a v. subclavia, az a. subclavia mögötte található meg. A m. scalenus anterioron a n. phrenicus és az a. cervicalis ascendens található.

i) A m. sternocleidomastoideust és a m. trapeziust a n. accessorius, a mm. scalemt a plexus brachialis izomágai, a m. levator scapulaet a n. dorsalis scapulae látja el mozgató idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

A nyaki venákra a negatív mellüregi nyomás miatt szívóhatás hat. Ennek következtében sérülésük esetén alig vagy nem véreznek, ill. rajtuk levegő kerülhet a v. cava superiorba, mely a jobb szívfélben habbá verődve az a. pulmonalis ágait elzárhatja: légembolia. Ezért a sérült nyaki venákat minél hamarabb le kell kötni, azt megelőzően pedig leszorítással meg kell akadályozni a levegő beszívását.

3.2.3. Fossa scalenotrachealis

Ez a regio a m. scalenus anterior és a trachea által közrefogott tér, melyet a m. sternocleidomastoideus tapadó vége fed.

a) A **regio feletti bőrt** a n. transversus colli (pl. cervicalis) látja el érzőidegrostokkal.

b) A platysma megtalálható a regio bőr alatti kötőszövetében.

c) A fascia cervicalis lamina superficialisa behüvelyezi a m. sternocleidomastoideust.

d) A m. sternocleidomastoideus takarja az egész regiót.

e) A fascia cervicalis lamina pretrachealisa képezi a vagina caroticát, melyben lateralisan a v. jugularis interna, medialisan az a. carotis communis fut. A kettő között és mögött, de a vagina caroticán belül a n. vagus található. A m. scalenus anterior elülső felszínén fut a n. phrenicus és az a. cervicalis ascendens. Az érhüvelytől medialisan a trachea és az esophagus található, a kettő között kialakuló árokban a n. laryngeus recurrens kereshető fel (keresztezi az a. thyroidea inferiort). A v. jugularis interna és a v. subclavia összeömlésénél alakul ki az angulus venosus, melybe valamennyi nyaki képlet mögött hátulról előre hatolva bal oldalon beszájadzik a ductus thoracicus, jobb oldalon a truncus lymphaticus dexter.

Az a. subclavia első szakasza (pars thoracica) itt adja le felfelé az a. vertebralist, vele szemben lefelé az a. thoracica internát, majd a truncus thyrocervicalist, mely néhány milliméter után a. thyroidea inferior, a. cervicalis ascendens, a. suprascapularis és a. transversa colli nevű ágakra oszlik. Az a. dorsalis scapulae rendszerint az utóbbiból ágazódik le. Az a. subclavia második szakaszából (pars muscularis), mely a hiatus scalenin való áthaladására esik, a truncus costocervicalis ered. Ennek két végága az a. cervicalis profunda és az a. intercostalis suprema.

f) A fascia cervicalis lamina prevertebralisában fut a truncus sympathicus pars cervicalisa, melynek ebben a regióban található ggl. cervicale médiuma és ggl. cervicale inferiusa (az utóbbi összeolvad az első thoracalis sympathicus ganglionnal és a ggl. stellatumot alkotja). A sympathicus dúclánc középső és alsó ganglionját az a. subclaviák előtt is idegrostköteg köti össze. Az így kialakuló ideghurkot ansa subclaviaként ismerjük.

g) A regio alzatát a m. longus colli által fedett nyaki gerincoszlop képezi. A fossa scalenotrachealis medialis oldalán a nyelvcsont alatti izmok által fedett gl. thyroidea, trachea, mögötte pedig az esophagus lelhető fel.

3.3. Regio nuchae (Regio cervicalis posterior)

Határa fenn a protuberantia occipitalis externától a processus mastoideusig, lenn a vertebra prominens processus spinosusától az acromionhoz, oldalt a processus mastoideustól az acromionhoz húzott vonal, medialisan pedig a középvonal. A regio mind a négy sarokképlete kitapintható.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a) A regio **bőrének érző idegei** a gerincvelő nyaki szakasza nervus spinalisainak ramus dorsalisai, fenn és lateralisan a n. occipitalis minor.

b) A regiót a fascia nuchae fedi.

c) Felül a n. occipitalis major (a 2. nyaki n. spinalis ramus dorsalisa), a regio középtáján a n. occipitalis tercius (a 3. nyaki n. spinalis ramus dorsalisa) a középvonaltól egy-két harántujjnyira a mélyebben fekvő izmok fölé kanyarodik, a m. sternocleidomastoideus eredő részén pedig a n. occipitalis minor kereshető fel.

d) A m. trapezius a region belül a protuberantia occipitalis externától a hetedik nyakcsigolya processus spinosusáig ered a lig. nuchaen. Felső rostjai a váll karakterét meghatározó meredek eséssel, alsóbb rostjai a vízszinteshez egyre közelítve húzódnak tapadóhelyükhöz a spina scapulaehoz, az acromionhoz és a clavicula lateralis harmadához. A 7. nyakcsigolya processus spinosusa mint központ körül eredő ínrostjai függőleges hosszabb átmérőjű, papírsárkány alakú inas képletet hoznak létre, mely erős izomzatú egyéneken a bőrfelszínen is látható behúzódást okoz. A m. trapeziusszal egy szintben, de a regio felső oldalsó szöglete közelében, a processus mastoideustól ered a m. sternocleidomastoideus, melynek eredését felszabadítva megtalálhatjuk az a. occipitalist (a. carotis externa).

e) A m. splenius a m. trapezius rostjaira merőleges rostozatával egy réteggel mélyebben található. A n. occipitalis major felette lép elő, a n. occipitalis tercius pedig átfúrja. Tőle oldalra a m. levator scapulae tűnik fel, ezen az izmon fut lefelé a n. accessorius.

f) A következő rétegben a középvonal két oldalán és azzal párhuzamosan futó rostozattal a m. semispinalis látható, melyet mind a n. occipitalis major, mind a n. occipitalis tercius átfúr. A középvonalban a protuberantia occipitalis externa és a vertebra prominens processus spinosusa között feszül ki a lig. nuchae.

g) A fascia nuchae profunda fedi a trigonum suboccipitale (nem hivatalos név) izmait.

h) A középvonalban legfelül a processus posterior atlantistól a linea nuchae inferior belső harmadához húzódik (szinte a vízszintes síkban) a m. rectus capitis posterior minor. Ettől lateralisan az axis processus spinosusától a linea nuchae inferior középső harmadához fut a m. rectus capitis posterior major. Ugyanonnan az atlas processus transversusához megy a m. obliquus capitis inferior. A m. obliquus capitis superior az axis processus transversusától a linea nuchae inferior oldalsó harmadához megy.

i) A trigonum suboccipitale mélyén az arcus posterior atlantis helyezkedik el harántul, a rajta lévő sulcus arteriae vertebralisba fekve, a membrana atlantooccipitalis posteriort átfúrva lép a gerinccsatornába az a. vertebralis. A csont és az ér között lép elő a n. suboccipitalis.

A m. sternocleidomastoideust és a m. trapeziust a n. accessorius, a m. levator scapulaet a n. dorsalis scapulae, a m. spleniust és semispinalist a nyaki nervus spinalisok ramus dorsalisainak motoros idegrostjai, a trigonum suboccipitale izmait a n. suboccipitalis látja el mozgató idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

1. A neurológiai diagnosztikában alkalmazott cisternapunctiót az atlas és az os occipitale között kifeszülő membrana atlantooccipitalis posterior átszúrásával lehet elvégezni.

2. A regio területén a szőrtüszők gennykeltők által okozott gyulladása gyakran vezet furunculus, illetve carbunculus képződéshez.

3.4. A garat (pharynx) topográfiája

A garat az orrüreg, a szájüreg és a gége mögött elhelyezkedő anteroposterior irányban lelapított, oldalról és hátulról izmok által határolt cső, mely a koponyaalapnál kezdődik és a 6. nyakcsigolya magasságában az esophagusba megy át. Falát kívülről laza kötőszövet takarja, melyet hátul a praevertebralis izmokat fedő fascia cervicalis lamina praevertebralisától a laza kötőszövettel kitöltött és nyirokcsomókat tartalmazó spatium retropharyngcum, oldalt a m. pterygoideus medialistól és a parotis mély részleteitől a spatium parapharyngeum választ el.

a) Rétegei belülről kifelé: a tunica mucosa, tela submucosa, tunica fibrosa, musculi pharyngei, ezeket kívülről adventitia veszi körül.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

b) A garat falának általános érző idege felső harmadában a n. glossopharyngeus (n. IX.), alább a n. vagus (n. X.). Ugyanezen területekhez parasympathicus idegrostok is érkeznek az idegekkel.

c) A garat fő részei: 1. pars nasalis pharyngis (epipharynx seu nasopharynx), 2. pars oralis pharyngis (mesopharynx seu oropharynx), 3. pars laryngea pharyngis (hypopharynx seu laryngopharynx).

1. A **pars nasalis pharyngis** a choanáktól a palatum molléig terjed ki. Előrefelé az orrüreggel, lefelé a pars oralis pharyngisszel közlekedik. Tetején, a fornix pharyngisen, a pubertásig a tonsilla pharyngea található. Alsó részének oldalfalán, a meatus nasi inferiorral egy magasságban nyílik a tuba auditiva az ostium pharyngeum tubae auditivaen. Ezt felülről fordított V alakú redőpár határolja: elöl a plica salpingopalatina, hátul a cartilago tubae auditivae által kiemelt torus tubariustól kiinduló plica salpingopharyngea, benne a m. salpingopharyngeusszal. Az ostium pharyngeum tubae auditivae körüli nyirokszövet a tonsilla tubariát képezi.

2. A **pars oralis pharyngis** a palatum mollétól az epiglottisig tart. Fenn a pars nasalis pharyngisszel, alul a pars laryngea pharyngisszel, előrefelé az isthmus fauciumon át a szájüreggel közlekedik. Az utóbbit fenn a középvonalban az uvula palatina, ettől kétoldalt a tonsilla palatinát közrefogó szájpadívek, az elülső arcus palatoglossus és a hátsó arcus palatopharyngeus, alul a nyelvgyöki mandula mögött a középvonalban elhelyezkedő plica glossoepiglottica mediana, a kétoldalt elhelyezkedő egy-egy plica glossoepiglottica lateralis, valamint az ezek által közrefogott két vallecula epiglottica képzi.

3. A **pars laryngea pharyngis** az epiglottistól az esophagus kezdetéig tart. Felfelé a pars oralis pharyngisszel, lefelé az esophagusszal, előrefelé az aditus laryngison keresztül a gége előcsarnokával, a vestibulum laryngisszel közlekedik. A gégebemenetet fenn az epiglottis szabad széle, kétoldalt a plicae aryepiglotticae határolják. Az utóbbi képleteket hátul a középvonalban az incisura interarytenoidea választja el egymástól. A gégebemenet két oldalán a recessus piriformis képviseli a hypopharynx üregét, melyen oldalról és fentről medial és lefelé haladó nyálkahártyaredő (plica nervi laryngei superions) jelzi a n. laryngeus superior helyét a mélyebb rétegekben.

d) A garat izmai a garatfűzők (mm. constrictores pharyngis: m. constrictor pharyngis superior, medius et inferior) és a garatemelők (m. stylopharyngeus, m. salpingopharyngeus).

e) A felső garatfűző izmot a n. glossopharyngeus, a többit az emelőkkel együtt a n. vagus látja el motoros idegrostokkal. A beidegzés határa nem éles, a részt vevő idegek a garat falában fonatot (plexus pharyngeus) képeznek.

f) A garat arteriás vérellátását az a. pharyngea ascendens és a. facialis (a. carotis externa), valamint az a. sphenopalatina (a. maxillaris) adja. Venái fonatot képezve a v. jugularis internába ömlenek. A garat nyirka a nodi lymphoidei retropharyngei, ill. a nodi lymphoidei cervicales profundi felé vezetődik.

Klinikai vonatkozások.

1. Adenoid: a tonsilla pharyngea hyperetrophiája. Nagyságánál és helyzeténél fogva akadályozza az orrlégzést, és nyeléskor a tuba auditiva megnyílását. Ismétlődő középfülgyulladásokat okozhat. Gyakran kerül sor eltávolítására kisgyermekkorban.

2. A recessus piriformis idegentestek (halszálka) beékelődésének gyakori helye.

3.5. A gége (larynx) topográfiája

A gége az aditus laryngistól a trachea kezdetéig (7. nyakcsigolya) tart. Felfelé a pars laryngea pharyngisszel, lefelé a tracheával folytonos. A hangrés (rima glottidis) az 5. nyakcsigolya magasságában helyezkedik el. Kitapinthatók felülről lefelé haladva az os hyoideum, a cartilago thyroideán az incisura thyroidea superior, lamina dextra et sinistra cartilaginis thyroideae és az arcus cartilaginis cricoideae, valamint a trachea felső porcgyűrűi. Ugyancsak kitapinthatók a fenti képletek között kifeszülő membránok és szalagszerű képletek: a membrana thyrohyoidea, lig. cricothyroideum medianum és a lig. cricotracheale.

a) A gége mögött a hypopharynx található, oldalt a vagina carotica határos vele, előtte és oldalán a fascia pretrachealisszal körülvéve a gl. thyroidea lebenyei, ill. ezek felső és alsó pólusainak hátsó felszínén a négy gl. parathyroidea, egyes egyedekben pedig a pajzsporc elülső éle mentén a pajzsmirigy lobus pyramidalis glandulae thyroideae helyezkedik el. Az arcus cartilaginis cricoideae és a lamina cartilaginis thyroideae alsó szélének

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

között hidalja át a gége egyetlen külső izma, a m. cricothyroideus. A pajzsmirigyet előről a nyelvcsont alatti izmok (m. sternothyroideus et thyrohyoideus, m. sternohyoideus et omohyoideus) takarják.

b) A gége üregének fő részei a vestibulum laryngis (az aditus laryngistól a plica vestibularisig), a ventriculus laryngis (a plica vestibularis és plica vocalis közötti üreg) és a cavitas infraglottica (a plica vocalis és a trachea közé eső üregrész). Az aditus laryngist elöl az epiglottis szabad széle, oldalt és hátul a plicae aryepiglotticae, az utóbbiak között hátul a középvonalban az incisura interarytenoidea határolják. Ennek két oldalán medialisabban a tuberculum corniculatum, lateralisan a tuberculum cuneiforme figyelhető meg, melyeket a hasonló nevű porcocskák emelnek fel. A sagittalis állású plicae vestibulares és plicae vocales között oldalra és felfelé irányuló vak tasakok, a ventriculus laryngisok találhatók. A plicae vocales között a hangrés (rima glottidis, glottis) látható, melytől lefelé a gége üregе egyre szélesedve a cavitas infraglotticát képezi, mely a 7. nyakcsigolya szintjében megy át a tracheába.

c) A gége nyálkahártyájának általános és parasympathicus secretomotoros idege a rima glottidis felett a n. laryngeus superior, alatta a n. laryngeus recurrens (mindkettő n. vagus).

d) A gége nyálkahártyája tunica propriájának legmélyebb rétege megerősödve a vestibulum laryngis, ill. a cavum subglotticum területén, rugalmas membránokat alkot. A vestibulum laryngis falában az epiglottis oldalsó szélei és a cartilago arytenoidea elülső éle között a membrana quadrangularis feszül ki, melynek felső széle a plica aryepiglotticát, alsó széle pedig a plica vestibularist emeli ki. A cavitas infraglottica területén az arcus cartilaginis cricoideae felső széléről indul el a conus elasticus, mely elöl a középvonalban a cartilago thyroidea alsó széléhez futva létrehozza a lig. cricothyroideum medianumot (lig. conicum). Hátrább lévő rostjai a cartilago thyroidea lemezeinek egyesülésénél keletkező szöglettől a cartilago arytenoidea processus vocalisához húzódó vonalig futnak. A conus elasticus ezen utóbbi részének a plica vocalisban található részlete alkotja a lig. vocalét.

e) A nyálkahártya és a submucosa alatt a gége belső izmai kereshetők fel. A lamina cartilaginis cricoideae két oldaláról ered és a cartilago arytenoidea processus muscularisán tapad a rima glottidis egyetlen tágító izma a m. cricoarytenoideus posterior. A két cartilago arytenoidea között feszül ki a rima glottidis pars intercartilagineaját zárni képes felületesebb helyzetű m. arytenoideus obliquus, és a mélyebb m. arytenoideus transversus. A pajzsporc egyik oldalán eltávolítva a laminát láthatóvá tehető a m. cricoarytenoideus lateralis, mely a rima glottidis pars intermembranaceusát zárja. A plica vocalis nyálkahártyájának leválasztásával tehető láthatóvá a m. thyroarytenoideus, melynek a lig. vocaléhoz simuló része a m. vocalis. Izomnyalábok húzódnak a cartilago thyroidea belső felszínéről a plica aryepiglotticahoz, ez a m. thyroepiglotticus.

Klinikai vonatkozások.

1. A gége nyálkahártyája vizenyőképződésre (oedema) rendkívüli mértékben hajlamos. Allergiás folyamatok részjelenségeként a glottisnak oedema okozta szűkülete súlyos, fulladással fenyegető állapotot idézhet elő.

2. Az életet fenyegető gégeedema esetén gégemetszést kell alkalmazni. Amennyiben szakorvos nem érhető el, a légutaknak az edemás szűkület alatti megnyitásával kell a légzést biztosítani. Ennek legegyszerűbb, bármely orvos vagy akár orvostanhallgató által is elvégezhető módja a lig. conicum megnyitása (conicotomia).

3. A belső gégeizmokat innerváló n. laryngeus recurrens compressiója miatt (daganatos nyirokcsomóáttételek, nyelőcső vagy bal főbronchus carcinoma) a hangképzés és légzés akadályozódhat (rekedtség, nehézlégzés).

4. 9.4. A TÖRZS TÁJANATÓMIÁJA

4.1. A thorax felületes tájékai

4.1.1. Regio infraclavicularis

Határai a clavicula, a sulcus deltoideopectoralis, a sternum középvonala és a m. pectoralis major alsó széle.

a) A **tájék bőrének érző idegei** a kulcscsont alatt a plexus cervicalisból származó nn. supraclaviculares, lejjebb a felső hat n. intercostalisból eredő rami cutanei laterales pectorales és rami cutanei anteriores pectorales.

b) A bőr alatt a második bordától felfelé megtalálhatók a platysma rostjai. Alatta az egész regiót a fascia pectoralis fedi, mely oldalfelé a fascia deltoideába és a fascia axillarisba, lefelé a fascia abdominalis superficialisba, felfelé a fascia cervicalis lamina superficialisába folytatódik. A sulcus deltoideopectoralis vonalában kettőzetet képez, melyben a v. cephalica és az a. thoracoacromialis r. deltoideusa található. A sulcus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

felfelé fossa deltoideopectoralisszá szélesedik, ennek területén fúrja át a v. cephalica a fascia pectoralist, és ömlik a v. axillarisba. A r. deltoideust a fascia pectoralis alá követve annak anyatörzsére, az a. thoracoacromialisra találunk, melynek a regióban eredő további ágai a r. acromialis, r. clavicularis és a rr. pectorales. A bőr alatti kötőszövetben, saját kötőszöveti rendszere által a fascia pectoralishoz rögzítetten található az emlőmirigy, melyet, minthogy a női nemben kiemelkedő fontossággal bír, regio mammalis címszó alatt külön tárgyalunk.

c) A fascia pectoralis alatt a m. pectoralis major található. Az izom alatt helyezkedik cl a fascia clavipectoralis, mely behüvelyezi a m. subclaviust és a m. pectoralis minort, majd a m. pectoralis major alsó szélénél összeolvad a fascia pectoralisszal, oldalt pedig a fascia axillarisszal.

d) A m. pectoralis minortól mélyebben, az izom felső széle és a clavicula között találhatók a tájék nagy erei, a v. axillaris és tőle lateralisan az a. axillaris. Ezektől is lateralisan a plexus brachialis fasciculusai tűnnek fel, melyek ebben a magasságban még nem az a. axillaris körüli jellemző, nevükben tükrözött helyzetben vannak. A fasciculus medialisból – mely itt még az arteria mögött van – a nagyerek között lép elő a n. pectoralis medialis. A n. pectoralis lateralis a fasciculus lateralisból kilépve elölről keresztezi a nagyereket. Mindkét ideg felületesebb nyalábjai átfúrják a fascia clavipectoralist.

e) A platysmát a n. facialis r. collija, a mm. pectoralest a nn. pectorales, a m. subclaviust a n. subclavius (a pl. brachialis truncus superiorjából) látja el motoros idegrostokkal.

4.1.2. Regio mammalis

A regio mammalis a regio infraclavicularissal lényegében azonos terület, orvosi jelentősége miatt azonban maga a mell (elsősorban a női) külön tárgyalást érdemel.

a) Az erősen pigmentált areola mammae és a csonkakúphoz hasonlító papilla mammae fiatal és nem szült nőknél a negyedik bordaközre vetül. Helyzete terhessége(ke)t és elsősorban szoptatást követően az emlő méret- és alakváltozása miatt nehezen meghatározhatóvá válik.

b) Az emlő (mamma) teljes kifejlettségét terhesség és lactatio alatt éri el. A 3. és 7. borda, a parasternalis vonal és az elülső hónaljvonal között helyezkedik el. Aljzatát a fascia pectoralis képezi, amelyhez a mirigy felszínét fedő kötőszövettől kiinduló, a mirigy lebenyei között sugarasan elrendezett 10–15-kötőszövetes sövény rögzíti. A mirigyállomány helyét nem terhes nőben zsírsejtekben gazdag kötőszövet foglalja el.

c) Az emlő vérellátásában több arteria vesz részt. Rr. mammariit ad az emlőhöz az a. thoracica interna, az aa. intercostales posteriores és az a. thoracica lateralis. Venái a v. thoracica lateralis, vv. thoracoepigastricae révén a v, axillaris felé, a vv. intercostalaes anteriores révén a v. thoracica interna felé, a vv. intercostales posteriores révén a v. azygos hemiazygos rendszere felé vezetődnek el. Érző bőridegei a nn. supraclaviculares és a felső hat n. intercostalis rr. cutanei pectorales laterales és mediales. A bordaközi idegek révén autonom idegrostok is elérik a mirigyállományt.

d) Az emlőmirigy megbetegedései miatt különösen fontos az emlő nyirokelvezetése. Felületes (plexus areolaris) és mély (plexus subareolaris) nyirokérhálózatot különböztethetünk meg, melyek egymással kapcsolatban vannak. A nyirokerek az emlő négy quadransából különböző elsődleges nyirokcsomók felé vezetődnek el. A lateralis felső quadransból a nodi lymphatici pectorales (köztük a m. serratus anterior negyedik csipkéjének eredésénél tapintható a Sorgius-féle nyirokcsomó), interpectorales és infraclaviculares felé vezetődik a nyirok. A lateralis alsó quadransból a nodi lymphatici pectorales felé, a medialis quadransokból a nodi lymphatici parasternales közbeiktatásával a nodi lymphatici supraclavicularesbe és/vagy a nodi lymphatici mediastinales anteriores felé vezetődik a nyirok. A thorax külső felületén lévő elsődleges nyirokcsomók vas efferensei a nodi lymphatici axillares centrales közvetítésével a truncus subclaviusok révén juttatják a nyirkot a megfelelő oldali angulus venosusba.

Klinikai vonatkozások.

1. Gyulladásos és daganatos megbetegedések felismerése miatt az egészséges emlő anatómiai sajátosságainak ismerete fontos. Az emlők nagysága és alakja nagy változatosságot mutat, és még kisebb aszimmetriák is belefférnek az egészséges emlő fogalmába. Lokális duzzanatok daganat, ciszta vagy tályog gyanúját kelthetik fel. A mammilla külön tanulmányt igényel. Daganatos elváltozások a mirigyszövetet felfüggesztő kötőszöveti rendszer zsugorodása vagy a ductus lactiferusok beszűrődöttsége miatt gyakran a mamilla behúzódottságát váltják ki (de ez lehet a mamilla fejlődési anomaliája is). Az emlő rosszindulatú folyamatára hívhatja fel a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

figyelmet, ha ülő helyzetben felemelt kar mellett az emlő bőre vagy a mamilla behúzódik. Az emlő gondos áttapintása kis daganatok felismeréséhez vezethet. Mammographia alkalmazásával, mely az emlő radiológiai vizsgálata, korai elváltozások is felismerhetők.

2. Gyakran találhatók az ún. tejléc vonalában számfeletti és csökevényes mamillák.

3. A szoptatás során az emlőbimbó felázása vagy sérülése következtében az emlő egyes lebenyeinek akut bakteriális gyulladása következhet be. Ennek esetleges beolvadása tályogképződést eredményez, melyet sugárirányú bemetszéssel lehet az emlő kötőszöveti rendszerének legkisebb sérülésével feltárni.

4.1.3. Regio scapularis

Határai felül az acromiontól az első thoracalis csigolya processus spinosusához húzott vonal, alul a scapula angulus inferiorján át húzott vízszintes, medialisan a scapula margo medialisa, lateralisan az acromiontól a hátsó hónaljvonalhoz húzott függőleges vonal.

a) A tájék **bőrbeidegzés**ét az alsó két nyaki és a felső hat thoracalis gerincvelői ideg dorsalis ágai adják.

b) A tájék fasciája folytonos a fascia nuchaeval és a válltájék felületes fascialemezeivel.

c) A regio felületes izomképletei a m. trapezius spina scapulaen tapadó és a m. deltoideus ugyanitt eredő részletei. Ezeknek a scapuláról való lefejtése révén a mélyebben elhelyezkedő izmok tárhatók fel, melyeket újabb fascia fed. A fossa supraspinatát a m. supraspinatus tölti ki. A fossa infraspinatában felülről lefelé előbb a m. infraspinatus, majd a m. teres minor, még lejjebb a m. teres major tűnik fel. A tájék lateralis határa mentén a két görgetegizom között furakodik át a caput longum m. tricipitis brachii. A teres majorhoz alulról a m. latissimus dorsi csatlakozik. A scapula margo medialisan tapadnak a mm. rhomboidei, felül a minor, alul a major. A scapula angulus supenorján a m. levator scapulae tapad. Az angulus inferioron tapad a m. serratus anterior.

d) A m. supraspinatus acromion alá bújó részletének átvágásával és az izom medialis irányba való felhajtásával feltűnik a lig. transversum scapulae superius alatt átbújó n. suprascapularis és a felette átívelő a. suprascapularis. Mindkét képlet megkerüli a collum scapulaet, átbújnak a lig. transversum scapulae inferius alatt, és végágaikkal a tájék izmait látják el. Az a. suprascapularis az a. circumflexa scapulae révén a hiatus axillaris medialison át anastomosál az a. subscapularisszal.

A m. deltoideus hátsó szélének felhajtásával a hiatus axillaris lateralison átlépő n. axillaris és a. circumflexa humeri posterior tüntethető fel.

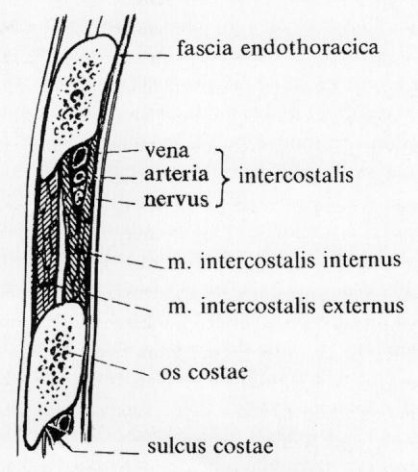
A mm. rhomboidei átmetszésével feltárható a scapula medialis széle mentén a n. dorsalis scapulae és az a. transversa colli.

e) A m. trapeziust, a n. accessorius, a m. deltoideust és a m. teres minort a n. axillaris, a m. supraspinatust és infraspinatust a n. suprascapularis idegzi be. A m. teres majort a n. subscapularis, a m. triceps brachiit a n. radialis, a m. levator scapulaet és a mm. rhomboideit a n. dorsalis scapulae, a m. latissimus dorsit és a n. thoracodorsalis, a m. serratus anteriort a n. thoracicus longus látja el motoros idegrostokkal.

4.1.4. Spatium intercostale

a) A mellkas külső és belső felszínét a fascia pectoralis és fascia endothoracica fedi. A mellkasfal külső felső felszínét a thoracohumeralis izmok foglalják el, alsó részét a széles hasizmok eredése takarja. A mellkas fala belső felszínének fasciáját kétoldalt a pleura fali lemeze fedi, elöl a fascia endothoracica által takartan a m. transversus thoracist találjuk. Az alsó hat borda belső felszínéről a diaphragma és a m. transversus abdominis ered.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/9. ábra. A bordaköz topográfiája

A tizenegy bordaköz közül a felső kilencet elől a sternum, illetve az arcus costalis zárja le, az utolsó kettő beleolvad a hasfal rétegeibe.

b) A bordaközöket a mm. intercostales hidalják át **(9/9. ábra)**.A mm. intercostales externi paravertebralisan kezdődnek, elöl, a cartilago costalis területén megszűnnek, helyüket a ligg. intercostalia externa foglalják el. A mm. intercostales interni elöl a sternum mellett kezdődnek és az angulus costaenál szűnnek meg. Innen a csigolyákig a ligg. intercostalia interna foglalják el a helyüket. A mm. intercostales interni a sulcus costae belső és külső pereméről két lemezzel erednek, majd az izomlemezek összeolvadva egy lemezként tapadnak a bordaközöket határoló alsó bordák felső élén. Az elülső izomlemezeket mm. intercostales intimi néven elkülönítve is említik. A két lemez és a sulcus costae által közrefogott résben találjuk a bordaközi ér-ideg képleteket. Ezek craniocaudalis sorrendje: v., a. és n. intercostalis (VAN).

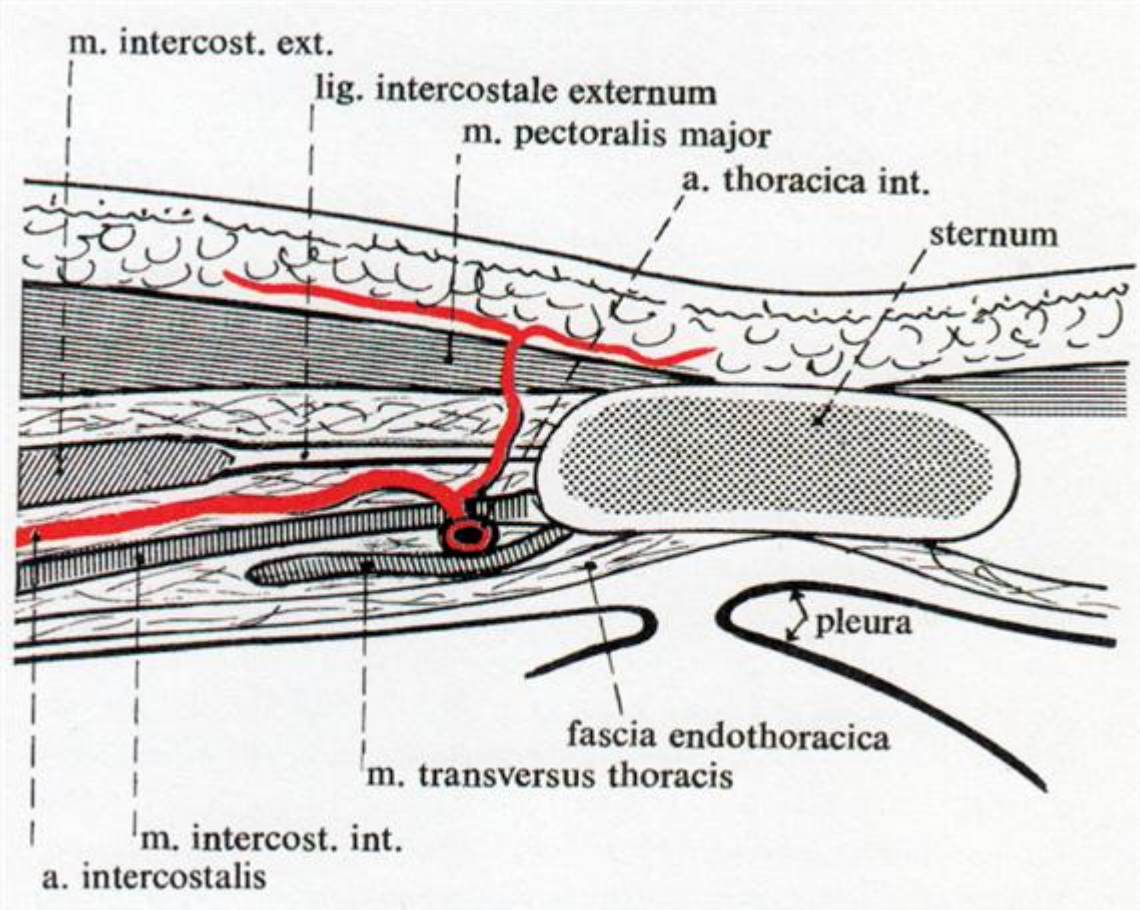
c) A vv. intercostales posteriores, a v. azygos, hemiazygos és v. hemiazygos accessoria rendszerébe szedődnek össze. A felső hat bordaköz elülső területeiről vv. intercostales anteriores vezetődnek el a v. thoracica interna felé.

Az aa. intercostales posteriores az aorta thoracica segmentalis ágai, a harmadik bordaköztől lefelé látják el a bordaközöket. Az első két bordaközt az a. subclavia truncus costocervicalisának a. intercostalis suprema nevű ága, és az a. axillaris a. thoracica suprema nevű ága látja el. A felső hat bordaközben a parasternalis vonalban elhelyezkedő a. thoracica interna két-két rr. intercostales anteriorest küld a bordaközökbe **(9/10. ábra)**, melyek a bordaköz felső és alsó szélén hátrafutva a hátsó bordaközi arteriák kisebb ágaival anastomosálnak.

A nn. intercostales a sulcus costae legalul elhelyezkedő képletei. Rr. cutanei laterales pectorales et abdominales, valamint rr. cutanei anteriores pectorales et abdominales nevű ágaikkal a bordaközök izmait innerválják, az alsó hat bordaközi ideg ezen túl a hasfal izmainak segmentumait látja el motoros idegrostokkal. Számos helyen küldenek a felszínre törő bőrágakat is a mellkasfal és a hasfal beidegzésére. A nn. intercostales a rr. communicantes albi és grisei közvetítésével a truncus sympathicusszal állnak kapcsolatban, ahonnan autonom idegrostokat kapnak a bőr simaizomelemeinek, ereinek és mirigyeinek beidegzéséhez.

A mellkasfal külső és belső felszínén nyirokérhálózat található. Ezek elöl a nodi lymphatici parasternalesbe, hátul a bordafejecsek közelében elhelyezkedő nodi lymphatici intercostalesbe szedődnek össze. A parasternalis nyirokcsomók a nodi lymphatici supraclaviculares felé, az intercostalis nyirokcsomók a truncus lymphaticus dexter, ill. ductus thoracicus rendszere felé drenálódnak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/10. ábra. A parasternalis tér topográfiája a mellkasfal vízszintes metszetén

Klinikai vonatkozások.

1. Az angulus sterni (Ludovici) a manubrium sterni és a corpus sterni közötti szöglet. Ebben a magasságban a 2. borda ízesül a szegycsonttal. Innen kiindulva számoljuk a bordákat.

2. A mellkas alaktorzulást szenvedhet a csigolyák vagy a bordák rendellenes fejlődése vagy torzító megbetegedései következtében.

3. Bordatörés. A csonthártya gazdag érzőideg-ellátás miatt a bordatörést nagy fájdalom kíséri. A törött borda felnyársalhatja a tüdőt, májat, lépet.

4. Nyaki borda. A 7. nyakcsigolya processus transversusa csökevényes bordaként fejlődhet ki. Nyomást gyakorolhat a pl. brachialis truncus inferiorjára vagy az a. subclaviára, az előbbi esetben az alkar és a kéz medialis oldalának fájdalmát és a kéz kis izmainak sorvadását, az utóbbi esetben a felső végtag keringésének zavarát okozva.

5. Borda subperiostalis eltávolítása. A periosteum felmetszését követően a borda csonkolható a periosteumon belül. A periosteumcsőben az eltávolított borda regenerálódik.

6. Thoracotomia. Kisebb feltárási igény esetén az intercostalis lágyrészek átmetszésével bejuthatunk a pleurarésbe. Nagyobb feltárási igény esetén a szegycsont hosszában felezhető.

7. Sternumpunctio. Csontvelővizsgálathoz helyi érzéstelenítés mellett a sternumból aspiratióval nyerhető csontvelő.

8. Mellkaspunctio. A pleurarésben felgyülemlő folyadék vagy levegő a megfelelő bordaközt alulról határoló borda felső szélénél beszúrt hypodermiás tűn keresztül leszívható.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

9. A bordaközi ideg érzéstelenítése a sulcus costaeban futó ideg érzéstelenítő oldattal való infiltratiója révén érhető el.

4.2. Cavum thoracis

4.2.1. Diaphragma

A diaphragma kettős kupolájú, a testüregek csontos falán körkörösen eredő, középen háromlevelű lóherére emlékeztető inas központtal (centrum tendineum) rendelkező, felfelé domborodó izmos lemez, mely elválasztja a cavum thoracist a cavum abdoministől. Kilégzéskor jobb oldalon a 4. bordaközig, a bal oldalon az 5. bordáig emelkedik a rekesz. Az eredés szerint megkülönböztetett részei a pars sternalis, costalis és lumbalis. Az utóbbin két szárat, crus lumbale medialét és lateralét különböztetünk meg. Az egyes részek össze-fekvésénél laza kötőszövettel kitöltött hézagok keletkeznek, melyeken képletek lépnek át az egyik testüregből a másikba. A szegycsonti és bordai eredetű rekeszrész között a trigonum stemocostale, a bordai és lumbalis részek között a trigonum lumbocostale található. Kóros körülmények között e helyeken ún. rekeszsérvek léphetnek fel, melyeken általában hasi szervek részletei préselődhetnek át az alacsonyabb nyomásértékű mellüregbe.

a) A rekesz kupoláit a cavum thoracis felől a pleura parietalis részét képező pleura diaphragmatica borítja, mely a hegyesszögű recessus costodiaphragmaticust képezve hajlik vissza a pleura costalisba, illetve a közel derékszögű recessus costomediastinalist hozza létre a pleura mediastinalisszal. Minthogy a kétoldali pleura egymástól független két szerv, a fenti struktúrák mindkét oldalon fellelhetők. A centrum tendineum elöl elhelyezkedő részletét a pericardium fibrosum fedi.

b) A cavum abdominis felől általában a peritoneum parietale fedi a diaphragmát. Kivételt képez egyes intraperitonealis zsigerek felfüggesztésére a rekeszről elemelkedő kettőzetek vonala. A rekesz kupolájának alsó felén a lig. coronarium hepatis elülső és hátulsó peritoneumlemeze között széles, mintegy gyermektenyérnyi területen (a máj area nudájának megfelelően) hiányzik a rekesz hashártyaborítása. Ugyancsak hiányzik a peritoneum a lig. gastrophrenicum, lig. phrenicolienale és lig. phrenicocolicum eredésénél.

c) A pars sternalis és pars costalis között lép át az a. és v. epigastrica superior a mediastinumból a rectushüvelybe.

A rekesz pars lumbalisának a lig. arcuatum medialéről és lateraléről eredő része között a truncus sympathicus lép át. A pars lumbalis lig. arcuatum medialéről eredő részletének lateralis szélét fúrja át a n. splanchnicus major és minor, illetve velük együtt a két v. lumbalis ascendens. Az utóbbiakból a rekeszt átlépve jobb oldalon a v. azygos, bal oldalon a v. hemiazygos áll elő.

A rekesz pars lumbalisának a lig. arcuatum medianumról eredő része által kialakított hiatus aorticuson lép át az aorta thoracica és mögötte a ductus thoracicus (Th_{12}), feljebb és előrébb, a hiatus esophageuson lép át az esophagus és a két n. vagus (Th_{10}). A bal oldali n. vagus elöl, a jobb oldali hátul található.

A v. cava inferior a centrum tendineum jobb és elülső levele szögletében lévő nyílásán, a foramen venae cavaen (Th_8) lép át a rekeszen a jobb oldali n. phrenicus hasi ága által követve.

d) A rekesz arteriás vérellátását a mellüreg felől az aortából eredő aa. phrenicae superiores, az a. thoracica internából származó a. pericardiacophrenica és a. muscolophrenica, a hasüreg felől az aorta hasi szakaszából származó aa. phrenicae inferiores biztosítják. A venák a megfelelő arteriákat követik. A rekesz elülső feléről a nyirkot a nodi lymphatici parasternales, a hátsó fél hasi oldaláról a nodi lymphatici celiaci, mellkasi felszínéről a nodi lymphatici mediastinales posteriores gyűjtik össze.

A rekesz motoros idege a n. phrenicus (a negyedik nyaki gerincvelői szelvényből).

Klinikai vonatkozások.

1. Rekeszsérvek. Leggyakrabban veleszületett, és ilyenkor a különböző rekesztelepek érintkezési vonalában, vagy egy-egy fejlődésben elmaradó rekesztelep helyén alakul ki. Minthogy a hasüregi nyomás nagyobb, mint a mellüregben lévő, általában hasüregi szervek nyomódnak fel a mellüregbe, kölcsönösen akadályozva a sérvkapun átnyomódó és az összenyomott szerv működését. Szerzett rekeszsérv gyengén fejlett izomzatú középkorú személyekben alakulhat ki a hiatus esophageus területén.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. Csuklás. A rekeszizom akarattól független, ismétlődő, hirtelen összehúzódása a rima glottidis ugyancsak reflexes összezáródásával együtt. Rendszerint jelentéktelen, étkezéssel vagy folyadékfelvétellel összefüggő vagusizgalom következménye. Lehet azonban pleuritis, peritonitis, pericarditis vagy uraemia kísérő tünete is.

3. Rekeszbénulás. A n. phrenicus teljes átvágása idézheti elő.

4. A rekeszt a hasüreg vagy a mellüreg felől szúrás vagy lőtt sebzés járhatja át. A mellkasfalon áthatoló, a mellbimbók vonala alatti sérülések esetén mindig gondolni kell arra a lehetőségre is, hogy a sérülés a rekesz kupoláit is átjárhatta és így hasüregi sérülés is fennállhat.

4.2.2. Pleura

A pleura a mellüregnek a tüdőket burkoló páros savóshártya-tömlője, melynek a tüdőfelszíneket borító pleura pulmonalisa a hilus pulmonis területén hajlik át a részben a mellüreg falait borító, részben abban sagittalisan kifeszülő pleura panetalisba. Az áthajlás a tüdőkapu felső szélétől a basis pulmonisig érő fordított csepp alakú vonal mentén történik, és frontalis állású pleurakettőzetet, a lig. pulmonalét hozza létre. A zsigeri és fali lemezek között virtualis rés, a cavum pleurae található, mely valódi réssé csak akkor tágul, ha a két lemez közé valamilyen anyag, levegő vagy folyadék kerül.

a) A pleura parietalis rekeszt borító része a pleura diaphragmatica, a bordák felszínét borító fascia endothoracicához tapadó része a pleura costalis, a szegycsont és a gerincoszlop között kifeszülő része a pleura mediastinalis. A pleura parietalisnak a tüdőcsúcsokkal szemben elhelyezkedő részét cupula pleuraenak nevezik.

b) A pleura parietalis egyes lemezeinek egymásba való áthajlásánál változó tágasságú zugok, pleurarecessusok (sinusok) keletkeznek, ezek a recessus costodiaphragmaticus, costomediastinalis és phrenicomediastinalis. Az előbbi kettő hegyesszögű, az utóbbi megközelítően derékszögű.

c) A recessus costodiaphragmaticus legmélyebb pontjainak a mellkasfalra való vetülete fontos vonalat ír le. Ez a vonal a jobb oldalon a 7. bordaporc szegycsonti végétől indul ki, kezdetben mintegy 45°-os szögben lefelé hajlik, és a medioclavicularis vonalban metszi a 8. bordát, majd a középső hónaljvonalban a 10. bordát. Innen hátrafelé a vonal közel vízszintesen fut, és paravertebralisan a 12. hátcsigolya processus spinosusa vonalában ér véget. Bal oldalon a vonal lefutása megközelítően megegyezik a jobb oldalival, mindössze a hatodik bordaporc sternalis végétől indul ki. A pleura costalis és pleura mediastinalis elülső áthajlási vonala a jobb és bal oldalon különböző. A cupula pleurae néhány centiméterrel az apertura thoracis superior síkja fölé emelkedik, majd a mediastinalis pleuralemezek medial felé lejtve a manubrium sterni szintjében megközelítik egymást. Innen lefelé a jobb oldalon egészen a hetedik bordaporc sternalis végéig húzódik a pleura tapadása, a bal oldalon csak a negyedik bordaporc sternalis végéig, attól lefelé a hatodik bordaporcig lateral felé kihúzódva ívelt vonalban tapad a pleura.

d) A pleura costalis a fascia endothoracicán keresztül érintkezik a bordaközi képletekkel, a truncus sympathicusszal, a nn. splanchicivel, valamint az a. és v. thoracica internával.

A pleura mediastinalis a mediastinum képleteivel érintkezik. Ezek közé tartozik a pericardium által körülvett szív, a tüdőkapuk képletei, az aortaív és az aorta thoracica, az arteriae pulmonales, v. cava superior, v. azygos, v. hemiazygos, esophagus, vagusok, a ductus thoracicusnak a Th_4 csigolya feletti szakasza. Az aa. pericardiacophrenicae által kísért n. phrenicusok a pleura mediastinalis és a pericardium között találhatók. A cupula pleurae érintkezik jobb oldalon a tr. brachiocephalicusszal, mindkét oldalon az a. és v. subclaviával és a tr. costocervicalisszal, a pl. brachialis truncus inferiorjával. A ggl. stellatum (cervicothoracicum) és az ansa subclavia ugyancsak érintkezik a cupula pleuraeval. A pleura visceralis szorosan rátapad a tüdők felszínére, a tüdőlebenyek közötti fissurákban a tüdőkapu közeléig követhető.

Klinikai vonatkozások.

1. Pneumothorax (légmell). A mellkas falán áthatoló sérülés nyomán vagy a sérült tüdőből levegő juthat a pleurarésbe, ami az azonos oldali tüdő összeeséséhez vezethet. Ventilpneumothorax: Ha a sérülés ventilszerű, azaz csak a pleurarés felé átjárható a levegő számára, egyre nagyobb levegőtömeg hatol a pleurarésbe, és a mellüreg központi szervei fokozatosan áttolódnak az ép oldalra, akadályozva a sértetlen tüdő és egyéb mellkasi szervek működését.

2. Pleuritis. A pleura gyulladása, melynek során gyulladásos izzadmány vonja be a pleuralemezeket. A gyulladt, érdes pleuralemezek ki- és belégzés során való elmozdulása hangjelenséggel, jellegzetes dörzszörej megjelenésével jár, mely hallgatózással megfigyelhető az érintett terület felett. A gyulladás gyógyulási

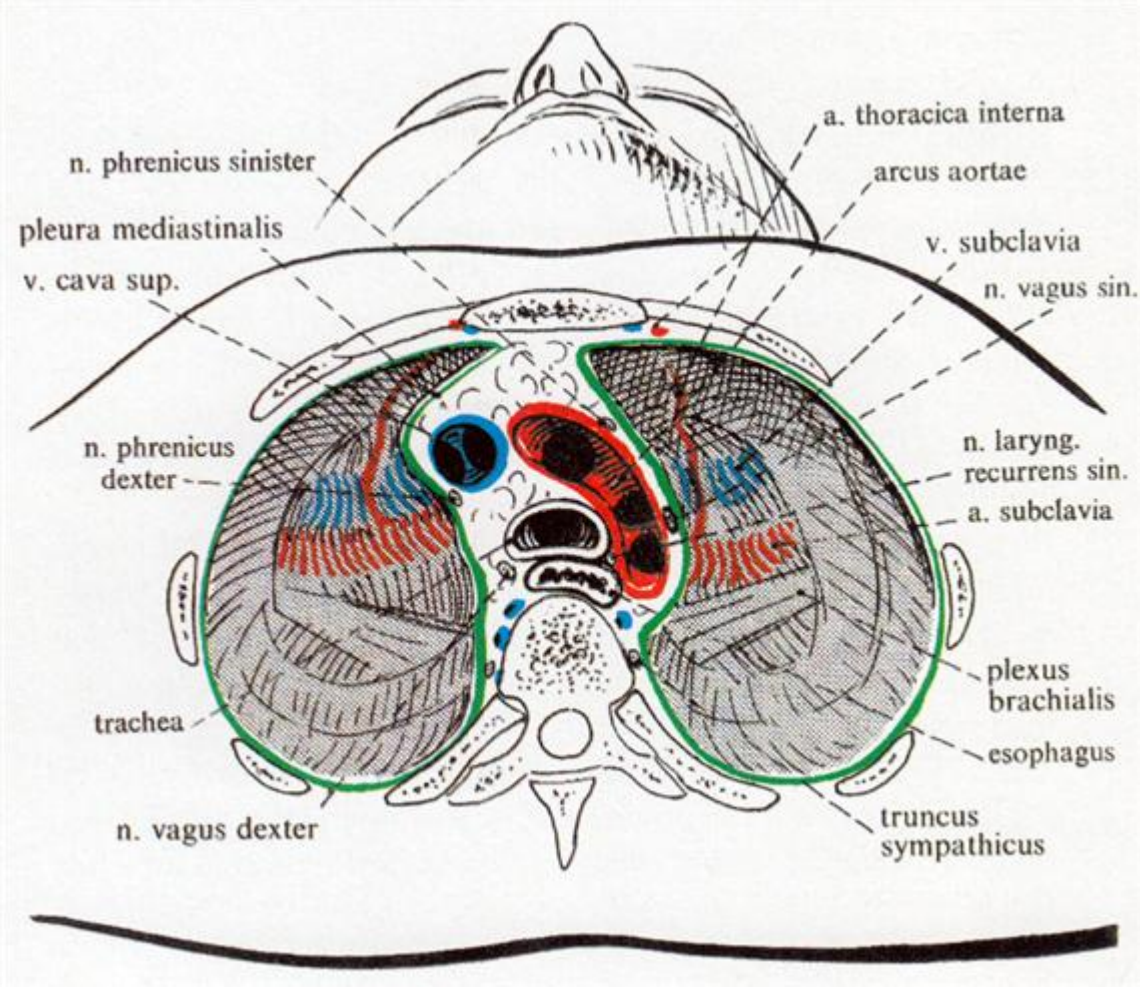
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szakaszában gyakran fibroblastok szövik át az izzadmányt, és ez a pleuralemezek összenövéséhez, a folyamat kiterjedtségének függvényében a tüdő mozgásszabadságának beszűküléséhez vezet.

4.2.3. Cupula pleurae

A cupula pleurae a pleura parietalisnak az a része, amely az apertura thoracis superior síkja fölé emelkedik, és a fascia endothoracica közvetítésével a mm. scaleni által képezett sátor alsó felszínéhez tapad. Elkülönített tárgyalását topográfiai viszonyainak fontossága teszi indokolttá **(9/11. ábra)**.

Szorosan érintkeznek a cupula pleuraevel a m. scalenus anterior és medius közötti hiatus scalenin átlépő képletek, mint a plexus brachialis truncusai és az első bordára fekvő a. subclavia, valamint a hiatus scaleni előtt ugyancsak az első bordán fekvő v. subclavia. A cavum pleurae felöl megtekintve legfelül és hátul a plexus brachialis truncusai tűnnek át a pleurán, középütt az arteria, legelöl a vena látható. A cupula pleurae sinistra oldalához hozzáfekszik a ductus thoracicus legfelső szakasza. Mindkét oldalon hátul a pleura alatt megtalálható a truncus sympathicus.



9/11. ábra. A cupula pleurae topográfiája a mellkasi átmetszet felől tekintve

Klinikai vonatkozások.

A tüdőcsúcs, a mediastinum superius, az apertura thoracis superior területének tumorai nyomást gyakorolhatnak a plexus brachialisra és/vagy a ggl. stellatumra, összetett tünetcsoportot okozva (Pancoast-syndroma): ez az érintett idegek ellátási területén bőrérzéketlenségben, izomgyengeségben, esetleg izomatrophiában, a válltájékon sávszerű fájdalomban és a Horner-tünetcsoport (enophthalmus, miosis, ptosis) fellépésében nyilvánulhat meg.

4.2.4. Tüdő

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a) A tüdőkön felül apex pulmonist, alul basis pulmonist, ezeken kívül facies costalist, facies diaphragmaticát és facies medialist különböztetünk meg. Az utóbbinak részei a pars vertebralis, mediastinalis és az impressio cardiaca.

b) A jobb tüdő háromlebenyű. A lobus superior és inferior között a fissura obliqua képezi a határt. A fissura horizontalis a felső lebeny alsó részéből vágja le a lobus mediust.

c) A bal tüdő kétlebenyű. A két lebenyt a fissura obliqua választja el.

d) Középállásban a tüdőhatárok mellkasfali vetülete a következő: A két tüdő elülső szélei (margo anterior) az apex pulmonistól a 2. borda sternalis végéig egymás felé közelítenek, majd a középvonal két oldalán függőlegesen lefelé húzódnak. A jobb oldalon a tüdő elülső határa a hatodik bordaporc sternalis végéig, a bal oldalon csak a negyedik bordaporc sternalis végéig tart, mert utóbbi e ponttól a hatodik bordaporcig gyermektenyérnyi nagyságú területnek megfelelően kifelé ívelt vonalat követ (incisura cardiaca pulmonis sinistri, abszolut szívtompulat), és alsó vége csak jelzetten fordul vissza a sternum irányába.

A tüdők alsó éles széle (margo inferior) nem ér le a recessus costodiaphragmaticus fenekéig, hanem a légzésfázistól függően és a test fő síkjaiban is változó mértékben tölti ki azt. A tüdők alsó szélei elöl a hatodik bordaporc vonalát követik, a medioclavicularis vonalban a hetedik borda felső szélét, a középső hónaljvonalban a kilencedik bordát, a scapula alsó szöglete vonalában a tizedik bordát metszik. Ez a vonal a medioclavicularis vonaltól megközelítőleg vízszintes, de a bordák ferde lefutása miatt hátrafelé egyre nagyobb számú bordát metsz.

A fissura obliqua hátul a 3. borda szögletétől kiindulva elöl a hatodik bordaporc sternalis végéig haladó ívelt vonalat követ, melyből a jobb oldalon a fissura horizontalis a hátulsó hónaljvonaltól kiindulva a negyedik borda vonalát követve ágazódik le.

A hilus pulmonis nagy képletei a két oldalon anteroposterior irányban hasonlóan rendeződnek el: elöl van a v. pulmonalis, középütt az a. pulmonalis és leghátul a bronchus principalis (VAB). A különbség az, hogy a jobb tüdőkapuban a bronchus principalis dexter, a balban az a. pulmonalis dextra van legmagasabban. Az aa. és vv. bronchiales, valamint autonom idegrostok mellett a nodi lymphatici bronchopulmonales találhatók a hilus pulmonis képletei között.

A tüdők a pleuralemezek közvetítésével mindazon szervekkel érintkeznek, melyekkel a pleura parietalis érintkezik. A tüdők felszínén a nagyobb érintkező szervek benyomatokat hagynak. Mindkét tüdő facies costalisán benyomatot hagy az azonos oldali a. subclavia és a bordák, valamint a basis pulmonison a rekesz kupolái. A pulmo dexter facies medialisán a hilus előtt az impressio cardiaca, mögötte az esophagus benyomata található, a hilus felett benyomatot hagy a v. azygos és a v. cava superior. A bal tüdőn az impressio cardiaca jóval nagyobb, mint ellenoldali partnerén, hilusa felett az arcus aortae, mögötte pedig az aorta pars thoracicája hagy mély benyomatot.

Klinikai vonatkozások.

1. A mellkas elülső felszíne felől főleg a felső, hátsó felszíne felől főleg az alsó tüdőlebenyek vizsgálhatók. A középső hónaljvonalban valamennyi lebeny vizsgálható.

2. Az apex pulmonis a mellkasbemenet fölé emelkedik, következésképpen a nyak alsó regióit érő szúrt vagy lőtt sebzések érinthetik a tüdőket.

3. Subcutan emphysemát okozhat, ha a tüdőszövetet érő sérülésből kiszabaduló levegő a nyak bőrének subcutan szöveteibe jut.

4. A tüdőszövet és a pleura pulmonalis nem rendelkezik fájdalmat érzékelő idegrostokkal. A tüdő megbetegedései ezért önmagukban nem fájdalmasak. Fájdalom akkor jelentkezik, ha a fali mellhártya is érintetté válik. Minthogy az alsó bordaközi idegek látják el a pleura parietalis alsó területét és a hasfal elülső részét is fájdalomérző rostokkal, a pleura alsó részeinek gyulladása olykor tévesen a hasüregi szervek akut megbetegedésére jellemző hasfali tünetekkel jár. Hasonló irradiatiós okok miatt a rekesz központi részeit borító pleura parietalisra terjedő gyulladás a n. phrenicus gerincvelő-eredetével azonos területre vetülő nn. supraclaviculares által ellátott válltájékra kisugárzó fájdalmat okoz.

5. Segmentectomia, lobectomia, pulmonectomia. A tüdő bronchopulmonalis segmentumai, a tüdőlebenyek, illetve a tüdők egyes megbetegedések esetén sebészileg izoláltan eltávolíthatók.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. Asthma bronchiale. A bronchiolusfal simaizomelemeinek gyakran rohamokban fokozódó összehúzódása, melyet leggyakrabban valamilyen allergen vált ki, a bronchiolusátmérő csökkenése miatt kilégzési nehézséggel járó légzési problémát okoz. A beteg belégzése nem gátolt, ezért a mellkas fokozatosan hordószerűen kitágul. A légzés további akadályozásához vezet, hogy a beteg effektív köhögési képtelensége miatt a légutakban nyák halmozódik fel.

7. Emphysema pulmonis, tüdőfibrosis. Ezek a betegségek a tüdőszövet rugalmas elemeinek pusztulásához vezetnek, és ez a tüdők elégtelen kilégzési funkcióját eredményezik. Az egyébként passzív kilégzést ebben az állapotban a légzési segédizmok működtetése kell, hogy segítse.

8. A bronchusfa alapos anatómiai ismerete szükséges ahhoz, hogy egyes betegségekben a bronchusokban felhalmozódó és a levegőáramlást akadályozó nyák gravitációs erő segítségével való eltávolításának megfelelő testhelyzetbe hozzuk a beteget.

4.2.5. Mediastinum

A mediastinum vagy gátorüreg, a mellüreg központi térsége, melyet alul a rekesz középső harmada, felül a mellkas bemenetének síkja, elöl a szegycsont, illetve a hozzá csatlakozó bordaporcok, hátul a mellkasi csigolyák és hozzájuk csatlakozó bordarészek, kétoldalt pedig a két pleura mediastinalis határol.

A mediastinum tüdőgyökerek előtti része a mediastinum anterius, melynek a szívburok által elfoglalt része a mediastinum cardiacum, az e fölötti része a mediastinum supracardiacum. A térség tüdőgyökerek mögé eső, a mellkasbemenettől a rekeszig egységes része a mediastinum posterius.

Klinikai vonatkozások.

1. Mediastinitis. A mediastinalis szerveket laza areolaris kötőszövet veszi körül. E térség gyulladása a mediastinitis. A mediastinalis kötőszöveti térség folytonos a nyak fascia pretrachealisa és prevertebralisa közötti kötőszövetes térséggel. Ily módon a nyak mély területei felől is leterjedhet gyulladásos folyamat a mediastinumba.

2. Mediastinalis tumorok és cysták comprimálhatják a mellüregi szerveket, hasonló hatásúak lehetnek a kórfolyamatokat követően megnagyobbodott nyirokcsomók. Nyomás alá kerülhet a n. laryngeus recurrens, mely a belső gégeizmok bénulása miatt rekedtségben nyilvánul meg. A térfoglaló folyamat a v. cava superior összenyomása révén a felső testfél venáinak pangását okozhatja. A tr. sympathicus, n. phrenicus, a trachea, a főbronchusok és az esophagus ugyancsak összenyomatást szenvedhet a térfoglaló folyamatok miatt. A nyelőcsövet szűkítő elváltozások nyelési nehézséget, „gombócérzést” okozhatnak.

3. A mediastinoscopia diagnosztikai beavatkozás, melynek során a sternum incisura jugularisa feletti kis metszésből a mediastinum superius feltárható, átvizsgálható, belőle szövettani vizsgálatra minta nyerhető.

4.2.5.1. Mediastinum cardiacum

A téjékot a szív tölti ki, melyet a szívburok, a pericardium vesz körül. Ennek zsákszerű, kötőszövetes fali lemeze a pericardium fibrosum (parietale) mely szorosan összenőtt a rekesz centrum tendineumával, és laza areolaris kötőszövet kapcsolja a mediastimum falaihoz, illetve egyéb szerveihez. Közte és a pleura parietalis lamina mediastinalisai között, a tüdőgyökerek előtt haladnak a n. phrenicusok a megfelelő oldali a. pericardiacophrenica kíséretében. A pericardium fibrosumon belül a pericardium serosum található, melynek lamina parietalisa a pericardium fibrosumot belülről borítja, a szívre simuló része a lamina visceralis vagy epicardium. A két serosus lemez közötti rés a cavum pericardii.

A pericardium teljes egészében körülveszi a v. cava inferior mellkasi szakaszát, elvonul a vv. pulmonales előtt, és behüvelyezi a v. cava superior v. azygos alatti szakaszát, majd áthajlik az epicardiumba. Ez az áthajlási vonal a Saphey-féle T, a pericardium ún. venás áthajlási vonala. Ennek a v. cava inferior és a vv. pulmonales sinistri közé eső felfelé zárt zugát sinus obliquus pericardiinak nevezik.

A pericardium behüvelyezi az aorta ascendenst az arcus aortae kezdetéig, a truncus pulmonalist az aa. pulmonales eredéséig. Az e vonalban való periepicardialis áthajlás a pericardium ún. arteriás áthajlása.

Klinikai vonatkozások.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. Pericarditis: a szívet körülvevő savós hártya gyulladása, mely olyan mértékű folyadékgyülemhez vezethet, mely összenyomva a szív vékony falú pitvarait a szív diastolés telődését akadályozhatja. Ezt az állapotot szívtamponádnak nevezik. Szívtamponádhoz vezethet a szív kamráinak falán áthatoló sérülést követően a cavum pericardiibe kerülő vér. A gyulladás következtében a pericardium lemezein képződő fibrinfelrakódás a szívmozgásokkal szinkron dörzszörejt okoz, mely tapintható és hallható a szív felett. A szívműködést akadályozó mértékű folyadékgyülemet a pericardiumüreg paracentesisével lehet eltávolítani. Amennyiben ezt az abszolut szívtompulatnak megfelelő területen végzik, elkerülhető a pleura és a tüdő accidentalis sértése.

2. Myocardialis ischemia. A myocardium elégtelen vérellátását nagy szegycsont mögé lokalizálódó és a válltájékokra, esetleg csak a bal karba, olykor a nyak és az alsó álkapocs területére sugárzó fájdalom jelzi. A rossz vérellátás miatt felhalmozódó anyagcseretermékek és az oxigénhiány a myocardium érzőidegeinek stimulálása révén váltja ki a fájdalmat. Amennyiben a szívizom vérellátása hirtelen és tartósan válik akadályozottá, az érintett szívfalrészlet elhal (myocardialis infarctus), és a beteg kezelés nélkül meghalhat. Amennyiben az elzáródott arteria ellátási területébe tartozik a nodus atrioventricularis, szívblock lép fel. A kamrák ebben az állapotban a pitvaroktól függetlenül és saját lassúbb ritmusukban húzódnak össze.

4.2.5.2. Mediastium supracardiacum

Határai: alul a pericardiumzsák, felül az apertura thoracis superior, elöl a sternum és a bordaporcok, kétoldalt a pleura parietalisok pars mediastinalisai. Hátrafelé a trachea és a főbronchusok síkját tekintjük határnak.

A fascia endothoracicán belül a thymus vagy annak maradványa található. Mögötte a vv. brachiocephalicae kereshetők fel, melyek közül a bal oldali harántul keresztezi a regiót majd a jobb oldalon egyesül ellenoldali párjával, miáltal létrejön a síkban már az aortaív kezdete mögé kerülő v. cava superior. Az utóbbi a pericardiumzsák fölött veszi fel a mediastinum posteriusból érkező, a radix pulmonis dextert felülről megkerülő v. azygost.

A venáktól mélyebben az arcus aortae és annak ágai kereshetők fel. Ezek jobbról balra haladó sorrendben a truncus brachiocephalicus, az a. carotis communis sinistra, végül az a. subclavia sinistra. A truncus brachiocephalicus rövid lefutás után a. subclavia dextrára és a. carotis communis dextrára oszlik. Maga az arcus aortae kevésbé a frontalis, inkább a sagittalis síkban ívelő aortaszakasz. A jobb oldali 2. borda sternalis végétől indul ki, és a Th_4 csigolya bal oldalának felső széle közelében, már a mediastinum posterius területén ér véget, ahol az aorta thoracicában folytatódik. Az arcus aortae a trachea bal oldalán benyomatot képez, és elölről hátra haladtában felülről átkarolja a radix pulmonis sinistert.

A truncus pulmonalis az arcus aortae boltozatában oszlik a. pulmonalis dextrára és sinistrára, melyek a tüdőgyökerek alkotásában vesznek részt.

A trachea és annak a Th_4 csigolya magasságában bekövetkező oszlása (bifurcatio tracheae) révén keletkező főbronchusok a mediastinum supracardiacum hátsó határát képezik. A trachea bal oldala mellett kanyarodik hátra az arcus aortae, a belőle eredő a. carotis communis sinistra pedig a trachea bal oldala mentén halad felfelé. A trachea mögött, a középvonaltól kissé balra halad az esophagus. A nodi lymphatici prae- et paratracheales, bifurcationes et tracheobronchiales a mediastinum supracardiacum klinikailag jelentős képletei. Kóros megnagyobbodásuk révén összenyomhatják a térség üreges képleteit.

A n. phrenicus dexter az a. és v. subclavia dextra között lép a mediastinum supracardiacumba, majd a v. cava superior jobb oldalán halad lefelé. A n. phrenicus sinister az a. subclavia dextra és a v. brachiocephalica sinistra között elhaladva az arcus aortaet balról kerüli meg. Mindkét n. phrenicus a tüdőgyökerek előtt elhaladva a pericardium és a pleura parietalis pars mediastinalisa közötti areolaris kötőszövetben éri el a diaphragmát.

A n. vagusok ugyancsak a vv. és aa. subclaviae között lépnek a mediastinum supracardiacumba. Mindkettő a tüdőgyökerek mögé tart. A jobb oldali n. vagus, miután a n. phrenicustól medialisan elhalad az a. subclavia dextra előtt, leadja az ér mögött visszakanyarodó ágát a n. laryngeus recurrens dextert. A n. vagus sinister az aortaív bal oldalán elhaladva jut a mediastinum posteriusba. Az aortaív alatt adja le a n. laryngeus recurrens sinistert. Az alsó gégeidegek mindkét oldalon befekszenek a trachea és az esophagus közötti árokba, és ebben felfelé haladva érik el a gégét.

Klinikai vonatkozások.

1. Az aortaíven keletkező zsákszerű tágulat (aneurysma) a szegycsont mögött helyezkedik el, és az incisura jugularis pulzáló kidomborodását okozza. Nyomást gyakorolhat a tracheára és a nyelőcsőre.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. Tracheitis. A szegycsont mögött a középvonalra lokalizálódó égő, kaparó érzéssel jár.

3. Idegentest a légutakban. Minthogy a bronchus principalis dexter tágabb és meredekebb állású, mint a bronchus principalis sinister, az alsó légutakba kerülő idegentestek gyakrabban kerülnek az előbbibe.

4. Bronchoscopia. Bronchoscoppal a bronchi segmentales kezdetéig látótérbe hozhatók a légutak, azokba gyógyszerek juttathatók, azokból idegentestek vagy polypok távolíthatók el, vagy szövettani vizsgálatra minta nyerhető.

4.2.5.3. Mediastinum posterius

A mediastinumnak a tüdőgyökerek síkja mögé eső része a mediastinum posterius.

A tájék legelülső képlete az esophagus. A regio felső felében, a trachea mögött helyezkedik el. A köztük kétoldalt keletkező árkokban találjuk a megfelelő oldali n. laryngeus recurrenst. A bifurcatio tracheae alatt a nyelőcső az aorta thoracica jobb oldalán, de lényegében a test középvonalában van, a gátorüreg alsó harmadában fokozatosan az aorta elé kerül, és a rekeszt már az aortától kissé balra fúrja át. Alsó szakasza a szívburkon keresztül a bal pitvarral érintkezik. A jobb pitvar különböző okok miatti megnagyobbodása az esophagust dislocálja, amit kontrasztanyag nyeletése közben végzett röntgenvizsgálattal ki lehet mutatni. Az arcus aortae a $Th_{3–4}$ csigolya magasságában elhalad a nyelőcső bal oldalán, és rajta szűkületet is okoz (angustia aortica). A rekeszen saját nyílásán, a hiatus esophageuson lép át a $Th_{9–10}$ csigolya magasságában, de a gerinctől elemelkedve. Itt is szűkülete van, az angustia diaphragmatica. A bifurcatio tracheae alatt a nn. vagi az esophagus adventitiájában plexust képezve találhatók, a bal oldali vagus lefelé haladtában fokozatosan az esophagus elülső, a jobb a hátulsó felszínére kerül.

Az aorta thoracica a Th_4 csigolya bal oldalától a rekesz hiatus aorticusán való átlépéséig, mely az L_1 csigolya előtt található, fokozatosan jobbra és előre tolódik. E szakaszon erednek belőle az rr. esophagei, rr. bronchiales, rr. pericardiaci, az aa. phrenicae superiores és az aa. intercostales posteriores.

A mediastinum posterius alsó felében az aorta thoracica, az esophagus, valamint a v. azygos által közrefogottan találjuk a test legnagyobb nyirokértörzsét, a ductus thoracicust. Az aorta mögött, a rekesz hiatus aorticusán lép át a retroperitoneumból a mediastinumba. A középső thoracalis csigolyáktól (Th_6) felfelé fokozatosan a gerinc bal oldalára kerül, a Th_3 csigolya felett ráfekszik a bal oldali cupula pleuraere, majd a bal oldali regio supraclavicularisba lép, ahol az angulus venosus sinisternél beszájadzik a venás rendszerbe.

A v. azygos a csigolyatestek jobb, a v. hemiazygos azok bal oldalán húzódik. A retroperitoneumból a rekesz pars lumbalisának a lig. arcuatum medialéról eredő izomrostjai között még mint v. lumbalis ascendensek lépnek át. A bal oldalon a felső bordaközök venás vérét összeszedő v. hemiazygos accessoria a középső bordák táján csatlakozik a v. hemiazygoshoz, majd az utóbbi a Th_7 csigolya magasságában jobbra fordulva a v. azygosba torkollik. Az utóbbi a radix pulmonis dextert hátulról felülről megkerülve a v. cava superiorba ömlik.

A pars thoracica systematis autonomici a csigolyatestek és a bordák találkozása vonalában, paravertebralis helyzetben található. A ganglia trunci sympathici és az ezeket összekötő rr. interganglionares képezik legtömegesebb részét. A legfelső nagyobb dúc neve ggl. stellatum (cervicothoracicum). A ganglionokat rr. communicantes albi et grisei kötik a megfelelő segmentum n. spinalisának ramus ventralisához. Az előbbiek velőhüvelyes preganglionaris, az utóbbiak velőtlen postganglionaris sympathicus idegrostokat tartalmaznak. A 6–9. ganglionokból a n. splanchnicus major, a 9–11. ganglionokból a n. splanchnicus minor nevű idegek válnak le, és a csigolyatestek oldalán lefelé haladva átlépnek a rekesz pars lumbalisának lig. arcuatum medialéról eredő rostjai között a retroperitoneumba.

Leghátul az intercostalis képletek találhatók. Az aorta thoracicából eredő jobb oldali aa. intercostales posteriores segmentalisan, a v. hemiazygos a Th_7 csigolya magasságában közvetlenül a gerincoszlop előtt, valamennyi egyéb képlet mögött kerülnek át a jobb oldalra. A bordaközökben legfelül a vena, alatta az arteria és legalul a nervus intercostalis található (VAN).

Klinikai vonatkozások.

1. Az esophagus fiziológiás szűkületei a nyelőcsőbe kerülő idegen testek jellegzetes elakadási helyei. Ugyanezen szűkületeknél okozhat nehézséget az esophagoscop átvezetése. Maró folyadékok ugyanezen a helyeken okozzák a legkifejezettebb sérüléseket, és rosszindulatú elváltozások is leggyakrabban ezeken a helyeken keletkeznek. Hasznos tudni, hogy a metszőfogaktól mérve e szűkületek sorrendben átlagosan 15 (angustia cricoidea), 25 (angustia aortica) és 41 cm (angustia diaphragmatica) távolságban vannak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. Portocavalis anastomosis. Portalis hypertensio esetén az esophagus v. azygos rendszer felé elvezetődő és a cardiatájék v. coronaria ventriculi felé elvezetődő rendszerének venás kapcsolatai az esophagus falában kitágulnak, esophagusvarixok alakulnak ki. Ezek megrepedése súlyos, az életet is veszélyeztető vérzések kiindulóhelye lehet.

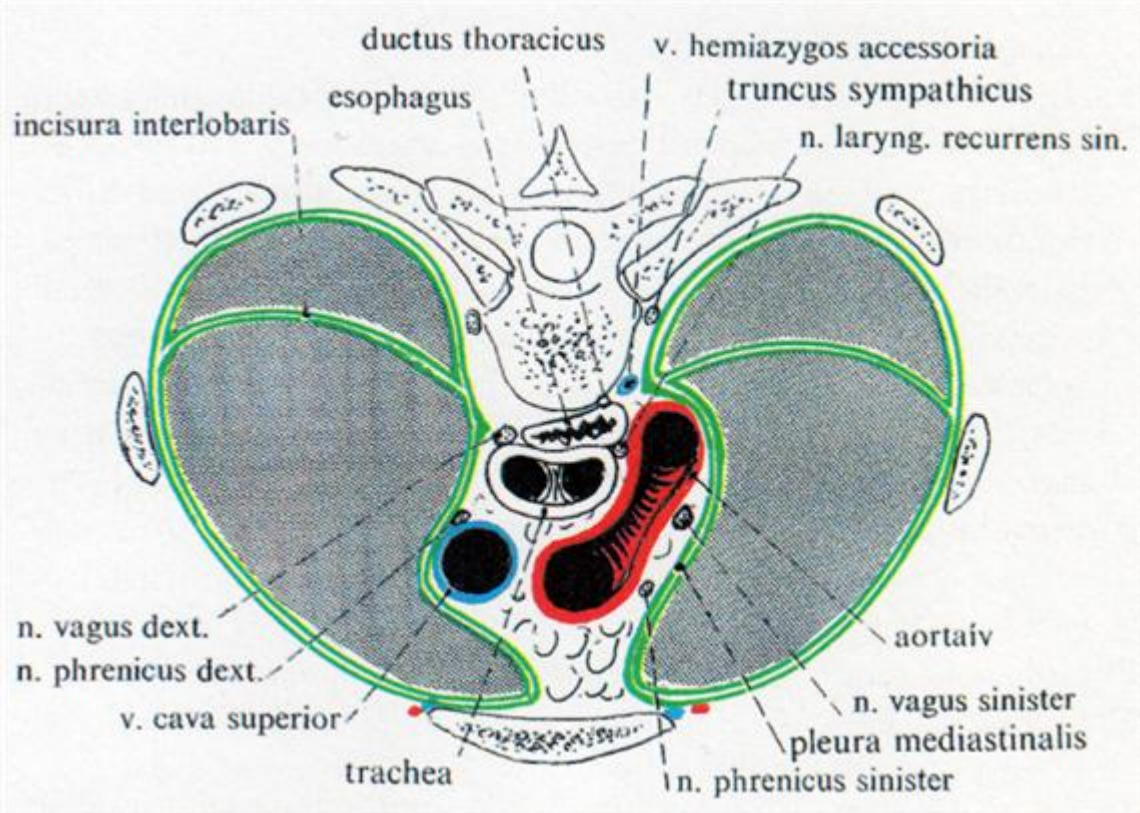
3. Az esophagus alsó harmadának rosszindulatú daganatai nyirokutakon terjedve a rekesz hiatus esophageusán át elérik a nodi lymphatici celiacit. A primer daganat sebészi eltávolítása során ezért a műtétet e területre is ki kell terjeszteni.

4. Az esophagus a pericardiumon keresztül érintkezik a bal pitvarral. A bal pitvar tágulatával járó állapotokban végzett kontrasztanyagos nyeletési vizsgálat során ezért az esophagust erősen hátra tolt helyzetben találjuk, ennek mértékéből a bal pitvar tágulatának fokára lehet következtetni.

5. Cardia achalasia vagy cardiospasmus. A cardiatájék sphincter jellegű izomzatának ismeretlen eredetű beidegzési zavara. Nyelési nehézségben és a gyomortartalom regurgitatiója által okozott égő jellegű görcsös fájdalomban megnyilvánuló symptoma.

6. A truncus sympathicus Th_{2-3} ganglionjainak eltávolításával az érszűkítő idegek kiesése révén javítani lehet a felső végtag arteriás átáramlását, pl. Raynaud-betegségben.

7. Nyitott ductus Botalli. Izolált fejlődési rendellenességként vagy más fejlődési zavarokkal társulva előfordul a ductus arteriosus Botalli nyitva maradása. Minthogy ebben az esetben veszélyesen megemelkedik a vérnyomás az a. pulmonalis rendszerében, feltétlenül szükségessé válik a ductus arteriosus lekötése és átvágása.



9/12. ábra. A mellkas vízszintes átmetszete az aortaív magasságában felülről nézve (a 9/11. ábrán levő metszésfelszín ellenoldala)

8. Coarctatio aortae. A lig. arteriosum közelében congenitalisan fellelhető aortaszűkület. Feltételezések szerint az adott helyen az aortafalban lévő tömegesebb, a ductus arteriosushoz tartozó simaizomszövetnek a ductus arteriosus elzáródásával szinkrón összehúzódása és e helyzet kötőszövet-felszaporodás következtében előálló fixálódása okozza. Klinikai jele, hogy a szűkület alatt kiesnek vagy gyengék a pulzushullámok, pl. mindkét a. femoralis területén. Az alsó testfél vérellátásának biztosítása a rendkívül kitágult arteriás anastomosis rendszereken keresztül történik (a. thoracica interna – a. epigastrica inferior). Sebészi megoldás indokolt.

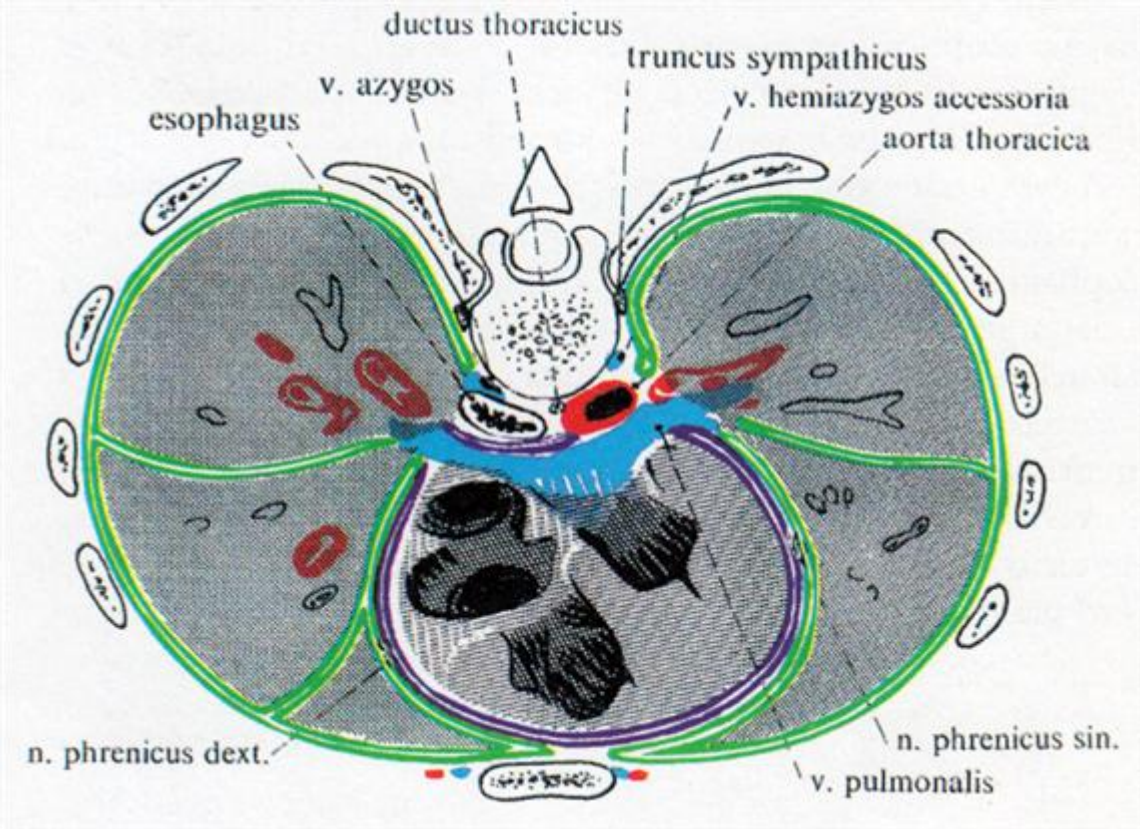
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.3. A mellkas átmetszetei

Orvosgyakorlati tájékozódás szempontjából nélkülözhetetlen a mellkas fontosabb átmetszeteinek ismerete. A 9/12–9/16. ábrákban adott, erősen sematizált átmetszetek csupán reprezentatív képek, és jó gyakorlat minél több hasonló jellegű kép elkészítése más szintekben való átmetszetekről. Az átmetszeti képek további magyarázatára itt nincs szükség, a mellkasi szervek leírásából és az előző fejezetből ez logikusan következik.

A **9/12. ábra** a 4. hátcsigolya szintjében vezetett vízszintes metszet, amely az aorta ívének alsó széléhez közel halad át. Az esophagus jobb oldalához itt a jobb n. vagus illeszkedik, mert a n. laryngeus recurrens már magasabb szinten levált. A ductus thoracicus már átjött a bal oldalra. A tüdőgyökerek felett lévén ez a metszet, a pleura fali és zsigeri lemezei itt nem hajlanak át egymásba.

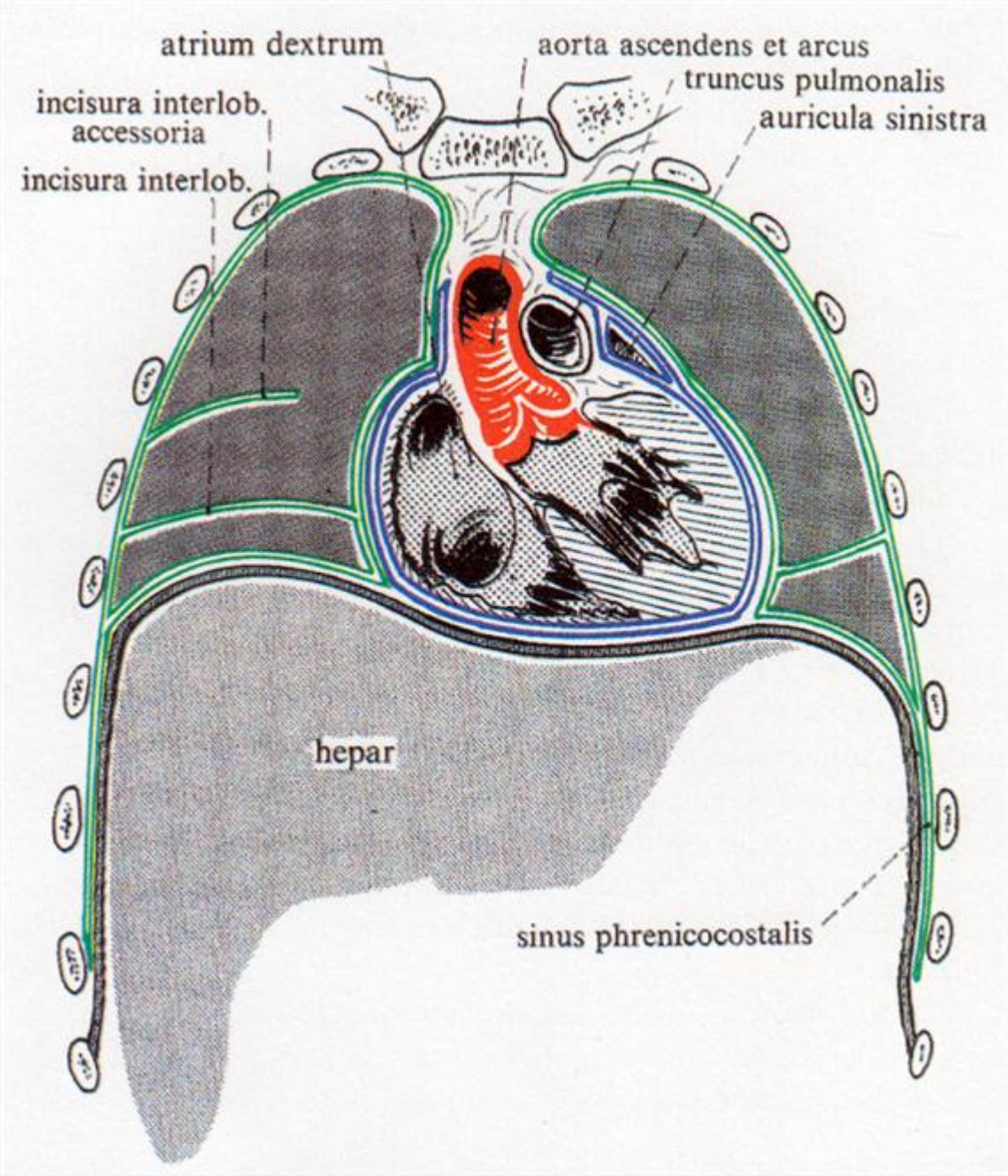
A **9/13. ábra** a 6. háti csigolya szintjében vezetett vízszintes metszet. Az esophagus még jobbra helyezetten fekszik, de már kezd visszakanyarodni a középvonalhoz. Elülső felszíne a pericardiumon keresztül a bal pitvarral érintkezik. Figyeljük meg a pleura és a pericardium viszonyait.



9/13. ábra. A mellkas vízszintes metszete a 6. hátcsigolya szintjében (a pleura zöld, a pericardium ibolya színben)

A **9/14. ábra** frontalis metszet a manubrium sterni hátsó szintjében. Ez a metszet az aorta ascendenst metszi, és a nagyerek előtt halad át a mediastinum anterius elülső részén.

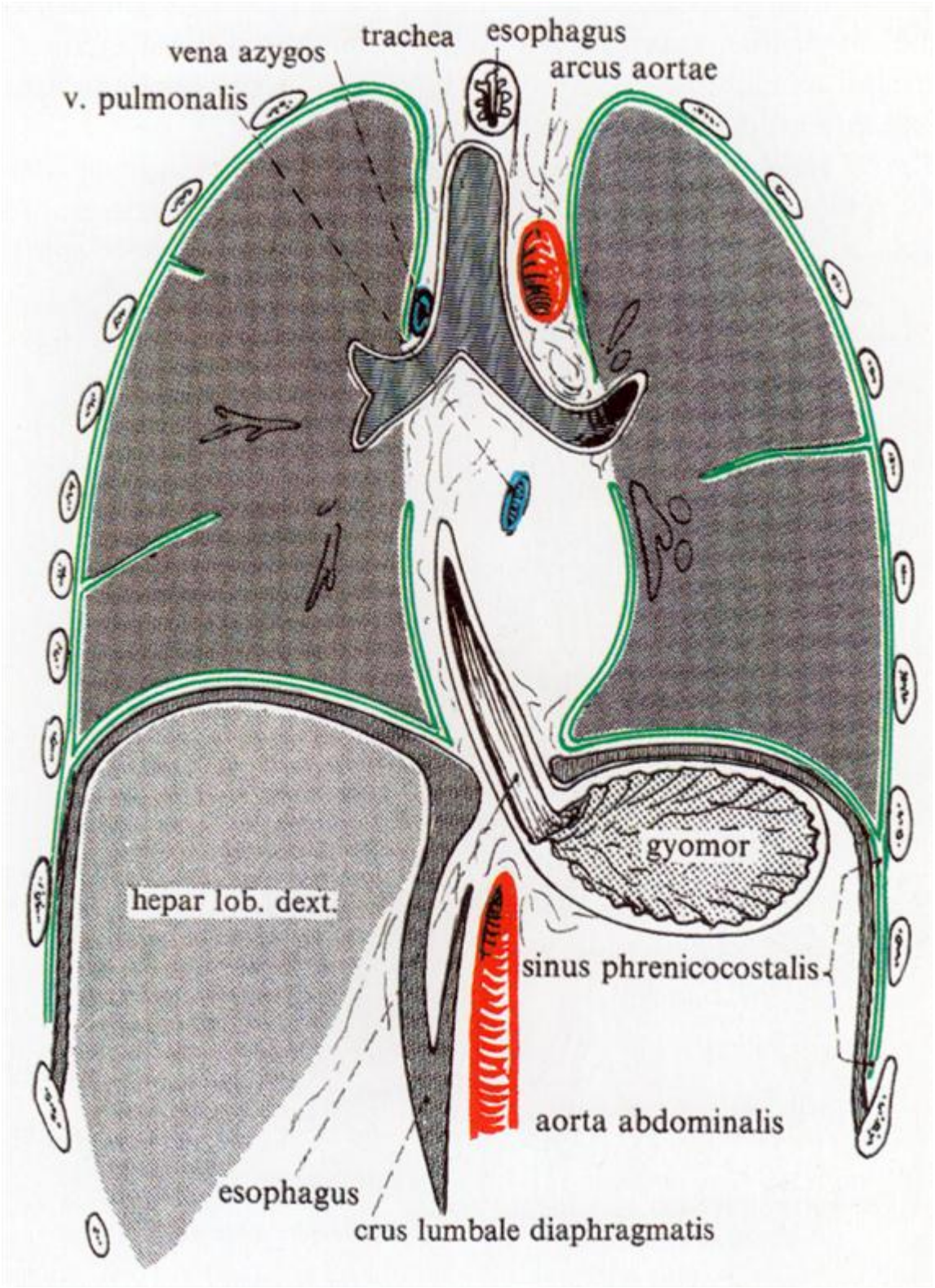
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/14. ábra. A mellkas frontalis metszete az elülső hónaljvonal szintjében (a pleura zöld, a pericardium ibolya színben)

A **9/15. ábra** a középső hónaljvonalban vezetett frontalis metszet, amely feljebb a tracheán, tehát a két mediastinum közti határon, lejjebb a mediastinum posteriuson halad keresztül. A rekesz magasságában a hiatus esophageust metszi. Ezt könnyen megértjük, ha a gerinc görbületeit figyelembe vesszük, az esophagus a gerinc hátrafelé domború görbületét követve, kétszer kerül be a frontalis metszetbe. Jobb oldalt a pleura mediastinalis lemezétől medialisan kerüli meg a jobb főbronchust a hátsó mediastinumból az elülsőbe átkanyarodó v. azygos. A pericardium hátsó része egy kis darabon éppen bekerült a metszetbe.

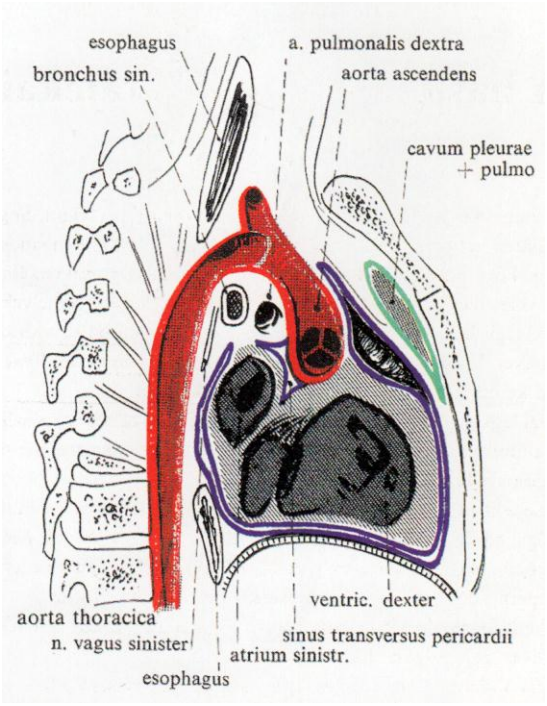
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/15. ábra. A mellkas frontalis metszete a középső hónaljvonal szintjében

A **9/16. ábra** a középvonaltól kissé balra vezetett sagittalis metszet sémás ábrázolását adja. A metszet hosszában metszi az aorta thoracicát, csupán az aorta ascendens és az aortaív kezdete esik ki majdnem teljesen a metszeti síkból, mert azok a metszés síkjától jobbra esnek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/16. ábra. A mellkas sagittalis metszete, a középsíktól kissé balra

Figyeljük meg a jobb a. pulmonalist, amely az aorta mögött jön át a jobb oldalra, valamint az aortaív és az a. pulmonalis alatt és mögött a sinus transversus pericardiit. Hátrébb az aortaív alatt halad át még a bal bronchus principalis, és mögötte látható a bal oldali n. vagus. Az esophagus a metszet felső részében van benne, minthogy a középvonaltól itt kissé balra helyezett, a mellkas alsó részében a rekeszen való átlépése tájékán ismét balra tolódik, és ezért újra bekerül a metszetbe. Figyeljük meg szoros topográfiai viszonyát a pericardiumzsákon keresztül a bal pitvarral.

4.4. A hasfal és felületes tájékai

4.4.1. A hasfal szerkezete

A hasfal réteges szerkezete ismeretének az ad különös fontosságot, hogy egyfelől a hasfalon keresztül végzett palpatio és auscultatio a mindennapos orvosi vizsgálatok közé tartozik, másfelől a hasfali szerkezetben gyakran fordulnak elő olyan veleszületett vagy szerzett rendellenességek (sérvek), amelyek egészségügyi és/vagy kozmetikai problémát okozva előbb-utóbb orvoshoz viszik az érintetteket. E fontosságot tovább növeli, hogy számos orvosi beavatkozás a hasfalon keresztül történik (punctiók, műtétek).

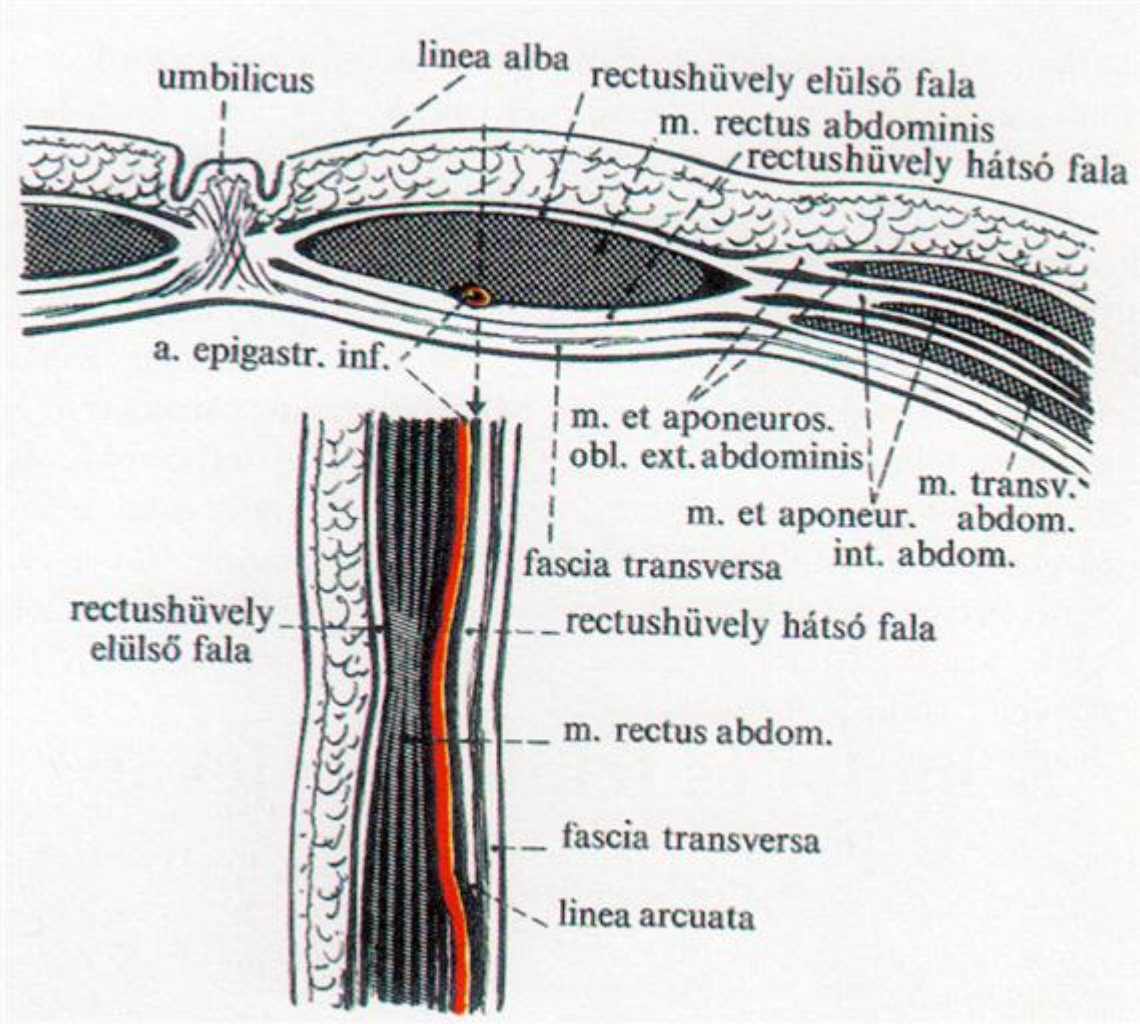
a) A hasfal legkülső rétege a bőr, melyet a hat alsó thoracalis n. spinalis, valamint a lumbalis gerincvelői idegek ágai, továbbá a n. iliohypogastricus és ilioinguinalis látnak el idegrostokkal.

b) A zsírsejtekben gazdag bőr alatti kötőszövetben a segmentalis arteriák kisebb ágai adják az oxigenizált vért, a venás elvezetés a köldök felett a vv. thoracoepigastricaen keresztül a v. subclavia, a köldök alatt a vv. epigastricae superficiales révén a v. iliaca externa rendszere felé történik.

A köldök feletti terület nyirka az axillaris, a köldök alattié a felületes inguinalis nyirokcsomók felé vezetődik el.

c) A fascia abdominis superficialis egységes lemezként veszi körül az egész hasfalat, felfelé a fascia pectoralisba és a fascia axillaris felé folytatódik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/17. ábra. Az elülső hasfal és a rectushüvely réteges topográfiája (felül vízszintes metszet, alul paramedian sagittalis metszet)

A hasizmok rostozata jól felismerhető rácsszerkezetet képez, mely arányos fejlettség és kidolgozottság mellett lehetővé teszi az intraabdominalis nyomás (prelum abdominale) számos életfolyamathoz nélkülözhetetlen fokozását, és ezen közben is biztosítja a hasfal intaktságát.

d) A legfelületesebb hasizom a m. obliquus externus abdominis **(9/17. ábra)**.Szélesen ered hátul az alsó nyolc borda külső felszínén, lefelé a fascia thoracolumbalison, a crista iliacán és a lig. inguinalén, majd rostjai ferdén le és medial felé húzódnak, és a középvonaltól 3-4 harántujjal aponeurosisban folytatódnak. A spina iliaca anterior superiortól lefelé már csak aponeurosisa van az izomnak. Az aponeurosis teljes szélességével elvonul a m. rectus abdominis előtt, a rectushüvely elülső falának vastagabb rétegét képezve. Az ellenoldali ínrostok a középvonalban kereszteződve fehéres vonalat, a linea albát hozzák létre, melynek egyik pontjában található a köldökgyűrű (anulus umbilicalis). A lig. inguinale felett az ínrostok szétválva a canalis inguinalis anulus inguinalis superficialisát hozzák létre, illetve elvékonyodva kívülről körülveszik a funiculus spermaticust, ill. a lig. teres uterit **(9/18. ábra)**.

e) A m. obliquus internus abdominis a lig. inguinale oldalsó harmadán, a crista iliaca középső izomtaraján, továbbá a fascia thoracolumbalison ered. A külső ferde hasizom rostjait derékszögben keresztezve alsó széle elvonul a canalis inguinalis felett, majd a m. rectus abdominis oldalsó szélénél aponeurosisban folytatódik, mely két lemezre válva közrefogja ezen izmot (rectushüvely, vagina m. recti abdominis), majd a túloldali izom ínrostjaival kereszteződve a linea albában rögzül. Legfelső rostjai a három alsó borda szélén tapadnak. A köldök alatt három harántujjal látható vonaltól, a linea semicircularistól lefelé az izom teljes aponeurosisa a m. rectus abdominis előtt halad el.

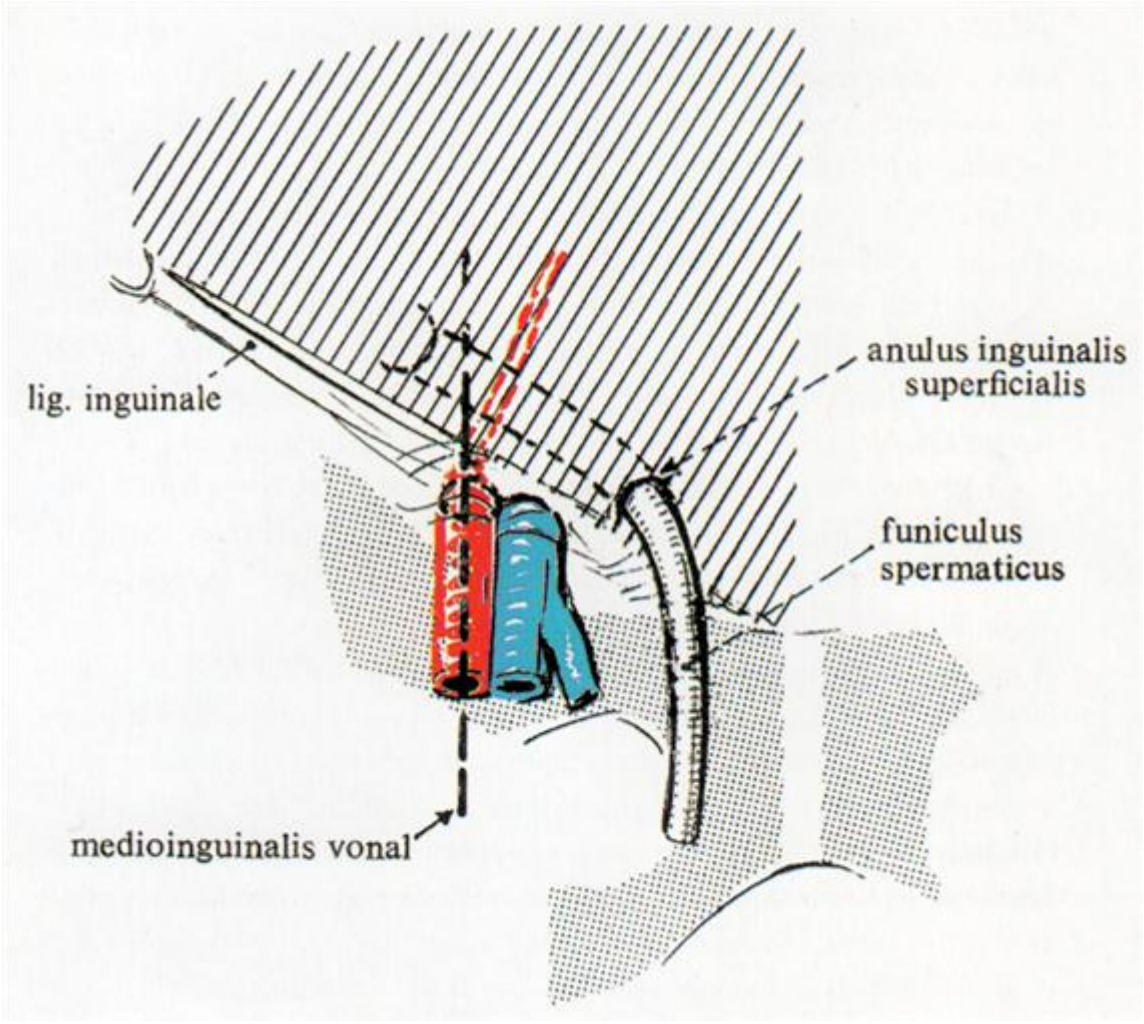
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A m. rectus abdominis a rectushüvelyben a középvonaltól kétoldalt elhelyezkedő 3-4 ujj szélességű páros izompánt. Húsosan ered az V–VII. bordaporc külső felszínéről, majd a symphysis pubica felett megkeskenyedve a szeméremcsont felső szárán tapad. Rostjait a köldök felett kettő, a köldök vonalában egy, és ez alatt még egy harántvonalnak megfelelően inas beszűrődések (intersectiones tendineae) szakítják meg, melyek a rectushüvely elülső falával szorosan összenőttek.

f) A m. transversus abdominis a hat alsó borda belső felszínén, lejjebb a fascia thoracolumbalison, még lejjebb a csípőtaraj belső izomtaraján és a lig. inguinale oldalsó harmadán ered. Izomrostjai a rectushüvely szélénél kifelé domború vonal mentén aponeurosisba mennek át. A linea semicircularis felett az aponeurosis teljes vastagságában a m. rectus abdominis hátsó falának képzésében vesz részt, e vonal alatt azonban teljes egészében az izom előtt vonul el.

Az **e)** és **f)** izmok aponeurosisainak a fentiekben ismertetett elhelyezkedése eredményeként a linea semicircularis felett a rectushüvely hátsó falát másfél aponeurosislemez képezi, alatta azonban lényegében megszűnik a rectushüvely hátsó fala, mindhárom széles hasizom aponeurosisa a m. rectus abdominis előtt vonul el. A linea semicircularis alatti hasfalszakasznak megfelelően tehát a m. rectus abdominist csak a fascia transversa és ezen belül a peritoneum választja el a cavum peritoneitől.

g) A hasfal hátulsó, paravertebralis részét a csípőtaraj és a 12. borda közét áthidaló m. quadratus lumborum, tőle medialisan a lumbalis csigolyák testén és harántnyúlványain eredő m. psoas major et minor egészíti ki. A csigolyák harántnyúlványai és processus spinosusai közötti teret a fascia thoracolumbalis által behüvelyezett m. erector spinae tölti ki **(9/19. ábra)**. A csípőlapát felső széle, a m. latissimus dorsi alsó széle és a m. obliquus externus abdominis közötti háromszögű terület a trigonum lumbale (Petit-háromszög), melynek aljzatát a m. obliquus internus abdominis képezi. Ez a terület a hasfal relatíve gyengébb része.

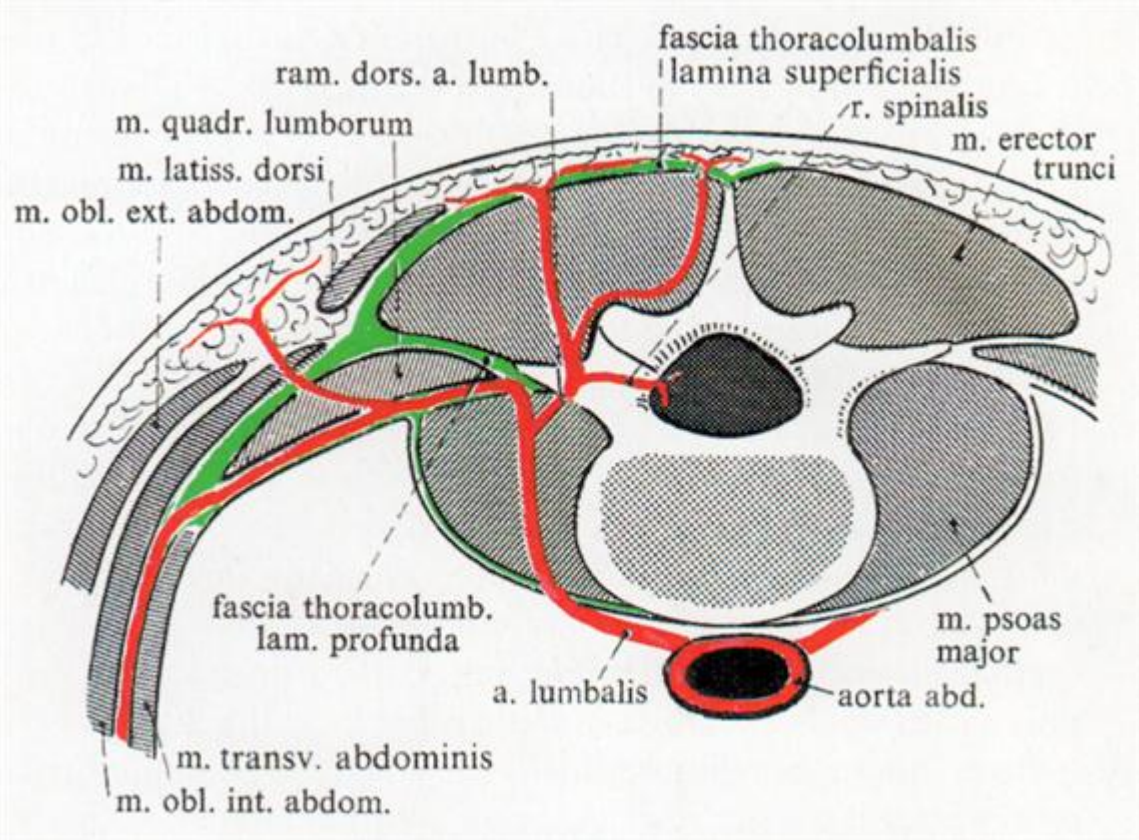


9/18. ábra. A canalis inguinalis topográfiája

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Klinikai vonatkozások.

1. A hasfal betapinthatósága. Az ellazított hasfal puha és betapintható. A hasfalon keresztül egyes szervek tapinthatók, mások csak kóros esetben válnak tapinthatókká. A hasfal igen erős izomzat vagy jelentős zsírfelrakódás esetén nehezen tapintható át.



9/19. ábra. A hátsó hasfal és a hát vízszintes metszete az izom- és a fasciaszerkezet, valamint a segmentalis érellátás demonstrálására

2. A hasfal nyirokelvezetése a köldök feletti területről a nodi lymphatici pectorales, a köldök alatti területről a nodi lymphatici inguinales superficiales felé irányul.

3. A hasfal venás elvezetése a köldök körül sugárirányú, felfelé a v. thoracoepigastrica, lefelé a v. epigastrica superficialis felé irányul. Ez a subcután venás rendszer a lig. teres hepatis mentén haladó és a v. portae rendszeréhez tartozó venákkal anastomozál. Portalis hypertensio esetén a köldök körül kialakuló venavaricositasok jellegzetes képződményt, a caput medusaet hozzák létre.

4. Défense musculaire. A hashártya gyulladásos izgalma esetén reflexesen fokozódik az érintett terület feletti hasfalizomzat tónusa, a fokozott izgalmi állapotba jutó afferenseket fogadó gerincvelői segmentum ellátási területéhez tartozó bőrterületeken pedig kisugárzó fájdalom jelentkezik. A beteg hasfali izmainak reflexes összehúzódását válthatja ki a vizsgáló személy hideg keze is vagy a hátán fekvő beteg hasfalának áttapintása elleni önkéntelen védekezés. E reflexeknek a défense musculairetől való elkülönítése kritikus fontosságú. Az előbbi ellen a kéz vizsgálat előtti melegítésével, az utóbbi ellen a csípőízület laza behajlításával lehet védekezni.

5. Nyitott urachus. Az urachus az allantois elzáródása után visszamaradó fibrosus köteg, mely az elülső hasfalon a középvonalban a plica umbilicalis medianát emeli fel. Amennyiben az elzáródás nem tökéletes, és a vizeletelvezetés normális útja akadályozott, vizelet távozhat a köldökön keresztül. Újszülöttkorban az urethra elzáródásának lehet jele, öregkorban prostatahypertrophia miatti urethraelzáródás miatt nyílhat ki az urachus.

6. Nyitott ductus vitellointestinalis. A ductus vitellointestinalis nyitva maradása lehet részleges, csak a bőrfelszínnel közlekedő, amit inkomplett vitellointestinalis fistulának, csak az ileummal közlekedő, amit vitellointestinalis diverticulumnak, sem az ileummal sem a bőrfelszínnel nem közlekedő, amit vitellointestinalis cystának nevezünk, és lehet teljes, amit komplett vitellointestinalis fistulának nevezünk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7. Hasfali sérvek. Sérvek, herniák a hasfal potenciálisan gyengébb helyein keletkezhetnek. Ezek a következők: direkt inguinalis hernia esetében a sérvkapu a fovea inguinalis medialison, indirekt inguinalis hernia esetében a fovea inguinalis lateralison türemkedik ki. Hernia femoralis esetén az anulus femoralis a sérvkapu. (A lumbalis csigolyák tuberculoticus megbetegedése során keletkező gennyet tartalmazó tályog a psoas majort fedő fasciarekeszen keresztül lesüllyedhet a trigonum subinguinale területére, és ott femoralis sérvet utánzó terimeként jelentkezhet.) A hernia umbilicalisnak congenitalis és szerzett formája ismert. Hernia epigastrica esetén a sérv a linea albán keresztül jelenik meg a processus xyphoideus és az umbilicus között. Rectus diastasis esetén a hasfal a két m. rectus abdominis között boltosul ki. Műtéti hernia alakulhat ki korábbi műtéti metszések helyén. A hernia Spigeli a linea semilunarisnak megfelelően, a hernia Petiti a trigonum lumbale területén kialakuló sérv. Léteznek ún. belső herniák is, melyek a hasüregen belüli peritonealis zugokba betüremkedő hasi szervek formájában jelennek meg.

4.4.1.1. Regio abdominis mediana

Határai: felül az 5. bordaporc sternalis vége magasságában, alul a tuberculum pubicum szintjében húzott vízszintes vonal, oldalt a rectushüvely széle, ami nagyjából a középvonaltól számított három harántujjnak megfelelő távolságban húzott függőleges vonalnak felel meg, medialisan a középvonal.

a) A terület **érző bőrbeidegzését** felül az alsó hat n. intercostalis r. cutaneus anterior abdominalisa, lejjebb a n. iliohypogastricus adja.

b) A bőr alatti zsírsejtekben gazdag kötőszövetben jelentéktelen méretű vérerek (a. és v. epigastrica superficialis), valamint a nodi lymphatici inguinales superficiales felé vezető nyirokerek találhatók.

c) A hasizmokat a fascia abdominis superficialis fedi.

d) A m. obliquus externus abdominis aponeurosisának rostjai a középvonalban a túloldalra kereszteződve a középvonalban a linea albát hozzák létre. Ebben található a köldökgyűrű, az anulus umbilicalis is. A m. obliquus internus abdominis aponeurosiának a m. rectus abdominis lateralis szélénél kettévált lemezei közül az elülső elválaszthatatlanul összeszövődött a külső ferde hasizom aponeurosisának belső felszínével, így azzal együtt a vagina m. recti abdominis, az ún. rectushüvely elülső falát képezi.

e) A rectushüvely elülső fala a köldök fölött, a köldök vonalában és a köldök alatt 2-3 helyen harántvonalban összenőtt a m. rectus abdominis intersectiones tendineaevel. Ezek mentén csak éles preparálással választható le az egyenes hasizom a rectushüvely elülső faláról. Ugyanakkor az izom hátsó felszíne szabadon felemelhető a rectushüvely hátsó faláról. Az izom állományába hátulról bemélyedve felül az a. és v. thoracica interna rendszeréhez tartozóa. és v. epigastrica superior, alul az a. és v. iliaca externához tartozó a. és v. epigastrica inferior található. A két ér között egyénileg változó erősségű anastomosis áll fenn. Aortaszűkület esetén ez az anastomosis jelentős méretűvé válhat.

f) A rectushüvely hátsó falát a m. obliquus internus abdominis aponeurosisa hátsó lemezének és a m. transversus abdominis teljes aponeurosisának összeforrt rétegei képezik. A köldök alatt három-négy harántujjal lefelé homorú vonal, a linea semicircularis (Douglasi) mentén megszűnik a rectushüvely hátsó fala. Ettől lefelé a széles hasizmok aponeurosisainak valamennyi lemeze a m. rectus abdominis előtt halad el. A m. rectus abdominist ezen vonal alatt a fascia transversalis és a peritoneum fedi a hasüreg felé.

4.4.1.2. Regio inguinalis

Határai: felül a spina iliaca anterior superior magasságában húzott vízszintes vonal, medialisan a középvonal, alul a lig. inguinale (Poupart-féle szalag) vonala.

a) A regio **bőrének érző idege** a n. iliohypogastricus.

b) A bőr alatti kötőszövetben jelentéktelen erek, az a. és v. epigastrica superficialis futnak a küldök irányába, az a. és v. circumflexa ilei superficialis pedig a regio alsó határa mentén. Jelentősek a lig. inguinale mentén elhelyezkedő nodi lymphatici inguinales superficiales, melyek a hasfal köldök alatti területének, a gáttájéknak, a canalis analis linea pectinea alatti részének, nőben még a lig. teres uteri mentén haladó nyirokerek révén a tubasarok környékének nyirkát is összegyűjtik.

c) A területet a fascia abdominis superficialis fedi.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

d) A m. obliquus externus abdominis aponeurosisának rostjai a lig. inguinaléval közel párhuzamos lefutásúak, a szalag felett közvetlenül, annak középtájától azonban a rostok medialis irányban szétnyílnak. A nyílás két szára (crus mediale et laterale) között a tuberculum pubicumtól kissé lateralisan keletkező hiányt medialis irányban homorú ívet képező rostok (fibrae intercrurales) zárják le, kialakítva az anulus inguinalis superficialist, ami a lágyékcsatorna, a canalis inguinalis bőr alatti nyílása. Ezen keresztül lép ki férfiban a funiculus spermaticus, nőben a lig. teres uteri. Az előbbi a herezacskóba vezet, az utóbbi lehorgonyzódik a nagyajkak állományában.

e) A nyílásnál azonban nem szűnik meg a külső ferde hasizom aponeurosisa, mert elvékonyodva ugyan, de követi és behüvelyezi a kilépő képleteket mint fascia spermatica externa. A canalis inguinalis elülső falának és folytatásában a fascia spermatica externának felmetszésével láthatóvá tehetjük a funiculus spermaticust, illetve a lig. teres uterit. Ezek elülső felszínén a n. ilioinguinalis fut, állományuk hátsó részében pedig a n. genitofemoralis r. genitalisa.

A funiculus spermaticust kívülről a m. transversus abdominisról és a m. obliquus abdominis internusról leváló izomrostnyalábokból kialakuló m. cremaster borítja. Ennek izomrostkötegeit areolaris kötőszövetből álló lemez, a fascia cremasterica tartja össze egységes lemezzé. Ezen belül a fascia transversalisnak az anulus inguinalis profundustól, azaz a canalis inguinalis belső nyílásától kiinduló csőszerű nyúlványának rétege, a fascia spermatica interna preparálható ki. Ezen is belül a hashártya kesztyűujjszerű, de a herét elölről körülölelő legalsó része kivételével felnőttben elzáródott kitüremkedése, a rudimentum processus vaginalis peritonei, a lúdtoll vastagságú, porckemény tapintani ductus deferens, a herét ellátó a. testicularis és az ezt kísérő venák fonadéka a plexus pampiniformis, a ductus deferenset ellátó a. ductus deferentis, valamint nyirokerek és autonom idegfonat található.

A lig. teres uteri kötőszövetes szalaggá redukált állománya olykor olyan csökevényes, hogy a nagyajkakat el sem éri.

f) A canalis inguinalis képleteinek lefelé húzásával a csatorna felső falát képező képletek, a csatorna ürege felett húsos szélével elhaladó m. obliquus internus abdominis, és ettől mélyebben a csatorna hátsó falának felső részét is képező m. transversus abdominis húsos széle tehető láthatóvá. Mindkét izom rögzül a lig. inguinale oldalsó harmadához.

g) A canalis inguinalis hátsó falát a m. transversus abdominis aponeurosisa képezi. Ezen a lágyékcsatorna külső nyílásától 4,5–5 cm-re lateralisan található a csatorna belső nyílása, az anulus inguinalis profundus. A canalis inguinalis hátsó falának közepe táján a csatorna hossztengelyére merőleges rostok szövődnek a fascia transversalis rostozatába, önálló szalag látszatát keltve. Ez a lig. interfoveolare (Hesselbach) néven ismert képlet jelzi a helyet, ahol a fascia transversa mögött az a. és v. epigastrica inferior található.

h) A hasfal legbelső rétegét a peritoneum alkotja. Ezen, ha azt a hasüreg felől vizsgáljuk, három hosszirányú redőt figyelhetünk meg. A középvonalban a plica umbilicalis mediana (az urachus maradványa emeli fel) fut a köldök irányába. Ettől kissé lateralisan a plica umbilicalis medialis látható, melyet az a. umbilicalis maradványa, a lig. umbilicale emel fel. Közvetlenül ettől lateralisan sekély gödör, a fossa inguinalis medialis látható, ami a lágyékcsatorna külső nyílásával esik össze. Ettől lateralisan a plica umbilicalis lateralis tűnik, fel, melyet az a. és v. epigastrica inferior emel fel. Ettől lateralisan a fossa inguinalis lateralis helyezkedik el, ez pedig a canalis inguinalis eredeti hasüregi nyílásának elzáródott helyét jelzi.

Klinikai vonatkozások.

Direkt inguinalis sérv esetén a sérvtömlő a canalis inguinalis hátsó falát türemíti maga előtt az a. és v. epigastrica inferiortól medialisan, a fovea inguinalis medialisszal szemben. Indirect inguinalis sérv esetén a sérvtömlő a fovea inguinalis lateralis területén, az anulus inguinalis lateralison keresztül kezd kitüremkedni, majd végighaladva a canalis inguinalison az anulus inguinalis superficialison lép ki.

4.4.2. Cavum abdominis

4.4.2.1. A hasüreg regiói (regiones abdominis)

Az egységes hasüreget a tájékozódás megkönnyítése érdekében a testfalra kivetített síkok segítségével kisebb regiókra osztjuk.

A subcostalis és a supracristalis sík által meghatározott három egymás fölött elhelyezkedő hasüregi területet a medioinguinalis síkokkal emeletenként három-három egymás mellett elhelyezkedő regióra oszthatjuk. A felső emelet közepét a regio epigastrica, széleit a két regio hypochondrica foglalja el. A középső szint közepén a regio

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

umbilicalis, szélein a két regio lateralis található. Az alsó szinten a két regio (seu fossa) iliaca fogja közre a regio pubicát (regio vesicalis).

A jobb hypochondriumot a lobus hepatis dexter foglalja el. A máj margo inferiorja az arcus costalist követi. A fundus vesicae felleae a 10. bordaporc arcus costalishoz való kapcsolódásánál vetül a testfalra. A flexura coli dextra is erre a regióra esik.

A regio epigastrica felső felében a máj lobus sinistere, a gyomor pars cardiacája és kisgörbülete, alsó felében a gyomor pars pyloricája található.

A bal hypochondrium a gyomorfundust, a lépet és a flexura coli dextrát tartalmazza.

A jobb regio lateralis a colon ascendensnek és vékonybélkacsoknak ad helyet.

A regio umbilicalis vékonybélkacsokat és a haránt vastagbelet tartalmazza.

A bal oldali regio lateralisban vékonybélkacsokat és a colon descendenst találjuk.

A jobb oldali regio iliaca fő szerve a cecum és az appendix vermiformis, de ileumkacsok is találhatók benne.

A regio pubicába csak az extrémen telt hólyag emelkedik be. Egyébként ileumkacsok foglalják el ezt a regiót. A haránt vastagbél normálisan is belóghat ebbe a regióba.

A bal oldali regio iliaca a colon sigmoideum mellett vékonybélkacsokat tartalmaz.

Klinikai vonatkozások.

1. A máj traumás sérülése. A jobb oldali alsó bordák sérülése májsérülést okozhat. A májtájékot érő tompa erőbehatások a máj megrepedését és ennek következtében súlyos belső vérzést okozhatnak. Sebészileg lehetséges egyes májrészletek roncsolódás vagy daganat miatti izolált eltávolítása.

2. A máj amőbás tályogja. Általában izolált, és a jobb lebeny felső részében helyezkedik el. A rekesz irritációja miatt a válltájékba kisugárzó fájdalmat okoz.

3. Májbiopsia. Mély kilégzés után visszatartott légvétel alatt a középső hónaljvonalban a 8. vagy 9. bordaközben beszúrt tűvel májszövet nyerhető szövettani vizsgálatra.

4. Subphrenicus térség. A máj felett normálisan tompa kopogtatási hang figyelhető meg. Amennyiben levegő jut a rekeszt borító fali és a májat fedő zsigeri peritoneumlemezek közötti térbe, pl. perforált emésztőrendszerben fekély esetén, a máj feletti tompa kopogtatási hang megszűnik, dobossá válik.

4.4.2.2. Peritoneum

A peritoneum a hasüreg savós hártyája, melybe az ún. „intraperitonealis” hasüregi szervek, többé-kevésbé magukra véve a hashártyát, betüremkednek.

Az elülső hasfalat a köldök alatt egységesen borító fali hashártya a köldöktől felfelé eredetileg sagittalisan állású, de a fejlődés során frontalis helyzetűvé váló, ezért a hasfalra ráfekvő kettőzetet képez, ez a lig. falciforme hepatis. Ez a máj facies diaphragmaticájának elülső felszínét az elülső hasfalhoz rögzíti. Alsó szabad széle a zsinegszerűen megvastagodott lig. teres hepatis, mely a máj visceralis felszínén a fissura lig. teretisben vész el. Ez a szalag az embryonalis életben a v. umbilicalis sinistrát tartalmazta, felnőttben csak elzáródott köteg, melyben azonban a v. portaet a köldök körüli venákkal összekötő kis venák vannak. A lig. falciforme hepatis kettőzete a máj facies diaphragmaticájának legmagasabb részén frontalis állású hashártya szalaggá alakul, ez a lig. coronarium hepatis. Ennek a lig. falciforme hepatistól balra eső része valódi hashártyakettőzetet alkot, a hátsó hasfalat borító hashártya májra csapó lemezével. A jobbra eső részlete csak szimpla hashártyalemez, mert jobb oldalon a hátsó hasfalról a májra nem annak legmagasabb pontján, hanem már visceralis felszíne közelében átcsap a peritoneum. A máj jobb lebenyének ily módon hashártyamentesen maradó gyermektenyérnyi területe az area nuda, ahol a máj tokja a rekesszel összenő. A rekeszről és a hátsó hasfalról a májra csapó hashártyalemez az area nuda jobb szélén patkó alakú vonal mentén egymással összefügg.

A máj rekeszi felszínéről elől és hátul annak visceralis felszínére csapó hashártya a porta hepatistól és a fissura lig. venositól kiinduló homloksíkú kettőzetet, az omentum minust hozza létre. Ennek jobb széle a lig. hepatoduodenale vaskos, a májkaputól a duodenum pars horizontalis superiorjához húzódik. Benne foglal helyet

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

elöl és jobb oldalon a ductus choledochus, elöl és bal oldalon felül az a. hepatica propria, lenn az a. gastroduodenalis, hátul a v. portae. A nagyobb részét képező lig. hepatogastricum hártyás, és a fissura lig. venosi vonalától kiindulva a cardiától a duodenumig terjedően a gyomor kisgörbületére húzódik. A kisgörbület közelében e hashártyakettőzetben van az a. gastrica sinistra és a. gastrica dextra anastomosáló rendszere.

A gyomor elülső és hátulsó felszínét borító hashártyalemezek a fundus ventriculi és a nagy görbület mentén kiinduló omentum majust képezik. Ennek a fundus ventriculi bal felső részétől a hátsó hasfal felé húzódó része a lig. gastrophrenicumot hozza létre. Kissé lejjebb ez a lig. gastrolienalében folytatódik, legalul pedig, a gyomor nagygörbületének jobb oldali nagyobbik részéről, mint az omentum majus elülső peritoneum kettőzete köténszerűen lóg le a haránt vastagbél és a vékonybélkacsok előtt. A lig. gastrolienale és az ennek felfelé folyatásában lévő lig. phrenicolienale az embryonalis korban kialakult, eredetileg egységes mesogastrium dorsalénak részei, melyet a differenciálódó léptelep oszt az említett két részre.

Az omentum majus alsó szélén a kettőzet visszafordul, és újra felfelé tartva elvonul a haránt vastagbél előtt. A hátsó kettőzet elülső lemeze a hátsó hasfalon a pancreas előtt felfelé haladva a hátsó hasfalat borító hashártyalemezben folytatódik. Ez a hashártyalemez a máj visceralis felszínének a májkapu mögötti területével, az omentum minusszal és a gyomor hátsó felszínével a bursa omentalist határolja, mely a bal hypochondriumban a lig. phrenicolienaléig terjed. A bursa omentalis a gyomor jobbra fordulásának és ezt követően a duodenum hátsó hasfalon való letapadásának eredményeként jön létre. Bejárata, a lig. hepatoduodenale mögötti foramen epiploicum ezért jobbról nyílik. Ennek felső kerete a máj visceralis felszíne, hátsó kerete a lig. hepatorenale, alsó kerete pedig a lig. duodenorenale.

A nagycseplesz hashártya-négyezetének hátsó lemeze a pancreas fejének középmagasságában, azaz a L_2 csigolya magasságában új kettőzetet, a változóan hosszú mesocolon transversumot alakítja ki. Utólag a colon transversum elülső felszíne az omentum majus hátsó felszínével összenő, ezért a nagycseplesz felemelésekor a haránt vastagbél vele együtt emelkedik. Az omentum majusnak a gyomor nagygörbülete és a colon transversum közötti részét lig. gastrocolicumként külön névvel jelöljük. A lép mögött a rekeszről a hashártya a flexura coli sinistrához húzódik, és a lép rögzítésében jelentős fészekszerű szalagot hoz létre, a lig. phrenicocolicumot.

A mesocolon transversum hátsó peritoneum lemeze a L_2 csigolya bal oldalán lévő flexura duodenojejunalistól a fossa iliaca dextráig húzódó vonal mentén a radix mesenteriit alakítja ki, melyről a vékonybélfodor, a mesenterium indul ki. Ennek felső lemeze jobb oldalon a cecum és colon ascendens hashártyaborításával folytonos, alsó lemeze balra a colon descendens, majd colon sigmoideum hashártyaborítékába folytatódik. A colon sigmoideum relatíve hosszú hashártyakettőzettel bír, a fel és leszálló vastagbél hátsó hasfalra fekvő felszíneit nem borítja hashártya. A coecumról kiinduló appendix vermiformisnak saját mesoappendixe van.

A kismedencei szervek területén a nemtől függően részben eltérő a hashártyaviszony. A mesosigmoideum alatt a rectum felső harmada mindkét nemben rövid peritoneumkettőzettel elemelkedik a kismedence hátsó falától. A rectum középső harmada előtt csak elvonul a hashártya, majd előrefordulva férfiakban a húgyhólyag hátsó falára csap át, létrehozva az excavatio rectovesicalist, nőkben a hátsó hüvelyboltozatra és az uterus hátsó felszínére csap át, kialakítva az excavatio rectouterinát. Férfiakban a hólyagról az elülső hasfalra húzódik a hashártya. Nőkben az uterus fundusán és a méhkürtökön átforduló hashártya a kismedencében harántul kifeszülő lig. latum uterit hozza létre. Ennek elülső lemeze az uterus elülső felszínét annak isthmusáig beborítja, majd az excavatio vesicouterinát kialakítva csap át a húgyhólyag hátsó-felső felszínét és az elülső hasfalat borító hashártyalemezbe. A lig. latum hátsó lemezéhez a mesovarium rögzíti az ovariumot. A lig. latum mesovarium feletti része a mesosalpinx, melynek felső szélében fut a tuba uterina. A lig. latumnak közvetlenül az uterushoz rögzülő része a mesometrium.

Klinikai vonatkozások.

1. Peritonitis. A peritoneum gyulladásos folyamatai során a peritonealis folyadékba toxikus anyagok kerülnek. Ezek felszívódása a nyirokrendszer felé a diaphragma közelében a leggyorsabb. E toxikus anyagok felszívódása késleltethető, ha a beteget 45°-os szögben ültetjük az ágyban, mert ebben a pozícióban a hasüregi gyulladásos izzadmány a hasüreg lassúbb felszívódási viszonyokkal rendelkező alsó regióiban gyűlik össze. A peritoneum gyulladását okozó ágensek a gyomorbél traktusból, az elülső hasfalon keresztülhatoló sérülésből, a tuba uterinán keresztül vagy hematogen úton érhetik el a hasüreget. A közvetlen diaphragma alatti gyulladásos folyamatok pleuritisszel társulhatnak. Ennek oka a diaphragmán átvezető nyirokutakban keresendő.

2. Ascites. Az ascites a peritonealis folyadék kóros mértékű felhalmozódása. Portalis hypertonia, szívelégtelenség, rosszindulatú hasűri daganatok esetén jelentős mennyiségű ascites keletkezhet. Sovány egyéneknél kb. 1500 ml ascites felgyülemlése már felismerhető, kövéreknél ennél lényegesen több is

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

észrevétlen maradhat. Az ascitest a hasfal helyi érzéstelenítése mellett a hasfalon át beszúrt nagyobb kaliberű tűn vagy katéteren keresztül lehet leengedni.

3. A peritoneum parietale az alsó hat bordaközti ideg és az első lumbalis ideg révén, a kismedence hashártyája a n. obturatoriustól kapja érző beidegzését. A fali hashártya gyulladása ezért szomatikus jellegű és pontosan lokalizálható. A gyulladt fali hashártya nagyon érzékeny a feszítésre. Ezt a klinikai diagnosztikában fel is használják. A gyulladt területre egy ujjal nyomást gyakorolunk, majd a nyomást a kéz felemelésével hirtelen megszüntetjük. A hasfal erre hirtelen összerándul, és ez nagy fájdalmat vált ki. A kismedencei fali hashártya gyulladása rectalis vagy hüvelyi betapintással hasonlóan vizsgálható. A féregnyúlvány gyulladását követő fali hashártyalob a kismedence jobb oldalán jelentkező tapintási érzékenységgel jár. A zsigeri hashártya az autonom idegrendszeren keresztül kapja érző idegeit. A zsigereket fedő hashártya gyulladása által okozott feszülés tompa, nehezen lokalizálható fájdalmat okoz, minthogy azonban a legtöbb hasüregi zsiger eredetileg a középvonalban fejlődik és kétoldali innervatiót kap, ez a fájdalom általában a középvonalban jelentkezik.

4. Peritonealis dialysis. A hashártya semipermeabilis hártyaként viselkedik, rajta keresztül kis molekulájú anyagok a koncentrációgradiensnek megfelelően szabadon áramlanak. Veseelégtelenség esetén a hasüregbe juttatott vizes folyadékba diffundálnak a káros anyagcseretermékek, melyek vérkoncentrációja a dializátum leeresztésével hatékonyan csökkenthető. Kevésbé hatásos módszer, mint a hemodialysis.

5. Az omentum majust a „hasüreg rendőré”-nek szokták nevezni, mert a belek perisztaltikus mozgása által passzívan elmozduló nagycseplesz letapad a hasüregi szervek izolált gyulladásos helyeire, pl. gyulladt appendix vermiformisra, és a gyulladt területet izolálja a hasüreg más területeitől. Hasonlóan, a kisebb sérvkapukban letapadó nagycsepleszrészlet gyakran megakadályozza zsigerek bejutását a sérvtömlőbe. Ugyanakkor a mozgékony nagycseplesz egyes részei torziót szenvedhetnek, ami az érintett csepleszdarab elhalásához vezethet.

6. Congenitalis pylorusstenosis. A m. sphincter pylori működésének neuromuscularis inkoordinációja és hypertrophiája miatt az érintett újszülötteknél ismétlődő sugárhányás figyelhető meg.

7. Gyomorfekély. A gyomor egyik leggyakoribb megbetegedése a gyomorfekély. A krónikus gyomorfekély hajlamos perforatióra, melyet megelőzően a gyomor gyakran összetapad a fekéllyel szomszédos szervvel, következésképpen a gyomorfalon áthatoló fekély különböző szervekbe nyílhat. A gyomormegbetegedések által kiváltott fájdalom vagy a gyomorfal feszüléséből, vagy a gyomor simaizomzatának görcsös összehúzódásából származik és az epigastriumra lokalizálódik. Krónikus gyomorfekély kiindulópontja lehet a gyomorráknak, mely nyirokutakon metastatisál a gyomorfalon belül és a környező nyirokcsomók felé.

8. A gyomor nyálkahártyájának megtekintése gastroscop segítségével tehetséges. A gastroscopon keresztül lehetőség nyílik szövetminta vételére, illetve helyi kezelésre.

9. A cardia felnőttben a metszőfogsortól kb. 44 cm távolságban van, a pylorus a cardiától 12–14 cm-re van.

10. A duodenum fekélyes elváltozásainak perforatiója esetén a duodenum falához közel futó a. gastroduodenalis erosiója súlyos vérzést eredményezhet. A duodenum fekélyei ugyanakkor nem mutatnak malignisatiós hajlamot.

11. A duodenumba epekövek juthatnak az epehólyag falának az epekő okozta kifekélyesedése révén.

12. A vastagbél carcinomája 50 év felett viszonylag gyakori. Áttételt nyirokutakon és a v. mesentericákon keresztül a májban okoz.

13. A vastagbél diverticulumai, illetve diverticulosisa esetén a tunica muscularison kitüremkedő, nyálkahártyával fedett fülkék találhatók, melyek fekélyképződésre, vérzésre, perforatióra, malignisatióra hajlamosak.

4.4.2.3. Ligamentum hepatoduodenale és májkapu

A májkapu (porta hepatis) a máj lobus quadratusa és lobus caudatusa között található harántbarázda. A rajta átlépő képletek az omentum minus jobb oldali szélét vaskos köteggé erősítik, ez a lig. hepatoduodenale. A szalagon belül jobb oldalt és elöl halad a ductus choledochus, mely a májból kijövő ductus hepaticusok és az epehólyag nyakától horogszerűen visszakanyarodó ductus cysticus összeömlése révén keletkezik, és a pars descendens duodeni közepe táján medialisan és hátul nyílik a duodenumba. A lig. hepatoduodenale elülső bal oldali helyzetű képlete fenn az a. hepatica propria, lenn az a. gastroduodealis. Az a. hepatica propria rendszerint itt adja le az a. cysticát az epehólyag nyakához és az a. gastrica dextrát a gyomor kisgörbületének jobb

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

oldalához. A lig. hepatoduodenalében hátul, az elöl lévő képletek között, az ujjnyi vastag v. portae található, mely a pancreas tuber omentaléja mögött a v. lienalis és a v. mesenterica superior összeömlése révén keletkezik.

Klinikai vonatkozások.

1. A v. portaeban laminaris a véráramlás. A v. mesenterica superioron át érkező vér elsősorban a máj jobb lebenyébe, a gyomor és lép venáin keresztül érkező vér (így a v. mesenterica inferior gyűjtőterületéről érkező vér is) a bal lebenybe és a lobus caudatusba, quadratusba kerül. Ez a hasi zsigerek haematogen úton terjedő betegségeinek a májba való lokalizációja miatt fontos ismeret.

2. Az epehólyag falának görcsös összehúzódása igen nagy fájdalommal jár, mely az epigastrium területébe sugárzik.

3. Cholecystitis. Az epehólyag gyulladása az epigastrium jobb oldalának területén okoz diszkomfortérzést. A diaphragma jobb oldali kupoláját fedő hashártya izgalma, minthogy az a n. phrenicustól kapja érző idegeit, az azonos gerincvelői segmentum (C_{4-5}) által ellátott válltájékban okoz kisugárzó fájdalmat.

4. Cholelithiasis. Az epekövek sokszor tünetmentesek. Okozhatnak azonban cholecystitist vagy súlyos görcsöket.

5. Sárgaság, icterus. Az epeutak bármilyen okból bekövetkező hosszan tartó elzáródása az epefestékeknek a keringésben való felhalmozódása miatt sárgaságot okoz. Ha az epeelvezetést az ampulla Vateribe ékelődött kő okozza, kórokozókat is tartalmazó epe kerülhet a ductus pancreaticus rendszerébe a hasnyálmirigy akut gyulladását, pancreatitis acutát okozva. Epekövek az epehólyag falának kifekélyesedését okozhatják, ez kiválthatja az epehólyagnak a környezetben lévő szervekkel való összetapadását, összenyílását, és a nyíláson keresztül nagyobb epeköveknek az érintett szervbe való átjutását. A duodenumba kerülő nagyobb epekő az ostium ileocecalében elakadva bélelzáródást, ún. epekőileust okozhat.

4.4.2.4. Pancreasfej és -nyak körüli ér- és epeút-topográfia

Ezeket az orvosgyakorlati szempontból különösen fontos topográfiai viszonyokat a **9/20A** és **B ábra** foglalja össze elöl- és hátulnézetben. A pancreastest felett eredő truncus celiacus jobb felé kanyarodó ága, az a. hepatica communis, rendszerint nem érintkezik szorosan a pancreas felső szélével. A lig. hepatoduodenale alsó végén két ágra válik, amelyek közül a felső az a. hepatica propria, mely belép a szalagba és a májkapu felé megy, alsó ága, az a. gastroduodenalis, a duodenum pars horizontalis superiorja mögött a pancreas fejének elülső felszínére lép. Itt két ágra válik, a gyomor nagygörbülete mentén balra haladó a. gastroepiploica dextrára, valamint a pancreas feje és a duodenum homorulata mentén lefelé haladó a. pancreaticoduodenalis superiorra. Az utóbbi a duodenum homorulatában lejjebb anastomosál az a. mesenterica superiorból származó a. pancreaticoduodenalis inferiorral. A pancreas nyakának hátsó felszíne mentén fut az a. és v. mesenterica superior. Az utóbbi a tuber omentale mögött összeömlik a v. lienalisszal, és a kettő egyesüléséből áll elő a v. portae. A v. portae mögött van a bursa omentalis bejárata, a foramen epiploicum, amelynek hátsó keretében retroperitonealisan jobbról a v. cava inferior, tőle balra az aorta abdominalis található.

Klinikai vonatkozások.

1. A pancreas megbetegedései által okozott fajdalom a hát területére sugárzik. Minthogy a pancreas a gyomor, illetve a harántvastagbél mögött helyezkedik el, megbetegedései e szervek megbetegedéseitől néha nehezen különíthetők el. A pancreas gyulladásos megbetegedései a bursa omentalis hátsó hasfali hashártyalemezére terjedhetnek, majd ennek más hashártyalemezekkel való összetapadása révén pseudocysta kialakulásához vezethetnek.

2. A pancreasfej carcinomája a ductus choledochus összenyomatása révén gyakran okoz icterust.

4.4.2.5. A pancreasfarok és a lépkaputáj topográfiája

A pancreas farka a mesogastrium dorsalében fejlődő léphez húzódó hashártyaszalagok, a lig. gastrolienale és lig. phremcolienale találkozásánál, mindvégig megtartva retroperitonealis helyzetét, a bal vese elülső felszíne előtt elvonulva, a Th_{12} csigolya magasságában éri el a lép hilusát. Elülső felszíne a bursa omentalis hátsó fala mögött van. Az a. lienalis a pancreasfarok elülső felszínére fordul és több ágra bomolva éri el a lép hilusát. Néhány ága nem lép be a lépkapun, hanem a lig. gastrolienale kettőzetében a gyomorfundust látja el (aa. gastricae breves). Az a. gastroepiploica sinistra nevű ága a gyomor nagygörbülete mentén jobbra haladva, a corpus ventriculihoz

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ad ágakat és anastomosál a szembe jövő a. gastroepiploica dextrával. A pancreas mögött, farka és teste határán hág fel a v. mesenterica inferior, mely leggyakrabban a v. lienalisba torkollik.

Klinikai vonatkozások.

1. A pancreas farka a lig. lienorenalében van. Splenectomia során néha károsodhat a pancreas farka, és az agresszív pancreasenzimek kiszabadulása akut pancreatitist okozhat.

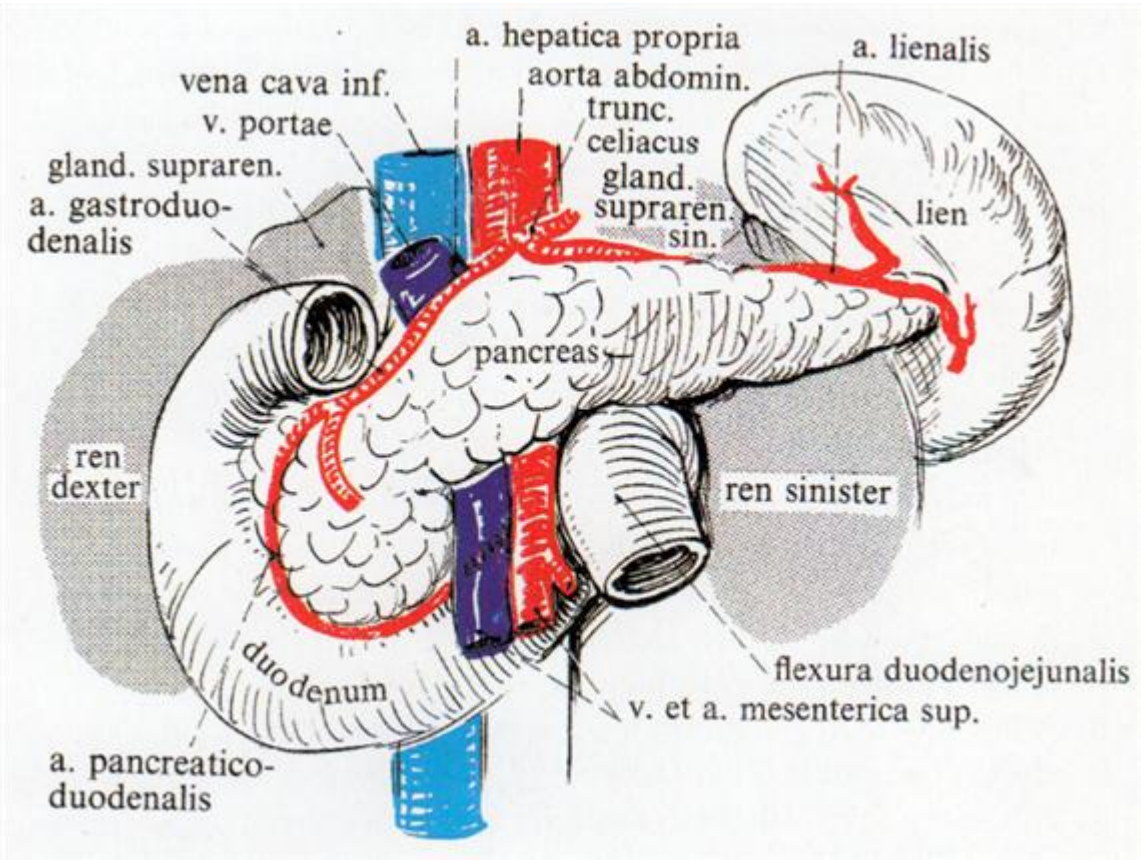
2. A pancreas fejlődési rendellenessége a pancreas anulare, a duodenum elzáródását okozhatja.

3. A lép kóros megnagyobbodása esetén a bal bordaív alatt a szerv elülső, bemetszésekkel tarkított éle tapinthatóvá válik.

4. A hasüreg felső bal oldali területét érő tompa erőbehatásra a lép megrepedhet, és ez súlyos vérzést okoz. Ismeretes az ún. kétszakaszos lépruptura, melynek során előbb csak a lép tokján belül gyűlik fel a vér, ekkor még nem jelenik meg a szabad hasüregben, majd az intracapsularis nyomás fokozódására, megreped a lép tokja, és a vérzés megindul a szabad hasüreg felé.

4.4.2.6. A mesenteriumgyökér (radix mesenterii) topográfiája

A L_2 csigolya bal oldalától a fossa iliaca dextráig húzódó vonaltól, a radix mesenteriitől emelkedik el a hátsó hasfalról a vékonybélfodor, a mesenterium. A mesenteriumban található a pancreas teste mögött az aorta abdominalisból eredő a. mesenterica superior és ágrendszere, a vékonybelek nagy részének és a vastagbelek egy jelentős részének venás vérét összegyűjtő v. mesenterica superior, a venával azonos gyűjtőterületű nagy nyiroktörzs a truncus intestinalis, valamint autonom idegrostok szövedéke. A mesenterialis erek az incisura pancreatisban lépnek elő, és elvonulnak a duodenum pars horizontalis inferiorja előtt.



9/20A ábra. Pancreas körüli topográfia elölről

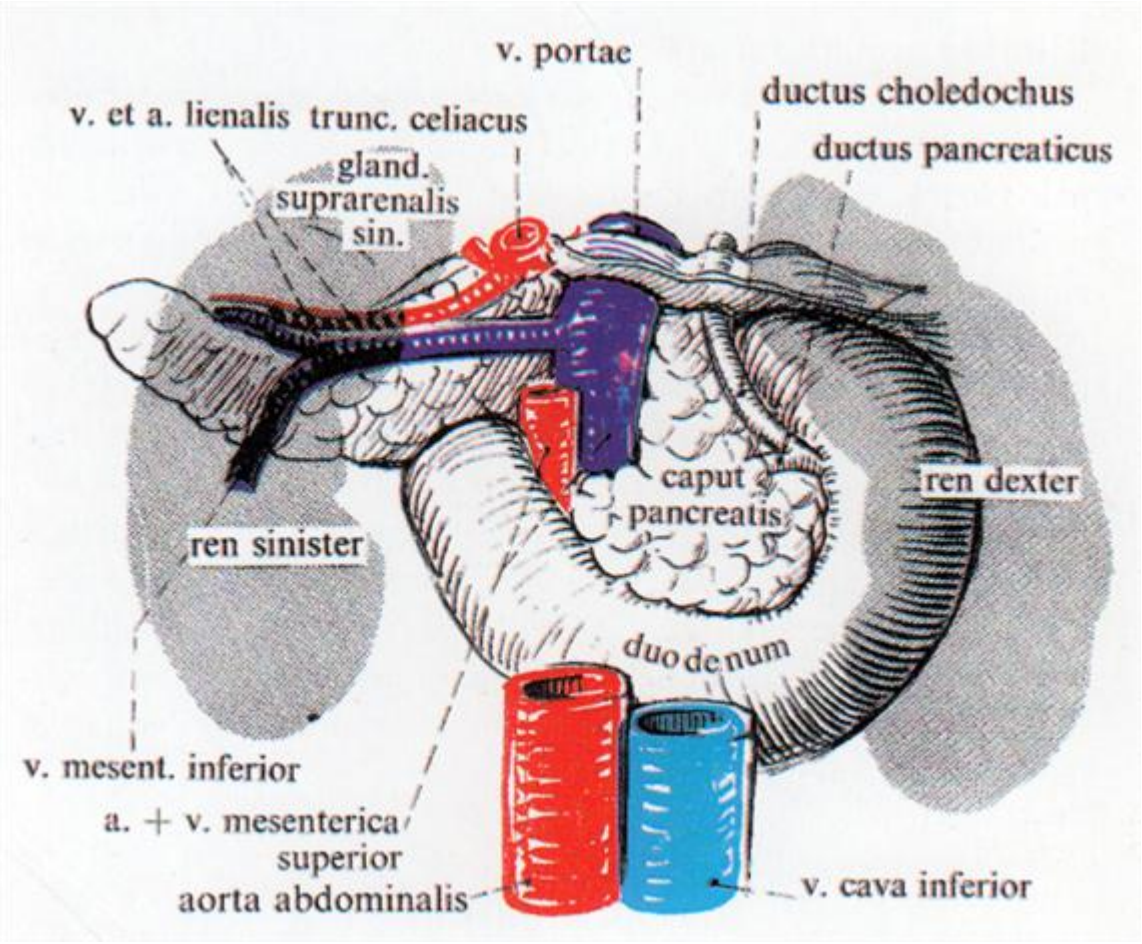
Klinikai vonatkozások.

1. Az a. mesenterica superior elzáródását embolus, thrombosis okozhatja. Az ér elzáródása az ellátott bélszakaszok elhalásához vezet.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. A v. mesenterica superior thrombosisa, mely a venás rendszer stasisa esetén léphet fel, az arteriával azonos ellátási terület elhalását okozza.

3. A duodenum pars horizontalis inferiorját az előtte elvonuló mesenterialis erek elszoríthatják, ileust okozva.



9/20B ábra. Pancreas körüli topográfia hátulról

4.4.2.7. Az ileocecalis tájék és a fossa iliaca körüli topográfia

A mesenterium tengelyében halad az a. ileocolica a cecum és az ileum terminale közötti szöglet irányába. Ágai közül kiemelendő az ileum terminale mögött leágazódó a. appendicularis, mely a mesoappendix szabad széle közelében fut. Az ileumkacsokat ellátó ágai után a cecumot és a colon ascendenst ellátó a. colica dextra ágazódik le az a. ileocolicáról a fossa iliaca dextra területén. Az appendix vermiformis típusos, a kismedencébe belógó helyzetében elölről keresztezi az a. és v. iliaca externa dextrát.

Mindkét oldalon hasonló helyzetben keresztezi az a. és v. iliaca externát férfiban az a. testicularis, nőben az a. ovarica. Kísérő venáik közül a jobb oldali a v. cava inferiorba, a bal oldali a v. renalis sinistrába ömlik. A retroperitoneumban, a cecum, illetve a colon sigmoideum mögött, a m. psoastól lateralisan, a plexus lumbalis ágai közül megtalálható a vese alsó pólusa alól kilépő n. iliohypogastricus. Megközelítőleg a crista iliaca vonalában fut, majd a canalis inguinalisba lép a n. ilioinguinalis. A spina iliaca anterior superior felé fut a n. cutaneus femoris lateralis, a m. psoas major és m. iliacus közötti szögletben a vaskos n. femoralis található.

Klinikai vonatkozások.

1. McBurney-pont. Az umbilicust a jobb oldali spina iliaca anterior superiorral összekötő vonal lateralis és középső harmadának határa, mely a processus vermiformis tövének a hasfalra vetített pontja. Az appendix gyulladásos megbetegedése esetén tapintása fájdalmas.

2. Az appendix vermiformis pozíciója változó. Retrocecalis appendix gyulladása esetén hiányozhatnak a klasszikus tapintási leletek, de a m. psoasra kiterjedő gyulladásos izgalom miatt a beteg a jobb csípőízületét

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

behajlítva tartja. A kismedencébe mélyen lelógó gyulladt appendix esetén is hiányozhatnak a típusos tapintási tünetek, ilyenkor a beteg mély suprapubicus vagy rectalis betapintásnál jelez érzékenységet. Appendicitis esetén a beteg kezdetben a köldöktájra lokalizálódó kisugárzó fájdalmat jelez, később a fájdalom az érintett fali hashártya felett jelenik meg.

4.4.2.8. Retroperitoneum

A retroperitoneum alsó része egységes kötőszövetes tér, a vesék külső tokja, a fascia renalis azonban felső részét három egymás mögötti kötőszövetes térre osztja. A retroperitoneum felfelé a diaphragmáig terjed, lefelé a kismedence retroperitonealis, majd infraperitonealis terével folytonos.

a) Legelöl a pancreas és a duodenum mögötti kötőszövetes tér, a retropancreaticus tér található. Ezt hátrafelé a kétoldali fascia renalis elülső lemezeit összekötő fascia retropancreatica határolja.

b) Középső helyzetben van a fascia renalis elülső és hátulsó lemeze közötti tér, melyet a vesék capsula adiposája tölt ki. Ebbe ágyazva és a fascia renalistól a vesék capsula fibrosájáig húzódó finom kötőszöveti rostrendszer által kihorgonyzottan találjuk a veséket. A bal vese felső harmadára vetül a 12. borda, a vesét 1/3-2/3 arányban megosztja. A jobb vese lejjebb helyezkedik el, ezért ezen az oldalon a 12. borda vetülete csak elvonul a vese felső pólusa mögött. A hilus renalis medialis irányba és előrefelé tekint, benne elöl a v. renalis, középen az a. renalis, leghátul pedig az ureter található (VAU). A capsula adiposa a hilus renalison keresztül beterjed a sinus renalisba. Ezt a térséget a hilus renalis és a veseparenchyma határolja. A vesék felső pólusának medialis oldalán találhatók a mellékvesék.

Ugyanezen térségben, az ágyéki gerinc csigolyatesteinek bal oldalán húzódik le az aorta abdominalis, mely az L4 magasságában a két a. iliaca communisra oszlik. Közvetlenül a hiatus aorticuson való átlépése után adja le mindkét oldalon az a. phrenica inferiort, melyek a. suprarenalis superior nevű ágaikkal a mellékvesék vérellátásában vesznek részt. Ezt követően az aa. suprarenales medii, a tr. celiacus majd az a. mesenterica superior lép ki az aorta abdominalisból. Tovább lefelé az aa. renales, majd az aa. testiculares, illetve nőben az aa. ovaricae a kilépő ágak sorrendje. Az aa. lumbales mellett lefelé már csak az a. mesenterica inferior lép ki az aorta abdominalisból. Az a. mesenterica inferior egyenes folytatása az a. rectalis superior, ez további ágakra már kismedencei területen oszlik el. Az a. mesenterica inferior retroperitoneumban leváló ágai az aa. sigmoideae és az a. colica sinistra. Az utóbbi a flexura coli sinistra mentén anastomosist képez az a. mesenterica superiorból leváló a. colica médiával (arcus Riolani).

A v. mesenterica inferior a retroperitoneumban halad felfelé, majd az esetek többségében a pancreas mögött a v. lienalisba, ritkábban a v. mesenterica superiornak a duodenum alsó vízszintes szárához közeli részletébe ömlik. A vv. iliacae communes a megfelelő arteriák mögött haladnak, összeömlésük általjön létre az aortától jobbra a v. cava inferior. Alsó végétől felfelé a v. testicularis dextra, illetve v. ovarica dextra, a mindkét oldali vv. renales, vv. suprarenales, végül, már a máj állományában a vv. hepaticae szedődnek össze a v. cava inferiorba. A v. testicularis sinistra, illetve v. ovarica sinistra a v. renalis sinistrába ömlik. A bal oldalról összeszedődő venák az aorta előtt kereszteződnek át a gerinc jobb oldalán felfelé haladó v. cava inferiorba.

A aorta abdominalis mentén a nodi lymphatici lumbales láncolata található, melyekből a nyirkot a trunci lumbales a hiatus aorticusban (L_1) az aorta mögött elhelyezkedő cisterna chylibe (Pecquetii) vezetik.

A vesék alsó pólusa alatt a m. psoas majorokat ferdén keresztező, de gyakorlatilag függőleges helyzetű uretereket találjuk. Ezeket a m. psoas medialis oldalán az aortaoszlás magasságában elölről keresztezi az a. és v. testicularis, illetve a. és v. ovarica. Az ureterek a kismedencébe az a. iliaca communis oszlási szögében, azt elölről keresztezve fordulnak be.

c) A fascia renalis hátsó lemeze és a hátsó testfal közötti kötőszövetes térben a nn. splanchnici és a truncus sympathicus pars abdominalisa találhatók. Az aorta abdominalis bal széle mögött a csigolyatestek bal felszínén száll le a tr. sympathicus sinister, a tr. sympathicus dextert a jóval tágabb v. cava inferior jobb széle elölről takarja.

Klinikai vonatkozások.

1. A veséket körülvevő capsula adiposa tömegének gyors testsúlycsökkenéssel párhuzamos megfogyatkozása a vesék elmozdulására ad lehetőséget, ez pedig az ureter(ek) megtöretése révén vizeletpangást és vesegörcsöt válthat ki.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. A vesék roncsolódhatnak a hasat érő erős mechanikai hatásokra oly módon, hogy vagy a 12. borda nyársalja fel őket, vagy annak préselődnek.

3. A vesét ellátó számfeletti arteria viszonylag gyakori. A számfeletti arteria az ureter elszorítását okozhatja, és akadályozhatja a vizelet szabad elfolyását, vizeletpangást, másodlagosan a húgyutak kitágulását, a veseszövet megbetegedését és kőképződést előidézve.

4. A vese megbetegedései által okozott fájdalom a n. subcostalis ellátási területe mentén a has alsó régiói felé sugárzik, a bizonytalan tompa fájdalomtól a súlyos, colika jellegű fájdalomig változhat. Kiváltásában a vesetok feszülése és a vesemedence simaizomzatának görcse szerepel.

5. Az ureter fiziológiás szűkületei húgykövek típusos elakadási helyei. Ezek a pelvis renalis és az ureter átmenete, a kismedence bemenetének síkja és az ureternek a hólyagba való szájadzása. Bár a húgykövek általában sugárelnyelők, gyakran olyan kicsik, hogy nehezen észrevehetőek. Ezért kimutatásukhoz gyakran intravenás pyelographiára van szükség. Az uréter alsó szakaszán elakadt kövek által kiváltott görcsös fájdalom a herékbe, illetve a nagyajkakba, esetleg a comb felső részébe sugárzik.

6. Az ureter fejlődése rendellenes lehet, ilyenkor a hólyag alatt ectopicus helyen nyíló, esetleg kettős ureter fejlődik. Az előbbi esetekhez gyakran vizeleti incontinentia társul.

4.5. Medence

4.5.1. A medence falai és az azon átlépő képletek

a) A medence bemenete az apertura pelvis superior, a linea terminalison átfektetett sík. A linea terminalist hátul a promontorium, ettől kétoldalt a sacrumon a linea innominata, majd már az os coxaen előbb a linea arcuata, továbbá, részben már elöl a pecten ossis pubis, végül elöl a symphysis pubica hátsó, felső éle alkotja.

b) A medence üregének elülső fala a symphysis pubica hátsó felszíne, hátsó fala a sacrum elülső felszíne. Az oldalsó fala összetett, felül az os coxaet alkotó csontok corpus részeinek belső felszíne, hátul a spina ischiadica, alul az os pubis és os ischii ramusai, továbbá a m. obturator internust fedő fascia obturatoria, a lig. sacrospinale és lig. sacrotuberale, valamint a m. piriformis fasciája alkotja.

c) Az apertura pelvis inferior, a medence kimenete, sagittalis irányban megnyúlt rombusz alakú. A symphysis pubica alsó felszíne, a ramus inferior ossis pubis és ischii, a lig. sacrotuberale és a farokcsont csúcsa alkotják a medencekimenet meghatározó pontjait. Az ezen pontokra fektetett sík a tuber ischiiken megtörik, elöl és hátul emelkedő háromszögű lapot képez.

d) A medence oldalfalait és fenekét a hasüregből ide lenyúló peritoneum bonyolult redőket és zugokat képezve beborítja. A rectum felső egyharmada intraperitonealis, középső harmada előtt csak elvonul a hashártya, majd rácsap az előtte lévő szervekre. Ezek nőben az uterus, illetve a corpus uteri felső széleiről kiinduló tuba uterinák. A rectum és az uterus hátsó felszíne közötti peritoneum áthajlás az excavatio rectouterina, a hasüreg legmélyebb pontja, érintkezésben van a fornix vaginae posteriorral, amin keresztül orvosi beavatkozások céljára közvetlenül elérhető. Az uterus fundusán és a tuba uterinákon átforduló hashártya a medencében harántul kifeszülő lig. latum uterit hozza létre. Az uterus elülső felszínén az isthmus magasságában újra előreforduló hashártya a hólyag hátsó falára és tetejére csap át, létrehozva az excavatio vesicouterinát.

Férfiban a rectum középső szakaszának elülső felszínéről közvetlenül a húgyhólyag hátsó falára és tetejére csap a peritoneum, az itt keletkező peritoneumzug az excavatio vesicorectalis.

e) A peritoneumon kívül a fascia pelvis található. Ennek zsigeri lemeze a fascia pelvis visceralis, melynek részei férfiban a fascia prostatae és a septum rectovesicale, nőben a septum rectovaginale. Fali lemeze a fascia pelvis parietalis, melynek része a fascia obturatoria és a m. piriformist fedő fascialemez. Felfelé a fali lemez a fascia transversalisba és a fascia iliacába folytatódik. A fascia obturatoriának a m. levator ani eredése feletti része erős, aponeurosisszerű, beterjed a canalis obturatoriusba. A m. levator ani eredése alatti része vékony, a fossa ischiorectalis oldalfalát fedi.

f) A medencekimenet felé a peritoneumtól laza kötőszövetes térséggel elválasztva a diaphragma pelvist találjuk. Ez három rétegből álló lemez, felső rétege a fascia diaphragmatis pelvis superior, középső állománya a m. levator ani, alsó rétege a fascia diaphragmatis pelvis inferior. Minthogy a m. levator ani a symphysis pubicától oldalt kiinduló, az arcus tendineus musculi levatoris anin végighúzódó, és a spina ischiadicán végződő vonal

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mentén ered, a felső fascialemez az izom eredése felett egészen a linea terminalisig felér, és beleolvad a fascia pelvis parietalisba. Az alsó fascialemez a fossa ischiorectalis medialis oldalát fedi be. A diaphragma pelvis elöl a középvonalban sagittalis résként hiányos, ez a rés a hiatus musculi levatoris ani (gemtalis). E mögött a kereszteződő izomrostok egy újabb nyílást, a hiatus analist fogják közre.

g) A hiatus genitalis alatt elhelyezkedő diaphragma urogenitale egészíti ki a medencekimenet lezárását. Ezt a lemezt felül és alul a fascia diaphragmatis urogentalis superior és inferior, közöttük pedig a m. transversus perinei profundus és a m. sphincter urethrae, valamint kötőszöveti állomány képezi. A fascia diaphragmatis pelvis inferior és a fascia obturatoria között lefelé táguló ék alakú térség, a fossa ischiorectalis keletkezik. Ez a regio perinei hátsó felében széles, zsírsejtekben gazdag kötőszöveti térség előrefelé kétoldalt beterjed a diaphragma urogenitale fölé is.

h) A linea terminalist számos a hasüreg és a medence ürege között átlépő képlet keresztezi. A középvonalban elöl a plica umbilicalis medianát felemelő allantoismaradvány, az urachus vezet a vertex vesicaetől a köldök irányába. Ettől kétoldalt a plica umbilicalis medialist felemelő lig. umbilicale mediale, az a. umbilicalisok elzáródott, zsinegszerű kötege lép át a kis-medencéből az elülső hasfal állományába. A fossa inguinalis medialis előtt egyes esetekben az a. obturatoria található meg (corona mortis), mely e kivételes esetekben az a. epigastrica inferiorból ered. Ezektől oldalt a canalis inguinalis hasűri nyílása felől a kismedence üregébe forduló ductus deferens kereshető fel. Vele együtt fut az a. iliaca internából származó a. ductus deferentis. Nőben, azonos helyzetben, a lig. teres uteri található. A m. psoas major medialis oldalán, az a. sacroiliaca előtt kereshetjük fel a pl. lumbalishoz tartozó n. obturatoriust, ahogy a retroperitoneumból a kismedencébe lép. A m. psoas major medialis oldalán közös törzsökkel lép át a retroperitoneumból a kismedencébe a pl. ischiadicus ágyéki eredetű része. Mellette találjuk még a truncus sympathicus kötegét, a pl. hypogastricus superiort, valamint a középvonal közelében a páratlan a. és v. sacralis medianát. Az a. iliaca interna, valamint tőle medialisan a v. iliaca interna, és ezektől is medialisan az ureter ugyancsak átlépik a linea terminalis vonalát.

i) A medence falain számos nyílás marad, melyeken ér- és idegképletek lépnek át. Elöl az angulus subpubicus (férfi), illetve arcus pubis (nő) és a diaphragma urogenitale közötti résen az a. és v. dorsalis et profunda penis, illetve clitoridis lép át. A canalis obturatoriuson az a. és v. obturatoria, valamint a n. obturatorius halad át. A foramen ischiadicum majuson kilépő m. piriformis felett keletkező hiatus suprapiriformison halad át az a. és v. glutea superior, valamint a n. gluteus superior. A m. piriformis alsó szélénél keletkező hiatus infrapiriformison lép át az a. és v. glutea inferior, a n. ischiadicus, a n. cutaneus femoris posterior, a n. pudendus, továbbá az a. és v. glutea inferior, valamint az a. és v. pudenda interna. A pudendalis képletek a továbbiakban átlépnek a foramen ischiadicum minuson is, és a gát területére lépnek. A kismedence hátsó falán az a. és v. sacralis mediana fut végig. A foramina sacralia anterioran a sacralis gerincvelőszakaszból eredő idegágak a lumbalis ágakkal egyesülve hozzák létre a plexus sacralist, mely a m. piriformison terül szét a hiatus infrapiriformis felé mutató csúcsú háromszög alakban. Az a. és v. iliaca interna ágai a kismedence oldalfalán előre mutató ujjú kesztyűre emlékeztetően terülnek szét. A már említett ágakon kívül megtaláljuk az aa. vesicales superiorest, az a. uterinát, illetve a. ductus deferentist, az a. sacralis lateralist, az a. rectalis médiát és az a. iliolumbalist, valamennyit kísérő venájával együtt.

j) A medencekimenetet elzáró lemezrendszereket és tereket a subcutis felé a fascia perinei superficialis határolja.

4.5.2. A férfi medencei szervek

a) A hasüreg felől a medencébe forduló hashártyán a linea terminalison átforduló képletek redőket emelnek fel. Az elülső kerületen a ductus deferensek, hátul az ureterek képeznek redőt. A férfi medencei szervei közül csak a colon sigmoideum alsó része, a rectum felső harmada és a medencebemenet fölé emelkedő telt húgyhólyagnak van hashártyaborítása. Az üres vesica urinaria, a rectum alsó harmada, az ureter hólyagba vezető utolsó szakasza, a ductus deferens, a vesicula seminalis és a prostata infraperitonealis helyzetű **(9/21. ábra).**

b) A mesocolon sigmoideum a linea terminalist keresztezve az S_3 csigolya szintjéig leér, majd folytatódik a rectum felső harmadának hashártyakettőzetében. A rectum középső harmada előtt elvonulva a vesica urinaria hátsó felszínére csap a hashártya, éppen csak érintve a vesicula seminalis felső csücskét, létrehozva az excavatio rectovesicalist, majd a vertex vesicae fölött az elülső hasfalat fedő hashártyában folytatódik. Oldalfelé a peritoneum beborítja a medence oldalsó falait.

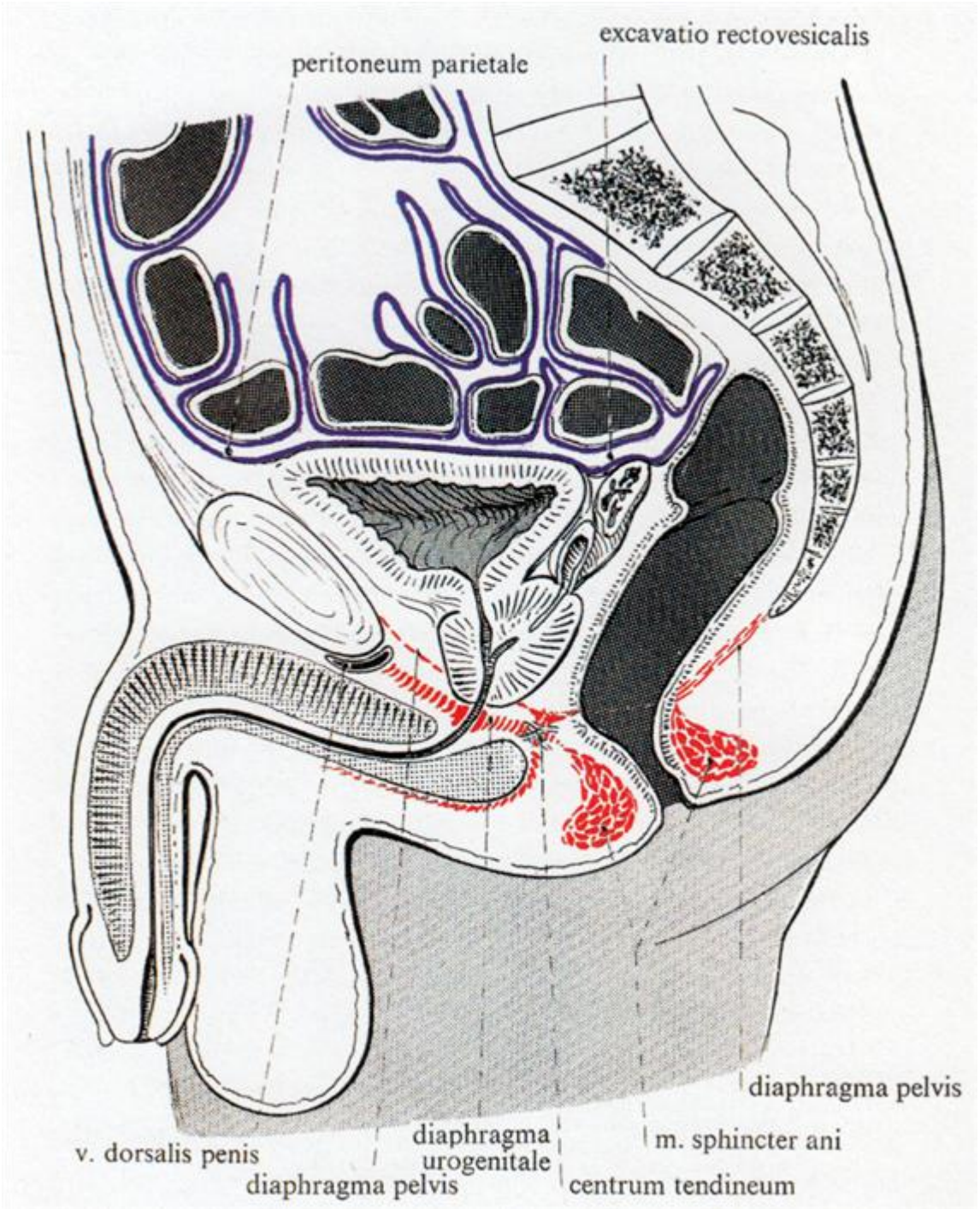
c) A rectum az S_3 csigolya magasságában kezdődik. Flexura sacralisa, melynek alsó része az ampulla recti, követi a sacrum görbületét, legvégső szakasza, a rövid, előrefelé convex flexura perinealis recti már a canalis analisra esik, mely a diaphragma pelvishez szorosan kapcsolódik. A canalis analis elülső falával érintkezik a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

fundus vesicae, a prostata, a vesicula seminalis és az ampulla ductus deferentis. E szervek a végbélen keresztül tapinthatók, és számos orvosi beavatkozás számára elérhetőek. A rectumot körülvevő kötőszövet a paraproctium, ez tartalmazza a rectum ér- és idegképleteit, valamint az uretereket. A rectum hátsó felszíne a spatium retrorectale révén érintkezik a kismedence hátsó falán elhelyezkedő képletekkel.

A rectum arteriái három helyről származnak. Felső harmadát az a. mesenterica inferiorból származó a. rectalis superior, középső harmadát az a. iliaca internából származó a. rectalis media, alsó harmadát az a. pudenda internából eredő a. rectalis inferior látja el. Az a. rectalis superiornak az utolsó a. sigmoidea árkáddal alkotott anastomosisa a Sudeck-féle pont. Lekötések között a Sudeck-pont felett átvágható az a. rectalis superior, ami a rectum középső részének bármilyen okból való sebészi eltávolítása esetén felső harmadának lehúzását és az alsó harmaddal való egyesítését teszi lehetővé. A rectum venás vére a felső harmadból a v. mesenterica inferior (azaz a v. portae rendszere) felé, alsó kétharmada a v. cava inferior rendszere felé vezetődik el (portocavalis anastomosis). A rectum nyirokerei a canalis analisnak a linea pectinea alatti területéről a nodi lymphatici inguinales superficiales felé, e fölötti területekről a nodi lymphatici mesenteriales inferiores et iliaci interni felé vezetődnek el. A rectum idegellátását három helyről kapja. A plexus rectalis superior a plexus mesentericus inferiorból, a plexus rectalis medius a plexus hypogastricus inferiorból, a nn. rectales inferiores a n. pudendusból származnak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/21. ábra. Férfimedence sagittalis metszete a hashártyaviszonyok ábrázolására

d) A vesica urinariának csak a hátsó-felső felszínét fedi a hashártya. A hashártyán a vertex vesicae fölött, az elülső hasfalon a fossae supravesicales, kétoldalt a fossae paravesicales nevű gödrök alakulnak ki. A fascia vesicalis a hólyag fundusától felfelé fascia retrovesicalissá erősödik, mely a hólyag hátsó falához rögzíti a felfelé V-alakban széttérő vesicula seminalisokat, és közöttük a két ampulla ductus deferentist. A középen keletkező trigonum rectovesicale a végbél felől áttapintható. Az ureterek a pararectalis kötőszövetben a hólyag fundusa mellett kereszteződnek a ductus deferensszel és e kereszteződésben az ureterek hátsó helyzetben vannak. A fundus vesicae területén a trigonum vesicae alsó-elülső csúcsától indul ki az urethra az ostium urethrae internummal. E körül helyezkedik el a m. sphincter vesicae.

e) A hólyagot ellátó, az a. iliaca internából származó aa. vesicales superiores és inferiores, valamint a venás plexus vesicoprostaticust a v. iliaca interna felé elvezető venák a hólyag körüli kötőszöveti tereken húzódnak keresztül. Nyirokerei a nodi lymphatici iliaci interni, és a nodi lymphatici pararectales felé vezetődnek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

f) A felső helyzetű basis prostatae a hólyag alul elhelyezkedő fundusához kötőszövetesen rögzül. Hátsó felszíne a flexura perinealis recti felől tapintható. Felülről az urethra, hátulról a kétoldali ampulla ductus deferentis és a vesicula seminalisból kivezető ductus excretorius egyesülése révén előálló ductus ejaculatoriusok fúrják át. Arteriái az a. vesicalis inferiorból és az a. rectalis mediából származnak, venái a pl. venosus prostaticusba vezetődnek. Nyirokerei a hólyag nyirokereivel azonosak. Idegellátását a pl. hypogastricus biztosítja.

Klinikai vonatkozások.

1. A rectum digitalis vizsgálata a gyakori megbetegedésekre (daganatok) való tekintettel kiemelt fontosságú orvosi feladat. A rectum rectoscopia, az egész colon colonoscopia révén közvetlen optikai úton is megtekinthető, belőlük szövettani vizsgálatra minta nyerhető.

2. Aranyeres csomók. A rectum venás elvezetésének akadályoztatása esetén kialakuló (külső vagy belső) visszeres (gyakran gyulladásos tüneteket mutató és vérző) tágulatok.

3. Prolapsus recti. A rectum nyálkahártyájának a végbélnyíláson keresztüli előesése.

4. Cystoscopia. A húgyhólyag vizsgálatára szolgáló optikai műszeres eljárás, melyen keresztül diagnosztika és terápia céljára a hólyag belső tere elérhető.

5. A prostata a rectumon keresztül tapintható, szövettani minta vétele céljából elérhető.

4.5.3. A női medencei szervek

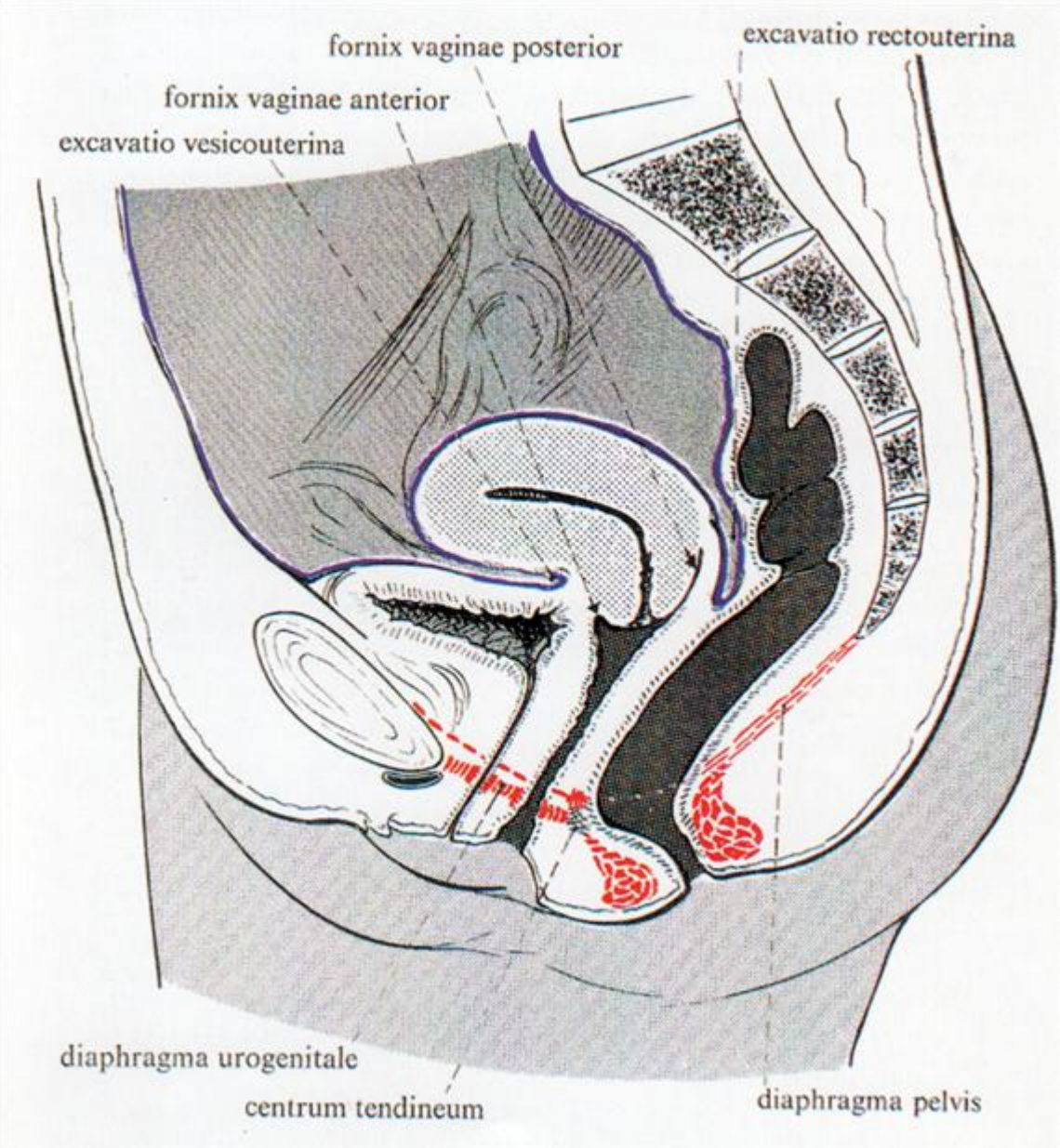
A linea terminalison átbukó peritoneumot elöl a középvonalban a plica umbilicale mediana, ettől oldalt a lig. umbilicale mediale és laterale, majd a lig. teres uteri, hátul oldalt a lig. suspensorium ovari (a. és v. ovarica), kissé beljebb az ureterek emelik redőbe.

A női medencében hátul a rectum, előtte a vagina és az annak felső végéhez csatlakozó uterus, elöl a vesica urinaria helyezkedik el **(9/22. ábra)**.A rectum felső harmadát körülvevő, középső harmada előtt csak elvonuló peritoneum a középvonalban a fornix vaginae posteriort érintve rácsap az uterus hátsó felszínére, kétoldalt pedig a tuba uterinákra, létrehozva a lig. latum uteri hátsó lemezét. A rectum és uterus között található a hasüreg legmélyebb pontja, az excavatio rectouterina, a Douglas-féle üreg, mely a hüvelyen keresztül orvosi beavatkozásokra elérhető. Ebbe normálisan vékonybélkacsok és a colon sigmoideum alsó része lóg le. A lig. latum elülső lemeze az uterus elülső felszínét az isthmus cervicisig borítja, onnan a vesica urinaria hátsó-felső felszínén folytatódik. A két szerv között jön létre az excavatio vesicouterina.

A rectum részei, hashártyaviszonyai, vér- és nyirokellátása megegyezik a férfiban ismertetettekkel. Jelentős viszont a gát centrum tendineumával összefüggő septum rectovaginale kötőszövetes lemezének szerepe a vagina és uterus rögzítésében.

A lig. latum hátsó lemezén lévő gomblyukszerű nyílásba illeszkedik a mesovariummal a hashártyától mentes ovarium. A peritoneum szélét a margo mesovaricus (Farre-féle vonal) jelzi. Az ovarium felső pólusához húzódik a lig. suspensorium ovarii, alsó pólusát a lig. latumot redőbe emelő lig. ovarii proprium köti a tubasarokhoz. A tubasaroktól a lig. latum uteri elülső lemezét redőbe emelő lig. teres uteri fut a fossa inguinalis lateralisig. A lig. latumnak felső szabad szélétől a mesovariumig tartó részlete a mesosalpinx, az uterus szélét közvetlenül elérő részlete a mesometrium, az uterust borító részlete a perimetrium, a két peritoneumlemez közötti kötőszövet pedig a parametrium. A hüvely körüli kötőszövet a paracolpium. Az uterus cervixéről a lig. cardinale uteri húzódik a parametrium hátsó szélében a medence falához.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/22. ábra. Női medence sagittalis metszete a hashártyaviszonyok ábrázolására

Az uterus egésze a hüvelyhez viszonyítottan előredőlt (anteversio uteri), a corpus uteri a cervix uterihez viszonyítottan előrehajlott (anteflexio uteri) pozícióban van, ennek következtében az uterus teste ráfekszik a hólyag hátsó-felső felszínére. A fundus uteri előrefelé tekint. A corpus uteri hátsó felszíne felfelé tekint, és vékonybélkacsokkal érintkezik. A corpus és cervix uteri között a rövid isthmus uteri található. A cervix uteri hüvelybe lógó része a portio vaginalis (a klinikumban egyszerűen portio), a fölötte maradó rész a portio supravaginalis. A cervix két oldala mellett vonulnak el az ureterek, melyek az oldalsó hüvelyboltozattal érintkeznek. Itt kereszteződnek az a. uterinával, a kereszteződésben az ureterek hátul vannak.

A tuba uterina a lig. latum felső szélében halad. Lateralis tölcsérszerűen tágult része, az infundibulum tubae a hasüreg felé nyitott, ettől medialisan van az ampulla tubae, az uterus közelében az isthmus tubae, végül a pars uterina az ostium uterinum tubaeval nyílik a cavum corporis uteribe.

A vagina az axis pelvis alsó, kimeneti részét követve a vízszintessel mintegy 60°-os szöget zár be. Elülső és hátulsó fala összefekszik. Alsó vége a vestibulum vaginaeból indul, felső vége körkörös boltozatot képezve (fornix vaginae) hajlik vissza az uterus portio vaginalisára. A fornix vaginae pars posteriorja a legmagasabb, érintkezik a cavum Douglasi hashártyalemezével. A vagina a septum rectovaginale kötőszövetes állománya

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

révén kapcsolódik a rectumhoz, a septum vesicovaginale és urethrovaginale révén pedig a húgyhólyaggal, illetve a húgycsővel kerül kapcsolatba.

Az a. uterina az isthmus cervicis magasságában éri el az uterust. Lefelé haladó ága a r. vaginalis, felfelé haladó ágai rr. tubarii et ovaricae révén az a. ovaricával anastomosálnak. Az uterus venái a plexus venosus uterovaginalisba torkolnak, majd a v. iliaca internába szedődnek össze. A nyirokerek a fundus uteri, tuba uterina és az ovarium területéről a nodi lymphatici lumbalesbe, a corpus uteri tubasarok közeli részéből a lig. teres uteri mentén a nodi lymphatici inguinales superficialesbe, az uterus cervixe, valamint a vagina területéről a nodi lymphatici sacrales et pararectalesbe vezetődik a nyirok. A plexus ovaricus az aorta körüli idegfonatból válik le, a plexus uterovaginalis a plexus hypogastricus inferiorból származik.

A vesica urinana hátsó-felső felszínére ráborul az uterus. A fundus vesicaeből kiinduló urethra feminina elválaszthatatlanul összeforrott a vagina elülső falával. Az így kialakult septum vesicovaginale és urethrovaginale fontos a hólyag és urethra rögzítésében. Az ureterek a hólyag falának átfúrása közelében a fornix vaginae pars lateralisa mellett húzódnak el, és itt kereszteződnek az a. uterinával. Ebben a kereszteződésben az ureterek hátul helyezkednek el.

A női hólyag vér-, nyirok- és idegellátása a férfihólyagéval megegyező.

Klinikai vonatkozások.

1. A kismedencei szervek bimanualis vizsgálata. Az uterus, a méhkürtök és az ovariumok a hüvelyen bevezetett ujjak és a hasfalon át ellentartó kéz között tapinthatók.

2. Douglas-punctio. Az excavatio rectouterinából a hátsó hüvelyboltozaton keresztül punctióval diagnosztikai célból (gyulladás, méhen kívüli terhesség, daganat) folyadékminta nyerhető.

3. Uterus-, hüvelyprolapsus. A női kismedencebeli szervek támasztó- és függesztőrendszerének bármily okból (szülés) bekövetkező sérülése azoknak a szeméremrésen keresztüli előeséséhez vezethet.

4.5.4. Regio perinealis

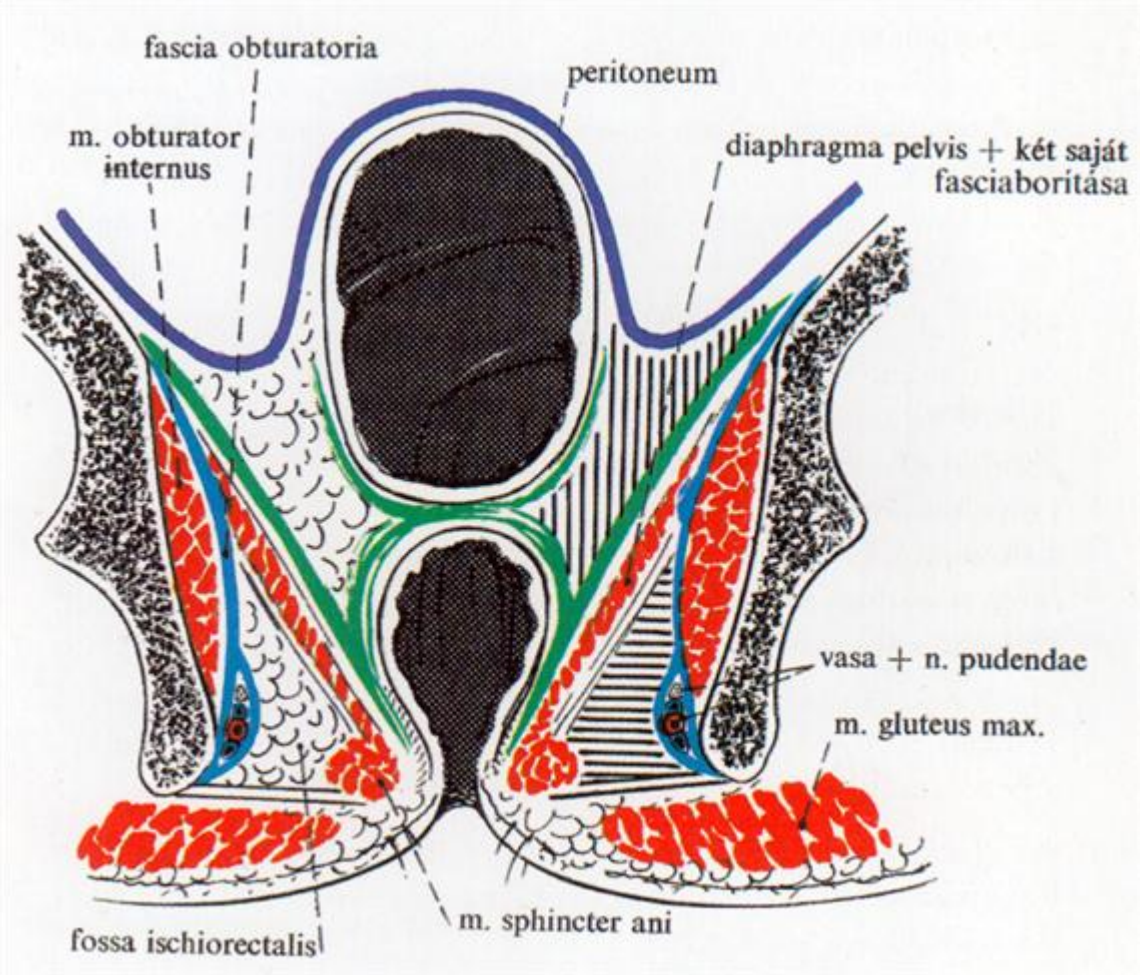
Határai: elöl a symphysis pubica alsó széle, kétoldalt a ramus inferior ossis pubis et ischii, a tuber ischiadicum, lig. sacrotuberale és az os coccygis. A tuber ischiadicumokat összekötő vonal mögötti terület a regio analis, mely nem mutat szerkezeti különbségeket a két nem között, a női gát azonban szélesebb. A tuber ischiadicumok előtt a regio urogenitalis található, mely a két nemben lényegesen különbözik.

4.5.5. Regio analis

a) A perianalis bőrterületet a n. rectalis inferior ágai, a farokcsont csúcsa előtti sávot a pl. coccygeusból származó nn. anococcygeales látják el.

b) A regio csak a farpofák (nates) közötti hasadék, a crena ani széthúzásával válik láthatóvá. Közepét a végbélnyílás, az anus foglalja el. Az anustól előrefelé húzódik a raphe perinei.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/23. ábra. A medence frontalis metszete a hátsó, a két nemben azonos részben

c) A bőr alatti nagy mennyiségű zsírszövet beterjed a fossa ischiorectalisba is **(9/23. ábra)**. Ezt medialis oldalán a m. levator anit alulról fedő fascia diaphragmatis pelvis inferior határolja, lateralis oldalán pedig a m. obturator internust fedő fascia obturatoria.

d) A fascia obturatoria kettőzetében van a canalis pudendalis (Alcock-féle csatorna), ebben található a tájékot ellátó a. és v. pudenda interna, valamint a n. pudendus. Ezek a képletek a foramen ischiadicum minuson keresztül lépnek a tájékba a regio glutea felől. Ezt a nyílást az incisura ischiadica minor a lig. sacrotuberaléval és a lig. sacrospinaléval együtt hozza létre. A regio analis területén fúrja át a canalis pudendalis falát a n. rectalis inferior, valamint az a. és v. rectalis inferior. Ezek az ér–ideg kötegek áthaladnak a fossa ischiorectalison és a m. sphincter ani externust és környékét látják el. A regio analis nyirokerei a nodi lymphatici inguinales superficiales felé vezetődnek.

e) A m. levator ani motoros idegei a pl. pudendohemorrhoidalis közvetlen ágai. A m. obturator internust a plexus ischiadicus közvetlen izomágai látják el motoros idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

1. Fissura ani. A canalis analisban kialakuló hosszanti nyálkahártya-kifekélyesedés, mely igen fájdalmas.

2. Fistula ani. A canalis analis nyálkahártya-sérülését követően tályog alakulhat ki, mely sikertelen kezelés esetén az anus környékén a felszínre törhet.

4.5.6. Regio urogenitalis femina

a) A nagyajkak elülső részéhez a n. cutaneus femoris posterior rr. perineales, hátsó területeihez a n. pudendus nn. perineales nevű ágaiból származó rr. labiales küldenek bőridegeket.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

b) A raphe perinei elülső végén a szeméremszőrzettel fedett labia majora pudendi fogják közre a rima pudendit. A commissura labiorum anterior és posterior köti össze a nagyajkakat. A nagyajkak széthúzásával a két labium minus pudendi válik láthatóvá. Ezek elöl a clitoris alsó felszínén a középvonalban a frenulum clitoridisben egyesülnek. A kisajkak hátul a frenulum labiorum pudendiben egyesülnek. A glans clitoridist dorsalis felszíne felől egy csuklyaszerű bőrredő, a preputium clitoridis fedi. A kisajkak szétnyitásával a vestibulum vaginae tárható fel. Ennek területén elöl 2-2,5 centiméterrel a clitoris mögött az ostium urethrae externummal nyílik az urethra feminina, melytől nyálkahártyaléc, a crista urethralis vezet a vagina elülső falához. A vestibulum vaginae hátsó területét az ostium vaginae, a hüvelybemenet foglalja el. Ennek szintjében szüzeknél a szűzhártya (hymen), nemi életet élőknél ennek maradványaként szemölcsök, carunculae hymenales találhatók. A vestibulum vaginaeba annak hátsó területén, a kisajkak tövénél nyílnak a Bartholin-mirigyek (gl. vestibularis major).

c) A nagyajkak állományát zsírsejtekben gazdag kötőszövet tölti ki. Ennek állományába horgonyzódik le a lig. teres uteri. A bőr alatti kötőszövet alatt a felületes fascia által takartan a centrum tendineum perinei és a tuber ischiadicumok között kifeszülő m. transversus perinei superficialist találhatjuk.

d) A diaphragma urogenitale trapéz alakú izmos-kötőszövetes lemeze a tulajdonképpeni gáttól az arcus subpubicusig húzódik, és kétoldalt a ramus inferior ossis pubis és ischii között feszül ki **(9/24. ábra)**.Alsó és felső felszínét a fascia diaphragmatis urogenitalis inferior és superior fedi. Elöl a középvonalban átfúrja az urethra, melyet itt a m. sphincter urethrae vesz körül. Az urethra mögött a vagina haránt irányú résként fúrja át a diaphragma urogenitalét, és azzal szorosan összenőtt. A kisajkak tövénél sagittalis állású izompár, a két m. bulbocavernosus fedi a cavernosus szövetből felépült, tunica albugineával fedett bulbus vestibulit. Ennek hátsó szélénél található a babnyi méretű gl. vestibularis major. A diaphragma urogenitale hátsó szélében fut a gát centrum tendineuma és a tuber ischiadicum között kifeszülő m. transversus perinei profundus. A szeméremcsont alsó szárain eredő crura clitoridist a m. ischiocavernosus fedi.

e) A n. pudendus, illetve az a. és v. pudenda interna végágai a regio urogenitalis területén kilépnek a canalis pudendalisból. Az a. pudenda internának a csatornából előlépő mellékágai felülről átfúrva a diaphragma urogenitalét a bulbus vestibulihez (a. bulbi vestibuli) és a corpus cavernosum clitoridishez (a. profunda clitoridis) mennek. Az a. dorsalis clitoridis a hiatus subarcuatuson kilépve a clitoris dorsalis felszínén oszlik el. A n. pudendus mellékágai közül a nn. perineales a felületes gátizmokat (m. bulbocavernosus és m. ischiocavernosus), a n. dorsalis clitoridis a diaphragma urogenitale izmait (m. transversus perinei profundus, m. sphincter urethrae) látja el. A külső genitaliák nyirka a nodi lymphatici inguinales superficiales felé vezetődik.

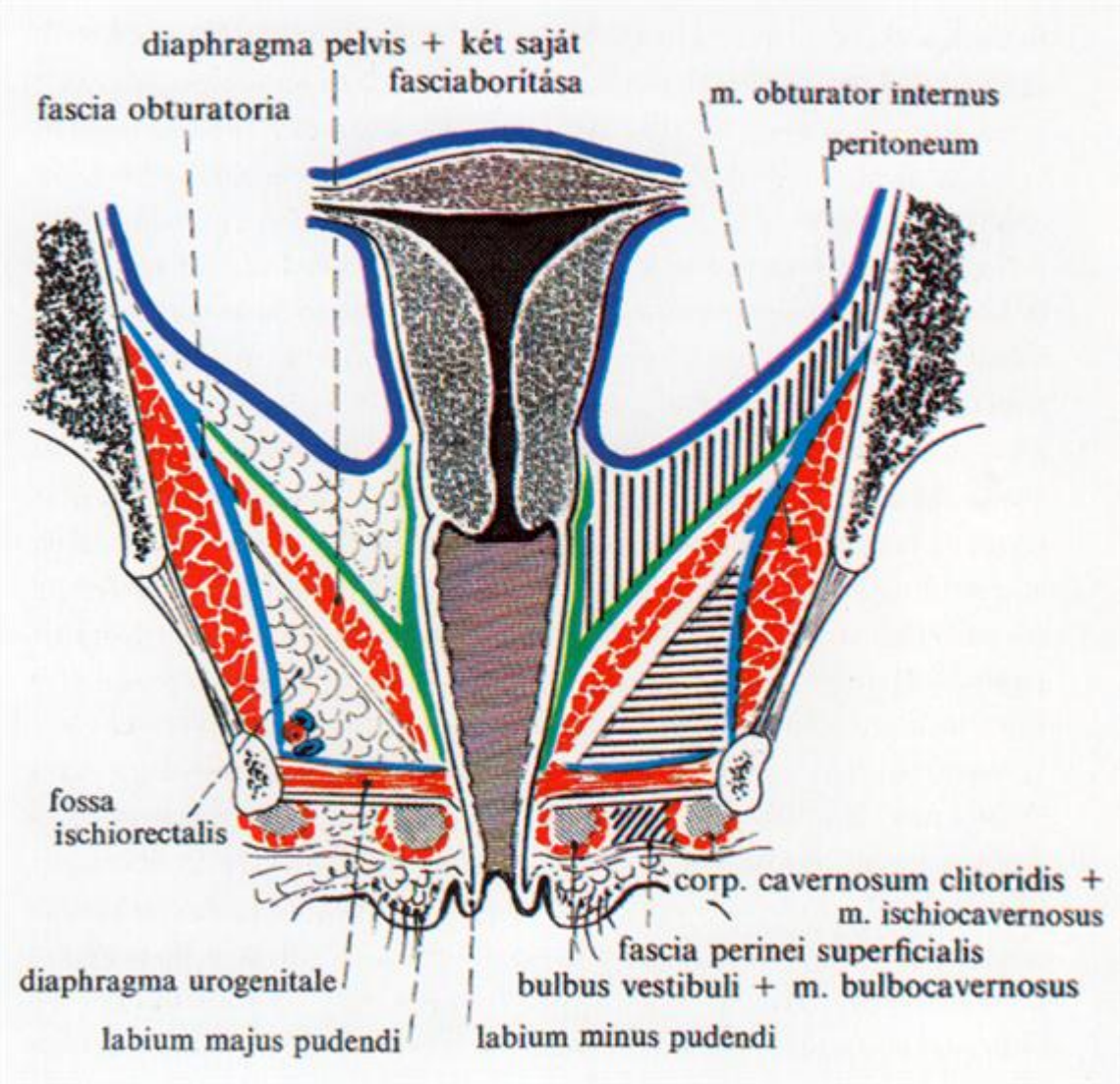
Klinikai vonatkozások.

1. A gát helytelenül vezetett szülés esetén sérülhet. A szülés megfelelő fázisában a hüvelybemenet bőrének posterolateralis irányú bemetszésével (episiotomia) a gát sérülése kivédhető.

2. Terhességi jel, hogy a vulva a terhesség 8–12. hetétől a helyi venák teltsége következtében kékesen elszíneződik.

3. Cystitis. A női húgycső rövidsége miatt a felszálló bakteriális húgyhólyag-fertőzések nőben gyakoribban, mint férfiakban.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/24. ábra. Női medence frontalis metszete a kiegyenesítve képzelt uterus-vagina tengely szintjében. A hashártya alatti belső tér függőlegesen, a fossa ischiorectalis vízszintesen, a felületes perinealis tér ferde sávozással; fascia pelvis visceralis zöld, a fascia pelvis parietalis kék színnel

4.5.7. Regio urogenitalis masculina

a) A tájék bőrbeidegzését a n. cutaneus femoris posterior rr. perineales, illetve a n. pudendus nn. perineales nevű ágaiból származó rr. scrotales szolgáltatják. A penis bőrének ellátásában még részt vesz a n. pudendusból származó n. dorsalis penis.

b) A regio központi képlete a scrotum és a penis. A raphe perinei folytatódik a scrotum alsó felszínén mint raphe scroti. A scrotum bőre alatt a tunica dartos található, mely a két herezacskófél között sövényt (septum scroti) képez. Ezen belül a fascia spermatica externa, majd a m. cremaster következik, aminek rostnyalábjait az areolaris kötőszövetből álló fascia cremasterica tarja egybe, és ami hálószerűen körbefogja a funiculus spermaticus képleteit, továbbá a herét és mellékherét. A funiculus spermaticusban a fascia spermatica interna a hasfal fascia transversalisának folytatásaként jelenik meg. A peritoneum processus vaginalisából kialakuló lamina parietalis és visceralis propria testis a heréket és részben a mellékheréket is közvetlenül borító réteg. E savós hártya felnyitását követően megfigyelhető a testis, felső pólusán az appendix testis, továbbá a caput, corpus és cauda epididymidis, valamint lateralis oldalon a mellékhere feje és a here között a lamina visceralis tunicae vaginalis testis által képezett vak tasak, a sinus epididymidis. A mellékhere farkától kiinduló ductus deferens, ennek ellátó arteriája az a. ductus deferentis, az a. testicularis, valamint a here–mellékhere venás vérét elvezető plexus pampiniformis képezi még a funiculus spermaticus állományát.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

c) A penis erectilis testeinek egyes részei, mint a corpus spongiosum penis leghátsó része, a bulbus penis, a corpora cavernosa penis szárai, a crura penis, a regio urogenitalis területén találhatók, a szabad hímtag további részletei a regio elülső részének függelékeként jelennek meg. A regiót fedő felületes fascia alatt a centrum tendineum perinei és a tuber ischiadicumok között kifeszülő gyenge m. transversus perinei superficialis kereshető fel. A bulbus penis, mely a középvonalban a diaphragma urogenitale alsó felszínéhez tapad, a centrum tendineumtól az angulus subpubicusig tart. Felszínét a m. bulbospongiosus beborítja. A ramus inferior ossis pubison eredő crura penist a m. ischiocavernosusok borítják.

A penis szabad részének végén a glans penist találjuk, rajta az ostium urethrae externummal. A glans penis hátsó pereme a corona glandis, mögötte van a sulcus coronarius glandis. A glansot a preputium fedi, melynek bellemezét a frenulum preputii rögzíti a glans alsó felszínéhez. Circumcindált egyedeken a glansot szabadon találjuk. A glans mögötti penisrész a corpus penis. A penis bőre alatt dorsalisan a v. dorsalis superficialis penis fut. A fascia penis profunda alatt a középvonalban futó v. dorsalis penist két a. dorsalis penis, tőlük oldalra a két n. dorsalis penis követi. A corpus penist dorsalisan a két corpus cavernosum penis, ventralisan az előbbiek alsó felszínén képződő árokhoz rögzített corpus spongiosum penis alkotja. Az előbbieket erős és közös tunica albuginea fogja egységbe, egymástól pedig a septum penis választja el. A corpus cavernosum penis elöl csúcsban végződik, mely beleilleszkedik a glans csüngő penis mellett felfelé tekintő, leveses merőkanálra emlékeztető mélyedésébe. A corpora penis a regio urogenitalisban a crura penisben folytatódnak. A corpus spongiosum penis elülső vége a glans penis, hátsó vége a regio urogenitalis területén található, tavaszi zöldhagymára emlékeztető alakú bulbus penis. A corpus spongiosum belsejében végighúzódó urethra gyengébb tunica albugineája, és sajátos keringése miatt még az erectio tetőfokán sem komprimálódik, így az ejaculatum számára átjárható marad.

d) A diaphragma urogenitale állományában két izom található (9/25. ábra). Hátsó szélébe ágyazva találjuk a m. transversus perinei profundust, melynek rostjai között a középvonal két oldalán foglal helyet a gl. bulbourethralis. Az urethra átlépése körül a m. sphincter urethraet találjuk.

e) A diaphragma urogenitale hátsó szélénél az a. és v. pudenda interna, illetve a n. pudendus kilépnek a canalis pudendalisból, és végágaikra oszlanak. A diaphragma urogenitale állományában található az a. bulbi penis, az a. urethralis, valamint a crura penishez az a. profunda penis. Az angulus pubis és a diaphragma urogenitale között kilépő, a penis dorsalis felszínéhez csatlakozó páros a. dorsalis penis az a. pudenda interna végága. Az arteriák között található páratlan v. dorsalis penis a plexus venosus prostaticusba vezetődik.

A n. pudendus nn. perineales nevű ágai látják el motoros rostokkal a m. ischio- et bulbocavarnosust. A diaphragma urogenitale izmait a n. dorsalis penisnek még a diaphragma urogenitale felett futó részéből leváló ágai látják el.

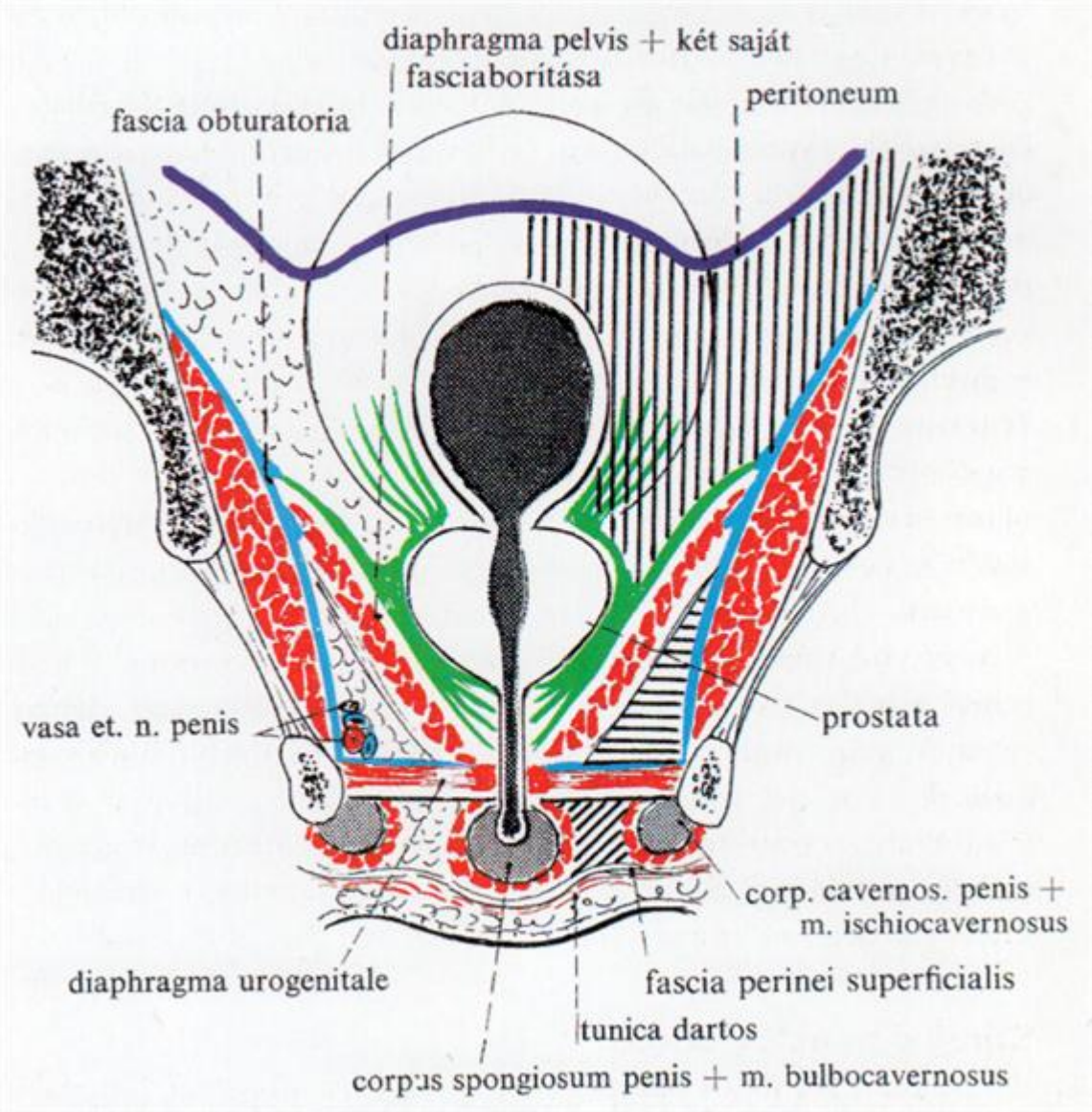
A scrotum és a penis nyirokerei a felületes és mély inguinalis nyirokcsomók felé vezetődnek el. A here nyirokerei a szerv arteriái és venái mentén a felső hasi paraaorticus nyirokcsomókba vezetnek.

Klinikai vonatkozások.

1. Varicokele. A plexus pampiniformis visszeres tágulata, leggyakrabban a bal oldalon. Oka az akadályozott venás elvezetés, mely mögött sok esetben az áll, hogy a bal here venái a magasabb venás nyomású v. renalis sinistrába vezetődnek el. A vesék daganatos megbetegedése is akadályozhatja a herék venás elvezetését, ezért gyorsan kialakuló varicokele esetén vesedaganatra is kell gondolni.

2. Heretorsio. Gyermekek és fiatal felnőttek megbetegedése, melynek során az átlagosnál bővebb tunica vaginalison belül a here megcsavarodik a funiculus spermaticus körül. Nagy fajdalommal jár, amennyiben nem kerül repositióra, elzáródhat az a. testicularis, ez pedig a here elhalásához vezethet.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/25 ábra. Férfimedence frontalis metszete a húgycső függőleges (pars prostatica+membranacea) szintjében erősen sematizálva. A fascia pelvis visceralis zöld, parietalis lemeze kék színben; a belső hashártya alatti tér függőlegesen, a fossa ischiorectalis vízszintesen, a felületes perinealis tér ferdén sávozva

3. Vasectomia. Infertilitas elérése céljából, helyi érzéstelenítésben, kis metszéseken keresztül mindkét oldalon feltárják a ductus deferenset, majd lekötések között átvágják. Ezt követően továbbra is lehetséges az ejaculatio, de az ejaculatum spermiumokat nem tartalmaz.

4. Cryptorchismus. Rejtettheréjűség, egyik vagy mindkét here elakadása a descensus testiculorum során. A normális spermiogenesis csak a herezacskóba lejutott herékben biztosított, ezért a herék descensusát hormonális kezeléssel vagy sebészi úton a pubertás előtt biztosítani kell. A rejtve maradt herékben nem indul meg a spermiogenesis, és bennük gyakran rosszindulatú daganat képződik.

5. Hydrokele. A processus vaginalis elzáródása lehet részleges. A nyitva maradt részletben, mely közlekedhet a hasüreggel vagy lehet elzárt, peritonealis folyadék vagy gyulladásos izzadmány gyűlhet fel.

6. Circumcisio. A preputium sebészi eltávolítása vallási, higiénés vagy orvosi indikáció alapján.

7. Katéterezés. A katéterezésre előkészített személy a hátán fekszik. A penist a hasfalra merőleges irányban gyengén húzva a sikamlósító anyaggal bevont katétert a szűk húgycsőnyílásba toljuk. A katéter a pars spongiosa urethraen könnyen feltolható a pars membranaceáig, amelyen csak a tónusosan zárt m. sphincter urethrae

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

gyenge ellenállásának leküzdése után vezethető át a katéter. Ekkor a penist a comb síkjába süllyesztve tovább tolható a katéter. A pars prostaticán és a hólyagnyakon a katéter nehézség nélkül átvezethető.

4.6. Canalis vertebralis

A canalis vertebralis a foramen magnumtól a hiatus sacralisig tart. A csigolyatestek és a disci intervertebrales hátsó felszínén végigfutó lig. longitudinale postenus, a csigolyaívek és az azok közeit áthidaló ligg. flava határolják. Felfelé a fossa cranii posteriorral közlekedik, a foramina intervertebraliák révén pedig két oldalra segmentalis nyílásokkal rendelkezik.

A canalis vertebralison belül kettős durahüvely található. A külső endorachis szorosan tapad a gerinccsatorna falához. Ezen belül keskeny rés, a cavum epidurale található, melyben a pl. venosus vertebralis internus foglal helyet. A kemény agyhártya belső lemeze, a dura mater spinalis bő zsákot képez a gerincvelő körül, és a foramina intervertebraliákon kilépő gerincvelői idegeket a gerinccsatornán belül tölcsérszerű nyúlványokkal követi. A dura mater spinalis belső felszínéhez szorosan illeszkedik, de azzal nem nő össze az arachnoidea mater spinalis. Alatta a cavum subarachnoideale foglal helyet, melyet liquor cerebrospinalis tölt ki. A pia mater spinalis szorosan követi a medulla spinalis felszínét, és behüvelyezi a gerincvelői idegek gyökereit is. A leptomeninx két lemezét finom kötegek rendszere köti egymáshoz. A gerincvelő két oldaláról a pia matert a dura mater spinalishoz rögzítő frontalis állású, fogazott megjelenésű szalagrendszer, a lig. denticulatum ered. A cavum subarachnoideale két oldalra beterjed a gerincvelői idegek mentén a foramen intervertebralékba, és bő zsákként veszi körül a $L_{1–2}$ csigolya magasságában megszűnő gerincvelő folytatását, a filum terminalét és az azt körülvevő gerincvelői idegek gyökerei által képezett cauda equinát. Ez teszi lehetővé, hogy a $L_{3–5}$ között a gerincvelő sérülésének veszélye nélkül végezhető el a lumbalpunctio. Minthogy a gerincvelő rövidebb, mint a gerinccsatorna, a gerincvelői idegek gyökerei csak a felső nyaki gerincvelői szelvények területén húzódnak vízszinteshez közel állóan, alsóbb gerincvelői szelvények gyökerei egyre meredekebben és hosszabban kell, hogy lefelé húzódjanak a nekik megfelelő foramina intervertebraliák eléréséhez.

5. 9.5. A FELSŐ VÉGTAG TÁJANATÓMIÁJA

5.1. A felső végtag tapintható képződményei

Csontrészletek: acromion, processus coracoideus, spina scapulae, clavicula, epicondylus medialis et lateralis humeri, olecranon, caput ulnae, os pisiforme. Lágyrészek: elülső (m. pectoralis major) és hátulsó (m. latissimus dorsi) hónaljredő, a m. biceps brachii tapadó ina, az a. brachialis és a. radialis lüktetése, a n. ulnaris a könyöktájékban, a m. flexor carpi ulnaris és radialis tapadó inai, a m. palmaris longus ina, a foveola radialist keretező inak (m. abductor pollicis longus és m. extensor pollicis brevis et longus).

5.2. A felső végtag bőrbeidegzése

A kar vállövhöz csatlakozó területén, a hónaljárok szomszédságában elöl és hátul a nn. intercostales rr. cutanei laterales pectorales, a hónaljárok területén a n. intercostobrachialis, a regio deltoidea felett a n. axillarisból eredő n. cutaneus brachii lateralis, a kettő között elöl és hátul a plexus cervicalisból származó nn. supraclaviculares látják el érző ágakkal a bőrt.

A felkaron medialisan a fasciculus medialisból eredő nn. cutanei brachii mediales, továbbá a második bordaközti idegből származó n. intercostobrachialis, oldalt a n. axillarisról leváló nn. cutanei brachii laterales, hátul a n. radialisból származó nn. cutanei brachii posteriores szolgáltatják a bőrbeidegzést.

Az alkaron a fasciculus medialisból származó n. cutaneus antebrachii medialis, a n. musculocutaneus folytatásaként a n. cutaneus antebrachii lateralis és a n. radialis ága, a n. cutaneus antebrachii posterior adja a felületes érző idegeket. A könyöktájékot a felkar és az alkar bőridegei közösen látják el.

A kéz tenyéri oldalán a három legulnarisabb ujjfélnek megfelelő sávot a n. ulnaris, a további hét ujjszélnek megfelelő területet a n. medianus látja el nn. digitales palmares communesekből leváló nn. digitales palmares proprii nevű ágaival. Az ujjak tenyéri idegei a feszítő oldalra áthajolva a középperc közepétől distalisan az ujjak dorsalis felszínét is ellátják. A kézháton a harmadik ujj középvonalától radialis ujjfeleket a n. radialis r. superficialisa, az ulnaris ujjfeleket pedig a n. ulnaris r. dorsalis manusa látja el a középpercek közepéig.

5.3. A felső végtag collateralis keringése

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A felső végtagot ellátó arteriák különböző magasságban eredő ágai közötti anastomosisok biztosítják nagyobb értörzsek elzáródása esetén az elzáródástól distalis regiók vérellátását. Ezen anastomosisok ismeretében szükség esetén lehetőség nyílik a nagyobb értörzsek leszorítására, esetleg lekötésére az anastomosist képező értörzsek leágazása közötti területen.

1. Az a. subclavia rendszeréből eredő a. suprascapularis a medialis hónaljrésen keresztül haladó a. circumflexa scapulae révén anastomosál az a. axillaris rendszeréből eredő a. subscapularisszal.

2. Az a. brachialisból eredő a. collateralis ulnaris superior és inferior, valamint az a. profunda brachii ágai, az a. collateralis radialis és media a könyöktájék rete articulare cubitije révén gazdagon anastomosál az a. radialisszal és a. ulnarisszal az a. recurrens radialis, a. recurrens ulnaris, valamint az a. interossea communisból eredő a. recurrens interossea révén, melyek ugyancsak a könyöktáji arteriás hálózathoz csatlakoznak.

3. Az a. radialis és a. ulnaris között a kézen igen kiterjedt anastomosisrendszer van, melyek közül kiemelkedő jelentőségű az arcus palmaris superficialis és profundus. Perforáló ágak teremtenek kapcsolatot az aa. metacarpeae dorsales és palmares, valamint az utóbbiak és az aa. digitales palmares communis distalis szakaszai között.

Klinikai vonatkozások.

1. Allen-próba. Az a. radialis és a. ulnaris elégséges keringése tesztelhető ezzel az egyszerű módszerrel. Az a. radialisnak a radius distalis végénél való folyamatos leszorítása mellett felszólítjuk a vizsgált személyt, hogy szorítsa erősen ökölbe a kezét. Néhány másodperc után felszólítjuk, hogy nyissa ki a tenyerét. A tenyér bőre először fehér, vértelen, de jó a. ulnaris keringés esetén hamarosan kipirosodik. Az a. ulnaris hasonló tesztelésével az a. radialis átjárhatóságáról tájékozódhatunk.

2. Raynaud-betegség. A felső végtag arteriáinak spasmusa okozta keringési zavar, mely akár az ujjak necrosisához is vezethet. Minthogy a felső végtag arteriái a cervicothoracalis sympathicus rendszerből kapják vasoconstrictor beidegzésüket, az adott terület preganglionaris sympathectomiája vasodilatatiót eredményezve javítja a végtag keringését.

5.4. A felső végtag venái

A felső végtag venái felületesek és mélyek. A mély venák, rendszerint párban, az arteriákat követik. A felületes venák a rete venosum dorsale manusból szedődnek össze. Ulnarisan a v. basilica, radialisan a v. cephalica indul ki a kézháti venás hálózatból, és az alkar alsó és középső harmada határán a hajlító oldalra kerülnek. A két vena között a regio cubiti anterior területén N vagy M alakú anastomosis jön létre, melynek közepéhez az alkar hajlító oldalának középvonalában gyakran egy további vena csatlakozik, a v. mediana cubiti. A v. basilica a felkar alsó és középső harmada határán a hiatus basilicuson át a mélybe bukik, és a v. brachialisba ömlik. A v. cephalica a sulcus deltoideopectoralisban haladva a fossa deltoideopectoralis területén fúrja át a felületes fasciát és a v. axillarisba ömlik.

Klinikai vonatkozások.

1. A v. axillaris spontán thrombosisa következhet be a válltájék szokatlan és megerőltető igénybevételét követően.

2. A felső végtag felületes venái a venás injectiók, transfusiók, infusiók és a szívkatéterezés céljából használt erek, ezért ismeretük az orvos számára elengedhetetlen. Shockos állapotban ezek a felületes venák nem jól láthatók, ezért fontos tudni, hogy a v. cephalica közvetlenül a processus styloideus radii mögött megtalálható.

3. A v. cephalica és a v. jugularis externa között gyakori egy összekötő vena, mely a clavicula előtt halad el. A clavicula törése ennek a venának a szakadása esetén nagy vérömleny kialakulásával jár.

5.5. A felső végtag nyirokerei és regionalis nyirokcsomói

A kéz nyirokérhálózata a kar felületes venáit kísérő nyirokérkötegekbe szedődik össze, melyeket az alkar volaris felszínén egy középvonali nyirokérköteg egészít ki. A felkar magasságában valamennyi nyirokér a sulcus bicipitalis medialis felé törekszik, ahol a hiatus basilicusnál elhelyezkedő nodi lymphatici cubitales képezi a kar legdistalisabb nyirokcsomóit. A következő nyirokcsomók a nodi lymphatici axillares laterales, majd centrales, melyekből a nyirok a két truncus subclavius révén vezetődik el. A felkar lateralis oldalán a v. cephalicát követve

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

is fut egy nyirokérköteg, melynek elsődleges nyirokcsomóit a nodi lymphatici deltoideopectorales képezik, ezek a nodi lymphatici infraclaviculares felé vezetődnek. Az utóbbiak nyirka a truncus subclaviusokba összeszedődő nyirokerekkel együtt jobb oldalon a ductus lymphaticus dexter, bal oldalon a ductus thoracicus révén az azonos oldali angulus venosusba jut.

Klinikai vonatkozások.

1. A felső végtag nyirokérgyulladásai (lymphangitis) gyakoriak. A felületes venákat követő vörös csíkként jelennek meg. A kéz lateralis felének, a pollex és index területének lymphangitisei a v. cephalica mentén futó nyirokerek révén a nodi lymphatici infraclaviculareshez vezetnek. A kéz ulnaris feléről és a három ulnaris ujjtól a v. basilica mentén haladó nyirokerekkel a nodi lymphatici cubitalesbe, majd a kar mély venái mentén a nodi lymphatici axillares lateralesbe vezetődik a gyulladásos folyamat. Az érintett nyirokcsomók ugyancsak gyulladásos jelenségeket mutatnak (lymphadenitis), megnagyobbodnak és nyomásérzékenyek.

5.6. Regio (s. fossa) axillaris

A fossa axillaris behorpadt alapú csonka gúlához hasonló térség, melynek alapja a hónaljbemenet, „csúcsa” pedig a fossa deltoideopectoralis felé tekint.

a) A hónaljbemenet bőrét a nn. cutanei brachii mediales és a n. intercostobrachialis látja el érző idegágakkal.

b) A hónaljárok falát elöl a m. pectoralis major és minor, hátul a m. latissimus dorsi, m. teres major és a m. subscapularis, medialis oldalon a m. serratus anterior, lateralisan pedig a m. coracobrachialis, a m. biceps brachii caput brevéje és a humerus collum chirurgicuma együttesen képezik.

A fossa axillarist a regio infraclavicularis kidolgozása után lehet feltárni oly módon, hogy a bőrmetszéseket a hónaljárok medialis és lateralis falán a hátsó hónaljredőig meghosszabbítjuk, majd átvágjuk a m. pectoralis major tapadóvégét.

c) A hónaljbemenetet a fascia axillaris fedi, ebbe fölülről belesugárzik a m. pectoralis minort fedő fascia pectoralis profunda (clavipectoralis), mely a hónaljárok falainak képleteit is fedi **(9/26. ábra).**

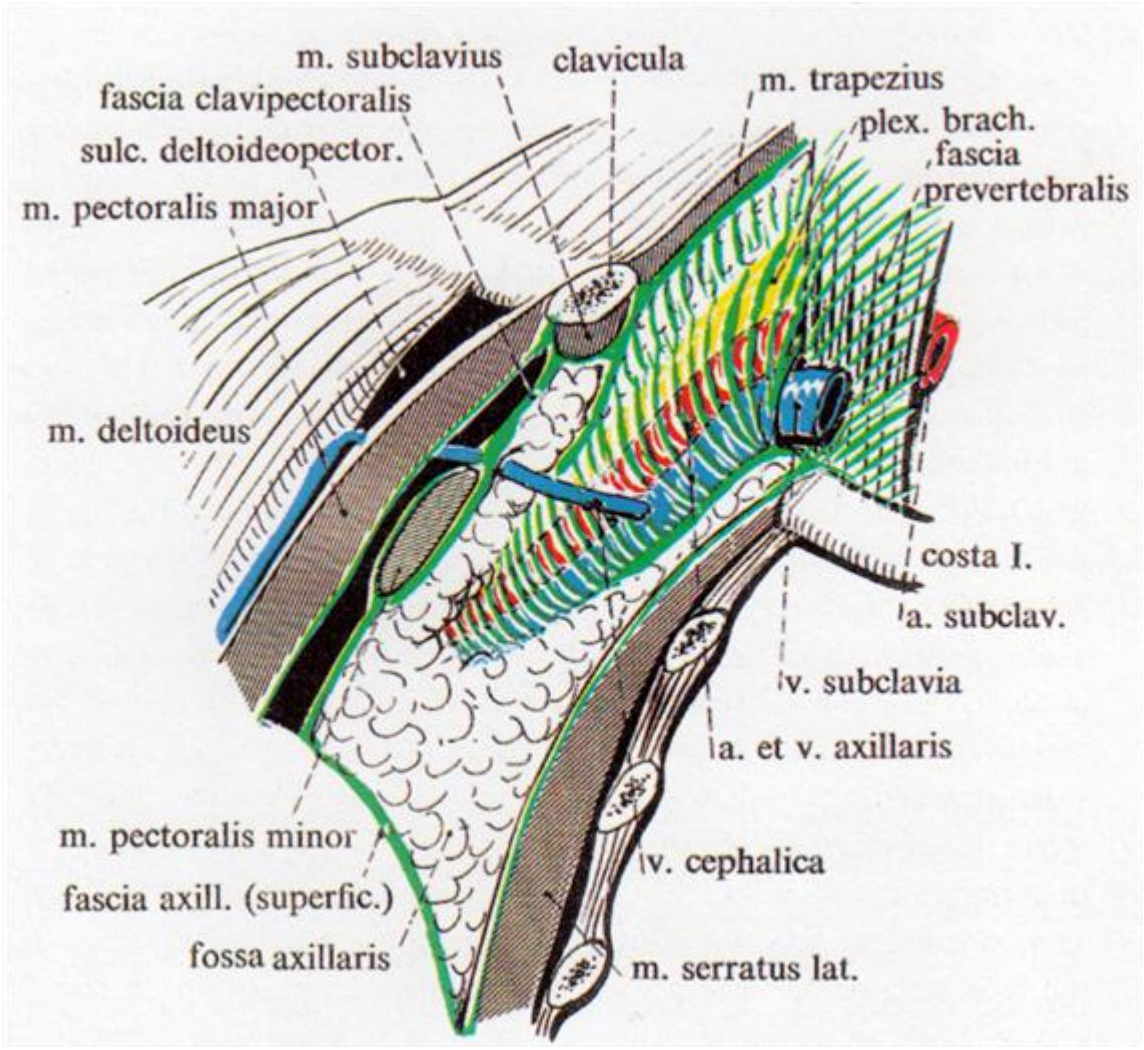
d) A fossa axillaris középterületében zsírsejtekben gazdag kötőszövetbe ágyazottan a nodi lymphatici axillares centrales találhatók. A regio fő képletei az a. és v. axillaris ágrendszere, valamint a plexus brachialis fasciculusai és egyes ágai, melyek a hónaljárok lateralis falán helyezkednek el. Körülöttük találjuk a nodi lymphatici axillares lateralest, melyek a szabad felső végtag nyirokereit gyűjtik össze, és azokat a nodi lymphatici axillares centrales felé drenálják.

e) A fossa axillaris lateralis falán húzódó ér-, idegképleteket fasciahüvely veszi körül, mely a fascia cervicalis lamina praevertebralisának folytatása. A képletek között az a. axillaris központi helyet foglal el. Felső harmada a claviculától a m. pectoralis minor felső széléig terjed, e szakaszon ered belőle az a. thoracica suprema és az a. thoracoacromialis, az utóbbi rr. pectorales, r. acromialis és r. deltoideus nevű ágakat ad le. Középső szakasza a m. pectoralis minor mögé eső részlete, ebből ered az a. thoracica lateralis, mely a m. serratus anterioron fut lefelé, és az a. subscapularis, melynek egyik ága, az a. circumflexa scapulae a hiatus axillaris medialison keresztül anastomozál az a. suprascapularisszal. A harmadik szakasza a m. pectoralis minor alsó szélétől a m. pectoralis major alsó széléig tart, és ebből az a. circumflexa humeri anterior és posterior ered. Az utóbbi a n. axillarisszal együtt a hiatus axillaris lateralison átlépve a regio deltoidea felé távozik.

A v. axillaris az a. axillaris medialis oldalán található és a m. pectoralis minor felső széle felett felveszi a v. cephalicát.

f) A tájék felső harmadában az a. axillaris körül található a plexus brachialis három fasciculusa, a fasciculus lateralis, posterior és medialis, melyek a plexusnak a regio supraclavicularis területén felkereshető truncusaiból átrendeződés révén alakulnak ki. A truncus superior egyenes folytatásaként fellelhető fasciculus lateralisból válik le a n. musculocutaneus, mely átfúrja a m. coracobrachialist, majd belép a felkar flexorai közé. A fasciculus lateralis megmaradó vaskosabb része a n. medianus radix lateralisát alkotja. Lefelé ez hegyesszögben találkozik a fasciculus medialis egy hasonló részletével, és ezzel kialakul a n. medianus.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/26. ábra. A fossa axillaris tengelyirányú metszete a supra-, infraclavicularis és axillaris regio fasciaterei összefüggéseinek demonstrálására

A truncus inferior folytatásaként követhető fasciculus medialis adja a n. medianus radix medialisát, a n. ulnarist és n. cutaneus antebrachii medialist. Ugyancsak a fasciculus medialisból erednek a nn. cutanei brachii mediales, melyek anastomosálnak a n. intercostobrachialisszal. A n. medianus két gyökerének villája az a. axillarist fogja közre elölről. A plexus brachialis mindhárom truncusából kialakuló fasciculus posterior az a. axillaris mögött helyezkedik el. Legerősebb ága a n. radialis, mely a m. latissimus dorsi és m. teres major közös tapadó ina előtt halad el, majd a regio brachii posterior felé követhető. Másik erős ága a n. axillaris, mely a hiatus axillaris lateralison keresztül elhagyja a regiót. További ágai a n. thoracodorsalis és a n. subscapularis.

g) A fossa axillaris medialis falán a m. serratus anterior csipkéi láthatók, melyen felkereshető az izmot ellátó a. thoracica lateralis, és a plexus brachialis supraclavicularis részéből eredő n. thoracicus longus. A medialis falon kereshetők fel a nodi lymphatici pectorales, melyek az emlő lateralis felének nyirkát gyűjtik össze, és a nodi lymphatici axillares centrales felé vezetődnek el.

h) A fossa axillaris hátsó falát képező izmokon az a. subscapularis kereshető fel, mely a. circumflexa scapulae és a. thoracodorsalis nevű ágait a regióban adja le. Az előbbi a hiatus axillaris medialison lép át, az utóbbi a m. latissimus dorsit látja el a n. thoracodorsalisszal együtt. A hátsó falon kereshető fel a n. subscapularis is.

i) A m. pectoralis majort és minort a nn. pectorales, a m. serratus anteriort a n. thoracicus lateralis, a m. latissimus dorsit a n. thoracodorsalis, a m. subscapularist és a m. teres majort a n. subscapularis, a m. teres minort a n. axillaris, a m. coracobrachialist és a m. biceps brachii caput brevéjét a n. musculocutaneus látja el mozgató idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. A szív afferens idegei a sympathicus idegek mentén haladva a gerincvelő felső thoracalis szelvényeibe lépnek be. Ugyanezen szelvényekre vetül a n. intercostobrachialis és a n. cutaneus brachii medialis is. A gerincvelőn belüli irradiatiós jelenségek adják magyarázatát annak, hogy a szív koszorús ereinek alkalomszerű, rohamokban jelentkező görcsös szűkületét vagy azok elzáródását követő szívizom-ischemiát jellemző fájdalom miért sugárzik a bal hónalj, illetve felkar területére.

2. Truncus superior- vagy Erb–Duchenne-paralysis. A válltájék hirtelen erős lefelé húzása során (pl. komplikált szülés alkalmával) sérülhet a truncus superior. Minthogy a C_{5-6} segmentumból származik a n. suprascapularis (m. supra- és infraspinatus), a n. musculocutaneus (felkar flexorai), majd ennek folytatásaként a n. cutaneus antebrachii lateralis, a n. axillaris (m. deltoideus), továbbá a n. medianus és n. pectoralis lateralis fele, az ezek sérülése következtében kieső működések jellegzetes tünetegyüttesben nyilvánulnak meg. A beteg nem képes karját abducálni és kifelé rotálni, könyökízületét hajlítani, alkarflexorai jelentősen gyengülnek és az alkar lateralis oldalán érzéskiesés jelentkezik. A működőképes izmok túlsúlya miatt a kar befelé rotált, a kéz pronált helyzetbe kerül, ami a jellegzetes „borravalós pincérkéztartás”-nak felel meg.

3. Truncus inferior vagy Klumpke-paralysis. A válltájék hirtelen erős felfelé húzása során sérülhet a truncus inferior. Ilyen következménnyel járhat, ha szülés során az előreeső kart húzzák, vagy ha magasról zuhanás közben megkapaszkodunk valamibe. A tüneteket a n. ulnaris és a n. medianus ulnaris fele kiesésének következményei dominálják: kiesik az alkar hajlító izmainak többsége, a kéz izmai a thenar abductor és opponens izma és egy-két radialis helyzetű lumbricalis kivételével. Az eredmény a kéz ún. „karomkéz”-tartása, melyet az ujjak alappercben való feszített helyzete és a distalis két perc flexiója valamint a tenyér ellapulása jellemez. Az érintett idegek által ellátott területeken érzéskiesés is megállapítható.

4. A plexus brachialis egy blokkban való érzéstelenítését lehet elérni oly módon, hogy a hónaljárokban ujjal leszorítjuk az ér-, idegköteget körülvevő fasciahüvely distalis végét (az a. axillaris pulzációja kitapintható) és felette az érzéstelenítő oldatot a fasciahüvelybe injektáljuk, majd a hüvely mentén szétmasszírozzuk.

5.7. Regio deltoidea

A tájék **határai** a m. deltoideus kontúrvonalát követik. Felül a clavicula oldalsó harmada, az acromion és a spina scapulae oldalsó harmada jelzik a regio határát, elől a sulcus deltoideopectoralis, hátul az izom hátsó széle, alul a tuberositas deltoidea magasságában húzott harántvonal.

a) A tájék **bőrének érző idegei** a n. cutaneus brachii lateralis ágai és a nn. supraclaviculares.

b) A sulcus deltoideopectoralis vonalában a fascia brachialis kettőzetében halad a v. cephalica és kíséretében az a. thoracoacromialis r. deltoideusa.

c) A m. deltoideust a fascia brachialis fedi. Az izom és a tuberculum majuson tapadó izmok között a bursa subdeltoidea, ennek folytatásában felfelé pedig a bursa subacromialis található.

d) A m. deltoideus alatt, a humerus mögül kanyarodik előre a hiatus axillaris lateralison átlépő n. axillaris és az a. circumflexa humeri posterior. A négyzet alakú lateralis hónaljrést felül a m. teres minor keretezi, mely a regióban a tuberculum majus alsó izombenyomatán tapad. Felette tapad a m. infraspinatus, majd e fölött a m. supraspinatus. Alul a m. teres major képezi a lateralis hónaljrés keretét, mely a humerus előtt elhaladva a crista tuberculi minorison tapad a m. latissimus dorsival együtt. Lateralis oldalán a felkarcsont collum chirurgicuma, medialis oldalán pedig a caput longum musculi tricipitis brachii keretezi a lateralis hónaljrést. A m. triceps brachii hosszú feje a scapula tuberculum infraglenoidaléjáról ered, és a két görgetegizom között halad át. A m. triceps brachii lateralis feje a m. deltoideus által takartan ered a sulcus nervi radialis lateralis partja mentén. A m. pectoralis major a m. deltoideus elülső széle alá bukva éri el a tapadását, a crista tuberculi majorist. Tapadó vége a sulcus intertubercularis előtt elhaladva takarja a m. biceps brachii caput longumának inát, melyet itt a vagina synovialis intertubercularis hüvelyez be. A m. biceps hosszú fejének inával párhuzamosan és tőle medialisan a caput breve musculi bicipitis brachii, majd a m. coracobrachialis fut.

e) A m. deltoideust és m. teres minort a n. axillaris, a m. pectoralis majort a nn. pectorales, a m. latissimus dorsit a n. thoracodorsalis, a m. teres majort a n. subscapularis, a m. supra- és infraspinatust a n. suprascapularis, a m. triceps brachiit a n. radialis, a m. biceps brachiit és a m. coracobrachialist a n. musculocutaneus látja el mozgató idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. Tendinitis calcificans, bursitis subacromialis. A m. supraspinatus tapadóvégének elmeszesedése gyulladással, érzékenységgel, fájdalommal párosulhat, következményes mozgáskorlátozódással. A tüneteket elsősorban a kar abductiója váltja ki.

2. A humerus sebészi nyakának törésekor sérülhet a n. axillaris. A n. axillaris sérülését követően a kar abductiója jelentősen gyengül és a regio deltoideában érzéskiesés tapasztalható.

5.8. Regio brachii anterior

A tájék felső **határa** a m. pectoralis major tapadó végének alsó széle, alsó határa a könyökhajlat felett három harántujjnyira meghúzott harántvonal, oldalsó határai a sulcus bicipitalis medialis és lateralis.

A sulcus bicipitalis medialisban élőben kitapintható az a. brachialis lüktetése.

a) A tájék bőrbeidegzését a n. intercostobrachialis, a n. cutaneus brachii medialis és lateralis adja.

b) A subcutisban lateralis oldalon található felületes vena a v. cephalica, medialisan pedig – csak a regio alsó harmadában – a v. basilica található, mely a hiatus basilicusnál a fascia brachii alá bukik. E nyíláson válik felületessé a n. cutaneus antebrachii medialis.

A tájékot borító fascia brachiiról medialisan és lateralisan egy-egy sövény, a septum intermusculare brachii mediale, ill. laterale húzódik a humerushoz, melyek a felkar hajlító izomcsoportját tartalmazó regiót a felkar feszítőizmaitól elválasztják.

d) A tájék izmai a felkar hajlító izomcsoportjának tagjai: a már a humerus felső harmadában letapadó m. coracobrachialis, legfelszínesebben a m. biceps brachii, alatta pedig a m. brachialis.

e) A tájék fő arteriája a sulcus bicipitalis medialisban futó a. brachialis, melyet a kísérő venák mellett a n. medianus, n. ulnaris és n. cutaneus antebrachii medialis követ. A n. musculocutaneus átfúródik a m. coracobrachialis állományán, majd a m. biceps brachii és a m. brachialis között fut, a könyökárok közelében pedig lateralisan kilép a két izom között. Innen kezdve az ideg n. cutaneus antebrachii lateralis név alatt folytatódik. Az a. brachialis a tájék felső szakaszában a n. medianustól lateralisan található, majd az ideg mögött elhaladva, a tájék alsó felében attól medialis helyzetet foglal el. A tájék felső részében adja le az a. profunda brachit, mely a n. radialishoz csatlakozik. Az a. brachialis lejjebb adja le a. collateralis ulnaris superior és inferior nevű ágait, előbbi a sulcus bicipitalis medialis alsó harmadában a septum intermusculare brachii medialist átfúró n. ulnarishoz csatlakozva elhagyja a regiot.

f) A regio izmait a n. musculocutaneus látja el motoros idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások

1. A n. musculocutaneus sérülését követően jelentősen gyengül a könyökízület hajlíthatósága, és gyengül a kéz supinatiója, továbbá érzéskiesés jelentkezik az alkar lateralis oldalán.

2. A n. ulnarisnak a regióban való sérülése a csuklóízület hajlításának és ulnaris abductiójának erejét csökkenti, bénultak a kéz izmai, a thenar izmai kivételével. Jellegzetes kéztartás a „karom-kéz”, azaz az alappercben extendált ujjak mellett a distalis percek behajlítottak, a kéz ellapul.

3. A n. medianus sérülése következtében kiesik a kéz pronatiós képessége, gyengül a kéz hajlító ereje, lehetetlen a három radialis helyzetű ujj hajlítása. Érzékkiesés tapasztalható a kéz radialis felében és a hét radialis ujjfélen.

5.9. Regio brachii posterior

A tájék felső **határa** a hátsó hónaljredő alsó széle, alsó határa az olecranon felett három harántujjal húzott harántvonal, oldalsó szélei pedig a sulcus bicipitalis medialis és lateralis.

a) A tájék bőrbeidegzését a n. cutaneus brachii posterior (a n. radialisból) és a n. cutaneus brachii lateralis (a n. axillarisból) adja.

b) A fascia brachii a felkar medialis és lateralis szélén sövényeket – septum intermusculare brachii mediale és laterale – küld a numerushoz. Ezeket a tájék alsó harmadában idegek fúrják át; a lateralist a feszítő rekeszt a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

könyökhajlat felé elhagyó n. radialis, a medialist a felkar hajlító rekeszéből az extensor rekeszbe lépő n. ulnaris az a. collateralis ulnaris superior kíséretében.

c) A tájék egyetlen nagy izma a m. triceps brachii, melynek caput longuma a regio felett a scapula tuberculum infraglenoidaléjáról ered, caput medialéja és lateraléja pedig a sulcus nervi radialis megfelelő partjai mentén. A regio felső részének lateralis felében a m. deltoideus hátsó széle látszik, ettől takartan pedig felkereshető a m. teres major és m. latissimus dorsi crista tuberculi minorison közösen tapadó végeinek alsó széle. A tájék alsó szélének radialis oldalán a m. brachioradialis eredő részlete található.

d) A n. radialis az a. profunda brachii kíséretében a m. latissimus dorsi és m. teres major tapadóina előtt elhaladva lép a m. triceps brachii caput medialéja és lateraléja közötti sulcus nervi radialisba. Ezért a numerus töréseinél a n. radialis veszélyeztetett. A n. radialis a regióban adja le a n. cutaneus brachii posteriort és a n. cutaneus antebrachii posteriort. Az a. profunda brachiiból a tájékben feljebb ered az a. collateralis media, az a. collateralis radialis az a. profunda brachii végágának tekinthető.

e) Valamennyi extensor a n. radialistól kapja motoros idegrostjait, a m. deltoideust a n. axillaris, a teres majort a n. subscapularis, a latissimus donit a n. thoracodorsalis látja el.

Klinikai vonatkozások.

1. A n. radialis magas sérülése a numerus bizonyos töréseihez társulhat. Következményeként bénulhatnak a kar és az alkar extensorai, a könyökízület és a kézcsukló, valamint az ujjak ízületeinek feszítése kiesik. Ugyancsak kiesik a kéz supinatiója. Érzéskiesés lép fel a felkar és alkar feszítő oldalán, a kézhát radialis felén, valamint a radialis öt ujjfélen a középperc közepéig. A flexortúlsúly miatt jellegzetes tartás az „eső-kéz”.

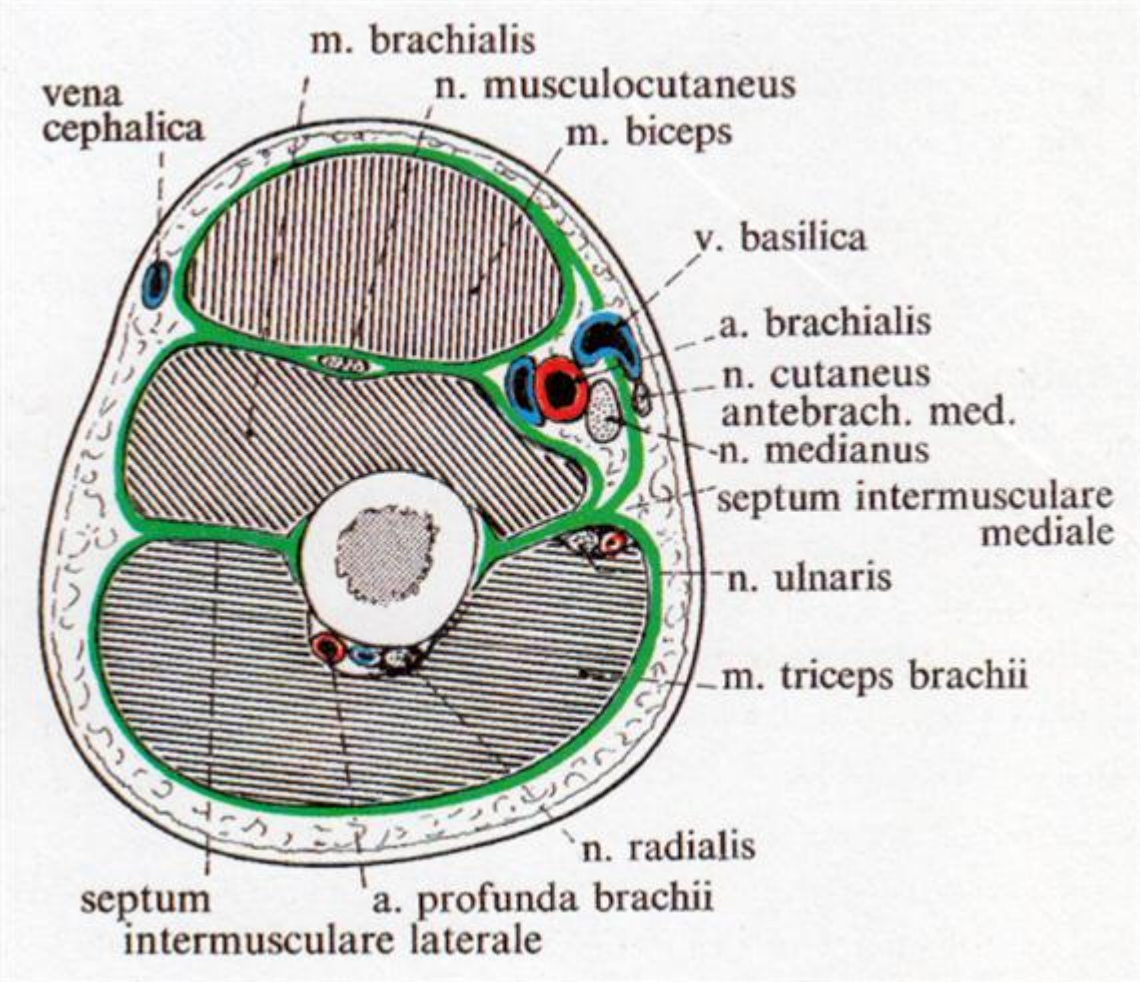
5.10. A felkar keresztmetszete

A felkar középső és alsó harmada határán készített keresztmetszeten a bőr alatti kötőszövetben elöl és medialisan találjuk a v. basilicát a n. cutaneus antebrachii medialis társaságában **(9/27. ábra)**.Lateralisan elöl a v. cephalica található.

A fascia brachii a felkar hajlító és feszítő izomrekeszei közé két sövényt bocsát, a septum intermusculare medialét és lateralét. A lateralis izomközti sövény valóban lemezszerű, a medialis azonban számos ér- és idegképletet tartalmazó kötőszövetes térség.

A hajlító rekeszben a felületes helyzetű m. biceps brachii és a humerusra fekvő m. brachialis között az izomrekesz izmait be idegző n. musculocutaneus látható. A septum intermusculare laterale előtt a m. brachioradialis eredő részének átmetszete tűnik fel, közte és a m. brachialis között a n. radialis fut és kíséretében az a. collateralis radialis kereshető fel. A medialis izomsövény elülső térségében az a. brachialis és kísérő venái, valamint az erektől medialisan és elöl a n. medianus átmetszete van.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/27. ábra. A kar átmetszete középső harmadának alsó részében

A feszítő izomrekeszt a m. triceps brachii fejei töltik ki. Közöttük a n. radialis helyi izomágai társaságában az a. collateralis media látható, mely befúródik a triceps medialis fejének állományába. A medialis izomközti sövényen a n. ulnaris és kíséretében az a. collateralis ulnaris superior van.

5.11. Regio cubiti anterior

A tájék felső és alsó határai a könyökhajlat felett, illetve alatt három-három harántujjnyira húzott harántvonalak, oldalsó határai pedig a kar medialis és lateralis oldalvonalai.

a) A tájék bőrének érző idegei felül a nn. cutanei brachii mediales, és n. cutaneus brachii lateralis, alul a n. cutaneus antebrachii medialis és lateralis.

b) A bőr alatti kötőszövetben a bőridegeken kívül a felületes venák találhatók. Medialis helyzetű a v. basilica, lateralis a v. cephalica, közöttük a regióban változatos formájú anastomosis rendszer alakul ki. Általában ezekből a venákból vesznek vizsgálatra vért, és az intravenás gyógyszereket is leggyakrabban ezekbe a venákba adják, ezért ismeretük kiemelten fontos.

c) A fascia cubiti medialis részébe sugárzik a m. biceps brachii tapadó ináról leváló aponeurosis m. bicipitis brachii.

d) A regio központi tere a fossa cubiti, melyet alul medialisan a massa musculi flexoria, lateralisan a massa musculi extensoria határol, fenekét a m. brachialis tapadó vége képezi, felfelé pedig nyitott. Közepén felülről belesugárzik a m. biceps brachii tapadóina. A hajlító izomcsoport felületes izmainak eredő részei találhatók a regióban. Ezek sorrendje lateralis irányból medialis irányba haladva: m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor carpi ulnaris. A feszítő izomcsoportból itt csak a m. brachioradialis, valamint a m. extensor carpi radialis longus és brevis eredő részei találhatók meg.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

e) A fossa cubitiba a tendo m. bicipitis bracmitól medialisan az a. brachialis, ettől medialisan a n. medianus (TAN) érkezik a sulcus bicipitalis medialisból. Az arteria a regióban végágaira, a. radialisra és a. ulnarisra oszlik. Az utóbbi a m. flexor digitorum superficialis eredő része alá fúródik, és rendszerint még a regióban leadja az a. interossea communis nevű ágát, mely igen rövid lefutás után a. interossea anterior és posterior nevű ágakra oszlik. A dorsalis arteria a membrana interossea antebrachii nyílásán át az alkar feszítő izomrekeszébe lép. A n. medianus ugyancsak a m. flexor digitorum superficialis eredő része alá fúródva belép az alkar hajlítói közé.

A tájék lateralis oldalán a m. biceps brachii és m. brachialis között lép elő a n. cutaneus antebrachii lateralis, a m. brachialis és m. brachioradialis között pedig a n. radialis kereshető fel. Az ideg e regióban oszlik r. superficialisra, mely az alkar hajlító rekeszébe kerül, és r. profundusra, mely a radius nyakát megkerülve a canalis supinatoriuson keresztül az alkar feszítő izomrekeszébe jut. A radius nyakának törései a n. radialis r. profundusát veszélyeztetik.

A m. flexor carpi ulnarist a n. ulnaris, a többi flexort a n. medianus, az extensorokat pedig a n. radialis ramus profundusa idegzi be motoros idegrostokkal.

5.12. Regio cubiti posterior

A tájék **határai** az olecranontól fel- és lefelé három harántujjnyira húzott harántvonalak, valamint az epicondylus medialis és lateralis humeri mentén húzott hosszanti vonalak.

a) A tájék **bőrét** a n. cutaneus brachii posterior medialis és a n. cutaneus antebrachii posterior, medialis és lateralis látják el érző ágakkal.

b) Az olecranon felett a bursa subcutanea olecrani található.

c) A fascia alatt a tájék felső felében a m. triceps brachii olecranonon tapadó vége tűnik fel. Lateralisan a m. brachioradialis, valamint a m. extensor carpi radialis longus és alatta a brevis eredő részei látszanak. A regio alsó felében medialisan az alkar hajlító izmainak, elsősorban a m. flexor carpi ulnarisnak, lateralisan a feszítőknek, mediolateralis sorrendben a m. anconeusnak, m. extensor carpi ulnarisnak és m. extensor digitorumnak az eredő részei találhatók.

d) A n. ulnaris az a. collateralis ulnaris superior kíséretében a septum intermusculare brachii mediale átfúrása után jelenik meg a regióban, befekszik a humerus sulcus nervi ulnarisába, majd a m. flexor carpi ulnaris eredő fejei közé furakodva lép az alkar hajlító izmai közé. A m. triceps brachii lateralis oldalánál jelenik meg a n. cutaneus antebrachii posterior az a. collateralis radialis és media kíséretében.

e) A kar valamennyi extensor izomcsoporthoz tartozó izmának motoros idege a n. radialis.

Klinikai vonatkozások.

Epicondylitis lateralis, „teniszkönyök”. A humerus extensorizmok eredéséül szolgáló epicondylus lateralis humerijának fájdalmas, rendszerint megerőltetés okozta gyulladása.

5.13. Regio antebrachii anterior

Felső **határa** a könyökhajlat alatt, alsó a caput ulnae szintje felett három harántujjnyira húzott harántvonal, oldalt pedig az alkar medialis és lateralis éle. A tájék alsó végén a radius felett élőben kitapintható az a. radialis lüktetése.

a) A tájék **bőrbeidegzését** a n. cutaneus antebrachii medialis és lateralis adja.

b) A regio felületes venái medialisan a v. basilica, lateralisan a v. cephalica, melyek a tájék alsó és középső harmada határán a dorsalis oldal felől hajolnak át.

c) Az alkart borító fascia antebrachii több alkarizom eredéséül is szolgál.

d) A tájék izomzatát főleg az alkar flexorai adják, melyek felületes és mély csoportba oszthatók. A felületes csoport tagjai radioulnaris irányban: m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor carpi ulnaris. A mély flexorokat a fascia antebrachii mély lemeze takarja. A mély flexorok radialis tagja a m. flexor pollicis longus, tőle ulnarisan a m. flexor digitorum profundus található.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Legmélyebben a regio distalis végén a m. pronator quadratus felső széle kereshető fel. A radialis oldalon az extensor csoport felületes helyzetű izmai keretezik az alkart, ezek a m. brachioradialis, valamint ettől takarva a m. extensor carpi radialis longus és brevis.

e) A n. medianus a regióban a m. flexor digitorum superficialis alsó felszínén kereshető fel. A membrana interossea antebrachii volaris felszínén halad lefelé a n. interosseus anterior, mely a n. medianus ága. Ezt az ideget az a. interossea communisból leváló a. interossea anterior kíséri. A n. ulnaris a regióban a m. flexor carpi ulnaristól takartan található az a. ulnaris társaságában. Az ideg a tájék alsó felében adja le a r. dorsalis manus nevű ágát, mely a m. flexor carpi ulnaris ina alatt a regio antebrachii dorsalisba lép át. A n. radialis r. superficialisa az alkar alsó harmadáig a m. brachioradialis által takartan található az a. radialis társaságában, majd a m. brachioradialis ina alatt az alkar dorsalis tájékába lép át.

f) A m. flexor carpi ulnarist és a m. flexor digitorum profundus ulnaris felét a n. ulnaris, a flexor csoport összes többi tagját a n. medianus idegzi be. A tájékban található extensorcsoporthoz tartozó izmokat a n. radialis ramus profundusa látja el motoros rostokkal.

Klinikai vonatkozások.

1. Colles-féle törés: gyakran követi a kinyújtott karral pronált kézre való esést. A kézcsukló felett 2,5 cm-rel törik a radius és dorsalis irányba dislocálódik. Típusos esetben az ulna processus styloideusa is letörik.

2. Volkman-féle ischaemiás contractura: gyermekekben előforduló állapot, melyre az alkar izmainak merevsége és megkeményedése mellett a kézcsukló és a kéz ízületeinek flexiós deformitása jellemző. A numerus condylus humeri feletti törését követő reflektorikus a. brachialis spasmus okozza. Az alkaron található idegek érintettsége is gyakran társul hozzá, vagy az eredeti sérülés következményeként, vagy a következményes ischaemia miatt.

3. „Dada-könyök” vagy „húzássyndroma”. Kisgyermekek karjának hirtelen megrántása (játékból vagy elesés megakadályozása céljából) a caput radiinak a lig. anulare radiiből való kicsúszását eredményezheti, mert ebben a korban a caput radii alig vaskosabb, mint a collum radii.

4. A m. palmaris longus az emberek 10%-ában egy- vagy két oldalon hiányozhat.

5. Az alkar „compartment-syndromája”: Rendszerint lágyrészsérüléseket követően alakulhat ki. Az alkart az alkarcsontokhoz rögzülő fasciák és a membrana interossea antebrachii több izomcompartmentre osztják. Mindegyik rekeszt izmok töltik ki, melyeknek saját vérellátása és idege van. Minthogy a rekeszek szűkek, helyi oedema az adott rekesz ereinek compressióját okozhatja, ami, ha órákon át fennáll, súlyos következményekkel járhat. Az idegek vérellátása sérül először, ami az ellátott bőrterület érzőfunkciójának zavarát, később bőrérzékenységet eredményez, a sérülés nagyságához mérten aránytalanul nagy fájdalom lép fel. Az érintett izmok ischaemiája miatt azok passzív feszítése fájdalommal jár. Az erek compressiója miatt a körömágy capillarisainak vértelensége figyelhető meg. A diagnózis felállítását követően azonnal decompressiót kell elérni a fasciarekesz bemetszésével, mert négy órán túl fennálló ischaemia az izmok maradandó károsodásához vezet.

5.14. Regio antebrachii posterior

Határai felül az olecranon alatt, alul a capitulum ulnae felett három harántujjal húzott harántvonal, oldalt az alkar radialis és ulnaris élei.

a) A tájék **bőrének érző idegei** a n. cutaneus antebrachii medialis, posterior és lateralis.

b) A regio alsó és középső harmada határán a bőr alatti kötőszövetben haladnak és fordulnak a kézháti venás fonatból kialakuló felületes venák az alkar hajlítóoldalára; ulnarisan a v. basilica, radialisan a v. cephalica. Az előbbit a n. ulnaris r. dorsalis manusa, az utóbbit a n. radialis r. superficialisa követi.

c) A fascia antebrachii az extensor rekesz izmai közül többnek eredési felületet is biztosít.

d) A fascia alatt a feszítő izomcsoport felületes tagjai három radialis és három ulnaris helyzetű izommal tűnnek fel, a két csoportot a mély extensorok felületessé váló részletei választják szét. A felületes izmok, radioulnaris sorrendet követve a m. brachioradialis és kissé takartan a m. extensor carpi radialis longus és brevis, majd a mély csoport izmai által elválasztva a m. extensor digitorum, a m. extensor digiti minimi és a m. extensor carpi ulnaris. A mély izomcsoport tagjai radioulnaris sorrendben a m. abductor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus és m. extensor indicis. A tájék felső felében a felületes izmok eredő részletei által takartan a m. supinator található.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

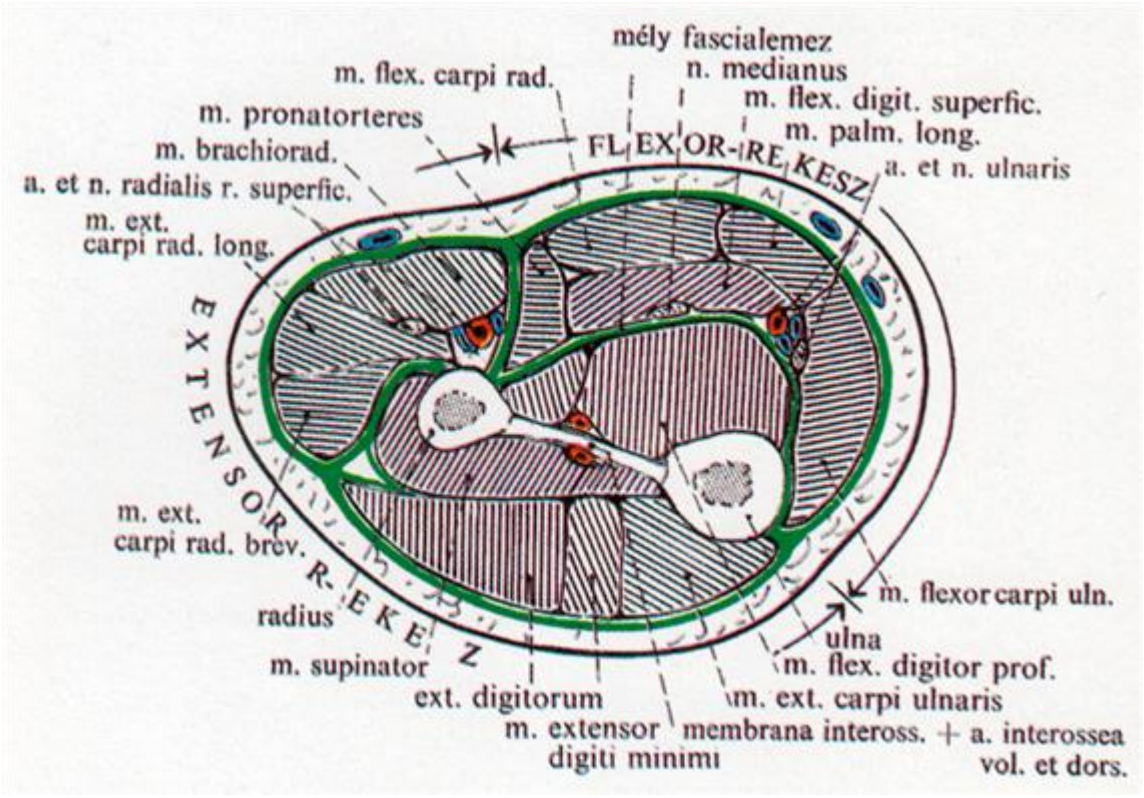
e) A m. supinator alsó széle alatt jelenik meg a tájék fő motoros idege a n. radialis r. profundusa, melynek elvékonyodó végágát, a n. interosseus posteriort az a. interossea posterior társaságában találjuk meg a membrana interossea antebrachiin. Az utóbbit átfúrva a tájék alsó felében az a. interossea anterior vége is megjelenhet.

f) A regio valamennyi izmát a n. radialis r. profundusa látja el mozgató idegrostokkal.

5.15. Az alkar keresztmetszete

Az alkar középső harmadában a bőr alatti kötőszöveti térben medialisan és elöl a v. basilica és társaságában a n. cutaneus antebrachii medialis, lateralisan és elöl pedig a v. cephalica és kíséretében a n. cutaneus antebrachii lateralis tűnik fel **(9/28. ábra).**

Az ulna és radius, valamint a közöttük kifeszülő membrana interossea antebrachii két részre osztja a fascia antebrachii által körülhatárolt térséget. Elöl és főleg az átmetszet ulnaris kétharmadában a hajlító izomrekesz izmai helyezkednek el, a fascia antebrachii profunda által felületes és mély csoportra osztva. Hátul és radialisan az extensor izomcsoport tagjai találhatók.



9/28. ábra. Az alkar keresztmetszete felső és középső harmadának határáról

Az elülső rekeszben a felületes hajlítók sorrendje mediolateralis irányban haladva a következő: m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum superficialis, az utóbbira a középvonalban felületesebben rásimul a m. palmaris longus ina és ettől lateralisan a m. flexor carpi radialis. A m. flexor digitorum superficialis alsó felszínéhez tapadva a n. medianus található. A fascia antebrachii profunda a két mély flexort takarja; a medialis helyzetű a m. flexor digitorum profundus, a radialis a m. flexor pollicis longus. A felületes és mély ujjhajlító izom ulnaris szélei közötti árokban a m. flexor carpi ulnaris által takartan találjuk a n. ulnarist, a kíséretében lévő a. ulnarist a kísérő venákkal. Az ujjhajlító izmok radialis széle közötti árokban a m. brachioradialis által takartan az a. radialis tűnik fel kísérő venáival és a n. radialis ramus superficialisával. A membrana interosseán az a. interossea anterior, kísérő venái, valamint a n. interosseus anterior látható.

A feszítő izomrekeszben is felületes és mély helyzetű izmokat ismerhetünk fel. A felületes izmok sorrendje mediolateralis irányban haladva a következő: m. extensor carpi ulnaris, m. extensor digiti minimi, m. extensor digitorum, m. extensor carpi radialis longus és kissé takarva a brevis, majd, már a hajlító oldalra fordulva a m. brachioradialis. A mély csoport izmai ugyancsak mediolateralis irányban a m. extensor pollicis longus és brevis majd m. abductor pollicis longus. A lejjebb legradialisabb helyzetű m. extensor indicis ebben a harmadban még

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

nem jelenik meg. A mély extensorok között az a. interossea posterior, kísérő venái és a n. radialis r. profundusanak végága a n. interosseus posterior látható.

5.16. Regio carpi volaris

Felső **határa** a caput ulnae szintje felett három harántujjnyira húzott vonal, alsó határa a canalis carpi felső széle, oldalsó határai az alkar medialis és lateralis élei. A radius distalis vége felett tapintható az a. radialis lüktetése.

a) A tájék **bőrbeidegzését** radioulnaris sorrendben a n. radialis r. superficialisa, a n. cutaneus antebrachii lateralis, a n. medianus és a n. ulnarisból a rr. cutanei palmares communes, valamint a n. cutaneus antebrachii medialis adják.

b) A tájék területének felső szélénél lépnek a felső végtag felületes venái a hajlító oldalra, medialisan a v. basilica, lateralisan a v. cephalica.

c) A regióban a fascia antebrachii megerősödéseként találjuk a lig. carpi volarét.

d) A tájék radialis keretét a m. abductor pollicis longus és a m. extensor pollicis brevis közös ínhüvelyben haladó inai adják. Ezektől ulnaris irányban előbb az a. radialis, majd a m. flexor carpi radialis ina található. Az arteria a tőle radialisan lévő inak alatt átlép a foveola radialisba, előzőleg azonban leadja r. palmaris superficialis nevű ágát, mely a thenar izmai között a felületes tenyéri arteriás ív bezárására indul. Ulnaris irányba továbbhaladva előbb a canalis carpiba belépő n. medianust, majd a regio középvonalában, az idegnél felületesebben találjuk a m. palmaris longus inát, mely belesugárzik az aponeurosis palmarisba. A tájék ulnaris harmadában a lig. carpi volare alatt, de a retinaculum flexorum felett találjuk az a. és n. ulnarist a kísérő venákkal, majd az os pisiformén megtapadó m. flexor carpi ulnaris ina keretezi a regiót. Valamennyi eddig említett képletnél mélyebben találjuk a canalis carpiba belépő inakat, radialisan a m. flexor pollicis longust, majd a m. flexor digitorum superficialis és profundus inait. A tájék legmélyebb képlete a m. pronator quadratus, ill. a membrana interossea antebrachii, melyen felkereshetjük a n. interosseus anteriort és az a. interossea anteriort.

5.17. Regio carpi dorsalis

Határai a capitulum ulnae és felette három harántujjnyira húzott harántvonalak, valamint az alkar ulnaris és radialis szélei.

a) A tájék **bőrbeidegzésén** osztozik radialisan a n. cutaneus antebrachii lateralis és a n. radialis ramus superficialisa, ulnarisan a n. cutaneus antebrachii medialis és a n. ulnaris r. dorsalis manusa, a tájék közepét a n. cutaneus antebrachii posterior látja el.

b) A bőr alatti kötőszövetben kipreparálható a n. ulnaris r. dorsalis manusa és a n. radialis r. superficialisa, valamint ulnarisan a plexus venosus dorsalis manusból kialakuló v. basilica, radialisan pedig a v. cephalica.

c) A fascia antebrachii megerősödéseként megjelenő retinaculum extensorum alatt hat ínhüvelyben találjuk a tájékon áthaladó inakat.

Ínhüvely Ín

1.m. abductor pollicis longus és a m. extensor pollicis brevis

2.m. extensor carpi radialis longus és brevis

3.m. extensor pollicis longus

4.m. extensor digitorum és a m. extensor indicis

5.m. extensor digiti minimi

6.m. extensor carpi ulnaris

A m. extensor pollicis longus ina a retinaculum extensorum alsó szélétől distalisan keresztezi a második rekeszben futó inakat, majd az első rekeszben található inakkal a foveola radialist fogja közre.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

d) Az a. radialis az első rekesz inai alatt, a második ínrekesz inainak letapadásától distalisan, a mély fascia által takartan lép a regióba. Még a foveola radialis területén leadja a kéztőhöz futó r. carpalis dorsalist a rete carpi dorsale kialakításához, melynek rendszeréből az aa. metacarpeae dorsales erednek, majd elhalad a harmadik ínrekesz ina alatt is és belép az első spatium interosseumba. Átfúrja a m. interosseus dorsalis primust és a tenyér mélyére lépve kialakítja az arcus palmaris profundust.

Klinikai vonatkozások

1. Ganglion. Cysticus duzzanat valamelyik feszítő izom inának ínhüvelyén vagy egy kéztőízületen, mely a retinaculum extensorum rostjai között kitüremkedik.

2. Stenotisáló synovitis. A m. abductor pollicis longus és m. extensor pollicis brevis közös ínhüvelyben haladó inait körülvevő ínhüvely synovialis lemeze a fokozott használat miatti extrém súrlódás következtében oedemásan duzzadhat, majd fibroticusan megkeményedhet, ami az inak mozgását korlátozza.

3. A m. extensor pollicis longus inának szakadása: bekövetkezhet a radius distalis végének törése vagy rheumatoid arthritis következtében.

4. Kalapács- vagy baseballujj. Az ujjfeszítő izmok inainak tapadóvége leszakadhat a phalanx distalisról, ha feszített extensor mellett a phalanx distalist erőltetetten hajlítjuk.

5. Boutonniere-deformitás. A m. extensor digitorum középső ujjperc basisán tapadó részletének leszakadása okozza. Eredményeként a proximalis interphalangealis ízület flectált, a distalis hyperextendált helyzetbe kerül.

5.18. Palma manus

A regio **határai** felül a canalis carpi felső széle, alul az ujjak töve közötti bőrredők, kétoldalt a thenar radialis széle és ennek folytatásában az 1. és 2. ujj között kifeszülő bőrredő széle, valamint a hypothenar ulnaris széle.

A tenyér területét három részre osztjuk **(9/29. ábra,** A), úgymint hüvelykpárna (thenar), kisujjpárna (hypothenar) és tenyérközép (mesothenar). Ezeket egymástól a mesothenart fedő aponeurosis palmaris széléről mélybe haladó sövénypár, a septum intermusculare mediale és laterale választja el.

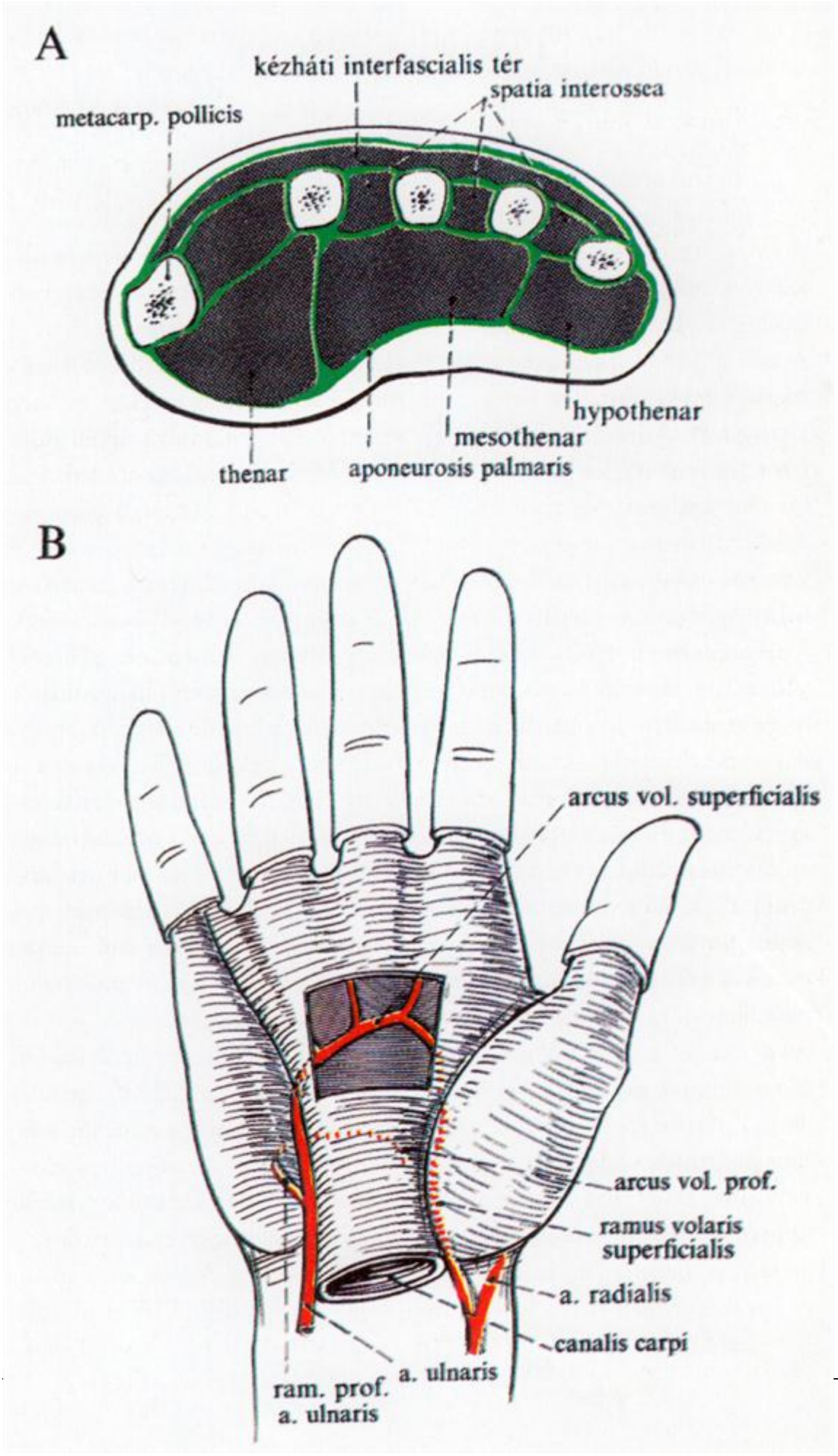
a) A tenyér **érző beidegzéséből** a n. ulnaris a 3 legulnarisabb ujjfélnek, a n. medianus pedig a többi 7 ujjfélnek megfelelő területet látja el. A thenar legradialisabb területének beidegzésében a n. radialis r. superficialisa jut szerephez.

b) A thenar és hypothenar területén igen vékony a fascia, felette a hypothenarban gyenge harántirányú rostozattal a m. palmaris brevis helyezkedik el. A mesothenar területét az inasan megerősödött aponeurosis palmaris fedi, mely fenn a m. palmaris longus inával és a retinaculum flexorummal szorosan összenőtt, alul pedig az ujjak tövénél induló ínhüvelyek rostos falán ívekkel összekötött csipkékkel tapad meg.

c) Az aponeurosis palmaris alatt a felületes tenyéri arteriás ív, az arcus palmaris superficialis található, melyet az a. ulnaris hoz létre és az a. radialis ramus superficialisa zár le. Az arteriás ívből rendszerint három a. digitalis palmaris communis indul ki, melyek a II–V. ujjközök tövénél aa. digitales palmares proprii nevű, az ujjak egymás felé néző oldalának palmaris szélén futó arteriákra oszlanak. Az V. ujj ulnaris széléhez az ívből közvetlenül indul egy a. digitalis palmaris proprius.

Az arteriák alatt találhatók az ujjak volaris oldalához futó idegek. A tenyér területére a retinaculum flexorum felett belépő n. ulnaris egy n. digitalis palmaris communist ad a IV–V. ujjközhöz, mely ott két n. digitalis palmaris propriusra oszlik. Az V. ujj ulnaris széléhez egy közvetlen n. digitalis palmaris proprius fut. A n. medianus a canalis carpin keresztül érkezik a tenyér területére, és a n. ulnaris oszlásával elvileg megegyező módon a hét radialis ujjfelet látja el.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.


A
kézháti interfascialis tér
spatia interossea
metacarp. pollicis
hypothenar
mesothenar
thenar
aponeurosis palmaris
B
arcus vol. superficialis
arcus vol. prof.
ramus volaris
superficialis
a. radialis
canalis carpi
a. ulnaris
ram. prof.
a. ulnaris

9/29. ábra. A kéz osteofibrosus terei sémásan. A: a kéz keresztmetszetén; B: a tenyér felől nézve

d) A thenar területén felületesen és radialisan a m. abductor pollicis brevis található, tőle ulnarisan a m. flexor pollicis brevis felületes feje. A mély rétegben, radialisan a m. opponens pollicis, ulnarisan a m. flexor pollicis brevis mély feje helyezkedik el. A rövid hüvelykhajlító két feje között fut el a m. flexor pollicis longus ina. A hüvelykpárna legmélyén ulnarisan a m. adductor pollicis caput obliquma és caput transversuma található. A hypothenar izomkészletéből hiányzik az adductor. Felületesen és ulnarisan a m. abductor digiti minimi, alatta a m. opponens digiti minimi, radialisan és felületesen a m. flexor digiti minimi brevis található. A mesothenar felületesebb képletei a canalis carpin keresztül érkeznek a regióba (9/29. ábra, B). Ezt a carpus, az eminentia carpi medialis és lateralis, valamint a közöttük kifeszülő retinaculum flexorum hozza létre. Áthalad rajta a m. flexor pollicis longus ina, a hosszú ujjhajlító izmok inai, továbbá a n. medianus.

A mesothenarban az ujjakhoz futó idegektől mélyebben egymás alatt és szorosan együtt találjuk a m. flexor digitorum superficialis és profundus inait. Az utóbbiak radialis oldaláról ered a négy m. lumbricalis.

e) A mesothenar mélyén a fascia palmaris profunda által takarva találhatók a metacarpus csontközeit kitöltő mm. interossei. A tenyéri oldalon a II–V. metacarpuscsont között a három m. interosseus palmaris található.

f) A m. adductor pollicis alól lép elő az a. radialis végága, mely a kisujjpárna alól érkező a. ulnaris r. profundusával anastomosálva az arcus palmaris profundust alakítja ki. Ebből ered radialisan az a. princeps pollicis, mely a pollex volaris oldala két szélének ellátása mellet a. digitalis palmaris propriust ad az index radialis széléhez, továbbá a három a. metacarpea palmaris. Ezek egyrészt a metacarpus izmait átfúrva anastomosáló ágakkal csatlakoznak az aa. metacarpeae dorsaleshez, másrészt ugyancsak anastomosálnak az aa. digitales palmares communes distalis szakaszával.

Az a. ulnaris r. profundusával együtt fúródik a m. abductor digiti minimi és m. flexor digiti minimi között a tenyér mélyére a n. ulnaris r. profundusa, mely az arcus palmaris profundust követve egészen a thenar mély rétegéig halad.

f) A hypothenar teljes izomzatát, valamennyi m. interosseust, két-három ulnaris helyzetű m. lumbricalist, a m. adductor pollicist és a m. flexor pollicis brevis mély fejét a n. ulnaris r. profundusa, a maradék thenar izmokat és egy-két radialis helyzetű m. lumbricalist a n. medianus lát el motoros idegrostokkal.

g) A canalis carpiban az áthaladó inakat ínhüvelyek veszik körül. Rendszerint külön ínhüvelye van a m. flexor pollicis longus inának, mely megszakítás nélkül kifut a körömpercig. Az ujjhajlító inak közös ínhüvelyben vannak, mely leggyakrabban a tenyér közepe előtt véget ér. Az ujjak számára új ínhüvelyek kezdődnek az alappercek magasságában. Gyakori variáció, hogy az ujjhajlítók közös ínhüvelye a kisujj sugarában a körömpercig kifut, és/vagy a kéztő magasságában a m. flexor pollicis longus ínhüvelye és a közös ujjhajlítók ínhüvelyei egymással közlekednek.

h) Az ujjak volaris felszínének két oldalán egy-egy a. digitalis palmaris proprius halad a megfelelő n. digitalis palmaris proprius társaságában. Az ujjhajlító inak ínhüvelyét felmetszve megfigyelhető, hogy a felületes ujjhajlító ina kettéhasadva szárai között átengedi a mély ujjhajlító inát, mely a körömpercen tapad meg, majd hasadt inai a második ujjperc basisán tapadnak le. Az inak felemelésével láthatóvá válnak az inakhoz rögzülő és azokhoz tápláló ereket szállító synovialis redők (vincula tendinum).

Klinikai vonatkozások.

1. A kéztő csontjai között leggyakoribb az os scaphoideum törése. A törés a proximalis csonk vérellátását károsíthatja, mely a vascularis necrosisnak eshet áldozatul. Az os scaphoideum törése esetén a fossa radialis nyomásérzékeny.

2. Az ötödik metacarpus distalis végének törése jellegzetes „bokszolótörés”, vagy „utcaiverekedés-törés”.

3. Bennett-féle törés. A pollex metacarpusa basisának törése, mely a hüvelyk hossztengelye irányában ható erő vagy erős abductiós hatás következménye lehet. A törés ferde, és rendszerint behatol az art. carpometacarpea pollicisbe.

4. Ficamra az os lunatum a leghajlamosabb.

5. Canalis carpi syndroma. A hét radialis ujjszél fájdalmas, esetleg érzéketlen vagy egyéb érzészavarok jellemzik. Nem érinti a tenyér radialis oldalát, mert az erre a területre jutó bőrágak a canalis carpi felett

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

maradnak. Oka a n. medianus compressiója a canalis carpi bármily okból bekövetkező beszűkülése miatt. Ha sokáig fennáll, a medianus által ellátott thenar izmok sorvadásához vezethet.

6. Dupuytren-contractura. Középkorú vagy idősebb férfiakban előforduló, a 4. és/vagy 5. ujjsugárban lévő aponeurosis palmaris részletre kiterjedő progresszív zsugorodás, mely az érintett ujja(ka)t flexióba kényszeríti az art. metacarpophalangeaban és az proximalis interphalangealis ízületben.

7. Tenosynovitis. Az ujjak volaris felszínének szúrt sérülései bakteriális fertőzöttség esetén igen gyorsan ráterjedhetnek a hajlítóizmok inait körülvevő ínhüvelyekre. A képződő genny az ínhüvely feszülését eredményezi, ami spontán is nagy fájdalommal jár, mozgatásra pedig a fájdalom extrém mértékűvé fokozódik. A beteg az érintett és dagadt ujjat a legkisebb feszüléssel járó félig behajlított állapotban tartja. Az emelkedő folyadéknyomás az inakat ellátó erek keringését gátolva azok heges zsugorodását eredményezheti. Elhanyagolt esetben a genny áttöri az ínhüvelyek proximalis végét, és a kéz legközelebb lévő térségébe tör be. Az index esetében ez a thenar, a gyűrűsujj esetében a mesothenar, a középső ujj mindkét térrel kapcsolatban áll. A hüvelykujj vagy a kisujj ínhüvelyébe terjedő gyulladásos folyamatok gyorsan elérhetik a canalis carpiban lévő ín-hüvelyeket, illetve itt az első, vagy ötödik ínhüvely gyulladásai egymásra átterjedhetnek. Még elhanyagoltabb esetekben a canalis carpiból az alkarra is ráterjedhet a folyamat, vagy a m. flexor digitorum profundus mentén, vagy a m. pronator quadratus és a membrana interossea antebrachii között. Ezen utóbbi tereket a klinikai gyakorlat Parona-térként ismeri.

5.19. Dorsum manus (és foveola radialis)

Határai proximalisan a kéztő proximalis síkja, distalisan a kézközépcsontok capitulumai, kétoldalt a kéz szélei.

a) A bőr érző idegeit a kézhát radialis oldalán a harmadik ujjsugár közepéig a n. radialis r. superficialisa, ulnarisan a n. ulnaris r. dorsalis manusa adja a középperc közepéig. Ettől distalisan a tenyér felől áthajló idegek látják el az ujjak érző beidegzését; a hét radialis ujjfél esetében a n. medianus, három ulnaris ujjfélnek megfelelően a n. ulnaris.

b) A bőr alatti kötőszövetben a rete venosum dorsale manus preparálható ki, melyből radialisan a v. cephalica, ulnarisan a v. basilica szedődik össze. A bőridegek a venás fonat alatt ágazódnak el, radialisan a n. radialis r. superficialisa, ulnarisan a n. ulnaris r. dorsalis manusa. A belőlük leágazó nn. digitales dorsales egy-egy ujjszél mentén haladnak, az aa. metacarpeae dorsalesből leágazódé aa. digitales dorsalesszel együtt. c) A fascia dorsalis manus igen vékony, alatta az ujjfeszítő izmok inai láthatók. A hüvelykujjhoz a foveola radialist közrefogó inak futnak, radioulnaris sorrendben előbb a m. abductor pollicis longus és a m. extensor pollicis brevis inai, majd a m. extensor pollicis longusé. Az utóbbi felülről keresztezi a m. extensor carpi radialis longus és brevis második, illetve harmadik kézközépcsont bázisán letapadó inait. A m. extensor digitorum inai a második ötödik ujjhoz futnak, de a megfelelő inakhoz a m. extensor indicis ina, illetve a m. extensor digiti minimi ina is csatlakozik. Az ujjfeszítő inakat a metacarpuscsontok capituluma közelében connexus intertendineus köti össze.

d) A kézközépcsontok közeit kitöltő négy mm. interossei dorsalest a vékony fascia interossea fedi. A m. interosseus dorsalis primus radialis szélénél abdukált hüvelykujj mellett feltűnik a m. adductor pollicis széle is.

e) Valamennyi interosseus izmot, valamint a m. adductor pollicist a n. ulnaris ramus profundusa látja el motoros idegrostokkal.

f) A m. interosseus dorsalis primust az a. radialis a tenyér felé átfúrja, ezt megelőzően azonban leadja az a. metacarpea dorsalis prímát, mely a hüvelykujj ulnaris és a mutatóujj radialis széléhez ad egy-egy a. digitalis dorsalist. A rete carpi dorsalеból a 2-4. m. interosseus dorsalis felszínén futó aa. metacarpeae dorsales ered, ezek az ujjak tövénél aa. digitales dorsaleseket adnak az ujjak dorsalis széleihez. A dorsalis és palmaris metacarpalis arteriák perforáló ágak révén egymással összeköttetést tartanak fenn.

5.20. A felső végtag reflexei

Ínreflexek. Az izmok beidegzése meghatározott gerincvelői segmentumokból eredő motoros idegrostok által történik. Az izom reflexének vizsgálata az adott gerincvelői segmentum érintettségéről ad tájékoztatót. A m. biceps brachii ínreflexe a $C_{5–6}$, a m. triceps brachii ínreflexe a $C_{6–8}$, a m. brachioradialis ínreflexe a $C_{5–7}$ szelvények működésére utal.

6. 9.6. AZ ALSÓ VÉGTAG TÁJANATÓMIÁJA

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.1. Az alsó végtag tapintható képződményei

Csontképződmények. Spina iliaca posterior superior, crista iliaca, spina iliaca anterior superior, tuberculum pubicum, tuber ischiadicum, trochanter major, patella, condylus medialis et lateralis femoris, tuberositas tibiae, caput fibulae, margo anterius tibiae, facies medialis tibiae, malleolus medialis et lateralis, sustentaculum tali, tuberositas ossis navicularis, tuberositas ossis metatarsalis V.

Lágyrészek. A vastus medialis et lateralis, a comb flexor izmainak tapadó inai, lig. patellae, tendo calcanei, a m. tibialis anterior, m. peroneus longus et brevis inai, a m. extensor hallucis longus et digitorum longus inai, az a. dorsalis pedis lüktetése.

6.2. Az alsó végtag bőrbeidegzése

A lig. inguinale alatt néhány harántujjnyi bőrterületet lateralisan a n. iliohypogastricus, ettől medial felé a n. cutaneus femoris lateralis, majd a n. genitofemoralis r. femoralisa és r. genitalisa lát el, legmedialisabban a n. ilioinguinalis is kap reprezentációt. A comb elülső területeit lateralisan a n. cutaneus femoris lateralis, középen a n. femoralisból származó rr. cutanei anteriores, a térd felett medialisan a n. obturatorius látja el. A fartájék felső felét medialisan a nn. clunium medii, lateralisan a nn. clunium superiores (gerincvelői idegek dorsalis ágai!), alsó felét medialisan a nn. clunium inferiores, lateralis felét a n. iliohypogastricus idegzi be. A comb hátsó fele középső széles zónájának bőridege a n. cutaneus femoris posterior, medialis szélének fenn a rr. cutanei anteriores, alul a n. obturatorius, lateralis szélének pedig a n. cutaneus femoris lateralis.

A térd és ettől lefelé a lábszár elülső felszínének lateralis oldalát a n. cutaneus surae lateralis, középső zónáját a n. saphenus, a lábszár medialis zónáját a n. cutaneus surae medialis látja el. A térdhajlat bőrének medialis harmadát a n. saphenus, közepét a n. cutaneus femoris posterior látja el, a lábszár hátsó felszínének érző beidegzésén a n. cutaneus surae medialis és lateralis osztozik.

A láb dorsalis felszínének leglateralisabb csíkját és az ötödik ujj lateralis felét a középperc közepéig a n. cutaneus dorsalis pedis lateralis, a lábhát további részeit az ujjaknak a középpercek közepétől proximalisan lévő felületeivel együtt a n. fibularis superficialis ágai, a n. cutaneus dorsalis pedis intermedius és medialis látják el. Kivételt képez az első és második ujj egymás felé néző felszíne, mely a n. peroneus profundus ellátási területe. A lábhát medialis boka előtti területének ellátásában részt kap a n. cutaneus surae medialis. A talp medialis kétharmadát hét ujjszéllel együtt a n. plantaris medialis, lateralis harmadát három ujjszéllel a n. plantaris lateralis idegzi be. A talpi idegek a megfelelő ujjszélek dorsalis oldalát is ellátják a középpercek közepétől distalisan. A talp lateralis oldalán hátul ellátási területet kap a n. suralis is.

6.3. Az alsó végtag collateralis keringése

Az aa. iliacae és a. femoralis között gazdag anastomosisrendszert alakítanak ki az a. circumflexa femoris lateralis, valamint az aa. gluteae és a. obturatoria ágai közötti kapcsolatok. A kapcsolatot teremtő arteriák eredése között a nagyerek leköthetők.

Gazdag anastomosisrendszert képez ugyan a rete articulare genus és rete patellare az a. femoralis, valamint az a. tibialis posterior és a. tibialis anterior ágai között, az a. poplitea mégsem köthető le, mert a tapasztalat szerint ez a kapcsolatrendszer önmagában nem képes a lábszár és a láb arteriás vérellátását biztosítani.

Az a. tibialis anterior és posterior ágrendszere az arcus plantaris révén elég bő kapcsolatban van, így egyiknek elzáródása esetén a másik képes annak ellátási területét átvenni.

A lábon bőséges anastomosisok biztosítják a talpi és lábháti arteriák közötti kapcsolatot.

Klinikai vonatkozások.

1. Az alsó végtag arteriáinak sérülése gyors kivérzéshez vezethet, illetve az anastomosisok szűk keresztmetszete miatt a sérüléstől distalis végtagrész kilátásai rosszabbak, mint a felső végtag hasonló sérülései esetén.

2. Az alsó végtag arteriát szűkítő betegségek gyakoriak. Megterhelésre a szűkülettől distalis ellátási területhez tartozó izmokban görcsös fájdalmak lépnek fel, melyek a beteget sántikálásra, majd megállásra kényszerítik. A járás csak gyakori megállással lehetséges (claudicatio intermittens). A truncus sympathicus lumbalis szakaszának sebészi kiirtása (lumbalis sympathectomia) az arteriák szűkítő innervatiójának kiesése révén javíthatja az alsó végtag keringését.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. Az a. femoralis katéterezése révén az aorta ágainak angiographiája válik lehetségessé, illetve vérgázanalízis céljára vérminta vehető, továbbá helyi nyomásértékek szerezhetők a bal szívfél üregeiből.

6.4. Az alsó végtag venái

a) Az alsó végtag felületes venái a plexus venosus dorsalis pedisből indulnak ki. A lábhát medialis oldalán kialakuló v. saphena magna a medialis boka előtt lép a lábszárra. Végig megtartva medialis helyzetét, elhalad a térd, majd a comb területén, majd a lig. inguinale alatt a hiatus saphenuson keresztül a mélybe fordul, és a v. femoralisba ömlik. A hiatus saphenus előtt felveszi a v. circumflexa ilei superficialist, v. epigastrica superficialist és a v. pudenda externát.

A v. saphena parva a lábhát lateralis oldalán alakul ki, majd a lateralis boka mögött lép a lábszár területére. A középvonalban felszállva a v. popliteába ömlik.

b) Az alsó végtag mély venái az arteriákat követik, rendszerint többesek.

c) A két vena saphena között fontos anastomosisok vannak a lábszár hátsó felszínén a bokák felett. Ugyancsak több helyen perforáló ágak csatlakoztatják az alsó végtag felületes venáit a mély venákhoz.

Klinikai vonatkozások.

1. Az alsó végtag alacsony hidrosztatikai nyomású mély venáinak a gravitációval szembeni áramlását a fasciarendszereken belül contraháló izmok mechanikai pumpáló hatása biztosítja, a venákban lévő billentyűk áramlásegyenirányító szerepe pedig elősegíti. Az összehúzódó izmok a mély venákban lévő vért a szív felé préselik, izomelernyedéskor az alacsony nyomású felületes venákból a perforáló ágakon keresztül a mély venák felé áramlik a vér.

2. Az alsó végtag felületes venáinak tágulata (venás varixok) fájdalommal járó, esztétikai okokból is kellemetlenségeket okozó gyakori elváltozás. Örökletes hajlamosító tényezők mellett megnövekedett hasűri nyomás (pl. ismételt terhességek, daganatok) miatt megnehezített venás elfolyás vagy a mély venák thrombophlebitise okozhatja, mely a felületes venák felé tereli az alsó végtag venás visszafolyását. A műtéti megoldás a tágult erek percutan eltávolítása mellett a perforáló ágak lekötéséből áll. A perforáló ágak részleges megmaradása a visszértágulat kiújulását eredményezheti.

3. Coronaria bypass műtéthez a v. saphena magna részleteit használják. Az érszakaszt fordítva illesztik a keringés útjába, hogy a venabillentyűk ne akadályozzák a keringést.

4. A v. saphena magnának infúzió bekötése céljára történő sebészi feltárását a bokatájon vagy a trigonum subinguinale területén végzik. Minthogy ily módon nagyobb átmérőjű katéterek is beköthetők, nagy folyadékvolumen viszonylag gyors bevitelére ezt a módszert választják.

6.5. Az alsó végtag nyirokerei és regionalis nyirokcsomói

Az alsó végtag felszínes területeinek nyirka a láb talpi és lábháti nyirokerei felől egy gyengébb, a v. saphena parvát követő, dorsolateralis helyzetű, és egy erősebb, ventromedialis helyzetű nyirokérbe szedődik össze. Az előbbi a nodi lymphatici poplitei profundi közvetítésével a nodi lymphatici inguinales profundihoz vezetődik, az utóbbi, nagyjából a v. saphena magna lefutását követve a nodi lymphatici inguinales superficialesbe vezet. Innen az iliacalis és lumbalis nyirokcsomók rendszerén át a ductus thoracicusba vezetődik az alsó végtag nyirka.

Az alsó végtag mély területeinek nyirokerei az arteriákat követik, és a mély térdhajlati és az inguinalis nyirokcsomók felé drenálódnak.

6.6. Regio glutea

A tájék **határa** fenn a crista iliaca, lenn a sulcus gluteus, lateralisan a spina iliaca anterior superioron át, medialisan a crista sacralis lateralis mentén húzott függőleges vonal.

a) A tájék **bőridegei** fenn medialisan a nn. clunium medii, lateralisan a nn. clunium superiores, alul medialisan a nn. clunium inferiores, ill. oldalt a n. iliohypogastricus.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

b) A regio felső lateralis területén az erős fascia glutea fedi a m. gluteus mediust, lefelé ez a fascia a tractus iliotibialisba folytatódik. A tractus iliotibialis felső részének felmetszésével feltárhatjuk a m. tensor fasciae lataét. A fascia glutea m. gluteus maximust fedő része gyengébb, mélyen beterjed az izom rostnyalábjai közé.

c) A fascia alatt a tájékot felülről mediál felől lefelé és oldalfelé húzódva szélesen kitölti a m. gluteus maximus. Ennek felső széle alól kilátszik a m. gluteus medius elülső része. A m. gluteus maximus átmetszésével és részleteinek erős felpreparálásával feltárul a trochanter major felett a bursa trochanterica, és láthatóvá válik egy a mélyebb külső csípőizmokat fedő vékony fascialemez. A fascia eltávolítását követően azonosíthatjuk ezen izmokat, melyek felülről lefelé a m. piriformis, m. gemellus superior, a m. obturator internus tapadó ina, m. gemellus inferior, a m. obturator externus tapadó ina, valamint a m. quadratus femoris. A m. gluteus medius átvágásával tárhatjuk fel a m. gluteus minimust.

d) A m. piriformis felső és alsó szélénél lévő nyílásokon keresztül lépnek a regióba a tájék ér- és idegképletei. A hiatus suprapiriformison át jelenik meg a n. gluteus superior és az a. glutea superior, valamint itt lépnek át a medence falán az arteriát kísérő venák. A hiatus infrapiriformison át lép a regióba a n. ischiadicus, a n. cutaneus femoris posterior, n. gluteus inferior, n. pudendus, továbbá az a. glutea inferior és az a. pudenda interna. Ugyanezen nyíláson át hagyják el a regiót az arteriákat kísérő venák. A pudendalis képleteknek nincs a regióban ellátási szerepük, a foramen ischiadicum minuson keresztül el is hagyják a területet, kilépnek a gátra. A nyílást határoló lig. sacrotuberale és sacrospinale a m. gluteus maximus róluk eredő rostjainak lepreparálása révén tehető láthatóvá.

e) A m. gluteus maximust a n. gluteus inferior, a m. gluteus mediust és minimust, valamint a m. tensor fasciae lataet a n. gluteus superior, a m. obturator externust a n. obturatorius, a tájék többi izmát a plexus sacralis közvetlen izomágai látják el motoros idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

1. A tájék lateralis felső quadransa vastag izomzattal fedett és nagyobb ereket nem tartalmaz, ezért az intramuscularis injectiók beadásának egyik leggyakoribb helye.

2. Az alsó lumbalis és felső sacralis gerincvelői szelvények területének poliomyelitis általi érintettsége következtében bénulhat a m. gluteus medius és minimus. A medence járás közbeni stabilizálása súlyosan sérül ezen betegekben.

3. A caput femoris ischaemiás necrosisa következhet be combnyaktörés következményeként. A combcsont nyakának sérülése ugyanis az a. circumflexa femoris medialis rendszerének kiesését okozhatja, és ebben az esetben az a. obturatoriának a lig. teres femorison át a caput femorishoz jutó ága egyes esetekben nem tudja biztosítani a femur fejének vérellátását.

4. Veleszületett csípőficam esetén a combcsont nyaka a combcsont testével a normális 125°-os szögnél nagyobb szöget zár be. Ezt az állapotot coxa valgaként ismeri az orvosi szakma, és ebben korlátozott a comb adductiója. Ellenkező irányú, azaz csökkent szög (coxa vara) állhat elő combnyaktörést követően, és ez a comb abductióját korlátozza.

5. Veleszületett csípőficam esetén az acetabulum felső ajka elégtelenül fejlett, így nem képes a femur fejét az acetabulumban megtartani, és az az os ilium glutealis felszínére csúszik.

6. A csípőízület traumás ficama az ízület erőssége miatt ritka, leggyakrabban nagyobb erőbehatásokra, pl. közlekedési balesetekben fordul elő. Ha bekövetkezik, leginkább hajlított és adducált csípőízületre elölről ható erő okozza, és a dislocált femurfej hátul lép ki az acetabulumból.

6.7. Regio subinguinalis

Határa fenn a lig. inguinale, alul a sulcus gluteus előrevetített vonala, kétoldalt a comb medialis és lateralis széle.

a) A tájék **bőridege** felül lateralisan a n. iliohypogastricus, medialisan a n. genitofemoralis r. femoralisa és r. genitalisa, legmedialisabban a n. ilioinguinalis, lejjebb lateralisan a n. cutaneus femoris lateralis, elöl a n. femoralisból a rr. cutanei anteriores.

b) A subcutan szövetben a tájék medialis felében találjuk a v. saphena magnát, mely a combot borító fascia lata nyílásán, a hiatus saphenuson a mélybe fúródik, és a v. femoralisba ömlik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

c) Ugyancsak a fascia lata felett találjuk a nodi lymphatici inguinales superficialest, melyek a lig. inguinale vonalát követik. Gyűjtőterületük a külső nemi szervek, gáttájék, fartájék és a hasfal köldök alatti területe. A lig. teres uterit követő nyirokerek az uterus-tubasarok környékéről is hoznak nyirkot ezen nyirokcsomókba. A canalis analis, valamint a vagina alsó részének nyirka ugyancsak ezen nyirokcsomók felé vezetődik el. A nodi lymphatici femorales az alsó végtag nyirkát gyűjtik össze, ezek a comb hossztengelyét követve találhatók.

A subcutan térségben kisebb arteriák is találhatók hasonló nevű venájuk kíséretében. Ezek a köldök irányába haladó a. epigastrica superficialis, a lig. inguinale mentén lateralis irányba haladó a. circumflexa ilei superficialis és a külső nemi szervek felé futó a. pudenda externa.

d) A combot fedő fascia lata erős, lateralis megvastagodott része a tractus iliotibialis. A regio lateralis oldalán a fascia kettőzetében található a m. tensor fasciae latae. A fascia lata behüvelyezi a m. sartoriust és a m. gracilist, a többi izmot csak fedi. A lig. inguinale alatt medialisan nyílás járja át, a hiatus saphenus, melyet azonban nyirokerektől átlyuggatott lemez, a fascia cribrosa lezár.

e) A lig. inguinale és az os coxae között nagyjából háromszögletű térség, a hiatus subinguinalis található. Ennek lateralis felén, a lacuna musculorumon lép át a medencéből a combra a m. iliopsoas és ennek elülső felszínén a n. femoralis, fedi őket a fascia iliaca. Medialis felének lateralis részét, a lacuna vasorumot az a. és v. femoralis tölti ki. Legmedialisabb része a lacuna lymphatica (seu herniosa), melyen az alsó végtag nyirokerei lépnek a hasüregbe. Ez a térség a combsérvek kialakulásának helye.

f) A canalis femoralis (combcsatorna) belső nyílása, az anulus femoralis, a lacuna vasorum és a lig. lacunare (a lig. inguinale és os pubis szögletét lekerekítő szalag) közötti terület, melyet a fascia transversa tart zárva. Ennek az anulusra eső része a septum anuli femorale. A combcsatorna külső nyílása a hiatus saphenus. Maga a canalis femoralis laza kötőszövettel kitöltött rés, melyet igazi csatornává csak az anulus femoralison át kitüremkedő sérvtömlő tágít fel. Falait elöl a fascia lata, lateralisan a lacuna vasorum, medialisan és egyúttal hátul a fascia pectinea képezi. A lacuna lymphaticában közvetlenül a septum anuli femorale alatt foglal helyet a nodus lymphaticus anuli femoralis (Rosenmüller-csomó).

g) A tájék izmai lateralisan és felületesen a m. tensor fasciae latae, a m. sartorius, valamint a m. quadnceps femorisból a m. rectus femoris, medialisan a m. pectineus, m. adductor longus és a m. gracilis. A mélyebb rétegben lateralisan a m. vastus lateralis, intermedius és medialis (mindhárom a m. quadriceps femoris része) található, tovább medial felé a m. iliopsoas, m. adductor brevis és m. adductor magnus.

A m. sartorius és a m. adductor longus a lig. inguinaléval háromszöget zár be, ez a trigonum subinguinale. Ennek fenekét a fossa iliopectinea képezi, melyet a m. iliopsoas és a m. pectineus hoz létre saját fasciáiktól fedetten, és melyben lateralisan a nagyerek, medialisan a canalis femoralis foglal helyet.

h) A n. femoralis a canalis musculorumon át lép a regióba és bőrágainak leadása mellett seprűszerűen elágazó mozgató rostokat ad a környező izmokhoz. A n. obturatorius két ágra hasadva meglovagolja a m. adductor brevis eredését és annak elülső és hátulsó felszínei mentén haladva éri el a környező izmokat.

Az a. femoralis a v. femoralis lateralis oldalán található. A regióban adja le fő ágát, az a. profunda femorist, mely az izmok között a. circumflexa femoris lateralis és medialis nevű ágaira oszlik. Az a. obturatoria kísérő venájával együtt a n. obturatoriusszal halad a m. adductor brevis elülső és hátulsó felszínén.

A m. tensor fasciae latae mozgató idege a n. gluteus superior. A m. iliopsoas közvetlenül a pl. lumbalisból kap mozgató idegágakat. A comb extensor rekeszének többi izmát és a m. pectineust a n. femoralis látja el motoros idegrostokkal. Az adductor csoport izmait a m. pectineus kivételével, továbbá m. obturator externust a n. obturatonus látja el.

Klinikai vonatkozások.

1. A hernia femoralis a canalis femoralison keresztül megjelenő sérv. Az anulus femoralison megjelenő sérvtömlő a canalis femoralison áthaladva a hiatus saphenuson lép a bőr alatti kötőszövetbe. Nőknél gyakoribb. Problémát jelenthet a femoralis sérv elkülönítése inguinalis sérvtől, megnagyobbodott inguinalis nyirokcsomótól, a v. saphena magna varixától, a. femoralis aneurismától.

2. Az a. femoralis a spina iliaca anterior superior és a tuberculum pubicum közötti távolság felezőpontjánál lépi át a lig. inguinale vonalát a szalag mögött. Pulzációja itt tapintható.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.8. Regio femoris anterior

Határai felül a sulcus gluteus előrevetített vonala, alul a patella felett három harántujjal húzott vízszintes vonal, kétoldalt a comb medialis és lateralis szélei.

a) A tájék **bőridegei** lateralisan a n. cutaneus femoris lateralis, elöl a n. femoralisból a rr. cutanei anteriores, medialisan a n. obturatorius.

b) A subcutan szövetben a comb medialis oldalán a v. saphena magna fut.

c) A tájékot a fascia lata fedi, melynek lateralis megerősödése a tractus iliotibialis. A fascia külön hüvelyt képez a m. sartorius és a m. gracilis számára.

d) A tájék izmai közül a m. sartorius a legfelületesebb, felülről lefelé és lateral felől mediál felé haladva keresztezi a regiót. Alatta a m. quadriceps femoris fejei, a m. vastus lateralis, rectus femoris, vastus intermedius és medialis találhatók. Az adductor csoportban felületes a m. pectineus és a m. adductor longus, valamint a comb medialis szélén a m. gracilis. A m. adductor magnust a felületes adductorok takarják.

e) A feszítő- és adductor izmok között a comb elülső regiójából a térdhajlatba vezető canalis adductonus található, melyben a regio nagyerei haladnak. A csatorna lateralis fala a femur és előrébb a m. vastus medialis, elöl és medialisan az utóbbiról a m. adductor longusra átcsapó kötőszövetes lemez, a lamina vastoadductoria, hátsó fala a m. adductor longus, lejjebb a m. adductor magnus izmos tapadása. A csatorna felső vége a canalis femoralis folytatásába esik, kijárata, a hiatus canalis adductorius a térdhajlat felé nyílik. Ezt a m. adductor magnus linea asperan tapadó izmos része és a femur epicondylus medialisan tapadó inas része, valamint a femur szomszédos része határolja.

f) A regio nagyerei az a. és v. femoralis, melyek a canalis adductoriusban találhatók Kíséretükben van a n. saphenus. Az ideg az arteria egyik ágával az a. genus descendensszel átfúrja a lamina vastoadductoriát és a m. sartorius alól kibújva a térd medialis oldalán felületessé válik.

g) A tájék extensor izmainak motoros idege a n. femoralis, az adductorokat a n. obturatorius látja el.

Klinikai vonatkozások.

1. A m. rectus femoris szakadása következhet be hirtelen erőteljes extensio hatására. A szakadás helyén szövethiány tapintható. Sebészi helyreállítást igényel.

2. A n. femoralis sérülése (L_{2-4}) szúrt vagy lőtt sebzés következménye lehet, ritkán komplett. Komplett sérülésének következtében a comb elülső és medialis területére és a lábszár medialis oldalára kiterjedő érzéskiesés tapasztalható. Kiesik a m. quadriceps femoris működése, a térdízület nem feszíthető. Járáskor az utóbbi működést az adduktorok némileg kompenzálni képesek.

3. A n. obturatorius (L_{2-4}) sérülése ritka, vagy szúrt sebzés, vagy a csípőízület elülső ficama, vagy a foramen obturatumon kitüremkedő sérv okozhatja. Ritkán szülés közben a magzat fejének nyomása okoz n. obturatorius sérülést. A sérülés következtében bénulnak a comb adductorai, kivéve a m. adductor magnus pars tendineáját, amely a n. ischiadicustól is kap motoros beidegzését. Érzéskiesés a comb medialis oldalának térd feletti területén tapasztalható.

4. A combcsont felső harmadának törése esetén a proximalis csonkot a m. iliopsoas flectált, a m. gluteus medius és minimus abducált és a m. gluteus maximus, valamint a kis külső csípőizmok kifelé rotált helyzetbe hozzák. Az alsó törvéget az adductorok adducálják és kifelé rotálják, a comb hajlító izmai és a m. quadriceps femoris felfelé húzzák. A combcsont középső harmadának törése esetén a distalis törvéget a comb flexor izmai és a m. quadriceps femoris felfelé húzzák, a gastrocnemiusok pedig hátra billentik. A combcsont distalis harmadának törése esetén a középső harmad töréseinek megfelelő dislocatio figyelhető meg, de a distalis törvég hátrabillenése kifejezettebb és ezért az a. poplitea keringése könnyen károsodhat.

5. Agyi eredetű bénulások a comb adductorainak spasticitasával járhatnak. Enyhébb esetben a m. adductor magnus inának és a n. obturatorius elülső ágának átmetszésével oldható ez a spasticitas, súlyosabb esetekben szóba jöhet a n. obturatorius hátsó ágának zúzása is. Ez oldja a spasticitast és a n. obturatorius hátsó ága által ellátott izmok lassú reinnervatiójával párhuzamosan javul a működés.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.9. Regio femoris posterior

Határai fenn a sulcus gluteus, alul a térdhajlat felett három harántújjal húzott vízszintes vonal, kétoldalt a comb szélei.

a) a tájék **bőrbeidegzését** a középső sávban a n. cutaneus femoris posterior, medialisan felül a n. femoralisból a rr. cutanei anteriores, alul a n. obturatorius, lateralisan a n. cutaneus femoris lateralis adja.

b) A bőr alatti kötőszövetben a comb medialis alsó felében a v. saphena parva felülről lefelé vezető folytatásaként a Giacomini-vena preparálható ki.

c) A tájékot a fascia lata borítja, melynek lateralis megerősödése a tractus iliotibialis. Kettőzetében, a comb középvonalában kereshető fel a n. cutaneus femoris posterior.

d) A fascia alatt a comb hajlító izomcsoportjának tagjai találhatók. Lateralisan a m. biceps femoris látható, caput longuma felületes helyzetű, caput breveje mélyebb. Medialisan a m. semitendinosus, ez alatt pedig a m. semimembranosus kereshető fel. A regio aljzatát a m. adductor magnus képezi, melynek a femuron tapadó részletei a tájék alsó szélében a hiatus canalis adductoriust határolják.

e) A medialis és lateralis helyzetű izmok között mintegy a comb középvonalában húzódik lefelé a n. ischiadicus, kíséretében a kicsiny a. comitans nervi ischiadicivel. Az ideg a tájék alsó felében kettéoszlik. A comb középvonalában maradó ága a n. tibialis, lateralis irányba haladó ága a n. fibularis communis. A tájéknak nincs saját arteriája, az a. profunda femoris m. adductor magnust átfúró ágai (rr. perforantes) biztosítják a regio képleteinek vérellátását.

f) A m. biceps femoris rövid fejét a n. fibularis, a többi hajlító izmot a n. tibialis látja el motoros idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

1. N. ischiadicus (L_4–S_2) sérülés. Traumás okokon kívül leggyakrabban rossz helyre adott intramuscularis injectiók következtében sérülhet. Leggyakrabban inkomplett az idegsérülés, és ezen belül is az esetek 90%-ában az ideg n. peroneus communist adó része sérül, mivel ennek rostjai felületesebb elhelyezkedésűek. A sérülés a comb flexor izmainak működéskiesésével jár, de a comb flexiós képessége részben megmarad a m. sartorius és m. gracilis működtetésével. A térd alatt valamennyi izom működése sérülhet. A láb súlyánál fogva plantarflexiós helyzetbe kerül. A térd alatt érzéskiesés figyelhető meg, kivéve a n. saphenus által ellátott területeket.

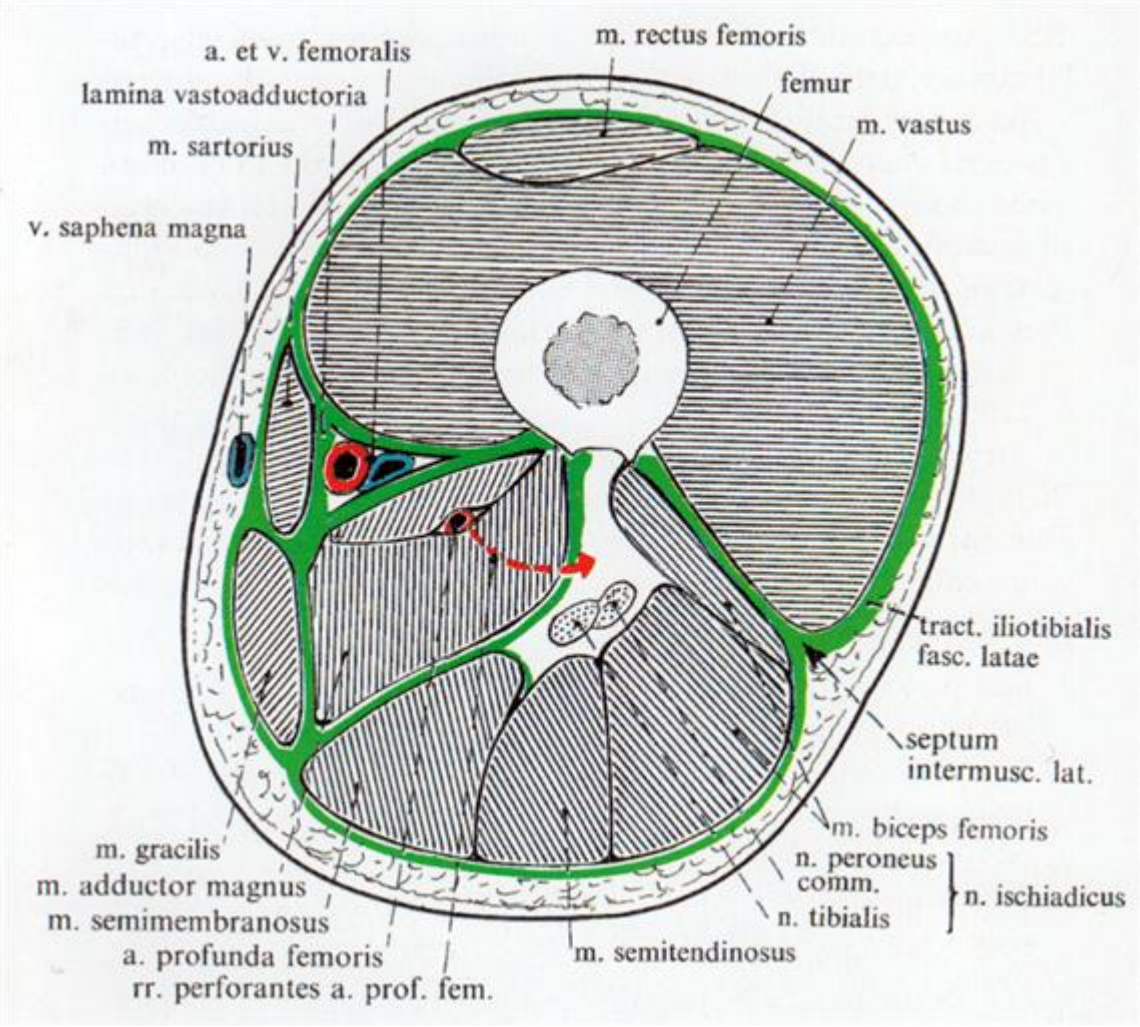
2. Ischalgia. A n. ischiadicus lefutása mentén érzékelt fájdalom, melyet leggyakrabban az alsó lumbalis és a sacralis gerincvelői gyökök porckorongsérv általi nyomása, kismedencei daganat vagy az ideg gyulladása okoz.

6.10. A comb keresztmetszete

A comb középső harmada magasságában készített keresztmetszeten a bőr alatti kötőszövetben a legnagyobb képlet a medialis oldalon fellelhető v. saphena magna **(9/30. ábra)**.Megtalálhatók még a comb elülső felszínén a n. femoralisból a rr. cutanei anteriores, illetve hátul a combpólya kettőzetében haladó n. cutaneus femoris posterior felszínre törő ágai.

A különben is erős fascia lata a comb lateralis oldalán a tractus iliotibialisban kivételesen vaskos. A fascia külön hüvellyel veszi körül a m. sartoriust és a m. gracilist. A m. sartoriustól takartan a fascia latának a m. vastus medialisról a m. adductor longusra átcsapó lemeze, a lamina vastoadductoria látható. A comb külső oldalán a fascia lata mélybe húzódó lemeze, a septum intermusculare laterale elválasztja egymástól a feszítő és hajlító izomcsoportot, medialisan azonban az adductorokat az extensoroktól, illetve a flexoroktól nem választja el hasonló erős fascialemez.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



9/30. ábra. A comb átmetszete közepe tájékáról

A feszítő izomrekeszben felületesen a m. rectus femoris, ennek két oldalán a m. vastus medialis és lateralis, a mélyben, közvetlenül a femuron a m. vastus intermedius átmetszete látható. A m. sartorius a m. vastus medialis és a m. adductor longus összefekvésénél keletkező vályút takarja. A comb medialis izomtömegét az adductorok adják. A m. gracilis a comb medialis keretizma. Általa és a m. adductor longus által takartan a m. adductor magnus átmetszete tűnik fel. A comb hátsó izomtömegét a hajlító izomcsoport adja. Ezek közül medialis a felületesebb helyzetű, hengeres átmetszem m. semitendinosus, és a nagyobb tömegű, az előbbi számára vályút képező m. semimembranosus. Lateralis helyzetű a m. biceps femoris, melynek rövid feje a combcsonton, hosszú feje felületes helyzetben található.

Az a. és v. femoralis, valamint a n. saphenus a m. adductor longus és m. vastus medialis között keletkező vályú, valamint az ezt lezáró lamina vastoadductoria által képezett csatornában, a canalis adductoriusban található. Az adductor izmok között az a. profunda femoris és a n. obturatorius ágai találhatók meg. A hajlító izmok között a comb mélyén a n. ischiadicus átmetszete tűnik fel.

6.11. Regio genus anterior

Határai a patella felett és alatt három-három harántujjal húzott vízszintes vonal, valamint a térd medialis és lateralis szélei.

a) A tájék **bőridegei** a n. femoralisból a rr. cutanei anteriores, medialisan felül a n. obturatorius, alul a n. saphenus, alul lateralisan a n. cutaneus surae lateralis.

b) A patella előtt az egymást fedő szövetrétegek között nyálkatömlők találhatók, ezek sorrendje a mély felé haladva: bursa praepatellaris subcutanea, subfascialis és subaponeurotica.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

c) A bőr alatti kötőszövetben fut medialisan a v. saphena magna, melyhez a regio közepe alatt a n. saphenus és annak r. infrapatellaris nevű ága, valamint az a. genus descendens csatlakozik.

d) A tájékot a fascia lata fedi, ennek lateralis oldalon lévő megerősödése a tractus iliotibialis.

e) A fascia alatt középen a m. quadriceps femoris felületes feje, a m. rectus femoris tapad a patella basisán, tőle kétoldalt a m. vastus lateralis és medialis rögzül. A patella alsó szélétől a lig. patellae húzódik a tuberositas tibiaéhez, ami ily módon a m. quadriceps femoris fő tapadási helye. A patella két szélétől inas lemezek, a retinaculum patellae medialis és lateralis húzódnak a tibia condylusaihoz, ill. a térdízület oldalszalagaihoz. A térdtájék medialis oldalán a tuberositas tibiaehez rögzülő pes anserinus superficialisban tapad a m. sartorius, a m. gracilis és a m. semitendinosus. A m. semimebranosus a pes anserinus profundus révén tapad a tibia medialis condylusán.

f) A retinaculumok alatt a corpus adiposum infrapatellare található, mely a lig. patellae alá is beterjed. A lig. patellae tapadó részlete alatt a bursa infrapatellaris profunda tárható fel. A corpus adiposum infrapatellare a térdízület tokján fekszik, ennek átmetszésével feltárható a térdízület ürege. Ennek recessus suprapatellarisa a m. quadriceps femoris alatt 8–10 cm-rel is a patella basisa fölé terjedhet.

g) A comb feszítő izmait a n. femoralis, a m. gracilist a n. obturatorius, a m. semimembranosust és semitendinosust a n. tibialis látja el motoros idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

1. A lig. patellae szakadása következhet be, ha a m. quadriceps femoris aktív contractiója alatt a térdízületre hirtelen hajlítóerő hat.

2. A patella ficama lehet habitualis, ha a femur condylus lateralisa gyengén fejlett. Traumás okok is vezethetnek a patella ficamához, esetleg a patella törésével kombinálva.

3. A patella törése közvetlen traumás okokra következhet be, de a m. quadriceps femoris hirtelen contractiója is előidézheti.

6.12. Regio genus posterior (fossa poplitea)

Határai felül és alul a térdhajlattól mért három-három harántujjnyira húzott vízszintes vonal, medialisan az epicondylus medialis femorison, lateralisan a capitulum fibulaen át húzott függőleges vonal.

a) A tájék **bőrét** a középvonalban a n. cutaneus femoris posterior, medialisan felül a n. obturatorius, alul a n. saphenus, lateral felé haladva előbb a n. cutaneus surae medialis, majd lateralis látja el.

b) A bőr alatti kötőszövetben csak a n. cutaneus femoris posterior és a n. cutaneus surae lateralis részletei találhatók.

c) A regiót fedő fascia poplitea kettőzetében található a v. saphena parva, mely a regio közepe táján a mélybe furakodik, és a v. popliteába ömlik.

d) A regio központi területe a fossa poplitea. Ezt a papírsárkány alakú árkot izmok keretezik. Felül lateralisan a m. biceps femoris tapadó vége közeledik a caput fibulaehoz, medialisan a m. semitendinosus fekszik a m. semimembranosus által képezett vályúba. Az előbbi a pes anserinus superficialis, az utóbbi a pes anserinus profundus révén tapad a tibián. A m. semimembranosus tapadó inának a térdízület tokjába sugárzó részlete a lig. popliteum obliquum. A fossa popliteát alulról határoló izmok közül medialis helyzetű a m. gastrocnemius caput medialéja, lateralis ugyanezen izom caput lateraléja és a vele együtt eredő m. plantaris.

e) A fossa popliteát zsírszövetbe ágyazva a tájék ér- és idegképletei foglalják el. Legfelületesebb a középvonalban elhelyezkedő n. tibialis és a m. biceps femoris inának medialis oldalához fekvő n. fibularis communis. Mindkettőből helyi izomágak válnak le. A n. tibialis itt adja le n. cutaneus surae medialis, a n. fibularis communis pedig n. cutaneus surae lateralis nevű ágát. A n. tibialis a regio alsó részében egyre mélyebb helyzetűvé válik, a n. fibularis communis viszont mindvégig megőrizve felületes helyzetét a fibula nyakára fekszik.

A n. tibialis által takartan található a v. poplitea, mely itt veszi fel a v. saphena parvát. A legmélyebb helyzetű a hiatus canalis adductoriuson előbújó a. poplitea. (a sorrend: NeVA). Az ereket erős kötőszövetes hüvely fogja

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

össze, aminek következtében nehezen preparálhatók. Az a. poplitea a regióban öt ágat ad le a térdízületi arteriás érhálózathoz. Felül a páros a. genus superior medialis et lateralist, középen a páratlan, a térdízületbe is behatoló a. genus mediát, lejjebb a páros a. genus inferior medialis et lateralist. A nodi lymphatici poplitei profundi az érhüvely mentén helyezkednek el.

f) A fossa poplitea mélyén felül a m. adductor magnus, alatta a térdízület tokja látható, melynek alsó felét részben helyettesíti a m. popliteus.

g) A comb flexor izmai közül a m. biceps femoris rövid fejét a n. fibularis communis, a többit a lábszár flexoraival együtt a n. tibialis látja el motoros idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

Az a. poplitea pulzációja a térdízület passzív flexiója alatt gyengéd betapintással tapintható a fossa poplitea mélyén.

6.13. Regio cruris anterior

Határai felül a patella alatt három harántujjal húzott, alul a bokákat összekötő vonal, kétoldalt az alszár tibialis és fibularis szélei.

a) A tájék **bőridegei** medialisan és lateralisan a n. cutaneus surae medialis és lateralis, középen a n. saphenus.

b) A bőr alatti kötőszövetben a medialis boka előtt a v. saphena magna található, mely mindvégig megőrzi medialis helyzetét. Kíséretében található a n. saphenus. A regio alsó harmadának lateralis felében válik felületessé a n. fibularis superficialis, mely még a regio alsó szélénél n. cutaneus dorsalis paedis medialisra és intermediusra oszlik.

c) A fascia crurisról két sövény, a septum intermusculare anterius cruris és posterius cruris húzódik a mélybe, és elválasztja az elöl lévő feszítő, a lateralis szárkapcsi és a regio cruris posteriorban lévő hajlító izomcsoportot egymástól.

d) A regio medialis felét a tibia elülső felszíne foglalja el. Ettől lateralisan a feszítő izomcsoport tagjai mediolateralis sorrendben a m. tibialis anterior, a m. extensor hallucis longus és a m. extensor digitorum longus. A szárkapcsi izomcsoport felületes tagja a m. peroneus longus, alatta helyezkedik el a m. peroneus brevis.

e) A szárkapcsi izomcsoport rekeszének legfelső részében, közvetlenül a fibula feje alatt, a septum intermusculare posterius cruris átfúrását követően lép a regióba a térdhajlat felől a n. fibularis communis, mely itt oszlik felületes és mély ágára. A n. fibularis superficialis a szárkapcsi izomrekesz izmai között száll le, majd a regio középső és alsó harmada határán a fascia crurist átfúrva felületessé válik.

A n. fibularis profundus átfúrja a septum intermusculare anterius crurist és az extensorok között fut lefelé. Csatlakozik hozzá kísérő venáival együtt az a. tibialis anterior, mely a membrana interossea cruris felső nyílásán át kerül ide a térdhajlat regiójából.

f) A szárkapcsi izomcsoportot a n. fibularis superficialis, az extensor izomrekesz izmait a n. fibularis profundus látja el motoros idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

1. A lábszár elülső izomrekesz syndromája. A lábszárcsontok töréséhez társuló lágyrészsérülések oedemaképződéshez vezetnek. Ez az extensor izmok rekeszében a venás, elhanyagolt esetben akár az arteriás keringés megakadályozásáig fokozódhat. A következményes ischaemia az izomrekeszen áthaladó n. fibularis profundus ellátási területén érzéskiesést okoz. Gyengül vagy kiesik az a. dorsalis pedis pulzációjának tapinthatósága, és a láb első ujjközének megfelelően érzéskiesés figyelhető meg. Az elváltozás nagy fájdalommal jár, mely mind a láb dorsal-, mind plantarflexiójával fokozódik. Az izomrekesz korai sebészi bemetszésével a súlyos következmények megelőzhetők.

2. A n. fibularis communis sérülése. Az ideg felületes helyzete miatt sérülékeny, illetve a fibula nyaka törésekor sérülhet. Sérülését követően a lábszár feszítő és szárkapcsi izomcsoportja, valamint a láb rövid feszítőizmai bénulnak. Az épen maradt beidegzésű izomcsoportok a lábat plantarflexiós és supinatiós helyzetbe hozzák

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(equinovarus tartás). A lábszár elülső és lateralis oldala, továbbá a lábhát bőre a leglateralisabb ujjszélnek megfelelő csík, valamint a n. saphenus által ellátott medialis terület kivételével érzéketlen.

3. A n. tibialis sérülése az ideg rejtett helyzete miatt ritka. Teljes kiesése esetén a lábszár hajlító rekeszének izmai, valamint valamennyi talpizom bénul, aminek következtében a láb dorsalflexióba és pronált helyzetbe kerül (calcaneovalgus tartás). A talp érző idegrostjainak kiesése miatt trophikus fekély alakul ki a talpon.

4. A tibia törése gyakran nyílt, mivel a csont végig a felszín közelében van. Ha nem törik mindkét lábszárcsont, a dislocatio rendszerint nem jelentős, mivel a másik, épen maradó csont azt akadályozza.

6.14. Regio cruris posterior

A regio **határai** fenn a térdhajlattól lefelé három harántujjal húzott vízszintes vonal, alul a két bokát összekötő, kétoldalt a bokákon át húzott függőleges vonal.

a) a tájék **bőrbeidegzését** medialisan a n. cutaneus surae medialis, lateralisan a n. cutaneus surae lateralis, a regio alján a két bőrideg egyesüléseként létrejött n. suralis adja.

b) A bőr alatti kötőszövetben a lateralis boka mögötti területtől a térdhajlat közepe felé tartó v. saphena parva található meg. Ez a vena a regio felső felében a fascia cruris kettőzetében halad, ezért visszértágulásra kevésbé hajlamos. A regio felső felében a n. cutaneus surae medialis, alsó felében a n. suralis fut a v. saphena parva közelében. A tájék felső felében medialisan a v. saphena magna is feltűnhet.

c) A fascia cruris lamina superficialisa alatt a felületes hajlítókat találjuk meg. A m. triceps surae három részizomból áll. Két felületes részlete a m. gastrocnemius medialis és lateralis, melyek még a femur condylusai felett erednek. A gastrocnemiusok a lábszár közepének magasságában összeolvadnak a mélyebb helyzetű, a fibula fején és a linea musculi solein, valamint az ezek között völgyhídszerűen átívelő arcus tentineus musculi solein eredő m. soleusszal, majd közösen tapadnak a tendo calcanei (Achilles-ín) révén a calcaneuson. A m. gastrocnemius lateralis medialis oldalán találjuk a m. plantarist, melynek vékony ina a mm. gastrocnemii és a m. soleus között átbújva a tendo calcanei medialis oldalán fut és közösen tapad ezen ínnal.

d) A m. triceps surae alatt a fascia cruris mély lemeze által takartan találjuk a flexor rekesz mély izomtagjait. A regio legfelső szegélyének medialis felében még feltűnik a m. popliteus alsó vége is. A hosszú hajlítók legmedialisabb helyzetű tagja a m. flexor digitorum longus, középső helyzetű a m. tibialis posterior és leglateralisabb a m. flexor hallucis longus. Az izmok a regio alsó harmadában inassá válnak, és a medialis boka mögé futnak. Még a boka fölött a m. flexor digitorum longus ina felületesen keresztezi a m. tibialis posterior inát, így az inak sorrendje a regio legalsó területén megváltozik. Legmedialisabb a m. tibialis posterior ina, a m. flexor digitorum longus ina középső helyzetű, a m. flexor hallucis ina marad továbbra is a leglateralisabb helyzetben.

e) A fossa popliteából a m. soleus eredéséül szolgáló arcus tendineus alatt kerülnek a tájék nagy ér-, idegképletei a regio cruris posteriorba. A fascia cruris mély lemeze által takartan találjuk a venáitól kísért a. tibialis posteriort és a n. tibialist. Az arteria a regio felső részében adja le lateralis irányba leváló nagyobb ágát az a. fibularist, mely a fibula, a m. tibialis posterior, valamint a m. flexor hallucis longus által alkotott csatornában halad. A n. tibialis az arteria fibularis oldalán fut a medialis boka mögé.

f) Valamennyi hajlítót a n. tibialis látja el motoros idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

A tendo calcanei szakadása középkorú férfiakban gyakran előforduló sérülés. Teniszezőknél gyakoribb. A szakadást hirtelen fellépő nagy fájdalom kíséri, mely az érintett végtag azonnali használhatatlanságával társul. Az izom felhúzódik a lábszár hajlító oldalán, a szakadt ínszélek között hiány tapintható. Minél gyorsabb ínvarrat és a végtag plantarflektált térdhajlított helyzetben való rögzítése vezet gyógyuláshoz.

6.15. A lábszár keresztmetszete

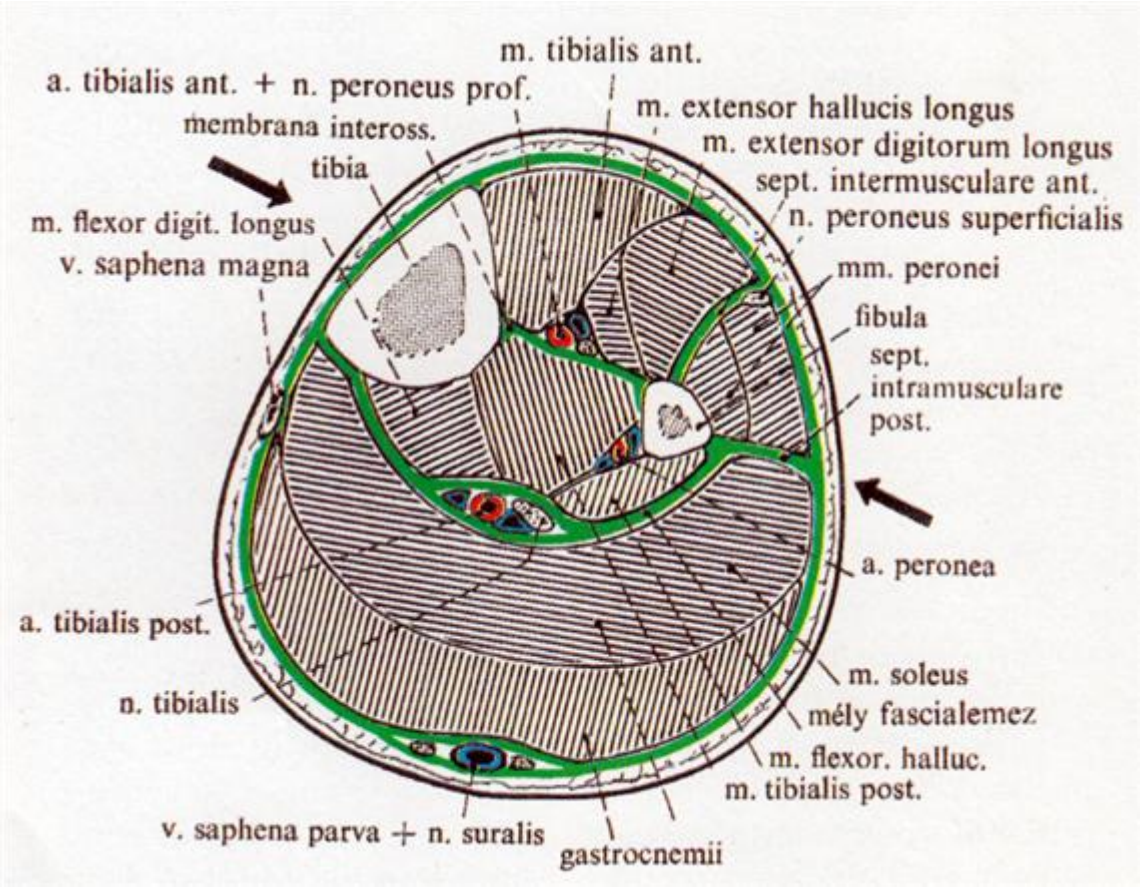
A lábszár középmagasságában készült keresztmetszeten a bőr alatti kötőszövetben medialisan a v. saphena magna és a n. saphenus ágait láthatjuk **(9/31. ábra).**

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A fascia crurisról a fibulához húzódó septum intermusculare anterius cruris elválasztja egymástól a lábszár extensor izmait és a peroneus izomcsoportot, a septum intermusculare posterius cruris pedig az utóbbiakat választja el a hajlító izomcsoporttól. A fascia crurisnak egy mély lemeze a felületes és mély hajlítók között képez válaszfalat. A fibula és tibia között kifeszülő membrana interossea cruris elválasztja a hajlító és feszítő izomcsoportot.

A feszítő izomrekeszben medialisan elöl a m. tibialis anterior, lateralisan a m. extensor digitorum longus, közöttük a mélyben pedig a m. extensor hallucis longus átmetszetét találjuk.

A szárkapcsi izmok közül felületesebb helyzetű a m. peroneus longus, a m. peroneus brevis átmetszete közvetlenül a fibulán található. A hajlító izomcsoport felületes tagjai közül a m. gastrocnemius medialis és lateralis közvetlenül a fascia cruris alatt található, a jóval nagyobb tömegű m. soleus átmetszete ezek alatt tűnik fel. A flexor csoport mély tagjai közül a membrana interossea crurison legmedialisabb helyzetű a m. flexor digitorum longus, tőle lateralisan a m. tibialis posterior átmetszete, leglateralisabban pedig, már a fibula hátsó felszínén, a m. flexor hallucis longus átmetszete látható.



9/31. ábra. A lábszár közepe tájékának átmetszete

Az extensorok között az a. tibialis anterior és a n. fibularis profundus, a peroneusok között a n. fibularis superficialis, a fascia cruris mély lemeze által a mély flexorokhoz szorítottan az a. tibialis posterior és a n. tibialis tűnik fel. A m. flexor hallucis longus, a m. tibialis posterior és a fibula által alkotott csatornában fut az a. fibularis.

6.16. Regio malleoli medialis

Határai fenn a medialis boka magasságában húzott vízszintes vonal, hátul a láb középvonala, alul a talp medialis éle, elöl a medialis bokától a caput taliig húzott, majd onnan a talp medialis élére vetített függőleges vonal.

a) A tájék **bőrét** a n. saphenus látja el érző idegrostokkal.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

b) A bőr alatti kötőszövetben a medialis boka előtt lép a regióba a n. saphenus és vele halad a plexus venosus dorsalis pedisből e területen össze-szedődő v. saphena magna.

c) A fascia cruris a regio közepén szalagszerűen megerősödve húzódik a medialis bokától a calcaneushoz, ez a retinaculum musculorum flexorum. Ennek felületes lemeze alatt találjuk a n. tibialist, valamint az a. tibialis posteriort és kísérő venáit. A n. tibialis már a boka magasságában eloszlik n. plantaris medialisra és lateralisra, az a. tibialis posterior a m. abductor hallucis eredésétől takartan válik két ágára, a gyengébb a. plantaris medialisra és az erősebb lateralisra.

d) A retinaculum musculorum flexorum mély lemezéről sövények húzódnak a tibiához és a talushoz, ínrekeszeket alkotva. Ezekben saját ínhüvelyeikkel körülvéve haladnak a hosszú hajlító izmok inai, legelöl a m. tibialis posterior, mögötte a m. flexor digitorum longus, leghátul, az ér-ideg kötegtől fedetten a m. flexor hallucis longus ina. A regio hátsó széle mentén eltávolítva a fascia crurist a tendo calcanei tárható fel. A talp medialis éle mentén a m. abductor hallucis eredését tárhatjuk fel.

Klinikai vonatkozások.

Az a. tibialis posterior pulzációja a medialis boka és a sarok között félúton kitapintható.

6.17. Regio malleoli lateralis

A regio **határai** fenn a malleolus lateralis vonalában húzott vízszintes vonal, hátul a középvonal, alul a láb lateralis éle, elöl a malleolus lateralis elülső szélétől a tuberositas ossis metatarsi quintiig húzott ívelt vonal.

a) A tájék **bőrének érző beidegzését** a n. suralis adja.

b) A bőr alatti kötőszövetben, a lateralis boka mögött a n. suralis és a v. saphena parva található. Az ideg a láb lateralis élén n. cutaneus dorsalis pedis lateralisként fut distalis irányba, a vena a lábháti venás fonatból szedődik össze.

c) A fascia cruris felületes lemeze a regióban fedi a tendo calcaneit, mély lemeze pedig két szalagszerű megerősödést képez. A felső, a retinaculum musculi peroneorum superius a lateralis boka mögött osteofibrosus csatornát alakít ki a szárkapcsi izmok számára. Ebben közös ínhüvelybe ágyazva haladnak át az izmok inai, közvetlenül a fibulán a m. peroneus brevisé, mögötte a m. peroneus longusé. A boka felett és alatt a két szárkapcsi izom ínhüvelyei szétválnak. A boka alatt a fascia cruris mély lemezének alsó szalaga, a retinaculum musculi peroneorum inferius új osteofibrosus csatornát alakít ki a szárkapcsi izmok inai számára. A m. peroneus brevis ina letapad az ötödik lábközépcsont bázisán, a m. peroneus longus ina az os cuboideum és a m. abductor digiti minimi között medialis irányba fordul, és eltűnik a talp mélyén. A regio elülső szélénél, a sinus tarsi felett, a fascia cruris mély lemeze által takartan feltűnnek a rövid ujjfeszítő izmok, a m. extensor digitorum brevis és a m. extensor hallucis brevis.

A peroneusizmokat a n. fibularis superficialis, a rövid ujjfeszítőket a n. fibularis profindus, a m. abductor digiti minimit a n. plantaris lateralis látja el motoros idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

A retinaculum peroneorum traumás szakadását, mely idősebb gyermekeknél gyakori, a peroneusizmok inainak dislocatiója követi.

6.18. Planta pedis

A tájék **határait** a talp kerete, illetve elöl az ujjak közötti bőrredő képezi.

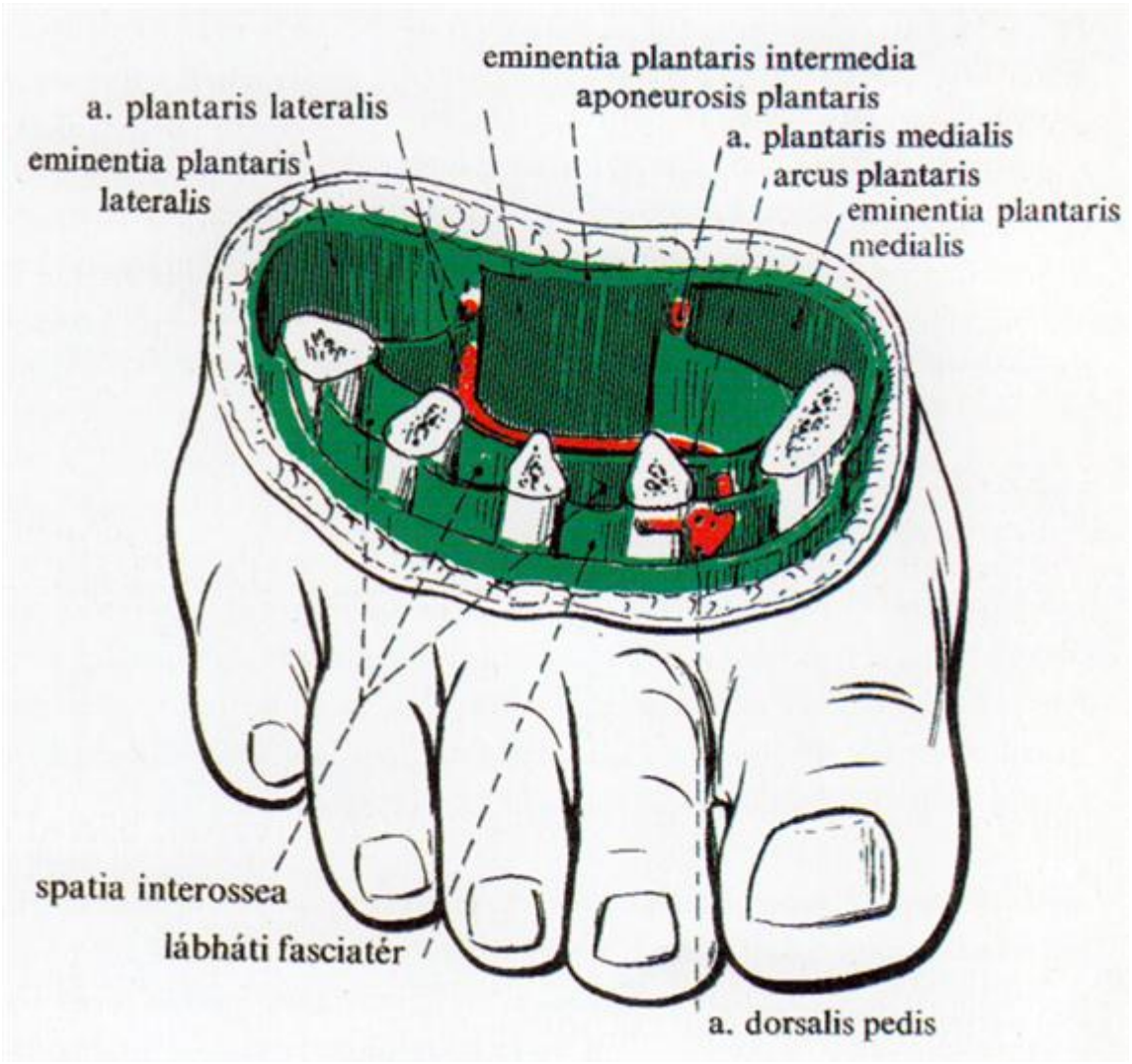
a) A talp bőrének és az ujjak **érző beidegzésén** a n. plantaris medialis és n. plantaris lateralis 7:3 arányban osztozik.

b) A talp bőrét vaskos, függőleges kötőszöveti sövények horgonyozzák a felületes talpizmokat fedő fasciához, mely a talp középső zónájában az ínszerű, vaskos aponeurosis plantarist képezi **(9/32. ábra)**.A sövények közeit zsírsejtekben gazdag kötőszövet tölti ki. Az aponeurosis plantaris a tuber calcanei és az ujjhajlító izmoknak az ujjtöveknél kezdődő ínhüvelyei között feszül ki, az ujjközöknek megfelelő árkádszerű hiányokkal. Az aponeurosis szélem két sövény hatol a mélybe, melyek elválasztják a talpközép képleteit az öregujj és a kisujj

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

izomzata által képezett izompárnáktól. Magukat az izompárnákat vékonyabb fascia takarja. Az izomközti sövények vonalában egy-egy árok, a sulcus plantaris medialis, illetve lateralis alakul ki. A talp mélyén lévő csontközti izmokat a talp mély fasciája fedi.

c) Az ujjak talpi felszínének ér- és idegellátását szolgáltató erek és idegek a sulcus plantarisokból lépnek elő. A sulcus plantaris medialisból a n. plantaris medialis lép ki, mely egy n. digitalis plantaris propriust ad a hallux medialis oldalához és három n. digitalis plantaris communist a 1–3. ujjköz tövéhez, ahol ezek további hat n. digitalis plantaris propriusra oszlanak az egymás felé néző ujjfelszínek ellátására. A sulcus plantaris lateralisból a n. plantaris lateralis ramus superficialisa lép elő, mely egy n. digitalis plantaris communist ad a 4. ujjköz tövéhez, mely itt két n. digitalis plantaris propriusra oszlik, és egy n. digitalis plantaris propriusszal látja el a kisujj talpi felszínének lateralis oldalát. Az ujjak saját idegeinek kisebb ágai az ujjak dorsalis felszíneit is ellátják a középpercek közepétől distalisan. A lábujjakat ellátó aa. digitales plantares propriae az ujjközök tövének közelében ágazódnak le a talp mélyebb rétegéből érkező aa. metatarseae planteresből.



9/32. ábra. A láb osteofibrosus terei

d) A talpi izmok három csoportba tömörülnek. Az öregujjhoz futó talpizmok közül a legtömegesebb a talp medialis élét meghatározó m. abductor hallucis. Az öregujj középvonalában futó m. flexor hallucis longus ina belefekszik a m. flexor hallucis brevis barázdájába. A m. adductor hallucis a talp mélyén helyezkedik el, és csak a talpközép felületesebb izmainak feltárása után tehető láthatóvá.

A talpközép legfelületesebb izma a m. flexor digitorum brevis. Négy ina csatlakozik a mélyebben elhelyezkedő, a talpra a medialis boka mögül már inasan érkező m. flexor digitorum longusnak az ujjak számára felhasadó inához, majd a hosszú és rövid ujjhajlító inai közös, de minden ujj számára egyedi ínhüvelyben futnak a 2–5. ujjakhoz. A m. flexor digitorum longus a talp mélyén keresztezi a m. flexor hallucis longus inát, a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

kereszteződésben az előbbi van felületes helyzetben. A továbbiakban a talpat is ferdén keresztezi a m. flexor digitorum longus ina, és ehhez hátulról csatlakozik a talp középvonalában elhelyezkedő m. quadratus plantae. A rövid ujjhajlító izom inai az alappercek magasságában kettéhasadnak, átengedik a körömperceken tapadó hosszú ujjhajlító inait, ők maguk pedig letapadnak a második ujjpercek bázisán. A hosszú ujjhajlító inairól erednek a mm. lumbricales, melyek a hallux oldalán megkerülve az adott ujjat, az azonos ujj feszítő izma inának háromszögű aponeurosisában tapadnak az alappercek magasságában. A talpközép mélyén a m. adductor hallucis caput obliquuma húzódik, a caput transversum a metatarsophalangealis ízületek vonalában harántul található. A talpközép legmélyén a három mm. interossei plantares kereshető fel. Az ötödik ujjhoz a talp lateralis keretizmaként a m. abductor digiti mini-mi halad. Tőle medialisan és takarva a m. flexor digiti minimi tűnik fel. A csökevényes m. opponens digiti minimi az ötödik lábközépcsonthoz tapadva található.

e) A tájék arteriái az a. plantaris medialis és lateralis, melyek a m. abductor hallucis eredése által takartan az a. tibialis posterior oszlása révén állnak elő. Az a. plantaris medialis vékonyka arteria, mely r. superficialisra és profundusra oszlik. A r. superficialis a talp medialis élének felületes képletei között oszlik végágaira, a r. profundus a sulcus plantaris medialis mélyén az arcus plantarishoz kapcsolódik.

Az a. plantaris lateralis erősebb arteria, mely az öregujjhoz és a talpközéphez tartozó izomcsoportok közötti kötőszövetes sövény átfúrása után a m. flexor digitorum brevis és a m. quadratus plantae között éri el a sulcus plantaris lateralist, melyben ugyancsak r. superficialisra és profundusra oszlik. A felületes ág a láb talpi felszínének kisujj melletti szélét látja el. A mély ág a sulcus plantaris lateralisból kiinduló, a lábközépcsontok bázisától kissé distalisan medial felé haladó arcus plantarist képez, melyet a talp mély fasciája takar, és amely a mm. interossein fekszik. Az arcus plantarist az első csontközben az a. dorsalis pedis perforáló ága, az r. plantaris profundus zárja le. Az arcus plantarisból négy a. metatarsea plantaris indul ki, melyek a csontközi izmokon kifutnak az ujjközök tövéhez, ahol a már fentebb említett, az ujjakat ellátó végágaikra oszlanak. Az aa. metatarseae plantares perforáló ágak révén anastomosálnak az aa. metatarseae dorsalesszel.

A n. plantaris medialis a medialis hét ujjszél érző beidegzése mellett motoros ágakat ad a talp medialis oldalán elhelyezkedő izmokhoz. A n. plantaris lateralis három ujjszélhez menő ágain túlmenően a talp izmainak nagy részét motoros idegrostokkal látja el. Erre a feladatra az arcus plantarist követő r. profundusa alkalmas, mely a sulcus plantaris lateralisból a talp mélyén a sulcus plantaris medialisig ér.

f) A n. plantaris medialis motoros ágakkal látja el a m. abductor hallucist, a m. flexor hallucis brevist, a m. flexor digitorum brevist, valamint egy-két medialis helyzetű lumbricalist. Az összes többi talpizmot, beleértve valamennyi interosseust, a n. plantaris lateralis látja el.

g) A talp legmélyén a sulcus ossis cuboideiben, a lig. plantare longum elvékonyodó lemeze által leszorítottan találhatjuk a m. peroneus longus inát, mely a talpat ferdén keresztezve az első lábközépcsont bázisán tapad.

Klinikai vonatkozások.

1. A talus törése leggyakrabban a nyakra vagy a testre lokalizálódik és vagy a láb erélyes dorsalflexiója, vagy magasról leugrás okozza.

2. A calcaneus törése leggyakrabban magasról leugrás következménye.

3. A metatarsusok törése leggyakoribb túrázókban, kocogókban és ápolókban, a második-negyedik metatarsus distalis harmada területén.

4. Pes planus. Ebben az állapotban a lábboltozat medialis hosszanti íve összeomlott. A talus feje a calcaneus és az os naviculare között a talphoz ér.

5. Pes cavus. A lábboltozat medialis hosszanti íve túlságosan magas.

6. Fascitis plantaris. Ismételt mikrotrauma, melyet álló foglalkozás vagy sok gyaloglás okozhat, mészlerakódást okozhat az aponeurosis plantaris calcaneuson rögzülő részében, ami a talp érzékenységében, fájdalmasságában nyilvánul meg. A calcaneuson sarkantyúképződéshez vezet.

6.19. Dorsum pedis

Határai fenn a bokákat összekötő vonal, alul az ujjak tövének vonala, medialisan és lateralisan a bokáktól a láb éleihez húzott függőleges vonalak és a láb élei.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a) A tájék **bőridegei** a medialis boka előtt a n. saphenus, a regio legnagyobb részében a n. fibularis superficialisból eredő n. cutaneus dorsalis pedis medialis és intermedius, melyek az ujjak bőrét is ellátják a középpercek közepéig. Az első és második ujj egymás felé néző felszíneit a középpercek közepéig a n. fibularis profundus látja el. A láb lateralis élét az ötödik ujj lateralis élének közepéig a n. suralis folytatásaként a lateralis boka mögül idekanyarodó n. cutaneus dorsalis pedis lateralis idegzi be.

b) A bőr alatti kötőszövetben legfelületesebben a plexus venosus dorsalis pedis található, melyből a medialis boka előtt a v. saphena magna, a lateralis boka mögött a v. saphena parva szedődik össze.

c) A lábháti venás fonat alatt kereshetők fel a bőridegek.

d) A fascia dorsalis pedis felületes lemeze a feszítő izmok inait leszorító szalagszerű megerősödésekkel bír, ezek a retinaculum musculorum extensorum superius és inferius. A felső a bokákat összekötő harántszalag, az alsó, Y vagy X alakú. Az utóbbinak lateralis szára(i) a lateralis boka alatt rögzülnek), medialis szárai közül a felső a medialis bokához, az alsó a tuberositas ossis navicularishoz rögzül.

e) A retinaculumokról sövények húzódnak a lábtőcsontokhoz, s az így keletkező rekeszeken ínhüvelyekkel körülvett inak, valamint ér-ideg kötegek haladnak át. A legmedialisabb rekeszben halad a m. tibialis anterior ina, a másodikban az a. dorsalis pedis és a n. fibularis profundus. A harmadik rekesz képlete a m. extensor hallucis longus, a negyediké pedig a m. extensor digitorum longus ina. A m. extensor digitorum longus ina öt részre hasad, melyek közül négy a II–V. ujjhoz fut ki, az ötödik, melyet m. peroneus tertiusnak neveznek, letapad a tuberositas ossis metatarsi quintin.

d) A hosszú feszítőizmok inai alatt a fascia dorsalis pedis mély lemeze által fedetten a rövid ujjfeszítő izmok találhatók.

e) A rövid ujjfeszítők a sinus tarsi területén erednek. Medialisan a m. extensor hallucis brevis, lateralisan a m. extensor digitorum brevis. A rövid ujjfeszítők inai ferdén áthúzódva a regio mélyén, összeolvadnak a megfelelő hosszú ujjfeszítők inaival.

f) A tájék verőere az a. dorsalis pedis. A két bokát összekötő vonal közepétől az első spatium interosseumhoz halad, ahol végága, a r. plantaris profundus átfúrja a csontközötti izmokat, és a talpon lezárja az arcus plantarist. Maga az a. dorsalis pedis pulzusarteria, tapintása a láb keringéséről ad fontos információt. A bokákhoz leadott ágai után a talus fejénél leadott ága az a. tarsea lateralis, majd több apró aa. tarseae medialest ad le. A. arcuata nevű ága a legerősebb, a második metatarsus fejénél ered a rövid ujjfeszítők inai alatt, majd nagy ívet képezve anastomosál az a. tarsea lateralisszal. Az ívből erednek az aa. metatarseae dorsales, melyek az ujjközöknél oszlanak aa. digitales dorsales nevű ágaikra, ezek pedig az ujjak egymás felé néző oldalait látják el. Az első a. metatarsea dorsalis az a. dorsalis pedis közvetlen ága. Az aa. metatarseae dorsalest perforáló ágak kapcsolják a talp arteriáihoz, proximalisan az arcus plantarishoz, distalisan az aa. metatarseae plantareshez.

g) A rövid ujjfeszítőket a n. fibularis profundus látja el motoros idegrostokkal.

Klinikai vonatkozások.

1. Az a. dorsalis pedis egyes egyénekben hiányzik. Ezekben az esetekben ellátási szerepét az a. peronea egy nagyobb perforáló ága veszi át.

2. Hasonlóan az a. peronea helyettesítheti a hiányzó a. tibialis posteriort.

6.20. Az alsó végtag ínreflexei

Patellareflex: passzív flexiós helyzetben lévő térdízület mellett a lig. patellae reflexkalapáccsal kiváltott passzív nyújtása a m. quadriceps femoris reflexes, hirtelen összehúzódását, következésképpen a térdízület hirtelen extensióját eredményezi. A patellareflex minősége az L_{1-4} segmentum működéséről ad tájékoztatást.

Achilles-ín-reflex: a m. triceps suraenak a tendo calcanei reflexkalapáccsal való megütésével kiváltott passzív nyújtása az izom reflexes, gyors összehúzódását, azaz plantarflexiót vált ki. A reflex minősége az S_{1-2} gerincvelői segmentumok működéséről ad tájékoztatást.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.